

عددی ادوار اور خرد عامل کار

تخلیق و تجزیہ

خالد خان یوسفزئی

khalidyousafzai@hotmail.com

۱ ستمبر ۲۰۲۶

عنوان

vii	دیباچہ
ix	دیباچہ
۱	۱ ثنائی نظام
۱	۱.۱ عشری نظام گنتی
۳	۱.۲ ہشتمی نظام گنتی
۳	۱.۳ ثنائی نظام گنتی
۵	۱.۴ عشری نظام سے ثنائی نظام میں تبادلہ
۷	۱.۵ اساس سولہ (سادس عشری) نظام گنتی
۸	۱.۶ اساس دو کا اساس آٹھ میں تبادلہ
۸	۱.۷ اساس دو کا اساس سولہ میں تبادلہ
۹	۱.۸ اساس آٹھ اور اساس سولہ سے اساس دو میں تبادلہ
۱۳	۲ بنیادی حساب
۱۴	۲.۱ ثنائی نظام میں اعداد منفی کرنا
۱۵	۲.۲ اساسی تکملہ یا 2^n کا تکملہ
۱۶	۲.۳ اساس منفی ایک تکملہ یا $(2^n - 1)$ کا تکملہ
۱۷	۲.۴ دو اعداد کی منفی بذریعہ اساسی تکملہ
۱۹	۲.۵ اساس منفی ایک تکملہ کے ذریعہ اعداد منفی کرنا
۲۱	۲.۶ مثبت اور منفی اعداد
۲۳	۲.۷ علامت دار و تکملہ نظام
۲۷	۳ بولین الجبرا
۲۷	۳.۱ بولین الجبرا کے بنیادی تصورات
۲۸	۳.۱.۱ منطقی ضرب
۲۹	۳.۱.۲ منطقی جمع

۳۱	منطقی نفی	۳.۱.۳
۳۱	منطقی بلا شرکت جمع	۳.۱.۴
۳۲	منطقی ضد بلا شرکت جمع	۳.۱.۵
۳۲	برقی تاروں میں جوڑ کی وضاحت	۳.۲
۳۳	عددی گیٹ	۳.۳
۳۳	ضرب گیٹ	۳.۳.۱
۳۴	جمع گیٹ	۳.۳.۲
۳۵	نفی گیٹ	۳.۳.۳
۳۵	متعدد مدخل گیٹ	۳.۳.۴
۳۸	ضرب متمم گیٹ اور جمع متمم گیٹ	۳.۳.۵
۴۱	بلا شرکت جمع گیٹ اور بلا شرکت جمع متمم گیٹ	۳.۳.۶
۴۱	گیٹوں کے برقی خواص	۳.۴
۴۴	مستقام کار	۳.۴.۱
۴۶	مخلوط ادوار	۳.۴.۲
۴۸	یوولین تفاعل کا تخمینہ	۳.۵
۴۸	یوولین تفاعل کا تخمینہ	۳.۵.۱
۵۰	قوسین میں بند یوولین تفاعل	۳.۶
۵۲	یوولین الجبرا کے بنیادی قوانین	۳.۷
۵۷	ڈی مارگن کے کلیات	۳.۸
۶۰	جڑواں یوولین تفاعل	۳.۹
۶۰	ارکان ضرب کے مجموعہ کی ترکیب	۳.۱۰
۶۴	ارکان جمع کی ضرب کی ترکیب	۳.۱۱
۶۸	مجموعہ ارکان ضرب اور ضرب بعد از جمع کے مابین تبادلہ	۳.۱۲
۶۹	ضرب و جمع دور سے متمم ضرب و متمم ضرب دور کا حصول	۳.۱۳
۷۱	جمع و ضرب دور سے متمم جمع و متمم جمع دور کا حصول	۳.۱۴
۷۲	علامتی روپ پارمز	۳.۱۵
۷۲	ایک رمز اور عالمی رمز	۳.۱۵.۱
۷۴	عشری اعداد کے ثنائی رمز	۳.۱۵.۲
۷۴	گرے رمز	۳.۱۵.۳

۸۱	کارناف نقشہ جات	۴
۸۱	کارناف نقشہ کا بنیادی خاکہ	۴.۱
۸۳	کارناف نقشہ کی بھرائی	۴.۲
۸۳	کارناف نقشہ سے تفاعل کی سادہ مساوات کا حصول	۴.۳
۸۵	دو آزاد متغیر تفاعل	۴.۳.۱
۸۸	تین متغیر تفاعل	۴.۳.۲
۹۰	چار متغیر تفاعل	۴.۳.۳
۹۲	سادہ مساوات سے تفاعل کے ارکان ضرب کا حصول	۴.۳.۴
۹۳	ضرب بعد از جمع روپ میں سادہ مساوات	۴.۴
۹۴	غیر دلچسپ حال	۴.۵

۹۹	۵	ترکیبی منطق اور ترکیبی ادوار
۱۰۰	۵.۱	ثنائی جمع کار اور ثنائی منفی کار
۱۰۰	۵.۱.۱	نصف جمع کار
۱۰۱	۵.۱.۲	مکمل جمع کار
۱۰۶	۵.۱.۳	منفی کار
۱۰۷	۵.۱.۴	عشری جمع کار
۱۰۹	۵.۲	ثنائی ضرب کار
۱۱۲	۵.۳	شناخت کار
۱۱۹	۵.۴	شناخت کار کی مدد سے تقابل کا حصول
۱۲۲	۵.۵	داخلی منتخب کار اور خارجی منتخب کار
۱۲۲	۵.۵.۱	خارجی منتخب کار
۱۲۳	۵.۵.۲	داخلی منتخب کار
۱۲۴	۵.۵.۳	داخلی منتخب کار سے تقابل کا حصول
۱۲۶	۵.۶	متوازی ثنائی ضرب کار
۱۳۵	۶	معاصر ترتیبی منطق اور ادوار
۱۳۶	۶.۱	گیٹوں کے اوقات کار
۱۳۷	۶.۲	پلٹ کار
۱۴۱	۶.۳	ساعت
۱۴۲	۶.۴	مستم ضرب گیٹ ایس آر پلٹ کار
۱۴۲	۶.۴.۱	غیر فعال مدخل پلٹ کار، حال برقرار رکھتا ہے
۱۴۳	۶.۴.۲	مدخل S فعال کرنے سے پلٹ کار بلند حال اختیار کرتا ہے
۱۴۳	۶.۴.۳	مدخل R فعال کرنے سے پلٹ کار پست حال اختیار کرتا ہے
۱۴۴	۶.۴.۴	حال دوڑ
۱۴۵	۶.۵	زیادہ مدخل پلٹ کار
۱۴۶	۶.۶	قابل مجاز و معذور پلٹ کار
۱۴۷	۶.۷	آقا غلام پلٹ کار
۱۵۰	۶.۸	ڈی پلٹ کار
۱۵۰	۶.۸.۱	آقا غلام پلٹ کار سے حاصل کردہ ڈی پلٹ کار
۱۵۱	۶.۹	ڈی پلٹ کار
۱۵۴	۶.۱۰	جے کے پلٹ کار
۱۵۶	۶.۱۰.۱	ٹی پلٹ کار
۱۵۷	۶.۱۱	ثنائی گنت کار
۱۵۸	۶.۱۲	سلسلہ وار ثنائی جمع کار
۱۵۹	۶.۱۳	معاصر ترتیبی ادوار کا تجزیہ
۱۵۹	۶.۱۳.۱	مساوات حال
۱۶۱	۶.۱۳.۲	حال کا جدول
۱۶۱	۶.۱۳.۳	حال کا خاکہ
۱۶۲	۶.۱۳.۴	ڈی پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور
۱۶۳	۶.۱۳.۵	جے کے پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور

۶.۱۳.۶	ٹی پلٹ کار کی مدد سے ترتیبی دور کا جائزہ	۱۶۶
۶.۱۴	میلی اور مور نمونہ	۱۶۸
۶.۱۴.۱	حال اور ان کی مقرری	۱۶۸
۶.۱۵	معاصر ترتیبی ادوار کی بناوٹ	۱۶۸
۷	دفتر	۱۷۷
۷.۱	سلسلہ وار دفتر	۱۷۷
۷.۱.۱	دائیں انتقال دفتر	۱۷۷
۷.۱.۲	بائیں انتقال دفتر	۱۷۹
۷.۱.۳	دائیں و بائیں انتقال دفتر	۱۷۹
۷.۲	متوازی بھرائی دفتر	۱۸۰
۷.۳	عامگیر انتقال دفتر	۱۸۰
۷.۴	سلسلہ وار ثنائی جمع کار	۱۸۴
۸	گنت کار	۱۸۷
۸.۱	ثنائی گنت کار	۱۸۷
۸.۲	معاصر گنت کار	۱۸۹
۸.۲.۱	معاصر ثنائی گنت کار	۱۸۹
۸.۲.۲	ثنائی مرموز اعشاری معاصر گنت کار	۱۹۲
۸.۳	دیگر گنت کار	۱۹۶
۸.۳.۱	متغیر لمبائی گنت کار	۱۹۶
۸.۳.۲	بے ترتیب گنت کار	۱۹۶
۸.۳.۳	چھلا گنت کار	۱۹۸
۸.۳.۴	دھڑکن پیدا کار	۱۹۹
۹	حافظ	۲۰۳
۹.۱	عارضی حافظ	۲۰۴
۹.۲	پختہ حافظ	۲۱۲
۹.۳	حافظ کی استعداد بڑھانے کی ترکیب	۲۱۵
۹.۳.۱	دو عدد 4×4 حافظے سلسلہ وار جوڑ کر ایک عدد 8×4 حافظے کا حصول	۲۱۵
۹.۳.۲	تین 8×16 حافظے سلسلہ وار جوڑ کر ایک 8×48 حافظے کا حصول	۲۱۸
۹.۳.۳	دو 4×4 حافظے متوازی جوڑ کر 8×4 حافظے کا حصول	۲۲۰
۹.۴	حافظے کے اوقات کار	۲۲۰
۹.۵	پختہ حافظے سے ترکیبی ادوار کا حصول	۲۲۶
۱۰	قابل تشکیل ترکیبی منطقی ادوار	۲۲۹
۱۰.۱	قابل تشکیل ضرب ترکیبی منطقی ادوار	۲۳۰
۱۰.۲	قابل تشکیل ضرب و جمع ترکیبی منطقی ادوار	۲۳۱
۱۰.۳	قابل تشکیل ترتیبی ادوار	۲۳۴
۱۱	غیر معاصر ترتیبی ادوار	۲۳۷

۲۳۹	تجزیہ	۱۱.۱
۲۳۹	عموری جدول	۱۱.۱.۱
۲۴۴	بہاؤ کا جدول	۱۱.۱.۲
۲۴۶	حالت دوڑ	۱۱.۱.۳
۲۴۹	توازن اور ارتعاش	۱۱.۱.۴
۲۵۰	حالت دوڑ سے پاک شائی علامتوں کا تقرر	۱۱.۲
۲۵۳	عموری جدول کی مدد سے پلٹ کا تجزیہ	۱۱.۳
۲۵۳	ایس آر پلٹ	۱۱.۳.۱
۲۵۶	ساعت کے کنارہ پر چلتا ہوا ڈی پلٹ	۱۱.۳.۲
۲۵۹	ایس آر پلٹوں پر مبنی غیر معاصر ادوار کا قدم بہ قدم تجزیہ	۱۱.۳.۳

۲۶۱	کمپیوٹرالف	۱۲
۲۶۱	بناؤٹ	۱۲.۱
۲۶۶	ہدایات کی فہرست	۱۲.۲
۲۷۱	کمپیوٹر کی برنامه نویسی	۱۲.۳
۲۷۵	بازیابی پھیلا	۱۲.۴
۲۷۹	تعمیلی پھیلا	۱۲.۵
۲۸۷	خرد برنامه	۱۲.۶
۲۸۹	کمپیوٹرالف کا نقشہ	۱۲.۷
۳۰۱	خرد برنامه نویسی	۱۲.۸

۳۰۹	کمپیوٹر با	۱۳
۳۰۹	دو طرفہ دفاتر	۱۳.۱
۳۱۱	طرز تعمیر	۱۳.۲
۳۱۴	حافظ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایات	۱۳.۳
۳۱۸	دفتری ہدایات	۱۳.۴
۳۱۸	۱۳.۴.۱ لاد	
۳۱۸	۱۳.۴.۲ جمع اور منفی	
۳۲۱	شاخ اور طلی ہدایات	۱۳.۵
۳۳۱	منطق ہدایات	۱۳.۶
۳۳۳	دیگر ہدایات	۱۳.۷
۳۳۸	کمپیوٹر پاک خلاصہ	۱۳.۸

دیباچہ

یہ کتاب اس عزم سے لکھی گئی ہے کہ یہ ایک دن برقی انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ امید کی جاتی ہے کہ اب بھی طلبہ و طالبات اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ میں ڈاکٹر محمد اشرف عطا (بالا امتیاز، ستارہ امتیاز) کا خصوصی طور پر نہایت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھ کر نہ صرف درست کیا بلکہ بہت سارے تکنیکی اصطلاحات بھی فراہم کیے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے آئندہ بھی ان کی مدد حاصل ہوگی۔

میں یہاں کامیٹ کے طلبہ و طالبات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کو بار بار پڑھ کر غلطیوں کی نشاندہی کی۔ اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور اس میں غلطیوں کی نشاندہی میرے ای میل پتہ پر کریں۔

خالد خان یوسفزئی ۵ فروری ۲۰۱۳

باب ۱

ثنائی نظام

۱.۱ عشری نظام گنتی

روزمرہ زندگی میں **عشری نظام گنتی** (جو **اعشاری نظام** بھی کہلاتا ہے) استعمال ہوتا ہے، جو ۱۰ تا ۹ کے ہندسوں پر مبنی ہے۔ کسی بھی گنتی کے نظام میں کل علامات کی تعداد کو اس نظام کی **اساس** کہتے ہیں۔ عشری نظام میں ۱۰ تا ۹، یعنی دس ۱۰ علامتیں ہیں، یوں عشری نظام کی اساس دس ہے اور اس کو اساس ۱۰ کا نظام کہتے ہیں۔

مساوات ۱.۱ میں ۵۳۸.۷۲ کو عشری نظام میں لکھتے ہوئے زیر نوشت میں ۱۰ لکھا گیا ہے، جو اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ عدد اساس دس کے نظام میں لکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں چونکہ کئی نظام گنتی استعمال ہوں گے، لہذا جہاں متن سے واضح نہ ہو وہاں اعداد کے ساتھ ان کی اساس زیر نوشت میں لکھی جائے گی۔

$$(۱.۱) \quad 538.72_{10}$$

اس نظام میں اعشاریہ کی بائیں جانب پہلا ہندسہ **اکائی وزن** رکھتا ہے، دوسرا دہائی، تیسرا سینکڑا، وغیرہ۔ یوں مساوات ۱.۲ میں دیے گئے ہندسوں میں ۸ کا مطلب $8 \times 10^0 = 8 \times 1 = 8_{10}$ ہے، جبکہ ۳ کا مطلب $3 \times 10^1 = 30_{10}$ اور ۵ کا $5 \times 10^2 = 500_{10}$ ہے۔ اسی طرح اعشاریہ کے دائیں جانب پہلے ہندسے کا وزن ایک ہندس ہے، دوسرے ہندسے کا ایک ہندس، اور تیسرے ہندسے کا ایک ہندس، وغیرہ۔ یوں اس عدد میں ۷ دراصل $7 \times 10^{-1} = 0.7_{10}$ جبکہ ۲ دراصل $2 \times 10^{-2} = 0.02_{10}$ ہے۔

$$(۱.۲) \quad 538.72_{10} = (5 \times 10^2) + (3 \times 10^1) + (8 \times 10^0) + (7 \times 10^{-1}) + (2 \times 10^{-2})$$

اس حقیقت کو درج ذیل عمومی روپ میں لکھ سکتے ہیں۔

decimalsystem'
basis'
weight'

$$\begin{array}{l}
 x_2 = 5 \\
 x_1 = 3 \\
 x_0 = 8 \\
 x_{-1} = 7 \\
 x_{-2} = 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 x = 538.72_{10} \\
 \begin{array}{c}
 | \quad | \quad | \quad | \quad | \\
 x = x_2 x_1 x_0 . x_{-1} x_{-2}
 \end{array}
 \end{array}$$

شکل ۱.۱: عدد کے ہندسوں کو پکارنے کا طریقہ کار۔

$$\begin{aligned}
 (1.3) \quad & \cdots a_2 \times 10^2 + a_1 \times 10^1 + a_0 \times 10^0 + a_{-1} \times 10^{-1} + a_{-2} \times 10^{-2} \cdots \\
 & = (\cdots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \cdots)_{10}
 \end{aligned}$$

عدد 538.72_{10} کو x لیتے ہوئے، شکل ۱.۱ میں اس کے مختلف ہندسوں کو پکارنے کا طریقہ دکھایا گیا ہے، جس کے تحت 5 کو x_2 جبکہ 3 کو x_3 کہیں گے، وغیرہ۔

اس طرح کسی بھی عدد میں بائیں جانب ہندسے کا رتبہ دائیں جانب ہندسے کے رتبہ سے بلند ہوگا۔ مساوات ۱.۱ میں ”بلند تر رتبہ“ کا ہندسہ 5 ہے، جبکہ ”کم تر رتبہ“ کا ہندسہ 6 ہے۔ یوں 5 بلند تر رتبہ ہندسہ^۴ جبکہ 6 کم تر رتبہ ہندسہ^۵ کہلاتا ہے۔

مساوات ۱.۳ میں سات کو تین مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں سات پہلے طرز پر لکھا جاتا ہے۔ یوں کاغذ پر قلم سے لکھتے ہوئے کسی بھی عدد کے بائیں جانب صفر نہیں لکھے جاتے اور عدد کے بائیں جانب کاغذ کو خالی چھوڑا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ روزمرہ زندگی میں اعداد لکھتے وقت ان کی لمبائی یا ان میں کل ہندسوں کی تعداد پہلے سے متعین نہیں کی جاتی۔ کمپیوٹر میں صورت حال کچھ مختلف ہے، جہاں صرف صفر 0 اور ایک 1 کا وجود ممکن ہے۔ کسی مقام پر اگر 1 نہیں لکھا ہو تو اس پر 0 لازماً لکھا ہوگا۔ یوں کسی بھی عدد کے بائیں جانب خالی جگہ کا کمپیوٹر میں کوئی مطلب نہیں۔ یہاں 0 یا 1 کا ہونا ضروری ہے۔ کمپیوٹر میں ہر قسم کی معلومات لکھنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے لکھنے کی خاطر کتنی جگہ درکار ہوگی۔ یوں اگر عدد کو لکھنے کی خاطر تین ہندسوں کے لکھے جانے کے برابر جگہ مختص کی گئی ہو تو اس تمام جگہ کو ہر صورت استعمال کرنا ہوگا، مثلاً سات کو 7 کے بجائے 007 لکھنا ہوگا۔

$$\begin{array}{c}
 7_{10} \\
 07_{10} \\
 007_{10}
 \end{array}
 \quad (1.4)$$

اعشاری نظام میں گنتی 0_{10} سے شروع ہوتی ہے اور بتدریج بڑھتے ہوئے 9_{10} تک پہنچتی ہے۔ اس دوران دہائی، سینکڑا، وغیرہ کے مقام پر صفر رہتا ہے اور انہیں عام طور پر نہیں لکھا جاتا۔ گنتی نو تک پہنچنے کے بعد دہائی، یعنی 10^1 ، وزن رکھنے والے مقام پر 0 کے بجائے 1 لکھا جاتا ہے اور اکائی، یعنی 10^0 ، وزن رکھنے والے مقام پر دوبارہ 0 تا 9 گنتی کی جاتی ہے۔

اگر آپ کو اس پیرا گراف کی سمجھ نہیں آئی تو اسے دوبارہ پڑھیں۔ اس میں سادہ گنتی کی وضاحت کی گئی ہے۔

اعشاری نظام میں اگر اعداد کو ایک ہندسے تک محدود کر دیا جائے تو اس میں 0_{10} سے 9_{10} تک گنتی ممکن ہوگی۔ اگر اعداد کو دو ہندسوں تک محدود کر دیا جائے، یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ دو ہندسے ہوں، تب 00_{10} سے 99_{10} تک گنتی ممکن ہوگی، اسی طرح تین ہندسوں تک کے عدد استعمال کرنے سے 000_{10} سے 999_{10} تک گنتی کی جاسکتی ہے، وغیرہ۔

mostsignificantdigit^۴
lowestsignificantdigit^۵

۱.۲ ہشتمی نظام گنتی

ہشتمی نظام 0 تا 7 ہندسوں پر مبنی ہے۔ اس نظام میں آٹھ ہندسے ہیں لہذا یہ اساس آٹھ نظام ہے۔ بالکل اعشاری نظام کی طرح، اس نظام میں اعداد لکھتے ہوئے اعشاریہ کے بائیں جانب پہلے ہندسے کا وزن $10 = 8^0$ ، دوسرے ہندسے کا $8^1 = 8_{10}$ ، تیسرے کا $8^2 = 64_{10}$ ، وغیرہ، جبکہ اعشاریہ کے دائیں جانب پہلے ہندسے کا وزن $0.125_{10} = 8^{-1}$ ، دوسرے کا $0.015625_{10} = 8^{-2}$ ہوگا، وغیرہ۔

$$\begin{aligned} 538.72_8 &= [(5 \times 8^2) + (3 \times 8^1) + (8 \times 8^0) + (7 \times 8^{-1}) + (2 \times 8^{-2})]_{10} \\ &= [(5 \times 64) + (3 \times 8) + (8 \times 1) + (7 \times 0.125) + (2 \times 0.015625)]_{10} \\ (1.5) \quad &= [320 + 24 + 8 + 0.875 + 0.03125]_{10} \\ &= 352.90625_{10} \end{aligned}$$

ہشتمی نظام گنتی کے لیے مساوات ۱.۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} (1.۶) \quad \dots a_2 \times 8^2 + a_1 \times 8^1 + a_0 \times 8^0 + a_{-1} \times 8^{-1} + a_{-2} \times 8^{-2} \dots \\ = (\dots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots)_8 \end{aligned}$$

ہشتمی نظام میں دیے گئے عدد کو اعشاری نظام میں تبدیل کرنا مساوات ۱.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ ہشتمی عدد کے زیر نوشت میں 8 بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ عدد ہشتمی نظام میں لکھا گیا ہے۔

اس نظام میں گنتی 0 سے شروع ہوتی ہے، 7 تک پہنچنے کے بعد 8^1 وزن رکھنے والے مقام پر 0 کے بجائے 1 لکھا جاتا ہے اور 8^0 وزن رکھنے والے مقام پر دوبارہ 0 سے 7 کی گنتی شروع ہوتی ہے۔

۱.۳ ثنائی نظام گنتی

خرد قلوب کار (مائیکرو کنٹرولر) کی دنیا میں ثنائی نظام گنتی استعمال ہوتا ہے۔ ثنائی نظام دو ہندسوں، 0 اور 1 پر مبنی ہے، لہذا یہ اساس دو کا نظام ہے۔

اس نظام میں گنتی 0 سے شروع ہوتی ہے، 1 تک پہنچنے کے بعد 2^1 وزن کے مقام پر 0 کے بجائے 1 لکھا جاتا ہے، اور 2^0 وزن کے مقام پر دوبارہ 0 سے 1 گنتی شروع ہوتی ہے۔ اس نظام میں گنتی مساوات ۱.۷ میں دکھائی گئی ہے، جہاں زیر نوشت میں اساس لکھنے سے گریز کیا گیا ہے۔ موازنہ کے لیے اعشاری

گنتی بھی پیش کی گئی ہے۔

0 = 0	16 = 10000
1 = 1	17 = 10001
2 = 10	18 = 10010
3 = 11	19 = 10011
4 = 100	20 = 10100
5 = 101	21 = 10101
6 = 110	22 = 10110
7 = 111	23 = 10111
8 = 1000	24 = 11000
9 = 1001	25 = 11001
10 = 1010	26 = 11010
11 = 1011	27 = 11011
12 = 1100	28 = 11100
13 = 1101	29 = 11101
14 = 1110	30 = 11110
15 = 1111	31 = 11111

اس نظام میں اعداد لکھتے ہوئے اعشاریہ کے بائیں جانب پہلے ہندسے کا وزن $2^0 = 1_{10}$ ہوگا، دوسرے ہندسے کا $2^1 = 2_{10}$ ، تیسرے کا $2^2 = 4_{10}$ ، وغیرہ، جبکہ اعشاریہ کے دائیں جانب پہلے ہندسے کا وزن $2^{-1} = 0.5_{10}$ ، دوسرے کا $2^{-2} = 0.25_{10}$ ہوگا۔

ثنائی نظام گنتی کے لیے مساوات ۱.۳ اور ج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(1.8) \quad \dots b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2^1 + b_0 \times 2^0 + b_{-1} \times 2^{-1} + b_{-2} \times 2^{-2} \dots$$

$$= (\dots b_2 b_1 b_0 . b_{-1} b_{-2} \dots)_2$$

مساوات ۱.۹ میں ثنائی نظام میں دیے گئے عدد کو اعشاری نظام میں تبدیل کرنا دکھایا گیا ہے۔ ثنائی عدد کے زیر نوشت میں ۲ اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ یہ عدد ثنائی نظام میں لکھا گیا ہے۔

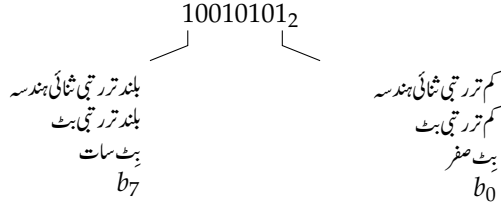
$$(1.9) \quad 1011.1_2 = [(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1})]_{10}$$

$$= [(1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1) + (1 \times 0.5)]_{10}$$

$$= [8 + 0 + 2 + 1 + 0.5]_{10}$$

$$= 11.5_{10}$$

ثنائی عدد کے ہندسوں کو پکارنے کا طریقہ شکل ۱.۲ میں دکھایا گیا ہے۔ ثنائی عدد کے دائیں ترین ہندسے کو کم ترین ترتیبی ہٹے یا کم ترین ترتیبی ثنائی ہندسہ یاٹ صفر



شکل ۱.۲: بلند ترین اور کم ترین تہی ہندسے۔

بایٹ b_0 کہیں گے: اس سے اگلے کو بٹ ایک بایٹ b_1 اور اس سے اگلے کو بٹ دو بایٹ b_2 ، وغیرہ؛ جبکہ بائیں ترین ہندسے کو بلند ترین تہی ثنائی ہندسہ یا بلند ترین تہی ہٹے* (موجودہ مثال میں) بہت سات بایٹ b_7 کہیں گے۔ اگر دیے گئے ثنائی عدد کے اعشاریہ کے دائیں جانب کچھ نہ ہو، تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے:

$$(1.10) \quad 1011_2 = (2^3 + 2^1 + 2^0)_{10} = (8 + 2 + 1)_{10} = 11_{10}$$

جو ہندسے 1 ہیں، ان کے وزن جمع کیے جاتے ہیں۔

چار ہندسوں کا ثنائی عدد 0000₂ تا 1111₂ گنتی کر سکتا ہے؛ اس سے بڑا عدد لکھنے کے لیے چار سے زیادہ ہندسے درکار ہوں گے۔ مائیکروکنٹرولر آٹھ ثنائی ہندسوں کے اعداد استعمال کرتا ہے جو 00000000₂ تا 11111111₂، یعنی 0₁₀ تا 255₁₀ ظاہر کر سکتے ہیں۔

روزمرہ زندگی میں اعشاری نظام گنتی استعمال کرتے ہوئے اعداد لکھتے ہوئے ان کی بائیں جانب اضافی صفر نہیں لکھے جاتے، یعنی 27₁₀ کو 0027₁₀ نہیں لکھا جاتا۔ کمپیوٹر کی دنیا میں اعداد عموماً آٹھ ہندسوں پر مبنی ثنائی عدد کی صورت میں لکھے جاتے ہیں؛ آٹھ سے کم ثنائی ہندسوں پر مبنی اعداد لکھتے ہوئے، بائیں جانب اضافی صفر لکھ کر انہیں آٹھ ہندسوں کی صورت دی جاتی ہے۔ یوں 27₁₀ کو ہم 101011₂ کے بجائے 00101011₂ لکھیں گے۔

۱.۴ عشری نظام سے ثنائی نظام میں متبادلہ

عشری نظام میں دیے گئے عدد کو ثنائی نظام میں لکھنے کی خاطر اس عدد کو بار بار 2 سے تقسیم کریں، حتیٰ کہ یہ مزید تقسیم نہ ہو سکے۔ ہر مرتبہ تقسیم کے بعد حاصل باقی لیں؛ پہلے حاصل باقی کو ثنائی عدد کے سب سے کم وزن کے مقام پر لکھیں؛ اگلے حاصل باقی کو اس سے دگنے وزن کے مقام پر لکھیں؛ اسی طرح آخری حاصل باقی کو سب سے زیادہ وزن کے مقام پر لکھیں۔ یوں ثنائی عدد حاصل ہوگا۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے 121₁₀ کو ثنائی لکھائی میں لکھتے ہیں۔

- 121 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 60 اور باقی 1 ملتا ہے۔
- 60 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 30 اور باقی 0 ملتا ہے۔
- 30 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 15 اور باقی 0 ملتا ہے۔
- 15 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 7 اور باقی 1 ملتا ہے۔
- 7 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 3 اور باقی 1 ملتا ہے۔

3 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 1 اور باقی 1 ملتا ہے۔

1 کو 2 سے تقسیم کرنے سے حاصل تقسیم 0 اور باقی 1 ملتا ہے۔

اب سب سے آخری ”باقی“ کو سب سے زیادہ وزن کے مقام پر اور سب سے پہلے ”باقی“ کو سب سے کم وزن کے مقام پر لکھتے ہیں۔ یوں 1111001_2 حاصل ہوگا، لہذا

$$121_{10} = 1111001_2$$

ہوگا جہاں سات ثنائی ہندسے استعمال کیے گئے ہیں۔ اپنی تسلی کے لیے اس عدد کو واپس اعشاری نظام میں منتقل کرتے ہیں۔

$$1111001_2 = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^0 = 64 + 32 + 16 + 8 + 1 = 121_{10}$$

اس طریقہ کار کی بہتر صورت پیش کرتے ہیں۔

2	121	
	60	1
	30	0
	15	0
	7	1
	3	1
	1	1
	0	1

عدد میں اعشاریہ کے بائیں جانب حصہ کو حصہ صحیح، جبکہ دائیں حصہ کو حصہ مسکور یا کسری کہتے ہیں۔

$$\overbrace{xxxxxx}^{\text{حصہ صحیح}} \cdot \underbrace{yyyyyy}_{\text{حصہ مسکور}}$$

یوں 121.6875 میں 121 ”عدد صحیح“ اور 6875 ”عدد مسکور“ ہے۔

عشری عدد کے صحیح حصہ کو ثنائی نظام میں تبدیل کرنا آپ سیکھ چکے؛ حصہ مسکور تبدیل کرنے کا طریقہ ذرہ مختلف ہے۔ آئیں یہ عمل سیکھیں۔

حصہ مسکور کو بار بار 2 سے ضرب دیں۔ اگر حاصل ضرب کے اعشاریہ کے بائیں جانب 1 حاصل ہو تو اس کو حاصل ضرب سے ہٹا کر ثنائی عدد کے دائیں جانب منسلک کریں ورنہ ثنائی عدد کے دائیں جانب 0 منسلک کریں۔ اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں۔

ثانی	
$2 \times 0.6875 = 1.375$	0.1
$2 \times 0.3750 = 0.750$	0.10
$2 \times 0.7500 = 1.500$	0.101
$2 \times 0.5000 = 1.000$	0.1011

یوں $0.6875_{10} = 0.1011_2$ ہوگا؛ آخر میں دونوں حصوں کو ملا کر ثانی عدد حاصل کرتے ہیں۔

$$121.6875_{10} = 111001.1011_2$$

۱.۵ اساس سولہ (سادس عشری) نظام گنتی

اساس سولہ کے نظام، جسے **سادس عشری** نظام (یا **شدهی نظام**) کہتے ہیں، میں اعداد کی سولہ علامتیں ہیں۔ ان میں پہلی دس علامتیں 0 تا 9 ہیں، جبکہ باقی علامتیں، بڑی لکھائی میں انگریزی حروف تہجی کے پہلے چھ حروف یعنی A، B، C، D، E اور F ہیں۔ علامت A دس (10_{10}) کو ظاہر کرتی ہے، یعنی $A = 10_{10}$ ہے، جبکہ B گیارہ کو، $B = 11_{10}$ ، اور اسی طرح چلتے ہوئے F پندرہ کو ظاہر کرتی ہے۔ مساوات ۱.۱۱ میں مختلف نظام دیے گئے ہیں۔ انہیں سمجھنے بغیر آگے ہرگز مت بڑھیں۔

$$\begin{aligned}
 00_{10} &= 00_8 = 0000_2 = 0_{16} \\
 01_{10} &= 01_8 = 0001_2 = 1_{16} \\
 02_{10} &= 02_8 = 0010_2 = 2_{16} \\
 03_{10} &= 03_8 = 0011_2 = 3_{16} \\
 04_{10} &= 04_8 = 0100_2 = 4_{16} \\
 05_{10} &= 05_8 = 0101_2 = 5_{16} \\
 06_{10} &= 06_8 = 0110_2 = 6_{16} \\
 07_{10} &= 07_8 = 0111_2 = 7_{16} \\
 08_{10} &= 10_8 = 1000_2 = 8_{16} \\
 09_{10} &= 11_8 = 1001_2 = 9_{16} \\
 10_{10} &= 12_8 = 1010_2 = A_{16} \\
 11_{10} &= 13_8 = 1011_2 = B_{16} \\
 12_{10} &= 14_8 = 1100_2 = C_{16} \\
 13_{10} &= 15_8 = 1101_2 = D_{16} \\
 14_{10} &= 16_8 = 1110_2 = E_{16} \\
 15_{10} &= 17_8 = 1111_2 = F_{16}
 \end{aligned}$$

(۱.۱۱)

hexadecimal"

باب ۱. ثنائی نظام

سادس عشری نظام میں اشاریہ کی بائیں جانب پہلے ہندسے کا وزن $16^0 = 1_{10}$ ، دوسرے کا $16^1 = 16_{10}$ ، اور تیسرے کا $16^2 = 256_{10}$ ہوگا۔

مساوات ۱.۱۲ میں سادس عشری یا اساس سولہ نظام میں دیے گئے عدد کو اعشاری نظام میں تبدیل کرنا دکھایا گیا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے $A = 10_{10}$ اور $C = 12_{10}$ لیے گئے۔

$$\begin{aligned} 3AC.8_{16} &= (3 \times 16^2)_{10} + (10 \times 16^1)_{10} + (12 \times 16^0)_{10} + (8 \times 16^{-1})_{10} \\ &= (3 \times 256)_{10} + (10 \times 16)_{10} + (12 \times 1)_{10} + (8 \times 0.0625)_{10} \\ (1.12) \quad &= (768 + 160 + 12 + 0.5)_{10} \\ &= 940.5_{10} \end{aligned}$$

مساوات ۱.۱۳ اساس سولہ کے لیے درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} (1.13) \quad \dots a_2 \times 16^2 + a_1 \times 16^1 + a_0 \times 16^0 + a_{-1} \times 16^{-1} + a_{-2} \times 16^{-2} \dots \\ = (\dots a_2 a_1 a_0 . a_{-1} a_{-2} \dots)_{16} \end{aligned}$$

۱.۶ اساس دو کا اساس آٹھ میں متبادلہ

مساوات ۱.۱۲ میں بائیں ہاتھ ثنائی عدد دیا گیا ہے۔ اعشاریہ سے شروع کرتے ہوئے، اعشاریہ کی دونوں جانب تین تین ہندسوں کے گروہ میں، اس ثنائی عدد کو لکھیں۔ اعشاریہ کی بائیں جانب اگر آخر میں تین ہندسوں کا گروہ پورا نہ ہو تو بائیں اضافی صفر منسلک کر کے تین ہندسوں کا گروہ پورا کریں؛ اسی طرح اعشاریہ کی دائیں جانب اگر آخر میں تین ہندسوں کا گروہ پورا نہ ہو تو دائیں جانب اضافی صفر منسلک کر کے تین ہندسوں کا گروہ پورا کریں۔ اب مساوات ۱.۱۱ کی مدد سے ان تین تین کے گروہ کی جگہ ان کا مساوی اساس آٹھ ہندسہ لکھیں۔ مساوات ۱.۱۲ میں یوں دو مقامات پر 100_2 کی جگہ 4_8 لکھا گیا، جبکہ 101_2 کی جگہ 5_8 ، اور 001_2 کی جگہ 1_8 لکھا گیا ہے۔ اس طرح اس عدد کو اساس آٹھ میں منتقل کیا گیا۔ یاد رہے، اعشاریہ اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے۔

$$\begin{aligned} 1101100.1_2 &= (001 \ 101 \ 100 . 100)_2 \\ (1.14) \quad &= (1 \ 5 \ 4 . 4)_8 \\ &= 154.4_8 \end{aligned}$$

۱.۷ اساس دو کا اساس سولہ میں متبادلہ

ثنائیی عدد کو اساس سولہ میں لکھنے کی خاطر ثنائی عدد کو اعشاریہ سے شروع کرتے ہوئے اعشاریہ کی دونوں جانب چار چار ہندسوں کے گروہ میں لکھیں۔ اگر اعشاریہ کی بائیں جانب آخر میں چار ہندسوں کا گروہ پورا نہ ہو تو عدد کی بائیں جانب اضافی صفر منسلک کر کے چار ہندسوں کا گروہ پورا کریں؛ اسی طرح اگر اعشاریہ کی دائیں جانب آخر میں چار ہندسوں کا گروہ پورا نہ ہو تو دائیں جانب اضافی صفر منسلک کر کے گروہ پورا کریں۔ اب مساوات ۱.۱۱ کی مدد سے ان چار چار کے گروہ کی جگہ ان کی مساوی اساس سولہ کا ہندسہ لکھیں۔ یوں مساوات ۱.۱۵ میں 1000_2 کی جگہ 8_{16} لکھ کر، 1100_2 کی جگہ C_{16} ، اور 0110_2 کی جگہ

6₁₆ لکھ کر اساس سولہ میں مساوی عدد حاصل کیا گیا۔ یاد رہے کہ اعشاریہ اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے۔

$$\begin{aligned} 1101100.1_2 &= (0110 \ 1100 \ . \ 1000)_2 \\ (1.15) \quad &= (\ 6 \ \ C \ \ . \ 8)_{16} \\ &= 6C.8_{16} \end{aligned}$$

۱.۸ اساس آٹھ اور اساس سولہ سے اساس دو میں تبادلہ

انہیں طریقوں کو الٹ استعمال کرتے ہوئے اساس آٹھ اور اساس سولہ کے اعداد باآسانی اساس دو میں لکھے جاسکتے ہیں۔ مساوات ۱.۱۶ میں اساس آٹھ:

$$\begin{aligned} 372.5_8 &= (3 \ \ 7 \ \ 2 \ \ . \ 5)_8 \\ (1.16) \quad &= (011 \ 111 \ 010 \ . \ 101)_2 \\ &= 011111010.101_2 \end{aligned}$$

اور مساوات ۱.۱۷ میں اساس سولہ کو ثنائی عدد کی صورت میں لکھنا دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} 9A2F.7_{16} &= (\ 9 \ \ A \ \ 2 \ \ F \ \ . \ 7)_{16} \\ (1.17) \quad &= (1001 \ 1010 \ 0010 \ 1111 \ . \ 0111)_2 \\ &= (1001101000101111.0111)_2 \end{aligned}$$

ہم نے دیکھا کہ ثنائی عدد کے ہندسوں کو تین تین کے گروہ میں لکھنے سے اساس آٹھ اور چار کے گروہ میں لکھنے سے اساس سولہ عدد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ آئیں درج بالا مساوات میں حاصل ثنائی عدد سے اساس آٹھ اور اساس سولہ اعداد حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} 1001101000101111.0111_2 &= (001 \ 001 \ 101 \ 000 \ 101 \ 111 \ . \ 011 \ 100)_2 \\ &= (\ 1 \ \ 1 \ \ 5 \ \ 0 \ \ 5 \ \ 7 \ \ . \ 3 \ \ 4)_8 \\ &= 115057.34_8 \\ 1001101000101111.0111_2 &= (1001 \ 1010 \ 0010 \ 1111 \ . \ 0111)_2 \\ &= (\ 9 \ \ A \ \ 2 \ \ F \ \ . \ 7)_{16} \\ &= 9A2F.7_{16} \end{aligned}$$

مساوات ۱.۱۶ اور مساوات ۱.۱۷ کی آخری کیلبروں میں ثنائی اعداد کو دیکھتے ہوئے بہت جلد انسان آگتا جاتا ہے، البتہ، انہیں مساوات میں جہاں ثنائی اعداد گروہ کی صورت میں لکھے گئے ہیں، وہاں انہیں سمجھنا آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ثنائی اعداد بالخصوص اور دیگر اعداد بالعموم گروہی صورت میں لکھے جاتے ہیں۔

ایک ہندسے پر مبنی ثنائی عدد کو **ثنائاتی ہندسہ** یا **بٹ**^۲ کہتے ہیں؛ آٹھ ثنائی ہندسوں،، یعنی آٹھ بٹ، کے گروہ کو **ہشتی ثنائی عدد** یا **بائٹ**^۳ کہتے ہیں۔ بائٹ کو عموماً چار چار ثنائی ہندسوں کے گروہ میں لکھا جاتا ہے، جنہیں **ریزہ**^۴ کہتے ہیں۔ زیریں چار بٹ کو ”زیریں ریزہ“، جبکہ بالا چار بٹ کو ”بالا ریزہ“ کہیں گے (شکل ۳.۱ دیکھیں)۔ یوں مساوات ۱.۱۷ میں دو بائٹ ہیں۔ اسی مساوات کو الٹ چلاتے ہوئے یہ واضح ہے کہ ہشتی ثنائی عدد کو چار چار ثنائی اعداد کے گروہ میں لکھ کر انہیں جلد اساس سولہ (ساوس عشری روپ) میں لکھا جاسکتا ہے۔

bit^۲
byte^۳
nibble^۴

$$\underbrace{b_7 b_6 b_5 b_4}_{\text{بالا ریزہ}} \underbrace{b_3 b_2 b_1 b_0}_{\text{زیریں ریزہ}}$$

شکل ۱.۳: ایک بائٹ دو ریزوں پر مشتمل ہوگا۔

سوالات

سوال ۱.۱: درج ذیل اعشاری اعداد کو ثنائی روپ میں لکھیں۔

ا. 33	ج. 128	ھ. 4096	ز. 5.625
ب. 64	د. 256	و. 0.375	ح. 13.6875

جواب: 100001 ، 1000000 ، 10000000 ، 100000000 ، 10000000000000 ، 0.011 ، 101.101 ، 1101.1011

سوال ۱.۲: درج ذیل ثنائی اعداد کو اعشاری روپ میں لکھیں۔

ا. 10	ج. 1101	ھ. 101101011
ب. 101	د. 11011	و. 11001010011

جواب: 2 ، 5 ، 13 ، 27 ، 363 ، 1619

سوال ۱.۳: درج ذیل اعشاری اعداد کو اعشاری روپ میں لکھیں۔

ا. 10.1	ج. 0.001101	ھ. 100.001
ب. 101.01	د. 1011.01101	و. 1111.1111

جواب: 2.5 ، 5.25 ، 0.203125 ، 11.40625 ، 4.125 ، 15.9375

سوال ۱.۴: درج ذیل اعشاری اعداد کو اساس سولہ اور اساس آٹھ میں تبدیل کریں۔

ا. 7	ج. 32	ھ. 1024
ب. 23	د. 64	و. 2048

جواب: اساس سولہ 7 ، 17 ، 20 ، 40 ، 400 ، 800 ؛ اساس آٹھ 7 ، 27 ، 40 ، 100 ، 2000 ، 4000

سوال ۱.۵: درج ذیل اساس سولہ اعداد کو اساس آٹھ اور ثنائی روپ میں لکھیں۔

۱.۸ اساس آٹھ اور اساس سولہ سے اساس دو میں تبادلہ

۱۱

ا. 7	ج. 1A	د. A.BC	ز. F0
ب. 10	د. 2B3	و. 0.12	ح. FFFF

جواب: اساس سولہ 7، 20، 32، 1263، 12.57، 0.044، 360، 177777؛ ثنائی 111، 10000، 11010،
1010110011، 1010.101111، 0.0001001، 11110000، 1111111111111111

باب ۲

بنیادی حساب

ثنائی نظام میں حساب بالکل اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح عشری نظام میں۔ چند مثالوں کے مطالعہ سے وضاحت ہوگی۔
 ثنائی نظام میں اعداد کا مجموعہ اعشاری نظام میں دو اعداد کے مجموعہ سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اعشاری نظام کی مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں جس میں 37.5 اور 29.6 جمع کیے گئے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 11 \\ 37.5 \\ +29.6 \\ \hline 67.1 \end{array}$$

آپ نے دیکھا کہ حاصل (1) کو (بائیں) زیادہ وزنی مقام پر منتقل کیا گیا۔ یہی ثنائی جمع میں کیا جائے گا۔ ثنائی نظام میں صرف دو ہندسے، 0 اور 1، پائے جاتے ہیں جن کی چار ممکنہ مجموعے درج ذیل ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ +1 \\ \hline 10 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ +0 \\ \hline 01 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ +1 \\ \hline 01 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ +0 \\ \hline 00 \end{array}$$

پہلی تین جمع میں حاصل 0 جبکہ آخری میں حاصل 1 ہے۔

آئیں، زیادہ ثنائی ہندسوں کے اعداد کی جمع کی مثالیں دیکھیں؛ ان کی اعشاری نظام میں جمع بھی دی گئی ہیں۔

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 13 \\
 +09 \\
 \hline
 22_{10}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \quad 1 \\
 1101 \\
 +1001 \\
 \hline
 10110_2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 3 \\
 +2 \\
 \hline
 5_{10}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 11 \\
 +10 \\
 \hline
 101_2
 \end{array}$$

دائیں ہاتھ ثنائی 11 اور 10 جمع کر کے 101_2 حاصل کیا گیا جو اعشاری نظام میں $5 = 2 + 3$ ہوگا، جبکہ بائیں ہاتھ ثنائی 1101 اور 1001 جمع کر کے 10110_2 حاصل کیا گیا جو اعشاری نظام میں $22 = 9 + 13$ کے مترادف ہے۔
آخر میں، کسری اعداد کی جمع کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 5.75 \\
 +3.50 \\
 \hline
 9.25_{10}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 111 \\
 101.11 \\
 + \quad 11.10 \\
 \hline
 1001.01_2
 \end{array}$$

۲.۱ ثنائی نظام میں اعداد منفی کرنا

دوہٹ (ثنائی عدد) منفی کرنے کے درج ذیل چار ممکنات پائے جاتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 0 - 0 &= 0 \\
 1 - 0 &= 1 \\
 1 - 1 &= 0 \\
 0 - 1 &= 1 \quad (\text{ادھار ایک})
 \end{aligned}$$

ی آخری مساوات میں صفر سے ایک اس صورت منفی کیا دکھایا گیا ہے جب ادھار 1 لینا ممکن ہو۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{r}
 6.25 \\
 -5.50 \\
 \hline
 0.75_{10}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 110.01 \\
 -101.1 \\
 \hline
 0.11_2
 \end{array}$$

ثنائی منفی کی چند مثالیں حل کر کے اعشاری منفی سے ان کی تصدیق کریں۔ ایسا کرنے سے زیادہ وضاحت ہوگی۔

۲.۲ اساسی تکملہ یا r کا تکملہ

کسی بھی اساسی نظام میں، ہندسہ کو اساس، (r) ، سے منفی کرنے سے ہندسے کا اساس تکملہ (یا r کا تکملہ) حاصل ہوگا۔ یوں، ہندسہ اور ہندسے کے اساسی تکملہ کا مجموعہ اساس کے برابر ہوگا۔ مثلاً، اعشاری نظام میں 3 کا اساسی تکملہ $10 - 3 = 7$ (یا 7 کا اساسی تکملہ 3) ہے اور ان دونوں کا مجموعہ $10 = 3 + 7$ اعشاری نظام کے اساس کے برابر ہے۔ اسی طرح 5 کا اساسی تکملہ 5، اور 9 کا اساسی تکملہ 1 ہوگا۔

درج بالا مثالوں سے واضح ہے کہ کسی بھی ہندسہ (مثلاً 3) کے اساسی تکملہ (یعنی 7) کا اساسی تکملہ وہی ہندسہ (یعنی 3) ہوگا۔

اساسی تکملہ کے تصور کو ایک سے زائد ہندسوں پر مبنی عدد تک وسعت دیتے ہیں۔ اساس r کے اعدادی نظام میں عدد N ، جو n ہندسوں پر مبنی ہو، کے اساسی تکملہ (یا r کے تکملہ) سے مراد عدد $r^n - N$ ہوگا۔

اساس دس کے اساسی تکملہ کو عام طور 10 کا تکملہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اساس دو کے تکملہ کو 2 کا تکملہ کہتے ہیں۔

عشری نظام میں عدد 10^n کے سب سے وزنی ہندسے کی قیمت 1 ہوگی، اور اس کی دائیں جانب 0 قیمت کے n ہندسے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 10^2 &= 100_{10} \\ (۲.۱) \quad 10^5 &= 100000_{10} \\ 10^7 &= 10000000_{10} \end{aligned}$$

عشری نظام کی اساس $r = 10$ ہے۔ اس نظام میں عدد N ، جس میں n ہندسے ہوں، کے اساسی تکملہ (یعنی 10 کے تکملہ) سے مراد عدد $10^n - N$ ہوگا۔ یوں $N = 5391$ جس میں چار ہندسے ($n = 4$) ہیں، کا 10 کا تکملہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۲) \quad (10^4 - 5391)_{10} = (10000 - 5391)_{10} = 4609_{10}$$

اسی طرح عدد 320753 جس میں 6 ہندسے ہیں کا اساسی تکملہ:

$$(۲.۳) \quad (10^6 - 320753)_{10} = (1000000 - 320753)_{10} = 679247_{10}$$

اور 679247 کا 2 کا تکملہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۲.۴) \quad (10^6 - 679247)_{10} = (1000000 - 679247)_{10} = 320753_{10}$$

ہر عدد N کے اساسی تکملہ کا اساسی تکملہ وہی عدد N ہوگا۔ اس کا ثبوت کچھ یوں ہے: عددی N کا اساسی تکملہ $r^n - N$ اور عدد $r^n - N$ کا اساسی تکملہ $(r^n - (r^n - N))$ یعنی N ہوگا۔

ثنائی نظام کی اساس 2 ہے لہذا n ہندسوں پر مبنی ثنائی عدد N کے 2 کا تکملہ (یعنی اساسی تکملہ) $2^n - N$ ہوگا۔

ثنائی نظام میں عدد 10^n کے سب سے وزنی ہندسے کی قیمت 1 ہوگی، اور اس کی دائیں جانب 0 قیمت کے n ہندسے ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 2^2 &= 100_2 \\ 2^5 &= 100000_2 \\ 2^7 &= 10000000_2 \end{aligned} \quad (۲.۵)$$

یوں 1011_2 اور 10001_2 کے 2 کے مکملہ بالترتیب درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} (2^4 - 1011)_2 &= (10000 - 1011)_2 = 0101_2 \\ (2^5 - 10001)_2 &= (100000 - 10001)_2 = 01111_2 \end{aligned} \quad (۲.۶)$$

۲.۳ اساس منفی ایک مکملہ یا $(r - 1)$ کا مکملہ

اساس r کے نظام میں، عدد N کے اساس منفی ایک $(r - 1)$ کے مکملہ سے مراد $r^n - 1 - N$ ہے۔ اعشاری نظام میں اساس منفی ایک مکملہ کو عموماً 9 کا مکملہ (نو کا مکملہ ۳) اور ثنائی نظام میں اسے 1 کا مکملہ (ایک کا مکملہ ۲) کہتے ہیں۔ اعشاری نظام میں 376 اور 7852 کے 9 کے مکملہ، بالترتیب مندرجہ ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 10^3 - 1 - 376 &= 1000 - 1 - 376 \\ &= 999 - 376 \\ &= 623_{10} \\ 10^4 - 1 - 7852 &= 10000 - 1 - 7852 \\ &= 9999 - 7852 \\ &= 2147_{10} \end{aligned} \quad (۲.۷)$$

اعشاری نظام میں عدد $10^n - 1$ ، n ہندسوں پر مشتمل ہوگا، جہاں ہر ہندسے کی قیمت 9 ہوگی۔

$$\begin{aligned} 10^3 - 1 &= 1000 - 1 = 999_{10} \\ 10^6 - 1 &= 1000000 - 1 = 999999_{10} \\ 10^8 - 1 &= 100000000 - 1 = 99999999_{10} \end{aligned} \quad (۲.۸)$$

ثنائی نظام میں عدد $2^n - 1$ ، n ہندسوں پر مشتمل ہوگا، جہاں ہر ہندسے کی قیمت 1 ہوگی۔

$$\begin{aligned} 2^3 - 1 &= 1000 - 1 = 111_2 \\ 2^5 - 1 &= 100000 - 1 = 11111_2 \\ 2^8 - 1 &= 100000000 - 1 = 11111111_2 \end{aligned} \quad (۲.۹)$$

9's complement
1's complement

ثنائی نظام میں 1001_2 اور 101110_2 کے 1 کے تکملہ، بالترتیب، درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} 2^4 - 1 - 1001 &= 1111 - 1001 = 0110_2 \\ (۲.۱۰) \quad 2^6 - 1 - 101110 &= 111111 - 101110 = 010001_2 \end{aligned}$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ثنائی ہندسہ 0 کا "ایک کا تکملہ"، ثنائی ہندسہ 1 ہوگا، اور اسی طرح عدد 1 کا "ایک کا تکملہ"، ثنائی ہندسہ 0 ہوگا۔ ہم کہتے ہیں 0 کا متمم 1^5 اور 1 کا "متمم" 0 ہے۔

ثنائی عدد N کا اساس منفی ایک تکملہ، $\bar{N}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} \bar{1}_2 &= 0_2 \\ \bar{0}_2 &= 1_2 \\ (۲.۱۱) \quad \overline{1001}_2 &= 0110_2 \\ \overline{101110}_2 &= 010001_2 \end{aligned}$$

ان دو مثالوں سے ایک اہم حقیقت واضح ہوتا ہے: ثنائی عدد میں ہر ہندسے کا متمم لینے سے (یعنی ہر 0 کو 1، اور ہر 1 کو 0 کرنے سے) اس کا ایک کا تکملہ یا متمم حاصل ہوگا۔

ثنائی عدد کے ہر ہٹے کا متمم لینے سے عدد کا 1 کا تکملہ (یعنی متمم) حاصل ہوگا۔

اساس r نظام میں r کے تکملہ سے مراد $r^n - N$ اور $(r - 1)$ کے تکملہ سے مراد $r^2 - 1 - N$ ہے، لہذا $(r - 1)$ کے تکملہ کے ساتھ 1 جمع کر کے r کا تکملہ حاصل کیا جاسکتا ہے، یعنی عدد کے متمم کے ساتھ 1 جمع کر کے 2 کا تکملہ حاصل ہوگا۔ اس طرح اساسی تکملہ کا حصول عموماً زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ مساوات ۲.۶ میں دیے گئے اعداد کے 2 کے تکملہ ہم اس طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔

چونکہ $\overline{1011} = 0100$ ہے لہذا 1011 کا اساسی تکملہ $0100 + 1 = 0101$ ہوگا۔ اسی طرح 10001 کے متمم 01110 کے ساتھ 1 جمع کرنے سے اس کا اساسی تکملہ $01110 + 1 = 01111$ حاصل ہوگا۔

۲.۴ دو اعداد کی منفی بذریعہ اساسی تکملہ

قلم و کاغذ کے ساتھ، M سے N منفی کرنا چھوٹی جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے۔ برقیات میں تکملہ کی مدد سے دو اعداد منفی کیے جاتے ہیں، جہاں دونوں اعداد میں ہندسوں کی تعداد برابر ہونا لازم ہے۔ اساسی تکملہ کی مدد سے $M - N$ مندرجہ ذیل طریقہ کار سے حاصل کیا جاتا ہے۔

- دونوں اعداد میں ہندسوں کی تعداد برابر کرنے کی خاطر، کم ہندسوں والے عدد کی بائیں جانب (درکار تعداد کی) اضافی صفریں چسپاں کریں۔ فرض کریں اب ہر عدد میں n ہندسے پائے جاتے ہیں۔

- M کے ساتھ N کا اساسی تکملہ جمع کر کے مجموعہ $M + r^n - N$ حاصل کریں۔

باب ۲: بنیادی حساب

• M کی قیمت N کی قیمت سے زیادہ ہونے کی صورت میں، آخری (بائیں) ہندسے جمع کرنے سے حاصل 1 پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ مجموعہ $n + 1$ ہندسوں پر مشتمل ہوگا اور اس کا بائیں ہندسہ 1 ہوگا۔ اس بائیں ہندسے کو (یعنی حاصل 1 کو) نظر انداز کریں؛ باقی n ہندسوں پر مبنی عدد اصل جواب ہوگا۔

• M کی قیمت N کی قیمت سے کم ہونے کی صورت میں، آخری (بائیں) ہندسے جمع کرنے سے حاصل 1 پیدا نہیں ہوگا؛ مجموعہ منفی عدد کو ظاہر کرے گا، اور n ہندسوں پر مبنی ہوگا۔ مجموعے کا اساسی تکملہ لے کر اس کی بائیں جانب منفی علامت منسلک کر کے جواب حاصل ہوگا۔

ان دونوں صورتوں کی وضاحت مثالوں سے ہوگی۔

مثال ۲.۱: اعشاری اعداد کا حاصل منفی $974 - 7852$ دس کے تکملہ کی مدد سے دریافت کریں۔

جواب: یہاں بڑا عدد 7852 چار ہندسوں پر مبنی ہے، لہذا چھوٹا عدد 974 لکھیں اور $n = 4$ لیں۔ یوں 0974 کا اساسی تکملہ $9026 = 10000 - 974$ ہوگا، جس کو 7852 کے ساتھ جمع کرنے سے 5 ہندسوں کا مجموعہ $16878 = 7852 + 9026$ حاصل ہوگا۔ چونکہ یہ عدد 5 ہندسوں پر مبنی ہے، لہذا بائیں ہندسے کو نظر انداز کرتے ہوئے 6878 کو جواب تسلیم کرتے ہیں۔ (ہم درحقیقت آخری ہندسوں کی جمع سے پیدا حاصل 1 کو رد کرتے ہیں۔ چونکہ یہ مجموعہ میں بائیں ترین مقام پر اترتا ہے لہذا مجموعہ کا بائیں ہندسہ رد کر کے جواب حاصل ہوگا۔)

1	7852	10000
حاصل 1 کو نظر انداز کر کے	+9026	-0974
6878 کو جواب تسلیم کرتے ہیں	16878	9026

□

مثال ۲.۲: دس کے تکملہ کی مدد سے $974 - 7852$ حاصل کریں۔

جواب: عدد 7852 کے اساسی تکملہ $2148 = 10000 - 7852$ کا 0974 کے ساتھ مجموعہ لیتے ہوئے: $3122 = 0974 + 2148$ آخری حاصل 1 نہیں پیدا ہوتا، لہذا یہ مجموعہ 4 ہندسوں پر مشتمل ہے؛ اس کے اساسی تکملہ $6878 = 10000 - 3122$ کے ساتھ منفی علامت چسپاں کرتے ہوئے -6878 کو جواب تسلیم کرتے ہیں۔

جواب	10000	0974	10000
-6878	-3122	+2148	-7852
	6878	3122	2148

□

ثنائی اعداد بھی بالکل اسی طرح منفی کیے جاتے ہیں۔ ان کی بھی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔

۲.۵ اساس منفی ایک تکملہ کے ذریعہ اعداد منفی کرنا

مثال ۲.۳: اساسی تکملہ کی مدد سے مندرجہ ذیل حاصل کریں۔

$$(i) 11001_2 - 1011_2 \text{ اور } (ب) 1011_2 - 11001_2$$

جواب: (i) چونکہ $1100\bar{1} = 00110$ ہے، لہذا دو کا تکملہ $00110 + 1 = 00111$ ہوگا۔ اس کو دوسرے عدد 01011_2 (جس کی بائیں جانب اضافی 0 چسپاں کر کے ہندسوں کی تعداد پوری کی گئی) کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 01011 \\ +00111 \\ \hline 10010 \end{array}$$

بائیں آخری ہندسوں کو جمع کرتے ہوئے حاصل 1 پیدا نہیں ہوا، لہذا اس کا 2 کا تکملہ لینا ہوگا۔ چونکہ $\bar{10010} = 01101$ ہے لہذا اساسی تکملہ $01101 + 1 = 01110$ ہوگا، جس کی بائیں جانب منفی علامت چسپاں کر کے نتیجہ $01110_2 -$ حاصل کرتے ہیں۔

جواب: (ب) یہاں ایک عدد پانچ ہندسوں پر مشتمل ہے، لہذا دوسرے عدد میں بھی پانچ ہندسے پورے کیے جائیں گے۔ یوں 1011 کو 01011 لکھ کر، اس کے متمم $01011 = 10100$ سے عدد کا اساسی تکملہ $10101 + 1 = 10100$ حاصل کر کے، دوسرے عدد کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11001 \\ +10101 \\ \hline 101110 \end{array}$$

□ آخری ہندسے جمع کرتے ہوئے حاصل 1 پیدا ہوا جس کو نظر انداز کر کے باقی مجموعہ، 01110_2 ، کو نتیجہ تسلیم کرتے ہیں۔

۲.۵ اساس منفی ایک تکملہ کے ذریعہ اعداد منفی کرنا

اساس منفی ایک تکملہ کی مدد سے بھی $M - N$ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کا طریقہ کار درج ذیل ہے جہاں دونوں اعداد میں ہندسوں کی تعداد برابر ہونا لازم ہے۔

• دونوں اعداد میں ہندسوں کی تعداد برابر کرنے کی خاطر، کم ہندسوں والے عدد کی بائیں جانب (درکار تعداد کی) اضافی صفریں چسپاں کریں۔ فرض کریں اب ہر عدد میں n ہندسے پائے جاتے ہیں۔

• M کے ساتھ N کا اساس منفی ایک کا تکملہ جمع کر کے مجموعہ $M + r^n - 1 - N$ حاصل کریں۔

• M کی قیمت N کی قیمت سے زیادہ ہونے کی صورت میں، آخری (بائیں) ہندسے جمع کرنے سے حاصل 1 پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ مجموعہ $n + 1$ ہندسوں پر مشتمل ہوگا اور اس کا بائیں ہندسہ 1 ہوگا۔ اس بائیں ہندسے کو (یعنی حاصل 1 کو) نظر انداز کرنے کے بجائے، مجموعہ سے

باب ۲: بنیادی حساب

خارج کر کے، 1 وزن مختص کریں اور n ہندسوں کے باقی مجموعہ کے ساتھ جمع کر کے جواب حاصل کریں۔ اس عمل کو واپس آخری حاصل ایک (1) کہتے ہیں۔

• M کی قیمت N کی قیمت سے کم ہونے کی صورت میں، آخری (بائیں) ہندسے جمع کرنے سے حاصل 1 پیدا نہیں ہوگا؛ مجموعہ منفی عدد کو ظاہر کرے گا، اور n ہندسوں پر مبنی ہوگا۔ مجموعے کا اساس منفی ایک کا تکملہ لے کر اس کی بائیں جانب منفی علامت منسلک کر کے جواب حاصل ہوگا۔

ان دونوں صورتوں کی وضاحت مثالوں سے ہوگی۔

مثال ۲.۴: نوکا تکملہ استعمال کرتے ہوئے $974 - 7852$ حاصل کریں۔

جواب: عدد 974 کے بائیں 0 چسپاں کر کے اس میں ہندسوں کی تعداد پوری کریں اور 7852 کے اساس منفی ایک کے تکملہ $2147 = 7852 - 9999$ کے ساتھ جمع کریں۔

$$\begin{array}{r} 2147 \\ +0974 \\ \hline 3121 \end{array}$$

آخری (بائیں) ہندسے جمع کرنے سے حاصل 1 پیدا نہیں ہوا، لہذا مجموعہ چار ہندسوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اساس منفی ایک کے تکملہ $6878 = 3121 - 9999$ کے بائیں منفی علامت منسلک کر کے جواب $6878 -$ حاصل کرتے ہیں۔ □

مثال ۲.۵: نوکا تکملہ استعمال کرتے ہوئے $974 - 7852$ حاصل کریں۔

جواب: چھوٹے عدد 974 میں ہندسوں کی تعداد پوری کر کے اس کے اساس منفی ایک کے تکملہ $9025 = 9999 - 0974$ کو 7852 کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 7852 \\ +9025 \\ \hline 16877 \end{array}$$

آخری (بائیں) ہندسے جمع کرتے ہوئے حاصل 1 پیدا ہوا جس کی وجہ سے یہ مجموعہ 5 ہندسوں پر مشتمل ہے۔ ہم اس حاصل 1 کو وزن 1 مختص کر کے باقی 4 ہندسوں پر مبنی مجموعہ 6877 کے ساتھ جمع کر کے جواب $6878 = 6877 + 1$ حاصل کرتے ہیں۔ □

اب ہم ثنائی اعداد کی مثال لیتے ہیں۔

مثال ۲.۶: مندرجہ ذیل کو 1 کے تکملہ کی مدد سے حل کریں۔

$$(i) 11011_2 - 101110_2, (ب) 101110_2 - 11011_2$$

حل: (i) منفی ہونے والے عدد میں ہندسوں کی تعداد پوری کر کے اس کا متمم:

$$\overline{011011} = 100100$$

دوسرے عدد کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ 101110 \\ +100100 \\ \hline 1010010 \end{array}$$

آخری حاصل 1 کو باقی عدد سے علیحدہ کر کے اسے 1 کا وزن مختص کر کے (یعنی اس کو اکائی تصور کر کے)، دائیں چھ ہندسوں پر مشتمل مجموعہ 010010 کے ساتھ جمع کرتے ہوئے جواب حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 010010 \\ +1 \\ \hline 010011 \end{array}$$

متمم $\overline{010001} = 101110$ کو دوسرے عدد کے ساتھ جمع کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 010001 \\ +011011 \\ \hline 101100 \end{array}$$

چونکہ آخری حاصل صفر ہے، لہذا مجموعے کے متمم $\overline{010011} = 101100$ کے ساتھ منفی کی علامت چسپاں کر کے جواب -010011_2 حاصل کرتے ہیں۔
□

۲.۶ مثبت اور منفی اعداد

روزمرہ زندگی میں مثبت اعداد لکھتے ہوئے انہیں بغیر کسی علامت کے، یا مثبت علامت (+) کے ساتھ لکھا جاتا ہے، البتہ منفی اعداد کے ساتھ منفی علامت (-) ضرور لکھی جاتی ہے۔ یوں درج ذیل اعداد درست لکھے گئے ہیں۔

$$+3025, \quad 3025, \quad -3025$$

جدول ۲.۱: چار ہندسوں کے علامت دار اعداد

ثنائکی	دار علامت
0111 ₂	+7 ₁₀
0110 ₂	+6 ₁₀
0101 ₂	+5 ₁₀
0100 ₂	+4 ₁₀
0011 ₂	+3 ₁₀
0010 ₂	+2 ₁₀
0001 ₂	+1 ₁₀
0000 ₂	+0 ₁₀
1000 ₂	-0 ₁₀
1001 ₂	-1 ₁₀
1010 ₂	-2 ₁₀
1011 ₂	-3 ₁₀
1100 ₂	-4 ₁₀
1101 ₂	-5 ₁₀
1110 ₂	-6 ₁₀
1111 ₂	-7 ₁₀

کسی بھی عدد کے مثبت یا منفی ہونے کو اس عدد کی علامت کہتے ہیں۔ یوں، وہ اعداد جو مثبت علامت (+) یا منفی علامت (-) رکھتے ہوں علامت دار اعداد کہلاتے ہیں، اور جن کی علامت نہ ہوئے علامت اعداد کہلاتے ہیں۔ اعداد کو ان کی علامت اور قدر سے ظاہر کرنے کو علامت دار قدر اظہار کہتے ہیں۔

کمپیوٹر ثنائی اعداد، 0 اور 1، استعمال کرتا ہے، اور ہر معلومات کو انہیں سے ظاہر کرتا ہے۔ روایتاً مثبت علامت (+) کو 0 (صفر) اور نفی علامت (-) کو 1 (ایک) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ علامت عدد کی بائیں جانب لکھی جاتی ہے۔ یوں +5₁₀ کو چار ثنائی ہندسوں سے ظاہر کرتے ہوئے، بائیں ہندسہ مثبت علامت (+) کو جبکہ باقی تین ہندسے 5 کو ظاہر کریں گے۔ اسی طرح -5₁₀ کو آٹھ ثنائی ہندسوں سے ظاہر کرتے ہوئے، بائیں ہندسہ منفی علامت (-) کو جبکہ باقی سات ہندسے 5 کو ظاہر کریں گے۔

$$\begin{array}{c} \underbrace{0 \quad 1 \quad 0 \quad 1}_{+} \\ \underbrace{1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1}_{-} \end{array}$$

ایک دلچسپ حقیقت پر غور کریں۔ اگر ہم 1101₂ میں بائیں ہندسہ علامت تصور کریں تب یہ 5₁₀ - کو ظاہر کرے گا، لیکن اگر ہم چاروں ہندسوں کو ایک عدد تصور کریں تب یہ 13₁₀ یا D₁₆ کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ جاننا ضروری ہے، آئیٹھائی اعداد کا بائیں ہندسہ علامت کو ظاہر کرتا ہے یا یہ عدد کا حصہ ہے؛ یہ فیصلہ اعداد استعمال کرنے والے پر ہے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے وقت آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ علامت دار یا بے علامت (غیر علامت دار) اعداد استعمال کریں گے۔ جدول ۲.۱ میں چار ثنائی ہندسوں پر مشتمل علامت دار اعداد دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفر کو دو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، ان میں ایک مثبت اور دوسرا منفی ہے!

اس جدول میں چار ثنائی ہندسوں سے اعداد لکھے گئے؛ کمپیوٹر میں اعداد، عموماً، ایک بائٹ استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے۔ ایک بائٹ 8 ثنائی ہندسوں کو کہتے ہیں۔ علامت دار اعداد کو بائٹ میں لکھتے ہوئے، دائیں سات ہندسے عدد کی قدر جبکہ بائیں آخری ہندسہ اس کی علامت ظاہر کرے گا۔

$$\begin{aligned} 00000101_2 &= +5_{10} \\ 01111111_2 &= +127_{10} \\ 10000101_2 &= -5_{10} \\ 11111111_2 &= -127_{10} \\ 00000000_2 &= +0_{10} \\ 10000000_2 &= -0_{10} \end{aligned}$$

ان اعداد میں بھی مثبت اور منفی صفر پایا گیا؛ روزمرہ زندگی میں صفر کو ہم مثبت تصور کرتے ہیں۔

اتنا کچھ کہنے کے بعد آپ کو بتانا چلوں کہ، کمپیوٹر میں منفی اعداد کو علامت دار قدر اظہار میں نہیں بلکہ علامت دار و 1 کے تکملہ یا علامت دار و 2 کے تکملہ نظام میں رکھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے حصہ میں ان نظام پر غور ہو گا۔

۲.۷. علامت دار و تکملہ نظام

کمپیوٹر میں عددی برقیات کی مدد سے اعداد جمع یا منفی کیے جاتے ہیں۔ یہ اعمال اساسی تکملہ یا اساس منفی ایک تکملہ (حصہ ۲.۴ اور حصہ ۲.۵ دیکھیں) استعمال کرتے ہوئے زیادہ خوش اسلوبی سے سرانجام دیے جاتے ہیں۔

کمپیوٹر چونکہ ثنائی اعداد استعمال کرتا ہے، لہذا اس میں منفی اعداد 1 کے تکملہ یا 2 کے تکملہ میں لکھے جاتے ہیں۔ جدول ۲.۲ میں چار ثنائی ہندسی (چار بٹ) علامت دار اعداد کا 1 کا تکملہ اور 2 کا تکملہ روپ پیش کیا گیا ہے۔

جدول ۲.۲ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثبت عدد، ثنائی ہندسوں میں ایک ہی طریقہ سے لکھا جاتا ہے، جبکہ منفی عدد تین طریقوں سے لکھا جاسکتا ہے۔ یوں تینوں طریقوں میں مثبت عدد کو سادہ ثنائی عدد لکھیں۔

مثبت عدد x کی علامت دار روپ میں علامت بٹ 0 سے 1 کرنے سے x کا ”علامت دار روپ“ حاصل ہو گا۔ یوں 5- کو علامت دار روپ میں لکھنے کی خاطر 5+ کو علامت دار روپ 0101₂ میں لکھ کر علامتی بٹ 1 کرنے سے 5- کی علامت دار روپ 1101₂ حاصل ہو گی۔

منفی عدد x کو علامت دار ایکے کے تکملہ روپ میں لکھنے کی خاطر x کو علامت دار ثنائی عدد (یعنی سادہ ثنائی روپ میں) لکھ کر اس کا 1 کا تکملہ لیں۔ یاد رہے کہ 1 کا تکملہ حاصل کرتے ہوئے ثنائی عدد کے ہر ہندسہ (جمع علامتی بٹ) کا متمم لینا ہو گا۔ یوں 5- کو علامت دار ایک کے تکملہ روپ میں لکھنے کی خاطر 5+ کو 0101₂ لکھ کر متمم لیں جو درکار روپ 1010₂ دے گا۔

منفی عدد x کو علامت دار دو کے تکملہ روپ میں لکھنے کی خاطر x کو علامت دار ثنائی عدد (یعنی سادہ ثنائی روپ میں) لکھ کر اس کا 2 کا تکملہ لیں۔ یاد رہے کہ 2 کا تکملہ حاصل کرتے ہوئے ثنائی عدد کے ہر ہندسہ (جمع علامتی بٹ) کا متمم لینا ہو گا۔ یوں 5- کو علامت دار دو کے تکملہ روپ میں لکھنے کی خاطر 5+ کو 0101₂ لکھ کر دو کا تکملہ لیں جو درکار روپ 1011₂ دے گا۔

جدول ۲.۲: علامت دار ایک کا تکملہ اور دو کا تکملہ اعداد

تکملہ کا دو دار علامت	تکملہ کا ایک دار علامت	قدر دار علامت	عددا عشاری
0111	0111	0111	+7
0110	0110	0110	+6
0101	0101	0101	+5
0100	0100	0100	+4
0011	0011	0011	+3
0010	0010	0010	+2
0001	0001	0001	+1
0000	0000	0000	+0
جٹا پایا نہیں	1111	1000	-0
1111	1110	1001	-1
1110	1101	1010	-2
1101	1100	1011	-3
1100	1011	1100	-4
1011	1010	1101	-5
1010	1001	1110	-6
1001	1000	1111	-7
1000	جٹا پایا نہیں	جٹا پایا نہیں	-8

سوالات

سوال ۲.۱: درج ذیل ثنائی مجموعے حاصل کریں۔ ان سوالات کو عشری روپ میں بھی حل کریں۔ جوابات کا موازنہ کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 110 + 101 & \text{ج. } 1011 + 1101 & \text{ھ. } 1011 + 1011 \\ \text{ب. } 11 + 101 & \text{د. } 1101 + 1001 & \text{و. } 101 + 1111 \end{array}$$

جواب: ثنائی 1011 ، 1000 ، 11000 ، 10110 ، 10000 ، 10100 ؛ اعشاری 11 ، 8 ، 24 ، 22 ، 16 ، 20
سوال ۲.۲: درج ذیل ثنائی اعداد کے سوالات حل کریں۔ ان سوالات کو اعشاری روپ میں بھی حل کریں۔ جوابات کا موازنہ کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 110 - 101 & \text{ج. } 1111 - 1101 & \text{ھ. } 101 - 1011 \\ \text{ب. } 111 - 101 & \text{د. } 1101 - 1001 & \text{و. } 101 - 1111 \end{array}$$

جواب: ثنائی 1 ، 10 ، 100 ، 110- ، 1010- ؛ اعشاری 1 ، 2 ، 2 ، 4 ، 6- ، 10-
سوال ۲.۳: درج ذیل ثنائی اعداد کے سوالات حل کریں۔ انہیں سوالات کو اعشاری روپ میں بھی حل کریں۔ جوابات کا موازنہ کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 110 - 10.1 & \text{ج. } 11.11 - 1.101 & \text{ھ. } 101.011 - 10.11 \\ \text{ب. } 101 - 10.1 & \text{د. } 110.1 - 10.01 & \text{و. } 111.1 - 11.01 \end{array}$$

جواب: ثنائی 11.1 ، 10.1 ، 10.001 ، 100.01 ، 10.101 ، 100.01

سوال ۲.۴: درج ذیل اعشاری سوالات کو ثنائی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 64 + 32 & \text{ج. } 121.2 - 94.3 & \text{ھ. } 1024 - 63 \\ \text{ب. } 256 - 128 & \text{د. } 36.09 + 22.24 & \text{و. } 2056 + 1024 \end{array}$$

جواب: 11000000 ، 10000000 ، 11010.1110 ، 111010.010 ، 1111000001 ، 110000001000

سوال ۲.۵: درج ذیل اعشاری اعداد کا تکملہ نو اور تکملہ دس حاصل کریں۔

$$\begin{array}{lll} \text{ا. } 6 & \text{د. } 205 & \text{ز. } 0.63 \\ \text{ب. } 8 & \text{ھ. } 3160029 & \text{ح. } 39.09 \\ \text{ج. } 19 & \text{و. } 9807568 & \text{ط. } 3093.9801 \end{array}$$

جواب: کھملات نو 3 ، 1 ، 80 ، 794 ، 6839970 ، 0192431 ؛ کھملات دس 4 ، 2 ، 81 ، 795 ، 6839971 ، 0192432

سوال ۲.۶: درج ذیل ثنائی اعداد کا (۱) متضبی ہندسوں میں (۲) تکملہ ایک اور تکملہ دو حاصل کریں۔

باب ۲: بنیادی حساب

ا. 1011	ج. 111101	ھ. 11.11
ب. 1001	د. 10101010	و. 1101.0011

جواب: یکمات ایک 0100، 0110، 000010، 01010101، یکمات دو 0101، 0111، 000011، 01010110
سوال ۲.۷: درج ذیل اعشاری سوالات کو مکملہ نو اور مکملہ دس استعمال کرتے ہوئے حل کریں۔ سادہ طریقے سے حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

ا. 9 - 4	ج. 13 - 23.9	ھ. 0.555 - 0.045
ب. 16 - 9	د. 303.93 - 555.078	و. 909.5301 - 1000

سوال ۲.۸: درج ذیل ثنائی سوالات کو مکملہ ایک اور مکملہ دو سے حل کریں۔ سادہ ثنائی طریقے سے حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔

ا. 11 - 10	ج. 10.11 - 11.10	ھ. 1010 - 101
ب. 1010 - 1101	د. 1001.1 - 1101.01	و. 1101.11 - 0.11

سوال ۲.۹: درج ذیل اعشاری سوالات کو ثنائی روپ میں تبدیل کر کے حل کریں۔ جواب کو واپس اعشاری روپ میں تبدیل کر کے اعشاری طریقے سے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

ا. 3 × 9	ج. 15 × 3.625	ھ. 2048 × 2048
ب. 31 × 23	د. 1024 × 16	و. 65.75 × 11.625

باب ۳

بوولین الجبرا

بوولین الجبرا انگلستان کے ریاضی دان ”جارج بولی“ کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے اس الجبرا کو دریافت کیا۔ بوولین الجبرا ذہنی سوچ یعنی منطق کو الجبرائی روپ میں لکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لیے حیرانی کی بات نہیں کہ کمپیوٹر اسی کو استعمال کرتا ہے۔

۳.۱ بوولین الجبرا کے بنیادی تصورات

عام الجبرا میں متغیرات استعمال کرتے ہوئے تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی قیمت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً، تفاعل $z = f(x, y)$ ، جہاں x اور y آزاد متغیرات جبکہ z تابع متغیر ہے، میں متغیرات کی چند ممکنہ قیمتیں درج ذیل ہیں۔

x	y	z
0	0	0
1	2	5
2	1	4
3	2	7
2	2	6
3	1	5

اس تفاعل جس کو ایک نامکمل جدول کے روپ میں پیش کیا گیا ہے کا الجبرائی روپ درج ذیل ہے۔

$$z = x + 2y$$

اس کے برعکس، بوولین الجبرا میں متغیرات کی صرف دو ممکنہ قیمتیں ہیں۔ ان دو قیمتوں کو عموماً 0 (صفر) اور 1 (ایک) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ بوولین الجبرا میں

X	Y	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

جدول ۳.۱: دو متغیر منطقی ضرب کا جدول صداقت۔

اس طرز کا جدول، جسے بولین جدول^۱، یا منطقی جدول^۲، یا جدول صداقت^۳ کہتے ہیں، انتہائی اہم ثابت ہو گا۔ بولین تقابل کی چند مثالوں پر غور کرتے ہیں۔

۳.۱.۱ منطقی ضرب

تصور کریں X اور Y آزاد بولین متغیرات ہیں، جبکہ Z ان کا تابع بولین متغیر $Z = f(X, Y)$ ہے۔ چونکہ X بولین متغیر ہے، لہذا اس کی ممکنہ قیمتیں صرف 0 اور 1 ہیں۔ اسی طرح Y بھی بولین متغیر ہے، لہذا اس کی قیمت بھی صرف 0 اور 1 ہو سکتی ہے۔ تابع متغیر Z بھی بولین متغیر ہے۔ اس طرح اگرچہ اس کی قیمت X اور Y کی تابع ہے، اس کے باوجود Z کی قیمت صرف 0 یا 1 ہی ہو سکتا ہے۔ متغیرات X اور Y درج ذیل چار ممکنہ ترتیب میں پائے جاسکتے ہیں۔

X	Y
0	0
0	1
1	0
1	1

ان چار ممکنہ صورتوں میں Z کی قیمت 0 یا 1 ہوگی۔

آئیں، جدول ۳.۱ کے ”جدول صداقت“ میں پیش کیے گئے منطقی تقابل پر غور کرتے ہیں جس کی تمام ممکنہ قیمتیں اس جدول میں دی گئی ہیں۔ اس مثال میں تابع متغیر Z کی قیمت صرف اس وقت 1 ہے جب X اور Y دونوں کی قیمت 1 ہے۔ یہی قیمتیں X اور Y کی سادہ ضرب $X \cdot Y$ سے بھی حاصل ہوتی ہیں (ذیل دیکھیں)۔

$$\begin{aligned} 0 \cdot 0 &= 0 \\ 0 \cdot 1 &= 0 \\ 1 \cdot 0 &= 0 \\ 1 \cdot 1 &= 1 \end{aligned}$$

¹boolean table
²truth table

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

جدول ۳.۲: تین متغیر منطقی ضرب کا جدول صداقت۔

اسی کی وجہ سے جدول ۳.۱ میں پیش تفاعل (اور عمل) کو بولین ضرب یا منطقی ضرب^۳ کہتے ہیں۔ ”منطقی ضرب“ کو آزاد متغیرات کے درمیان نقطہ ”۔“ سے یا آزاد متغیرات کو قریب قریب (متصل) لکھنے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں بولین ضرب درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$Z = X \cdot Y$$

$$Z = XY \quad (\text{منطقی ضرب})$$

منطقی ضرب کے تصور کو وسعت دے کر متعدد آزاد متغیرات کے لیے بیان کیا جاسکتا ہے۔ منطقی ضرب کی عمومی تعریف پیش کرتے ہیں۔

تعریف: منطقی ضرب اس صورت 1 دے گا جب تمام آزاد متغیرات کی قیمت 1 ہو۔

□

جدول ۳.۱ کو مثال بناتے ہیں۔ اس طرح کے جدول صداقت میں آزاد متغیرات کی تمام ممکنات لکھنے (یعنی آزاد متغیرات کے خانے پر کرنے) کی خاطر مدخل XY کو ثنائی عدد کے ہندسے تصور کر کے، جدول صداقت کے مطلوبہ خانوں میں صفر (00) تا تین (11) گنتی لکھیں (آزاد متغیرات کو مدخل^۴ جبکہ تابع متغیر کو محاورہ^۵ کہتے ہیں)۔ یوں پہلے صف میں XY کی جگہ 00، دوسری صف میں 01، تیسرے میں 10 اور آخری میں 11 لکھا جائے گا۔

تین آزاد متغیرات کے منطقی ضرب تفاعل $Z = ABC$ کو جدول ۳.۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جدول کے تین مدخل کے خانوں میں صفر (000) تا سات (111) گنتی لکھی گئی ہے (جو تین ہندسوں کے ثنائی اعداد ہیں)۔

۳.۱.۲ منطقی جمع

دو آزاد متغیرات کے بولین تفاعل کی ایک اور مثال لیتے ہیں جس کو جدول ۳.۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ اب Z اس صورت 1 کے برابر ہے جب X یا Y یا دونوں کی قیمت 1 ہو۔ اس بولین عمل کو ”بولین جمع“ یا ”منطقی جمع“ کہتے ہیں۔

AND^۶
input^۷
output^۸

X	Y	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	2

جدول ۳.۴: دو ثنائی اعداد کا سادہ مجموعہ

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

جدول ۳.۳: دو متغیر منطقی جمع کا جدول صداقت۔

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

جدول ۳.۵: تین متغیر منطقی جمع کا جدول صداقت۔

X	Z
0	1
1	0

جدول ۳.۶: منطقی نفی یا متمم کا جدول صداقت۔

آزاد متغیرات X اور Y کا (روزمرہ) سادہ الجبرائی مجموعہ $S = X + Y$ جدول ۳.۴ میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول ۳.۳ اور جدول ۳.۴ کے اولین تین نتائج ایک سا ہیں۔ اس مشابہت کی وجہ سے جدول ۳.۳ میں دیے گئے بولین تفاعل کو بولین جمع یا منطقی جمع کہتے ہیں اور اس بولین تفاعل کو جمع کے نشان ”+“ سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں جدول ۳.۳ میں پیش منطقی جمع تفاعل درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(3.2) \quad Z = X + Y \quad (\text{منطقی جمع})$$

یہ بولین تفاعل کی مساوات ہے جس کو عام الجبرائی جمع ہر گز نہ سمجھا جائے۔ بالخصوص، منطقی جمع کرتے وقت یاد رہے کہ $1 + 1 = 1$ ہوگا۔

منطقی جمع کے تصور کو وسعت دے کر متعدد آزاد متغیرات کے لیے بیان کیا جاسکتا ہے۔ منطقی جمع کی عمومی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: منطقی جمع اس صورت 1 دے گا جب آزاد متغیرات میں کم سے کم ایک متغیر کی قیمت 1 ہو۔

□

تین متغیر منطقی جمع تفاعل $Z = A + B + C$ جدول ۳.۵ میں پیش کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ تین آزاد متغیرات کے منطقی جمع کا الجبرائی جمع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں جمع کی علامت منطقی جمع کو ظاہر کرتی ہے لہذا یہاں $1 + 1 + 1 = 1$ ہوگا۔

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

جدول ۳.۸: تین متغیر منطقی بلا شرکت جمع کا جدول صداقت۔

جدول ۳.۷: دو متغیر منطقی بلا شرکت جمع کا جدول صداقت۔

۳.۱.۳.۳ منطقی نفی

بولین تفاعل $Z = f(X)$ کی تیسری مثال لیتے ہیں جہاں آزاد متغیر X اور تابع متغیر Z کا تعلق جدول ۳.۶ میں پیش کیا گیا ہے۔

اس تفاعل کو بولین **منطقی نفی** یا **منطقی نفی** کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درحقیقت، تابع متغیر Z ، آزاد متغیر کا متمم ہے۔ یوں ”منطقی نفی“ درج ذیل لکھا جا سکتا ہے۔

$$(۳.۳) \quad Z = \bar{X} \quad (\text{منطقی نفی یا متمم})$$

منطقی نفی صرف ایک آزاد متغیر کے لیے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کی تعریف درج ذیل ہے۔

تعریف: منطقی نفی آزاد متغیر کا متمم دیتا ہے۔

□

۳.۱.۳.۴ منطقی بلا شرکت جمع

دو آزاد متغیرات کا ایسا بولین تفاعل جدول ۳.۷ میں دکھایا گیا ہے، جس کا تابع متغیر اس صورت 1 ہے جب صرف ایک آزاد متغیر 1 ہو۔ یہ دو متغیر **منطقی بلا شرکت جمع** ^۸ ہے۔ اس تصور کو متعدد آزاد متغیرات تک وسعت دے کر بیان کرتے ہیں۔

تعریف: طاق تعداد کے آزاد متغیرات 1 ہونے کی صورت میں منطقی بلا شرکت کا تابع متغیر 1 ہوگا۔

□

^۸NOT
exclusive OR, XOR

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

جدول ۳.۱۰: تین متغیر بولین ضد بلا شرکت جمع کا جدول صداقت۔

جدول ۳.۹: دو متغیر منطقی ضد بلا شرکت جمع کا جدول صداقت۔

تین آزاد متغیر بلا شرکت جمع تفاعل کو جدول ۳.۸ میں پیش کیا گیا ہے۔

دو اور تین آزاد متغیر منطقی بلا شرکت کی مساوات درج ذیل ہوں گی۔

$$\begin{aligned} Z &= A \oplus B & (\text{دو آزاد متغیر منطقی بلا شرکت جمع}) \\ Z &= A \oplus B \oplus C & (\text{تین آزاد متغیر بلا شرکت جمع}) \end{aligned} \quad (3.4)$$

۳.۱.۵ منطقی ضد بلا شرکت جمع

منطقی بلا شرکت جمع تفاعل کا نفی (یعنی متمم) لینے سے منطقی ضد بلا شرکت جمع^۹ حاصل ہوگا، جو دو اور تین آزاد متغیرات کے لیے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} Z &= \overline{A \oplus B} \\ Z &= \overline{A \oplus B \oplus C} & (\text{تین متغیر منطقی ضد بلا شرکت جمع}) \end{aligned} \quad (3.5)$$

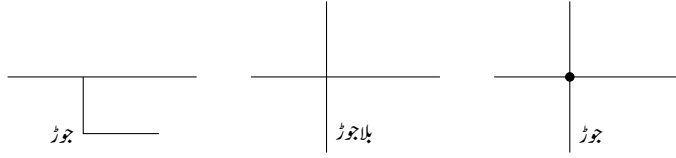
جدول ۳.۷ اور جدول ۳.۸ میں تابع متغیر نفی کرنے سے بالترتیب دو اور تین منطقی ضد بلا شرکت تفاعل حاصل ہوں گے جنہیں جدول ۳.۹ اور جدول ۳.۱۰ میں پیش کیا گیا ہے۔

۳.۲ برقی تاروں میں جوڑ کی وضاحت

شکل ۱. سپر غور کریں جس میں برقی تاروں کے بیچ جوڑ کی وضاحت کی گئی ہے۔

جہاں ایک تار دوسری تار کے اوپر سے گزرتی ہو اور دونوں آپس میں جڑی ہوں، وہاں جوڑ کے مقام پر نقطے کا نشان لگایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انہیں ایک تار تصور کیا جائے۔

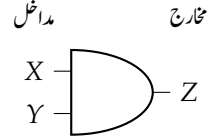
جہاں تاریں آپس میں جڑی نہ ہوں وہاں انہیں بغیر نقطے کے نشان سے ایک دوسری کے اوپر سے گزرتا دکھایا جاتا ہے۔ نقطے کے نشان کی غیر موجودگی میں ان تاروں کو دو علیحدہ اور بلا جوڑ تاریں سمجھا جائے۔



شکل ۳.۱: تاروں کے بیچ برقی جوڑ۔

X	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
Y	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
Z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0

شکل ۳.۳: ضرب گیٹ کی کارکردگی۔



شکل ۳.۲: دو مد داخل ضرب گیٹ۔

تیسری صورت بھی شکل میں دکھائی گئی ہے جہاں غلط فہمی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اس میں ایک تار کا سر دوسری تار پر ختم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں انہیں ایک تار تصور کیا جائے (یعنی یہ دونوں آپس میں جڑی ہیں)۔

۳.۳: عددی گیٹ

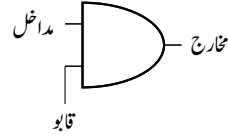
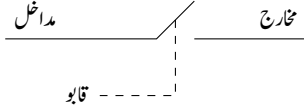
بوولین الجبر کے تین اہم ترین تفاعل (منطقی ضرب، منطقی جمع، اور منطقی نفی) پر حصہ ۱.۳ میں غور کیا گیا۔ یہ تفاعلات عددی برقیات میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جہاں انہیں عددی ادوار کی مدد سے عملی جامہ پہنا یا جاتا ہے۔ یہ مخصوص عددی ادوار، عددی گیٹ یا مختصر آگے گئے^{۱۰} کہلاتے ہیں۔

۳.۳.۱: ضرب گیٹ

منطقی (بوولین) ضرب تفاعل کو، شکل ۳.۲ میں پیش، ضربے گیٹے^{۱۱} عملی جامع پہناتا ہے۔ آزاد متغیرات، X اور Y، ضرب گیٹ کی بائیں جانب، جبکہ تابع متغیر، Z، دائیں جانب ہے۔ دو متغیر ضرب گیٹ (دو مد داخل ضرب گیٹ) کے دو مد داخل اور ایک مخرج ہوگا۔ یہ گیٹ، ضرب تفاعل کے جدول صداقت کو مطمئن کرتا ہے۔

شکل ۳.۳ میں دو مد داخل ضرب گیٹ کی کارکردگی ترسیم کی گئی ہے، جہاں 0 کو ”پست“ اور 1 کو ”بلند“، لکیرے ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخرج صرف اور صرف اُس صورت بلند ہوتا ہے جب ضرب گیٹ کے تمام مد داخل بلند ہوں۔ ہم 0 کو ”پست“ یا ”کاذب“^{۱۲} اور 1 کو ”بلند“ یا ”صادق“^{۱۵} بھی پکارتے ہیں۔ (چونکہ جدول صداقت میں کاذب اور صادق حال درج ہوگا، لہذا اس کو ”جدول صداقت“ کہتے ہیں)۔ اس شکل میں مد داخل کو کسی خاص ترتیب سے تبدیل نہیں کیا گیا۔

^{۱۰}gates
^{۱۱}ANDgate
^{۱۲}low
^{۱۳}false
^{۱۴}high
^{۱۵}true



شکل ۳.۴: ضرب گیٹ بطور سوئچ یا ایک بٹ گیٹ۔

	معذور				مجاز				معذور			
قابو	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
داخل	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
خارج	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0

شکل ۳.۵: ضرب گیٹ کی کارکردگی۔

ضرب گیٹ کو شکل ۳.۴ میں بطور عددی گیٹ یا عددی سوئچ دکھایا گیا ہے جہاں ایک داخلی پینیا^{۱۶} کو قابو^{۱۷} کا نام دیا گیا ہے جبکہ دوسرے کو (ہمیشہ کی طرح) داخل کہا گیا ہے۔ ضرب گیٹ کے جدول صداقت سے واضح ہے کہ جب تک قابو پینیا 0 ہو، خارجی پینیا 0 رہتا ہے۔ اس صورت میں داخل پر موجود مواد، خارجی پینیا تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس پر 0 یا 1 کا خارج پر کوئی اثر نہیں ہوتا؛ ہم کہتے ہیں قابو پینیا نے ضرب گیٹ کو معذور^{۱۸} کر دیا۔ اس کے برعکس اگر قابو پینیا 1 ہو تب خارجی پینیا پر وہی کچھ ہو گا جو داخل پر ہو گا؛ ہم کہتے ہیں ضرب گیٹ مجاز^{۱۹} کر دیا گیا ہے۔ قابو پینیا پر ایک یا صفر سے داخل اشارہ (مواد) کو خارجی پینیا تک پہنچنا، ممکن یا ناممکن بنایا جاسکتا ہے۔ یوں یہ ایک ”دروازے“ کی طرح کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ”گیٹ“ کہلاتا ہے۔ قابو پینیا کو، معذور اور مجاز بنانے والا پینیا بھی کہتے ہیں۔ شکل ۳.۵ میں ضرب گیٹ کی کارکردگی دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف مجاز صورت میں مواد خارج تک پہنچ پاتا ہے؛ معذور صورت میں خارج ہمیشہ پست رہے گا۔

۳.۳.۲ جمع گیٹ

منطقی جمع (بولین جمع) تفاعل کو جمع گیٹ^{۲۰} سے عملی جامع پہنایا جاتا ہے۔ دو داخل جمع گیٹ شکل ۳.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ گیٹ، جمع تفاعل کے جدول صداقت کو مطمئن کرتا ہے۔

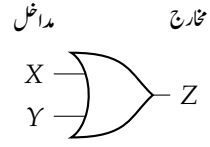
جمع گیٹ کی کارکردگی شکل ۳.۷ میں ترسیم کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، جمع گیٹ کا خارج اُس صورت بلند ہو گا جب کوئی ایک یا ایک سے زیادہ داخل بلند ہو۔

جمع گیٹ میں اگر کسی ایک پینیا کو قابو پینیا سمجھا جائے تو پست قابو، گیٹ کو مجاز بنا کر، داخلی مواد کو خارج تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ بلند قابو کی صورت میں خارج لازماً بلند رہتا ہے۔

pin^{۱۶}
control^{۱۷}
disabled^{۱۸}
enabled^{۱۹}
ORgate^{۲۰}

X	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
Y	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
Z	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0

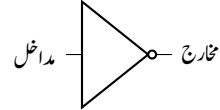
شکل ۷: ۳: جمع گیٹ کی کارکردگی۔



شکل ۶: ۳: دو مدخل جمع گیٹ۔

داخل	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1
خارج	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0

شکل ۹: ۳: نفی گیٹ کی کارکردگی۔



شکل ۸: ۳: نفی گیٹ

۳.۳.۳ نفی گیٹ

نفی تفاعل کو نفی گیٹ^{۲۱} سے عملی جامع پہنایا جاتا ہے، جس کی علامت شکل ۸ میں دکھائی گئی ہے، اور جو مواد کو خارج تک پہنچنے سے روک نہ پانے کے باوجود (نفی) ”گیٹ“ کہلاتا ہے۔ اس کی کارکردگی شکل ۹ میں ترسیم کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، نفی گیٹ کا خارج اس کے مدخل کا الٹ ہوگا۔ یہ گیٹ، نفی تفاعل کے جدول صداقت کو مطمئن کرتا ہے۔

نفی تفاعل ایک آزاد اور ایک تابع متغیر رکھتا ہے، لہذا نفی گیٹ کا ایک مدخل اور ایک خارج ہوگا۔

۳.۳.۴ متعدد مدخل گیٹ

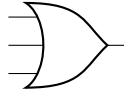
ضرب گیٹ اور جمع گیٹ کے متعدد مدخل ہو سکتے ہیں (تاہم، ان کا خارج ایک ہوگا)۔ شکل ۱۰ میں تین مدخل ضرب گیٹ اور جدول، اور شکل ۱۱ میں تین مدخل جمع گیٹ اور جدول صداقت دکھائے گئے ہیں، جہاں A، B، اور C مدخل جبکہ Z خارج ہے۔ ضرب گیٹ کا خارج اس صورت بلند ہوگا جب تمام مدخل بلند ہوں، جبکہ جمع گیٹ کا خارج اس صورت بلند ہوگا جب کوئی بھی مدخل بلند ہو۔

شکل ۱۲ میں دو ضرب گیٹ یوں جوڑے گئے ہیں کہ ایک کا خارج دوسرے کے مدخل سے جڑا ہے۔ ساتھ ہی اس دور کا جدول صداقت دیا گیا ہے۔ پہلے جدول استعمال کیے بغیر اس دور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خارج Z اس صورت بلند ہوگا جب دائیں گیٹ کے مدخل C اور D دونوں بلند ہوں لیکن D بلند ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بائیں گیٹ کے مدخل A اور B دونوں بلند ہوں۔ یوں A، B، اور C بلند ہونے کی صورت میں خارج Z بلند ہوگا؛ یہی تین مدخل ضرب گیٹ کی خاصیت ہے۔

آئیں اب جدول کو سمجھتے ہیں۔ تین مدخل ABC کے خانوں کو تین ہندسوں کے ثنائی اعداد 000 تا 111 سے پُر کریں۔ اس کے بعد بائیں ضرب گیٹ کے خارج D کے خانے پُر کریں۔ یاد رہے کہ یہ صرف A اور B پر منحصر ہے اور صرف اس صورت بلند ہوگا جب یہ دونوں بلند ہوں، جو آخری دو صفوں میں ہوگا۔ اس کے بعد دائیں ضرب گیٹ کے خارج Z کے خانے پُر کریں۔ یہ صرف C اور D پر منحصر ہے، اور بلند صرف اس صورت ہوگا جب یہ دونوں بلند ہوں۔

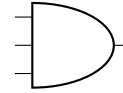
^{۲۱} NOTgate

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



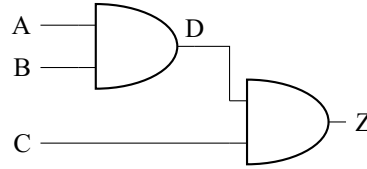
شکل ۱۱: ۳: تین مدخل جمع گیٹ۔

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



شکل ۱۰: ۳: تین مدخل ضرب گیٹ۔

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



شکل ۱۲: ۳: دو مدخل ضرب گیٹ سے تین مدخل ضرب گیٹ کا حصول۔

ان نتائج کے جدول کا شکل ۱۰: ۳ میں پیش تین مدخل ضرب گیٹ کے جدول کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکل ۱۲: ۳ میں دونوں ضرب گیٹ مل کر تین مدخل ضرب گیٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یوں دواغلی ضرب گیٹوں کی مدد سے زیادہ مدخل کا ضرب گیٹ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

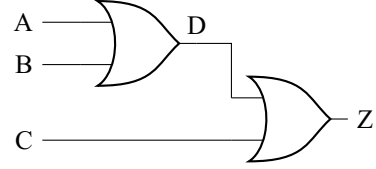
شکل ۱۳: ۳ میں دو مدخل جمع گیٹوں سے تین مدخل جمع گیٹ کا حصول دکھایا گیا ہے۔ یہاں Z صرف اس صورت پست ہوگا جب دائیں گیٹ کے دونوں مدخل، C اور D، پست ہوں لیکن D صرف اس صورت پست ہو سکتا ہے جب بائیں گیٹ کے مدخل، A اور B، پست ہوں۔ یوں Z صرف اس صورت پست ہوگا جب A، B، اور C پست ہوں، جو تین مدخل جمع گیٹ کی خاصیت ہے۔

جمع گیٹ اور ضرب گیٹ پر مبنی، شکل ۱۴: ۳ میں دکھائے گئے ادوار کو مثال بنا کر، عددی ادوار حل کرنا سیکھتے ہیں۔

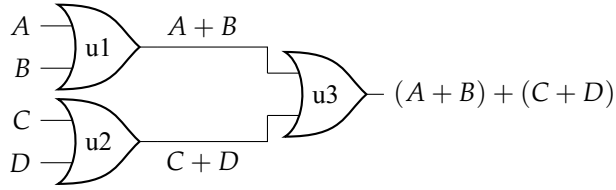
شکل ۱۴: ۳-الف سے آغاز کرتے ہیں جہاں گیٹوں کو u_1 ، u_2 ، اور u_3 نام دیے گئے ہیں۔ جمع گیٹ u_1 اور u_2 کے خارجی پنیے، جمع گیٹ u_3 کے داغلی پنیوں سے جڑے ہیں۔ چونکہ u_1 کا خارج $A + B$ اور u_2 کا خارج $C + D$ دے گا، لہذا u_3 کا خارج $(A + B) + (C + D)$ یعنی $A + B + C + D$ دے گا۔

آئیں اب شکل ۱۴: ۳-ب حل کرتے ہیں۔ یہاں u_4 اور u_5 کے خارج بالترتیب $A + B$ اور $C + D$ دیں گے۔ چونکہ u_6 ضرب گیٹ ہے، لہذا اس کا خارج $(A + B)(C + D)$ ہوگا۔

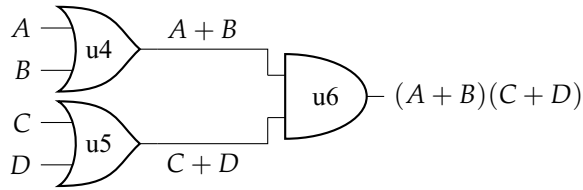
A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1



شکل ۱۳.۳: دو مدخل جمع گیٹ سے تین مدخل جمع گیٹ کا حصول۔

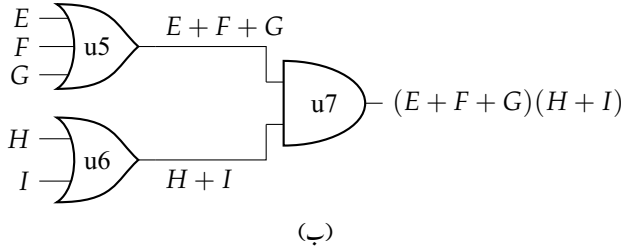
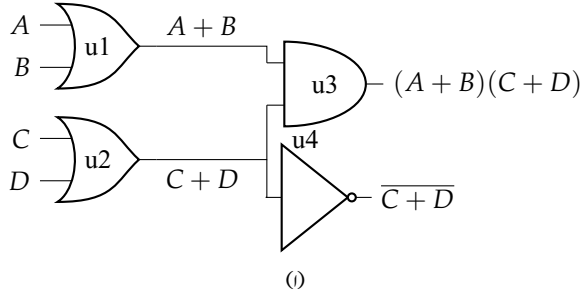


(i)



(ب)

شکل ۱۴.۳: جمع اور ضرب گیٹ کے ادوار۔



شکل ۳.۱۵: گیٹوں کا دوسرا دور۔

شکل ۳.۱۵-الف میں $u2$ کا مخرج $u3$ کے مدخل اور $u4$ کے مدخل کے ساتھ جڑا ہے۔ گیٹ $u1$ اور $u2$ کے مخرج بالترتیب $A+B$ اور $C+D$ ہیں۔ گیٹ $u3$ کا مخرج $(A+B)(C+D)$ اور $u4$ کا مخرج $\overline{C+D}$ ہوگا۔ آپ شکل ۳.۱۵-ب کا حل، شکل کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔

۳.۳.۵ ضرب متمم گیٹ اور جمع متمم گیٹ

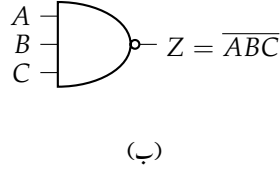
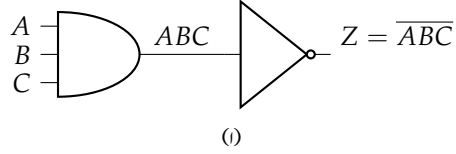
شکل ۳.۱۶-الف میں تین مدخل ضرب گیٹ کا مخرج ABC ہوگا، جو نفی گیٹ کا مدخل ہے، لہذا نفی گیٹ کا مخرج $Z = \overline{ABC}$ ہوگا۔ ضرب گیٹ کے مخرج کا متمم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے علیحدہ گیٹ بنایا گیا ہے، جسے ضربے متمم گیٹ (یا ضد ضربے گیٹ) کہتے ہیں اور جو شکل-ب میں (تین مدخل کے لیے) دکھایا گیا ہے۔ ضرب گیٹ کے جدول کا متمم لینے سے ضرب متمم گیٹ کا جدول صداقت حاصل ہوگا جو اسی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

دو مدخل ضرب متمم گیٹ کی مساوات درج ذیل ہوگی، جہاں X اور Y مدخل جبکہ Z مخرج ہے۔

$$Z = \overline{XY} = \overline{X} + \overline{Y} \quad (\text{ضرب متمم}) \quad (۳.۶)$$

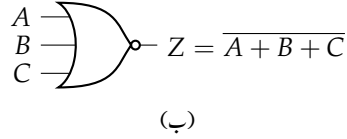
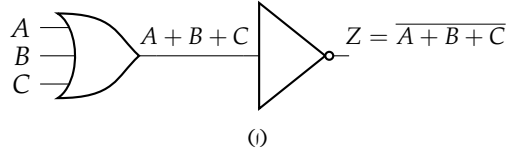
شکل ۳.۱۶-الف میں تین مدخل جمع گیٹ کا مخرج $A+B+C$ ہوگا، جو نفی گیٹ کا مدخل ہے، لہذا نفی گیٹ کا مخرج $Z = \overline{A+B+C}$ ہوگا۔ جمع گیٹ کے مخرج کا متمم اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے علیحدہ گیٹ بنایا گیا ہے، جسے جمع متمم گیٹ (یا ضد جمع گیٹ) کہتے ہیں اور جو شکل-ب میں

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



شکل ۱۶. ۳: ضرب متمم گیٹ یا ضد ضرب گیٹ۔

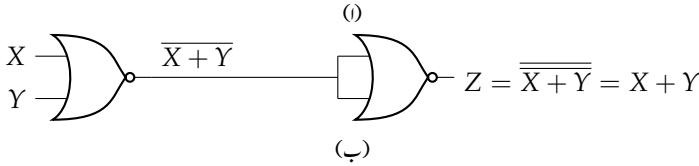
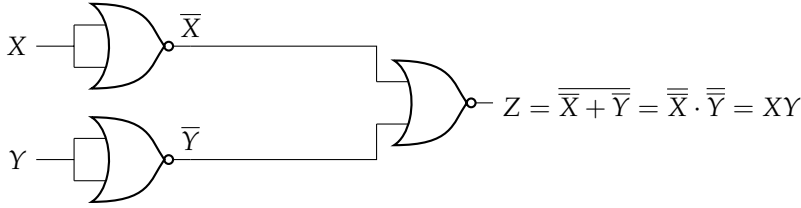
A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



شکل ۱۷. ۳: جمع متمم گیٹ یا ضد جمع گیٹ۔



شکل ۳.۱۸: ضرب متمم اور جمع متمم گیٹ سے نفی گیٹ کا حصول۔



شکل ۳.۱۹: جمع متمم سے (i) ضرب گیٹ اور (b) جمع گیٹ کا حصول۔

(تین مدخل کے لیے) دکھایا گیا ہے۔ جمع گیٹ کے جدول کا متمم لینے سے جمع متمم گیٹ کا جدول حاصل ہوگا جو اسی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔

دو مدخل جمع متمم گیٹ کی مساوات درج ذیل ہوگی، جہاں X اور Y مدخل جبکہ Z خارج ہے۔

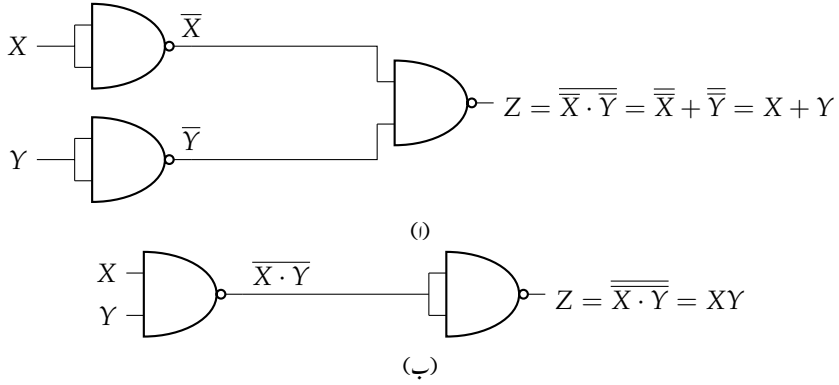
$$(3.2) \quad Z = \overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y} \quad (\text{جمع متمم})$$

شکل ۳.۱۸ میں ضرب متمم اور جمع متمم گیٹ سے نفی گیٹ کا حصول دکھایا گیا ہے۔ ضرب متمم کے دونوں مدخل کو آپس میں جوڑا گیا ہے، لہذا دونوں مدخل پر X ہوگا۔ یوں خارج $Z = \overline{X \cdot X}$ یعنی $Z = \overline{X}$ ہوگا؛ یہاں اس حقیقت کو استعمال کیا گیا ہے کہ اگر $X = 0$ ہو تب $X \cdot X = 0$ بھی ہو گا، اور اگر $X = 1$ ہو تب $X \cdot X = 1$ بھی ہوگا، لہذا $X \cdot X = X$ لکھا جاسکتا ہے۔ نفی گیٹ کا خارج بھی یہی ($Z = \overline{X}$) دے گا، لہذا ضرب گیٹ کے دونوں مدخل آپس میں جوڑنے سے نفی گیٹ کی کارکردگی حاصل ہوگی۔ اسی طرح (تسلی کر لیں کہ) جمع گیٹ کے مدخل آپس میں جوڑنے سے بھی نفی گیٹ حاصل ہوگا۔

شکل ۳.۱۹-الف میں تین جمع متمم گیٹ یوں جوڑے گئے ہیں کہ $Z = XY$ حاصل ہو، جو ضرب گیٹ کی کارکردگی ہے۔ یوں جمع متمم گیٹوں سے ضرب گیٹ حاصل ہوگا۔

شکل ۳.۱۹-ب میں جمع گیٹ کا حصول دکھایا گیا ہے۔ اس کا خارج $Z = X + Y$ ہے۔

شکل ۳.۲۰ میں ضرب متمم گیٹ سے (i) جمع گیٹ اور (b) ضرب گیٹ کا حصول دکھایا گیا ہے۔



شکل ۳.۲۰: ضرب متمم سے (ا) جمع گیت اور (ب) ضرب گیت کا حصول۔

۳.۳.۶ بلا شرکت جمع گیت اور بلا شرکت جمع متمم گیت

بلا شرکت جمع گیت کو بلا شرکت جمع گیت^{۴۳} سے حاصل کیا جاتا ہے جس کا جدول اور علامت، شکل ۳.۲۱-الف میں پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بلا شرکت جمع متمم (یا ضد بلا شرکت جمع) گیت^{۴۴} (یعنی ضد بلا شرکت جمع متمم گیت) کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے جس کا جدول صداقت اور علامت، شکل-ب میں پیش کیے گئے ہیں۔

بلا شرکت جمع گیت کے خارج کے ساتھ نفی گیت منسلک کرنے سے بلا شرکت جمع متمم گیت حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بلا شرکت جمع گیت کی کارکردگی شکل ۳.۲۲ میں دکھائی گئی ہے، جہاں X اور Y مدخل جبکہ Z خارج ہے۔

تین مدخل بلا شرکت جمع گیت کا خارج حاصل کرنے کے لیے اس کے کسی دو مدخل کا بلا شرکت جمع حاصل کریں اور حاصل جواب کا تیسرے مدخل کے ساتھ بلا شرکت جمع لیں۔ یہی بلا شرکت جمع ہوگا۔ متعدد مدخل بلا شرکت جمع گیت کا خارج اُس صورت بلند ہوگا جب بلند مدخل کی تعداد طاق ہو۔

آپ سے گزارش ہے کہ مذکورہ بالا تعلقات اور گیتوں کو اچھی طرح سمجھیں اور ذہن نشین کریں۔

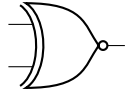
۳.۴ گیتوں کے برقی خواص

گیت (کا خارج) اس صورت بلند تصور کیا جاتا ہے جب اس (کے خارج پنیلا) کا خارجی دباؤ ایک مخصوص قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ یہ قیمت بلند خارج برقی دباؤ^{۴۵} V_{OH} کہلاتی ہے۔ بلند صورت میں گیت، خارج پنیے پر ایک مخصوص قیمت تک برقی رو خارج (مہیا) کر سکتا ہے، جو گیت کا بلند خارج برقی رو^{۴۶} I_{OH} کہلاتا ہے۔

XOR^{۴۷}
XNOR^{۴۸}
output HIGH voltage^{۴۹}
output high current^{۵۰}

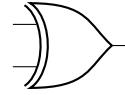
A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

(ب)

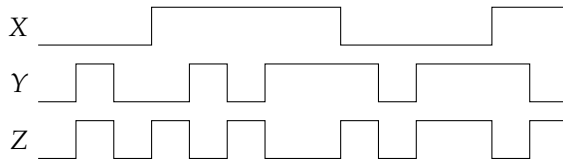


A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(ا)



شکل ۳.۲۱: (ا) بلا شرکت جمع گیٹ اور (ب) بلا شرکت جمع متمم گیٹ۔



شکل ۳.۲۲: بلا شرکت جمع گیٹ کی کارکردگی۔

گیٹ (کا مخارج) اس صورت پرست تصور کیا جاتا ہے جب اس (کے مخارج پٹیا) کا خارجی دباؤ ایک مخصوص قیمت کے برابر یا اس سے کم ہو۔ یہ قیمت پستے خارجی برقی دباؤ V_{OL} کہلاتی ہے۔ پست گیت، مخارج پٹینے پر ایک مخصوص قیمت تک برقی رو جذب کر سکتا ہے، جو گیت کا پستے خارجی برقی رو I_{OL} کہلاتا ہے۔

گیٹ ایک مخصوص قیمت اور اس سے زیادہ داخلی برقی دباؤ کو بلند تصور کرتا ہے۔ اس برقی دباؤ کو بلند داخلی برقی دباؤ V_{IH} کہتے ہیں۔ گیت کے کسی ایک مدخل کو بلند کرنے کی خاطر درکار برقی رو کو بلند داخلی برقی رو I_{IH} کہتے ہیں۔

گیٹ ایک مخصوص قیمت اور اس سے کم داخلی برقی دباؤ کو پست تصور کرتا ہے۔ اس قیمت کو پستے داخلی برقی دباؤ V_{IL} کہتے ہیں۔ گیت کے کسی ایک مدخل کو پست کرنے کی خاطر درکار برقی رو کو پستے داخلی برقی رو I_{IL} کہتے ہیں۔

گیتوں کو آپس میں برقی تاروں سے جوڑا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ان تاروں میں، جائے استعمال پر پائے جانے والے تغیر پذیر برقی و مقناطیسی میدان کی وجہ سے، غیر ضروری اور نا پسندیدہ برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے جسے برقی شور ^{۳۳} کہتے ہیں۔ ایک گیت کے پست خارجی برقی دباؤ کے ساتھ یہ شور جمع ہو کر اگلے گیت کے پست داخلی برقی دباؤ سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اسی طرح برقی بلند خارجی برقی دباؤ سے نفی ہو کر بلند داخلی برقی دباؤ سے کم ہو سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگلا گیت غیر متوقع نتائج دے گا۔

بلند خارجی برقی دباؤ کی قیمت، بلند داخلی برقی دباؤ کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے فرق کو بلند حالی شور کے گنجائش V_{NH} ^{۳۴} کہتے ہیں (شکل ۳.۲۳ دیکھیں)۔

$$(۳.۸) \quad V_{NH} = V_{OH} - V_{IH}$$

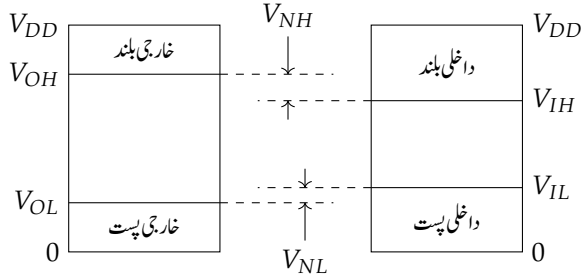
پست خارجی برقی دباؤ کی قیمت، پست داخلی برقی دباؤ کی قیمت سے کم ہوتی ہے۔ ان کے فرق کو پستے حالی شور کے گنجائش V_{NL} ^{۳۵} کہتے ہیں۔

$$(۳.۹) \quad V_{NL} = V_{IL} - V_{OL}$$

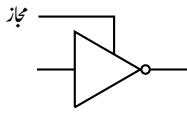
شکل ۳.۲۳ میں V_{DD} گیت کو مہیا کردہ برقی دباؤ ہے جسے اس کتاب میں مثبت پانچ وولٹ (5 V) تصور کیا گیا ہے جبکہ 0 سے مراد صفر وولٹ برقی دباؤ (یعنی برقی زمین) ہے۔

پست داخلی برقی دباؤ اور بلند داخلی برقی دباؤ کے بیچ سمعت (V_{IH} تا V_{IL}) معنی نہیں رکھتا اور غیر متوقع صورت پیدا کر سکتا ہے، لہذا عددی اشارات اس خطہ کو استعمال نہیں کرتے۔ گیت اپنے مخارج کو تب تک بلند رکھ سکتا ہے جب تک یہ (اپنی) بلند خارجی برقی رو حد یا اس سے کم برقی رو مہیا کرتا ہو۔ اسی طرح گیت اپنے مخارج کو تب تک پست رکھ سکتا ہے جب تک گیت (اپنی) پست خارجی برقی رو حد یا اس سے کم رو جذب کرے۔ ایسے مقام پر جہاں گیت ان حدود کے اندر نہ رہ سکے، ایسا تو انا گیت نصب کیا جائے گا جو زیادہ برقی رو خارجی یا (اور) جذب کر سکے۔ یہ تو انا گیت، مستحکم کار کہلاتا ہے، جس پر اب غور کرتے ہیں۔

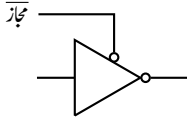
outputLOWvoltage^{۲۷}
outputLOWcurrent^{۲۸}
inputHIGHvoltage^{۲۹}
inputHIGHcurrent^{۳۰}
inputLOWvoltage^{۳۱}
inputLOWcurrent^{۳۲}
noise^{۳۳}
highstatenoisemargin^{۳۴}
lowstatenoisemargin^{۳۵}



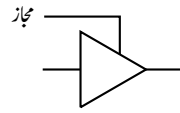
شکل ۳.۲۳: شور کی گنجائش کا تعین۔



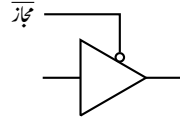
(ب) بلند عمل پیرا متعم مستحکم کار



(د) پست عمل پیرا متعم مستحکم کار



(i) بلند عمل پیرا غیر متعم مستحکم کار



(ج) پست عمل پیرا غیر متعم مستحکم کار

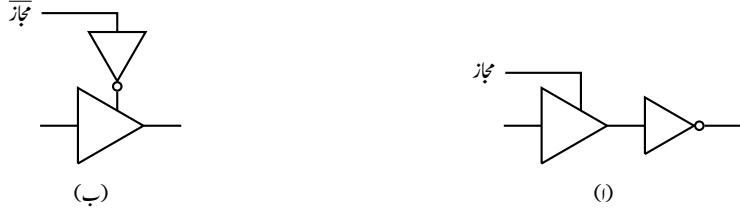
شکل ۳.۲۴: مجاز و معذور صلاحیت کے مستحکم کار۔

۳.۴.۱ مستحکم کار

جیسا ذکر ہوا، مستحکم کار^{۳۶} وہ توانا گیٹ ہے جو زیادہ برقی رو خارج اور جذب کر سکتا ہے۔ اسے عموماً اس مقام پر نصب کیا جاتا ہے جہاں درکار برقی رو عام گیٹ کے برقی رو کی حدود سے تجاوز کرتا ہو۔ عام طور پر مستحکم کار مجاز و معذور ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

مستحکم کار کی مختلف اقسام کی علامتیں شکل ۳.۲۴ میں دکھائی گئی ہیں۔ مجاز کردہ مستحکم کار، داخلی مواد کو خارج کرتا ہے جبکہ معذور کردہ مستحکم کار منقطع سوئچ کی طرح دونوں اطراف کے ادوار منقطع کرتا ہے۔ معذور مستحکم کار ”زیادہ رکاوٹی حال“ اختیار کرتے ہوئے 0 اور 1 خارج کرتا ہے۔ زیادہ رکاوٹی حال کو ہم **بلند رکاوٹی حال**^{۳۷} کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عام گیٹ مثلاً جمع گیٹ یا ضرب گیٹ کا منارج لازماً بلند یا پست ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ گیٹ **دو حالی**^{۳۸} یا **دو حالی** ہیں، یعنی ان کے دو حال (بلند حال اور پست حال) ممکن ہیں۔ مجاز و معذور صلاحیت کا مستحکم کار تین مختلف حال (بلند حال، پست حال اور بلند رکاوٹی حال)

^{۳۶}buffer
^{۳۷}high impedance state
^{۳۸}two-state



شکل ۳.۵: نفی گیٹ استعمال کرنے سے دیگر مستحکم کار حاصل کیے جاتے ہیں۔

میں ہو سکتا ہے لہذا یہ سہ حال^{۳۹} یا سہ حال^{۳۹} کہلائے گا۔

مجاز و معذور صلاحیت کے مستحکم کار بطور برقی سوئچ کام کرتے ہیں۔ شکل ۳.۴-۳ اور ب کے مستحکم کار کو منقطع کرنے کی خاطر ”مجاز“ کو پست کیا جائے گا، جبکہ اسے بلند کرنے سے مستحکم کار مجاز ہو کر مدخل کے مواد کو خارج تک پہنچائے گا۔ شکل-ج اور د میں مستحکم کار کے خارج کو مدخل سے منقطع کرنے کی خاطر مجاز برقی اشارہ کو بلند کیا جائے گا، جبکہ انہیں جوڑنے کی خاطر اس برقی اشارے کو پست کیا جائے گا۔ مزید، شکل ب اور د میں خارج پر داخلی اشارے کا متمم حاصل ہو گا۔ انہیں وجوہات کی وجہ سے شکل ۳.۴-۳ کا دور بلند عمل پیرا غیر متمم مستحکم کار^{۴۰}، شکل-ب بلند عمل پیرا متمم مستحکم کار^{۴۱}، شکل-ج پست عمل پیرا متمم مستحکم کار^{۴۲} کہلائے ہیں۔

شکل ۳.۴-۳ الف کے مستحکم کار کے خارج کو نفی گیٹ سے منسلک کر کے شکل-ب کا مستحکم کار حاصل ہو گا (شکل ۳.۴-۳ الف دیکھیں) جس کا خارج داخلی اشارے کا متمم ہو گا۔ اسی طرح شکل ۳.۴-۳ الف کے قابو اشارہ (مجاز) سے پہلے نفی گیٹ نصب کرنے سے شکل-ج حاصل ہو گا (شکل ۳.۴-۳ ب دیکھیں)۔ شکل ۳.۴-۳ الف کے قابو اشارہ (مجاز) سے پہلے اور خارج کے بعد نفی گیٹ نصب کرنے سے شکل-د حاصل ہو گا۔

بلند عمل پیرا غیر متمم مستحکم کار (شکل ۳.۴-۳ الف) کی کارکردگی جدول ۳.۴-۱ الف میں پیش کی گئی ہے۔ غیر مجاز مستحکم کار کا خارج ”بلند رکاوٹی حال“ میں ہو گا۔ جدول-الف کی اولین دو صف اس صورت کو ظاہر کرتی ہیں؛ چونکہ غیر مجاز حال میں مدخل کی قیمت نتائج پر اثر انداز نہیں ہوتی، انہیں جدول میں x سے ظاہر کیا جاتا ہے (جدول-ب دیکھیں)؛ جہاں x ”غیر دلچسپ“ قیمتوں کو ظاہر کرتا ہے (جن کا 0 یا 1 ہونے کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا)۔

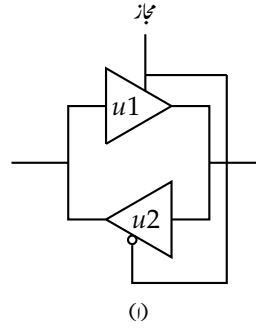
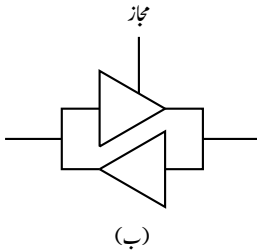
جدول سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ”مجاز“ کو پست (0) کرنے سے مستحکم کار بلند رکاوٹی حال اختیار کر کے، خارج سے جڑے ادوار پر کسی قسم کا اثر نہیں رکھتا۔ مجاز بلند (1) کرنے سے خارج پر وہی مواد خارج ہو گا جو مدخل پر مہیا کیا جائے۔

مستحکم کار داخلی جانب سے خارجی جانب مواد منتقل کرتا ہے۔ جہاں دو ادوار کے مابین دونوں جانب مواد کی ترسیل درکار ہو، وہاں دو مستحکم کار آپس میں متوازی آلت جوڑے جاتے ہیں، شکل ۳.۴-۳ الف دیکھیں۔ اس کو دو طرفہ^{۴۳} مستحکم کار کہتے ہیں۔ شکل-ب میں اس کی علامت پیش کی گئی ہے۔ بلند ”مجاز“ کی صورت میں $u1$ مجاز اور $u2$ معذور ہو گا لہذا مواد بائیں سے دائیں منتقل ہو گا، جبکہ پست ”مجاز“ کی صورت میں $u2$ مجاز اور $u1$ معذور ہو گا لہذا مواد دائیں سے بائیں منتقل ہو گا۔

tri-state^{۴۹}
activehighnoninvertingbuffer^{۴۰}
activehighinvertingbuffer^{۴۱}
activelownoninvertingbuffer^{۴۲}
activelowinvertingbuffer^{۴۳}
bidirectional^{۴۴}

جدول ۳.۱۱: بلند عمل پیرا غیر متمم مستحکم کار کی کارکردگی۔

(ب)			(۱)		
مجاز	مداخل	مخارج	مجاز	مداخل	مخارج
0	x	بلندر کا ڈی حال	0	0	بلندر کا ڈی حال
1	0	0	0	1	بلندر کا ڈی حال
1	1	1	1	0	0
			1	1	1



شکل ۳.۲۶: دو طرفہ مستحکم کار۔

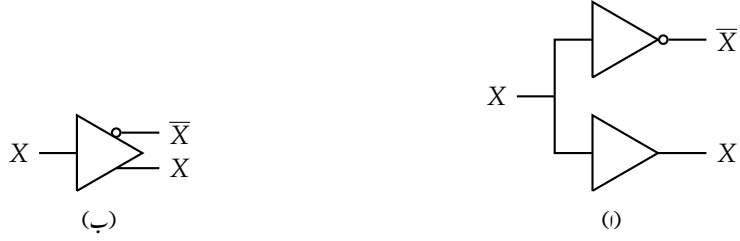
اسی طرح متمم دو طرفہ مستحکم کار بھی بنایا جاتا ہے، جو مواد کا متمم خارج کرے گا۔

مستحکم کار اور متمم مستحکم کار کے مداخل آپس میں جوڑنے سے ان کے مخارج پر تضاد حال حاصل کیے جاسکتے ہیں؛ شکل ۳.۲-الف دیکھیں۔ شکل-ب میں اس کی علامت پیش کی گئی ہے۔

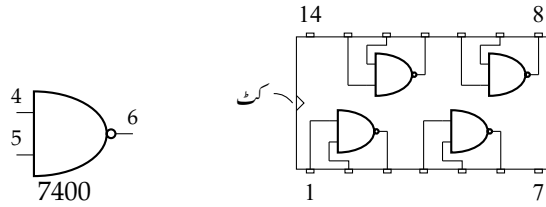
۳.۴.۲ مخلوط ادوار

عام دستیاب ضرب متمم گیٹ شکل ۳.۲۸ میں دکھایا گیا ہے۔ برقیاتی ادوار، عموماً، اسی طرح ڈبی میں بند دستیاب ہوں گے جنہیں مخلوط دور^{۳۵} کہتے ہیں۔ مخلوط ادوار پر اس کا اعدادی نام مثلاً 7400 درج ہوگا؛ اس عدد کے ہندسوں کے بیچ یا اطراف پر حروف بھی ہوں گے جو اضافی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈبی پر دوسرا عدد مخلوط دور تیار کرنے کی تاریخ دے گا۔ مثلاً دوسرا عدد 7645 ہو سکتا ہے جو ہمیں بتائے گا کہ یہ مخلوط دور سن 1976 کے سینتالیسویں (45) ہفتے میں کارخانے میں تیار کیا گیا۔ جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے، اس مخلوط دور میں چار ضرب متمم گیٹ موجود ہیں۔

ڈبی پر ”کٹ“ کے نشان سے گھڑی مخالف رخ پینے گئے جاتے ہیں۔ گیٹ کی علامت میں پینے پر لکھا عدد ڈبی میں اس پینے کا مقام دیتا ہے۔ یوں گیٹ کے خارجی پینے پر 6 اس پینے کا ڈبی میں مقام دیتا ہے۔ گیٹ کا خاکہ بناتے وقت اس کے قریب مخلوط دور کا نام (یا نمبر جو یہاں 7400 ہے) لکھا جاتا ہے۔



شکل ۳.۴: اشارہ اور اشارے کا متمم دیتا مستحکم کار۔



شکل ۳.۸: مخلوط دور 7400

چند مخلوط ادوار درج ذیل ہیں۔

نام	گیٹ	ڈیٹی میں گیٹوں کی تعداد
7400	دو مدخل ضرب متمم	4
7402	دو مدخل جمع متمم	4
7404	نفی	6
7406	متمم مستحکم کار	6
7408	دو مدخل ضرب	4

مشق ۳.۱: انٹرنیٹ سے مندرجہ بالا تمام مخلوط ادوار کے معلوماتی صفحات^{۴۶} حاصل کریں اور ان میں علیحدہ علیحدہ گیٹوں کے مقام دریافت کریں۔ معلوماتی صفحات میں بکثرت مواد موجود ہوگا جنہیں دیکھ کر پریشان مت ہوں۔

آپ نے کئی مخلوط ادوار جدول ۳.۲۸ میں دیکھے جن کے نمبر 74 سے شروع ہوئے۔ دراصل 74xx مخلوط ادوار کا ایک سلسلہ ہے جس میں جیسے جیسے نئے

ادوار بنائے گئے، انہیں شامل کیا گیا۔ ان اعداد $(74xx)$ کا از خود کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح کا دوسرا سلسلہ $40xx$ پکارا جاتا ہے، جس میں تمام مخلوط ادوار کے نمبر 40 سے شروع ہوتے ہیں۔

مخلوط ادوار سے کارکردگی حاصل کرنے کے لیے ان کو برقی دباؤ مہیا کرنا لازم ہے۔ سلسلہ 7400 کے تمام مخلوط ادوار مثبت یک سمتی پانچ وولٹ (5 V) پر کام کرتے ہیں۔ شکل ۳.۲۸ میں دکھائے گئے مخلوط دور کو یک سمتی برقی دباؤ پنیاسات (7) اور چودہ (14) پر مہیا کیا جائے گا، جہاں پنیاسات 14 مثبت ہو گا۔ جن دھنیوں پر مخلوط دور کو برقی طاقت مہیا کی جاتی ہے، انہیں طاقت پنیے کہتے ہیں۔

مشق ۳.۲: انٹریٹ سے سلسلہ $40xx$ میں دستیاب چار مدخل ضرب گیٹ مخلوط دور کا نمبر دریافت کریں۔ اس مخلوط دور کو کتنا برقی دباؤ درکار ہو گا؟

۳.۵ بوولین تفاعل کا تخمینہ

منطقی ضرب، جمع، نفی تفاعلات کے جدول صداقت آپ نے دیکھے۔ منطقی تفاعل کا تخمینہ لگانے میں منطقی جدول (جدول صداقت) نہایت کارآمد ثابت ہو گا۔ بوولین تفاعل کا تخمینہ لگاتے وقت (اس کے) آزاد بوولین متغیرات کی تمام ممکنہ قیمتوں کو ترتیب وار لکھ کر تفاعل حل کیا جائے گا۔

۳.۵.۱ بوولین تفاعل کا تخمینہ

بوولین تفاعل کا تخمینہ لگانے کی خاطر ہم بوولین تفاعل $Z = A + B\bar{C}$ کو مثال لیتے ہیں۔ اس تفاعل کے تین آزاد متغیرات ہیں، لہذا تین ہندسوں کے تمام ثنائی اعداد لکھ کر آزاد متغیرات کی تمام ممکنہ ترتیب کا جدول لکھتے ہیں۔

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

تفاعل میں C کے بجائے $\bar{C}$ استعمال ہوا ہے، لہذا جدول میں $\bar{C}$ خانہ شامل کرتے ہیں۔ پہلی صف میں $ABC = 000$ ہے؛ یوں C کی قیمت 0 لہذا $\bar{C}$ کی قیمت 1 ہوگی، جس کو نئی قطار میں بطور پہلا جز درج کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ C اور $\bar{C}$ ایک ہی متغیر کے دو پہلو ہیں، لہذا متغیرات کی تعداد تین رہے گی۔

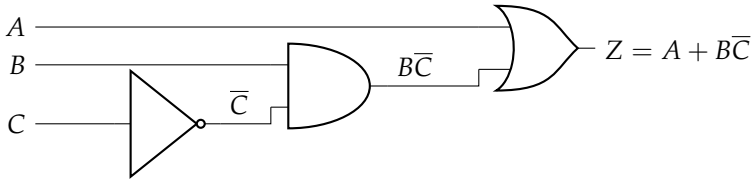
A	B	C	$\overline{C}$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

تفاعل کی قیمت حاصل کرنے کی خاطر B اور $\overline{C}$ کا منطقی ضرب $B\overline{C}$ درکار ہے، لہذا صف در صف B اور $\overline{C}$ کی (مطابقتی قیمتوں کی) منطقی ضرب لے کر نئی قطار میں (مطابقتی صف میں) درج کرتے ہیں۔

A	B	C	$\overline{C}$	$B\overline{C}$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

اب بولین تفاعل $A + B\overline{C}$ کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ جدول میں ایک نیا خانہ شامل کرتے ہیں، جس میں A اور $B\overline{C}$ کا منطقی جمع درج کیا جائے گا۔

A	B	C	$\overline{C}$	$B\overline{C}$	$A + B\overline{C}$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1



شکل ۳.۲۹: تفاعل $A + B\bar{C}$ کو عددی دور۔

اس جدول صداقت میں دایاں خانہ (قطار) دیے گئے بولین تفاعل کی قیمت دیتا ہے۔ یہ آزاد متغیرات کی تین ممکنہ قیمتوں کے لیے 0 اور باقی تمام کے لیے 1 کے برابر ہے۔ اس تفاعل کا منطقی گیتوں کے ذریعہ حصول شکل ۳.۲۹ میں دکھایا گیا ہے۔

درج بالا جدول صداقت میں کسی بھی صف میں A ، B ، اور C کی قیمتیں اس دور (شکل ۳.۲۹) کو مہیا کرنے سے دور، اسی صف میں دی گئی، تفاعل کی قیمت دے گا۔ یوں پہلی صف میں $A = 0$ ، $B = 0$ ، اور $C = 0$ کے لیے دور $Z = 0$ دے گا۔ تیسری صف میں $A = 0$ ، $B = 1$ ، اور $C = 0$ ہیں جن کے لیے، عین جدول کے مطابق، $Z = 1$ حاصل ہوگا۔

۳.۶ توسین میں بند بولین تفاعل

روزمرہ الجبرا کی طرح بولین الجبرا میں بھی توسین میں بند تفاعل پہلے حل کیے جاتے ہیں۔

مثال ۱.۳: تفاعل $\bar{A} + B(\bar{B} + A)$ حل کریں۔

حل: تفاعل میں دو آزاد متغیرات ہیں لہذا دو ہندسوں پر مبنی ثنائی گنتی لکھ کر آزاد متغیرات کی تمام ترتیب حاصل ہوں گی۔

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

تفاعل میں دونوں متغیرات کے متمم استعمال ہوئے ہیں لہذا جدول میں ان کے خانے بناتے ہیں۔

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

اب توسین میں بند حصہ $(\bar{B} + A)$ کا خانہ بناتے ہیں۔

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$(\bar{B} + A)$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	1	0	0	1

اس کے ساتھ $B(\bar{B} + A)$ کا خانہ بناتے ہیں۔ یہ خانہ جدول میں دیے $(\bar{B} + A)$ اور B کے مطابق اجزاء کی منطقی ضرب سے حاصل ہوگا۔

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$(\bar{B} + A)$	$B(\bar{B} + A)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1

اب ہم مکمل بولین تفاعل کی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ تفاعل $\bar{A} + B(\bar{B} + A)$ حاصل کرنے کی خاطر $B(\bar{B} + A)$ اور $\bar{A}$ کا منطقی جمع حاصل کرنا ہوگا۔

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$(\bar{B} + A)$	$B(\bar{B} + A)$	$\bar{A} + B(\bar{B} + A)$
0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1

□

۳.۷ بولین الجبرا کے بنیادی قوانین

بولین الجبرا کے پانچ بنیادی قوانین مندرجہ ذیل ہیں۔

۱ اگر $X \neq 0$ ہو تب $X = 1$ ہوگا، اور

۲ اگر $X \neq 1$ ہو تب $X = 0$ ہوگا۔

۳ منطقی جمع

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

۴ منطقی ضرب

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

۵ منطقی نفی

$$\overline{0} = 1$$

$$\overline{1} = 0$$

اگرچہ یہ پانچ قوانین نہایت سادہ معلوم ہوتے ہیں، ان سے مکمل بولین الجبرا اخذ کیا جاسکتا ہے۔ بولین الجبرا کے چند قوانین جدول ۳.۱۲-الف اور ب میں پیش کیے گئے ہیں۔ یہ تمام درج بالا پانچ بنیادی قوانین سے اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

بولین مساوات ثابت کرنے کا ایک اہم طریقہ ”بولین جدول سے اخذ کرنے کا طریقہ“ کہلاتا ہے۔ آئیں، درج بالا میں سے چند قوانین اس طریقہ سے حاصل کریں۔

مثال ۳.۲: جدول ۳.۱۲-الف کی شق 1 کو بولین جدول کی مدد سے ثابت کریں۔

حل: اس شق کے بائیں ہاتھ، X واحد متغیر ہے۔ اس کے بولین جدول میں دو اندراج 0 اور 1 ہوں گے، جو ایک ہندسی ثنائی عدد کی تمام ممکنہ قیمتیں ہیں۔

جدول ۱۲.۳: بولین الجبرا کے چند بنیادی قوانین۔

(ب) دوسرا پہلو۔		(۱) پہلا پہلو۔	
شِرق	مساوات	شِرق	مساوات
1	$1 + X = 1$	1	$0 \cdot X = 0$
2	$0 + X = X$	2	$1 \cdot X = X$
3	$X + \bar{X} = 1$	3	$X \cdot \bar{X} = 0$
4	$X + X = X$	4	$X \cdot X = X$
5	$X + Y = Y + X$	5	$X \cdot Y = Y \cdot X$
6	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$	6	$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$
7	$X(X + Y) = X$	7	$X + XY = X$
8	$X + XY = X$	8	$X(X + Y) = X$
9	$XY + XZ = X(Y + Z)$	9	$(X + Y)(X + Z) = X + YZ$
10	$X(\bar{X} + Y) = XY$	10	$X + \bar{X}Y = X + Y$
11	$(X + Y)(Y + Z)(\bar{Y} + Z) = (X + Y)Z$	11	$XY + YZ + \bar{Y}Z = XY + Z$
12	$X + YZ = (X + Y)(X + Z)$	12	$X(Y + Z) = XY + XZ$
13	$\bar{\bar{X}} = X$	13	$\bar{\bar{X}} = X$

$$\begin{array}{c} \hline X \\ \hline 0 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

اس میں $0 \cdot X$ کا خانہ شامل کرتے ہیں، جس میں $0 \cdot 0 = 0$ اور $0 \cdot 1 = 0$ درج ہوں گے۔

X	$0 \cdot X$
0	0
1	0

اس جدول کی دائیں قطار کہتی ہے کہ $0 \cdot X$ ہمیشہ 0 ہو گا۔ ہم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے۔ □

اس طرح کے سوال، جن میں ایک متغیر X کو مستقل عدد C سے منطقی ضرب دینا ہو، کی قدم بہ قدم ترکیب دیکھتے ہیں۔ متغیر X کے تمام ممکنہ قیمتوں کے جدول میں مستقل C کی قطار شامل کریں۔ موجودہ مثال میں مستقل 0 ہے، لہذا C کی قطار میں تمام اندراج کی قیمت 0 ہوگی۔

C	X
0	0
0	1

اب $0 \cdot X$ کی قطار شامل کریں۔

C	X	$C \cdot X$
0	0	0
0	1	0

ہم دیکھتے ہیں کہ $C \cdot X$ ہمیشہ 0 ہے، لہذا $0 \cdot X = 0$ ہوگا۔

مثال ۳.۳: جدول ۳.۱۲-الف کی شق 2 کو بولین جدول سے ثابت کریں۔

حل: اس شق کے بائیں ہاتھ X واحد متغیر ہے، جبکہ 1 مستقل ہے۔ متغیر کا بولین جدول لکھتے ہیں؛ ساتھ ہی مستقل 1 کی قطار بھی شامل کرتے ہیں، جس کے تمام اندراج کی قیمت 1 ہوگی۔ آخر میں $1 \cdot X$ کی قطار شامل کرتے ہیں۔

1	X	$1 \cdot X$
1	0	0
1	1	1

1	X
1	0
1	1

□ ہم دیکھتے ہیں کہ $1 \cdot X$ اور X کی مطابقتی قیمتیں ہمیشہ ایک سی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ $1 \cdot X = X$ ہوگا۔

مثال ۳.۴: $X \cdot \bar{X} = 0$ ثابت کریں۔ حل:

X	$\bar{X}$	$X \cdot \bar{X}$
0	1	0
1	0	0

□

مثال ۳.۵: ثابت کرتے ہیں کہ $X \cdot X = X$ ہے۔ اگر $X = 0$ ہو تب $X \cdot X = 0 \cdot 0 = 0$ ہوگا جو X کے برابر ہے۔ اسی طرح $X = 1$ کی صورت میں $X \cdot X = 1 \cdot 1 = 1$ ہوگا جو X کے برابر ہے۔ ہن نے دیکھا کہ X کی تمام قیمتوں کے لیے یہ فقرہ درست

۷.۳. بولین الجبرا کے بنیادی قوانین

۵۵

□

ہے۔

مثال ۳.۶: فقرہ $\overline{\overline{X}} = X$ ثابت کریں۔ حل:

X	$\overline{X}$	$\overline{\overline{X}}$
0	1	0
1	0	1

□

مثال ۷.۳: ثابت کریں کہ $(0 + X = X)$ ہوگا۔ حل:

0	X	$0 + X$
0	0	0
0	1	1

□

دائیں دو قطار ایک سی ہیں لہذا ثبوت پورا ہوا۔

مثال ۸.۳: $(1 + X = 1)$ ثابت کریں۔ حل:

1	X	$1 + X$
1	0	1
1	1	1

□

دائیں دو قطار ایک سی ہیں لہذا ثبوت پورا ہوتا ہے۔

مثال ۹.۳: فقرہ $X + Y = Y + X$ ثابت کریں۔ حل:

X	Y	$X + Y$	$Y + X$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

□

دائیں دو قطار ایک سی ہیں لہذا ثبوت پورا ہوتا ہے۔

مثال ۳.۱۰: ثابت کریں کہ $X(Y + Z) = XY + XZ$ ہوگا۔ حل:

X	Y	Z	$Y + Z$	XY	XZ	$X(Y + Z)$	$XY + XZ$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

□

دائیں دو قطار ایک سی ہیں لہذا ثبوت پورا ہوا۔

مثال ۳.۱۱: ثابت کریں $X + XY = X$ ہوگا۔

حل: اس کو بولین جدول کے بجائے بولین الجبرا کی مدد سے حل کرتے ہیں۔ ہم مساوات کے بائیں ہاتھ کو $XZ + XY$ لکھ سکتے ہیں جہاں $Z = 1$ ہوگا۔ یوں جدول ۳.۱۲-الف کی شیٹ 12 کے تحت درج ذیل ہوگا، جہاں Z کی قیمت 1 لی گئی ہے۔

$$X + XY = X(1 + Y)$$

جدول ۳.۱۲-ب کی شیٹ 1 کے تحت $1 + Y = 1$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$X + XY = X(1 + Y) = X \cdot 1 = X$$

□

جہاں آخری قدم پہ جدول ۳.۱۲-الف کی شیٹ 2 استعمال کی گئی۔

جدول ۳.۱۲- الف کی شق 5 کو متعدد متغیرات تک وسعت دی جاسکتی ہے۔ تین متغیرات کے لیے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} ABC &= BAC \\ &= BCA \\ &= CBA \\ &= CAB \end{aligned}$$

اس طرح جدول ۳.۱۲- ب کی شق 5 کو بھی دو سے زیادہ متغیرات کے لیے وسعت دی جاسکتی ہے۔ تین متغیرات کے لیے، یہ شق درج ذیل صورتیں اختیار کرتی ہے۔

$$\begin{aligned} A + B + C &= B + A + C \\ &= B + C + A \\ &= C + B + A \\ &= C + A + B \end{aligned}$$

۳.۸ ڈی مارگن کے کلیات

دو نہایت اہم قوانین جنہیں ڈی مارگن کے کلیات (یا ڈی مارگن کے مسائل^۴) کہتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} \overline{X + Y} &= \overline{X} \cdot \overline{Y} \\ \overline{X \cdot Y} &= \overline{X} + \overline{Y} \end{aligned} \quad (۳.۱۰)$$

ان دو مسائل کو بولین جدول کی مدد سے ثابت کرتے ہیں۔ ڈی مارگن کے پہلے مسئلہ $\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$ کا ثبوت درج ذیل ہے۔

X	Y	$\overline{X}$	$\overline{Y}$	$X + Y$	$\overline{X + Y}$	$\overline{X} \cdot \overline{Y}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0

آپ نے دیکھا دیکھیں! لہذا $\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$ اور $\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$ برابر ہیں۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

ڈی مارگن کے دوسرے مسئلہ $\overline{X \cdot Y} = \overline{X} + \overline{Y}$ کا ثبوت درج ذیل ہے (جہاں دائیں ترین دو قطاروں کی یکسانیت ثبوت پیش کرتی ہے)۔

X	Y	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$X \cdot Y$	$\overline{X \cdot Y}$	$\bar{X} + \bar{Y}$
0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0

ڈی مارگن کے مسائل منطقی جمع کو منطقی ضرب میں اور منطقی ضرب کو منطقی جمع میں تبدیل کرتے ہیں، اور بولین تفاعل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
مثال کے طور پر، جدول ۳.۱۲-الف کی پہلی شق $0 \cdot X = 0$ کا متمم لیتے ہیں۔

$$\overline{0 \cdot X} = \bar{0}$$

بائیں ہاتھ ڈی مارگن کا دوسرا مسئلہ لاگو کرتے ہیں۔

$$\bar{0} + \bar{X} = \bar{0}$$

مزید، چونکہ 0 کا متمم 1 ہے، یعنی $\bar{0} = 1$ ہوگا، لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$1 + \bar{X} = 1$$

اس مساوات میں $\bar{X}$ کو بولین متغیرہ Z تصور کیا جاسکتا ہے۔ ہوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$1 + Z = 1$$

اس کا جدول ۳.۱۲-ب کی شق 1 سے موازنہ کریں۔ متغیرہ کے نام مختلف ہونے کے علاوہ دونوں یکساں ہیں۔

ڈی مارگن مسائل کی مدد سے ہم نے دیکھا کہ

$$0 \cdot X = 0$$

اور

$$1 + X = 1$$

درحقیقت ایک ہی تفاعل کے دو پہلو ہیں۔

$$(0 \cdot X = 0) \Leftrightarrow (1 + X = 1) \quad (\text{مثالہ})$$

اس مسئلہ کو ڈی مارگن کے پہلے مسئلہ کی مدد سے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر ہم بولین تفاعل $1 + X = 1$ کے دونوں اطراف کا متمم لیتے ہیں۔

$$\overline{1 + X} = \bar{1}$$

۸.۳: ڈی مارگن کے کلیات

بائیں ہاتھ ڈی مارگن کا پہلا مسئلہ لاگو کرتے ہیں۔

$$\bar{1} \cdot \bar{X} = \bar{1}$$

اب $\bar{1}$ کی جگہ 0 ڈالتے ہیں۔

$$0 \cdot \bar{X} = 0$$

یہ مساوات کسی بھی متغیر $\bar{X}$ کے لیے درست ہے۔ اس متغیر کو ہم Z بھی پکار سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$0 \cdot Z = 0$$

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل $0 \cdot X = 0$ کی طرح ہے۔ فرق صرف متغیر کے نام کا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ $1 + X = 1$ اور $0 \cdot X = 0$ ایک ہی تفاعل کے دو پہلو ہیں۔

مثال ۳.۱۲: ثابت کریں کہ $1 \cdot X = X$ اور $0 + X = X$ ایک ہی تفاعل کی دو شکلیں ہیں۔

حل: $1 \cdot X = X$ کے دونوں اطراف کا متمم لیتے ہیں۔

$$\overline{1 \cdot X} = \bar{X}$$

بائیں ہاتھ ڈی مارگن کا دوسرا قانون لاگو کرتے ہیں

$$\bar{1} + \bar{X} = \bar{X}$$

اور $\bar{1}$ کی جگہ 0 پڑھتے ہیں۔

$$0 + \bar{X} = \bar{X}$$

متغیر $\bar{X}$ کو نیے نام Z سے پکارتے ہیں۔

$$0 + Z = Z$$

یہ مساوات کہتی ہے کہ صفر جمع ایک بولین متغیر اس متغیر کے برابر ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $1 \cdot X = X$ اور $0 + X = X$ مماثلہ ہیں۔

□

آپ اسی مثال کو پچھلی مثال کی طرح الٹ رخ میں ثابت کریں۔

مثال ۳.۱۳: بولین تفاعل $(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$ کا مماثلہ ڈی مارگن کے قانون لاگو کر کے حاصل کریں۔

حل: دیے گئے تفاعل کے دونوں اطراف کا متمم لیتے ہیں۔

$$\overline{(X \cdot Y) \cdot Z} = \overline{X \cdot (Y \cdot Z)}$$

جدول ۳.۱۳: تفاعل کا جدول (برائے حصہ ۳.۱۰)

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

دونوں اطراف ڈی مارگن کا دوسرا قانون لاگو کرتے ہیں۔

$$(\overline{X \cdot Y}) + \overline{Z} = \overline{X} + (\overline{Y \cdot Z})$$

ڈی مارگن کا قانون استعمال کرتے وقت قوسین میں بند حصہ کو ایک متغیرہ تصور کیا گیا۔ دونوں اطراف قوسین میں بند تفاعل پر دوبارہ ڈی مارگن کا دوسرا قانون لاگو کرتے ہیں۔

$$(\overline{X} + \overline{Y}) + \overline{Z} = \overline{X} + (\overline{Y} + \overline{Z})$$

یہاں تینوں متغیرات کے متمم لکھے گئے ہیں۔ ہم انہیں تین نئے ناموں سے پکار سکتے ہیں، مثلاً، $\overline{X}$ کو A پکارتے ہیں، $\overline{Y}$ کو B اور $\overline{Z}$ کو C ، لہذا درج ذیل لکھا جائے گا، جو متغیرات کے نام مختلف ہونے کے علاوہ، جدول ۳.۱۲۔ ب کی شق 6 ہے۔

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

□

۳.۹ جڑواں بولین تفاعل

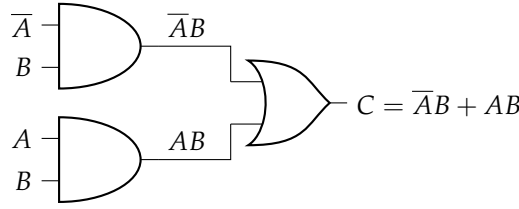
گزشتہ حصہ میں دیکھا گیا کہ بولین تفاعل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ یوں کسی بولین تفاعل کو ثابت کرتے ہی اس کا جڑواں تفاعل فوراً لکھا جاسکتا ہے۔ جدول ۳.۱۲۔ الف اور ب میں اس طرح کے جڑواں بولین تفاعل پیش کیے گئے ہیں۔ ان جدول میں آخری شق کے علاوہ ہر شق ایک تفاعل کے دو پہلو پیش کرتا ہے۔ مثلاً، جدول۔ الف کی شق 7 کا دوسرا پہلو جدول۔ ب کی شق 7 دے گا۔

۳.۱۰ ارکان ضرب کے مجموعہ کی ترکیب

منطقی مسئلہ کو بولین تفاعل کی صورت میں لکھنا مندرجہ ذیل مثال سے باآسانی سمجھا جاسکتا ہے۔

فرض کریں، ایک تفاعل جس کے آزاد متغیرات A اور B ، جبکہ تابع متغیرہ C ہے، اس صورت بلند ہوتا ہے جب $A = 0$ اور $B = 1$ ہو، یا جب $A = 1$ اور $B = 1$ ہو۔

ان معلومات کو جدول ۳.۱۳ میں پیش کیا گیا ہے۔ جدول میں **ارکان ضرب** کی قضا شامل کریں۔ اس قطار کے ہر خانے میں اسی صف کے آزاد متغیرہ پست



شکل ۳.۳۰: ارکان ضرب کے مجموعہ (مساوات ۳.۱۱) کا منطقی دور۔

ہونے کی صورت میں متغیر کا متمم اور بلند صورت میں متغیر بذات خود درج کیا جائے گا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر، جدول کی پہلی صف پر توجہ رکھیں۔ یہاں $A = 0$ اور $B = 0$ ہے، لہذا پہلی صف میں رکن ضرب $\overline{A}\overline{B}$ ہوگا۔ دوسری صف میں $A = 0$ اور $B = 1$ ہیں، لہذا دوسری صف میں $\overline{A}B$ درج ہوگا۔

A	B	C	ارکان ضرب
0	0	0	$\overline{A}\overline{B}$
0	1	1	$\overline{A}B$
1	0	0	$A\overline{B}$
1	1	1	AB

تفاعل کے جدول کے ان تمام ارکان ضرب کا مجموعہ لیجئے جن کے صف میں تعلق متغیر C کے قیمت 1 ہو۔ یہ مجموعہ تعلق متغیر کے برابر ہوگا۔ اس طرح تفاعل لکھنے کو ارکان ضرب کے مجموعہ کی ترکیب کہتے ہیں۔ (اس کو مجموعہ ارکان ضرب بھی پکار سکتے ہیں۔) یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$C = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + A\overline{B} + AB \quad (\text{ارکان ضرب کا مجموعہ}) \quad (3.11)$$

مساوات ۳.۱۱ میں حاصل تفاعل کا منطقی دور شکل ۳.۳۰ میں دکھایا گیا ہے۔

ارکان ضرب کے مجموعہ سے حاصل مساوات ہر صورت ضرب گیٹوں کی ایک قطار (یا صف) اور ایک جمع گیٹ سے حاصل کی جاسکتی ہے (جہاں فرض کیا جاتا ہے کہ، آزاد متغیرات کے ساتھ ان کے متمم بھی میسر ہیں)۔ ایسا دور ضرب و جمع کہلائے گا۔

مساوات ۳.۱۱ اور شکل ۳.۳۰ کی درستی کی تصدیق یوولین جدول سے کرتے ہیں (جدول میں موازنے کے لیے C کا خانہ بھی پیش کیا گیا ہے)۔

minterms^۸
sum of products, SOP^۹
AND-OR^{۱۰}

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{A}\bar{B}$	AB	$\bar{A}\bar{B} + AB$
0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

اس جدول کا دایاں قطار C کے برابر ہے۔

مساوات ۱۱.۳ لکھنے کا دوسرا انداز جو نہایت مقبول ہے سمجھنے کی خاطر تفاعل کے جدول میں ”ارکان ضرب“ کے علاوہ ایک نئی قطار (m) شامل کرتے ہیں۔

A	B	C	ارکان ضرب	m
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}$	m_0
0	1	1	$\bar{A}B$	m_1
1	0	0	$A\bar{B}$	m_2
1	1	1	AB	m_3

نئی قطار میں m ارکان ضرب کو ظاہر کرتا ہے، لہذا تفاعل C کی مساوات لکھتے ہوئے $\bar{A}B$ کے بجائے m_1 اور AB کے بجائے m_3 لکھتے ہیں۔ یوں مساوات ۱۱.۳ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned}
 C &= \bar{A}B + AB \\
 &= m_1 + m_3 \\
 &= \sum(m_1, m_3) \\
 &= \sum(1, 3)
 \end{aligned}$$

(۳.۱۲)

ارکان ضرب روایتاً (چھوٹی لکھائی میں) m_x لکھے جاتے ہیں، جہاں زیر نوشت x جدول میں مطابقتی صف کے آزاد متغیرات کو ثنائی عدد (کے ہندسے) سمجھ کر، برابر کا اعشاری عدد لیا جاتا ہے۔

مثال ۳.۱۴: درج ذیل بولین جدول سے بولین تفاعل کی مساوات حاصل کریں۔

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

حل: جدول میں Z تابع متغیر ہے۔ جدول کی دائیں جانب ارکان ضرب کی قطار شامل کرتے ہیں۔

A	B	C	Z	ارکان ضرب	m
0	0	0	1	$\overline{A} \overline{B} \overline{C}$	m_0
0	0	1	0	$\overline{A} \overline{B} C$	m_1
0	1	0	1	$\overline{A} B \overline{C}$	m_2
0	1	1	1	$\overline{A} B C$	m_3
1	0	0	0	$A \overline{B} \overline{C}$	m_4
1	0	1	0	$A \overline{B} C$	m_5
1	1	0	1	$A B \overline{C}$	m_6
1	1	1	1	$A B C$	m_7

اُن ارکان ضرب کا مجموعہ لیتے ہیں جن کی صف میں تابع متغیر کی قیمت 1 ہے۔

$$Z = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + A B \overline{C} + A B C$$

یہ دیے گئے تقابل کی مساوات ہے جس کو درج ذیل بھی لکھا جاسکتا ہے۔

$$Z = \sum (m_0, m_2, m_3, m_6, m_7)$$

جدول ۱۲. ۳ میں دیے گئے قوانین استعمال کرتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 Z &= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + A B \overline{C} + A B C \\
 &= \overline{A}(\overline{B} + B)\overline{C} + \overline{A} B C + A B(\overline{C} + C) \\
 &= \overline{A}(1)\overline{C} + \overline{A} B C + A B(1) \\
 &= \overline{A}(\overline{C} + B C) + A B \\
 &= \overline{A}(\overline{C} + B) + A B \\
 &= \overline{A} \overline{C} + \overline{A} B + A B \\
 &= \overline{A} \overline{C} + (\overline{A} + A) B \\
 &= \overline{A} \overline{C} + B
 \end{aligned}$$

□

یہ دیے گئے بولین جدول کی سادہ ترین مساوات ہے۔ اس کا بولین جدول لکھ کر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اصل تفاعل ہی ہے۔

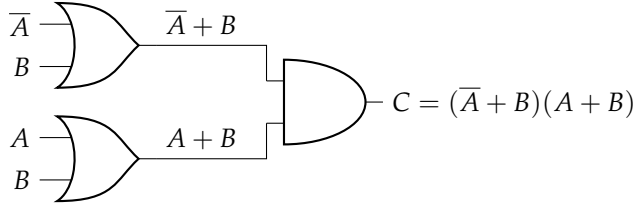
۳.۱۱ ارکان جمع کی ضرب کی ترکیب

گزشتہ حصہ میں بولین جدول سے تفاعل کا مساواتی روپ حاصل کیا گیا، جہاں ان صفوں کے ارکان ضرب کا مجموعہ لیا گیا جن میں تابع متغیرات کی قیمت 1 تھی۔ آئیں اب ارکان جمع^{۵۱} کے تفاعل کی مساوات حاصل کرنا سیکھیں۔

حصہ ۳.۱۰ میں مستقل جدول ۳.۱۳ کو مثال بناتے ہوئے اس میں ارکان ضرب کے بجائے ارکان جمع کی قطار شامل کرتے ہیں۔ ارکان جمع لکھتے ہوئے، مطابقتی آزاد متغیرہ پست ہونے کی صورت میں متغیرہ بذات خود اور بلند صورت میں متغیرہ کا متمم جمع کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر، جدول کی پہلی صف پر توجہ رکھیں۔ یہاں $A = 0$ اور $B = 0$ ہے، لہذا پہلی صف میں رکن جمع $A + B$ ہو گا۔ دوسری صف میں $A = 0$ اور $B = 1$ ہیں، لہذا دوسری صف میں $A + \overline{B}$ درج ہو گا۔

A	B	C	ارکان جمع
0	0	0	$A + B$
0	1	1	$A + \overline{B}$
1	0	0	$\overline{A} + B$
1	1	1	$\overline{A} + \overline{B}$

تفاعل کے جدول کے ان تمام ارکان جمع کا حاصل ضرب لیں جن کے صفے میں تفاعل کے تابع متغیرہ C کے قیمتے 0 ہو۔ یہ حاصل ضرب تابع متغیرہ کے برابر ہو گا۔ اس طرح تفاعل لکھنے کو ارکان جمع کے ضرب^{۵۲} کی ترکیب کہتے ہیں (اس کو ضربے بعد از جمع بھی پکار



شکل ۳.۳۱: ارکان جمع کی ضرب سے حاصل دور (مساوات ۳.۱۳)۔

سکتے ہیں)۔

یوں درج ذیل لکھا جائے گا۔

$$(3.13) \quad C = (A + B)(\bar{A} + B) \quad (\text{ارکان جمع کی ضرب})$$

ارکان جمع کی ضرب سے حاصل مساوات کو ہر صورت جمع گیٹوں کی ایک قطار (یا صف) اور ایک ضرب گیٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے (جہاں فرض کیا جاتا ہے کہ، آزاد متغیرات کے ساتھ ان کے متمم بھی میسر ہیں)۔ یوں بنائے گئے دور کو **جمع و ضرب**^{۵۳} کہتے ہیں۔

مساوات ۳.۱۳ میں حاصل دور شکل ۳.۳۱ میں پیش کیا گیا ہے۔

مساوات ۳.۱۳ لکھنے کا دوسرا انداز جو نہایت مقبول ہے سمجھنے کی خاطر تفاعل کے جدول میں ”ارکان جمع“ کے علاوہ، بڑی لکھائی میں ایک نئی قطار (M) شامل کرتے ہیں، جو ارکان جمع کو ظاہر کرتا ہے۔

A	B	C	ارکان جمع	M
0	0	0	$A + B$	M_0
0	1	1	$A + \bar{B}$	M_1
1	0	0	$\bar{A} + B$	M_2
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B}$	M_3

یوں مساوات ۳.۱۳ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$(3.14) \quad C = (A + B)(\bar{A} + B) = M_0 M_2 = \prod(M_0, M_2) = \prod(0, 2)$$

مثال ۳.۱۵: ڈی مارگن کے کلیات استعمال کرتے ہوئے مجموعہ ارکان ضرب سے ارکان جمع کی ضرب کی ترکیب حاصل کریں۔

حل: ہم حصہ ۳.۱۰ میں مستعمل جدول ۳.۱۳ کو مثال بنا کر اس میں $\bar{C}$ اور ارکان ضرب کی قطاریں شامل کرتے ہیں۔

A	B	C	$\bar{C}$	ارکان ضرب
0	0	0	1	$\bar{A}\bar{B}$
0	1	1	0	$\bar{A}B$
1	0	0	1	$A\bar{B}$
1	1	1	0	AB

ہم $\bar{C}$ کے لیے ارکان ضرب کا مجموعہ لکھ کر (یعنی ان ارکان ضرب کا مجموعہ جن کے صف میں $\bar{C}$ کی قیمت 1 ہو):

$$\bar{C} = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$$

دونوں اطراف کا متمم لے کر C کی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$\bar{\bar{C}} = C = \overline{\bar{A}\bar{B} + A\bar{B}}$$

ڈی مارگن کلیات بار بار استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

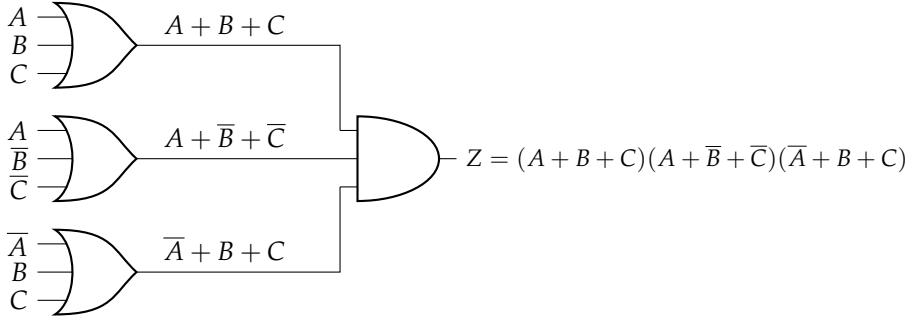
$$\begin{aligned} C &= \overline{\bar{A}\bar{B} + A\bar{B}} \\ &= (\overline{\bar{A}\bar{B}})(\overline{A\bar{B}}) \\ &= (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}})(\bar{A} + \bar{\bar{B}}) \\ &= (A + B)(\bar{A} + B) \end{aligned}$$

(۳.۱۵)

□ اس نتیجے کا مساوات ۳.۱۳ کے ساتھ موازنہ کریں۔ پس ثابت ہوا کہ مجموعہ ارکان ضرب سے ارکان جمع کی ضرب حاصل کی جاسکتی ہے۔

مثال ۳.۱۶: درج ذیل بولین جدول سے (ا) ارکان جمع کی ضرب، (ب) ارکان ضرب کا مجموعہ لے کر تفاعل کی مساوات حاصل کریں۔ دونوں نتائج کے ادوارد کھائیں۔

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1



شکل ۳.۳۲: جمع و ضرب دور (مساوات ۳.۱۶)۔

حل: جدول میں ارکان جمع اور ارکان ضرب کی قطاریں شامل کرتے ہیں۔

A	B	C	Z	ارکان جمع	ارکان ضرب
0	0	0	0	$A + B + C$	$\overline{A} \overline{B} \overline{C}$
0	0	1	1	$A + B + \overline{C}$	$\overline{A} \overline{B} C$
0	1	0	1	$A + \overline{B} + C$	$\overline{A} B \overline{C}$
0	1	1	0	$A + \overline{B} + \overline{C}$	$\overline{A} B C$
1	0	0	0	$\overline{A} + B + C$	$A \overline{B} \overline{C}$
1	0	1	1	$\overline{A} + B + \overline{C}$	$A \overline{B} C$
1	1	0	1	$\overline{A} + \overline{B} + C$	$A B \overline{C}$
1	1	1	1	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	$A B C$

(i) جن صفوں میں تابع متغیر Z کی قیمت 0 ہے ان صفوں کے ارکان جمع کی ضرب مطلوبہ نتیجہ ہوگا۔

$$(۳.۱۶) \quad Z = (A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + C)$$

اس کو درج ذیل بھی لکھ سکتے ہیں۔

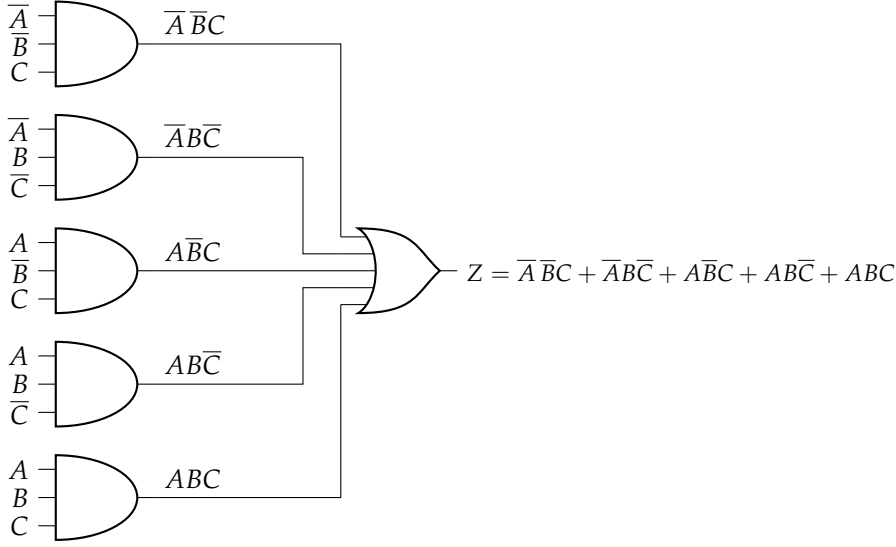
$$Z = M_0 M_3 M_4 = \prod (M_0, M_3, M_4)$$

مساوات ۳.۱۶ میں حاصل نتیجہ کا جمع و ضرب دور شکل ۳.۳۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ (ب) جدول کے ارکان ضرب کا مجموعہ لے کر ضرب و جمع دور حاصل کرتے ہیں۔

$$(۳.۱۷) \quad Z = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C} + A B C$$

□

اس دور کو شکل ۳.۳۳ میں پیش کیا گیا ہے۔



شکل ۳.۳۳: ضرب و جمع دور (مساوات ۳.۱۷)۔

اس مثال میں ایک ہی تفاعل کے دو ادوار، شکل ۳.۳۲ اور شکل ۳.۳۳ پیش کیے گئے۔ پہلے دور میں تین جمع اور ایک ضرب گیٹ استعمال ہوا، جبکہ دوسرے میں پانچ ضرب اور ایک جمع گیٹ استعمال ہوا۔ (جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں، ارکان جمع کی ضرب سے حاصل دور جمع گیٹوں کی قطار اور ایک ضرب گیٹ سے بنے گا۔ ارکان ضرب کے مجموعے سے حاصل دور ضرب گیٹوں کی قطار اور ایک جمع گیٹ سے حاصل ہوگا۔) یوں اس تفاعل کو ضرب بعد از جمع سے حاصل کرنے میں کم منطقی گیٹ استعمال ہوئے۔ یاد رہے کہ ضرب بعد از جمع اور مجموعہ ارکان ضرب منطقی طور پر ایک ہیں۔

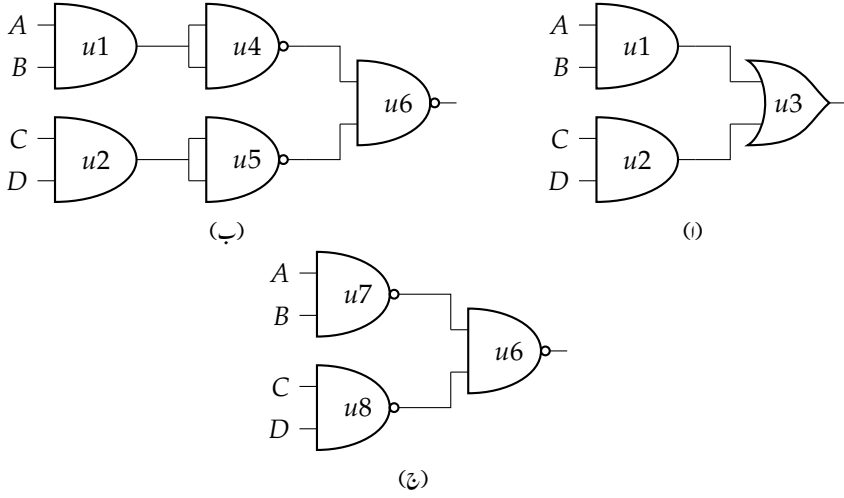
۳.۱۲ مجموعہ ارکان ضرب اور ضرب بعد از جمع کے مابین تبادلہ

ہم نے مثال ۳.۱۶ میں تفاعل کی مساوات، مجموعہ ارکان ضرب اور ضرب بعد از جمع کی شکل میں حاصل کی، جنہیں یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$Z = m_1 + m_2 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum(1, 2, 5, 6, 7)$$

$$Z = M_0 M_3 M_4 = \prod(0, 3, 4)$$

مجموعہ ارکان ضرب میں پہلا، دوسرا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں رکن ضرب استعمال ہوا جبکہ صفرواں، تیسرا اور چوتھا رکن غیر مستعمل رہے۔ ضرب بعد از جمع میں پہلا، دوسرا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں رکن جمع غیر مستعمل، جبکہ صفرواں، تیسرا اور چوتھا رکن استعمال ہوا۔ یہ ایک عمومی حقیقت ہے جسے استعمال کر کے تفاعل کی مساوات کو ایک روپ سے دوسرے روپ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ارکان جمع سے ارکان ضرب یا ارکان ضرب سے ارکان جمع کے روپ میں مساوات حاصل کرتے ہوئے پہلے روپ میں غیر مستعمل ارکان، دوسرے روپ میں استعمال ہوں گے۔



شکل ۳.۳۴: ارکان ضرب کے مجموعہ سے متمم ضرب و متمم ضرب دور کا حصول۔

۳.۱۳ ضرب و جمع دور سے متمم ضرب و متمم ضرب دور کا حصول

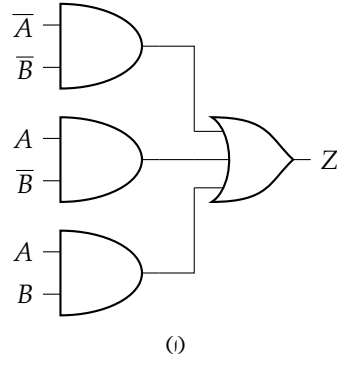
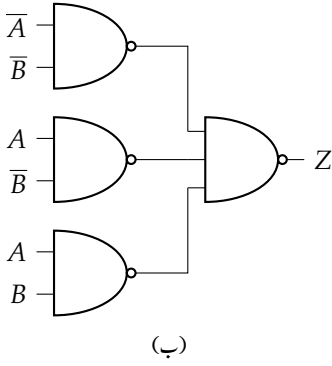
کسی بھی بولین تفاعل کو مجموعہ ارکان ضرب کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے، جس کو ضرب گیٹوں کی قطار اور ایک جمع گیٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۳.۳۴ الف میں تفاعل $AB + CD$ کا مجموعہ ارکان ضرب دور دکھایا گیا ہے۔ جمع گیٹ $u3$ کی جگہ شکل ۳.۲۰ الف کا مساوی دور نصب کرتے ہوئے شکل ب حاصل ہوگا (جہاں $u3$ کی جگہ $u4$ ، $u5$ اور $u6$ استعمال کیے گئے)۔ شکل ۳.۱۸ میں متمم ضرب گیٹ بطور نفی گیٹ دکھایا گیا ہے۔ یوں ضرب گیٹ (مثلاً $u1$) اور نفی گیٹ (مثلاً $u4$ جس کو نفی گیٹ تصور کرتے ہیں) کی جگہ (شکل ۳.۱۶، یکہیں) متمم ضرب گیٹ (مثلاً $u7$) استعمال کرتے ہوئے شکل ج حاصل ہوگا، جو صرف متمم ضرب گیٹوں پر مشتمل ہے، یہ متمم ضرب و متمم ضرب دور کہلاتا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ شکل ۳.۳۴ الف کے ضرب و جمع دور میں تمام گیٹ تبدیل کر کے متمم ضرب گیٹ نصب کرنے سے شکل ج کا متمم ضرب و متمم ضرب دور حاصل ہوگا۔ یہ ایک اہم اور عمومی مشاہدہ ہے۔ یاد رہے کہ مجموعہ ارکان ضرب کے ضرب و جمع دور میں ضرب گیٹوں کی قطار اور ایک جمع گیٹ ہوگا۔

ضرب و جمع دور کے شکل و صورت تبدیل کیے بغیر تمام گیٹوں کی جگہ متمم ضرب گیٹے نصب کرنے سے متمم ضرب و متمم ضرب دور حاصل ہوگا۔

سلیکان کی فی مربع سنٹی میٹر پتھر پر بہت بڑی تعداد میں گیٹ بنائے جاسکتے ہیں اور یہ تعداد دن بادن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ سلیکان کی پتھر پر ایک ہی قسم کے گیٹ نسبتاً زیادہ آسانی اور بہتر بنائے جاسکتے ہیں۔ یوں کسی بھی تفاعل کو ضرب و جمع کے بجائے متمم ضرب و متمم ضرب دور سے حاصل کرنا زیادہ سودمند ثابت ہو گا۔ اسی وجہ سے وسیع پیمانہ کی مخلوط برقیات میں متمم ضرب گیٹ نہایت مقبول ہیں۔

مثال ۳.۱۷: مندرجہ ذیل تفاعل کا متمم ضرب و متمم ضرب دور حاصل کریں۔



شکل ۳.۳۵: ضرب و جمع سے متم ضرب و متم ضرب (مثال ۱.۷.۳)۔

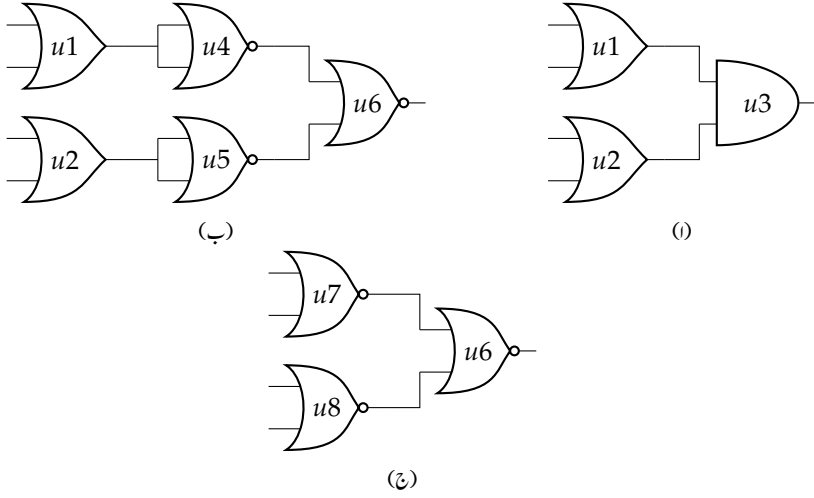
A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

حل: تقابل کا مجموعہ ارکان ضرب لکھنے کی غرض سے جدول میں ارکان ضرب کی قطار شامل کرتے ہیں۔

A	B	Z	ارکان ضرب
0	0	1	$\overline{A}\overline{B}$
0	1	0	$\overline{A}B$
1	0	1	$A\overline{B}$
1	1	1	AB

یوں $Z = \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} + AB$ ہوگا، جو شکل ۳.۳۵-الف میں پیش ہے۔ تمام گیٹوں کی جگہ متم ضرب گیٹ نصب کرنے سے متم ضرب و متم ضرب دور حاصل ہوگا جو شکل-ب میں پیش ہے۔

□



شکل ۳.۳۶: جمع و ضرب دور سے متمم جمع و متمم جمع۔

۳.۱۴ جمع و ضرب دور سے متمم جمع و متمم جمع دور کا حصول

تفاعل کے ارکان جمع کی ضرب سے حاصل جمع و ضرب دور میں تمام گیٹوں کی جگہ متمم جمع گیٹ نصب کرنے سے تفاعل کا متمم جمع و متمم جمع دور حاصل ہوگا۔

شکل ۳.۳۶ میں جمع و ضرب دور سے قدم بہ قدم متمم جمع و متمم جمع دور کا حصول دکھایا گیا ہے۔ پہلی قدم میں، شکل-الف کے ضرب گیٹ $u3$ کی جگہ (شکل ۳.۱۹-الف کی مدد سے) مساوی جمع متمم گیٹ $u4$ ، $u5$ ، $u6$ نصب کیے گئے۔ اس کے بعد (شکل ۳.۱۸ کی مدد سے) $u4$ اور $u5$ کو نفی گیٹ مان کر، $u1$ اور $u4$ جوڑی کی جگہ متمم جمع $u7$ بجگہ، $u2$ اور $u5$ جوڑی کی جگہ متمم جمع $u8$ نصب کیا گیا۔ یوں شکل ۳.۳۶-ج کا متمم جمع و متمم جمع دور حاصل کیا گیا۔

شکل ۳.۳۶-الف کے جمع و ضرب دور کی شکل و صورت تبدیل کیے بغیر تمام گیٹ کی جگہ متمم جمع نصب کرنے سے شکل-ج حاصل ہوگا۔ یہ ایک اہم اور عمومی مشاہدہ ہے۔ یاد رہے کہ ضرب ارکان مجموعہ سے حاصل جمع و ضرب دور میں جمع گیٹوں کی قطار اور ایک ضرب گیٹ ہوگا۔

جمع و ضرب دور کے شکل و صورت تبدیل کیے بغیر تمام گیٹوں کی جگہ متمم جمع گیٹے نصب کرنے سے متمم جمع و متمم جمع دور حاصل ہوگا۔

جدول ۳.۱۳: تین بٹ رمز۔

تین بٹ رمز
000
001
010
011
100
101
110
111

۳.۱۵ علامتی روپ یارمز

عموماً زبانوں میں الفاظ یا معلومات کی لکھائی اس زبان کے حروف تہجی میں کی جاتی ہے۔ حروف تہجی کو سلسلہ وار اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ان کی آوازیں مل کر لفظ کی آواز پیدا کریں، مگر چینی زبان مختلف ہے۔ چینی زبان ایک علامتی زبان ہے جس میں ہر لفظ کی اپنی علامت یا رمز^{۵۶} ہے۔ حروف تہجی پر مبنی لکھائی، یہ حروف یکھنے کے بعد، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ رمز کی لکھائی میں کسی بھی رمز کا استعمال اس وقت ممکن ہوگا جب تمام لوگ اس رمز پر متفق ہوں۔ کمپیوٹر اس لحاظ سے چینی زبان سے مشابہت رکھتا ہے، اور معلومات کو رمز کی روپ میں رکھتا ہے۔

قلم و کاغذ سے انسان کسی بھی شکل کی لکیر بنا کر اسے ایک علامت یا رمز تصور کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ کمپیوٹر صرف 0 اور 1 جانتا ہے، لہذا اس میں رمز بھی 0 اور 1 مختلف ترتیب سے جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً، تین بٹ استعمال کر کے جدول ۳.۱۳ میں پیش رمز ممکن ہوں گے۔ یوں تین بٹ استعمال کر کے آٹھ رمز تشکیل دیے جاسکتے ہیں، جنہیں آٹھ مختلف اشیاء یا معلومات کی پہچان کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تین بٹ استعمال کرتے ہوئے، اس سے زیادہ رمز ممکن نہیں۔ آٹھ بٹ میں $2^8 = 256$ رمز ممکن ہیں۔

۳.۱۵.۱ ایسکی رمز اور عالمی رمز

ابتداء میں، کمپیوٹر استعمال کی خاطر لاطینی حروف تہجی اور اعشاری گنتی کے رمز طے کیے گئے۔ ایک بائٹ پر مبنی رمز جو نہایت مقبول ہوئے، ایسکی^{۵۷} رمز کہلاتے ہیں۔ لاطینی حروف تہجی اور اعشاری ہندسوں کے ایسکی رمز جدول ۳.۱۵ میں پیش کیے گئے ہیں۔ ایسکی رمز میں بڑے حرف A کو 01000001 یعنی 41₁₆ اور صفر کو 00110000 (30₁₆) کے رمز مختص کیے گئے۔ یوں، اس نظام کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر A کو 01000001 سے، اور صفر کو 00110000 سے ظاہر کرے گا۔ یاد رہے کہ، اس طرح کے نظام میں جدول دیکھ کر رمز کی معنی اخذ کی جائے گی۔

ایک بائٹ میں 00000000 سے 11111111 تک 256₁₀ مختلف رمز ہوں گے، جو ایک محدود تعداد ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی مختلف زبان بولنے والوں کے ہاں کمپیوٹر کا استعمال رائج ہوا، ایسکی رمز کے (محدود) رمز کم پڑ گئے۔ موجودہ دور میں عالمی^{۵۸} رمز رائج ہے، جس میں دنیا کی تمام زبانوں (بشمول اردو، پشتو، بلوچی، سندھی، پنجابی، وغیرہ) کے حروف تہجی کے رمز موجود ہیں۔ اس نظام میں ہر رمز چار بائٹ کا ہے۔ یہ کتاب عالمی رمز میں تفصیل دی

code^{۵۹}
asciicodes^{۵۷}
unicode^{۵۸}

جدول ۳.۱۵: ايسكى رمز-

ايسكى رمز	لاطينى حرف يابند سه
A	01000001_2
B	01000010_2
C	01000011_2
D	01000100_2
$\vdots$	$\vdots$
X	01011000_2
Y	01011001_2
Z	01011010_2
a	01100001_2
b	01100010_2
c	01100011_2
$\vdots$	$\vdots$
z	01111010_2
0_{10}	00110000_2
1_{10}	00110001_2
2_{10}	00110010_2
$\vdots$	$\vdots$
8_{10}	00111000_2
9_{10}	00111001_2

جدول ۱۶: ۳:۱۰ اعشاری اعداد کے چار بیٹ ثنائی رموز۔

اعشاری اعداد	ثنائی رموز اعشاریہ
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

گنی ہے۔ اس نظام میں ریاضیات اور سائنس کے دیگر مضامین میں درکار علامتیں بھی ڈھالی جاسکتی ہیں۔ امید یہی ہے کہ یہ نظام آنے والے زمانے میں درکار ضروریات پوری کرے گا۔

۳.۱۵.۲ عشری اعداد کے ثنائی رمز

کمپیوٹر کی مادری زبان ثنائی ہے، جبکہ انسان عشری نظام استعمال کرتا ہے۔ اعشاری گنتی کے کئی رمز زیر استعمال ہیں، جن میں سے ایک **ثنائی رموز اعشاریہ**^{۵۹} ہے۔ اعشاری گنتی کے کل دس رمز ہیں۔ جدول ۱۷: ۳:۱۰ میں تین بیٹ رمز دکھائے گئے جو کل آٹھ ہیں۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے اعشاری گنتی کے دس ہندسوں کو ظاہر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس چار بیٹ کل سولہ رموز دیں گے، جنہیں اعشاری گنتی کے دس ہندسوں کے رموز کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جدول ۱۶: ۳:۱۰ میں چار بیٹ پر مبنی ابتدائی دس علامتیں استعمال کرتے ہوئے اعشاری گنتی کے ہندسوں کے رموز پیش کیے گئے ہیں۔ آخری چھ علامتیں زیر استعمال نہیں۔ یہ **ثنائی رموز عشری** یا **ثنائی عشری** کہلاتے ہیں۔

۳.۱۵.۳ گرے رمز

اس نظام میں اعشاری ہندسوں کے رموز یوں رکھے گئے کہ کسی بھی دو متواتر اعشاری ہندسوں کے رمز میں صرف ایک بیٹ کا فرق ہو۔ جدول ۱۷: ۳:۱۰ چار بیٹ گرے رمز پیش کرتا ہے۔

طبیعی متغیرات کو عددی روپ میں، عموماً، گرے رموز^{۶۰} میں لکھا جاتا ہے۔ اس کی افادیت ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔

تصور کریں کہ ایک بڑھتے ہوئے فاصلے کو چار بیٹ کے عام ثنائی نظام میں ناپا جاتا ہے۔ یوں 0111₂ کے بعد 1000₂ آئے گا۔ اب تصور کریں کسی وجہ سے، اس چار بیٹ ثنائی عدد کا بلند رتبی نسبتاً جلدی 0 سے 1 میں تبدیل ہوتا ہو۔ یوں ایک لمحہ کے لیے 0111₂ کے بعد 1111₂ پڑھا جائے گا،

^{۵۹}binary coded decimal (BCD)
^{۶۰}Graycode

جدول ۳.۱: اعداد کے چارہٹ گرے رمز۔

اعداد	چارہٹ گرے رمز
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101
10	1111
11	1110
12	1010
13	1011
14	1001
15	1000

جس کے بعد اصل عدد 1000_2 آجائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبے کے لیے فاصلہ غلط پڑھا جائے گا، جس سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر گرے رمز استعمال کیا جائے تب 0100 کے بعد 1100 پڑھا جائے گا جو درست قیمت ہے۔

سوالات

سوال ۳.۱: درج ذیل بولین مساوات کا جدول لکھیں۔

$$د. (A + B)(AB + BC + \bar{C}A)$$

$$ه. \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B$$

$$و. \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}$$

$$ا. XYZ + \bar{X}Y\bar{Z}$$

$$ب. ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$ج. A(B + \bar{C})$$

جواب:

X	Y	Z	الف
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	C	ب
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	C	ج
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

سوال ۳.۲: تفاعل $AB + CD$ کا متکم $\overline{AB + CD} = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{C} + \overline{D})$ ہے۔ درج ذیل کا متکم لکھیں۔

د. $X\overline{Y}Z + \overline{X}Y$

ا. $X + YZ + XY$

ه. $(A + B)(B + C)(C + A)$

ب. $AB(\overline{CD} + \overline{CD})$

ج. $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$

جواب: (ا) $\overline{X}(\overline{Y} + \overline{Z})(\overline{X} + \overline{Y})$ ، (ب) $\overline{A} + \overline{B} + (\overline{C} + \overline{D})(C + \overline{D})$ ، (ج) $(A + B)(\overline{A} + B)$

سوال ۳.۳: درج ذیل کے ادوار جمع، ضرب اور نفی گیسٹوں کی مدد سے بنائیں۔

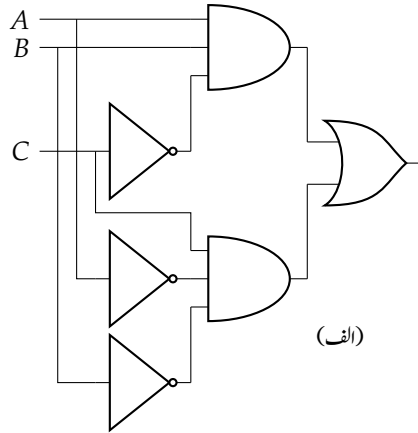
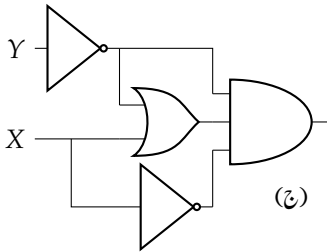
ه. $ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C}$

ج. $\overline{X}\overline{Y}(X + \overline{Y})$

ا. $ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}$

د. $AB + BC + CA$

ب. $A + B(A + \overline{C})$



جواب:

سوال ۳.۴: ڈی مارگن کلیات کو بولین جدول سے ثابت کریں۔

سوال ۳.۵: بوولين جدول سے درج ذیل ثابت کریں۔

$$X\bar{Y} + XY = X \quad \text{ا.} \quad X + \bar{X}Y = X + Y \quad \text{ب.}$$

جواب: درج ذیل جدول کا دایاں اور بائیں قطار ایک سا ہیں لہذا جزو-ثابت ہوا۔

X	Y	$X\bar{Y} + XY$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

سوال ۳.۶: درج ذیل کو مجموعہ ارکان ضرب کی شکل میں لکھیں۔ جدول لکھ کر درستی ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} \text{ا.} & (A+B)(C+D) & \text{ج.} & (A+B)(A+B+C)(C+B) \\ \text{ب.} & (A+B)(\bar{B}+C)(A+\bar{C}) & \text{د.} & (A+B+C)(\bar{B}+\bar{C}) \end{aligned}$$

جواب: (i) $AC + AD + BC + BD$ ، (ب) $AB + AB\bar{C} + AC + ABC$

سوال ۳.۷: (i) بوولين مماثل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کو ضرب بعد از جمع کی شکل میں لکھیں۔ (ب) ان تقابل کے جدول لکھ کر یہی جواب حاصل کریں۔ (ج) دیے گئے تقابل اور حاصل جواب کے جدول لکھ کر جواب کی درستی ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} \text{ا.} & XYZ + X\bar{Y} + \bar{X}\bar{Y} & \text{ج.} & X\bar{Y}(\bar{Y}\bar{Z} + YZ) \\ \text{ب.} & XY + \bar{Z}X & \text{د.} & (A + BC)(\bar{A}B + \bar{B}A) \end{aligned}$$

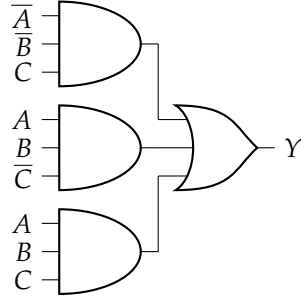
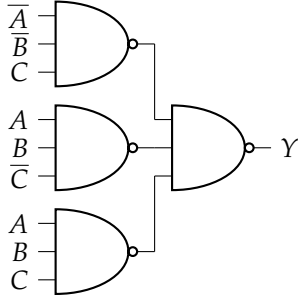
جواب: (i) $(X + \bar{Y} + Z)(X + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + \bar{Y} + Z)$

سوال ۳.۸: تقابل Y درج ذیل صورتوں میں 1 کے برابر ہے۔ اگر $A = 0$ ، $B = 0$ ، اور $C = 1$ ہو یا اگر $A = 1$ ، $B = 1$ ، اور $C = 0$ ہو اور یا اگر $A = 1$ ، $B = 1$ ، اور $C = 1$ ہو۔ دیگر صورت تقابل کی قیمت (0) ہے۔ ان معلومات کا جدول لکھ کر تقابل کی سادہ مساوات مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں حاصل کریں۔

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

سوال ۳.۹: (i) گزشتہ سوال میں دیے تقابل Y کا ضربہ و جمع^{۱۱} دور بنائیں۔ (ب) اس تقابل کا ضربہ و ضربہ^{۱۲} متعمم^{۱۳} دور بنائیں۔ مداخل کے متعمم دستیاب ہیں۔

AND-OR^{۱۱}
NAND-NAND^{۱۲}

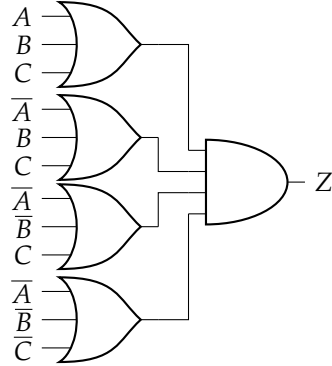
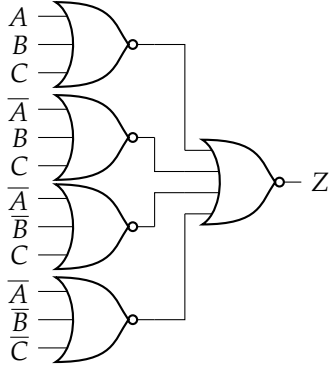


جواب:

سوال ۳.۱۰: تفاعل Z کی قیمت درج ذیل صورتوں میں صفر (0) ہے۔ اگر $A = 0$ ، $B = 0$ اور $C = 0$ ہو یا اگر $A = 1$ ، $B = 0$ اور $C = 0$ ہو یا اگر $A = 1$ ، $B = 1$ اور $C = 0$ ہو یا اگر $A = 1$ ، $B = 1$ اور $C = 1$ ہو۔ ان صورتوں کے علاوہ اس کی قیمت ایک (1) رہتی ہے۔ ان معلومات کا جدول لکھ کر Z کی ضرب بعد از جمع مساوات حاصل کریں۔

$$Z = (A + B + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

سوال ۳.۱۱: (i) گزشتہ سوال میں دیے تفاعل Z کا جمع و ضرب دور بنائیں۔ (ب) اس تفاعل کا مجموعہ متعمم و مجموعہ متعمم دور بنائیں۔ مدخل کے متعمم دستیاب ہیں۔



جواب:

سوال ۳.۱۲: جدول میں A ، B اور C تین آزاد داخلی متغیرات جبکہ F_0 ، F_1 اور F_2 تابع خارجی متغیرات ہیں۔

A	B	C	F_0	F_1	F_2
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

ا. تابع متغیرات مجموعہ ارکان ضرب روپ میں لکھیں۔

ب. ضرب گیٹ اور جمع گیٹ استعمال کرتے ہوئے تابع متغیرات کے ضرب و جمع دو بنائیں۔

ج. ضرب و جمع ادوار سے تابع متغیرات کے ضرب و جمع متتم و ضرب متتم ادوار حاصل کریں۔

د. تابع متغیرات کو ضرب بعد از جمع روپ میں لکھیں۔

ه. جمع گیٹ اور ضرب گیٹ استعمال کرتے ہوئے تابع متغیرات کے جمع و ضرب ادوار بنائیں۔

و. جمع و ضرب ادوار سے تابع متغیرات کے جمع متتم و جمع متتم ادوار حاصل کریں۔

جواب: (د) $F_1 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} + A B C$ ، $F_0 = \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B C + A \overline{B} \overline{C} + A B C$ ؛ $F_2 = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + \overline{A} B C + A \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C + A B \overline{C} + A B C$ (ج) $F_0 = (A + B + C)(A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$ (و)

سوال ۳.۱۳: درج ذیل تقابل مجموعہ ارکان ضرب روپ میں ہیں۔ انہیں ضرب بعد از جمع روپ میں لکھیں۔

ا. $Z(A, B) = \sum(0, 1)$ د. $Y(A, B, C) = \sum(0, 7)$

ب. $F(A, B, C) = \sum(1, 3, 7)$ ه. $Z(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 5, 12)$

ج. $F(A, B, C) = \sum(0, 5, 7)$

جواب: (د) $Z = \prod(2, 3)$ ، (ج) $F = \prod(1, 2, 3, 4, 6)$ ، (ه) $Z = \prod(1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$

سوال ۳.۱۴: درج ذیل تقابل ضرب بعد از جمع روپ میں ہیں۔ انہیں مجموعہ ارکان ضرب روپ میں لکھیں۔

ا. $F(A, B) = \prod(1, 3)$ ج. $Z(A, B, C, D) = \prod(0, 1, 5, 7, 13, 15)$

ب. $Z(A, B, C) = \prod(0, 4, 7)$

جواب: (د) $F = \sum(0, 2)$ ، (ج) $Z = \sum(2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14)$

سوال ۱۵: ۳: انٹرنیٹ سے درج ذیل معلوماتی صفحات ۶۵ حاصل کریں۔ یہ مخلوط ادوار پاکستان کے ہر شہر میں نہایت سستے دام دستیاب ہیں۔

ا. 7400	ج. 7408	د. 4000	ز. 7404	ط. 4070
ب. 4011	د. 4081	و. 7432	ح. 4049	

سوال ۱۶: ۳: گزشتہ سوال میں 7400 مخلوط دور کے معلومات صفحات سے دریافت کریں اس میں موجود چار گیٹوں کے خارج کن پینوں پر دستیاب ہیں۔

جواب: پینے 3، 6، 8، اور 11

سوال ۱۷: ۳: انٹرنیٹ سے تین مداخل ضرب گیٹ اور چار مداخل جمع گیٹ کے مخلوط ادوار دریافت کریں۔

باب ۴

کارناف نقشہ جات

بوولین جدول سے کسی بھی تفاعل کی مساوات بذریعہ مجموعہ ارکان ضرب یا ضرب بعد از جمع حاصل کر کے اسے گیٹوں کی مدد سے جامد پہنایا جاسکتا ہے۔ عموماً، اس مساوات میں گیٹوں کی تعداد اور فی گیٹ مدخل کی تعداد کم کی جاسکتی ہے۔ کم مدخل کے، کم تعداد گیٹ استعمال کرنے سے عددی دور پر کم لاگت آئے گی۔ تفاعل کی سادہ صورت بوولین منطق سے حاصل کی جاسکتی ہے، البتہ ایک نہایت عمدہ اور سادہ طریقہ کار جسے کارناف نقشہ جات کی ترکیب کہتے ہیں، استعمال کیا جاتا ہے۔ اس باب میں اس ترکیب پر غور کیا جائے گا۔ یہ ترکیب چار اور چار سے کم آزاد متغیرات کے تفاعل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں نہایت آسان ثابت ہوگا۔

۴.۱ کارناف نقشے کا بنیادی خاکہ

دو آزاد متغیر تفاعل $F(x, y)$ کے بوولین جدول میں چار مختلف ارکان ضرب ہوں گے، جنہیں جدول ۴.۱ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے کارناف نقشے^۱ میں چار خانے ہوں گے، جہاں ایک خانہ ایک رکن ضرب کو ظاہر کرتا ہے۔ کارناف نقشے میں ان چار خانوں کی ترتیب، شکل ۴.۱-الف میں دکھائی گئی ہے، جہاں بالائی صف میں $x = 0$ جبکہ چلی صف میں $x = 1$ ہے؛ یہ قیمتیں صفوں کے بائیں طرف، خانوں سے باہر، لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح بائیں قطار میں $y = 0$ جبکہ دائیں قطار میں $y = 1$ ہے؛ یہ قیمتیں خانوں سے باہر، قطاروں کے اوپر جانب لکھی گئی ہیں۔ یوں بالائی صف اور دائیں قطار کے مشترکہ خانے میں $x = 0$ اور $y = 1$ ہے۔ اس خانے کے آزاد متغیرات کی ثنائی قیمتوں کو اکٹھے 01 لکھیں۔ یہ خانہ رکن ضرب $\bar{x}y$ کو ظاہر کرتا ہے، لہذا اس خانے میں $\bar{x}y$ (شکل-الف) یا m_1 (شکل-ب) لکھا جائے گا۔ باقی خانوں میں اسی طرح اندراج کیے جاتے ہیں۔ شکل ۴.۳ میں اسی طرز پر چار آزاد متغیر تفاعل کارناف نقشے میں خانہ m_{11} کی نشاندہی کی گئی ہے۔

تین آزاد متغیر تفاعل $F(x, y, z)$ کے آٹھ ارکان ضرب ہوں گے۔ انہیں شکل ۴.۲ کے ”کارناف نقشہ“ میں دکھایا گیا ہے۔ اس شکل میں دو صف اور چار قطار ہیں۔ صفوں کا تعین x کی قیمت، جبکہ قطاروں کا تعین yz کی قیمت کرتی ہے۔ ان قیمتوں کو (ثنائی گنتی کے روپ میں نہیں بلکہ) گرے رمز میں لکھا جاتا ہے۔ یوں، بائیں ہاتھ سے شروع کر کے، پہلی قطار میں yz کی قیمت 00، دوسری میں 01، تیسری میں 11 جبکہ آخری قطار میں 10 ہوگی۔

جدول ۴.۱: دو متغیر ارکان ضرب۔

x	y	
0	0	$\bar{x}\bar{y}$ m_0
0	1	$\bar{x}y$ m_1
1	0	$x\bar{y}$ m_2
1	1	xy m_3

	y
x	
	m_0 m_1
	m_2 m_3

(ب)

	y	
x		
	0	1
0	$\bar{x}\bar{y}$ m_0	$\bar{x}y$ m_1
1	$x\bar{y}$ m_2	xy m_3

اس صف میں $x = 0$ ہے

اس قطار میں $y = 1$ ہے

(ا)

شکل ۴.۱: دو آزاد متغیر کارنارف نقشے کی بنیادی صورت۔

	yz				
x					
	00	01	11	10	گرے رمز
0	m_0	m_1	m_3	m_2	
1	m_4	m_5	m_7	m_6	

شکل ۴.۲: تین متغیر کارنارف نقشے کی بنیادی صورت۔

wx \ yz				
	00	01	11	10
00	m_0	m_1	m_3	m_2
01	m_4	m_5	m_7	m_6
11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

شکل ۴.۳: چار متغیر کارناف نقشے کی بنیادی صورت۔

چار آزاد متغیر تفاعل $F(w, x, y, z)$ کے سولہ ارکان ضرب ہوں گے، جنہیں چار صف اور چار قطار کے کارناف کے نقشے میں سمویا جاسکتا ہے۔ شکل ۴.۳ میں ایسا کارناف نقشہ دکھایا گیا ہے۔ یہاں صفوں کا تعین wx کی قیمت، جبکہ قطاروں کا تعین yz کی قیمت کرتی ہیں۔ ان قیمتوں کو گرے رمز میں لکھ کر خانوں کی پہچان کی جاتی ہے۔

اب تک آپ پر واضح ہو چکا ہو گا کہ کارناف نقشے بناتے ہوئے صفوں اور قطاروں کو ”گرے رمز“ میں رکھا جاتا ہے۔ چار سے زیادہ متغیرات کے کارناف نقشوں کا استعمال نسبتاً پیچیدہ ہوتا ہے، لہذا ان سے تفاعل کا سادہ روپ عموماً کمپیوٹر کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے۔

۴.۲ کارناف نقشے کی بھرائی

بوولین جدول سے کارناف نقشے کی بھرائی نہایت آسان اور سیدھا عمل ہے۔ بوولین جدول کی جن صفوں میں تفاعل کی قیمت 1 ہو، ان کے مطابقتی (کارناف نقشے کے) خانوں میں 1 پُر کریں؛ باقی خانوں میں 0 پُر کریں۔ شکل ۴.۴ الف میں دو آزاد متغیر تفاعل $F = \sum(m_0, m_1)$ کے لیے یہ عمل دکھایا گیا ہے۔ شکل-ج میں تفاعل کا کارناف نقشہ پُر کیا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تفاعل کو مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں لکھنے سے کارناف نقشہ میں پُر کیے جانے والے خانوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔

تین آزاد متغیر تفاعل $F = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7)$ کی مثال شکل ۴.۵ میں پیش کی گئی ہیں۔

۴.۳ کارناف نقشے سے تفاعل کی سادہ مساوات کا حصول

کارناف نقشے میں قریبی خانوں سے مراد ایسے 2^n خانے ہیں جنہیں مربع یا مستطیل میں گھیرا جاسکے؛ یہاں n کی قیمت 1، 2، 3، وغیرہ ہو سکتی ہے۔ یوں 2، 4، 8، وغیرہ، ایسے خانے جنہیں مربع یا مستطیل میں گھیرا جاسکے قریبی خانے کہلائیں گے۔ کوئی بھی خانہ (یا خانے) ایک سے زیادہ مربع یا مستطیل کا حصہ بن سکتا ہے (سکتے ہیں)۔

قریبی خانوں میں تفاعل کی قیمت 1 ہونے کی صورت میں، ان خانوں کے ارکان ضرب کا مجموعہ بوولین قوانین سے حل کر کے سادہ ترین رکن ضرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ رکن ان قریبی خانوں کے ارکان ضرب میں مشترک حصے پر مشتمل ہو گا۔

x	y	F	ارکان ضرب
0	0	1	m_0
0	1	1	m_1
1	0	0	m_2
1	1	0	m_3

$$F = \sum(m_0, m_1)$$

(۱)

$x \backslash y$	0	1
0	1	1
1	0	0

(ج)

$x \backslash y$	0	1
0	m_0	m_1
1	m_2	m_3

(ب)

شکل ۴.۴: دو متغیر تفاعل کارناف نقشے کی بھرائی۔

x	y	z	F	ارکان ضرب
0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	m_1
0	1	0	0	m_2
0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	m_4
1	0	1	1	m_5
1	1	0	1	m_6
1	1	1	1	m_7

$$F = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7)$$

(۱)

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

(ج)

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

(ب)

شکل ۴.۵: تین متغیر کارناف نقشے کی بھرائی۔

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{x}\bar{y} + \bar{x}y \\
 &= \bar{x}(\bar{y} + y) \\
 &= \bar{x}(1) \\
 &= \bar{x}
 \end{aligned}$$

(c)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$
x		

(d)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	1	1
x	0	0

(e)

x	y	F	
0	0	1	m_0
0	1	1	m_1
1	0	0	m_2
1	1	0	m_3

(f)

(د)

(ج)

(ب)

(ا)

شکل ۳.۶: قریبی بلند خانوں سے سادہ رکن ضرب کا حصول۔

دو قریبی بلند خانوں (جن میں تفاعل کی قیمت 1 ہوگی، کے ارکان ضرب کے مجموعے) سے حاصل، سادہ ترین رکن ضرب میں آزاد متغیرات کی تعداد، تفاعل میں آزاد متغیرات کی تعداد سے ایک کم ہوگی۔ اسی طرح، چار بلند قریبی خانوں سے حاصل، سادہ ترین رکن ضرب میں آزاد متغیرات کی تعداد، تفاعل میں آزاد متغیرات کی تعداد سے دو کم ہوگی۔ آٹھ قریبی بلند خانوں سے حاصل، سادہ ترین رکن ضرب میں آزاد متغیرات کی تعداد، تفاعل میں آزاد متغیرات کی تعداد سے چار کم ہوگی۔

قریبی خانے گھیرتے وقت یہ کوشش ہونی چاہئے کہ بڑے سے بڑا مربع یا مستطیل بنے۔ ایسا کرنے سے سادہ ترین رکن ضرب حاصل ہوگا۔ عموماً، قریبی خانوں کو ایک سے زیادہ طریقوں سے گھیرا جاسکتا ہے، جن سے تفاعل کی مختلف سادہ صورتیں حاصل ہوں گی۔

اب ہم چند مثالوں کی مدد سے اس طریقہ کار کو دیکھتے ہیں۔

۳.۳.۱ دو آزاد متغیر تفاعل

دو متغیر تفاعل کے کارناف نقشے میں m_0 اور m_1 قریبی خانے ہوں گے۔ اسی طرح m_0 اور m_2 بھی قریبی خانے ہوں گے، جبکہ m_1 اور m_2 قریبی خانے نہیں ہوں گے۔

شکل ۳.۶ میں دو متغیر تفاعل اور اس کا کارناف نقشہ دیا گیا ہے۔ کارناف نقشے میں خانوں سے اوپر، متغیر y کی ممکن قیمتوں 0 اور 1 کے بجائے بالترتیب $\bar{y}$ اور y لکھا گیا ہے (یعنی 1 کی جگہ متغیر لکھا گیا ہے جبکہ 0 کی جگہ متغیر لکھ کر اس پر لکیر لگائی گئی ہے جو پست متغیر کو ظاہر کرتا ہے)۔ اسی طرح خانوں کے بائیں جانب $\bar{x}$ اور x لکھا گیا ہے۔

کارناف نقشے کے دو قریبی خانوں میں تفاعل کی قیمت 1 ہے، جنہیں نقطہ دار مستطیل میں گھیرا گیا ہے۔ شکل-د میں ان خانوں کے ارکان ضرب کے مجموعے کو بولین قوانین سے حل کر کے سادہ رکن حاصل کیا گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان خانوں کے ارکان ضرب کے مجموعے سے ایک متغیر رکن حاصل ہوتا ہے؛ یعنی دو متغیر تفاعل کی صورت میں دو خانوں سے ایک متغیر رکن حاصل ہوا۔

یہی مساوات، شکل-ج کے کارناف نقشے میں نقطہ دار مستطیل میں گھیرے، دو قریبی خانوں کو دیکھ کر لکھی جاسکتی ہے۔ نقطہ دار مستطیل میں گھیرے دو قریبی خانوں کے ارکان ضرب $\bar{x}\bar{y}$ اور $\bar{x}y$ ہیں۔ ان ارکان ضرب میں $\bar{x}$ مشترک ہے، جبکہ ایک رکن میں $\bar{y}$ اور دوسرے میں y ہے۔ یوں، نقطہ دار مستطیل میں گھیرے ارکان ضرب میں وہ حصہ جو مشترک ہو مطلوبہ سادہ رکن ہوگا۔ (غیر مشترک حصہ رد کرنا، شکل-د میں $\bar{y} + y = 1$ کے مترادف ہے)۔ چونکہ ان خانوں کے علاوہ تمام خانوں میں 0 ہے لہذا یہی رکن تفاعل کی مساوات ($F = \bar{x}$) ہوگی۔

شکل-د میں ایک تفاعل کا جدول دیا گیا ہے جس قریبی خانوں کے ارکان ضرب $\bar{x}\bar{y}$ اور $\bar{x}y$ میں $\bar{y}$ مشترک ہے۔ چونکہ باقی خانوں میں 0 ہے، لہذا اس تفاعل کی سادہ مساوات $F = \bar{y}$ ہوگی۔

باب ۴: کارنائف نش حبات

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{x}\bar{y} + x\bar{y} \\
 &= (\bar{x} + x)\bar{y} \\
 &= (1)\bar{y} \\
 &= \bar{y}
 \end{aligned}$$

(ج)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	$\bar{x}\bar{y}$	
x	$x\bar{y}$	

(ب)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	1	0
x	1	0

(ا)

شکل ۷: ۴: قریبی بلند خانوں سے سادہ رکن ضرب کا حصول۔

یہ دو مختلف ہیں
 $\bar{x}\bar{y}$, $x\bar{y}$
 لکھائی میں x مشترک ہے

(ج)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$		
x	$x\bar{y}$	xy

(ب)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	0	0
x	1	1

(ا)

شکل ۸: ۴: قریبی بلند خانوں سے سادہ رکن ضرب کا حصول۔

شکل ۸: ۴ کے تفاعل کے ارکان ضرب $x\bar{y}$ اور xy میں x مشترک ہے (شکل-ج دیکھیں)۔ چونکہ باقی خانوں میں تفاعل کی قیمت 0 ہے لہذا تفاعل کے ارکان ضرب کا مجموعہ اسی رکن کے برابر ہوگا۔ یوں اس کی مساوات $F = x$ ہوگی۔

شکل ۹: ۴ میں ایک ہی خانے کو دو قریبی خانوں کے ساتھ باری باری جوڑتے ہوئے سادہ مساوات ($F = \bar{x} + \bar{y}$) حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔ آئیں اس مساوات کو بولین منطق کی مدد سے حاصل کریں۔ مساوات کو ارکان ضرب کا مجموعہ لکھ کر اس کی سادہ روپ اخذ کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}
 F &= x\bar{y} + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}y \\
 &= x\bar{y} + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{y} + \bar{x}y \\
 &= (x + \bar{x})\bar{y} + \bar{x}(\bar{y} + y) \\
 &= (1)\bar{y} + \bar{x}(1) \\
 &= \bar{y} + \bar{x}
 \end{aligned}$$

جہاں، دوسرے قدم پر جدول ۳.۱۲-ب کی شق 4 (صفحہ ۵۳) استعمال کرتے ہوئے $\bar{x}\bar{y} = \bar{x}\bar{y} + \bar{x}\bar{y}$ لکھا گیا۔

شکل ۱۰: ۴ میں چار قریبی خانے ایک مستطیل میں گھیرے جاسکتے ہیں۔ ایسی صورت میں تفاعل ہمیشہ بلند (1) رہے گا لہذا اس کی مساوات $F = 1$ ہو گی۔

شکل ۱۱: ۴ میں قریبی خانے نہیں پائے جاتے، لہذا ارکان ضرب کے مجموعہ کو مزید سادہ نہیں بنایا جاسکتا۔ جب بھی کوئی خانہ کسی مستطیل میں شامل نہ ہو، اس کا رکن ضرب جوں کا توں مجموعہ (اور مساوات) میں رہے گا۔

	$\bar{y}$	y		$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$		1	1
x	$x\bar{y}$			1	0

$\bar{x}\bar{y}$ اور $\bar{x}y$ لکھنے میں $\bar{x}$ مشترک ہے،

$x\bar{y}$ اور $x\bar{y}$ لکھنے میں $\bar{y}$ مشترک ہے،

لہذا مساوات $F = \bar{x} + \bar{y}$ ہوگی۔

شکل ۴.۹: قریبی بلند خانوں سے سادہ رکن کا حصول۔

	$\bar{y}$	y		$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	$\bar{x}\bar{y}$	$\bar{x}y$		1	1
x	$x\bar{y}$	xy		1	1

$F = 1$

شکل ۴.۱۰: چار قریبی بلند خانوں سے سادہ رکن 1 حاصل ہوگا۔

	$\bar{y}$	y		$\bar{y}$	y
$\bar{x}$		$\bar{x}y$		0	1
x	$x\bar{y}$			1	0

$F = x\bar{y} + \bar{x}y$

شکل ۴.۱۱: قریبی خانے نہیں پائے جاتے۔

$$F = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7)$$

$$F(x, y, z) = xy + yz + xz$$

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{x}$	0	0	1	0
x	0	1	1	1

xy (row x , columns $\bar{y}z, yz, y\bar{z}$)
 xz (row x , columns $\bar{y}\bar{z}, \bar{y}z, yz$)
 yz (columns $\bar{y}z, yz$)

شکل ۴.۱۲: تین متغیر تفاعل کے کارناف نقشے سے سادہ مساوات کا حصول۔

مشق ۴.۱: ارکان ضرب کے مجموعہ کی سادہ صورت بولین قوانین سے حاصل کر کے ثابت کریں کہ شکل ۴.۱۰ میں تفاعل کی سادہ مساوات $F = 1$ ہے۔

مشق ۴.۲: رکن ضرب نہ ہونے کی صورت میں ثابت کریں کہ تفاعل کی مساوات $F = 0$ ہوگی۔

شکل ۴.۱۱ میں ایسا تفاعل دیا گیا ہے جس کے خانے کسی مربع یا مستطیل میں نہیں گھیرے جاسکتے۔ ایسے تفاعل کی مساوات کو سادہ نہیں بنایا جاسکتا۔

۴.۳.۲ تین متغیر تفاعل

تین متغیر تفاعل اور اس کا کارناف نقشہ شکل ۴.۱۲ میں دکھایا گیا ہے۔ کارناف نقشے میں دو قریبی خانوں کو گھیرنے والے تین مستطیل بنائے گئے ہیں۔ یاد رہے، مستطیل یوں بنانا لازمی ہے کہ اس میں 2^n خانے سموئے جائیں، جہاں n عدد صحیح ہے۔ یوں تین خانوں کو گھیرنے کی اجازت نہیں۔

درمیانی مستطیل m_3 اور m_7 گھیرتا ہے۔ ان خانوں کے ارکان ضرب میں x کی قیمت تبدیل ہوتی ہے، جبکہ yz دونوں میں مشترک ہے۔ یوں ان کا سادہ رکن yz ہوگا۔ باقی دو مستطیل سے xy اور xz حاصل ہوگا۔ یوں تفاعل کی سادہ مساوات ان کا مجموعہ $(F = xy + yz + xz)$ ہوگا۔

$$F = \sum(m_0, m_2, m_5, m_7)$$

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{x}$	1	0	0	1
x	0	1	1	0

$\bar{x}\bar{z}$ (pointing to the top row)
 xz (pointing to the bottom row)

$$F(x, y, z) = \bar{x}\bar{z} + xz$$

شکل ۴.۱۳: کارناف نقشے کے اطراف آپس میں ملائیں۔

اس مساوات کو ارکان ضرب کے مجموعہ سے بوولین قوانین کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں (جو آپ کو اگلی مشق میں کرنا ہوگا)۔

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &= \sum(m_3, m_5, m_6, m_7) \\
 &= \bar{x}yz + x\bar{y}z + xyz + xy\bar{z} \quad (\text{تفصیلی ارکان ضرب کا مجموعہ}) \\
 &= xy + yz + xz \quad (\text{سادہ ارکان ضرب کا مجموعہ})
 \end{aligned}$$

(۴.۱)

اس مساوات کی دوسری کثیر میں، ارکان ضرب تمام آزاد متغیرات پر مشتمل ہیں۔ اس طرح کے رکن ضرب کو تفصیلی رکن ضرب کہتے ہیں۔ مساوات کی تیسری کثیر کے ارکان ضرب میں، آزاد متغیرات کی تعداد کم ہے۔ اس طرح کے رکن ضرب کو سادہ رکن ضرب کہتے ہیں۔ اس کتاب میں، عموماً، دونوں اقسام رکن ضرب پکارے جائیں گے۔ امید کی جاتی ہے، متن سے مطلوبہ مطلب واضح ہوگا؛ جہاں ایسا نہ ہو، وہاں انہیں مکمل نام سے پکارا جائے گا۔

مشق ۴.۳: بوولین الجبرا استعمال کر کے مساوات ۴.۱ کی دوسری کثیر سے تیسری کثیر حاصل کریں۔ ساتھ ہی تسلی کر لیں کہ آپ شکل ۴.۱۲ کے کارناف نقشے سے سادہ ارکان ضرب حاصل کرنا جانتے ہیں۔

شکل ۴.۱۳ میں تین متغیر کارناف نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ نقشے میں $m_0 = \bar{x}\bar{y}\bar{z}$ اور $m_2 = \bar{x}y\bar{z}$ کا مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 m_0 + m_2 &= \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} \\
 &= \bar{x}\bar{z}(\bar{y} + y) \\
 &= \bar{x}\bar{z}
 \end{aligned}$$

ان تین متغیر ارکان ضرب کے مجموعے سے دو متغیر رکن ضرب حاصل ہوا۔ یوں m_0 اور m_2 خانوں کو قرہی خانے تصور کرنا ہوگا۔ انہیں اس پر تفصیل سے گفتگو کریں۔

باب ۴: کارناف نقشہ جات

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{x}$	1	0	1	1
x	1	0	1	1

چار کونے

$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{z}$
x	$\bar{y}$	$\bar{z}$
$\bar{x}$	y	$\bar{z}$
x	y	$\bar{z}$

شکل ۴.۱۴: چار قریبی خانے۔

کارناف نقشے کے بائیں اور دایاں قطار کے خانوں کو قریبی تصور کریں۔ تصور میں اس کاغذ کو، جس پر کارناف نقشہ بنا ہوا ہو، یوں گول کریں کہ کاغذ کا بائیں اور دایاں کنارہ آپس مل جائیں۔ اب پہلی اور آخری قطار کے خانے قریبی ہوں گے۔ اسی طرح، دو سے زیادہ صفوں کی صورت میں، چلی اور بالائی صف کے خانے قریبی ہوں گے۔ تصور میں کاغذ کو یوں لپیٹیں کہ اس کا نچلا کنارہ بالائی کنارے سے جاملے۔ یوں ان صفوں کے خانوں کو قریبی تصور کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۳ میں m_0 اور m_2 کو مستطیل میں گھیرا دکھایا گیا ہے۔ (تصور کریں کہ لپیٹے گئے کاغذ پر ان خانوں کو مستطیل میں گھیرنے کے بعد، کاغذ کو دوبارہ سیدھا کیا گیا ہے؛ یوں مستطیل دو ٹکڑوں میں نظر آئے گا۔) ان خانوں میں $\bar{x}\bar{z}$ مشترک ہے، جو ہمارے توقع کے عین مطابق ہے۔ خانہ m_5 اور m_7 میں xz مشترک ہے۔ یوں تفاعل کی سادہ مساوات ان سادہ ارکان کا مجموعہ $F = \bar{x}\bar{z} + xz$ ہوگا۔

شکل ۴.۱۴ میں تین متغیر کارناف نقشہ دیا گیا ہے، جس میں چار قریبی خانوں کے دو مربعات بنائے گئے ہیں۔ آپ کارناف نقشے کو دیکھ کر تفاعل کی سادہ مساوات لکھ سکتے ہیں۔ (اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، تیار ہو جائیں! اگلی مشق میں یہی کہنے کو کہا گیا ہے۔)

مشق ۴.۴: شکل ۴.۱۴ میں دیے تفاعل کی سادہ مساوات کارناف نقشے سے حاصل کریں۔ اسی مساوات کو بولین الجبرا کی مدد سے حاصل کریں۔ شکل میں چار کونوں کا مشترک حصہ ($\bar{z}$) دکھایا گیا ہے۔

۴.۳.۳ چار متغیر تفاعل

چار آزاد متغیر تفاعل کے سولہ ارکان ضرب ہوں گے۔ اس کے کارناف نقشے میں قریبی خانوں کو پہچاننے کی خاطر نقشے کو ایسی سطح پر بنا ہوا تصور کریں کہ نقشے کی دایاں قطار نقشے کی بائیں قطار سے جڑا ہو۔ اسی طرح نقشے کی بالائی صف اور نچلی صف سے آپس میں جڑے ہوں۔ یوں m_4 خانہ m_6 خانے سے جڑتا ہے، اور m_1 خانہ m_9 خانے سے جڑتا ہے۔

اس نقشے میں دو، چار، آٹھ اور سولہ قریبی خانے بنانا ممکن ہے۔ دو قریبی خانوں کے ارکان ضرب کا مجموعہ ایک رکن ضرب دے گا، جس میں تین متغیرات ہوں گے۔ چار قریبی خانوں کے ارکان ضرب کا مجموعہ ایک رکن ضرب دے گا، جس میں دو آزاد متغیرات ہوں گے۔ آٹھ قریبی خانوں کے ارکان ضرب کا مجموعہ ایک رکن ضرب دے گا، جس میں ایک متغیر ہوگا، جبکہ سولہ قریبی خانوں کے ارکان ضرب کا مجموعہ 1 کے برابر ہوگا۔

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{w}\bar{x}$	1			1
$\bar{w}x$	1			1
wx	1	1	1	1
$w\bar{x}$	1			1

wx

$\bar{z}$

$$F(w, x, y, z) = wx + \bar{z}$$

شکل ۱۵: چار متغیر نقشے (برائے مثال ۱.۴)

چار متغیر کارٹانف نقشوں کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔

مثال ۱.۴: درج ذیل تفاعل کی سادہ مساوات شکل ۱۵ میں پیش کی گئی ہے۔

$$F(w, x, y, z) = \sum(m_0, m_2, m_4, m_6, m_8, m_{10}, m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15})$$

□

مثال ۲.۴: درج ذیل تفاعلات کی سادہ مساوات حاصل کریں۔

$$F(w, x, y, z) = \sum(m_0, m_5, m_7, m_{10}, m_{11}, m_{13}, m_{15})$$

$$F(w, x, y, z) = \sum(m_0, m_2, m_8, m_{10})$$

حل: پہلا تفاعل شکل ۱۶-الف میں دکھایا گیا ہے، جہاں چار قریبی خانے سادہ رکن ضرب (xz) ، جبکہ دو قریبی خانے $w\bar{x}y$ رکن ضرب دیں گے، اور ایک خانہ جو کسی کے قریب نہیں پایا جاتا رکن $\bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ دے گا۔ یوں تفاعل کی سادہ مساوات ان ارکان کا مجموعہ $F = \bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + xz + w\bar{x}y$ ہوگا۔

دوسرا تفاعل شکل ۱۶-ب میں پیش کیا گیا ہے، جہاں چار کونوں کو قریبی تصور کریں، جو رکن $\bar{x}\bar{z}$ دیں گے۔ یہی اس تفاعل کی سادہ مساوات $F = \bar{x}\bar{z}$ ہے۔

□

مشق ۵.۴: شکل ۱۶-ب کے چار خانوں کے ارکان ضرب کے مجموعہ کا سادہ روپ، بولین قوانین کی مدد سے حاصل کر کے ثابت کریں کہ یہ قریبی خانے ہیں۔

باب ۴: کارنارف نقشہات

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{w}\bar{x}$	1			1
$\bar{w}x$				
wx				
$w\bar{x}$	1			1

$$F(w, x, y, z) = \bar{x}\bar{z}$$

(ب)

$\bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}x$	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{w}\bar{x}$	1			
$\bar{w}x$		1	1	
wx		1	1	
$w\bar{x}$			1	1

$$F(w, x, y, z) = \bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + xz + w\bar{x}y$$

(۱)

شکل ۴.۱۶: چار متغیر نقشہ (برائے مثال ۴.۲)

$$F(x, y, z) = x \oplus y \oplus z$$

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{x}$		1		1
x	1		1	

شکل ۴.۱۷: تین متغیر بلاشرکت گیٹ کا نقشہ (برائے مثال ۴.۳)

مثال ۴.۳: تین آزاد متغیرات کے بلاشرکت گیٹ کا کارنارف نقشہ حاصل کریں۔

□

حل: شکل ۴.۱۷ میں نقشہ پیش ہے۔ اس میں قریب خانے نہیں پائے جاتے، لہذا اس کی مساوات مزید سادہ نہیں بنائی جاسکتی۔

۴.۳.۴ سادہ مساوات سے تفاعل کے ارکان ضرب کا حصول

کسی بھی تفاعل کی سادہ مساوات کا حصول بذریعہ کارنارف نقشہ آپ نے دیکھا۔ اس حصے میں اس طریقہ کار کو الٹ چلا کر تفاعل کی سادہ مساوات سے ارکان ضرب کا مجموعہ حاصل کیا جائے گا۔ یہ ترکیب مثال سے بہتر سمجھ آئی گی۔

۴.۴ ضرب بعد از جمع روپ میں سادہ مساوات

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$	
$\bar{x}$	1		1	1	$\bar{x}\bar{z}$
x			1	1	y

$$F(x, y, z) = \sum(m_0, m_2, m_3, m_6, m_7)$$

شکل ۴.۱۸: سادہ مساوات سے ارکان ضرب کے مجموعہ کا حصول (مثال ۴.۴)۔

مثال ۴.۴: درج ذیل سادہ مساوات سے تفاعل کے ارکان ضرب کا مجموعہ دریافت کریں۔

$$F(x, y, z) = y + \bar{x}\bar{z}$$

□

حل: شکل ۴.۱۸ میں سادہ مساوات سے کارناف نقشہ حاصل کیا گیا، جس سے مجموعہ ارکان ضرب لکھا گیا۔

۴.۴ ضرب بعد از جمع روپ میں سادہ مساوات

کارناف نقشے کے ان خانوں میں 1 پُر کیا جاتا ہے جن میں تفاعل کے بوولین جدول میں ارکان ضرب کی قیمت 1 ہو۔ تفاعل کے متمم کے بوولین جدول میں جہاں پہلے 0 تھا وہاں 1 ہوگا۔ اس جدول کے کارناف نقشے سے ارکان ضرب کے مجموعے کی مساوات، تفاعل کے متمم کی سادہ مساوات ہوگی۔ یہ مساوات مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں ہوگی، جس کا متمم لے کر اصل تفاعل کی (ضرب بعد از جمع روپ میں) سادہ مساوات حاصل ہوگی۔ ایک مثال سے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔

مثال ۴.۵: مندرجہ ذیل تفاعل کی مجموعہ ارکان ضرب اور ضرب بعد از جمع شکل میں سادہ مساوات حاصل کریں۔

$$F(x, y, z) = \sum(m_2, m_3, m_4, m_5)$$

حل: شکل ۴.۱۹۔ الف میں تفاعل اور اس کے متمم کا جدول پیش کیا گیا ہے، شکل-ب میں تفاعل کی مساوات، ارکان ضرب کے مجموعہ کی صورت میں دی گئی ہے۔ شکل-ج میں دی گئی مساوات، تفاعل کے متمم کی ہے، جس کا متمم لے کر (اور بوولین کلیات استعمال کر کے) تفاعل کے ارکان جمع کی ضرب کی (درج ذیل) سادہ مساوات حاصل ہوگی۔

$$\begin{aligned} F = \bar{\bar{F}} &= \overline{\bar{x}\bar{y} + xy} \\ &= (\bar{x}\bar{y})(\bar{x}y) \\ &= (\bar{x} + \bar{y})(\bar{x} + y) \\ &= (x + y)(\bar{x} + \bar{y}) \end{aligned}$$

□

باب ۴: کارنائف نقشہات

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{x}$	0	0	1	1
x	1	1	0	0

$$F = \bar{x}y + x\bar{y} \quad (\text{ب})$$

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{x}$	1	1	0	0
x	0	0	1	1

$$\bar{F} = \bar{x}\bar{y} + xy \quad (\text{ج})$$

x	y	z	F	$\bar{F}$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

(د)

شکل ۴.۱۹: مجموعہ ارکان ضرب اور ضرب بعد از جمع کی شکل میں سادہ مساوات (مثال ۴.۵)۔

۴.۵ غیر دلچسپ حال

ہم نے اب تک جتنے تفاعل دیکھے، ان میں مدخل کی تمام صورتوں کے مطابقتی خارج دستیاب اور ضروری تھے۔ بعض اوقات مدخل کی چند قیمتیں ممکن نہیں ہوں گی یا ان کے مطابقتی خارج استعمال نہیں ہوں گے۔ مدخل کے ان قیمتوں کو غیر دلچسپ حال کہتے ہیں۔

تفاعل کی سادہ مساوات حاصل کرتے وقت، کارنائف نقشے کے غیر دلچسپ حال خانوں میں 0 یا 1 کے بجائے d درج کیا جاتا ہے۔ قریبی خانے گھیرتے وقت اگر کسی غیر ضروری خانے میں 1 تصور کرنے سے زیادہ سادہ مساوات حاصل ہو تو اس خانے میں 1 تصور کیا جاتا ہے، اور اگر اس میں 0 تصور کرنے سے زیادہ سادہ مساوات حاصل ہوتی ہے تو اس میں 0 تصور کیا جاتا ہے۔

مثال ۴.۶: درج ذیل تفاعل کی سادہ مساوات، مجموعہ ارکان ضرب اور ضرب بعد از جمع کے روپ میں حاصل کریں۔

$$F(x, y) = \sum(m_0, m_3)$$

$$d(x, y) = \sum(m_2)$$

حل: تفاعل کا ایک حال غیر دلچسپ ہے۔ شکل ۴.۲۰ میں تفاعل کا بوولین جدول اور کارنائف نقشے دکھائے گئے ہیں۔ مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں سادہ مساوات حاصل کرتے وقت غیر دلچسپ خانے کی قیمت 1 تصور کرنے سے (زیادہ) سادہ مساوات حاصل ہوگی (شکل-ب)۔ ضرب بعد از جمع کے روپ میں بھی غیر دلچسپ خانے کی قیمت 1 تصور کرنے سے (زیادہ) سادہ مساوات حاصل ہوگی (شکل-ج)۔ □

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	1	0
x	d	1

$$F = x + \bar{y}$$

(ج)

	$\bar{y}$	y
$\bar{x}$	1	0
x	d	1

$$F = \bar{y} + x$$

(ب)

x	y	F	$\bar{F}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	d	d
1	1	1	0

(د)

شکل ۴.۲۰: غیر دلچسپ حال (مثال ۴.۶)۔

	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	yz	$y\bar{z}$
$\bar{w}\bar{x}$	1	d	d	1
$\bar{w}x$		d		
wx	1	1		
$w\bar{x}$	1	1	d	

$$F(w, x, y, z) = w\bar{y} + \bar{w}\bar{x}$$

شکل ۴.۲۱: غیر دلچسپ حالات (مثال ۴.۷)۔

مثال ۴.۷: درج ذیل تفاعل کی سادہ مساوات حاصل کریں۔

$$F(w, x, y, z) = \sum(m_0, m_2, m_8, m_9, m_{12}, m_{13}, m_{15})$$

$$d(w, x, y, z) = \sum(m_1, m_3, m_{11})$$

حل: شکل ۴.۲۱ میں کارنارف نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ سادہ مساوات کے حصول میں (بالائی صف کے) دو غیر دلچسپ خانوں کی قیمت 1، جبکہ باقی دو غیر دلچسپ خانوں کی قیمت 0 تصور کی گئی۔ کارنارف نقشے میں 0 کو نظر پوش کیا گیا ہے۔ تفاعل کی مساوات شکل میں دی گئی ہے۔ □

سوالات

سوال ۴.۱: جدول صداقت میں چار داخلی متغیرات ہیں۔ ابتدائی آٹھ خارج 0 اور آخری آٹھ 1 ہیں۔ اس کا کارنارف نقشہ کھینچیں۔

جدول ۴.۲: تفاعلات کے جدول

(ب)								(د)							
A	B	C	D	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0	A	B	C	D	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	x	x	x	x	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	x	x	x	x	1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	x	x	x	x	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	x	x	x	x	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	x	x	x	x	1	1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	0	1

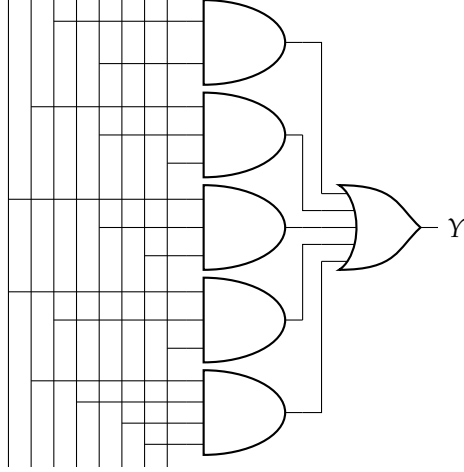
جواب:

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

سوال ۴.۲: جدول ۴.۲-الف کے Y_3 کا کارنارف نقشہ بنائیں۔ اس سے سادہ ترین مساوات حاصل کر کے عددی دور تخلیق دیں۔سوال ۴.۳: جدول ۴.۲-الف کے Y_2 مختار ج کا کارنارف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

جواب:

$$A\bar{A}B\bar{B}C\bar{C}D\bar{D}$$



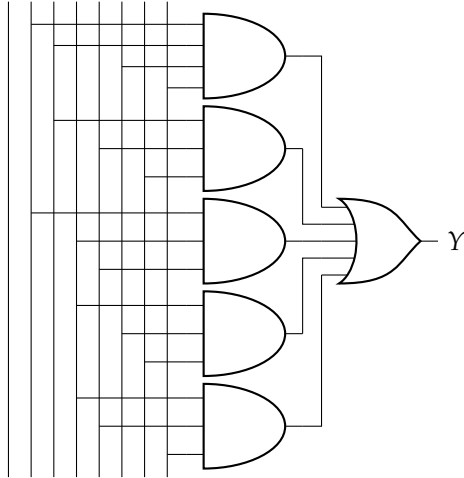
AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	0	1	1
11	1	0	1	1
10	0	0	1	0

سوال ۴.۴: جدول ۴.۲-الف کے Y_1 مخرج کا کارناف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

سوال ۴.۵: جدول ۴.۲-الف کے Y_0 مخرج کا کارناف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

جواب:

$$A\bar{A}B\bar{B}C\bar{C}D\bar{D}$$



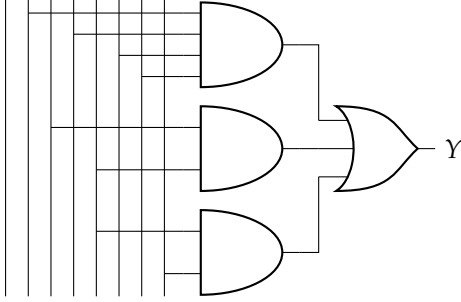
AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	1	0	1

سوال ۴.۶: جدول ۴.۲-ب کے Y_3 مخرج کا کارناف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

سوال ۴.۷: جدول ۴.۲-ب کے Y_2 مخرج کا کارناف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

جواب:

$A\bar{A}B\bar{B}C\bar{C}D\bar{D}$



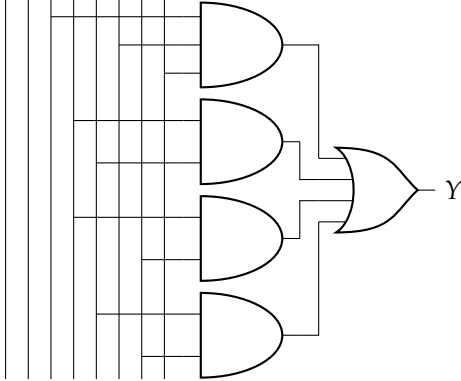
AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	0	1	1
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

سوال ۸.۴: جدول ۴.۲-ب کے Y_1 خارج کارنارف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

سوال ۹.۴: جدول ۴.۲-ب کے Y_0 خارج کارنارف نقشہ بنا کر سادہ ترین عددی دور تخلیق دیں۔

جواب:

$A\bar{A}B\bar{B}C\bar{C}D\bar{D}$



AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	0	1	0
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

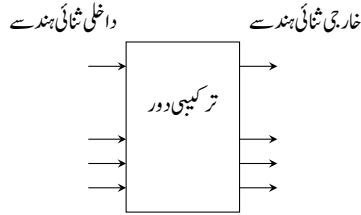
باب ۵

ترکیبی منطق اور ترکیبی ادوار

ترکیبی منطق ^۱ سے مراد وہ منطق ہے جس میں مختارج موجودہ مدخل پر منحصر ہو، یعنی، کسی بھی لمحہ پر تفاعل کا مختارج، اُسی لمحہ کے مدخل پر منحصر ہوگا۔ ایسے تفاعل کو ترکیبی ادوار سے جامہ عمل پہنایا جاتا ہے، جو ثنائی گیٹ سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس باب میں ترکیبی ادوار پر غور کیا جائے گا۔

اس کے برعکس، **ترتیبی منطق** ^۲ سے مراد وہ منطق ہے جس میں مختارج موجودہ اور ماضی مدخل پر منحصر ہو، یعنی، کسی بھی لمحہ پر تفاعل کا مختارج، گزرے اور موجودہ مدخل پر منحصر ہوگا۔ ترتیبی منطق کو ترتیبی ادوار سے جامہ عمل پہنایا جاتا ہے، جن پر اگلے باب میں غور کیا جائے گا۔

کسی بھی ترکیبی دور کو شکل ۵.۱ کی ڈیہ **شکل** ^۳ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے، جہاں مدخل ثنائی ہندسوں (مدخل ہٹ) کو بائیں جبکہ مختارج ثنائی ہندسوں کو دائیں ہاتھ رکھا جاتا ہے۔



شکل ۵.۱: ترکیبی دور کی ڈیہ شکل۔

combinationallogic¹
sequentiallogic²
boxdiagram³

جدول ۵.۱: دوہٹ جمع

y	z	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

۵.۱ ثنائی جمع کار اور ثنائی منفی کار

دو اعداد کو جمع یا منفی کرنا بنیادی حساب کا حصہ ہے۔ آئیں دوہٹ جمع کرنے والے دور پر غور کریں۔

۵.۱.۱ نصف جمع کار

ایک بٹ کی قیمت صرف 0 یا 1 ہو سکتی ہے، لہذا دوہٹ جمع کرتے ہوئے درج ذیل چار (ثنائیی) صورتیں پیدا ہوں گی۔ (اس باب میں ثنائی ہندسے اور اعداد استعمال ہوں گے؛ زیر نوشت 2 لکھ کر وضاحت نہیں کی جائے گی۔)

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 10$$

اس مساوات میں دوہٹ جمع کیے گئے، لہذا مدخل کی تعداد دو ہوگی۔ مساوات میں اگرچہ پہلے تین جوابات ایک بٹ ہیں، لیکن آخری جواب دوہٹ ہے۔ یوں، تمام صورتوں سے نپٹنے کی خاطر، جوابات دوہٹ تصور کیے جائیں گے، اور ذیل لکھنا بہتر ہوگا:

$$0 + 0 = 00$$

$$0 + 1 = 01$$

$$1 + 0 = 01$$

$$1 + 1 = 10$$

جس سے واضح ہے کہ جواب دوہٹ ہیں۔ یوں، دوہٹ جمع کرنے والے دور کے دو مدخل اور دو مخرج ہوں گے۔

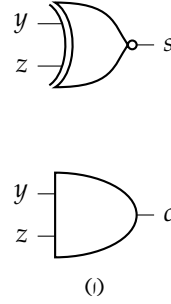
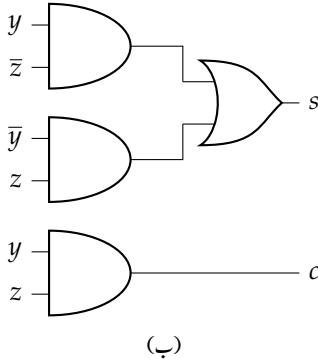
مدخل کو y اور z ، جبکہ مخرج کو s اور c لکھ کر درج بالا مساوات کو جدول ۵.۱ میں پیش کیا گیا ہے، جس سے تعلقات C اور S کی مساوات، مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں حاصل کرتے ہیں۔

(۵.۱)

$$c = yz$$

$$s = \bar{y}z + y\bar{z}$$

ان تعلقات کے (دو مختلف اقسام کے) ادوار شکل ۵.۲ میں پیش کیے گئے ہیں، جو نصف جمع کار کہلاتے ہیں۔ اس نام کی وضاحت اگلے حصہ میں ہوگی۔



شکل ۵.۲: نصف جمع کار

۵.۱.۲ مکمل جمع کار

آئیں، ایک سے زیادہ بٹ ثنائی اعداد $y = 111_2$ اور $z = 11_2$ کے مجموعے کا حصول دیکھتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 11 \\ 111 \\ + 11 \\ \hline 1010 \end{array}$$

پہلے قدم پر کم تر ترتیبی بٹ y_0 اور z_0 کو نصف جمع کار حل کر سکتا ہے، لیکن اگلے قدم پر بٹ y_1 اور z_1 جمع کرتے ہوئے گزشتہ قدم کا حاصل (1) بھی جمع کرنا ہوگا۔

ظاہر ہوا، دو اعداد جمع کرنے کی خاطر ایسا دور درکار ہوگا جو تین بٹ جمع کر سکے۔ آئیں ایسا دور دیکھتے ہیں۔

اس دور کے مدخل x ، y اور z جبکہ مخارج c اور s لیتے ہوئے (جہاں x پچھلے قدم کا حاصل ہوگا) جدول ۵.۲ لکھتے ہیں۔

جدول سے c اور s کے تفاعلات کی مساوات، مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے جدول میں تین آزاد اور دو تابع متغیرات ہیں۔ ایک تابع متغیرہ کی مساوات حاصل کرتے وقت دوسرے تابع متغیرہ کو نظر انداز کریں۔ یوں c کی مساوات حاصل کرتے وقت تین مدخل x ، y اور z پر نظر رکھتے ہوئے c کے ارکان ضرب کا مجموعہ لیں۔ شکل ۵.۳ میں کارناف نقشوں سے ان تفاعلات کی (درج ذیل) سادہ مساوات حاصل کی گئی ہیں۔

$$\begin{aligned} c &= xz + xy + yz \\ s &= x \oplus y \oplus z \end{aligned} \quad (۵.۲)$$

جدول ۵.۲: مکمل جمع کار

x	y	z	c	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

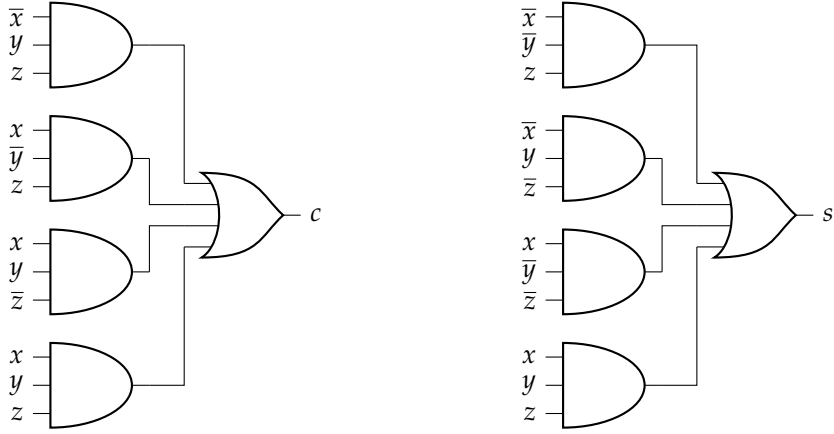
$x \backslash yz$	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

$$s = x \oplus y \oplus z$$

$x \backslash yz$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$c = xz + xy + yz$$

شکل ۵.۳: مکمل جمع کار



شکل ۵.۴: مکمل جمع کار (مساوات ۵.۳)

کار ناف نقشہ استعمال کیے بغیر جدول ۵.۲ سے ان تفاعلات کی مساوات، مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۵.۳) \quad \begin{aligned} c &= \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} + xyz \\ s &= \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + xyz \end{aligned}$$

انہیں شکل ۵.۴ میں عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔

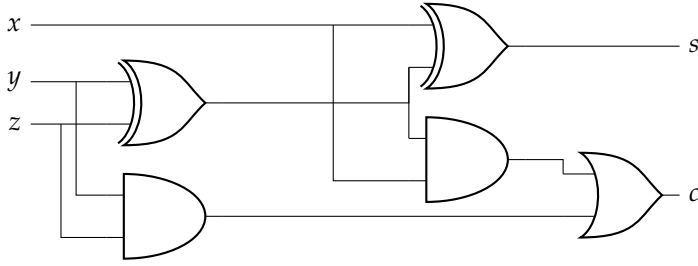
درج بالا پہلی مساوات کے درمیانے دو اجزاء کا مجموعہ $x(\bar{y}z + y\bar{z})$ جبکہ باقی اجزاء کا $(\bar{x} + x)yz$ ہے، لہذا c کے لیے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} c &= (\bar{x} + x)yz + x(\bar{y}z + y\bar{z}) \\ &= yz + x(y \oplus z) \end{aligned}$$

اس کو مساوات ۵.۴ میں پیش s کے ساتھ اکٹھا لکھتے ہیں۔

$$(۵.۴) \quad \left\{ \begin{aligned} c &= yz + x(y \oplus z) \\ s &= x \oplus y \oplus z \end{aligned} \right. \quad \begin{array}{l} \text{مکمل جمع کار کی} \\ \text{بہتر مساوات} \end{array}$$

ان تفاعلات کو شکل ۵.۵ میں پیش کیا گیا ہے، جو شکل ۵.۴ سے بہتر (چھوٹا) ہے۔



شکل ۵.۵: مکمل جمع کار کا بہتر دور (مساوات ۵.۴)

مساوات ۵.۴ میں دیے s سے ارکان ضرب کا مجموعہ حاصل کرتے ہیں۔

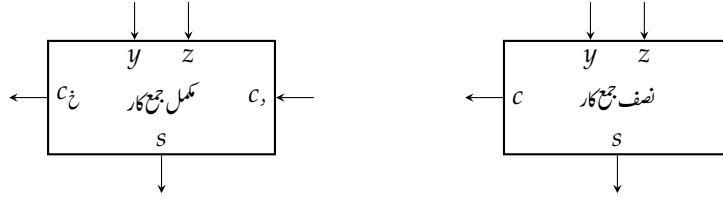
$$\begin{aligned}
 s &= x \oplus (y \oplus z) \\
 &= x \oplus (y\bar{z} + \bar{y}z) \\
 &= x(\overline{y\bar{z} + \bar{y}z}) + \bar{x}(y\bar{z} + \bar{y}z) \\
 &= x(\overline{y\bar{z}})(\overline{\bar{y}z}) + \bar{x}(y\bar{z} + \bar{y}z) \\
 &= x(\bar{y} + z)(y + \bar{z}) + \bar{x}(y\bar{z} + \bar{y}z) \\
 &= x(yz + \bar{y}\bar{z}) + \bar{x}(y\bar{z} + \bar{y}z) \\
 &= xyz + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z
 \end{aligned}$$

شکل ۵.۵ مکمل جمع کار^۱ کہلاتا ہے، لہذا شکل ۵.۲ کو نصف جمع کار^۲ کہیں گے۔

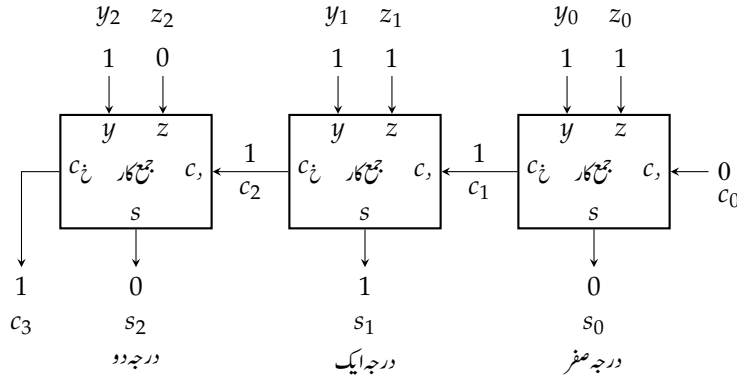
جدول ۵.۲ میں y اور z ثنائی ہندسوں کے ساتھ گزشتہ قدم کا حاصل x جمع کیا گیا۔ شکل ۵.۶ میں نصف جمع کار اور مکمل جمع کار کی علامت پیش ہیں۔ مکمل جمع کار میں گزشتہ قدم سے داخل حاصل^۳ کو c جبکہ اس قدم کے خارج حاصل^۴ کو c سے ظاہر کیا گیا۔

آئیں $y = 111_2$ اور $z = 11_2$ کا مجموعہ مکمل جمع کار کی مدد سے حاصل کریں۔ سب سے پہلے دونوں اعداد کو تین ثنائی ہندسوں میں لکھیں، لہذا $z = 011_2$ ہو گا۔ شکل ۵.۷ میں مطلوبہ تین درجی، تین بٹ جمع کار پیش کیا گیا ہے، جہاں مکمل جمع کار کو مختصر^۵ ”جمع کار“ کہا گیا ہے۔ ثنائی عدد $y = 111 = y_2y_1y_0$ اور $z = 011 = z_2z_1z_0$ ہیں۔ یوں کم رتبہ بٹ کے مکمل جمع کار کو دونوں اعداد کے کم رتبہ ہندسے، $y_0 = 1$ اور $z_0 = 1$ فراہم کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی چونکہ پہلے قدم میں کوئی ”داخلی حاصل“ نہیں ہو گا لہذا داخلی حاصل $c_0 = 0$ فراہم کیا جائے گا۔ اگلے قدم میں جمع کار کو $y_1 = 1$ اور $z_1 = 1$ کے ساتھ پہلے قدم کا حاصل c_1 بطور داخلی حاصل فراہم کیا جائے گا، جبکہ آخری جمع کار کو $y_2 = 1$ اور $z_2 = 0$ کے ساتھ گزشتہ قدم کا حاصل c_2 فراہم کیا جائے گا۔ تین بٹ جمع کار، ان اعداد کا مجموعہ $c_3s_2s_1s_0 = 1010_2$ دے گا۔

^۱fulladder
^۲halfadder
^۳carryin
^۴carryout



شکل ۵.۶: نصف جمع کار اور مکمل جمع کار کی علامتیں۔



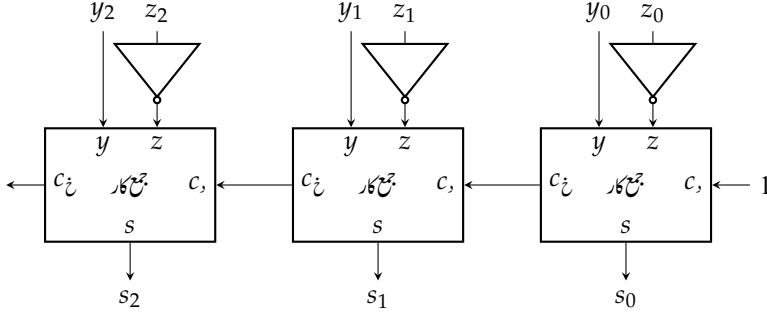
شکل ۵.۷: تین درجہ، تین بٹ جمع کار

$$\begin{array}{r} 111 \\ 111 \\ + 011 \\ \hline 1010 \end{array}$$

شکل ۵.۷ میں چونکہ درجہ صفر کا داخلی حاصل ہمیشہ 0 ہو گا لہذا یہاں مکمل جمع کار کے بجائے نصف جمع کار بھی استعمال کیا جاسکتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے c_0 فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

زیادہ بٹ اعداد کے مجموعہ کے لیے شکل ۵.۷ میں بائیں جانب مزید مکمل جمع کار کا اضافہ کیا جائے گا۔ یوں 8 بٹ (یعنی ایک بائٹ) اعداد کا مجموعہ آٹھ درجہ جمع کار دے گا، جو 8 مکمل جمع کار پر مشتمل ہوگا، جبکہ 64 بٹ اعداد کے مجموعہ کے لیے 64 مکمل جمع کار پر مشتمل 64 بٹ جمع کار درکار ہوگا۔

مشق ۱.۵: مخلوط دور 74283 چار بٹ مکمل جمع کار ہے (صفحہ ۴ پر مخلوط ادوار کے سلسلہ 74xxx کے بارے میں دوبارہ پڑھیں)۔ اس کے معلوماتی



شکل ۵.۸: تین درجی، تین بٹ منفی کار

صفحات انٹرنیٹ^{۱۰} سے حاصل کریں۔ اس مخلوط دور کو استعمال کرتے ہوئے 8 بٹ کے دو ثنائی اعداد جمع کریں۔

۵.۱.۳ منفی کار

ثنائى اعداد کو کمپيوٹر دو کے تکملہ کی مدد سے منفی کرتا ہے۔ دو کا تکملہ استعمال کرتے ہوئے ثنائى اعداد منفی کرنے کے عمل پر دوبارہ نظر ڈالتے ہیں۔ یاد رہے، بلند تر رتبہ بٹ کی جمع سے پیدا، آخری حاصل ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی غیر موجودگی میں نتیجے کا دو کا تکملہ لیا جاتا ہے۔

ثنائى عدد کے اساس منفی ایک تکملہ (یا متمم) کے ساتھ 1 جمع کرنے سے عدد کا اساسی تکملہ حاصل ہوگا۔ عدد کا متمم حاصل کرنے کی خاطر عدد کے ہر بٹ کا متمم لیا جاتا ہے۔ بٹ کا متمم بذریعہ نفی گیٹ لیا جاسکتا ہے۔

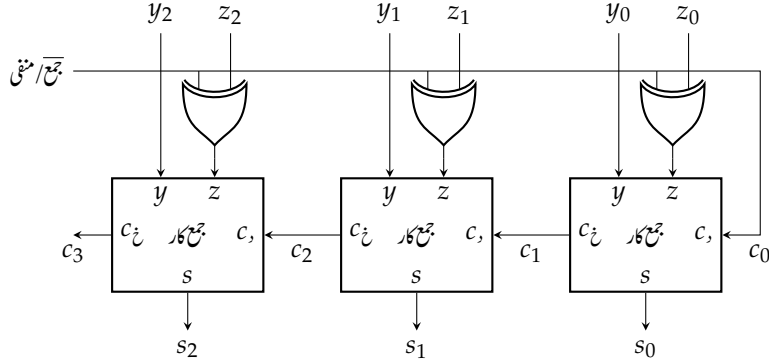
تین بٹ ثنائى اعداد y اور z سے $(y - z)$ حاصل کرنے کے لیے z کے متمم کے ساتھ 1 اور y جمع کرنا ہوگا۔ شکل ۵.۸ میں اس عمل کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، جہاں نفی گیٹ استعمال کر کے z کا متمم (یا ایک کا تکملہ) حاصل کیا گیا، اور ساتھ 1 جمع کرنے کی خاطر درجہ صفر کو داخلی حاصل 1 فراہم کیا گیا۔

شکل ۵.۸ اور شکل ۵.۹ دونوں میں مکمل جمع کار استعمال ہوئے۔ شکل ۵.۷ کے ساتھ نفی گیٹ منسلک کر کے اور داخلی حاصل c_0 کو 0 کے بجائے 1 رکھنے سے شکل ۵.۸ حاصل ہوگا۔ جمع اور منفی اعمال ایک ہی دور سے بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ایسا دور جسے **مجموع و منفی کار** کہتے ہیں شکل ۵.۹ میں پیش ہے۔

اس شکل میں بلاشرکت جمع گیٹ استعمال کیا گیا، اور قابو اشارہ **جمع/منفی** کا اضافہ کیا گیا۔ اس قابو اشارہ کی کارکردگی پر غور کرتے ہیں۔ جب **جمع/منفی** اشارہ پست (0) ہو بلاشرکت جمع گیٹ عدد z جوں کا توں مکمل جمع کار تک پہنچائے گا، اور ساتھ ہی $c_0 = 0$ ہوگا؛ لہذا یہ دور تین بٹ جمع کار کی حیثیت سے کام کرے گا۔

اس کے برعکس، جب **جمع/منفی** اشارہ بلند (1) ہو بلاشرکت جمع گیٹ عدد z کا متمم $\bar{z}$ مکمل جمع کار تک پہنچائے گا، اور ساتھ ہی $c_0 = 1$ ہوگا؛ لہذا یہ دور تین بٹ منفی کار کی حیثیت سے کام کرے گا۔

^{۱۰} انٹرنیٹ میں datasheet 74283 تلاش کریں۔
adder-subtractor^{۱۱}



شکل ۵.۹: تین بٹ جمع و منفی کار

قابو اشارہ کے نام میں ”منفی“ اور ”“ لکھ کر یہ واضح کی گیا ہے کہ اشارہ بلند ہونے کی صورت میں منفی کار اور پست ہونے کی صورت میں جمع کار حاصل ہوگا۔

آٹھ بٹ جمع و منفی کار کو ایک بانٹے جمع و منفی کار^{۱۲} کہتے ہیں۔ شکل ۵.۱۰ میں ایک بانٹ اور دو بانٹ جمع و منفی کار دکھائے گئے ہیں۔ اس کے بائیں جانب مزید درجات جوڑ کر متعدد بانٹ کا دور بنایا جاسکتا ہے۔ یہاں Y_0 پہلے بانٹ (یعنی بٹ y_0 تا y_7) کو، Y_1 اگلے بانٹ (یعنی بٹ y_8 تا y_{14}) کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ C_2 سے مراد دوسرے بانٹ کی جمع کا خارجی حاصل ہے۔

۵.۱.۴ عشری جمع کار

جیسا پہلے ذکر ہوا، عشری اعداد کو ثنائی مرموز عشری^{۱۳} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسا مکمل جمع کار بناتے ہیں جو دو اعشاری ہندسوں M ، N اور داخلی حاصل c_d کو جمع کرتا ہو۔ چونکہ اعشاری ہندسے 0 تا 9 ، جبکہ داخلی حاصل 0 یا 1 ہو سکتا ہے، لہذا اس جمع کار کے جواب $(M + N + c_d)$ کی قیمت $(0 + 0 + 0 = 0)$ تا $(9 + 9 + 1 = 19)$ ہوگی، جنہیں اعشاری، ثنائی مرموز اعشاریہ اور ثنائی روپ میں جدول ۵.۳ میں پیش کیا گیا ہے۔

جدول میں، چار بٹ ثنائی روپ میں خارجی حاصل کو b_4 ، جبکہ ثنائی مرموز اعشاریہ میں خارجی حاصل کو c سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ان طریقوں میں 0 تا 9 جوابات ایک جیسے، جبکہ 10 تا 19 ایک دوسرے سے مختلف لکھے جاتے ہیں۔ یوں اگر چار بٹ ثنائی جمع کار استعمال ہو اور جواب 0 تا 9 ہو تب یہی جواب بطور ثنائی مرموز اعشاریہ جواب قابل قبول ہوگا، البتہ 9 سے بڑے ثنائی جواب کو ثنائی مرموز اعشاریہ جواب تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ آئیں دیکھتے ہیں ایسی صورت میں کیا کیا جاسکتا ہے۔

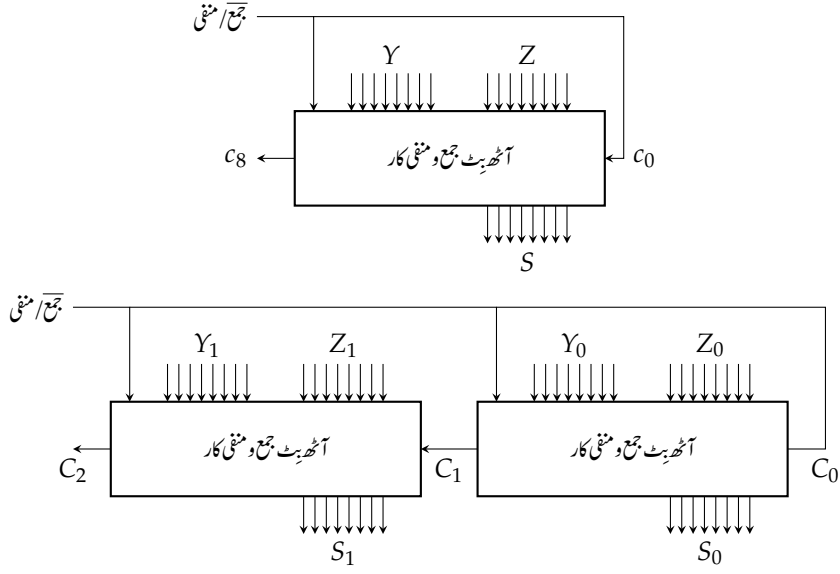
یہاں ایک دلچسپ حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ ناقابل قبول ثنائی جواب کے ساتھ 0110_2 ثنائی طور جمع کرنے سے درست ثنائی مرموز اعشاریہ جواب حاصل ہوگا۔ مثلاً، 01010_2 کے ساتھ 0110_2 جمع کرنے سے 10000_2 حاصل ہوگا، جو ثنائی مرموز اعشاریہ میں درست جواب ہے۔ یوں 0 تا 9 ثنائی جوابات کو جوں کا توں، جبکہ ان سے بڑے جوابات کے ساتھ 0110_2 ثنائی طور جمع کر کے ثنائی مرموز اعشاریہ جواب حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

جدول سے واضح ہے کہ جب ثنائی جمع کار کے جواب میں خارجی حاصل b_4 بلند ہو، اس جواب کو ثنائی مرموز اعشاریہ جواب تسلیم نہیں کیا جاسکتا؛ اس کے علاوہ

^{۱۲} onebyteadder-subtractor
^{۱۳} binarycodeddecimal(BCD)

جدول ۵.۳: عشری جمع کار کے مطلوبہ جواب

ثنائے					ثنائے مرکب موزاعشریہ					اعشاری
b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	c	d_3	d_2	d_1	d_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19



شکل ۵.۱۰: ایک اور دو بائٹ جمع و منفی کار

جب b_3 کے ساتھ b_2 یا b_1 بھی بلند ہو تب بھی جواب کو ثنائی موز اعشاریہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ان حقائق کو درج ذیل بولین مساوات بیان کرتی ہے، جہاں ناقابل قبول جواب کی صورت میں G بلند ہوگا۔

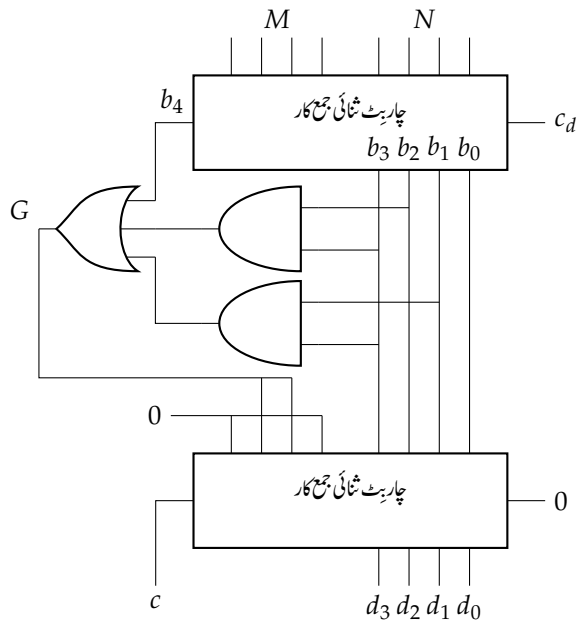
$$(۵.۵) \quad G = b_4 + b_3b_2 + b_3b_1$$

اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے ثنائی جمع کار کی مدد سے ثنائی موز اعشاریہ جمع کار^{۱۴} (مختصراً **عشری جمع کار**) کا حصول شکل ۵.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ اگر G پست ہو تب نچلا جمع کار بالائی جمع کار کے جواب کے ساتھ 0 جمع کر کے اسی جواب کو خارج کرتا ہے، جبکہ G بلند ہونے کی صورت میں ساتھ 0110₂ جمع کر کے درست ثنائی موز اعشاریہ خارج کرتا ہے۔

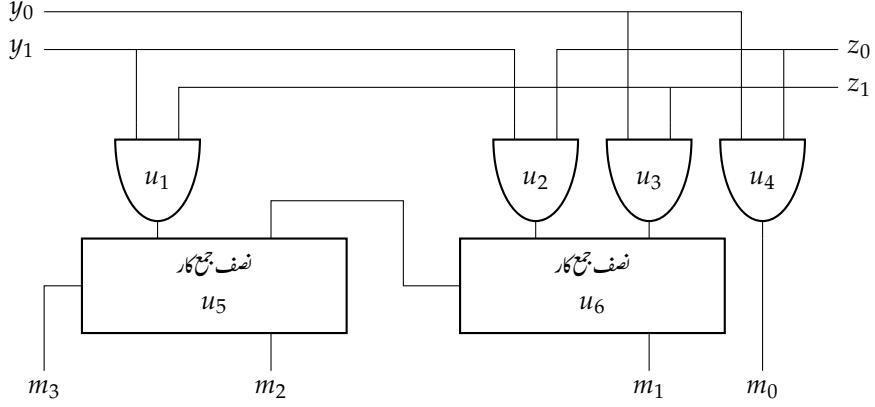
۵.۲ ثنائی ضرب کار

ثنائى ضرب بالکل اعشاری ضرب کی طرح کی جاتی ہے۔ دو بٹ ثنائی اعداد y اور z کو قلم و کاغذ کی طرز پر ضرب کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cc}
 z_1 & z_0 \\
 y_1 & y_0 \\
 \hline
 y_0z_1 & y_0z_0 \\
 y_1z_1 & y_1z_0 \\
 \hline
 m_3 & m_2 & m_1 & m_0
 \end{array}
 \end{array}$$



شکل ۱۱.۵: ثنائی موزاعشاریہ روپ میں عشری جمع کار



شکل ۵.۱۲: دو بیت ثنائی ضرب کار

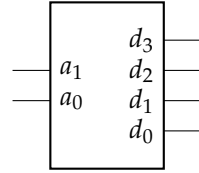
اس مساوات سے حاصل دو بیت ثنائی ضرب کار^{۱۵} شکل ۵.۱۲ میں پیش ہے۔ زیادہ بیت کے ضرب کار بھی اسی طرح تشکیل دیے جاتے ہیں۔

درج بالا قلم و کاغذ کی طرز پر ضرب میں کمترین $m_0 = y_0 z_0$ ہے جو شکل میں جمع گیٹ u_4 دیتا ہے۔ اگلا بیت m_1 ہے جو $y_0 z_1$ اور $y_1 z_0$ کو جمع کر کے حاصل ہو گا۔ جمع گیٹ u_3 ہمیں $y_0 z_1$ جبکہ u_2 ہمیں $y_1 z_0$ دیتا ہے، جنہیں دایاں نصف جمع کار u_6 آپس میں جمع کر کے m_1 اور حاصل (اگر موجود ہو) دیتا ہے۔ اس حاصل کو $y_1 z_1$ (جو گیٹ u_1 سے ملتا ہے) کے ساتھ بائیں نصف جمع کار u_5 ملا کر m_2 اور حاصل m_3 دے گا۔

مشق ۵.۲: ثنائی اعداد 11₂ اور 10₁₀ جمع کرنے کے قدم شکل ۵.۱۲ کے دور میں کرتے ہوئے دکھائیں۔

مشق ۵.۳: انٹرنیٹ سے 74284 مخلوط دور کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ یہ مخلوط دور کیا کام سرانجام دیتا ہے؟

داخلی بٹ		خارجی بٹ			
a_0	a_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



شکل ۵.۱۳: دو سے چار شناخت کار

۵.۳ شناخت کار

دو بٹ چار علامتوں (2^2) کو ظاہر کر سکتا ہے، جبکہ n بٹ 2^n علامتوں کو ظاہر کر سکتا ہے۔ ایسا دور جو n مدخل کو دیکھ 2^n منفرد مخارج میں سے ایک چُن سکے **شناخت کار**^{۱۶} کہلاتا ہے۔ اگر شناخت کار کے n مدخل کے تمام ترتیب زیر استعمال نہ لائے گئے ہوں، تب اس کے مخارج 2^n سے کم ہوں گے۔ شکل ۵.۱۳ میں دو سے چار شناخت کار کی علامت اور کار کردگی کا جدول پیش ہیں۔ داخلی بٹوں کی ہر منفرد ترتیب، خارجی بٹوں میں سے ایک منفرد بٹ منتخب کرتی ہے۔ یہاں چنی گئی بٹ بلند کی گئی ہے، شناخت کاریوں بھی تشکیل دی جاسکتی ہے کہ منتخب بٹ پست ہو۔

مدخل 00 (جدول کی پہلی صف) کرنے سے چار مخارج میں سے ایک، یعنی d_0 کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی طرح 01 مخارج d_1 کی، 10 مخارج d_2 کی، اور 11 مخارج d_3 کی شناخت کرتے ہیں۔

اگر d چار مختلف جگہیں، مثلاً، چار گلیاں، یا چار مکان، تصور کی جائیں، تب a ان کا پتہ ہوگا، جس کے ذریعہ ان تک پہنچنا ممکن ہوگا۔ اسی مشابہت سے a کو پتہ کے **بٹے** یا پتہ **بٹے**^{۱۷} یا صرف پتہ^{۱۸} کہتے ہیں۔ عددی برقیات میں اس طرح جگہ تعین کرنے والے ”پتہ بٹوں“ کا استعمال عام ہے اور انہیں، عموماً، a سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

کسی بھی پتہ کو اعشاری روپ میں لکھیں، یہی مقام منتخب ہوگا۔ یوں 1012 پتہ، مقام 5_{10} یعنی d_5 منتخب کرے گا اور ہم کہیں گے، ہم d_5 سے مخاطب ہیں۔

شکل ۵.۱۳ میں دیے جدول کو مخارج کے لیے حل کر کے درج ذیل حاصل ہوں گے۔

$$d_0 = \bar{a}_1 \bar{a}_0$$

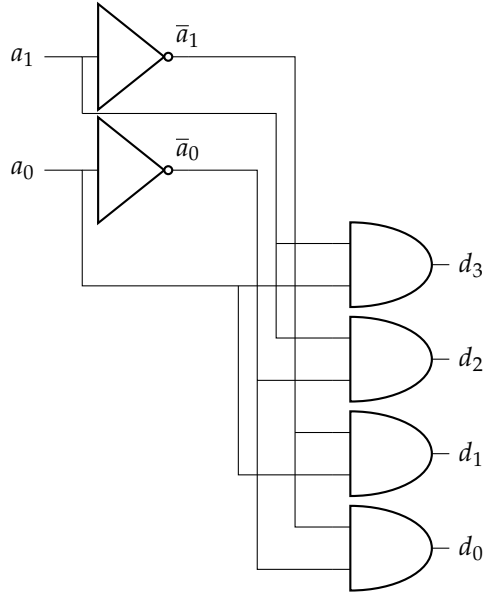
$$d_1 = \bar{a}_1 a_0$$

$$d_2 = a_1 \bar{a}_0$$

$$d_3 = a_1 a_0$$

شکل ۵.۱۴ میں ان مساوات سے حاصل دو باچار (2×4) **شناخت کار**^{۱۹} پیش ہے، جس کے داخلی بٹ کی تعداد دو (2)، جبکہ خارجی بٹ کی تعداد چار (4) ہے۔

decoder^{۱۶}
addressbits^{۱۷}
address^{۱۸}
two by four decoder^{۱۹}

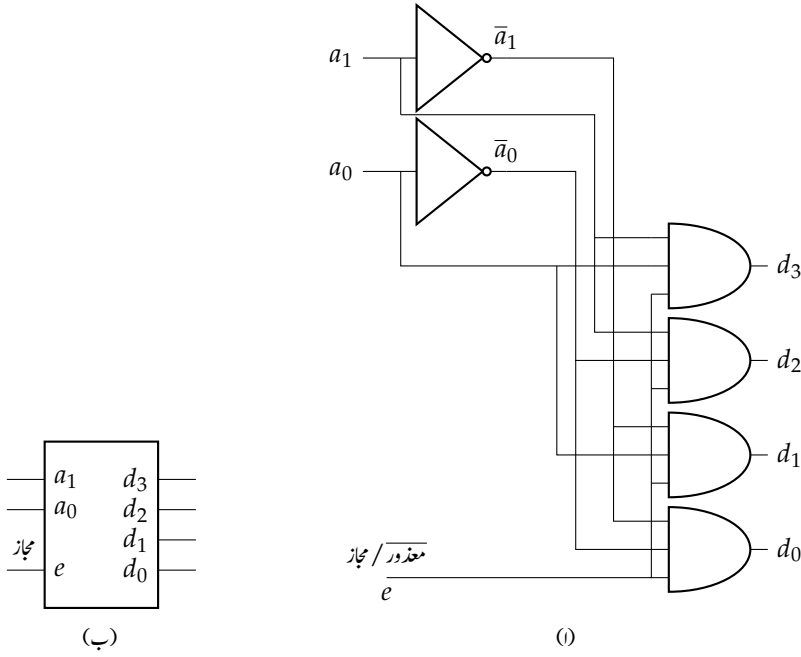


شکل ۵.۱۴: دو باچار شناخت کار

شکل ۵.۱۴ میں پیش شناخت کار کے تمام ضرب گیٹوں کے ساتھ اضافی قابو مدخل جوڑ کر مجاز و معذور صلاحیت کا (2×4) شناخت کار حاصل ہوگا، جو شکل ۵.۱۵ میں پیش ہے۔ شناخت کار، بلند قابو اشارہ (e) کی صورت میں، شناخت کرنے کا مجاز ہوگا، پست اشارے کی صورت میں شناخت کار معذور ہوگا اور اس کے تمام خارج پست ہوں گے۔ شکل-ب میں اس کی علامت پیش کی گئی ہے، جہاں قابو اشارہ کو مختصر ”مجاز“ کہا گیا ہے۔

جدول ۵.۴-الف میں مجاز و معذور صلاحیت کے شناخت کار کی کارکردگی پیش کی گئی ہے۔ اس جدول کو مختصر جدول-ب کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں پہلی صف میں قابو اشارہ پست $(e = 0)$ ہے لہذا a_0 اور a_1 کی قیمتیں اہمیت نہیں رکھتی؛ یوں پہلی صف میں a_0 اور a_1 کی قیمت x لکھی جاتی ہے۔

تین باآٹھ (3×8) شناخت کار کاردار حاصل کرنے کی خاطر، تین مدخل کا ایسا جدول لکھتے ہیں جس میں مدخل کی ہر ترتیب ایک منفرد خارج منتخب کرے (جدول ۵.۵ دیکھیں)۔ چونکہ چُننا کیا خارج بلند ہوگا، لہذا ایسا شناخت کار، بلند عمل پیرا^{۲۰} کہلاتا ہے۔ خارج تفاعلات کی مساوات، مجموعہ ارکان ضرب کی صورت



شکل ۵.۱۵: مجاز و معدور صلاحیت کا دو باچار شناخت کار

جدول ۵.۴: مجاز و معدور صلاحیت کا شناخت کار

(ب)							(i)						
e	a_1	a_0	d_3	d_2	d_1	d_0	e	a_1	a_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
							1	0	1	0	0	1	0
							1	1	0	0	1	0	0
							1	1	1	1	0	0	0

جدول ۵.۵: بلند عمل پیرا، تین با آٹھ شناخت کار

a_2	a_1	a_0	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

میں حاصل کرتے ہیں۔

$$d_0 = \bar{a}_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0$$

$$d_1 = \bar{a}_2 \bar{a}_1 a_0$$

$$d_2 = \bar{a}_2 a_1 \bar{a}_0$$

$$d_3 = \bar{a}_2 a_1 a_0$$

$$d_4 = a_2 \bar{a}_1 \bar{a}_0$$

$$d_5 = a_2 \bar{a}_1 a_0$$

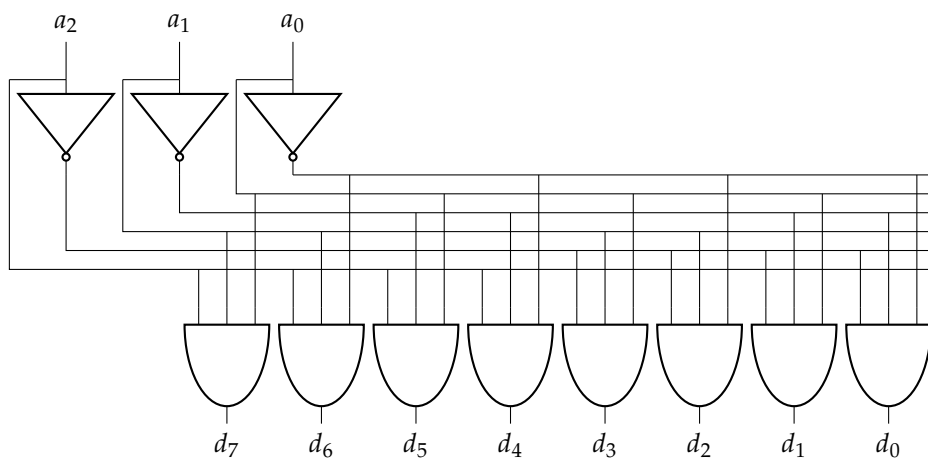
$$d_6 = a_2 a_1 \bar{a}_0$$

$$d_7 = a_2 a_1 a_0$$

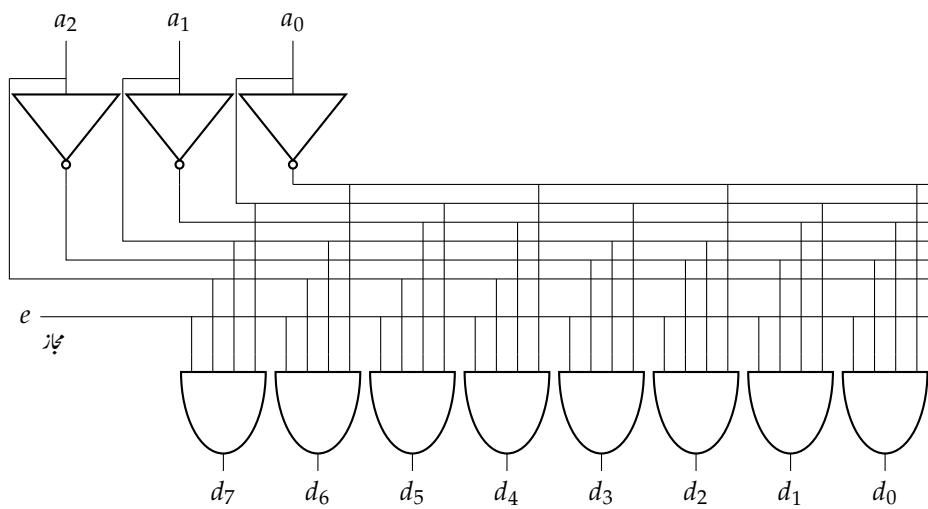
ان تفاعلات سے حاصل، بلند عمل پیرا، تین با آٹھ (3×8) شناخت کار شکل ۵.۱۶ میں پیش ہے۔

اس میں مجاز مدخل کا اضافہ کرنے سے مجاز و معذور صلاحیت، بلند عمل پیرا، تین با آٹھ شناخت کار حاصل ہو گا جو شکل ۵.۱۷ میں پیش ہے۔ مجاز بلند ہونے کی صورت میں شناخت کار کام کرے گا، جبکہ پست مجاز کی صورت میں تمام مخارج پست رہیں گے؛ ہم کہتے ہیں یہ بلند مجاز^۱ شناخت کار ہے۔ جدول ۵.۶ میں اس کی کارکردگی پیش کی گئی ہے۔ پہلی صف میں e پست ہے، لہذا، شناخت کار معذور ہو گا، اور اس کے تین مدخل a_0 ، a_1 ، اور a_2 کی قیمتیں اہمیت نہیں رکھتی؛ اسی لیے انہیں x لکھا گیا ہے جو 0 یا 1 ہو سکتا ہے۔ یہ (پہلی) صف درحقیقت، $a_2 a_1 a_0$ کی آٹھ (8) قیمتوں، 000_2 تا 111_2 ، لہذا، آٹھ صفوں کو ظاہر کرتی ہے۔

مشق ۵.۴: شکل ۵.۱۷ میں دایاں جمع گیٹ کا مخارج کیا ہے؟ باقی مخارج بھی شکل سے حاصل کریں۔ کیا یہ جدول ۵.۵ پر پورا اترتے ہیں؟



شکل ۵.۱۶: بلند عمل پیرا، تین باآٹھ (3×8) شناخت کار



شکل ۵.۱۷: بلند مجاز، بلند عمل پیرا، تین باآٹھ شناخت کار

جدول ۵.۶: بلند مجاز، بلند عمل پیرا، تین با آٹھ شناخت کار

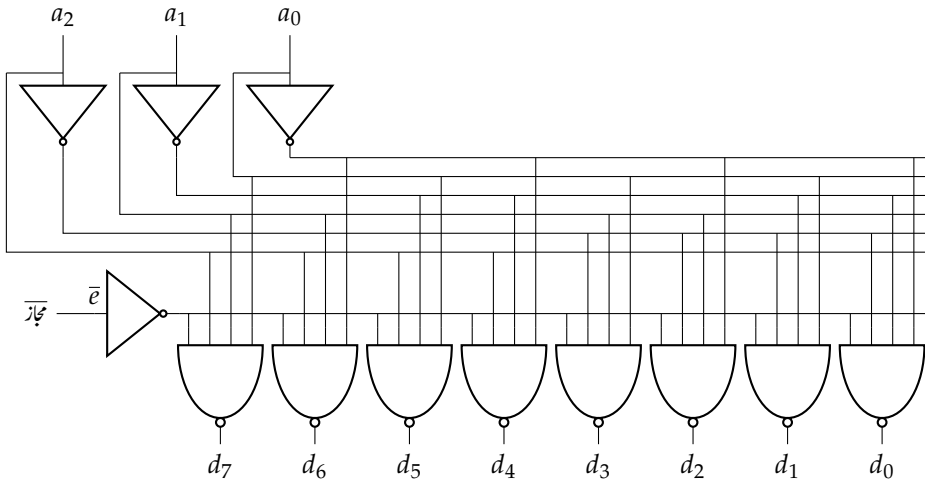
e	a_2	a_1	a_0	d_7	d_6	d_5	d_4	d_3	d_2	d_1	d_0
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

جدول ۵.۷: پست مجاز، پست عمل پیرا، تین با آٹھ شناخت کار

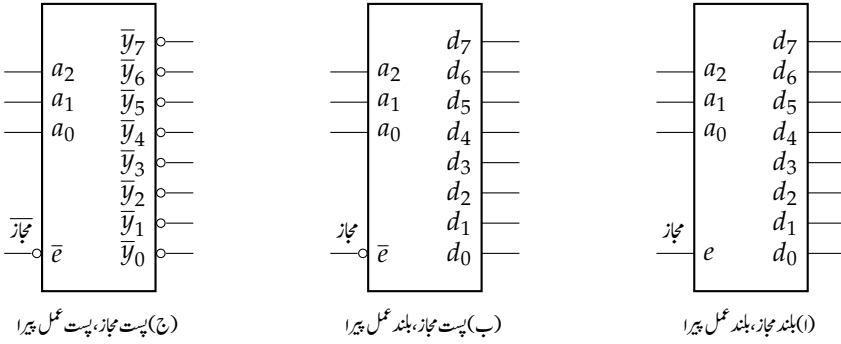
$\bar{e}$	a_2	a_1	a_0	$\bar{y}_7$	$\bar{y}_6$	$\bar{y}_5$	$\bar{y}_4$	$\bar{y}_3$	$\bar{y}_2$	$\bar{y}_1$	$\bar{y}_0$
1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

بعض اوقات، ایسے شناخت کار کی ضرورت پیش آتی ہے جس کا چنا گیا مخارج پست ہو۔ ایسا شناخت کار، پست عمل پیرا^{۲۲} کہلاتا ہے۔ جدول ۵.۷ میں ایسا پست عمل پیرا، تین با آٹھ شناخت کار پیش ہے، جو قابو اشارہ مجاز پست ہونے کی صورت میں کام کرتا ہے؛ ہم کہتے ہیں یہ پست مجاز شناخت کار^{۲۳} ہے۔ روایتاً، پست عمل پیرا مخارج کو $\bar{y}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے، جہاں $\bar{y}$ پر ”کبیر“ اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ چنا گیا مخارج پست ہو گا۔ قابو اشارہ پر بھی ”کبیر“ بھیجی گئی ہے ($\bar{e}$) جو اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ شناخت کار اس صورت کام کرے گا جب قابو اشارہ پست کیا جائے؛ یعنی قابو اشارہ پست عمل پیرا ہے۔ شکل ۵.۱۸ میں اس کا دور پیش ہے، جو شکل ۵.۱ میں ضرب گیٹ کی جگہ متم ضرب گیٹ ڈالنے سے، اور قابو اشارہ کے ساتھ نفی گیٹ منسلک کرنے سے حاصل ہو گا۔

شکل ۵.۱۹ میں تین با آٹھ شناخت کار کی علامتیں پیش ہیں۔ شکل - الف میں بلند مجاز، بلند عمل پیرا، شکل - ب میں پست مجاز، بلند عمل پیرا اور شکل - ج میں پست مجاز، پست عمل پیرا روپ دکھائے گئے ہیں۔ ان علامتوں میں خارجی بینوں پر گول دائرہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ منتخب ہونے کی صورت میں یہ بٹ پست ہو گی۔ اسی طرح قابو بٹ پر گول دائرہ یاد دہانی کراتا ہے کہ شناخت کار صرف اس صورت مجاز ہو گا جب یہ اشارہ پست ہو۔



شکل ۵.۱۸: پست مجاز، پست عمل پیرا، تین با آٹھ شناخت کار



شکل ۵.۱۹: تین با آٹھ شناخت کار کی مختلف اقسام کی علامتیں۔

جدول ۵.۸: مکمل جمع کار کی کارکردگی (برائے مثال ۵.۸)

x_0	y_0	c_0	c_1	s_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

مشق ۵.۵: انٹرنیٹ سے 3×8 پست عمل پیرا شناخت کار کے مخلوط دور 74138 کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ اس مخلوط دور کا ”دورانیہ رد عمل“ کتنا ہے؟

۵.۴ شناخت کار کی مدد سے تفاعل کا حصول

ہر تفاعل کی مساوات، ارکان ضرب کے مجموعہ کے روپ میں حاصل کی جاسکتی ہے۔ چونکہ شناخت کار تمام ممکنہ ارکان ضرب فراہم کرتا ہے، لہذا اس کے ساتھ جمع گیٹ جوڑ کر تفاعل کو عملی جامد پہنایا جاسکتا ہے۔ یہ طریقہ کار ایک مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۱: مکمل جمع کار کو شناخت کار کی مدد سے ارکان ضرب استعمال کرتے ہوئے حاصل کریں۔

حل: مکمل جمع کار کی کارکردگی جدول ۵.۸ میں پیش ہے، جہاں x_0 اور y_0 کے ساتھ داخلی حاصل c_0 جمع ہو کر s_0 اور خارجی حاصل c_1 پیدا ہوگا۔

اس جدول سے درج ذیل مساوات حاصل ہوتی ہیں۔

$$(۵.۶) \quad \begin{aligned} c_1 &= \bar{x}_0 y_0 c_0 + x_0 \bar{y}_0 c_0 + x_0 y_0 \bar{c}_0 + x_0 y_0 c_0 \\ s_0 &= \bar{x}_0 \bar{y}_0 c_0 + \bar{x}_0 y_0 \bar{c}_0 + x_0 \bar{y}_0 \bar{c}_0 + x_0 y_0 c_0 \end{aligned}$$

تین سے آٹھ شناخت کار جدول ۵.۹ میں پیش ہے، جہاں خارجی بٹ کو مطابقتی ارکان ضرب لکھا گیا ہے۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

جدول ۵.۹: تین باآٹھ شناخت کار ارکان ضرب دیتا ہے (برائے مثال ۵.۱)

x_0	y_0	c_0	m_7	m_6	m_5	m_4	m_3	m_2	m_1	m_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

(۵.۷)

$$m_7 = x_0 y_0 c_0$$

$$m_6 = x_0 y_0 \bar{c}_0$$

$$m_5 = x_0 \bar{y}_0 c_0$$

$$m_4 = x_0 \bar{y}_0 \bar{c}_0$$

$$m_3 = \bar{x}_0 y_0 c_0$$

$$m_2 = \bar{x}_0 y_0 \bar{c}_0$$

$$m_1 = \bar{x}_0 \bar{y}_0 c_0$$

$$m_0 = \bar{x}_0 \bar{y}_0 \bar{c}_0$$

مساوات ۵.۷ کو دیکھتے ہوئے مساوات ۵.۶ درج ذیل لکھی جاسکتی ہیں، جن سے مکمل جمع کار کا شکل ۵.۲۰ حاصل ہوگا۔

(۵.۸)

$$c_1 = m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7)$$

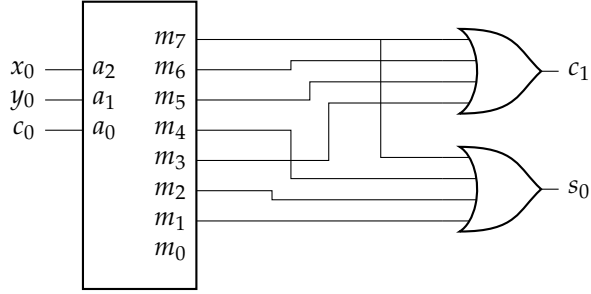
$$s_0 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \sum(m_1, m_2, m_4, m_7)$$

یہ تمام عمل نہایت آسان بنایا جاسکتا ہے اگر جدول ۵.۸ میں ارکان ضرب کا خانہ بنایا جائے (جدول ۵.۱۰ دیکھیں)۔ اس طرز پر جدول لکھ کر تفاعل کی مساوات، ارکان ضرب کے روپ میں حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس جدول کو دیکھ کر مطلوبہ جواب فوراً لکھا جاسکتا ہے۔

$$c_1 = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7)$$

$$s_0 = \sum(m_1, m_2, m_4, m_7)$$

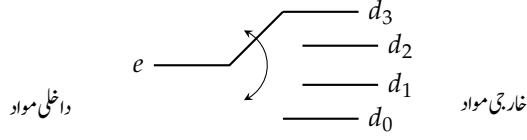
□



شکل ۵.۲۰: شناخت کار کی مدد سے مکمل جمع کار کا حصول

جدول ۵.۱۰: مکمل جمع کار کے ارکان ضرب (برائے مثال ۵.۱)

x_0	y_0	c_0	c_1	s_0	m
0	0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	1	m_1
0	1	0	0	1	m_2
0	1	1	1	0	m_3
1	0	0	0	1	m_4
1	0	1	1	0	m_5
1	1	0	1	0	m_6
1	1	1	1	1	m_7



شکل ۵.۲۱: ایک سے چار خارجی منتخب کار کا تصور۔

۵.۵ داخلی منتخب کار اور خارجی منتخب کار

ایسا دور جو اکلوتے مدخل پر مہیثائی مواد کو 2^n مخارج میں کسی بھی ایک پر بھیج سکے ”خارجی منتخب کار“ کہلاتا ہے۔ مطلوبہ مخارج کی نشاندہی n بٹ پتہ کرتا ہے۔

ایسا دور جو 2^n مدخل میں کسی بھی ایک پر مہیثائی مواد کو اکلوتے مخارج پر بھیج سکے ”داخلی منتخب کار“ کہلاتا ہے۔ مطلوبہ مدخل کی نشاندہی n بٹ پتہ کرتا ہے۔

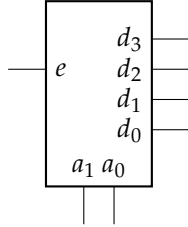
۵.۵.۱ خارجی منتخب کار

شکل ۵.۲۱ میں خارجی منتخب کار کا تصور پیش کیا گیا ہے، جہاں مدخل e پر آدشتائی مواد کو، چچی سوئچ کے ذریعہ، چار مختلف خارجی راستوں بھیجا جاسکتا ہے۔

مجاز و معذور صلاحیت کا شناخت کار بھی یہ کام سرانجام دے سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کی خاطر جدول ۵.۴ کو یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

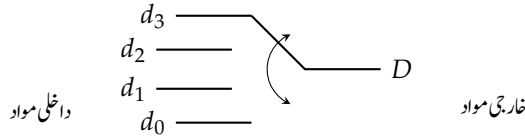
e	a_1	a_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

جدول میں a_1a_0 کو دو بٹ پتہ، e کو داخلی مواد، اور d_0 تا d_3 کو چار مخارج راستے تصور کریں۔ جدول کی پہلی اور پانچویں صف پر نظر رکھیں، جہاں a_1a_0 دو بٹ پتہ 00 ہے، جو مخارج d_0 منتخب کرے گا۔ پہلی صف میں داخلی مواد 0 جبکہ پانچویں صف میں 1 ہے۔ مخارج d_0 کی مطابقتی قیمتیں یہی ہیں۔ پہلی صف میں d_0 کی قیمت 0 جبکہ پانچویں صف میں اس کی قیمت 1 ہے۔ غیر منتخب مخارج پست رہیں گے۔



e	a_1	a_0	d_3	d_2	d_1	d_0
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0

شکل ۵.۲۲: ایک سے چار (4 × 1) خارجی منتخب کار



شکل ۵.۲۳: ایک داخلی منتخب کار کا تصور۔

باقی تین پتے 01، 10، اور 11 بالترتیب d_1 ، d_2 ، اور d_3 منتخب کرتے ہیں۔ تسلی کر لیں کہ منتخب خارجی پروہی مواد ہے جو مدخل e پر ہے۔ اس جدول میں صفوں کی ترتیب نوکر کے شکل ۵.۲۲ میں پیش جدول کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے، جو اس کی کارکردگی بطور خارجی منتخب کار واضح کرتا ہے۔ اس شکل میں (4 × 1) منتخب کار کی علامت بھی پیش ہے۔

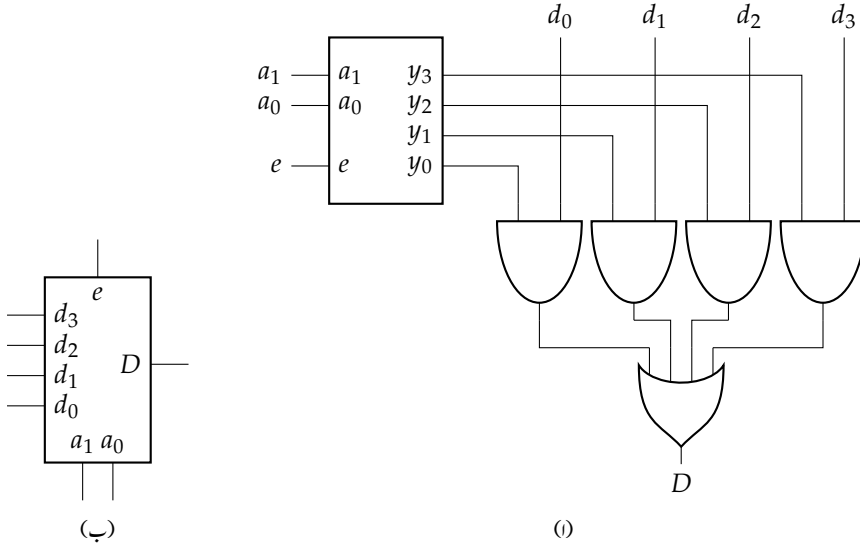
۵.۵.۲ داخلی منتخب کار

شکل ۵.۲۳ میں داخلی منتخب کار کا تصور پیش کیا گیا ہے، جہاں پہنچے سوچ کے ذریعہ d_0 تا d_3 میں سے ایک کا مواد مختار منتقل کیا جاسکتا ہے۔

داخلی منتخب کار کو شناخت کار کی مدد سے شکل ۵.۲۴ میں حاصل کیا گیا ہے؛ شکل-ب میں اس کی علامت پیش ہے۔ یہاں مجاز و معذور صلاحیت کا شناخت کار استعمال کر کے مجاز و معذور صلاحیت کا داخلی منتخب کار حاصل کیا گیا۔ ایسا شناخت کار جس میں قابو اشارہ نہ ہو، استعمال کرتے ہوئے حاصل داخلی منتخب کار میں بھی مجاز و معذور قابو اشارہ نہیں ہوگا۔

مجاز کردہ شناخت کار 00 پتے کی صورت میں y_0 بلند کرے گا، جبکہ y_1 ، y_2 اور y_3 پست رہیں گے۔ یوں دائیں تین ضرب گیٹ پست رہیں گے، جبکہ بائیں گیٹ d_0 خارج کرے گا۔ یوں جمع گیٹ بھی d_0 خارج کرے گا۔ قابو اشارہ e پست کرنے سے داخلی شناخت کار معذور ہوگا اور 0 خارج کرے گا۔

تسلی کر لیں کہ مجاز حال میں، پتے کے دوہٹ a_0 اور a_1 ، چار مدخل d_0 تا d_3 ، میں سے ایک کو منتخب کر کے خارج کرتا ہے۔



شکل ۵.۲۴: چار سے ایک (4×1) داخلی منتخب کار۔

مشق ۵.۶: انٹرنیٹ سے 74153 کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ یہ مخلوط دور کیا کام سرانجام دیتا ہے؟

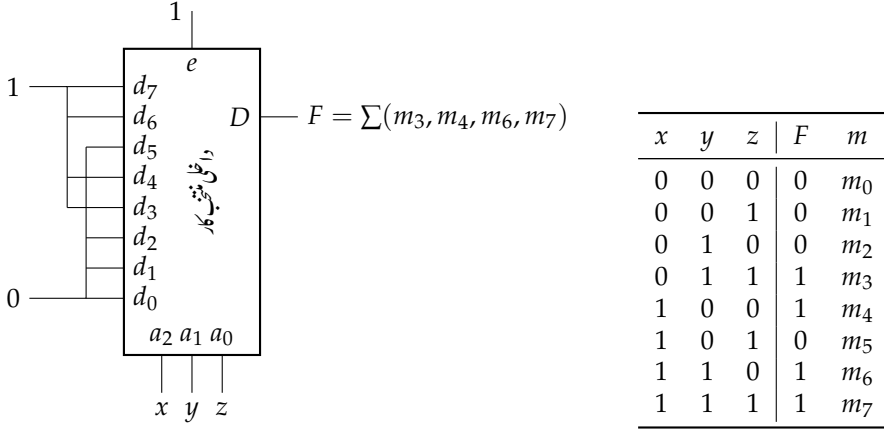
۵.۵.۳ داخلی منتخب کار سے تفاعل کا حصول

شناخت کار کے ساتھ جمع گیٹ جوڑ کر مجموعہ ارکان ضرب کے روپ میں تفاعل کا حصول آپ دیکھ چکے۔ داخلی منتخب کار میں شناخت کار اور جمع گیٹ دونوں موجود ہیں (شکل ۵.۲۴ دیکھیں)۔ پوں n پیٹ کا $2^n \times 1$ داخلی منتخب کار سے n آزاد متغیر تفاعل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس عمل کو ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔

مثال ۵.۲: درج ذیل تفاعل 8×1 داخلی منتخب کار سے حاصل کریں۔

$$F(x, y, z) = \sum(m_3, m_4, m_6, m_7)$$

حل: اس تفاعل کا جدول شکل ۵.۲۵ میں پیش ہے۔ تفاعل کے تین آزاد متغیرات xyz کو 8×1 داخلی منتخب کار کے تین پیٹ تصور کر کے، داخلی منتخب کار کے آٹھ مداخل d_0 تا d_7 میں سے d_3 ، d_4 ، d_6 ، اور d_7 کو بلند، جبکہ باقی کو پست رکھ کر تفاعل حاصل ہوگا، جو شکل ۵.۲۵ میں پیش ہے۔ داخلی منتخب کار کو مجاز $(e = 1)$ رکھا گیا ہے۔



شکل ۵.۲۵: داخلی منتخب کار سے تفاعل کا حصول (برائے مثال ۵.۲)

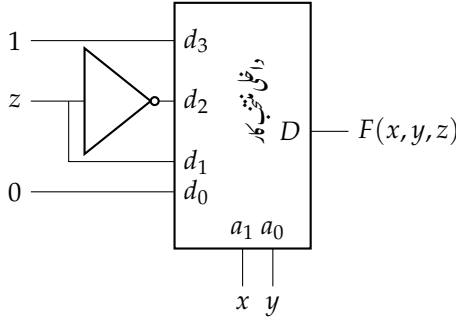
یوں پتہ 000، 001، 010 اور 101 کی صورت میں داخلی منتخب کار بالترتیب d_0 ، d_1 ، d_2 اور d_5 پر فراہم مواد خارج کرے گا؛ ان تمام کو پست رکھ کر درکار تفاعل کی پست صورت حاصل ہوگی۔ اسی طرح پتہ 011، 100، 110 اور 11 کی صورت میں بالترتیب d_3 ، d_4 ، d_6 اور d_7 کے مواد خارج ہوں گے؛ انہیں بلند رکھ کر تفاعل کی بلند صورت حاصل ہوگی۔ کسی ایک لمحہ پر پتہ صرف ایک قیمت رکھ سکتا ہے۔ □

n آزاد متغیر تفاعل، $(n-1)$ پتہ بٹ کے داخلی منتخب کار سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں کوئی بھی $(n-1)$ متغیرات بطور داخلی منتخب کار کے پتہ استعمال ہوں گے، جبکہ ایک متغیر بطور مدخل استعمال ہوگا۔ ایک مثال کی مدد سے ایسا کرنا سیکھتے ہیں۔

مثال ۵.۳: درج بالا مثال میں دیا گیا تفاعل $F(x, y, z) = \sum(m_3, m_4, m_6, m_7)$ دو پتہ بٹ کے 4×1 داخلی منتخب کار سے حاصل کریں۔

حل: شکل ۵.۲۶ میں تفاعل کا جدول ایک نئے انداز میں لکھا گیا ہے۔ آزاد متغیرات xy کے دائیں کھڑی لکیر کھینچ گئی، اور xy کی قیمت کے مطابق جدول کے چار حصے کیے گئے۔ پہلے (بالائی) حصہ میں (جہاں $xy = 00$ ہے) تفاعل F کی قیمت بدستور 0 ہے، لہذا اس حصہ کے اضافی قطار میں $F = 0$ لکھا گیا۔ دوسرے حصے ($xy = 01$) کی دونوں صفوں میں z کی قیمت اور تفاعل F کی قیمت برابر ہیں، لہذا یہاں $F = z$ لکھا گیا۔ تیسرے حصے ($xy = 10$) میں z اور F کی قیمتیں آپ میں متمم ہیں، لہذا یہاں $F = \bar{z}$ لکھا گیا ہے۔ آخری حصہ ($xy = 11$) میں تفاعل بدستور بلند ہے، لہذا یہاں $F = 1$ لکھا گیا۔

شکل ۵.۲۶ میں اس جدول سے حاصل دور دکھایا گیا ہے، جہاں (محاذ و معذور صلاحیت نہ رکھنے والا) 4×1 داخلی منتخب کار استعمال کیا گیا۔ پتہ $xy = 00$ کی صورت میں داخلی منتخب کار مدخل d_0 کا مواد خارج کرے گا۔ یوں d_0 پر 0 مہیا کر کے اس صورت میں تفاعل کی درست قیمت حاصل کی گئی۔ اسی طرح $xy = 01$ کی صورت میں d_1 کا مواد خارج کیا جائے گا، لہذا یہاں متغیر z فراہم کر کے تفاعل کی درست قیمت حاصل کی گئی۔ اسی طرح $xy = 10$ کی صورت میں d_2 کا مواد خارج کیا جائے گا، لہذا یہاں $\bar{z}$ فراہم کر کے تفاعل کی درست قیمت حاصل کی گئی، اور آخر میں $xy = 11$ کی صورت میں تفاعل بدستور بلند رہتا ہے، لہذا d_3 پر 1 مہیا کیا گیا۔ □



x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

شکل ۵.۳۶: داخلی منتخب کار سے تفاعل کا حصول (برائے مثال ۵.۳)

۵.۶ متوازی ثنائی ضرب کار

حسابی اعمال میں ضرب کار کردار کلیدی ہے۔ ثنائی اعداد کی ضرب کا عمل بالکل اعشاری اعداد کی ضرب کی طرح ہے۔ دو بٹ ثنائی اعداد a اور b کی ضرب درج ذیل ہے، جہاں ان ثنائی اعداد کو $a_1 a_0$ اور $b_1 b_0$ لکھا گیا ہے۔

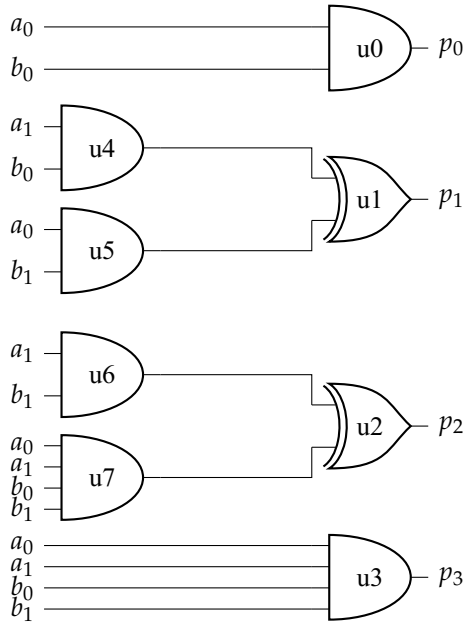
$$\begin{array}{r}
 b_1 \quad b_0 \\
 a_1 \quad a_0 \\
 \hline
 a_0 b_1 \quad a_0 b_0 \\
 a_1 b_1 \quad a_1 b_0 \\
 \hline
 p_3 \quad p_2 \quad p_1 \quad p_0
 \end{array}$$

یہاں درج ذیل ہوں گے، جنہیں ثنائی جمع کار کی مساوات ۵.۱ کی مدد سے حاصل کیا گیا، اور جن سے شکل ۵.۲ میں پیش، دو بٹ متوازی ثنائی ضرب کار حاصل ہو گا۔

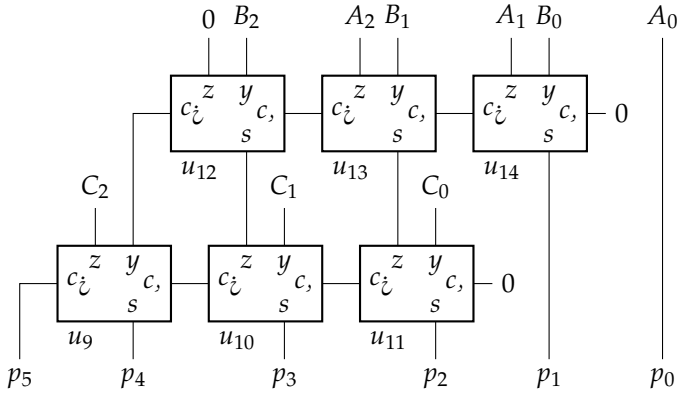
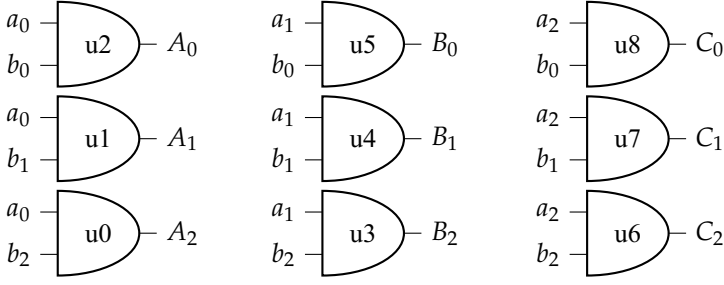
$$\begin{aligned}
 p_0 &= a_0 b_0 \\
 p_1 &= (a_1 b_0) \oplus (a_0 b_1) \\
 p_2 &= (a_1 b_1) \oplus (a_1 b_0 a_0 b_1) \\
 p_3 &= a_1 b_1 a_1 b_0 a_0 b_1 = a_1 a_0 b_1 b_0
 \end{aligned}$$

اگرچہ زیادہ بٹ ضرب کار اس طریقہ کار سے تشکیل دیے جاسکتے ہیں؛ بد قسمتی سے، اعداد کے بٹ کی تعداد بڑھانے سے ضرب کار میں درکار گیٹوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے (محض آٹھ یا سولہ بٹ ضرب کار میں بھی مستعمل گیٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی)، لہذا ایسا کرنا مہنگا ثابت ہو گا۔ عموماً زیادہ بٹ کے ضرب کار مکمل جمع کار کی مدد سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس طریقہ کو تین بٹ ثنائی اعداد کی ضرب کو مثال بنا کر دیکھتے ہیں۔

parallelbinarymultiplier*



شکل ۵.۲۷: دو بیت ثنائی متوازی ضرب کار



شکل ۵.۲۸: تین بٹ ثنائی ضرب کار

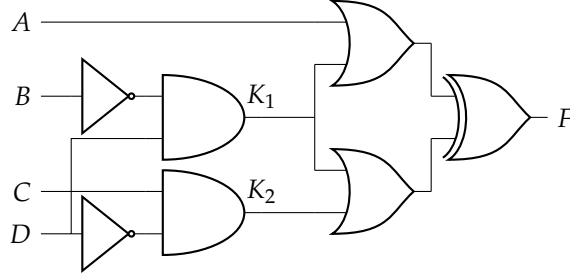
تین بٹ اعداد $b_2b_1b_0$ اور $a_2a_1a_0$ کی ضرب درج ذیل ہے، جس سے شکل ۵.۲۸ میں پیش تین بٹ ثنائی ضرب کار حاصل ہوگا۔ اس طریقہ کار سے باآسانی زیادہ بٹ کے ثنائی ضرب کار بنائے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccc}
 b_2 & b_1 & b_0 \\
 a_2 & a_1 & a_0 \\
 \hline
 a_0b_2 & a_0b_1 & a_0b_0 \\
 a_1b_2 & a_1b_1 & a_1b_0 \\
 a_2b_2 & a_2b_1 & a_2b_0 \\
 \hline
 p_5 & p_4 & p_3 & p_2 & p_1 & p_0
 \end{array}
 \end{array}
 \quad (5.9)$$

اس شکل میں 9 ضرب گیٹ اور 6 مکمل جمع کار مستعمل ہیں۔ ضرب گیٹ u_1 مدخل a_0 اور b_1 کا منطقی ضرب $A_1 = a_0b_1$ دے گا، جو مکمل جمع کار u_{14} کا z مدخل ہے۔ شکل میں u_1 کے مخرج سے u_{14} کے z مدخل تک تار نظر پوش کرتے ہوئے دونوں کو ایک نام (A_1) سے پکارا گیا ہے۔ دو نقطوں کو ایک نام سے پکارنا، دونوں کو آپس میں تار سے جوڑنے کے مترادف ہے۔

سوالات

سوال ۵.۱: شکل میں چار مدخل دور دیا گیا ہے۔



۱. اندرونی متغیرات K_1 اور K_2 کی بوولین مساوات حاصل کریں۔

ب. خارجی تابع متغیر F کی بوولین مساوات حاصل کریں۔

ج. ایک بوولین جدول بنائیں جس میں چار آزاد متغیرات A ، B ، C ، اور D کی تمام ممکنہ ترتیب درج ہو۔ اس جدول میں K_1 ، K_2 ، اور F کے خانے بنا کر پُر کریں۔

جواب: (۱) $K_1 = \overline{B}D$ ، $K_2 = C\overline{D}$ ؛ (ب) $F = (A + K_1) \oplus (K_1 + K_2)$
 $F = (A + \overline{B}D) \oplus (\overline{B}D + C\overline{D})$

سوال ۵.۲: ایسا بوولین جدول بنائیں جس میں تین مدخل اور ایک خارج ہو۔ جدول یوں پُر کریں کہ خارج کی قیمت صرف اُس صورت ایک (1) ہو جب صرف ایک مدخل کی قیمت صفر (0) ہو۔ اس جدول کی مدد سے خارج کا ترکیبی دور تشکیل دیں۔

جواب:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$F = \prod(0, 1, 2, 4, 7), F = \sum(3, 5, 6)$$

سوال ۵.۳: چار مدخل کا ایسا بولین جدول بنائیں جس میں مخارج صرف اُس صورت بلند ہو جب داخلی ثنائی عدد کی قیمت اعشاری نو (9) سے کم ہو تو مداخل کا ترکیبی دور تشکیل دیں۔

$$F = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$$

سوال ۵.۴: تین مدخل اور تین مخارج کا ایسا بولین جدول تشکیل دیں جس میں داخلی ثنائی عدد کی قیمت سات (7) سے کم ہونے کی صورت میں مخارج کی قیمت مداخل سے ایک زیادہ ہو جبکہ داخلی قیمت سات کے برابر ہونے کی صورت میں مخارج کی قیمت صفر (000) ہو۔

جواب:

A	B	C	X	Y	Z
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

سوال ۵.۵: اقلیتی دور ۲ ایسے ترکیبی دور کو کہتے ہیں جس کا مداخل اس صورت بلند ہوتا ہے جب اس کے زیادہ تر مدخل پست ہوں۔ تین مدخل اقلیتی دور کا جدول لکھ کر دور تشکیل دیں۔

جواب:

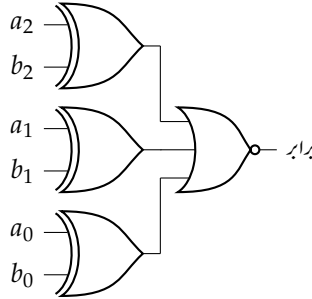
A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

سوال ۵.۶: ایک ترکیبی دور تشکیل دیں جو اعشاری ہندسے کا اساس نو خارج کرے۔ اس دور کے چار مدخل اور چار مخارج ہوں گے۔

A	B	C	D	W	X	Y	Z
0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	d	d	d	d
1	0	1	1	d	d	d	d
1	1	0	0	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d

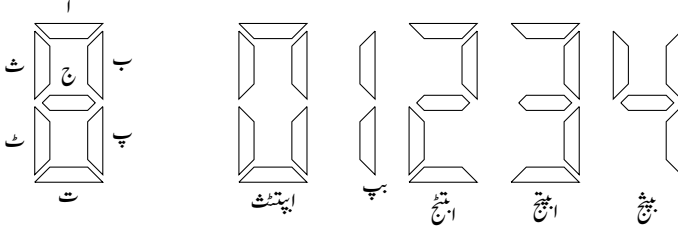
سوال ۵.۷: تین ہٹ کے دو اعداد کا موازنہ کرنے والا ایسا ترکیبی دور تشکیل دیں جس کا خارج اس صورت بلند ہو جب دونوں اعداد کی قیمتیں برابر ہوں۔

جواب:



سوال ۵.۸: چار ہٹ کے دو ثنائی اعداد ضرب کرنے والا ترکیبی دور تشکیل دیں۔

سوال ۵.۹: جمع متمم گیٹ استعمال کرتے ہوئے شناخت کار تشکیل دیں۔



شکل ۵.۲۹: سات کلی نمائشی تختی

سوال ۵.۱۰: ایک عدد 3×8 شناخت کار کی مدد سے درج ذیل تین تفاعلات کا دور شکل ۵.۲۰ کے طرز پر تشکیل دیں۔

$$F_0(X, Y, Z) = \sum(0, 3, 7)$$

$$F_1(X, Y, Z) = \sum(1, 2, 5)$$

$$F_2(X, Y, Z) = \sum(0, 1, 2, 3, 5, 7)$$

سوال ۵.۱۱: درج ذیل تفاعل کو 16×1 داخلی منتخب کار کی مدد سے حاصل کریں۔

$$F(A, B, C, D) = \sum(0, 1, 4, 7, 13, 15)$$

سوال ۵.۱۲: دو داخلی منتخب کار کی مدد سے مکمل جمع کار تشکیل دیں۔

سوال ۵.۱۳: شکل ۵.۲۹ میں (بائیں جانب) اعشاری ہندسوں کی سات کلی نمائشی تختی ^{۲۸} دکھائی گئی ہے جو سات قابل روشن حصوں پر مبنی ہے۔ ان حصوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ حصوں کو بیک وقت روشن کیا جاسکتا ہے۔ یوں مختلف حصے روشن کرنے سے اعشاری ہندسے لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً حصہ ب اور پ (یعنی بپ) بیک وقت روشن کرنے سے 1 لکھا جائے گا۔ اسی طرح حصہ ا، ب، پ، ت، ث، اور ث (یعنی اپتثث) بیک وقت روشن کرنے سے 0 لکھا جائے گا۔ فرض کریں کسی حصے کو روشن کرنے کے لیے اس حصہ کو بلند کیا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ سات کلی نمائشی تختی ساتھ ساتھ رکھ کر زیادہ ہندسوں کی نمائش کی جاسکتی ہے۔

چار مدخل اور سات خارج کا ترکیبی دور تشکیل دیں جو مہیا کردہ اعشاری ہندسے کو اس تختی پر دکھائے (جدول سے شروع کریں)۔ اعشاری ہندسہ ثنائی علامتی روپ میں مہیا کیا جائے گا۔ مخلوط دور 4511 یہی کام سرانجام دیتا ہے۔

جواب:

d_3	d_2	d_1	d_0	ج	ث	ث	ت	پ	ب	ا
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	d	d	d	d	d	d	d
1	0	1	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	0	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	0	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	0	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d	d	d	d
1	1	1	1	d	d	d	d	d	d	d

سوال ۵.۱۴: انٹرنیٹ سے سات کلی نمائشِ تحقیق کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ یہ سات نوری ڈایوڈ پر مشتمل ہوگا۔ بعض ادوار میں تمام نوری ڈایوڈ کے منفی سرایک ساتھ جوڑ کر مطلوبہ نوری ڈایوڈ کے مثبت سرپر 1 مہیا کر کے روشن کیا جاتا ہے اور بعض میں تمام کے مثبت سر آپس میں جوڑ کر مطلوبہ نوری ڈایوڈ کا منفی سرپست کر کے اسے روشن کیا جاتا ہے۔

باب ۶

معاصر ترتیبی منطق اور ادوار

منطق میں، عموماً، دو متضاد صورتیں سامنے آتی ہیں، مثلاً، بلند اور پست، صادق اور کاذب، وغیرہ؛ جنہیں عددی برقیات میں 1 اور 0 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں، اگر بلند کو 1 سے ظاہر کیا جائے، تب پست کو 0 ظاہر کرے گا، اور اگر بلند کو 0 سے ظاہر کیا جائے، تب پست کو 1 سے ظاہر کیا جائے گا۔ اگر صادق کو 1 سے ظاہر کیا جائے، تب کاذب کو 0 ظاہر کرے گا۔ اگر صادق کو 0 سے ظاہر کیا جائے، تب کاذب کو 1 سے ظاہر کیا جائے گا۔ اس کتاب میں بلند یا صادق کو 1 جبکہ پست یا کاذب کو 0 سے ظاہر کیا جائے گا۔

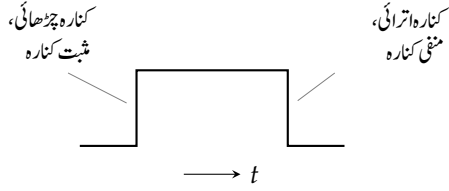
عددی برقیات میں 1 کو مثبت پانچ وولٹ (5 V) اور 0 کو صفر وولٹ (0 V) کے برقی دباؤ سے ظاہر کرنے کو مثبت منطق نظام کہتے ہیں۔ اس کتاب میں یہی نظام استعمال ہوگا۔

ہم اس کو الٹ کر کے 1 کو صفر وولٹ (0 V) اور 0 کو مثبت پانچ وولٹ (5 V) سے ظاہر کر سکتے ہیں، جو منفی منطق نظام کہلاتا ہے۔

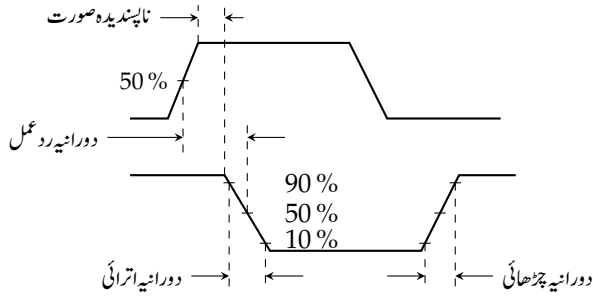
اب تک، ہم ثنائی گیسٹوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں، جن کا مخارج اسی لمحہ تبدیل ہو جاتا ہے جس لمحے ان کے مدخل تبدیل ہوں۔ عددی برقیات میں ادوار کی ایک اہم قسم ایسی ہے، جو مدخل تبدیل ہونے کے باوجود، مخارج کو اپنے حال میں برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس قسم کے ادوار پلٹے کار کہلاتے ہیں، جن کے دو متضاد مخارج ہوں گے۔

پلٹ کار ایک ثنائی ہندسہ (ایک بٹ) ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا اس کو حافظہ کے طور استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پلٹ کار استعمال کرتے ہوئے گننے کار^۵، وغیرہ تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اس باب میں پلٹ کار اور اس پر مبنی معاصر ادوار پر غور کیا جائے گا۔ معاصر ادوار وہ ادوار ہیں جن کے تمام حصے قدم ملا کر چلتے ہیں۔

positivelogicsystem¹
negativelogicsystem^۲
flipflop^۳
memory^۴
counter^۵



شکل ۶.۱: کنارہ چڑھائی اور کنارہ اترائی



شکل ۶.۲: نفی گیٹ کے دورانیے

۶.۱ گیٹوں کے اوقات کار

ثنائی ادوار کی کارکردگی پر تبصرہ کرنے سے پہلے چند تکنیکی اصطلاحات جاننا ضروری ہے۔ شکل ۶.۱ میں گیٹ کا خارج بلند ہو کر دوبارہ پست ہوتا دکھایا گیا، جہاں (وقت t کے ساتھ دائیں رخ چلتے ہوئے) پہلے کنارے کو کنارہ چڑھائی^۱ یا مثبت کنارہ^۲، جبکہ دوسرے کو کنارہ اترائی^۳ یا منفی کنارہ^۴ کہا گیا۔ خارج کا حال یکدم تبدیل ہوتا دکھایا گیا، جو درست نہیں۔

برقیاتی گیٹ نہایت چست ہوتے ہیں، جو خارج کو پست سے بلند یا بلند سے پست بہت کم دورانیوں میں کرتے ہیں۔ یہ دورانیے کم ضرور، لیکن صفر نہیں ہوتے۔ برقی اشارہ، روشنی کی رفتار سے بھی سفر کرتے ہوئے، داخلی پتیا سے خارجی پتے تک، قابل پیا وقت میں پہنچے گا۔ نفی گیٹ مثال بنا کر حقیقی دورانیوں پر غور کرتے ہیں (جو باقی گیٹوں کے لیے بھی درست ہوگا)۔ اشکال پر غور کے دوران یاد رکھیں، وقت بائیں سے دائیں رخ ہوگا، اور تمام معلومات اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیش کی جائیں گی۔

شکل ۶.۲ میں نفی گیٹ کا داخل (بالائی ترسیم) اور خارج (پچلی ترسیم) ایک وقت دکھائے گئے ہیں، جہاں دورانیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔

rising edge^۱
positive going edge^۲
falling edge^۳
negative going edge^۴

بلند سے پست حال پہنچنے کے دورانیہ کو **دورانیہ اترائی** ^{۱۰} اور پست سے بلند پہنچنے کے دورانیہ کو **دورانیہ چڑھائی** ^{۱۱} کہتے ہیں۔ ان دورانیوں کی پیمائش کی وضاحت شکل میں کی گئی ہے۔ داخلی برقی اشارہ بھی کسی گیٹ سے آتا ہوگا، لہذا یہ بھی پست سے بلند یا بلند سے پست ہونے میں وقت گزارے گا۔

مداخل تبدیل ہوتے ہی مخرج تبدیل نہیں ہو جاتا، بلکہ کچھ دیریوں محسوس ہوتا ہے جیسے مداخل کا مخرج پر کوئی اثر نہیں۔ مداخل کے کنارہ چڑھائی پر غور کریں۔ مداخل کے بلند ہونے کے باوجود، مخرج کچھ دیر بلند رہتا ہے۔ یہ ناقابل قبول صورت حال ہے، جس پر عددی ادوار کے تشکیل کے دوران نظر رکھنی ضروری ہے۔ مداخل بلند ہونے کے کچھ وقفہ بعد مخرج نیا حال اختیار کرتا ہے۔ اس وقفہ کو **دورانیہ رد عمل** ^{۱۲} کہتے ہیں۔ دورانیہ رد عمل ناپنے کی وضاحت شکل میں کی گئی ہے۔ برقیاتی گیٹوں کے دورانیہ اترائی، دورانیہ چڑھائی، اور دورانیہ رد عمل، عموماً، چند نینو سیکنڈ ہوں گے۔

کارخانے میں گیٹ سازی کے دوران، اجزاء میں معمولی سے معمولی فرق کی وجہ سے (ایک قسم کے دو گیٹوں کے دورانیے کبھی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ان میں 10^{-9} سیکنڈ کا نہیں تو 10^{-12} سیکنڈ کا فرق ضرور ہوگا، جو عمر رسیدگی کے ساتھ اور استعمال کے حالات (درجہ حرارت، نمی، دباؤ، وغیرہ) سے تبدیل ہوں گے۔

مشق ۶.۱: انٹرنیٹ سے 74xx اور 74Hxx سلسلہ کے دورانیوں میں فرق دریافت کریں۔

۶.۲۔ پلٹ کار

شکل ۶.۳ میں ایس آر ^{۱۳} پلٹ کار کا جدول پیش ہیں۔ پلٹ کار کو، روایتاً، مداخل کے نام ^{۱۴} سے پکارا جاتا ہے، جو یہاں لاطینی حروف ”ایس“ اور ”آر“ ہیں۔ پلٹ کار کے دو متضاد مخرج ہوں گے، جنہیں Q اور $\overline{Q}$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں، اگر مخرج Q کی قیمت 1 ہو، تب مخرج $\overline{Q}$ کی قیمت 0 ہوگی، اور اگر $Q = 0$ ہو تب $\overline{Q} = 1$ ہوگا۔

شکل ۶.۳ میں متمم جمع گیٹ u_1 کا مخرج، متمم جمع گیٹ u_2 کا ایک مداخل، اور u_2 کا مخرج، u_1 کا ایک مداخل ہے۔ متمم جمع u_1 کے مخرج پر نظر رکھیں؛ یہ مخرج، u_2 کا ایک مداخل ہے، لہذا اس کے مخرج پر اثر انداز ہوگا؛ لیکن u_2 کا مخرج u_1 کا ایک مداخل ہے، جو u_1 کے مخرج پر اثر انداز ہوگا؛ یوں u_1 کا مخرج، خود پر اثر انداز ہوگا! اس عمل کو **بازر** ^{۱۵} کہتے ہیں۔

ایسا اشارہ، مثلاً $\overline{Q}$ ، جو خود پر اثر انداز ہو بازر ^{۱۶} اشارہ ^{۱۷} کہلاتا ہے۔

falltime^{۱۰}

risetime^{۱۱}

propagationdelay^{۱۲}

Set-ResetFlipFlop, (SRFF)^{۱۳}

^{۱۴} پلٹ کار کے مداخل انگریزی الفاظ Set اور Reset کے سر حرف S اور R ہیں۔

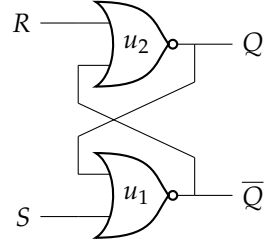
S^{۱۵}

R^{۱۶}

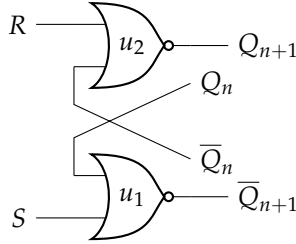
feedback^{۱۷}

feedbacksignal^{۱۸}

S	R	Q_{n+1}	$\bar{Q}_{n+1}$	
0	0	Q_n	$\bar{Q}_n$	برقرار حال
0	1	0	1	پست حال
1	0	1	0	بلند حال
1	1	?	?	ممنوعہ حال



شکل ۶.۳: بلند فعال مدخل ایس آر پلٹ کار



شکل ۶.۴: موجودہ مخارج سے اگلے مخارج کا حصول۔

یہاں Q اور $\bar{Q}$ دونوں بطور بازاری اشارات استعمال کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Q کی قیمت جاننے کے لیے $\bar{Q}$ کی قیمت معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن $\bar{Q}$ کی قیمت صرف اس صورت معلوم ہو سکتی ہے جب Q کی قیمت معلوم ہو! انہیں اس پلٹ کار کا جدول حاصل کریں۔

ہم پلٹ کار کے (n قدم گزرنے کے بعد) موجودہ مخارج کو Q_n اور $\bar{Q}_n$ لکھتے ہیں۔ اب (بازاری) مدخل Q_n ، $\bar{Q}_n$ اور سادہ مدخل S ، R کو دیکھتے ہوئے ($n + 1$ واں قدم گزرنے کے بعد) متوقع مخارج حاصل کرتے ہیں، جنہیں ہم Q_{n+1} اور $\bar{Q}_{n+1}$ لکھتے ہیں۔ اس کی تصوراتی صورت شکل ۶.۴ میں پیش ہے۔

شکل ۶.۴ میں بالائی گیٹ (u_2) کے اگلے مخارج Q_{n+1} کو موجودہ مدخل R اور $\bar{Q}$ کے روپ میں لکھتے ہیں۔

$$(۶.۱) \quad Q_{n+1} = \overline{R + \bar{Q}_n}$$

جیسا آپ نے شکل ۶.۲ میں دیکھا، گیٹ کا مخارج، دورانیہ رد عمل گزرنے کے بعد، مدخل کے تحت حال اختیار کرتا ہے۔ یوں موجودہ $\bar{Q}_n$ اور مدخل R جب نئی قیمت اختیار کریں، گیٹ کچھ دیر بعد نئی قیمت Q_{n+1} اختیار کرتا ہے۔

چلی گیٹ (u_1) کے مخارج کی مساوات درج ذیل ہوگی۔ یہ گیٹ بھی مدخل تبدیل ہونے کے کچھ دیر بعد مخارج تبدیل کرے گا۔

$$(۶.۲) \quad \bar{Q}_{n+1} = \overline{S + Q_n}$$

جدول ۶.۱: ایس آر پلٹ کار (مساوات ۶.۳ اور مساوات ۶.۴)

S	R	Q _n	$\overline{Q}_{n+1}$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

(ب)

S	R	Q _n	Q _{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

(ا)

بالائی گیٹ کی خارجی مساوات حاصل کرنے کی غرض سے مساوات ۶.۲ کو مساوات ۶.۱ میں ڈال کر مسئلہ ڈی مارگن سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 Q_{n+1} &= R + \overline{(S + Q_n)} \\
 (۶.۳) \quad &= \overline{R}(\overline{S + Q_n}) \\
 &= \overline{R}(S + Q_n)
 \end{aligned}$$

مساوات ۶.۳ میں دائیں ہاتھ کے تین متغیرات S، R، اور Q_n کو آزاد متغیرات تصور کر کے تابع متغیر Q_{n+1} کو جدول ۶.۱-الف میں پیش کیا گیا ہے۔ (متغیر R مساوات میں $\overline{R}$ کے روپ میں موجود ہے۔)

اسی طرح شکل ۶.۴ میں نچلی گیٹ کی خارجی مساوات حاصل کرنے کی غرض سے مساوات ۶.۱ کو مساوات ۶.۲ میں ڈال کر مسئلہ ڈی مارگن سے حل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 \overline{Q}_{n+1} &= \overline{S + (R + \overline{Q_n})} \\
 (۶.۴) \quad &= \overline{\overline{S}(R + \overline{Q_n})} \\
 &= \overline{S}(R + \overline{Q_n})
 \end{aligned}$$

مساوات ۶.۴ میں متغیرات S، R، اور Q_n آزاد متغیرات تصور کر کے تابع متغیر $\overline{Q}_{n+1}$ کو جدول ۶.۱-ب میں پیش کیا گیا ہے۔ (متغیر S اور Q_n مساوات میں بالترتیب $\overline{S}$ اور $\overline{Q_n}$ کے روپ میں موجود ہیں۔)

جدول ۶.۱-الف اور ب کو S اور R کی قیمتوں کے لحاظ سے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصہ میں S = 0 اور R = 0 ہے، جبکہ Q_{n+1} کی قیمت Q_n کے برابر ہے۔ ہم کہتے ہیں، مداخلت S = 0 اور R = 0 کی صورت میں ایس آر پلٹ کار ”برقرار حال“ ہوگا۔ جدول-ب میں $\overline{Q}_{n+1}$ کی قیمت، جدول-الف میں Q_{n+1} کی قیمت کی متمم ہے۔ ہم چاہتے بھی یہی ہیں (کہ پلٹ کار کے دو مخارج آپس میں متضاد ہوں)۔

دوسرے حصہ میں S = 0 اور R = 1 ہے، جبکہ Q_{n+1} پست ہوگا۔ ہم کہتے ہیں، ان مداخلت کے لیے ایس آر پلٹ کار ”پست حال“ ہوگا۔ یہاں بھی (جدول-الف اور ب کے تحت) نئے مخارج ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔

تیسرے حصہ میں $S = 1$ اور $R = 0$ ہے، جبکہ پلٹ کار ”بلند حال“ ہے۔

چوتھے حصہ میں $S = 1$ اور $R = 1$ ہے، جبکہ جدول کے تحت Q_{n+1} اور $\overline{Q}_{n+1}$ دونوں پست ہیں، جو ہم نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں پلٹ کار ”ممنوعہ حال“ (میں) ہے۔ پلٹ کار کی صحیح کارکردگی کے لیے یہ مداخل ”ممنوعہ“ قرار دیے جاتے ہیں۔ یوں S اور R اکٹھے بلند نہیں کیے جاتے۔

ان حقائق کو شکل ۶.۳ کے جدول میں پیش کیا گیا (جو پلٹ کار کا جدول کھینچنے کا درست طریقہ ہے)، جہاں آخری صف میں ؟ لکھ کر واضح کیا جاتا ہے کہ ان صف کے مداخل استعمال نہ کیے جائیں۔

ایس آر پلٹ کار کا کردار

SR	Q_{n+1}	
00	Q_n	برقرار حال
01	0	پست حال
10	1	بلند حال
11	?	ممنوعہ حال

پلٹ کار کی بات کرتے وقت Q کی قیمت کو پلٹ کار کا حال^{۱۹} کہتے ہیں۔ یوں $Q = 1$ کی صورت میں پلٹ کار بلند حال^{۲۰} یا صادق حال^{۲۱}، جبکہ $Q = 0$ کی صورت میں پست حال^{۲۲} یا کاذب حال^{۲۳} کہلائے گا۔

جدول سے ظاہر ہے کہ جب S بلند ہو، پلٹ کار بلند حال اختیار کرتا ہے۔ یوں، مداخل S ، بلند صورت میں فعال^{۲۴} ہوگا۔ وہ مداخل جو بلند صورت میں فعال ہو، بلند فعال^{۲۵} مداخل کہلاتا ہے۔ وہ مداخل جو پست صورت میں فعال ہو، پست فعال^{۲۶} کہلاتا ہے۔ جب بلند فعال مداخل، پست ہو، مثلاً، $S = 0$ ، ہم کہتے ہیں یہ غیر فعال^{۲۷} (حال میں) ہے۔ یوں اس پلٹ کار کا بہتر نام بلند فعال مداخل ایس آر پلٹ کار ہوگا۔

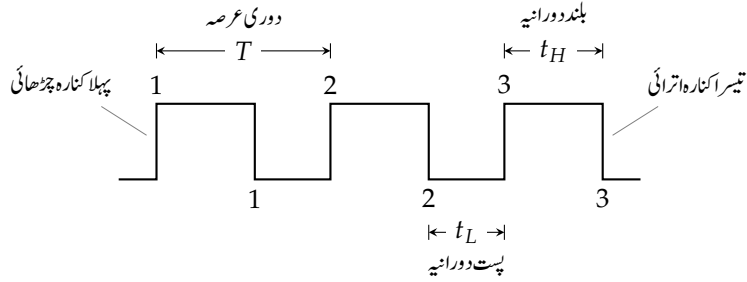
پلٹ کار خود اس صورت فعال کہلاتا ہے جب $Q = 1$ ہو۔ پست فعال مداخل اور مخارج ($\overline{Q}$) کے نام پر کلیئر کھینچ کر اس کی پست فعال حیثیت واضح کی جاتی ہے؛ مزید، پلٹ کار کی علامت میں پست فعال (مداخل اور مخارج) کمینوں پر گول دائرہ لگایا جاتا ہے، جو ان کا پست فعال پن ظاہر کرتا ہے (شکل ۶.۷، دیکھیں)۔

پلٹ کار کے دونوں مداخل عام طور غیر فعال رکھے جائیں گے؛ یوں موجودہ پلٹ کار کے مداخل پست رکھے جائیں گے۔ پلٹ کار بلند (صادق) حال کرنے کے لیے S اشارہ ایک لمحہ کے لیے بلند (فعال) کر کے واپس پست (غیر فعال) کیا جاتا ہے۔ پہلے سے بلند حال پلٹ کار، اسی حال میں رہے گا، جبکہ پست پلٹ کار، اشارہ ملتے ہی بلند حال اختیار کرے گا۔

اسی طرح پلٹ کار کاذب (پست) حال کرنے کے لیے R اشارہ لمحاتی فعال کیا جاتا ہے۔

مداخل S کو فعال^{۲۸} کار^{۲۸} مداخل جبکہ R کو غیر فعال^{۲۹} کار^{۲۹} مداخل کہہ سکتے ہیں۔

state^{۱۹}
highstate^{۲۰}
truestate^{۲۱}
lowstate^{۲۲}
falsestate^{۲۳}
active^{۲۴}
activehigh^{۲۵}
activelow^{۲۶}
inactive^{۲۷}
setinput^{۲۸}
resetorclearinput^{۲۹}



شکل ۶.۵: ساعت

آپ نے دیکھا، پلٹ کار در حقیقت مد اخل کا (بلند یا پست) حال محفوظ کرتا ہے۔ یوں اگر مد اخل اشارہ لمحاتی فعال ہونے کے بعد غیر فعال ہو جائے، پلٹ کار (اگلے نئے اشارے تک) اس کا حال محفوظ رکھتا ہے۔

۶.۳ ساعت

عددی ادوار کی ایک قسم جو ہم عصر^{۳۰} اور کہلاتے ہیں کو، عموماً، مقررہ دورانیے کا مسلسل دہرائی اشارہ درکار ہوگا، جو ساعت^{۳۱} کہلاتا ہے۔ ساعت اشارہ شکل ۶.۵ میں پیش ہے۔ اگرچہ اس طرح کی اشکال میں دورانیہ چڑھائی اور دورانیہ اترائی نہیں دکھائے جاتے، امید کی جاتی ہے کہ آپ ان کی موجودگی ہر وقت ذہن میں رکھیں گے۔

ہم عصر عددی دور، مہیا کردہ ساعت کے تعدد^{۳۲} کی رفتار سے چلتا ہے، اور اس کے مختلف حصے، ساعت کے کنارہ اترائی یا کنارہ چڑھائی پر بیک وقت حال تبدیل کرتے ہیں۔ گویا، ہم عصر دور ساعت کے ساتھ قدم ملا کر چلتا ہے۔

شکل ۶.۵ میں اوپر جانب کنارہ چڑھائی کی گنتی، جبکہ نیچے جانب کنارہ اترائی کی گنتی دی گئی ہے۔ ساتھ ہی، دور^{۳۳}، بلند دورانیہ^{۳۴} اور پست دورانیہ^{۳۵} کی بھی وضاحت کی گئی ہے، جنہیں بالترتیب T ، t_H ، اور t_L سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں $T = t_H + t_L$ ہوگا۔ ساعت کے بلند اور پست دورانیے برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح، تعدد f اور دوری عرصہ T کا تعلق درج ذیل ہے، جہاں T کی اکائی ”سیکنڈ“ اور f کی اکائی ہرٹز^{۳۶} ہے

$$f = \frac{1}{T}$$

ساعتی اشارہ مختصر ساعت^{۳۷} پکارا جاتا ہے۔ ساعت سے مراد متواتر تبدیل ہوتا اشارہ، یا اس کا بلند، یا پست دورانیہ، یا چڑھائی یا اترائی کنارہ ہوگا۔ متن سے اس کا

synchronous^{۳۰}

clock^{۳۱}

frequency^{۳۲}

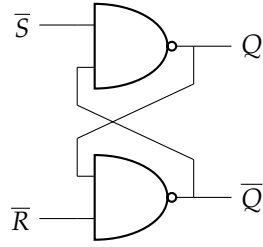
timeperiod^{۳۳}

hightime, ONtime^{۳۴}

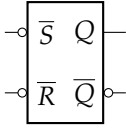
lowtime, OFFtime^{۳۵}

Hertz, Hz^{۳۶}

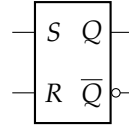
$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q_{n+1}	$\bar{Q}_{n+1}$	
0	0	?	?	ممنوعہ حال
0	1	1	0	بلند حال
1	0	0	1	پست حال
1	1	Q_n	$\bar{Q}_n$	برقرار حال



شکل ۶.۶: پست فعال مدخل ایس آر پلٹ کار



(ب) پست فعال مدخل ایس آر پلٹ کار



(ا) بلند فعال مدخل ایس آر پلٹ کار

شکل ۶.۷: ایس آر پلٹ کار کی دو علامتیں

مطلوبہ مطلب واضح ہو گا۔ جہاں غلط فہمی کا امکان ہو، وہاں وضاحت کی جائے گی۔

ساعت کی بات کرتے ہوئے عموماً ساعت کی دھڑکن ^{۳۷} (جس کو مختصراً دھڑکن کہتے ہیں) کا ذکر ہو گا، جہاں دھڑکن سے مراد ساعت کا بلند حصہ ہو گا۔ یہ اصطلاح کسی بھی اشارے کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے جہاں اس سے مراد مستطیل باریک (کم دورانیہ) اشارہ ہو گا۔ بلند دھڑکن کے علاوہ پست دھڑکن اور منفی دھڑکن بھی ہو سکتے ہیں۔

۶.۴ متم ضرب گیٹ ایس آر پلٹ کار

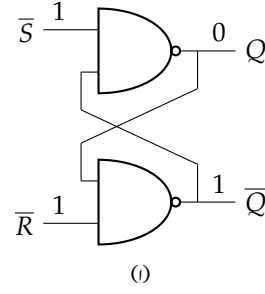
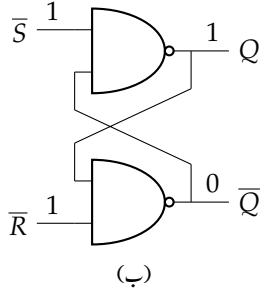
شکل ۶.۶ میں متم ضرب گیٹ پر مبنی پست فعال مدخل ایس آر پلٹ کار ^{۳۸} دکھایا گیا ہے۔ شکل ۶.۷ میں بلند فعال مدخل اور پست فعال مدخل ایس آر پلٹ کار کی علامتیں پیش ہیں۔ پست فعال اشارات، کے نام پر کلیئر ($\bar{Q}$ ، S) اور ان کے پینوں پر گول دائرے ان کے پست فعال پن ظاہر کرتے ہیں۔

پلٹ کار کے خارج Q اور $\bar{Q}$ آپس میں متضاد (الٹ) حال رہتے ہیں۔ آئیں اس پلٹ کار کی کارکردگی، دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں۔

۶.۴.۱ غیر فعال مدخل پلٹ کار، حال برقرار رکھتا ہے

فرض کریں پست ایس آر پلٹ کار کے مدخل غیر فعال ہیں، یعنی $Q = 0$ ، $\bar{Q} = 1$ ، $S = 1$ اور $\bar{R} = 1$ ہیں (شکل ۶.۸-الف)۔ یوں، بالائی متم ضرب گیٹ کے مدخل 1 اور 1 ہیں، لہذا اس کا مدخل 0 ہو گا، جو وہ پہلے سے ہے۔ اسی طرح نچلے متم ضرب گیٹ کے مدخل 0

pulse^{۳۷}
active low inputs SR flip flop^{۳۸}



شکل ۶.۸: غیر فعال مدخل کی صورت میں پلٹ کار اپنا حال برقرار رکھتی ہے۔

اور 1 ہیں، لہذا اس کا خارج 1 ہوگا، جو پہلے سے ہے۔

فرض کریں بلند پلٹ کار کے مدخل غیر فعال ہیں، یعنی $Q = 1$ ، $\bar{Q} = 0$ ، $\bar{S} = 1$ اور $\bar{R} = 1$ ہیں (شکل ۶.۸-ب)۔ یوں بالائی متمم ضرب گیٹ کے مدخل 1 اور 0 ہیں، لہذا اس کا مدخل 1 ہوگا، جو پہلے سے ہے۔ اسی طرح نچلے متمم ضرب گیٹ کے مدخل 1 اور 1 ہیں، لہذا اس کا خارج 0 ہوگا، جو پہلے سے ہے۔

شکل ۶.۸ کی دونوں صورتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ غیر فعال مدخل کے صورت میں پلٹ کار اپنا حال برقرار رکھتا ہے۔ شکل ۶.۶ میں جدول کی آخری صف اس حقیقت کو بیان کرتی ہے، جہاں (اگلا حال) Q_{n+1} موجودہ Q_n کے برابر ہوگا۔

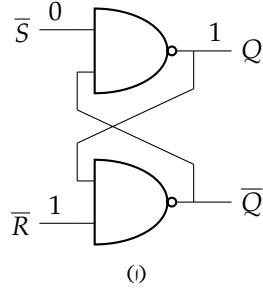
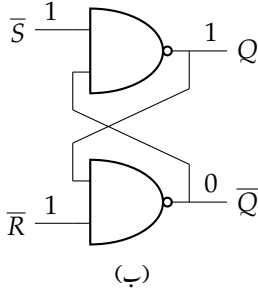
۶.۴.۲ مدخل S فعال کرنے سے پلٹ کار بلند حال اختیار کرتا ہے

تصور کریں ایس آر پلٹ کار کا مدخل $\bar{S}$ ، ایک لمحہ فعال کرنے کے بعد دوبارہ غیر فعال کیا جاتا ہے، یعنی لمحاتی طور $\bar{S} = 0$ کیا جاتا ہے۔ شکل ۶.۹-الف میں وہ لمحہ پیش ہے جب $\bar{S} = 0$ (فعال) ہے۔ بالائی متمم ضرب گیٹ کا کوئی مدخل پست ہونے کی صورت میں اس کا خارج بلند ہوگا، لہذا $\bar{S} = 0$ کی صورت میں بالائی گیٹ کا خارج بلند ہوگا، جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے (پلٹ کار کے دونوں گیٹوں کی گزشتہ قیمتیں اس حقیقت پر اثر انداز نہیں ہوں گی)۔ یوں نچلے گیٹ کے دونوں مدخل بلند، لہذا خارج پست $\bar{Q} = 0$ ہوگا۔ مدخل واپس غیر فعال $\bar{S} = 1$ کرنے سے شکل-ب ملتی ہے، لہذا پلٹ کار کا حال ($Q = 1$ اور $\bar{Q} = 0$) برقرار رہے گا۔ یوں مدخل $\bar{S}$ فعال کرنے سے ایس آر پلٹ کار بلند حال اختیار کرتا ہے۔

۶.۴.۳ مدخل $\bar{R}$ فعال کرنے سے پلٹ کار پست حال اختیار کرتا ہے

درج ذیل مشق میں آپ سے یہی ثابت کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔

مشق ۶.۲: ثابت کریں کہ $\bar{S} = 1$ رکھتے ہوئے، لمحاتی طور $\bar{R} = 0$ کرنے سے ایس آر پلٹ کار پست حال اختیار کرتا ہے۔



شکل ۶.۹: ایک لمے کے لیے $\bar{S}$ فعال کیا گیا ہے۔

۶.۳.۴ حال دوڑ

ایس آر پلٹ کار کے دونوں مدخل بیک وقت پست کرنے کی اجازت نہیں، چونکہ ایسی صورت میں پلٹ کار غیر یقینی حال اختیار کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں، ایسا کیوں ہو گا۔

شکل ۶.۶ پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تصور کریں پلٹ کار کے دونوں مدخل بیک وقت پست (فعال) کرنے کے بعد دوبارہ بلند (غیر فعال) کیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد ہم جانتا چاہتے ہیں پلٹ کار کس حال ہو گا۔

دونوں مدخل بیک وقت پست کرنے سے (بالائی اور نچلے متم ضرب گیٹ کے مخارج بلند ہوں گے، لہذا) پلٹ کار کے دونوں مخارج بیک وقت بلند ہوں گے، جو ناقابل قبول صورت ہے: پلٹ کار کے مخارج Q اور $\bar{Q}$ کا آپس میں متضاد رہنا ضروری ہے۔

دونوں مدخل بیک وقت یکدم واپس بلند کرنے سے گیٹوں کے مخارج (یکدم حال تبدیل نہیں کرتے، صفحہ ۱۳۶ پر شکل ۶.۲ دیکھیں، بلکہ) نئے حال کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن، جب تک ان کے مخارج نئے حال اختیار نہیں کرتے، دونوں گیٹوں کے دونوں مدخل بلند ہوں گے (مثلاً $\bar{S}$ بلند کر دیا گیا ہے، اور فی الحال $\bar{Q}$ نئے حال تک نہیں پہنچا، لہذا یہ بھی بلند ہے، یوں بالائی گیٹ کے دونوں مدخل بلند ہیں)۔ دونوں گیٹ، پست حال کی طرف گامزن ہوں گے۔ گیٹوں کے دورانیوں میں فرق (جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں) کی بنا، ایک گیٹ (جو ہم نہیں جانتے کونسا ہو گا) نئے پست حال تک، دوسرے گیٹ سے پہلے پہنچ کر (دوسرے گیٹ کا مدخل ہونے کی وجہ سے) دوسرے گیٹ کو بلند رہنے پر مجبور کرے گا۔ یوں اگرچہ پلٹ کار کے دونوں مدخل غیر فعال کرنے سے پلٹ کار کے مخارج آپس میں تضاد ہیں، تاہم، ہم جاننے سے قاصر ہیں آیا پلٹ کار بلند یا پست حال ہو گا۔ ایس آر پلٹ کار کے دونوں مدخل فعال کرنے کے بعد دوبارہ بیک وقت غیر فعال کرنے سے پلٹ کار کا حال، متم ضرب گیٹوں کے نئے حال تک پہنچنے کے دوڑ پر منحصر ہے۔ اسی لیے اس کو حالت دوڑ^{۳۹} کہتے ہیں۔ ہم پلٹ کار کو حالت دوڑ میں ڈالنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالت دوڑ پر حصہ ۱۱.۱.۳ میں تفصیل سے غور کیا جائے گا۔

شکل ۶.۱۰ میں پیش جدول کی پہلے صف میں پلٹ کار بلند ($Q = 1$) اور مدخل غیر فعال ہیں۔ صف در صف نیچے چلتے ہوئے دیکھیں، مدخل تبدیل کرنے سے پلٹ کار کیا حال اختیار کرتا ہے۔ (مدخل کسی خاص ترتیب سے نہیں، بلکہ پلٹ کار کی کارکردگی کی ایک مثال دیکھنے کی غرض سے تبدیل کیے گئے۔)

مثبت منطقی نظام استعمال کرتے ہوئے، (1) کو 5V، جبکہ (0) کو 0V سے ظاہر کیا جائے گا۔ یوں مدخل ایس کی فعال صورت $\bar{S} = 0$ کو 0V، جبکہ غیر فعال صورت $\bar{S} = 1$ کو 5V سے ظاہر کیا جائے گا۔ اسی طرح $Q = 0$ کو 0V اور $Q = 1$ کو 5V سے ظاہر کیا جائے گا۔ ایسا کرتے ہوئے شکل ۶.۱۰ میں پیش جدول سے اسی شکل میں پیش ترسیمات حاصل ہوں گی، جہاں موازنہ کے لیے $\bar{Q}$ بھی پیش ہے۔

$\bar{S}$	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	5 V
	0	1										0 V
$\bar{R}$	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	5 V
												0 V
Q	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5 V
												0 V
$\bar{Q}$	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	5 V
												0 V

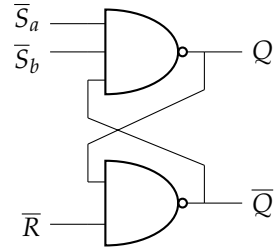
$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	حال
1	1	1	بلند
0	1	1	بلند رہے گا
1	1	1	برقرار
0	1	1	بلند رہے گا
1	0	0	پست
1	0	0	پست رہے گا
1	1	0	برقرار
1	0	0	پست رہے گا
1	1	0	برقرار
1	1	0	برقرار
0	1	1	بلند
1	1	1	برقرار

شکل ۶.۱۰: ایس آر پلٹ کار کے استعمال کا جدول اور ترسیمات۔

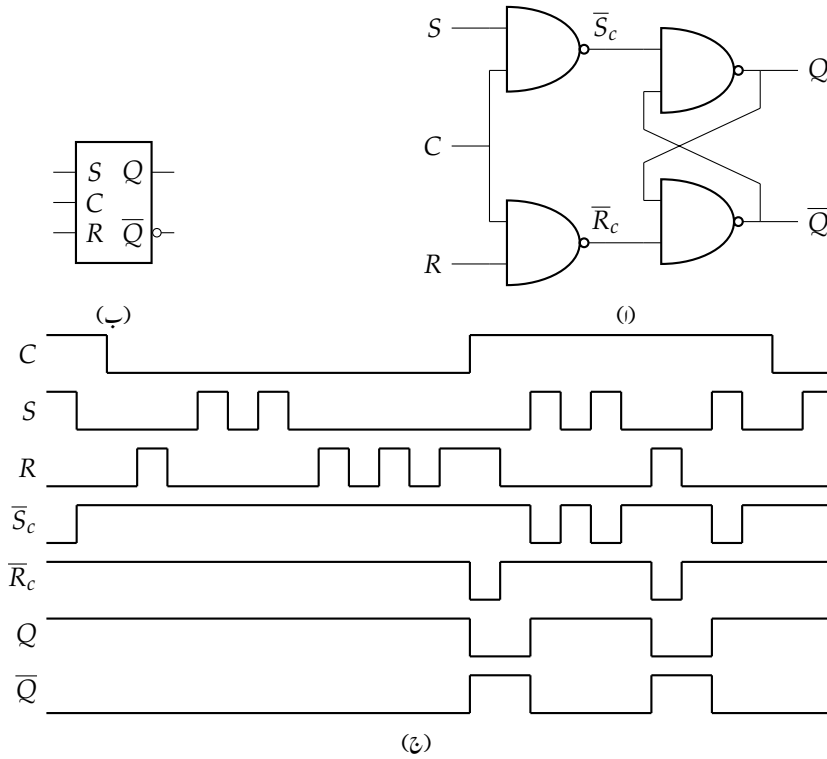
۶.۵ زیادہ مد داخل پلٹ کار

پلٹ کار کے مد داخل دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، جیسا شکل ۶.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں بلند کار مد داخل کی تعداد دو ہے، جنہیں $\bar{S}_a$ اور $\bar{S}_b$ کہا گیا ہے، جبکہ پست کار مد داخل ایک ہے۔ عام طور تیوں مد داخل بلند (غیر فعال) رکھے جائیں گے۔ پلٹ کار بلند حال کرنے کی خاطر $\bar{S}_a$ یا $\bar{S}_b$ یا دونوں کو ایک لمحہ کے لیے پست (فعال) کیا جائے گا، جبکہ پلٹ کار پست حال کرنے کی خاطر $\bar{R}$ ایک لمحہ کے لیے فعال کیا جائے گا۔ حال دوڑ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ $\bar{R}$ کے ساتھ باقی دو مد داخل میں سے کوئی ایک (یا دونوں) اکٹھے فعال نہ کیا جائے۔

$\bar{S}_a$	$\bar{S}_b$	$\bar{R}$	Q_{n+1}	$\bar{Q}_{n+1}$
0	0	0	?	?
0	0	1	1	0
0	1	0	?	?
0	1	1	1	0
1	0	0	?	?
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	Q_n	$\bar{Q}_n$



شکل ۶.۱۱: زیادہ مد داخل ایس آر پلٹ کار



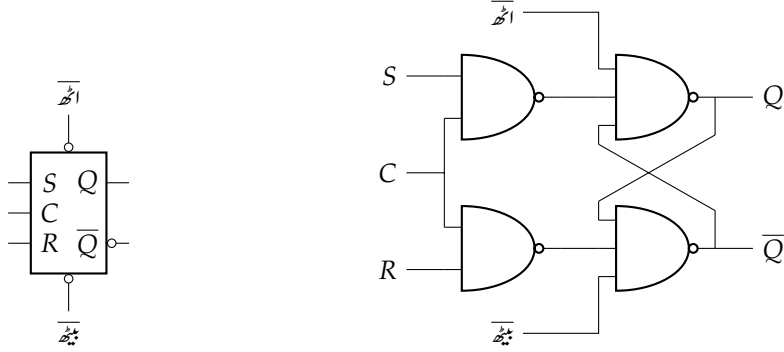
شکل ۶.۱۲: مجاز و معذور بلند فعال مدخل ایس آر پلٹ کار

۶.۶ قابل مجاز و معذور پلٹ کار

شکل ۶.۱۰ کی ترسیمات سے واضح ہے، مدخل تبدیل کرتے ہی پلٹ کار نیا حال اختیار کرتا ہے۔ اس حصہ میں ایسی پلٹ کار پر غور کیا جائے گا جس کے مدخل کو پلٹ کار کے حال پر اثر انداز ہونے سے روکا جاسکتا ہو۔ شکل ۶.۱۲ الف پر غور کریں جہاں دو متمم ضرب گیٹ کے اضافہ سے قابل قابو پلٹ کار حاصل کیا گیا، جس کے (بلند فعال) مدخل S اور R ہیں، جنہیں عام طور غیر فعال (پست) رکھا جاتا ہے۔ پلٹ کار کی علامت شکل-ب بھی پیش ہے۔

اضافی گیٹ کے خارج کو $\bar{S}_c$ اور $\bar{R}_c$ کہا گیا، جبکہ گیٹوں کو قابو کار اشارہ C فراہم کیا گیا۔ مجاز و معذور بنانے والا قابو کار اشارہ C پست (معذور) کرنے سے S اور R مدخل معذور ہوتے ہیں، $\bar{S}_c$ اور $\bar{R}_c$ بلند رہتے ہیں، اور پلٹ کار اپنا حال برقرار رکھتی ہے۔ قابو کار اشارہ بلند (مجاز) کرنے سے پلٹ کار کے مدخل S اور R مجاز ہو کر پلٹ کار کے حال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

شکل-ج میں مجاز و معذور قابو کار اشارہ C کی کارکردگی واضح کی گئی۔ جب تک یہ اشارہ پست (معذور) ہے، $\bar{S}_c$ اور $\bar{R}_c$ بلند ہیں۔ اشارہ C بلند کرنے کے بعد S اور R پلٹ کار کا حال تبدیل کرنے کے قابل ہیں۔ یہ پلٹ کار مجاز و معذور بلند فعال مدخل ایس آر پلٹ کار کہلاتا ہے۔



شکل ۶.۱۳: آف غلام پلٹ کار

بعض اوقات، پلٹ کار کے عمومی مدخل استعمال کیے بغیر، ہم پلٹ کار کا حال خود تعین کرنا چاہتے ہیں۔ عموماً، پلٹ کار کا ابتدائی حال منتخب کرنے کے لیے ایسا کرنا درکار ہوگا۔ شکل ۶.۱۳ میں دو مزید مدخل، $\overline{A}$ اور $\overline{B}$ ، مہیا کیے گئے ہیں، جنہیں پست کر کے پلٹ کار کو بالترتیب زبردستی بلند اور پست کیا جاسکتا ہے۔

۶.۷ آف غلام پلٹ کار

گزشتہ حصہ میں مجاز و معذور بلند فعال مدخل ایس آر پلٹ کار پر غور کیا گیا۔ شکل ۶.۱۳ میں ایسے دو پلٹ کار (پہلا آقا اور دوسرا غلام کہلاتا ہے) اور ایک نفی گیٹ سے آف غلام پلٹے کار^{۲۰} تشکیل دیا گیا۔ آقا کے خارج، غلام کے مدخل ہیں۔ مزید C پر اشارہ سامع^{۲۱} مہیا کیا گیا ہے۔

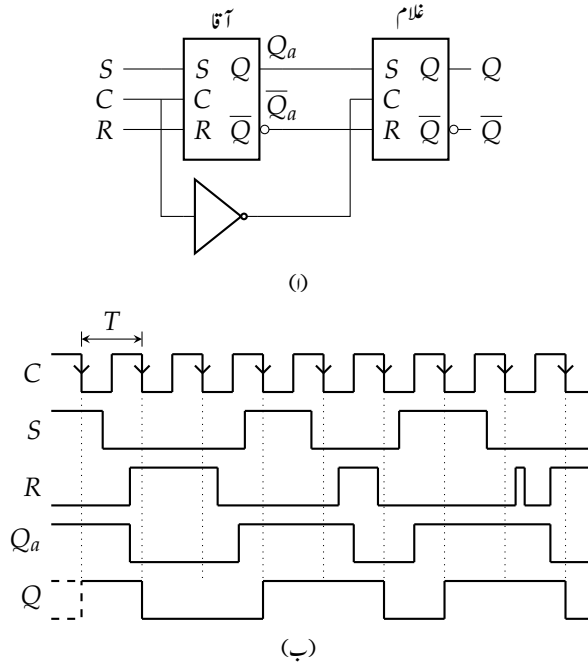
جتنی دیر ساعت (C) بلند رہے، آقا کے مدخل مجاز، لہذا خارج Q_a اور $\overline{Q}_a$ قابل تبدیل ہوں گے۔ غلام کو C کا متمم $\overline{C}$ مجاز و معذور بناتا ہے، لہذا جتنی دیر آقا مجاز ہو، غلام معذور (لہذا برقرار حال) ہوگا۔

جس لمحہ ساعت پست ہو، آقا اسی لمحہ کے حال میں رہ جائے گا، اور غلام مجاز ہو کر فوراً آقا کے خارج کے مطابق حال اختیار کر لے گا۔ یوں، غلام ہر وقت آقا کی پیروی کرتا ہے۔ جتنی دیر ساعت پست رہے، Q_a اور $\overline{Q}_a$ تبدیل نہیں ہو سکتے، لہذا غلام حال تبدیل نہیں کرے گا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں، غلام پلٹ کار صرف اور صرف ساعت (C) کے کنارہ اترائی پر حال تبدیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کنارہ اترائی پر $\overline{A}$ کار آف غلام پلٹے کار^{۲۲} کہلاتا ہے۔ ساعت کے کنارہ اترائی پر تیر کا نشان اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ساعت کا کنارہ (اترائی)، پلٹ کار کی $\overline{B}$ ہے، جسے پست کرنے سے، پلٹ کار مدخلی اشارے کا عکس لیتا ہے۔

پلٹ کار کو پہلی مرتبہ برقی طاقت فراہم کرنے سے، حال دوڑ پیدا ہوگی جس کے اختتام پر پلٹ کار بلند یا پست ہوگا۔ شکل میں پہلے کنارہ اترائی سے قبل Q مبہم دکھایا گیا ہے (سایہ دار حصہ)، جو اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ساعت کے اول کنارہ اترائی پر فعال S کے تحت آف غلام پلٹ کار تقبلی طور پر بلند حال اختیار کرتا

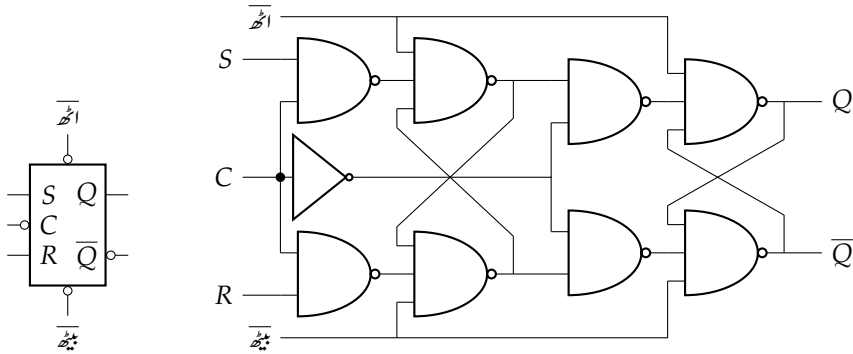
masterslaveflipflop^{۲۰}
clock^{۲۱}
negativeedgetriggeredMasterSlaveflipflop^{۲۲}
trigger^{۲۳}



شکل ۶.۱۴: ساعت کے کنارہ اترائی پر عمل کار آقا غلام پلٹ کار

جدول ۶.۲: کنارہ اترائی پر عمل کار آف غلام پلٹ کار

C	S	R	Q_{n+1}	$\overline{Q}_{n+1}$
0	x	x	Q_n	$\overline{Q}_n$
1	x	x	Q_n	$\overline{Q}_n$
↓	0	0	Q_n	$\overline{Q}_n$
↓	0	1	0	1
↓	1	0	1	0
↓	1	1	?	?



شکل ۶.۱۵: اٹھ بیٹھ صلاحیت رکھنے اور منفی کنارے پر عمل کرنے والا آف غلام پلٹ کار

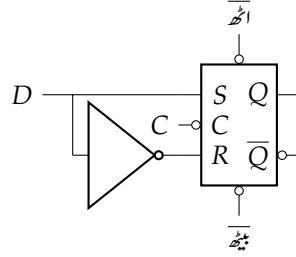
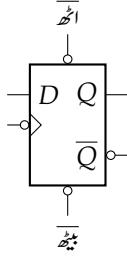
ہے۔ (شکل ۶.۱۳ میں اٹھ بیٹھ قابو اشارات اس طرح مبہم صورت سے نمٹنے کے لیے ہیں۔)

شکل ۶.۱۴ میں ساعت کے آٹھویں کنارہ اترائی کے بعد پست ساعت کے دوران R بلند ہو کر واپس پست ہوتا ہے، جو آف غلام پلٹ کار کو پست کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو گا۔ پلٹ کار کو بلند یا پست کرنے کے لیے، ضروری ہے کہ داخلی اشارات S اور R کسی مخصوص دورانیے سے زیادہ وقت کے لیے فعال ہوں۔ داخلی اشارہ اس صورت کو رد ادا کرتا ہے، جب بلند ساعت اس کا عکس محفوظ کر لے۔ ساعت کے پست دورانیہ t_L (شکل ۶.۵) سے زیادہ دیر فعال رہنے والا مدخل اشارہ، ساعت کے کنارہ اترائی کے فوراً بعد فعال ہونے کی صورت میں بھی ساعت کی اگلی بلندی تک فعال رہے گا، لہذا آف غلام پلٹ کار اس پر ضرور عمل کرے گا۔ البتہ، ایسی صورت میں عین ممکن ہے، کنارہ اترائی پر کوئی مدخل فعال نہ ہو (شکل ۶.۱۳) میں چھٹا کنارہ اترائی دیکھیں، لہذا، عین کنارہ اترائی کے لمحہ موجود مدخل کا حال محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مدخل کم از کم ایک دوری عرصہ (T) دورانیے کے لیے فعال رہے (تسلی کر لیں، اگر یقین نہیں)۔ حصہ ۶.۹ میں ایسی پلٹ کار پیش کیا جائے گا، جس کے مدخل پر کم از کم ایک دوری عرصہ فعال رہنے کی شرط مسلط نہیں۔

جدول ۶.۲ میں کنارہ اترائی پر عمل کار آف غلام پلٹ کار پیش ہے، جہاں ساعت کے کنارہ اترائی پر پلٹ کار (نیا) حال اختیار کرتا ہے۔ بلند اور پست ساعت کے دوران، پلٹ کار حال برقرار رکھتا ہے۔

بعض اوقات، پلٹ کار کا حال، کنارہ ساعت کا انتظار کیے بغیر، تبدیل کرنا درکار ہو گا۔ شکل ۶.۱۵ میں (درکار مقامات پر تین مدخل متمم ضرب گیٹ استعمال

C	D	Q_{n+1}
0	x	Q_n
1	x	Q_n
↓	0	0
↓	1	1



شکل ۶.۱۶: آقا غلام سے حاصل ڈی پلٹ کار

کرتے ہوئے) آقا غلام پلٹ کار میں پست فعال مدخل اٹھ اور بیٹھ کا اضافہ کر کے ایسی پلٹ کار تشکیل دیا گیا ہے۔ (برقی تاروں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ بہتر ہو گا صفحہ ۳۳ پر شکل ۳.۱ ایک مرتبہ دوبارہ دیکھیں۔) عام طور انہیں غیر فعال رکھا جائے گا، البتہ، جب ضرورت پیش آئے، انہیں استعمال کرتے ہوئے، ساعت کے کنارہ اترائی کا انتظار کیے بغیر، پلٹ کار کا حال مرضی کے مطابق منتخب کیا جاسکے گا۔

شکل میں منفی کنارے پر عمل کرنے، اور اٹھ بیٹھ صلاحیت کے، آقا غلام پلٹ کار کی علامت بھی پیش ہے، جہاں ساعت (C) پر گول دائرہ منفی، اور ٹکون کنارے کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں اس سے مراد ”ساعت کے منفی کنارے پر عمل پیرا ہونا“ لیا جائے گا۔

۶.۸ ڈی پلٹ کار

۶.۸.۱ آقا غلام پلٹ کار سے حاصل کردہ ڈی پلٹ کار

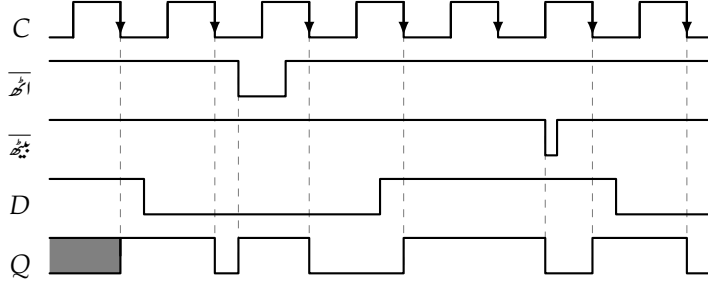
آقا غلام پلٹ کار کے ساتھ نفی گیٹ منسلک کر کے ڈی پلٹ کار^{۴۴} حاصل کیا جاتا ہے، جو شکل ۶.۱۶ میں پیش ہے۔ پلٹ کار کی علامت میں C واضح طور نہیں لکھا گیا، چونکہ علامت پر داخلی جانب گول دائرہ اور ٹکون ساعت کے منفی کنارہ کو ظاہر کرتے ہیں (مثبت کنارہ، صرف ٹکون سے ظاہر کیا جاتا ہے)۔ مدخل D پر کم از کم ایک دوری عرصہ (T) بلند پائست رہنے کی شرط مسلط ہے۔

پلٹ کار کی کارکردگی کا جدول بھی شکل ۶.۱۶ میں پیش ہے، جس کے تحت، بلند پائست ساعت کے دوران، مدخل D، پلٹ کار کے حال پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پلٹ کار (صرف) ساعت کے کنارہ اترائی پر D دیکھ کر (نیا) حال اختیار کرتا ہے۔ یوں اس کا نام کنارہ اترائی پر عمل کار ڈی پلٹ کار^{۴۵} ہوگا۔ ساعت کو نفی گیٹ سے گزار کر کنارہ چڑھائی پر عمل کار ڈی پلٹ کار^{۴۶} حاصل ہوگا۔

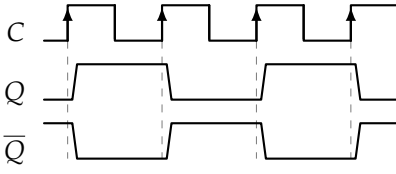
شکل ۶.۱۷ میں ڈی پلٹ کار کی کارکردگی کی مثال پیش ہے۔ آقا غلام پلٹ کار کے R مدخل سے چھوٹا حاصل کرنے کی بدولت، ڈی پلٹ کار کسی صورت ”حال دوڑ“ سے دوچار نہیں ہوگا۔ ساعت کے اول کنارہ اترائی سے قبل، پلٹ کار کا حال مبہم ہے، جس کو سیاہ کر کے (بلند و پست دونوں) دکھایا گیا ہے۔

شکل ۶.۱۸ میں کنارہ چڑھائی پر عمل کار ڈی پلٹ کار کا $\bar{Q}$ مدخل D سے جوڑ کر، پلٹ کار کو ساعت (C) فراہم کی گئی۔ شکل۔ ب میں ساعت کے اول

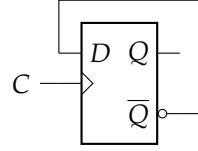
DFF^{۴۴}
negative edge triggered, D flip flop^{۴۵}
positive edge triggered, D flip flop^{۴۶}



شکل ۶.۱۷: کنارہ اترائی پر عمل کار ڈی پلٹ کار کی کارکردگی کی مثال



(ب)



(۱)

شکل ۶.۱۸: تعدد دو سے تقسیم کیا گیا

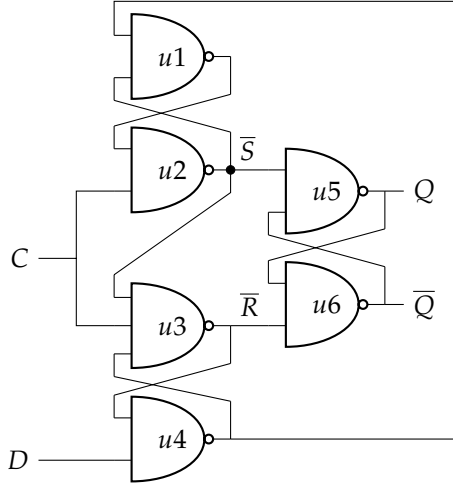
کنارہ چڑھائی پر توجہ دیں۔ یہاں $\bar{Q} = 1$ ہے، لہذا D بلند ہو گا اور ساعت کے کنارہ چڑھائی پر پلٹ کار اس کا عکس محفوظ کرتے ہوئے بلند حال اختیار کرتی ہے۔ پلٹ کار کا خارج $\bar{Q}$ کچھ دیر بعد نیا حال $\bar{Q} = 0$ اختیار کرے گا، لیکن اس وقت تک ساعت کا کنارہ گزر چکا ہو گا۔ ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر $\bar{Q} = 0$ دیکھ کر پلٹ کار پست ہو گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Q (یا $\bar{Q}$) کا تعدد ساعت کے تعدد کا نصف ہے۔

کنارہ اترائی پر عمل کار پلٹ کار کے استعمال میں اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ مدخل D ، ساعت کے کنارہ اترائی کے دوران، تبدیل نہ ہو۔ حقیقتاً، کنارہ اترائی کے آغاز سے چند لمحات قبل سے لے کر، کنارہ گزرنے کے چند لمحات بعد تک، مدخل D کا برقرار ایک حال میں رہنا ضروری ہے۔ ان لمحات کو بالترتیب **دورانیہ تیاری** اور **دورانیہ ٹھیراؤ** کہتے ہیں۔ دورانیہ تیاری اور دورانیہ ٹھیراؤ کی معلومات پلٹ کار کے تخلیق کار مہیا کرتے ہیں۔ کنارہ چڑھائی پر عمل کار پلٹ کار کی صورت میں مدخل کو دوران چڑھائی تبدیل نہیں ہونے دیا جاتا۔

۶.۹ ڈی پلٹ کار

گزشتہ حصہ میں آقا غلام پلٹ کار سے ڈی پلٹ کار حاصل کیا گیا، جس کے مدخل پر، کم از کم ایک دوری عرصہ دورانیہ کے لیے حال برقرار رکھنے کی شرط مسلط ہے۔ شکل ۶.۱۹ میں نسبتاً بہتر، (کنارہ چڑھائی پر عمل کار) ڈی پلٹ کار پیش ہے، جو واقعہً، ساعت کے کنارہ چڑھائی پر (نیا) حال اختیار کرتا ہے، اور جو وسیع پیمانہ

setuptime^۷
holdtime^۸



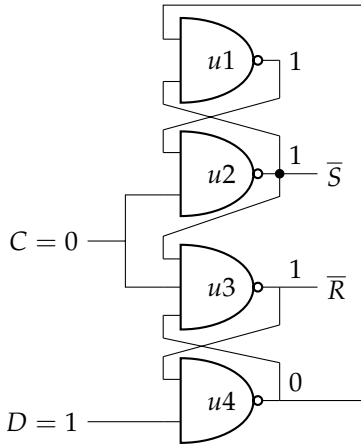
شکل ۶.۱۹: کنٹرہ چڑھائی پر عمل کارڈی پلٹ کار

مخلوط ادوار^۹ میں باکثرت مستعمل ہے۔

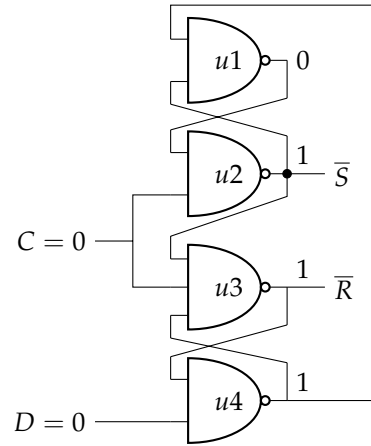
اس پلٹ کار کی بناوٹ میں تین ایس آر پلٹ کار مستعمل ہیں۔ گیٹ $u1$ ، $u2$ ایک ایس آر، گیٹ $u3$ ، $u4$ دوسرا، اور گیٹ $u5$ ، $u6$ تیسرا ایس آر پلٹ کار تشکیل دیتے ہیں۔ تیسرا ایس آر پلٹ کار خارجی ہے جو $\bar{S}$ اور $\bar{R}$ کے مطابق خارج Q اور $\bar{Q}$ فراہم کرتا ہے۔ برقرار حال کے لیے $\bar{S} = 1$ اور $\bar{R} = 1$ درکار ہے، جبکہ $\bar{S} = 0$ اور $\bar{R} = 1$ بلند حال، جبکہ $\bar{S} = 1$ اور $\bar{R} = 0$ پست حال دے گا، اور $\bar{S} = 0$ اور $\bar{R} = 0$ ممنوعہ ہے۔ مداخل $\bar{S}$ اور $\bar{R}$ باقی دو ایس آر پلٹ کار پر منحصر ہیں، جنہیں بیرونی اشارات D (مواد) اور C (ساعت) تعین کرتے ہیں۔

شکل ۶.۲۰ میں دور کی کارکردگی کی وضاحت کی گئی ہے، جہاں صرف گیٹ $u1$ تا $u4$ کو دکھاتے ہوئے تمام (چار) ممکنہ صورتیں پیش کی گئی ہیں۔ گیٹ $u2$ اور $u3$ کے خارج $\bar{S}$ اور $\bar{R}$ شکل ۶.۱۹ کے گیٹ $u5$ اور $u6$ کے ساتھ جڑے ہیں، جو ڈی پلٹ کار کے خارج Q اور $\bar{Q}$ مہیا کرتے ہیں۔ شکل ۶.۲۰-الف اور ب میں پست ساعت ($C = 0$) کی صورت میں $D = 0$ اور $D = 1$ کے لیے گیٹوں کے ثنائی خارج پیش ہیں۔ دونوں اشکال میں $C = 0$ کی بدولت $u2$ اور $u3$ کے خارج، D کی قیمت سے قطع نظر، بلند ہوں گے، لہذا $\bar{S} = 1$ اور $\bar{R} = 1$ ہوگا، جس کے تحت $u5$ ، $u6$ (پر مبنی تیسرا) پلٹ کار برقرار حال ہوگا۔ جب $D = 0$ ہو، $u4$ کا خارج 1 ہوگا، جو $u2$ کے بلند خارج کے ساتھ مل کر $u1$ کا خارج 0 کرے گا۔ جب $D = 1$ ہو، (چونکہ $u3$ بلند ہے لہذا) $u4$ پست (0) ہوگا، جس کی وجہ سے $u1$ بلند (1) ہوگا۔ ساعت 0 کی صورت میں، جو D سے قطع نظر ڈی پلٹ کار برقرار حال رکھتا ہے، یہی دو ممکنات پائے جاتے ہیں۔

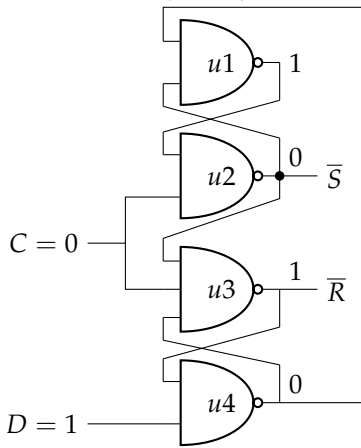
کنٹرہ چڑھائی سے قبل ایک غیر مبہم وقت کے لیے، جو دورانیہ تیاری کہلاتا ہے، مداخل D کی قیمت لازمًا مستقل رکھنی ہوگی۔ دورانیہ تیاری گیٹ $u1$ اور $u4$ کے دورانیہ رد عمل کا مجموعہ ہے، چونکہ D میں تبدیلی ان گیٹوں کے خارج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب فرض کریں دورانیہ تیاری میں D تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ ساعت (پست حال سے) بلند (1) ہوتا ہے۔ یہ صورت شکل ۶.۲۰-ج اور د میں پیش ہے۔ اگر $C = 1$ ہونے کے لمحے پر $D = 0$ ہو، تب $\bar{S} = 1$ رہتا ہے، جبکہ $\bar{R}$ تبدیل ہو کر 0 ہو جائے گا (شکل-ج)۔ یوں (شکل ۶.۱۹ میں) ڈی پلٹ کار کا خارج Q پست (0) حال اختیار کرے گا۔ اب اگر $C = 1$ (یعنی بلند حال) کے دوران، D کی قیمت تبدیل ہو، ($\bar{R}$ کی بدولت جو 0 ہے) $u4$ بلند (1) رہے گا۔ گیٹ $u4$ صرف اس



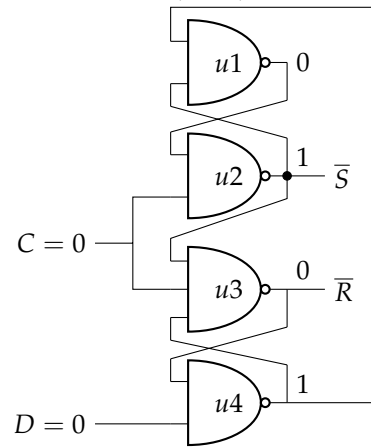
(ب) پلٹ مواد، پلٹ ساعت



(ج) پلٹ مواد، پلٹ ساعت



(د) پلٹ مواد، پلٹ ساعت



(ه) پلٹ مواد، پلٹ ساعت

شکل ۶.۲۰: کنارہ چڑھائی پر عمل کارڈی پلٹ کار کی کارکردگی۔

وقت حال تبدیل کر سکتا ہے جب ساعت دوبارہ پست (0) ہو؛ لیکن اس وقت $\bar{S}$ اور $\bar{R}$ دونوں 1 ہوں گے، اور ڈی پلٹ کار برقرار حال ہوگا۔ البتہ، ساعت کے کنارہ چڑھائی کے بعد ایک غیر مبہم دورانیہ کے لیے، جو دورانیہ ٹھیراؤ کہلاتا ہے، D کی قیمت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ دورانیہ ٹھیراؤ گیت $u3$ کے دورانیہ رد عمل کے برابر ہے، چونکہ D کی قیمت سے قطع نظر، $u4$ کا خارج 1 پر رکھنے کے لیے $\bar{R}$ کا 0 ہونا لازمی ہے۔

اگر $C = 1$ ہونے کے لمحے پر $D = 1$ ہو، تب $\bar{S}$ تبدیل ہو کر 0 ہوگا، جبکہ R کی قیمت 1 رہے گی (شکل-۵)، جس کی وجہ سے (شکل ۶.۱۹) میں ڈی پلٹ کار کا خارج Q بلند (1) ہوگا۔ بلند ساعت ($C = 1$) کے دوران، D کی تبدیلی $\bar{S}$ اور $\bar{R}$ پر اثر انداز نہیں ہوگی، چونکہ $\bar{S}$ پست (0) ہے جو $u1$ کو 1 رکھے گا۔ جب C واپس 0 ہو، $\bar{S}$ اور $\bar{R}$ دونوں 1 حال اختیار کر کے Q برقرار رکھیں گے۔

خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ساعت کے کنارہ چڑھائی پر D کی قیمت Q کو منتقل ہوتی ہے۔ بلند ساعت کے دوران D میں تبدیلیاں Q پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ مزید، ساعت کا کنارہ اترائی اور پست ساعت، Q پر اثر انداز نہیں ہوتے۔

اشارہ $D = 0$ گیت $u4$ اور $u1$ سے گزر کر $u1$ کو پست کرتا ہے، جو $u2$ کو بلند کیے رکھتا ہے۔ یوں ساعت کے کنارہ چڑھائی سے ($u4$ اور $u1$ کے مجموعی دورانیہ رد عمل کے برابر وقفہ) دورانیہ تیاری کے برابر وقت قبل، ضروری ہے کہ D کی قیمت مستقل صورت اختیار کر لے۔ اسی طرح $\bar{R} = 0$ جو (D کی قیمت سے قطع نظر) $u4$ کو بلند کیے رکھتا ہے، کے لیے ضروری ہے کہ D کی قیمت کنارہ چڑھائی کے بعد دورانیہ ٹھیراؤ (جو $u3$ کے دورانیہ رد عمل کے برابر ہے) کے لیے تبدیل نہ ہو۔

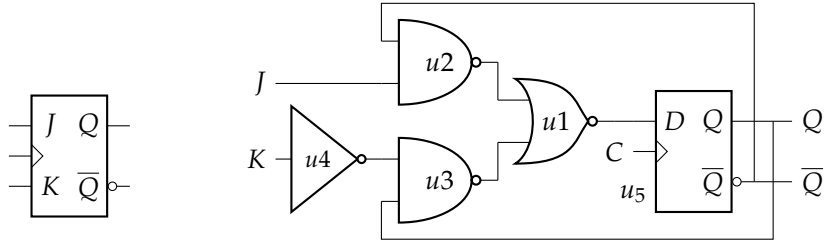
آقا غلام پلٹ کار کی طرح، کنارہ پر عمل کار پلٹ کار، ترتیبی ادوار میں بازرسی کے مسائل سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اس قسم کا ڈی پلٹ کار استعمال کرتے وقت دورانیہ تیاری اور دورانیہ ٹھیراؤ پر توجہ دینی ہوگی۔

ترتیبی ادوار میں مختلف پلٹ کار استعمال کرتے وقت، اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام پلٹ کار بیک وقت (یعنی تمام پلٹ کار ساعت کے کنارہ اترائی پر یا تمام پلٹ کار کنارہ چڑھائی پر) حال تبدیل کرتے ہوں۔ وہ پلٹ کار جو منتخب کنارہ کے مخالف کنارے پر حال تبدیل کرتے ہوں، کی ساعت نفی گیت سے گزار کر، منتخب کنارے کے ہم عصر بنایا جاسکتا ہے۔

مشق ۶.۳: انٹرنیٹ سے ڈی پلٹ کار کے معلوماتی صفحات اتاریں۔ (۱) اس مخلوط دور میں کتنے ڈی پلٹ کار ہیں؟ (ب) یہ پلٹ کار ساعت کے کس کنارے پر عمل کار ہے؟

۶.۱۰ جے کے پلٹ کار

ڈی پلٹ کار استعمال کر کے مختلف اقسام کے پلٹ کار تشکیل دیے جاسکتے ہیں، جن میں جے کے پلٹ کار 50° اور 10° پلٹ کار اہم ترین ہیں۔ ساعت کے کنارہ چڑھائی پر عمل کار جے کے پلٹ کار کی بناوٹ شکل ۶.۲۱ میں، اور کارکردگی جدول ۶.۳-ب میں پیش ہے۔ کنارہ اترائی پر عمل کار جے کے پلٹ کار بھی پایا جاتا ہے۔



شکل ۶.۲۱: جے کے پلٹ کار کی بناوٹ اور علامت۔

شکل میں مدخل D ذیل ہوگا، جہاں پلٹ کار کے موجودہ خارج Q_n اور $\overline{Q}_n$ لکھے گئے ہیں۔

(۶.۶)

$$D = J\overline{Q}_n + \overline{K}Q_n$$

ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر ڈی پلٹ کار اس مدخل کے تحت حال اختیار کرتا ہے، لہذا جے کے پلٹ کار کی کارکردگی کی مساوات درج ذیل ہوگی، جہاں موجودہ خارج Q_n اور اگلا Q_{n+1} ہے۔

(۶.۷)

$$Q_{n+1} = J\overline{Q}_n + \overline{K}Q_n$$

مساوات ۶.۶ کو جدول ۶.۳-الف میں پیش کیا گیا ہے۔ جدول کی پہلی صف میں پلٹ کار کا موجودہ حال $Q_n = 0$ ، اور مدخل $J = 0$ اور $K = 0$ ہیں، لہذا مساوات ۶.۶ کے تحت $D = 0$ ہوگا۔ یوں ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر پلٹ کار پست حال اختیار کرتے ہوئے موجودہ حال برقرار رکھتا ہے۔ جدول کی دوسری صف میں موجودہ حال $Q_n = 1$ جبکہ مدخل $J = 0$ اور $K = 0$ ہیں، جن سے $D = 1$ حاصل ہوگا، لہذا ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر پلٹ کار بلند حال اختیار کرتے ہوئے موجودہ حال برقرار رکھتا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ $J = 0$ ، $K = 0$ کی صورت میں پلٹ کار برقرار حال ($Q_{n+1} = Q_n$) ہوگا۔ جدول کے اضافی خانے میں یہ معلومات درج کی گئی ہے۔ تسلی کر لیں (اگلے مشق میں ایسا کرنے کو کہا گیا ہے) کہ جدول میں D اور Q_{n+1} کی تمام معلومات مساوات ۶.۶ کے عین مطابق ہیں۔ اس جدول کی بہتر صورت جدول-ب ہے، جہاں غیر ضروری معلومات روپوش کی گئی، اور کنارہ چڑھائی کی معلومات فراہم کی گئی۔

جے کے پلٹے کار کے کارکردگی درج ذیل ہے۔

JK	Q_{n+1}
00	Q_n برقرار حال
01	0 پست حال
10	1 بلند حال
11	$\overline{Q}_n$ متمم حال

(۶.۸)

اس مساوات کی پہلی تین صورتوں میں، J اور K بالترتیب S اور R مدخل کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی فعال J ، پلٹ کار کو (ساعت کے عمل کار کنارہ پر) بلند حال، اور فعال K اسے پست حال کرتا ہے۔ البتہ یہاں دونوں مدخل فعال ہونے کی اجازت ہے، جو حال متمم کرتے ہیں۔ دونوں مدخل غیر فعال ہونے کی صورت میں پلٹ کار موجودہ حال برقرار رکھتا ہے۔

جدول ۶.۳: کنارہ چڑھائی پر عمل کار جے کے پلٹ کار

(ب)				(۱)				
C	J	K	Q_{n+1}	J	K	Q_n	D	Q_{n+1}
↑	0	0	Q_n	0	0	0	0	Q_n
↑	0	1	0	0	0	1	1	
↑	1	0	1	0	1	0	0	0
↑	1	1	$\bar{Q}_n$	0	1	1	0	
				1	0	0	1	1
				1	0	1	1	
				1	1	0	1	$\bar{Q}_n$
				1	1	1	0	

مشق ۶.۴: جدول ۶.۳-الف اور ب کی تصدیق کریں۔

۶.۱۰.۱ ٹی پلٹ کار

جے کے پلٹ کار کے دونوں مداخلت آپس میں جوڑنے سے ٹی پلٹ کار^{۵۲} حاصل ہوگا، جو شکل ۶.۲۲ میں جمع علامت اور جدول پیش ہے۔

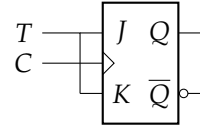
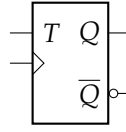
پست مداخلت ($T = 0$) کی صورت میں ٹی پلٹ کار برقرار حال رہے گا، جبکہ بلند مداخلت ($T = 1$) کی صورت میں ساعت کے کنارہ چڑھائی پر متمم حال اختیار کرے گی۔ یوں بلند T کی صورت میں بلند پلٹ کار اگلے کنارہ چڑھائی پر پست ہوگا، جبکہ پست پلٹ کار اگلے کنارہ چڑھائی پر بلند ہوگا۔

ٹی پلٹ کار کی مساوات، جے کے پلٹ کار کی مساوات ۶.۷ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
 Q_{n+1} &= J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n \\
 &= T\bar{Q}_n + \bar{T}Q_n \\
 &= T \oplus Q_n
 \end{aligned}
 \tag{۶.۹}$$

مساوات کے حصول میں J اور K دونوں کی جگہ T استعمال کیا گیا۔

C	T	Q_{n+1}
0	x	Q_n
1	x	Q_n
↑	0	Q_n
↑	1	$\overline{Q_n}$



شکل ۶.۲۲: ٹی پلٹ کار کی بناوٹ اور علامت

مشق ۶.۵: ٹی پلٹ کار کے جدول کی تصدیق کریں۔

مشق ۶.۶: انٹرنیٹ سے 74xx اور 40xx سلسلہ میں جے کے اور ٹی پلٹ کار تلاش کریں۔

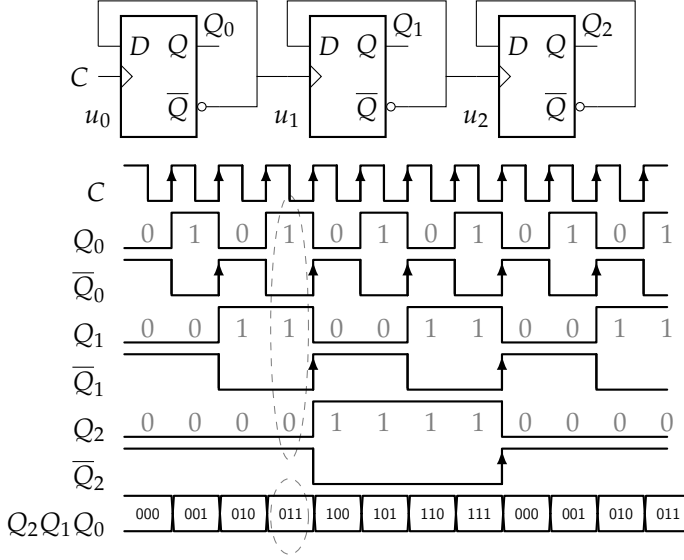
۶.۱۱ ثنائی گنت کار

شکل ۶.۱۸ میں پیش دور تین مرتبہ استعمال کر کے شکل ۶.۲۳ حاصل ہو گا۔ بائیں جانب سے اول پلٹ کار (u_0) کا مخارج Q_0 ، دوم پلٹ کار کا مخارج Q_1 اور u_2 کا مخارج Q_2 پکارا گیا ہے۔

پلٹ کار u_0 ساعت (C) کا تعدد 2 سے تقسیم کرتا ہے۔ اس کے دونوں مخارج شکل میں پیش ہیں، جو ساعت کے کنارہ چڑھائی پر حال تبدیل کرتے ہیں، اور جن کا تعدد C کے تعدد کا نصف ہے۔ اشارہ $\overline{Q_0}$ پلٹ کار u_1 کو بطور ساعت مہیا کیا گیا ہے، جس کو u_1 دو سے تقسیم کرتا ہے۔ یوں Q_1 کا تعدد C کے تعدد سے 4 گنا کم ہو گا۔ پلٹ کار u_1 کا مخارج $\overline{Q_1}$ ، تیسرے پلٹ کار کی ساعت ہے جو اسے 2 سے تقسیم کرے گا، لہذا Q_2 کا تعدد C کے تعدد سے 8 گنا کم ہو گا۔

پلٹ کار کے مخارج، ثنائی عدد کے تین ہند سے تصور کر کے، $Q_2 Q_1 Q_0$ روپ میں لکھیں۔ شکل ۶.۲۳ کے آخری صف میں یہ عدد پیش ہے، جہاں تینوں پلٹ کار ابتدائی طور پر 0 تصور کیے گئے۔ نقطہ دار گیرے میں $Q_0 = 1$ (بلند)، $Q_1 = 1$ (بلند)، اور $Q_2 = 0$ (پست) ہیں جنہیں $011 = Q_2 Q_1 Q_0$ لکھا پیش کیا گیا ہے، جو اعشاری تین کے برابر ہے۔ یہ دور ساعت کا کنارہ چڑھائی، (تین ہند سی ثنائی عدد کے روپ میں) گنتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام **تین ہند سی، ثنائی گنت کار** ۵۳ ہے۔

گنت کار صفر (000_2) تا سات (111_2) (یعنی آٹھ، 2^3 ، کنارے) گنتی کرنے کے بعد دوبارہ صفر (000_2) سے شروع کرتا ہے۔ ساعت C کے بجائے گنت کار کو کوئی بھی عددی اشارہ گنتی کے لیے فراہم کیا جاسکتا ہے۔ گنت کار اشارے کے کنارہ چڑھائی کی گنتی کر کے نتیجہ مہیا کرے گا۔



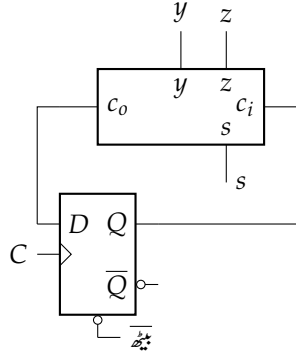
شکل ۶.۲۳: تین ہندی ثنائی گنت کار

ڈی پلٹ کار کی تعداد 4 کر کے، سولہ ($2^4 = 16$) کنارے گنتے کے قابل گنت کار بنایا جاسکتا ہے جو صفر (0000_2) تا پندرہ (1111_2) گنتی کرے گا۔ یوں n پلٹ کار پر مشتمل ثنائی گنت کار 2^n کنارے گنتے کے قابل ہوگا۔

۶.۱۲ سلسلہ وار ثنائی جمع کار

شکل ۶.۲۴ میں مکمل جمع کار (u_1) اور ڈی پلٹ کار (u_2) کی مدد سے اصطلاحاً سلسلہ وار ثنائی جمع کار ۵۴ تشکیل دیا گیا ہے (مکمل جمع کار کی ڈیہ علامت کو یوں بنایا گیا ہے کہ دور میں صفائی پیدا ہو)۔ مکمل جمع کار کو جمع کرنے والے دو ثنائی اعداد x اور y سلسلہ وار فراہم کیے جاتے ہیں۔ کمزور تہی بٹ سے شروع کر کے ساعت کے ہر کنارہ چڑھائی پر دونوں اعداد کے اگلے بٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی قدم پر ڈی پلٹ کار حاصل جمع (یعنی مکمل جمع کا خارجی حاصل) ذخیرہ کر کے اگلے قدم پر مکمل جمع کو بطور داخلی حاصل مہیا کرتا ہے۔ مجموعہ کے حصول سے قبل ڈی پلٹ کار زبردستی پست کیا جاتا ہے تاکہ پہلا داخلی حاصل صفر ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ S پر سلسلہ وار دونوں ثنائی اعداد کا مجموعہ خارج ہوگا۔

اس باب کے آخر میں آپ سے گزارش کی جائے گی کہ سلسلہ وار ثنائی جمع کار استعمال کرتے ہوئے دو ثنائی اعداد جمع کریں۔



شکل ۶.۲۴: سلسلہ وار ثنائی جمع کار

۶.۱۳ معاصر ترتیبی ادوار کا تجزیہ

ساعت پر عمل کار، پلٹ کار پر مبنی ادوار معاصر ترتیبی ادوار کہلاتے ہیں، جو پلٹ کار کے موجودہ حال اور مدخل دیکھ کر نئے حال اختیار کرتے ہیں۔ معاصر ترتیبی ادوار، عموماً، کنارہ ساعت کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ ہم زیادہ تر کنارہ ساعت پر عمل کار ترتیبی ادوار پر تبصرہ کریں گے (جو متن سے واضح ہوگا)۔ معاصر ترتیبی ادوار میں ترکیبی حصے کا موجود ہونا لازم نہیں۔

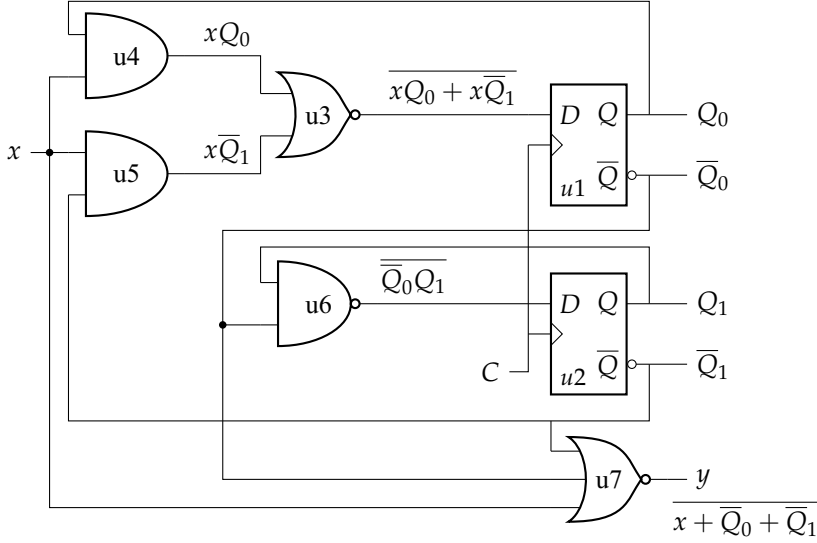
کنارہ پر عمل کار معاصر ترتیبی ادوار کنارہ ساعت پر نیا حال اختیار کرتے ہیں۔ موجودہ حال نئے حال پر اثر انداز ہو سکتا ہے، لہذا نئے حال دریافت کرتے وقت موجودہ حال (کو بھی) مدخل تصور کریں۔ ترکیبی ادوار کی طرح ترتیبی ادوار کا جدول، جو حال کا جدول^{۵۶} کہلاتا ہے، نئے حال دریافت کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ نیا حال مساواتے حال^{۵۷} سے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں پر غور مثالوں کی مدد سے کرتے ہیں۔

۶.۱۳.۱ مساوات حال

دور کے موجودہ حال اور موجودہ مدخل کے روپ میں، مساوات حال دور کے اگلے حال بیان کرتی ہیں۔ کنارہ ساعت پر دور اگلے (نئے) حال اختیار کرتا ہے۔ یوں، ساعت کے n کنارے گزرنے کے بعد حال کو موجودہ حال تصور کر کے، اس کے لیے اشاریہ n استعمال کرتے ہوئے، مثلاً $Q(n)$ ، اگلا حال $Q(n+1)$ ہوگا۔

شکل ۶.۲۵ مثال بنا کر آگے بڑھتے ہیں، جہاں کنارہ چڑھائی پر عمل کار ڈی پلٹ کار مستعمل ہیں۔ موجودہ مدخل $x(n)$ جبکہ موجودہ مختارج $Q_0(n)$ اور $Q_1(n)$ ہیں۔ ان تینوں کو مدخل تصور کر کے D_0 کی ترکیبی مساوات لکھتے ہیں۔ ضرب گیٹ u_4 کا مختارج Q_0 کا x اور u_5 کا $\overline{Q_1}$ کا x ہے، جو متمم جمع u_3 کے مدخل ہیں، لہذا (بالائی پلٹ کار کا مدخل) D_0 جو u_3 کا مختارج ہے، ان کے منطقی جمع کا متمم ہوگا۔

$$D_0(n) = \overline{x(n)Q_0(n) + x(n)\overline{Q_1(n)}}$$



شکل ۶.۲۵: ترتیبی دور بطور مثال

اس مساوات میں ہر جزو کے ساتھ (n) چسپاں کر کے واضح کیا گیا کہ یہ موجودہ متغیرات ہیں۔ ساعت کے کنارہ چڑھائی پر $u1$ اس مساوات کے مطابق اگلا حال اختیار کرے گا۔ یوں، نیا حال $Q_0(n+1)$ درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۱۰) \quad Q_0(n+1) = \overline{x(n)Q_0(n) + x(n)\overline{Q_1(n)}}$$

اسی طرح متمم ضرب $u6$ کے مدخل $\overline{Q_0}$ ، Q_1 ، لہذا مخرج $\overline{Q_0}Q_1$ ہوگا، جو پلٹ کار $u2$ کا مدخل D_1 ہے۔ یوں اس پلٹ کار کا اگلا حال درج ذیل ہوگا۔

$$(۶.۱۱) \quad Q_1(n+1) = \overline{\overline{Q_0(n)}Q_1(n)}$$

تیسرا مخرج y ہے جو متمم جمع $u7$ کا مخرج $x + \overline{Q_0} + \overline{Q_1}$ ہے، اور جو ساعت کا تابع نہیں، لہذا y صرف موجودہ حال اور مدخل پر منحصر ہے، یعنی یہ ہر صورت موجودہ مخرج ہوگا۔

$$(۶.۱۲) \quad y(n) = \overline{x(n) + \overline{Q_0(n)} + \overline{Q_1(n)}}$$

مساوات ۶.۱۰، ۶.۱۱، ۶.۱۲ میں بار بار (n) اور $(n+1)$ لکھنے سے گریز کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۶.۱۳) \quad \begin{aligned} Q_0 &= \overline{xQ_0 + x\overline{Q_1}} \\ Q_1 &= \overline{\overline{Q_0}Q_1} \\ y &= \overline{x + \overline{Q_0} + \overline{Q_1}} \end{aligned}$$

جدول ۶.۴: حال کا جدول (برائے مساوات ۶.۱۳)

موجودہ حال	اگلا حال		موجودہ خارج	
	$x = 0$	$x = 1$	$x = 0$	$x = 1$
$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	$Q_1 Q_0$	y	y
00	11	10	0	0
01	11	10	0	0
10	01	01	0	0
11	11	10	1	0

۶.۱۳.۲ حال کا جدول

معاصر حال جدول میں لکھے جاسکتے ہیں۔ شکل ۶.۲۵ کی مثال آگے بڑھاتے ہوئے مساوات ۶.۱۳ سے جدول لکھتے ہیں۔ موجودہ مدخل (x) اور موجودہ حال (Q_1, Q_0) آزاد متغیرات، جبکہ اگلے خارج اور حال تابع متغیرات تصور کریں۔ یوں $x(n)$ ، $Q_0(n)$ ، اور $Q_1(n)$ آزاد متغیر تصور کر کے ان کی تمام ترتیب (2^{1112} تا 0002) لکھیں۔ مساوات ۶.۱۳ سے ہر ترتیب کے مطابق اگلے حال $Q_0(n+1)$ ، $Q_1(n+1)$ ، اور اگلے خارج $y(n)$ حاصل کر کے جدول میں درج کریں۔ یوں جدول ۶.۴ حاصل ہوگا، جو حال کا جدول^{۵۸} کہلاتا ہے۔

۶.۱۳.۳ حال کا خاکہ

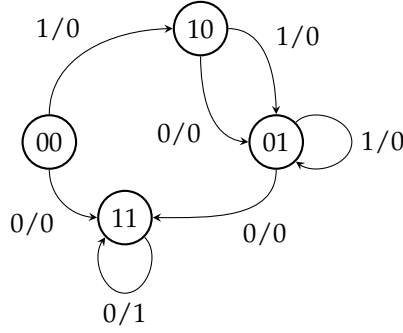
حال کے جدول میں موجود معلومات کا خاکہ بنایا جاسکتا ہے جو حال کا خاکہ^{۵۹} کہلاتا ہے۔ جدول ۶.۴ کا حال کا خاکہ شکل ۶.۲۶ میں پیش ہے۔

حال کے خاکہ میں دور کا حال گول دائروں سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ موجودہ حال سے اگلے حال منتقلی تیر دار کلیئر سے ظاہر کی جاتی ہے، جس کی دم موجودہ حال پر اور سراگلے حال پر رکھا جاتا ہے۔ تیر دار کلیئر پر دو اعداد لکھے جاتے ہیں، جن کے بیچ ترجیحی کلیئر کھینچی جاتی ہے۔ وہ داخلی قیمت جو انتقال کا سبب بنتی ہے، ترجیحی کلیئر کے اوپر اور موجودہ خارج نیچے لکھا جاتا ہے۔

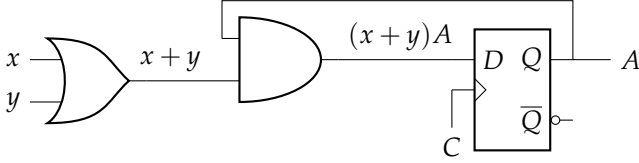
شکل ۶.۲۵ کے ترتیبی دور میں دو پلٹے کار مستعمل ہیں، جن کا حال $Q_1 Q_0$ لکھ کر 00، 01، 10، اور 11 ممکن حال ہیں۔ حال 00 سے 10 انتقال کی تیر دار کلیئر پر 1/0 لکھا گیا ہے، جس کے تحت انتقال $x = 1$ کی بدولت پیش آیا اور $y = 0$ ہے۔

حال کا خاکہ دیکھ کر کئی حقائق باآسانی واضح ہوں گے۔ مثلاً، خاکہ دیکھ کر واضح ہے یہ دور کسی دوسرے حال سے 00 منتقل نہیں ہوگا؛ حال 10 سے یہ اگلے قدم میں 01 منتقل ہوگا، جس کے بعد جب تک $x = 1$ رہے حال تبدیل نہیں ہوگا اور $x = 0$ کرنے سے حال 11 حاصل ہوگا، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں۔

حال کا خاکہ اور حال کا جدول ایک ہی معلومات دو مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں۔ دونوں میں پیش معلومات ہر طرح یکساں ہے۔



شکل ۶.۲۶: حال کا خاکہ (برائے شکل ۶.۲۵)



شکل ۶.۲۷: ڈی پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور۔

۶.۱۳.۴ ڈی پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور

ترتیبی ادوار کے حل کی مزید مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی مثال ڈی پلٹ کار پر مبنی ہے جو شکل ۶.۲۷ میں پیش ہے۔ دور میں ایک پلٹ کار پایا جاتا ہے جس کا خارج A لکھ کر، مدخل $A(x+y)$ ہوگا۔

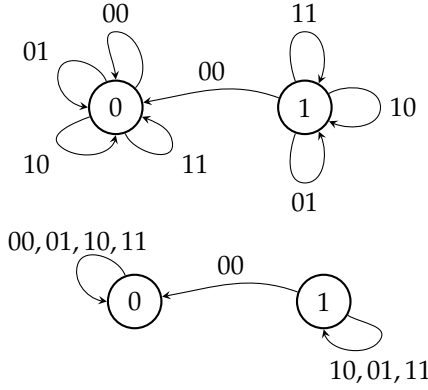
ساعت کے کنارہ چڑھائی پر ڈی پلٹ کار مدخل کے تحت نیا حال اختیار کرتا ہے، لہذا اگلے حال کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$A(n+1) = A(n)(x(n) + y(n))$$

جس کی سادہ صورت ذیل ہے۔

$$A = A(x+y)$$

اس مساوات کے نتائج شکل ۶.۲۸ میں جدول میں پیش ہیں۔ حال کا خاکہ اور اس کا سادہ روپ (نچلا خاکہ) بھی شکل پیش ہیں۔ پلٹ کار کے حال 0 اور 1 دائروں میں رکھے گئے ہیں، جبکہ ان کے بیچ انتقال تیردار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ تیردار لکیروں پر مدخل xy کی موجودہ قیمتیں لکھی گئی ہیں۔ ایک ہی حال میں رہنے کے تمام ممکنات کو اکٹھا بھی لکھا جاسکتا ہے، جیسے نچلے خاکہ میں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال 1 سے 0 اس وقت انتقال ہوگا جب مدخل 00 ہو۔ باقی تمام حال میں پلٹ کار موجودہ حال برقرار رکھتا ہے۔ مزید، حال 0 سے حال 1 منتقلی کا کوئی راستہ موجود نہیں۔



موجودہ			اگلا
A	x	y	A
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

شکل ۶.۲۸: حال کا جدول اور حال کا خاکہ (برائے شکل ۶.۲۷)

۶.۱۳.۵ جے کے پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور

شکل ۶.۲۹ میں جے کے پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور پیش ہے۔ بالا پلٹ کار کا حال Q_A اور مدخل J_A ، K_A ہیں، جبکہ زیریں پلٹ کار کا حال Q_B اور مدخل J_B ، K_B ہیں۔

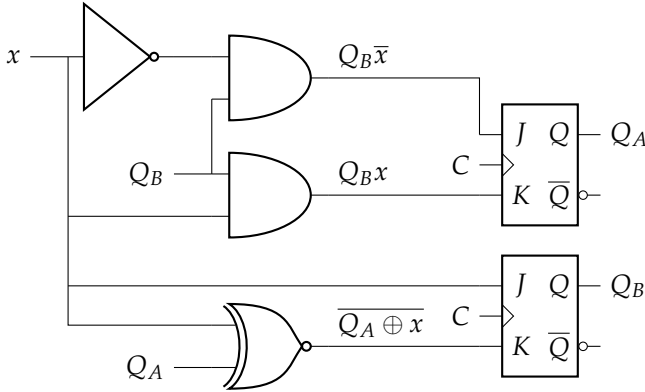
دور میں متمم بلا شرکت جمع گیٹ کا ایک مدخل Q_A ہے جو بالائی پلٹ کار کا موجودہ حال ہے۔ پلٹ کار کے خارج سے گیٹ کے مدخل تک تار کھینچنے کے بجائے دونوں کا نام (Q_A) رکھا گیا ہے۔ جب بھی دو مقامات کا ایک نام رکھا جائے، انہیں آپس میں برقی طور جڑا تصور کریں۔ یوں، دونوں ضرب گیٹ کا ایک مدخل زیریں پلٹ کار کے خارج سے جڑا ہے۔

مدخل کی مساوات ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned}
 J_A &= \bar{x}Q_B \\
 K_A &= xQ_B \\
 J_B &= x \\
 K_B &= \overline{x \oplus Q_A}
 \end{aligned}
 \quad (۶.۱۴)$$

ان مساوات سے جدول ۶.۵ حاصل ہوگا، جس سے اضافی مواد نکال کر حال کا جدول حاصل ہوگا (شکل ۶.۳۰)۔ حال کے جدول سے حاصل حال کا خاکہ بھی شکل میں پیش ہے۔

مساوات ۶.۱۴ سے جدول ۶.۵ لکھتے ہوئے موجودہ حال Q_A ، Q_B اور مدخل x کی تمام ممکنات 000_2 تا 111_2 لکھیں (جدول میں بائیں ہاتھ تین قطاریں)۔ ہر صف کے لیے پلٹ کار کے مطابقتی موجودہ مدخل J_A ، K_A ، J_B ، اور K_B مساوات ۶.۱۴ سے حاصل کریں۔ یوں پہلی صف کے



شکل ۶.۲۹: جے کے پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور

لیے، جہاں موجودہ قیمتیں $Q_A = 0$ ، $Q_B = 0$ ، اور $x = 0$ ہیں، درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$J_A = \bar{x}Q_B = \bar{0} \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$$

$$K_A = xQ_B = 0 \cdot 0 = 0$$

$$J_B = x = 0$$

$$K_B = \overline{x \oplus Q_A} = \overline{0 \oplus 0} = \bar{0} = 1$$

انہیں جدول کی پہلی صف میں درج کریں۔ پلٹ کار کے موجودہ مدخل جاننے ہوئے ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر اگلے حال مساوات ۶.۷ سے $Q(n+1) = J\bar{Q}_n + \bar{K}Q_n$ یا مساوات ۶.۸ سے

$$Q_A = J_A\bar{Q}_A + \bar{K}_AQ_A = 0 \cdot \bar{0} + \bar{0} \cdot 0 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0 + 0 = 0$$

$$Q_B = J_B\bar{Q}_B + \bar{K}_BQ_B = 0 \cdot \bar{0} + \bar{1} \cdot 0 =$$

حاصل کر کے جدول کی پہلی صف میں درج کریں۔ باقی صف کے لیے مواد حاصل کے جدول بھریں۔

آپ J اور K کی مساوات استعمال کر کے بھی Q تلاش کر سکتے ہیں۔

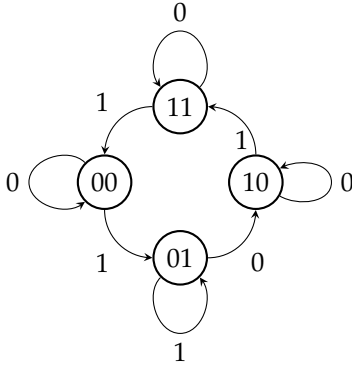
$$Q_A(n+1) = J_A\bar{Q}_A + \bar{K}_AQ_A = (\bar{x}Q_B)\bar{Q}_A + (\bar{x}Q_B)Q_A$$

$$Q_B(n+1) = J_B\bar{Q}_B + \bar{K}_BQ_B = x\bar{Q}_B + (\overline{x \oplus Q_A})Q_B$$

حال کے خاکہ (شکل ۶.۳۰) پر توجہ دیں۔ حال 00 سے 01 اور یہاں سے 10 اور اس کے بعد 11 جایا جاسکتا ہے، جس کے بعد دوبارہ 00 سے پوری کہانی شروع ہوگی۔ یہ 00 تا 11 ثنائی گنت کار معلوم ہوتا ہے۔ ماسوائے حال 11 کے، ہر مرتبہ x تبدیل کرنے سے حال تبدیل ہوگا۔ یوں 00 میں جب تک $x = 0$ رہے، دور اسی حال میں رہتا ہے، البتہ x بلند کرنے سے 01 حال حاصل ہوگا، جہاں اس وقت تک رہا جائے گا جب تک $x = 1$ رہے۔

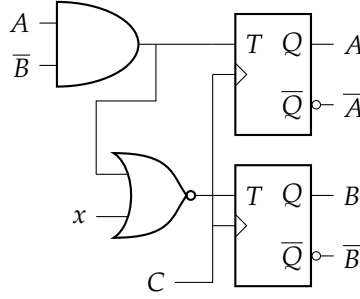
جدول ۶.۵: جے کے پلٹ کار دور کی مساوات ۶.۱۳ سے حاصل جدول

موجودہ مدخل اور حال			پلٹ کار کے مدخل				اگلے حال	
Q_A	Q_B	x	J_A	K_A	J_B	K_B	Q_A	Q_B
0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0



موجودہ حال	اگلا حال	
	$x = 0$	$x = 1$
$Q_A Q_B$	$Q_A Q_B$	$Q_A Q_B$
00	00	01
01	10	01
10	10	11
11	11	00

شکل ۶.۳۰: حال کا جدول اور حال کا خاکہ برائے شکل ۶.۲۹



شکل ۶.۳۱: ٹی پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور

۶.۱۳.۶ ٹی پلٹ کار کی مدد سے ترتیبی دور کا جائزہ

شکل ۶.۳۱ میں ٹی پلٹ کار پر مبنی ترتیبی دور پیش ہے۔ پلٹ کار کے حال A اور B سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ یوں پہلے پلٹ کار کا مدخل T_A اور دوسرے کا T_B ہے۔

پلٹ کار کا اگلا حال مساوات ۶.۹ سے ملتا ہے جسے یہاں دوبارہ پیش کرتے ہیں۔

$$Q_{n+1} = T \oplus Q_n$$

موجودہ ضرورت کے تحت مساوات سے درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= T_A \oplus A = T_A \bar{A} + \bar{T}_A A \\ B_{n+1} &= T_B \oplus B = T_B \bar{B} + \bar{T}_B B \end{aligned} \quad (۶.۱۵)$$

پلٹ کار کے مدخل کی مساوات شکل ۶.۳۱ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T_A &= A\bar{B} \\ T_B &= \overline{A\bar{B} + x} \end{aligned}$$

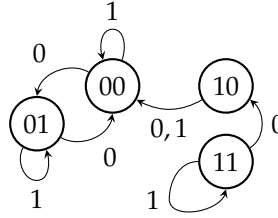
ان مساوات کو مساوات ۶.۱۵ میں ڈالنے سے پلٹ کار کے حال کی مساواتیں حاصل ہوں گی:

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= (A\bar{B}) \oplus A \\ B_{n+1} &= (\overline{A\bar{B} + x}) \oplus B \end{aligned}$$

جن سے جدول ۶.۶-الف ملتا ہے۔ مدخل x اور موجودہ حال A اور B کو پہلی تین قطاروں میں لکھا گیا ہے۔ ان کی تمام ترتیب (000₂ تا 111₂) پہلی تین قطاروں میں بھر کر، ہر صف کے لیے مطابقتی موجودہ مدخل حاصل کیے جاتے ہیں، جنہیں دائیں قطاروں میں لکھا گیا ہے۔ موجودہ مدخل سے ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر اگلے حال حاصل ہوں گے۔ جدول ۶.۶-الف سے جدول ب لکھا جاسکتا ہے، جو حال کا جدول کہلاتا ہے۔

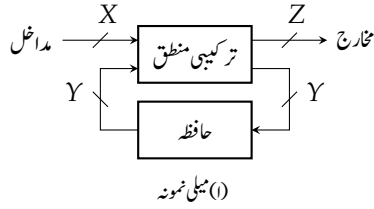
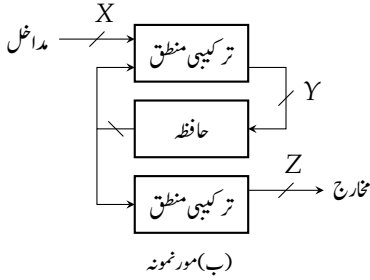
جدول ۶.۶: ٹی پلیٹ کار دور (شکل ۶.۳۱) کا حال کا جدول

(ب)			(۱)						
موجودہ	اگلا حال		موجودہ مواد			اگلا حال		مداخل	
	$x = 0$	$x = 1$	A	B	x	A	B	T_A	T_B
AB	AB	AB							
00	01	00	0	0	0	0	1	0	1
01	00	01	0	0	1	0	0	0	0
10	00	00	0	1	0	0	0	0	1
11	10	11	0	1	1	0	1	0	0
			1	0	0	0	0	1	0
			1	0	1	0	0	1	0
			1	1	0	1	0	0	1
			1	1	1	1	1	0	0



شکل ۶.۳۲: حال کا خاکہ برائے شکل ۶.۳۱ اور جدول ۶.۶

حال کے جدول کے مواد کو حال کے خاکہ کی صورت میں شکل ۶.۳۲ میں پیش کیا گیا ہے۔ جدول ۶.۶-ب میں AB کو ساتھ ساتھ لکھ کر ایک حال تصور کریں۔ یوں 00، 01، 10، اور 11 حال ممکن ہیں۔ حال کے خاکہ میں حال کو گول دائرہ میں لکھا جاتا ہے، اور ایک حال سے دوسرے حال (یا اسی حال) انتقال کو تیردار لکیر سے ظاہر کیا جاتا ہے، جن پر آزاد مداخل (x) کی وہ قیمت درج کی جاتی ہے، جو انتقال کا سبب بنتی ہے۔ مثلاً، جدول-ب کی پہلی صف میں موجودہ حال 00 ہے؛ اب $x = 1$ کی صورت میں دورانی حال (00) میں رہتا ہے، جس کو حال کے خاکہ میں 00 حال سے ابتدا اور اختتام کرنے والی تیردار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے، جس پر 1 لکھا گیا ہے؛ البتہ $x = 0$ کی صورت میں دورانی حال 01 اختیار کرتا ہے، جس کو 00 سے 01 جانے والی تیردار لکیر ظاہر کرتی ہے، جس پر 0 لکھا گیا ہے۔



شکل ۶.۳۳: مور اور میلی نمونے

۶.۱۴ میلی اور مور نمونہ

ترتیبی دور میں مدخل، مخارج اور اندرونی حال پائے جاتے ہیں۔ ترتیبی ادوار کے دو نمونے پائے جاتے ہیں، جنہیں میلی نمونہ^{۱۰} اور مور نمونہ^{۱۱} کہتے ہیں۔ میلی نمونہ میں مخارج کا دار و مدار موجودہ مدخل اور موجودہ اندرونی حال پر، جبکہ مور نمونہ میں صرف موجودہ حال پر ہوگا۔ یہ دو نمونے شکل ۶.۳۳ میں پیش ہیں۔

ان اشکال میں مدخل تیردار کلیر پر ترجیحی کلیر کھینچ کر X لکھا گیا ہے، جو مدخل ثنائی ہندسوں (بٹ) کی تعداد بیان کرتا ہے۔ یوں $X = 8$ کی صورت میں ایک ایک بٹ کے آٹھ مدخل ہوں گے۔ حافظہ کے مدخل اور مخارج کی تعداد برابر ہوگی، لہذا اس کے مدخل (یا مخارج) پر Y لکھنے کے بعد مخارج (یا مدخل) پر صرف ترجیحی کلیر کھینچنا کافی ہوگا۔

۶.۱۴.۱ حال اور ان کی مقرری

حصہ ۶.۱۳.۳ میں حال کے خاکہ پر غور کیا گیا۔ ان خاکوں میں پلٹ کار کے مخارج کے بجائے دیگر ناموں سے حال ظاہر کر کے حال کا خاکہ سمجھنا آسان بنایا جاسکتا ہے (درج ذیل مثال دیکھیں)۔

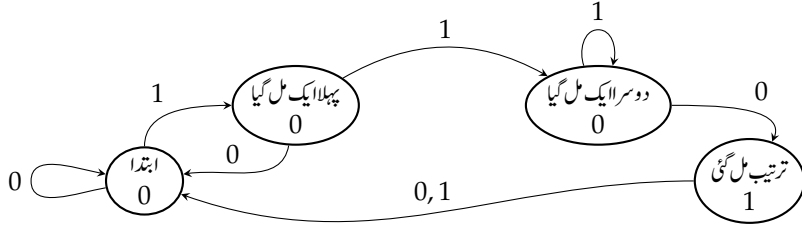
مثال ۶.۱: ایسے ایک مدخل، ایک مخارج معاصر ترتیبی دور کا حال کا خاکہ تیار کریں، جو 1102 مدخل کے حصول پر 1 خارج کرتا ہو۔ بلند رتی بٹ پہلا بٹ تصور کریں۔ ایسے دور کو ترتیبی شناخت^{۱۲} کہتے ہیں۔

حل: شکل ۶.۳۳ میں حال کا خاکہ پیش ہے، جسے دیکھ کر دور کی کارکردگی سمجھنا آسان ہے۔ دائرے میں حال کا نام، اور نام کے نیچے 0 یا 1 موجودہ مخارج ظاہر کرتا ہے۔ □

۶.۱۵ معاصر ترتیبی ادوار کی بناوٹ

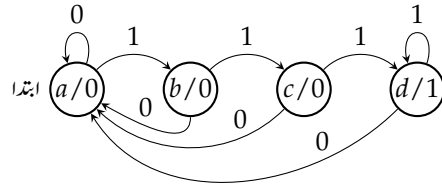
گزشتہ حصے میں مختلف اقسام کے پلٹ کار استعمال کر کے معاصر ترتیبی ادوار تشکیل دیے گئے۔ ان ادوار کے حصول کا باضابطہ طریقہ کار درج ذیل ہے۔

Mealy^{۱۰}
Moore^{۱۱}
sequencedetector^{۱۲}



شکل ۶.۳۴: حال کو الفاظ سے نپکار کر خاکہ بہتر سمجھ آتا ہے (مثال ۶.۱)

موجودہ حال	مداخل	اگلا حال	موجودہ خارج
a	0	a	0
a	1	b	0
b	0	a	0
b	1	c	0
c	0	a	0
c	1	d	0
d	0	a	1
d	1	d	1



شکل ۶.۳۵: ترتیب شناس کا حال کا خاکہ (مثال ۶.۲)

۱. مسئلہ کے بیان سے حال کا خاکہ تیار کریں۔
۲. درکار حال کی تعداد کم کریں۔
۳. ہر حال (کو ظاہر کرنے) کی منفرد نشانی قیمت منتخب کریں۔
۴. حال کا جدول حاصل کریں۔
۵. پلٹ کار (کی قسم) کا انتخاب کریں۔
۶. پلٹ کار کی داخلی اور خارجی سادہ ترین مساوات حاصل کریں۔
۷. ان مساوات سے معاصر ترتیبی دور تشکیل دیں۔

مثال ۶.۲: ایسا معاصر ترتیب شناس تشکیل دیں جو تین متواتر 1 مداخل کے حصول پر 1 خارج کرے۔

حل: ترتیب شناس کی کارکردگی کے بیان سے شکل ۶.۳۵ کا حال کا خاکہ کھینچا جاتا ہے۔ گول دائروں میں ترتیبی کلیئر سے اوپر حال کا نام اور نیچے خارج کی قیمت لکھی گئی ہے۔ شناس کا ابتدائی حال a اور خارج پست (0) ہے۔ پہلی 1 کی حصول کے بعد حال b اور خارج پست ہو گا۔ دوسری 1 کے بعد حال c

جدول ۶.۷: ترتیب شناس کا حال کا جدول

موجودہ			اگلا		موجودہ
A	B	x	A	B	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1

اور مخارج پست، تیسری 1 کے بعد حال d اور مخارج بلند ہوگا۔ مزید 1 ملنے سے شناس حال d میں رہتے ہوئے مخارج بلند رکھتا ہے۔ کسی بھی موقع پر 0 کا حصول، شناس کو واپس ابتدائی حال a منتقل کرتا ہے۔ حال کے خاکہ سے حاصل جدول، شکل ۶.۳۵ میں پیش ہے، جس میں بائیں ہاتھ موجودہ مدخل اور موجودہ حال، جبکہ دائیں ہاتھ اگلا حال اور موجودہ مخارج درج ہیں۔

حال کے خاکہ سے واضح ہے کہ حال کی تعداد چار ہے، جنہیں دو بٹ کا ثنائی عدد ظاہر کر سکتا ہے۔

$$a = 00$$

$$b = 01$$

(۶.۱۲)

$$c = 10$$

$$d = 11$$

(آپ کوئی دوسری انتخاب کر سکتے ہیں۔ مشق ۶.۷ دیکھیں۔) دو بٹ کے لیے دو پلٹ کاردر کار ہوں گے۔ ہم ڈی پلٹ کار منتخب کر کے، ان کے مخارج A اور B ، اور مدخل D_A اور D_B لکھتے ہیں۔

ثنائاتی علامت استعمال کرتے ہوئے شکل ۶.۳۵ میں پیش جدول دوبارہ جدول ۶.۷ میں پیش کیا گیا ہے، جس سے ڈی پلٹ کار کی درج ذیل مساوات اخذ ہوتی ہیں۔

$$A(n+1) = D_A(A, B, x) = \sum(3, 5, 7)$$

$$B(n+1) = D_B(A, B, x) = \sum(1, 5, 7)$$

$$y(A, B, x) = \sum(6, 7)$$

جدول ۶.۷ سے شکل ۶.۳۶ کے کارناف نقشے بنا کر درج ذیل سادہ مساوات حاصل ہوتی ہیں، جن سے شکل ۶.۳۷ حاصل ہوگا۔

$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = Ax + \bar{B}x$$

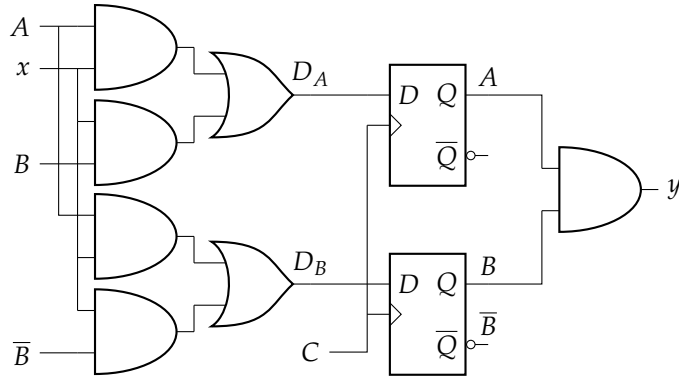
$$y = AB$$

	x	0	1
AB			
00		0	0
01		0	0
11		1	1
10		0	0
$y = AB$			

	x	0	1
AB			
00		0	1
01		0	0
11		0	1
10		0	1
$D_B = xA + x\bar{B}$			

	x	0	1
AB			
00		0	0
01		0	1
11		0	1
10		0	1
$D_A = xA + xB$			

شکل ۶.۳۶: کارناف نقشے برائے مثال ۶.۲



شکل ۶.۳۷: ترتیب شناس (مثال ۶.۲)

□

ترتیب شناس ابتدائی پست حال میں پیچھے اشارہ کی مدد سے لایا جاتا ہے، جو شکل میں نہیں دکھایا گیا۔

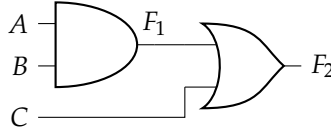
مشق ۶.۷: مساوات ۶.۱۶ میں حال کے اظہار کا ایک انتخاب دکھایا گیا ہے۔ آپ کوئی دوسرا انتخاب کر سکتے ہیں، مثلاً $a = 01$ ، $b = 10$ ، $c = 11$ اور $d = 00$ جس سے دوسرا دور حاصل ہوگا۔ یہ دور حاصل کریں۔

سوالات

سوال ۶.۱: ثابت کریں جے کے پلٹ کے خارج $\overline{Q}_{n+1}$ کی مساوات درج ذیل ہے۔

$$\overline{Q}_{n+1} = \overline{J} \overline{Q} + KQ$$

سوال ۶.۲: شکل میں ضرب گیٹ کا دورانیہ رد عمل 10 نینو سیکنڈ جبکہ جمع گیٹ کا 15 نینو سیکنڈ ہے۔ تینوں مدخل ایک وقت تبدیل کیے جاتے ہیں۔ کتنی دیر بعد خارج F_1 اور F_2 مستحکم حال میں ہوں گے؟

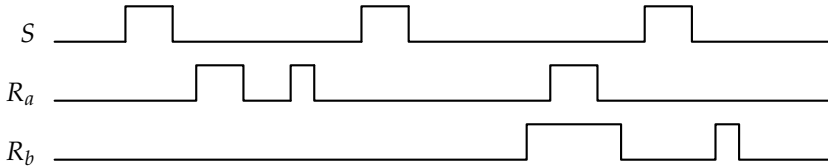


جواب: 10 ns ، 25 ns

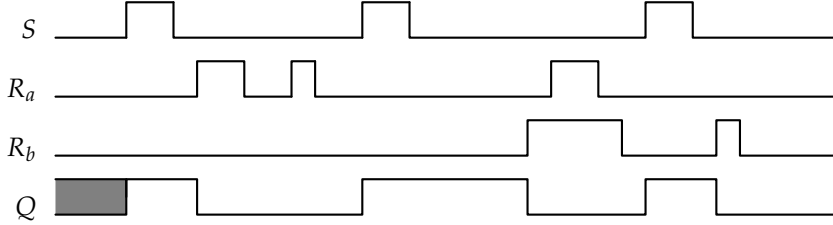
سوال ۶.۳: ایک کمپیوٹر 2 GHz ساعتی اشارے سے چلتا ہے۔ یہ اشارہ تیس فی صد وقت بلند رہتا ہے جبکہ اس کا دورانیہ اترائی پانچ فی صد اور دورانیہ چڑھائی پانچ فی صد وقت لیتے ہیں۔ ساعتی اشارے کا دوری عرصہ، دورانیہ چڑھائی اور پست دورانیہ حاصل کریں۔

جواب: 3×10^{-10} s ، 2.5×10^{-11} s ، 5×10^{-10} s

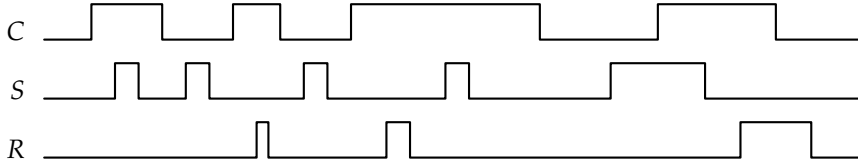
سوال ۶.۴: جمع متمم گیٹ پر مبنی متعدد (بلند فعال) مدخل ایس آر پلٹ کے مدخل ترسیم کیے گئے ہیں۔ اس کا خارج ترسیم کریں۔



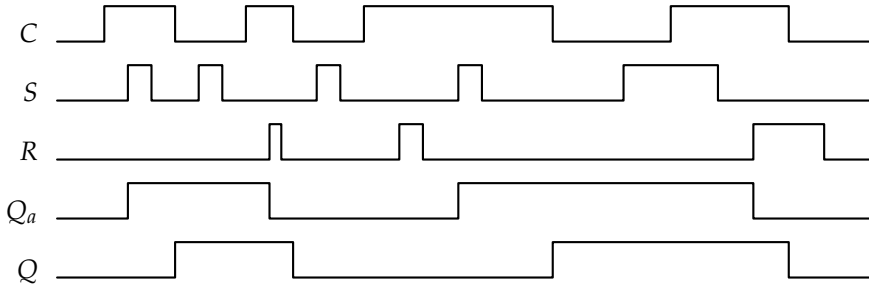
جواب:



سوال ۶.۵: آقا و غلام پلٹ کے مد اخل ترسیم کیے گئے ہیں۔ آقا خراج Q_a اور غلام خراج Q ترسیم کریں۔



جواب:



سوال ۶.۶: شکل ۶.۲۴ میں سلسلہ وار ثنائی جمع کار پیش ہے۔ اسے استعمال کرتے ہوئے 10110011_2 اور 00110011_2 قدم بہ قدم جمع کریں۔ ہر قدم پر تمام مقامات پر تغیرات دریافت کریں۔

سوال ۶.۷: ایک ترتیبی دور جس کے مد اخل x جبکہ خراج z ہے میں دو ڈی پلٹ، A اور B مستعمل ہیں۔ دور کی مساوات درج ذیل ہیں۔ یاد

رہے ہم $A(t+1)$ کو اگلا حال جبکہ $A(t)$ کو موجودہ حال یا بازاری اشارہ تصور کر سکتے ہیں۔

$$A(t+1) = \bar{x}y + xA(t)$$

سوال ۶.۸: مدخل x اور دو بچے کے پلٹ، A اور B ، پر مبنی ترتیبی دور درج ذیل مساوات پر پورا اترتا ہے۔

$$J_A = \bar{B}$$

$$K_A = x$$

$$J_B = A$$

$$K_B = x$$

ا. ان سے حال کی مساوات $A(t+1)$ اور $B(t+1)$ حاصل کریں۔

ب. ان مساوات سے حال کا خاکہ بنائیں۔

جواب:

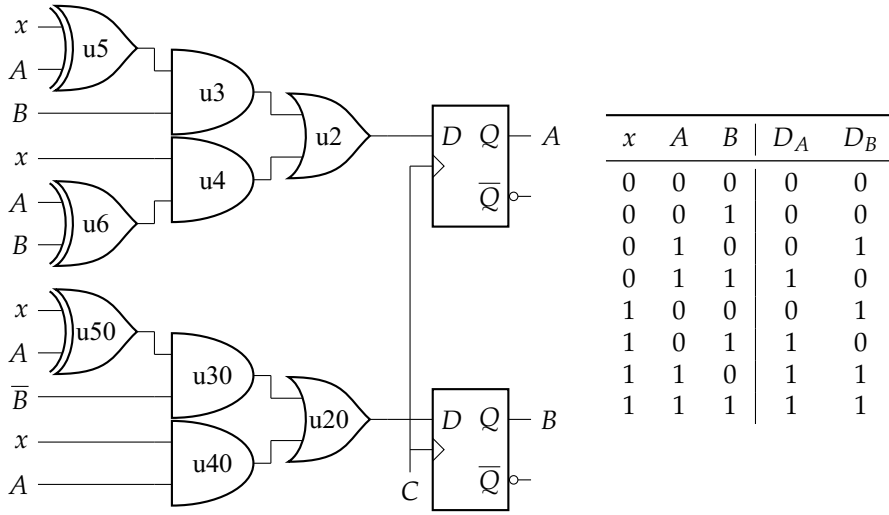
$$A(t+1) = \bar{B}\bar{A} + \bar{x}A$$

$$B(t+1) = A\bar{B} + xB$$

موجودہ حال AB	اگلا حال	
	$x = 1$	$x = 0$
00	10	10
01	00	01
10	01	11
11	00	11

سوال ۶.۹: دو ڈی پلٹ، A اور B ، استعمال کر کے مدخل x کا ترتیبی دور تخلیق دیں جو بالترتیب 00، 01، 10، اور 11 حال اختیار کر سکتا ہو۔ بلند مدخل کی صورت میں بڑھتی گنتی اور پست مدخل کی صورت میں گھٹتی گنتی حاصل کرنی ہے۔ بڑھتی گنتی کی صورت میں 11 کو پہنچنے کے بعد بلند مدخل کی صورت میں دور اسی حال میں رہنا چاہیے۔ گھٹتی گنتی کرتے ہوئے 00 کو پہنچنے کے بعد پست مدخل کی صورت میں دور 00 میں رہنا چاہیے۔

جواب:



سوال ۶.۱۰: گزشتہ سوال میں مدخل e کا اضافہ کریں۔ بلند e کی صورت میں دور جوں کا توں چلتا ہو جبکہ پست e کی صورت میں دور اپنا حال برقرار رکھتا ہو۔

جواب: ساعت C کو ضرب گیٹ سے گزاریں۔ ضرب گیٹ کا دوسرا مدخل e ہوگا۔

سوال ۶.۱۱: پچھلے سوال میں مدخل کی تعداد میں مزید اضافہ کرتے ہوئے مدخل s کا اضافہ کریں۔ مدخل s بلند کرنے سے دور کو حال 00 اختیار کر لینا چاہیے جبکہ پست s کی صورت میں دور کو پہلے کی طرح کام کرنا چاہیے۔

جواب: دونوں ڈی پلٹ کے بلند فعال زبردستی پست مدخل کو s فراہم کریں۔

باب ۷

دفتر

ایک پلٹ کار ایک ثنائی ہندسے (بٹ) کی معلومات ذخیرہ کر سکتا ہے۔ آٹھ بٹ معلومات ذخیرہ کرنے کے لیے آٹھ پلٹ کار درکار ہوں گے۔ دفتر اسے مراد وہ دور ہے جو معلومات ذخیرہ، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یوں، n بٹ دفتر سے مراد n پلٹ کار پر مبنی وہ دور ہوگا، جو n بٹ ذخیرہ اور منتقل کر سکے۔ معلومات کے انتقال کا انداز (سلسلہ وار یا متوازی) دور کے ترکیبی حصہ پر منحصر ہوگا۔

سادہ ترین چار بٹ دفتر شکل ۷.۱ میں پیش ہے۔ شکل-الف میں مدخل A جبکہ مخارج B ہے۔ مدخل کے چار بٹ A_0, A_1, A_2 ، اور A_3 ، جبکہ مخارج کے چار بٹ B_0, B_1, B_2 ، اور B_3 ہیں۔

ساعت کے کنارہ چڑھائی پر داخلی چار بٹ پلٹ کار کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دفتر میں مواد کا اندراج ہو گیا، یا مواد دفتر میں درج ہو گیا، یا مواد دفتر میں لکھ لیا گیا۔ ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی تک یہ چار بٹ معلومات دفتر میں محفوظ، اور مخارج پر دستیاب ہوگی۔

شکل ۷.۱-ب میں بلند اور پست صلاحیت کا پلٹ کار استعمال کیا گیا۔ یوں، ساعت کے کنارہ چڑھائی کا انتظار کیے بغیر، تمام خارجی بٹ زبردستی بلند یا پست کیے جا سکتے ہیں۔ زبردستی پست کرنے سے دفتر صاف ہو کر 0000₂، جبکہ زبردستی بلند کرنے سے 1111₂ خارج کرتا ہے۔

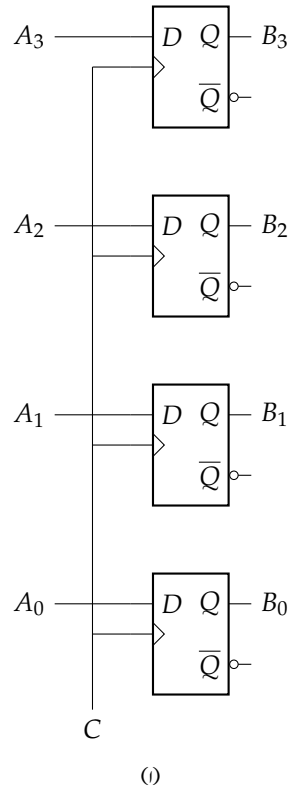
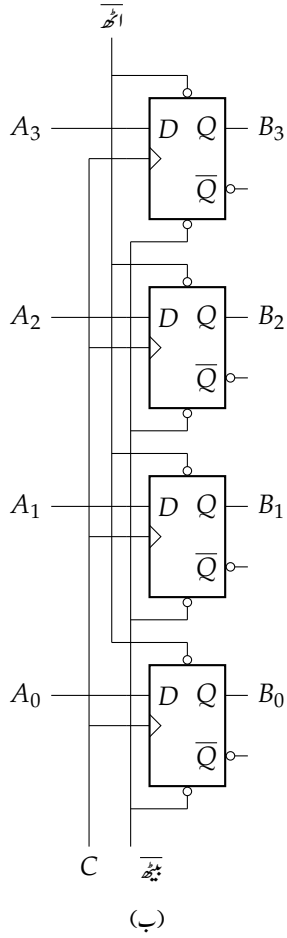
اس دور میں پلٹ کار کی تعداد n کر کے n بٹ دفتر تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ ہر بٹ کا متمم بھی دفتر کے مخارج سے دستیاب ہوگا۔ یوں B_0 کا متمم $\bar{B}_0$ مطابق پلٹ کار کے $\bar{Q}$ سے دستیاب ہوگا۔

۷.۱ سلسلہ وار دفتر

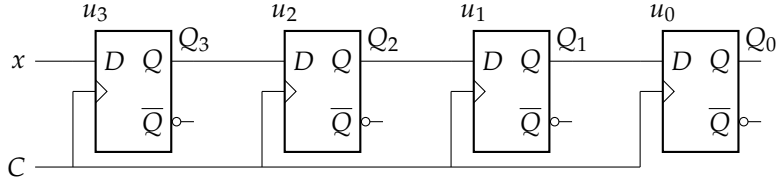
۷.۱.۱ دائیں انتقال دفتر

شکل ۷.۲ میں (سلسلہ وار) دائیں انتقال دفتر^۲ پیش ہے، جہاں (متواتر) ایک پلٹ کار کا مخارج، دوسرے کا مدخل ہے، اور ثنائی مواد، x ، بائیں (جانب) سے مہیا کیا گیا ہے۔ شکل میں زبردستی پست پن نہیں دکھایا گیا تاکہ اصل مضمون پر توجہ رہے، تاہم تصور کریں ساعت کے پہلے کنارہ چڑھائی سے قبل، تمام پلٹ

¹register
²shiftrightregister



شکل ۱.۷: چار بیت دفتر۔



شکل ۷.۲: دائیں انتقال دفتر

کارز بردستی پست کیے گئے۔

ساعت کے پہلے کنارہ چڑھائی پر u_0 کو $Q_1 = 0$ ، u_1 کو $Q_2 = 0$ ، u_2 کو $Q_3 = 0$ اور u_4 کو $x = 1$ مواد فراہم ہے، جنہیں پلٹ کار، ساعت کے کنارہ چڑھائی پر، خارج منتقل کرتے ہیں۔ یوں پہلے کنارہ چڑھائی گزرنے کے بعد $Q_0 = 0$ ، $Q_1 = 0$ ، $Q_2 = 0$ اور $Q_3 = 1$ ہو گا۔ یاد رہے، ساعت کے کنارہ چڑھائی کے دوران، پلٹ کار گزشتہ حال میں رہتا ہے، اور نیا مواد کنارہ گزرنے کے بعد خارج کو پہنچتا ہے۔ آپ نے دیکھا، یہ دور، مواد کی دائیں رخ نقل مکانی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دائیں انتقال دفتر کہتے ہیں۔

ساعت کے دوسرے کنارہ چڑھائی کے وقت، u_0 کو $Q_1 = 0$ ، u_1 کو $Q_2 = 0$ ، u_2 کو $Q_3 = 1$ اور u_4 کو x (جو 0 یا 1 ہو گا) مواد فراہم ہے، لہذا ساعت کا دوسرا کنارہ چڑھائی گزرنے کے بعد $Q_0 = 0$ ، $Q_1 = 0$ ، $Q_2 = 1$ اور $Q_3 = x$ ہو گا۔ دور کو سلسلہ وار فراہم بائیں سے مواد، سلسلہ وار دائیں پلٹ کے خارج Q_0 سے اسی ترتیب میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

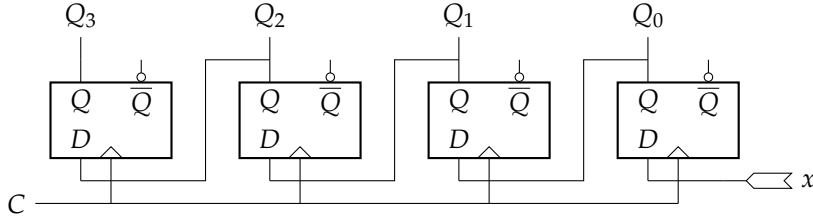
۷.۱.۲ بائیں انتقال دفتر

شکل ۷.۳ میں (سلسلہ وار) بائیں انتقال دفتر دکھایا گیا ہے، جو مواد کی بائیں نقل مکانی کرتا ہے۔ اس کی بناوٹ بالکل دائیں انتقال دفتر کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، بائیں انتقال دفتر میں دایاں پلٹ کار کا خارج پڑوسی بائیں پلٹ کار کا مدخل ہے۔

ساعت کے کنارہ چڑھائی پر دایاں پلٹ کار فراہم کردہ مواد x کی نقل حاصل کر کے Q_0 پر خارج کرتا ہے۔ اگلے کنارہ پر یہ مواد Q_1 کو منتقل ہو گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں مواد دائیں سے فراہم کیا گیا ہے، جو دور میں سے گزرتے ہوئے بائیں منتقل ہو گا۔

۷.۱.۳ دائیں و بائیں انتقال دفتر

شکل ۷.۴ میں (سلسلہ وار) بائیں و دائیں انتقال دفتر پیش ہے جو مواد کی بائیں یا دائیں نقل مکانی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خارج Q_2 پلٹ کار کے مدخل D اور اس سے منسلک جمع گیٹ اور (دو) ضرب گیٹ پر توجہ رکھیں۔ قابو اشارہ (بائیں / دائیں) بلند ہونے کی صورت میں، دایاں ضرب گیٹ معذور جبکہ بائیں مجاز ہو کر، جمع گیٹ تک Q_3 پہنچاتے ہیں جو D پر دستیاب اور ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر پلٹ کار میں درج ہو کر بطور Q_2 خارج ہو گا۔ یوں مواد Q_3 سے Q_2 یعنی دائیں منتقل ہوا۔ اس کے برعکس قابو اشارہ پست ہونے کی صورت میں، دایاں ضرب گیٹ مجاز اور بائیں معذور ہو کر، جمع گیٹ تک Q_1 پر موجود مواد پہنچاتے ہیں، جو آخر کار Q_2 پہنچتا ہے، اور یوں مواد بائیں منتقل ہوتا ہے۔



شکل ۷.۳: بائیں انتقال دفتر

بائیں ترین پلٹ کار کو بیرونی مواد y جبکہ دائیں ترین کو x فراہم کیا گیا ہے۔ قابواشارہ ان میں سے ایک منتخب کرتا ہے جو مطلوبہ سمت (دائیں یا بائیں) منتقل ہو گا۔

بائیں نقل مکانی کے دوران x پر میسر مواد ساعت کے کنارہ چڑھائی پر Q_0 پہنچتا ہے۔ اگلے کنارہ پر یہی مواد Q_1 ، اس سے اگلے پر Q_2 اور آخر میں Q_3 پہنچتا ہے۔ دائیں نقل مکانی کی صورت میں y پر موجود مواد الٹ رخ Q_3 سے Q_0 نقل مکانی کرتا ہے۔

۷.۲ متوازی بھرائی دفتر

بعض اوقات، دفتر میں بیک وقت مواد چڑھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شکل ۷.۵ میں دائیں انتقال، متوازی بھرائی دفتر پیش ہے، جس میں متوازی مواد بیک وقت چڑھانا ممکن ہے۔ یہ مختصر متوازی دائیں انتقال دفتر کہلاتا ہے۔

پلٹ کار کو جمع گیٹ معلومات فراہم کرتا ہے جس کو دو ضرب گیٹ مواد فراہم کرتے ہیں۔ قابواشارہ بھرائی متوازی عام طور غیر فعال (بلند) رکھا جاتا ہے۔ یوں دایاں ضرب گیٹ معذور جبکہ بائیں گیٹ مجاز ہو کر، بائیں پلٹ کار کا خارج، جمع گیٹ کے راستے پلٹ کار کو فراہم کرتا ہے، جو ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر پلٹ کار میں درج ہو گا۔

مواد z_0 تا z_3 پلٹ کار میں چڑھانے کے لیے بھرائی متوازی پست کیا جاتا ہے۔ یوں پلٹ کار کو مواد فراہم کرنے والا بائیں ضرب گیٹ معذور جبکہ دایاں مجاز ہو گا۔ مجاز گیٹ متوازی مواد کو جمع گیٹ کے راستے پلٹ کار تک پہنچاتا ہے۔

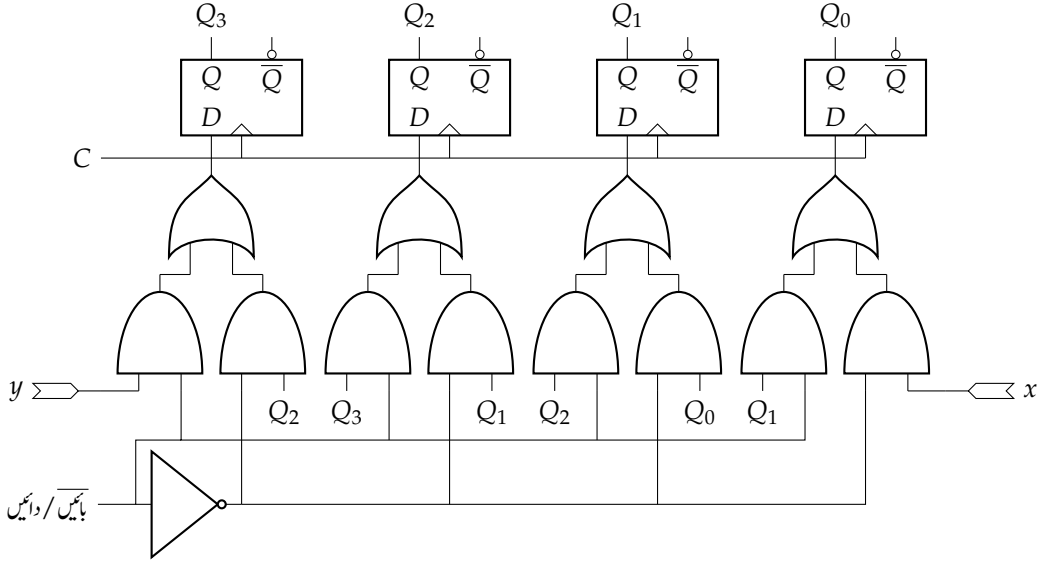
یوں پلٹ کار میں مواد سلسلہ وار (y) یا متوازی (z_0 تا z_3) بھرا جاسکتا ہے۔

شکل میں پلٹ کار کا خارج، مجاز و معذور صلاحیت مستحکم کار سے منسلک کیا گیا ہے۔ قابواشارہ متوازی خارج پست کر کے پلٹ کار کا مواد Q_0 تا Q_3 بطور D_0 تا D_3 حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قابواشارہ معذور (بلند) ہونے کی صورت میں مستحکم کار کا خارج بلند رکاوٹ حال میں ہو گا۔

۷.۳ عالمگیر انتقال دفتر

ہم مختلف صلاحیت کے دفاتر پر غور کر چکے، جن کی خوبیاں ایک دور میں سمجھنی جاسکتی ہیں۔ ایسا ایک عالمگیر انتقال دفتر شکل ۷.۶ میں پیش ہے۔

parallelload, rightshiftregister
universalshiftregister



شکل ۷.۳: بائیں و دائیں انتقال دفتر

بائیں انتقال کے دوران مواد y پر سلسلہ وار داخل^۱ ہو کر آخر کار بائیں خروج^۲ سے سلسلہ وار خارج^۳ ہوگا، جبکہ دائیں انتقال کے دوران مواد x سے سلسلہ وار داخل ہو کر آخر کار دائیں خروج سے سلسلہ وار خارج ہوگا۔

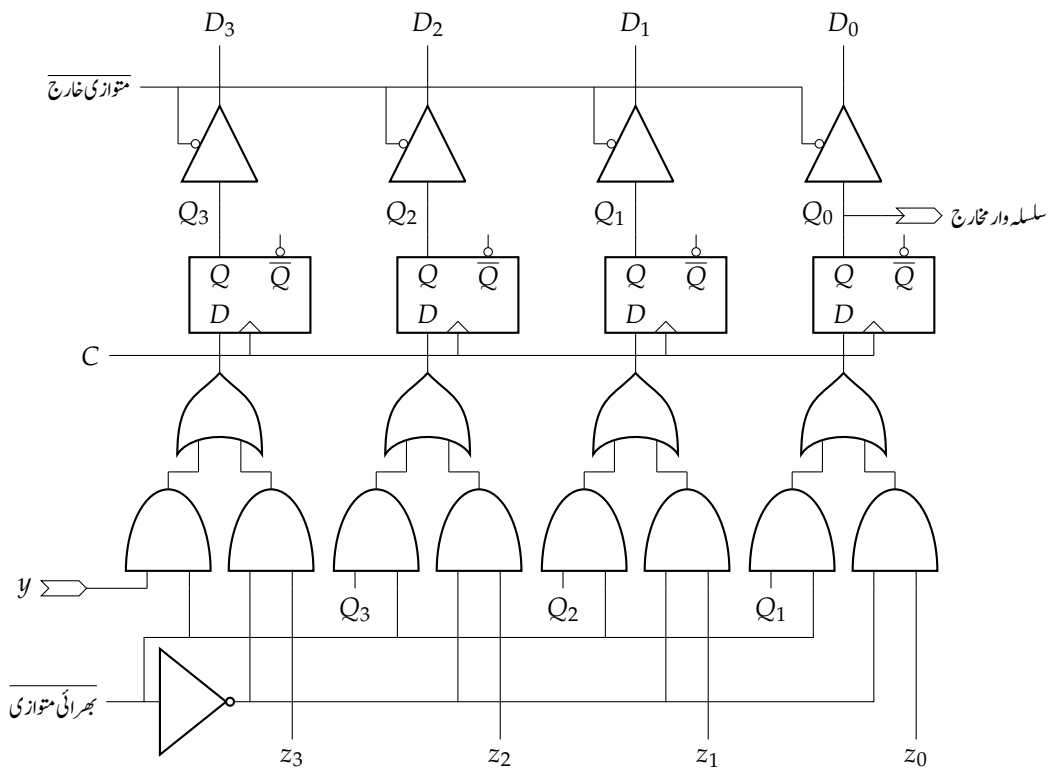
شکل ۷.۴ میں چار یکساں حصے ہیں، جن کی کارکردگی ایک سی ہے۔ دایاں حصہ پر غور کرتے ہیں۔

پلٹ کار کے ساتھ چار سے ایک منتخب کنندہ جوڑا گیا ہے۔ پتہ کے دو بٹ a_0 اور a_1 مدخل میں سے ایک چن کر خارجی پن پہنچاتے ہیں۔ مدخل کار انتخاب درج ذیل جدول کے تحت ہوگا۔

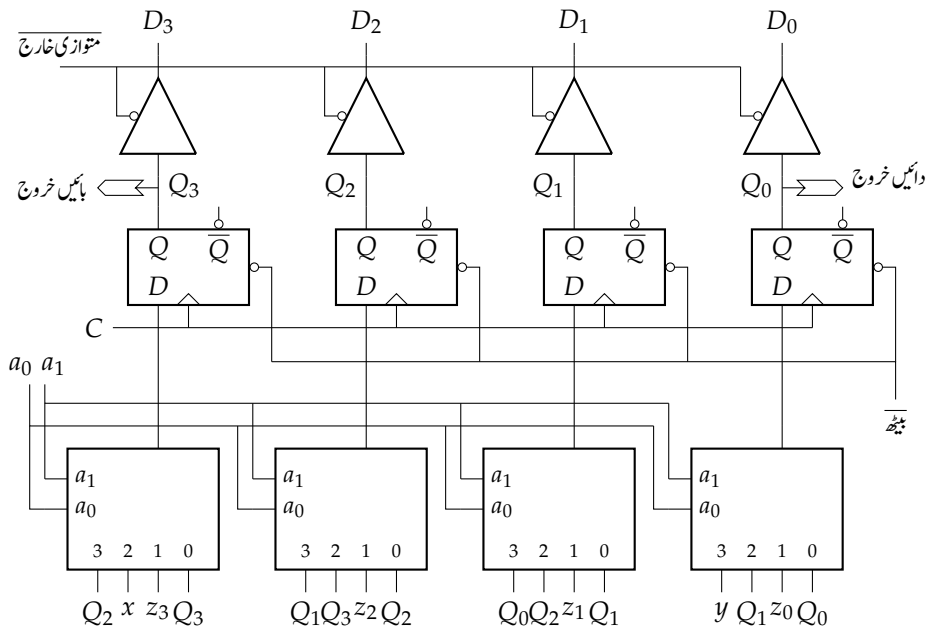
a_1	a_0	D_0	
0	0	Q_0	حال برقرار
0	1	z_0	متوازی داخل
1	0	Q_1	دائیں انتقال
1	1	y	بائیں انتقال

پتہ 00₂ مواد Q_0 منتخب کر کے پلٹ کار کے مدخل پر مہیا کرتا ہے جو اگلے کنارہ ساعت پر پلٹ کار کے خارجی پن پر خارج ہوگا۔ یوں دفتر اپنا حال برقرار رکھے گا (اور مواد دائیں یا بائیں منتقل نہیں ہوگا)۔

serialin[†]
output[←]
serialout[^]



شکل ۷.۵: متوازی دایکس انتقال دفتر



شکل ۷.۶: چار بیت، عالمگیر انتقال دفتر

پتہ 012 مواد z_0 پلٹ کار کو مہیا کرے گا جو ساعت کے اگلے کنارہ پلٹ کار کے مختار چہ نمودار ہو گا۔ چونکہ z_0 متوازی مہیا کردہ مواد ہے لہذا متوازی مواد دفتر میں چڑھے گا۔

پتہ 102 پلٹ کار کو Q_1 مہیا کرے گا۔ یوں موجودہ Q_1 ساعت کے اگلے کنارے پر بطور Q_0 نمودار ہو گا۔ یعنی دفتر مواد بائیں منتقل کرے گا۔

پتہ 112 سلسلہ وار مہیا کردہ مواد y منتخب کرے گا جو ساعت کے اگلے کنارہ پر بطور Q_0 نمودار ہو گا۔ یوں دفتر مواد بائیں منتقل کرے گا۔

مذکورہ بالا تجزیہ باقی تین حصوں پر لاگو کر کے عالم گیر دفتر کی کارکردگی جدول میں پیش کرتے ہیں۔

a_1	a_0	D_3	D_2	D_1	D_0	
0	0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	حال برقرار
0	1	z_3	z_2	z_1	z_0	متوازی داخل
1	0	x	Q_3	Q_2	Q_1	دائیں انتقال
1	1	Q_2	Q_1	Q_0	y	بائیں انتقال

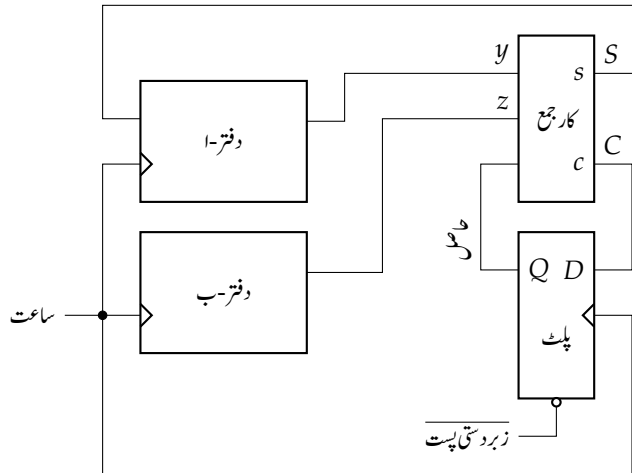
مشق ۱.۷: انٹرنیٹ سے عالمگیر انتقال دفتر 74194 کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ یہ کتنے بٹ کا عالمگیر انتقال دفتر ہے؟

۷.۴ سلسلہ وار ثنائی جمع کار

صفحہ ۱۵۹ پر شکل ۶.۲۴ میں سلسلہ وار ثنائی جمع کار پیش ہے جس کو استعمال کر کے شکل ۷.۷ میں پیش متعدد بٹ سلسلہ وار ثنائی جمع کار حاصل کیا گیا۔ یہاں n بٹ متوازی دائیں انتقال دفتر (اورب) مستعمل ہیں۔

ساعت کے پہلے کنارے سے قبل (یعنی مجموعہ لینے سے قبل)، دفتر-ایں ثنائی عدد y ، دفتر-ب میں ثنائی عدد z متوازی منتقل کیے جاتے ہیں اور زبردستی پست اشارہ لمحاتی پست کر کے ڈی پلٹ کار پست کیا جاتا ہے (تاکہ مکمل جمع کار کا داخلی حاصل 0 ہو)۔ شکل میں متوازی چڑھائی نہیں دکھائی گئی تاکہ اصل موضوع پر توجہ رہے۔

مکمل جمع کار کا دو ثنائی اعداد کے کم تر ترتیبی بٹ اور داخلی حاصل 0 جمع کر کے جمع s_0 اور خارجی حاصل c_1 خارج کرتا ہے۔ ساعت کے پہلے کنارے پر c_1 کو ڈی پلٹ کار محفوظ کر کے اگلے ثنائی بٹ کی جمع کے دوران مکمل جمع کار کو بطور داخلی حاصل فراہم کرتا ہے جبکہ دفتر-۱ اور دفتر-ب اگلے ثنائی بٹ فراہم کرتے ہیں۔ جمع s_0 شکل میں دفتر-۱ کو سلسلہ وار مدخل کے طور مہیا کیا گیا ہے۔ یوں جیسے جیسے دفتر ثنائی عدد y دائیں جانب خارج کرتا ہے ویسے ویسے اس کی جگہ دو اعداد کا مجموعہ جگہ لیتا ہے۔ ساعت کے n کنارے گزرنے کے بعد دو ثنائی اعداد کا مجموعہ دفتر-۱ میں محفوظ ہو گا جہاں سے اسے متوازی پڑھا جاسکتا ہے جبکہ مجموعے کا آخری حاصل مکمل جمع کار کے مختار c سے پڑھا جاسکتا ہے۔



سوالات

جواب: 0111

جواب: 1101

سوال ۴۔: آٹھ بٹ سلسلہ وار دائیں منتقل و فتر کا خارج چار بٹ سلسلہ وار دائیں منتقل و فتر کو بطور مدخل فراہم کیا جاتا ہے۔ آٹھ بٹ دفتر میں ابتدائی مواد 10110110 پایا جاتا ہے اور اسے 1010 (کتر سے بٹ آغاز کر کے) فراہم کیا جاتا ہے۔ ساعت کے چار کنارے گزرنے کے بعد ان دفتر میں کیا اعداد پائے جائیں گے؟

جواب: 0110 ، 10101010

سوال ۷۵: گزشتہ سوال میں یائیں منقل و فتر استعمال کرتے ہوئے جواب حاصل کریں۔ چار ہٹ مدخل کا بلند ترین پہلے فراہم کیا جاتا ہے۔

جواب: 1011 ، 01101010

سوال ۷.۶: آٹھ بیٹ کے دو عدد بائیں انتقال دفتر استعمال کرتے ہوئے سولہ بیٹ کا بائیں انتقال دفتر حاصل کریں۔

سوال ۷:۔ شکل ۷ میں سلسلہ وار ثنائی جمع کارڈ دکھایا گیا ہے۔ آٹھ بٹ دفتر-۱ میں 11001010 اور آٹھ بٹ دفتر-ب میں 11100001 پایا جاتا ہے۔ تصور کریں زبردستی پست لمحاتی پست کرنے کے بعد ساعت کے آٹھ کنارے گزرتے ہیں۔ ساعت کا ہر کنارہ گزرنے کے بعد دفتر-۱ میں کیا مواد

موجود ہوگا؟

جواب: پہلے کنارے کے بعد دفتر-۱ میں 11100101 ہوگا۔ آخری کنارے کے بعد $C = 1$ اور دفتر-۱ میں 10101011 ہوگا۔
سوال ۸.۷: سلسلہ وار ثنائی جمع کار سے سلسلہ وار ثنائی منفی کار حاصل کریں۔ منفی کردہ عدد کا تکملہ دفتر-۲ میں متوازی لکھنا بھی دکھائیں۔

باب ۸

گنت کار

ثنائی گنت کار آپ دیکھ چکے ہیں۔ گنت کار کا بنیادی مقصد داخلی برقی اشارے کی گنتی کرنا ہے۔ برقی اشارہ اسے بطور ساعت یا سادہ مدخل کے طور پر مہیا کیا جاتا ہے۔

وہ دفتر جس کے خارجی برقی اشارات ثنائی گنتی کے تحت ترتیب وار حال تبدیل کرتے ہوں **ثنائی گنتے کار** کہلاتا ہے۔ وہ دفتر جس کے خارجی اشارات اعشاری گنتی کے تحت ترتیب وار حال تبدیل کرتے ہوں **اعشاری گنتے کار** کہلاتا ہے۔

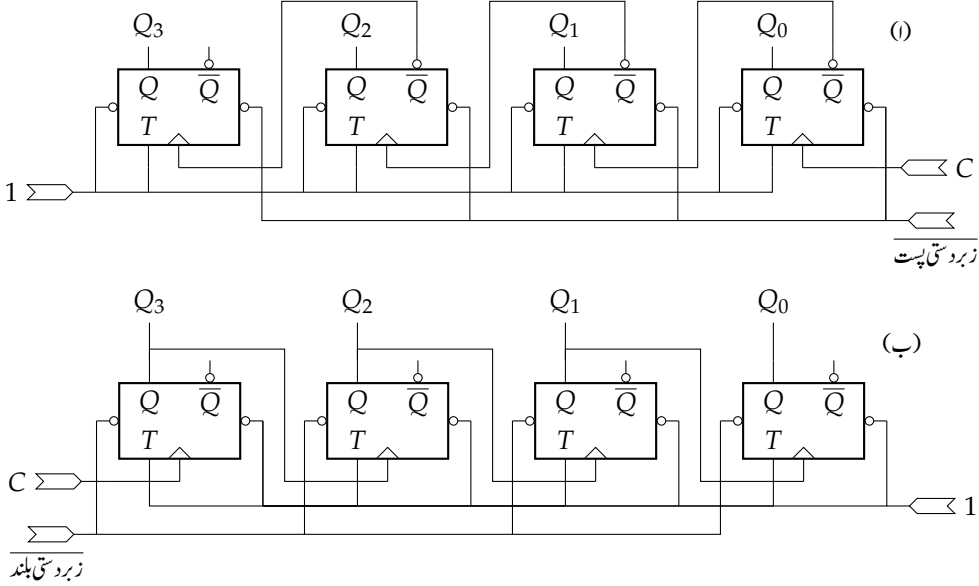
ان کے علاوہ، کوئی بھی دور جو کسی متعین ترتیب کے تحت متواتر حال تبدیل کرتا ہو گنت کار کہلائے گا۔
گنت کار ادوار پر اس باب میں غور کیا جائے گا۔

۸.۱ ثنائی گنت کار

چار بٹ ثنائی سیدھی گنتی 2^{0000} تا 2^{1111} ممکن ہے۔ اسی طرح الٹی گنتی 2^{1111} سے شروع ہو کر 2^{0000} پر ختم ہوگی۔ دونوں صورتوں میں گنتی پوری ہونے کے بعد عموماً دوبارہ نئے سرے سے شروع کی جاتی ہے۔ شکل ۸.۱-الف میں چار بٹ **ثنائی سیدھا گنتے کار** اور شکل-ب میں چار بٹ **ثنائی الٹے گنتے کار** پیش ہیں۔ ان کی بناوٹ ملتی جلتی ہے۔

ثنائی گنتے کار آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ سیدھے گنتے کار میں زبردستی بلند کو بلند (1) یعنی غیر فعال رکھا جاتا ہے۔ گنتی شروع کرنے سے قبل زبردستی پست کو لمبائی پست (0) کر کے گنتی (کی ابتدائی قیمت) 2^{0000} کی جاتی ہے۔ گنتی کے دوران کسی بھی وقت زبردستی پست اشارہ پست کر کے گنتی دوبارہ صفر سے شروع کی جاسکتی ہے۔

electricalsignal
fourbitbinaryupcounter
fourbitbinarydowncounter
binarycounter



شکل ۸.۱: (ا) سیدھا گنت کار؛ (ب) الٹ گنت کار۔

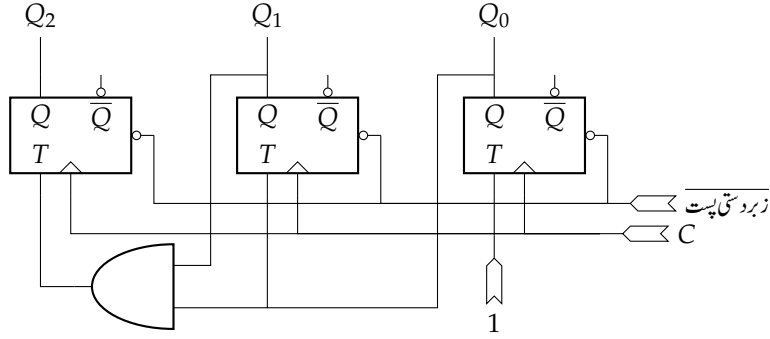
الٹ گنتے کار میں زبردستی پست کو غیر فعال رکھا جاتا ہے جبکہ زبردستی بلند اشارے کو گنتی شروع کرنے سے قبل لمحائی فعال کر کے گنتی 1111₂ سے شروع کی جاتی ہے۔ گنتی کے دوران کسی بھی وقت اس اشارے کو پست کر کے گنتی دوبارہ 1111₂ سے شروع کی جاسکتی ہے۔

سیدھے گنت کار کو مثال بناتے ہوئے ایک اہم صورت حال پر غور کرتے ہیں۔ شکل میں بائیں ترین پلٹ، ساعت کے (جر) کنارہ چڑھائی پر حال تبدیل کرتا ہے۔ ساعت کے کنارہ چڑھائی کے کچھ دیر بعد $\overline{Q}_3$ حال تبدیل کرے گا۔ اس دورانیہ کو پلٹ کا دورانیہ رد عمل کہتے ہیں۔ یوں اگلے پلٹ کو، جسے $\overline{Q}_3$ بطور ساعت فراہم کیا گیا ہے، حال تبدیل کرنے کا خیر اصل ساعت (کے کنارہ چڑھائی) سے کچھ دیر بعد پہنچتا ہے۔ اس پلٹ کو بھی خراج ($\overline{Q}_2$) تبدیل کرنے کے لیے پلٹ کے دورانیہ رد عمل جتنا وقت درکار ہوگا۔ اسی طرح اس سے اگلے پلٹ کو، جسے $\overline{Q}_2$ بطور ساعت فراہم کیا گیا ہے، حال تبدیل کرنے کا اشارہ، اصل ساعت (کے کنارہ چڑھائی) سے دورانیہ رد عمل کے دگنے وقت کے برابر تاخیر سے ملے گا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں اس دور میں تمام پلٹوں کے خراج بیک وقت تبدیل نہیں ہوں گے بلکہ خراج کی تبدیلی بائیں پلٹ سے شروع ہوتی ہے اور بدستور دائیں جانب بڑھتی ہے۔ خراج کی تبدیلی اس دور میں لہر کی طرح گزرتی ہے۔ یوں اس طرح ادوار کو لہریا گنتے کار کہتے ہیں۔ یوں موجودہ دور لہریا شمائی گنتے کار کہلاتا ہے۔

عین ممکن ہے کہ آخری پلٹ تک سعت کی خبر پہنچنے سے قبل سعت کا نیا اشارہ پہلی پلٹ کو ملے۔ یوں آخری پلٹ گزشتہ ساعت گنتے کے مطابق جبکہ پہلی پلٹ نئی سعت گنتے کے مطابق ہوگا اور گنتی غلط ہوگی۔ متعدد پلٹ پر مبنی لہریا گنت کار میں اس مسئلہ کی توقع رکھیں۔

propagationtime^۳
ripplecounter^۱
binaryripplecounter^۴



شکل ۸.۲: معاصر ثنائی گنت کار

معاصر گنت کار اس مسئلہ سے پاک ہیں۔ آئیں ان پر غور کرتے ہیں۔

۸.۲ معاصر گنت کار

معاصر گنتے کار میں تمام پلٹ کو ایک ہی ساعت مہیا کی جاتی ہے لہذا تمام پلٹ بیک وقت نیا حال اختیار کرتے ہیں۔ ان ادوار میں ہر پلٹ کے مدخل پر ترکیبی دور نصب کر کے، اسے اگلی ساعت کے کنارے پر، بلند یا پست ہونے کا اشارہ مہیا کیا جاتا ہے۔ پلٹ اگلی ساعت کے کنارے پر اس اشارے کے مطابق حال اختیار کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کہ اگلی ساعت پر پلٹ بلند یا پست حال اختیار کرے گا، دور کے موجودہ حال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار کو چند مثالوں سے سمجھتے ہیں۔

۸.۲.۱ معاصر ثنائی گنت کار

تین بٹے معاصر ثنائی گنتے کار^۸ شکل ۸.۲ میں پیش ہے۔ مخارج Q_0 کمتر تہی بٹ جبکہ Q_2 بلند تر تہی بٹ ہے۔ اس دور کی بناوٹ دیکھتے ہیں۔

جدول ۸.۱ میں موجودہ حال کی قطار میں تین بٹ ثنائی گنتی لکھی گئی ہے جو کسی بھی لمحے پلٹ کا موجودہ حال پیش کرتی ہے۔ موجودہ حال استعمال کرتے ہوئے باقی جدول حاصل ہو گا۔ جدول کی پہلی صف پر غور کریں جہاں موجودہ گنتی یا موجودہ حال 000₂ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگلا عدد 001₂ ہو، لہذا اگلے حال کی پہلی صف میں ہم 001₂ لکھتے ہیں۔ آخری صف میں موجودہ حال 111₂ ہے۔ تین بٹ استعمال کرتے ہوئے یہیں تک گنتی ممکن ہے۔ اس آخری گنتی تک پہنچ کر ہم دوبارہ 000₂ سے گنتی شروع کرتے ہیں، لہذا آخری صف میں اگلا حال 000₂ ہو گا۔ یوں موجودہ حال کی دوسری صف در حقیقت اگلے حال کی پہلی صف ہو گی۔ اسی طرح موجودہ حال کی تیسری صف اگلے حال کی دوسری صف ہو گی، اور موجودہ حال کی پہلی صف اگلے حال کی آخری صف ہو گی۔

پہلی صف کے کمتر تہی بٹ Q_0 پر غور کرتے ہیں۔ اس بٹ کی موجودہ قیمت کو موجودہ حال Q_0 ظاہر کرتا ہے جو 0 ہے جبکہ اس کی اگلی قیمت اگلا حال Q_0 ظاہر کرتا ہے جو 1 ہے۔ نئی پلٹ استعمال کرتے ہوئے ساعت کے کنارہ چڑھائی پر پلٹ کا حال 0 سے 1 کرنے کی خاطر پلٹ کے مخارج T_0 کو بلند کرنا ہو گا۔ یہ معلومات جدول ۸.۲ سے حاصل کی گئی۔ یوں جدول میں مدخل کا خانہ بنا کر اس کی پہلی صف میں T_0 کی قیمت 1 لکھتے ہیں۔

اسی (پہلی) صف میں اگلے بٹ Q_1 پر غور کرتے ہیں۔ اس بٹ کی موجودہ قیمت 0 ہے اور اس کی اگلی قیمت بھی 0 ہے، لہذا ساعت کے اگلے کنارے پر ہم

^۸threebitsynchronouscounter

جدول ۸.۱: معاصر ثنائی گنت کار کے حال

موجودہ حال			اگلا حال			مداخل		
Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1

جدول ۸.۲: ٹی پلٹ کی کارکردگی

$$\begin{array}{c|c} T & Q_{n+1} \\ \hline 0 & \overline{Q_n} \\ 1 & Q_n \end{array}$$

نہیں چاہئے کہ یہ پلٹ اپنا حال تبدیل کرے۔ یوں اس پلٹ کے مداخل T_1 کو پست رکھنا ہوگا۔ اس طرح T_1 کے خانے میں 0 لکھا جائے گا۔ اسی طرز پر تمام صفوں کے تمام مداخل کے لیے جدول کے خانے پُر کیے گئے ہیں۔

دور بنانے کے لیے جدول ۸.۱ میں مداخل کی قطار استعمال ہوگی جس سے مجموعہ ارکان ضرب کی ترکیب سے درج ذیل مساوات لکھے جاسکتے ہیں۔

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ (۸.۱) \quad T_1 &= \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 Q_0 + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0 \\ T_2 &= \overline{Q_2} Q_1 Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0 \end{aligned}$$

یہ مساوات موجودہ حال کی قیمتیں مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہیں۔ جدول ۸.۱ میں موجود مواد سے شکل ۸.۳ میں پیش کارناف نقشوں کی مدد سے درج ذیل سادہ مساواتیں حاصل کی گئی ہیں۔

$$\begin{aligned} (۸.۲) \quad T_0 &= 1 \\ T_1 &= Q_0 \\ T_2 &= Q_1 Q_0 \end{aligned}$$

شکل ۸.۲ میں تین پلٹوں کو مساوات ۸.۲ سے حاصل برقی اشارات بطور مداخل فراہم کر کے تین بڑے معاصر ثنائی گنتے کار^۹ حاصل کیا گیا ہے۔

		$Q_1 Q_0$			
Q_2		00	01	11	10
	0			1	
	1			1	

$T_2 = Q_1 Q_0$

		$Q_1 Q_0$			
Q_2		00	01	11	10
	0		1	1	
	1		1	1	

$T_1 = Q_0$

		$Q_1 Q_0$			
Q_2		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

$T_0 = 1$

شکل ۸.۳: تین بٹ معاصر گنت کار کی سادہ مساواتیں

جدول ۸.۱ دیکھ کر بھی مساوات ۸.۲ حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس جدول پر غور کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے کہ Q_0 ہر ساعت کے کنارے پر تبدیل ہوتا ہے۔ T_0 پر 1 مہیا کرنے سے یہی حاصل ہوگا (جو مساوات ۸.۲ کا پہلا جزو ہے)۔ جدول میں جب بھی Q_0 کی قیمت 1 ہو، اگلی ساعت کے کنارے پر Q_1 کی قیمت تبدیل ہوتی ہے، جو T_1 کو Q_0 فراہم کرنے سے حاصل ہوگا (یہ درج بالا مساوات کا دوسرا جزو ہے)۔ اسی طرح جدول میں جب بھی Q_0 اور Q_1 کی قیمتیں بیک وقت 1 ہوں، اگلی ساعت کے کنارے پر Q_2 کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ یوں T_2 کو $Q_1 Q_0$ فراہم کرنا ہوگا (درج بالا مساوات کا تیسرا جزو)۔ متعدد بٹ ثنائی گنتی پر غور کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے کہ کوئی بھی خارج، ساعت کے اگلے کنارے، تب حال تبدیل کرتا ہے جب اس سے کمتر تمام خارج کی قیمتیں بیک وقت 1 ہوں۔ یوں چار بٹے معاصر ثنائی گنتے کار^{۱۰} کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= Q_0 \\ T_2 &= Q_1 Q_0 \\ T_3 &= Q_2 Q_1 Q_0 \end{aligned} \quad (۸.۳)$$

۸.۲.۲ ثنائی مرموز اعشاری معاصر گنت کار

گزشتہ حصے میں تین بٹ ثنائی گنت کار پر غور کیا گیا، جو 2^{1000} تا 2^{1118} گنتی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چار بٹ ثنائی گنت کار 2^{1112} تا 2^{1111} ثنائی گنتی کر سکتا ہے۔ چار بٹ ثنائی گنت کار کو 2^{1000} تا 2^{1001} گنتی کرنے کا پابند بنانے سے ثنائی مرموز اعشاری گنتے کار^{۱۱} حاصل ہوگا، جس پر اس حصہ میں غور کیا جائے گا۔

جدول ۸.۳ میں ثنائی مرموز اعشاری گنت کار کے حال پیش ہیں۔ جدول میں مخالف y کی قطار کا اضافہ کیا گیا ہے۔ خارج y صفر سے نو تک گنتی پوری ہونے پر ساعت کے ایک دور^{۱۲} عرصہ^{۱۳} کے لیے بلند ہوتا ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ y استعمال کرتے ہوئے متعدد اعشاری ہندسوں کے گنت کار تخلیق دیے جاتے ہیں۔

اس جدول میں 2^{1010} تا 2^{1112} ترتیب استعمال نہیں ہوتے، لہذا کار ناف نفثوں کی مدد سے پلٹوں کے مدخل T_0 تا T_3 اور خارج y کی سادہ مساوات حاصل کرتے وقت انہیں غیر ضروری حال^{۱۴} تصور کیا جاتا ہے۔ شکل ۸.۴ میں درج ذیل سادہ مساوات حاصل کرنا دکھایا گیا ہے۔

$$\begin{aligned} T_0 &= 1 \\ T_1 &= \overline{Q_3} Q_0 \\ T_2 &= Q_1 Q_0 \\ T_3 &= Q_3 Q_0 + Q_2 Q_1 Q_0 \\ y &= Q_3 Q_0 \end{aligned} \quad (۸.۴)$$

ان مساوات سے حاصل دور شکل ۸.۵ میں پیش ہے، جہاں تمام پلٹ کے مدخل پر اضافی ضرب گیٹ نصب کر کے گنتی شروع اور روکنے کی اضافی صلاحیت بھی پیدا کی گئی ہے۔ ان اضافی ضرب گیٹوں کو برقی اشارہ گنتی مہیا کیا گیا ہے۔ یہ اشارہ بلند ہونے کی صورت میں دور گنتی کرتا ہے اور اشارہ پست ہونے کی صورت میں گنتی روکتا ہے۔

^{۱۰}fourbitsynchronousbinarycounter*
^{۱۱}BCDdecimalcounter*
^{۱۲}timeperiod*

		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
Q_3Q_2	00			1	
	01			1	
	11			d	d
	10	d	d	d	d

$$T_2 = Q_1Q_0$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
Q_3Q_2	00				
	01			1	
	11		1	d	d
	10	d	d	d	d

$$T_3 = Q_3Q_0 + Q_2Q_1Q_0$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
Q_3Q_2	00	1	1	1	1
	01	1	1	1	1
	11	1	1	d	d
	10	d	d	d	d

$$T_0 = 1$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		00	01	11	10
00		1	1		
01		1	1		
11			d	d	
10	d	d	d	d	

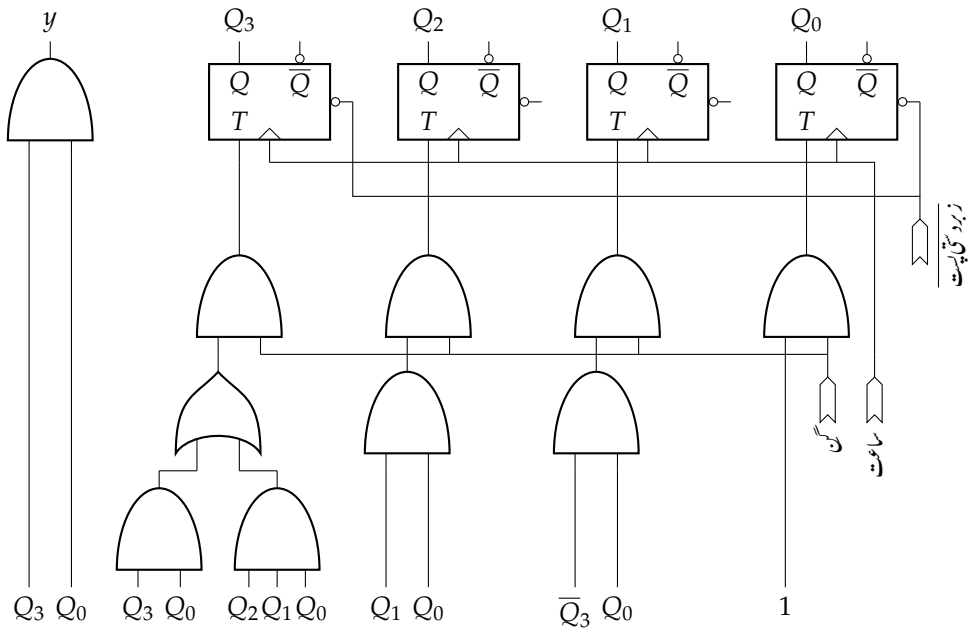
$$T_1 = \bar{Q}_3Q_0$$

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
Q_3Q_2	00				
	01				
	11		1	d	d
	10	d	d	d	d

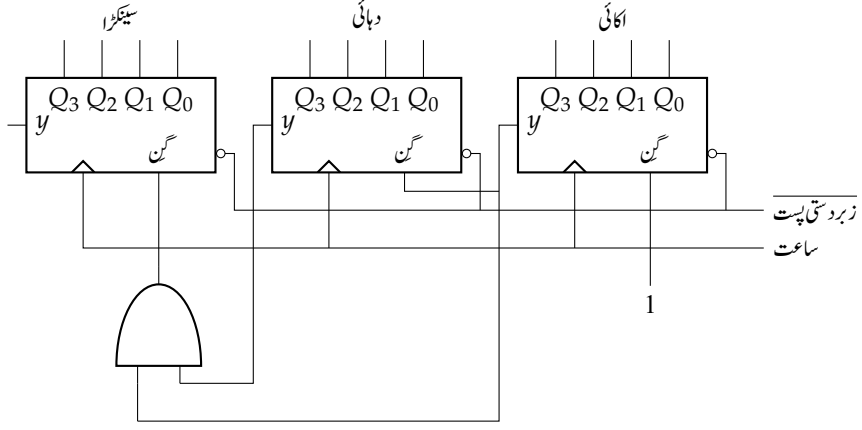
$$y = Q_3Q_0$$

جدول ۸.۳: ثنائی مرموز اعشاری گنت کار کے حال

موجودہ حال				اگلا حال				خارج	مدخل			
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	y	T_3	T_2	T_1	T_0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1



شکل ۸.۵: ثنائی مرموز اعشاری معاصر گنت کار



شکل ۸.۶: 000_{10} تا 999_{10} معاصر گنت کار۔

شکل ۸.۶ میں تین درجہ دور بنایا گیا ہے جو 000_{10} تا 999_{10} گنتی کرتا ہے۔ اسے بنانے کی خاطر تین عدد ثنائی **مرموز اعشاریہ گنتے کار** (شکل ۸.۵) استعمال کیے گئے۔ اسی طرح مزید درجہ جات جو زبرد کار ہندسوں کا گنت کار بنایا جاتا ہے۔ اکائیوں کی گنتی 9_{10} کو پہنچنے پر اکائی گنت کار بلند y خارج کرتا ہے جو دہائی گنت کار کے **گنتے** مدخل کو فراہم کیا گیا ہے۔ یوں ساعت کے اگلے کنارے پر دہائی کی گنتی میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح 99_{10} کو پہنچنے پر سینکڑا گنت کار کا **گنتے** مدخل بلند ہوگا اور اگلے کنارہ ساعت پر سینکڑا کی گنتی میں 1 کا اضافہ ہوگا۔

اس دور کی کارکردگی کچھ یوں ہے۔ گنتی شروع کرنے سے قبل **زبردستی پست** کو لمحاتی پست کر کے گنتی 000_{10} کر دی جاتی ہے۔ ساعت کے کنارہ چڑھائی پر اکائی ہندسے کی گنتی بتدریج بڑھتی ہے؛ اکائی درجے کا مخارج y پست رہتا ہے جو دہائی اور سینکڑا کی گنتی روک کر رکھتا ہے۔ گنتی 009_{10} تک پہنچنے ہی پر اکائی درجہ کا مخارج y ایک دوری عرصہ کے لیے بلند ہوگا۔ یوں اگلے ساعت کے کنارہ چڑھائی پر اکائی درجہ کا ہندسہ 9_{10} سے 0_{10} ہو جائے گا، جبکہ دہائی درجہ کا ہندسہ 0_{10} سے بڑھ کر 1_{10} ہو جائے گا اور اسی وقت اکائی کا مخارج y واپس پست حال اختیار کرے گا۔ یوں اس سے اگلے ساعت کے کنارے پر صرف اکائی درجہ کی گنتی چالور ہتی ہے جبکہ دہائی اور سینکڑا کی گنتی رکی رہتی ہے۔ اسی طرح 099_{10} کے بعد اکائی اور دہائی درجہ جات کے مخارج y بلند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے ساعت کے کنارہ چڑھائی پر سینکڑا 0_{10} سے بڑھ کر 1_{10} ہو جائے گا جبکہ اکائی اور دہائی درجہ جات 9_{10} سے 0_{10} ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ان کے مخارج y دوبارہ پست ہو جائیں گے۔

مشق ۸.۱: انٹرنیٹ سے 7493 اور 4516 کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ انہیں استعمال کرتے ہوئے متعدد پست گنت کار تخلیق دیں۔

۸.۳ دیگر گنت کار

۸.۳.۱ متغیر لمبائی گنت کار

چارہٹ ثنائی گنت کار 0000₂ تا 1111₂ گنتی کرتا ہے۔ متوازی دخول استعمال کر کے اس کو دو اعداد کے بیچ گنتی کرنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ ایسے گنت کار کو ہم متغیر لمبائی گنتے کار^{۱۳} کہیں گے۔ جس عدد سے گنتی کا آغاز کرنا ہو وہ عدد دور کو متوازی فراہم کیا جاتا ہے اور جہاں گنتی کا اختتام کرنا ہو وہاں پہنچ کر دور کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ متوازی فراہم کردہ عدد داخل کر کے گنتی از سرے نو شروع کرے۔

چارہٹ معاصر ثنائی گنت کار مثال بناتے ہوئے 0110₂ سے 1100₂ تک گنتی کرنے والا گنت کار بناتے ہیں، جو شکل ۸.۷ میں پیش ہے۔ نقطہ دار مستطیل میں مساوات ۸.۲ سے حاصل دور دکھایا گیا ہے، البتہ یہاں ہر پلٹ کے ساتھ اضافی دو ضرب گیٹ اور ایک جمع گیٹ جوڑ کر متوازی دخول کی صلاحیت پیدا کی گئی ہے۔

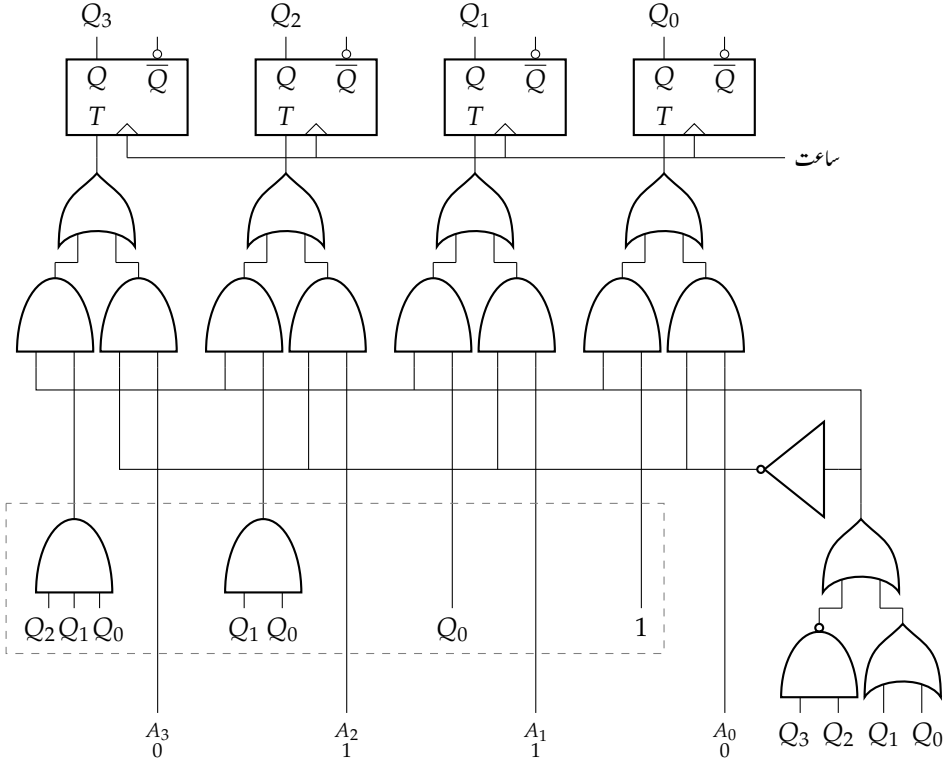
اس دور میں ابتدائی عدد، جس کو $A_3A_2A_1A_0$ سے ظاہر کیا گیا ہے اور جس کی قیمت 0110₂ ہے، متوازی داخل کیا جاتا ہے۔ اختتامی عدد 1100₂ ہے۔ ایک ضرب متمم اور دو جمع گیٹ پر مشتمل دور اختتامی عدد کو پہچان کر نفی گیٹ کا مدخل پست کرتا ہے اور یوں ساعت کے اگلے کنارے پر 0110₂ دور میں متوازی داخل ہوگا۔ اس طرح گنت کار 0110₂ اور 1100₂ کے بیچ گنتی کرتا ہے۔ دور میں 0110₂ پہلی مرتبہ داخل کرنے کا طریقہ نہیں دکھایا گیا۔

۸.۳.۲ بے ترتیب گنت کار

معاصر ثنائی گنت کار پر بحث کے دوران جدول ۸.۱ پیش کیا گیا۔ اس جدول کے موجودہ حالہ خانوں میں 000₂، 001₂، 011₂، وغیرہ پُر کر کے باقی جدول حاصل کیا گیا۔ یوں حاصل گنت کار 000₂ سے بندرتین بڑھتے ہوئے 111₂ تک گنتا ہے۔

یہ ضروری نہیں کہ گنت کار عام فہم گنتی کی ترتیب میں ہی گنتے۔ موجودہ حالہ صفوں میں کوئی بھی ترتیب لکھی جاسکتی ہے۔ فقط اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر صف میں منفرد عدد لکھا جائے۔ باقی جدول ان اندراج کے مطابق پورا کرنے سے ایسا گنت کار حاصل ہوگا جو موجودہ حالہ صفوں میں لکھے گئے اعداد کے مطابق گنتی کرے گا۔ ہم اس کو بے ترتیب گنتے کار پکار سکتے ہیں۔

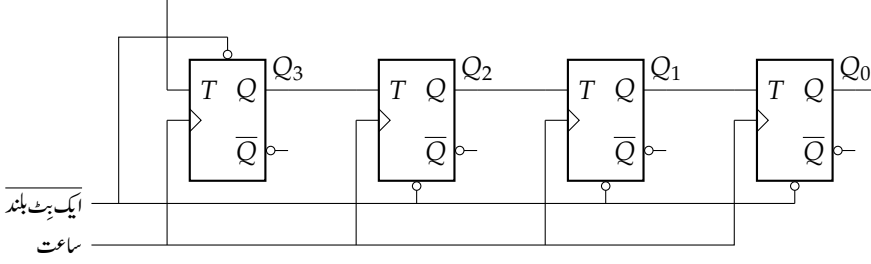
مشق ۸.۲: ایسا بے ترتیب گنتے کار تخلیق دیں جو جدول ۸.۲ میں پیش اعداد کی ترتیب کے مطابق گنتا ہو۔ یہ گنت کار 101₂ سے آغاز کرے گا۔ پہلی ساعت پر 011₂ اور دوسری ساعت پر 110₂ دے گا اور 001₂ تک پہنچنے کے بعد دوبارہ 101₂ سے گنتا شروع کرے گا۔



شکل ۸.۷: دو ثنائی اعداد، 0110_2 اور 1100_2 ، کے بیچ گنتی کرنے والا معاصر گنت کار

جدول ۸.۴: بے ترتیب گنت کار، برائے مشق ۸.۲

موجودہ حال		
Q2	Q1	Q0
1	0	1
0	1	1
1	1	0
0	1	0
1	0	0
0	0	0
0	0	1



شکل ۸.۸: چھلا گنت کار

جدول ۸.۵: چار بٹ چھلا گنت کار

موجودہ حال				اگلا حال				مداخل			
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	T_3	T_2	T_1	T_0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0

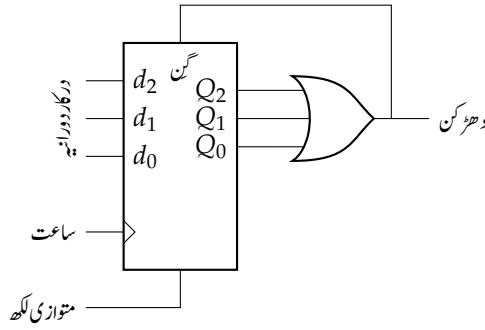
۸.۳.۳ چھلا گنت کار

n بٹ چھلا گنت کار کے ۱ کے مخرج میں ایک ہی بلند بٹ گھومتا ہے؛ باقی تمام بٹ پست رہتے ہیں۔ ایک ہی بلند بٹ کو ساعت کے کنارے پر ایک پلٹ سے دوسرے پلٹ منتقل کیا جاتا ہے۔ شکل ۸.۸ میں چار بٹ چھلا گنت کار پیش ہے، جبکہ جدول ۸.۵ میں اس کی گنتی پیش کی گئی ہے۔ آغاز میں ایک بٹ بلند اشارہ لھاتی پست کر کے Q_3 بلند جبکہ Q_0 ، Q_1 ، اور Q_2 پست کیے جاتے ہیں۔ ساعت کے پہلے کنارے پر Q_3 کا مواد Q_2 منتقل ہوگا۔ یوں اب Q_2 بلند جبکہ باقی بٹ پست ہوں گے۔ باب کے آخر میں آپ سے گزارش کی جائے گی کہ ایسا چھلا گنت کار تخلیق دیں جو بلند بٹ کو مخالف رخ (Q_0 سے Q_1 جانب) گھماتا ہو۔ چار بٹ چھلا گنت کار میں چار متغیرات پائے جاتے ہیں جن کی سولہ منفرد ترتیب (0000_2 تا 1111_2) ممکن ہیں۔ جدول ۸.۵ میں صرف وہ صورتیں دکھائی گئی ہیں جو حقیقتاً پائی جاتی ہیں۔ باقی صورتیں (مثلاً 1011 یا 0101) غیر دلچسپ ہیں جنہیں کارناف تقٹوں میں d درج کیا جائے گا۔ شکل ۸.۹ میں مداخل T_3 کے لیے جدول سے کارناف نقشہ پُر کیا گیا ہے، جہاں سے $T_3 = Q_0$ حاصل کیا گیا ہے۔ چھلا گنت کار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیں ترین پلٹ کا مداخل T_3 ، دائیں ترین پلٹ کے مخرج Q_0 سے حاصل کیا گیا ہے۔

$Q_1 Q_0$		00	01	11	10
$Q_3 Q_2$	00	d	1	d	0
	01	0	d	d	d
	11	d	d	d	d
	10	0	d	d	d

$T_3 = Q_0$

شکل ۸.۹: چھلا گنت کار کے مدخل T_3 کا حصول۔



شکل ۸.۱۰: دھرکن پیدا کار

۸.۳.۴ دھرکن پیدا کار

بعض اوقات ہمیں مقررہ دورانیہ کا بلند یا پست اشارہ درکار ہوتا ہے۔ تین بٹ کا معاصر ثنائی الٹ گنت کار استعمال کرتے ہوئے ایسا دور تشکیل دینے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اس دور کو ہم دھرکن پیدا کار^{۱۵} کہیں گے۔

تین بٹ الٹ گنت کار 111₂ تا 000₂ دہراتا ہے۔ شکل ۸.۱۰ میں متوازی دخول صلاحیت رکھنے والا تین بٹ الٹ گنت کار استعمال کیا گیا ہے جو اس دوران گنتی کرے گا جب مدخل گنت بلند ہو۔ اس دور کو تین بٹ بطور درکار دورانیہ فراہم کیے جاتے ہیں، جو متوازی لکھ مدخل لمحاتی بلند کرنے سے گنت کار میں لکھے جاتے ہیں۔ جب تک گنت کار کے تینوں خارجی بٹ بیک وقت پست^{۱۶} نہ ہوں جمع گیٹ بلند رہتا ہے لہذا گنت کار الٹ گنتی جاری رکھے گا۔ جیسے ہی گنت

^{۱۵} pulse generator

^{۱۶} یہ دور لرزش کا شکار ہو سکتا ہے جس سے پہنچنے کی بات ہم یہاں نہیں کرتے۔ باب ۱۱ میں لرزش پر تفصیلاً غور کیا جائے گا۔

کار 0002 کو پہنچتا ہے، جمع گیٹ کا مخارج پست ہوگا اور گنت کار گنتی روک دے گا۔ یوں تین میں پیش در کار دورانیہ کے لیے دھڑکنے بلندر ہوتا ہے۔

سوالات

سوال ۸.۱: چار بٹ معاصر سیدھا گنت کار کی موجودہ گنتی 01012 ہے۔ ساعت کے کتنے کناروں بعد 00002 ہوگا؟

جواب: گیارہ کناروں بعد۔

سوال ۸.۲: سولہ بٹ معاصر گنت کار کی موجودہ گنتی 3FA716 ہے۔ ساعت کے کتنے کنارے گزرنے کے بعد 000016 ہوگا؟ (i) تصور کریں یہ سیدھا گنت کار ہے۔ (ب) تصور کریں یہ الٹ گنت کار ہے۔

جواب: (i) 4924110، (ب) 1629510

سوال ۸.۳: چار بٹ ثنائی لہریا گنت کار استعمال کر کے ثنائی مرموز اعشاری گنت کار بنایا جاسکتا ہے۔ پس اتنا کرنا ہوگا کہ 10102 پر پہنچ کر گنتی فوراً زبردستی 00002 کی جائے۔ زبردستی پست صلاحیت رکھنے والی پلٹ استعمال کرتے ہوئے دور تخلیق دیں۔

سوال ۸.۴: ڈی پلٹ استعمال کرتے ہوئے چار بٹ معاصر ثنائی گنت کار تشکیل دیں۔

سوال ۸.۵: جے کے پلٹ استعمال کر کے ایسا معاصر گنت کار تشکیل دیں جو 0، 2، 3، اور 7 کا گردان کرے۔ جدول لکھ کر سے شروع کریں۔ گنت کار میں زبردستی پست کا مدخل رکھیں تاکہ 0 سے گردان شروع کی جائے۔

جواب:

موجودہ گنتی			اگلی گنتی		
Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0	1	0
0	0	1	d	d	d
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	d	d	d
1	0	1	d	d	d
1	1	0	d	d	d
1	1	1	0	0	0

سوال ۸.۶: ٹی پلٹ استعمال کرتے ہوئے ایسا چار بٹ ثنائی معاصر گنت کار تشکیل دیں جو صفر (00002) سے چودہ (11102) تک بھت گنتی کے بعد ایک (00012) سے پندرہ (11112) تک طاق گنتی کرے اور اس ترتیب کو دہرہ ۱۶ بار ہو۔ ابتدا 00002 سے کریں۔

سوال ۸.۷: ایسا چار بٹ چھلا گنت کار تخلیق دیں جو بلند بٹ کو Q₀ سے Q₁ رخ گھماتا ہو۔

سوال ۸.۸: شکل ۸.۱۰ میں دھڑکن پیدا کار (دورانیہ پیدا کار) دکھایا گیا ہے۔ ساعت کا تعدد 10 MHz اور درکار دورانیہ 500 ns ہے۔ درکار دورانیہ کے تین بٹ کیا ہوں گے؟

جواب: 110₂

سوال ۸.۹: کار ناف نقشے استعمال کر کے مساوات ۸.۳ حاصل کریں۔ گنت کار کے جدول سے ابتدا کریں۔

سوال ۸.۱۰: بے کے پلٹ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۸.۳ کی متبادل مساوات کیا ہوں گی؟

باب ۹

حافظ

ایک پلٹ ایک **ثنائی** ہندسہ معلومات (مواد) ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ثنائی ہندسے کو **پلٹے**^۱ بھی کہتے ہیں۔ یوں ایک پلٹ ایک ثنائی ہندسہ **حافظ**^۲ کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ آٹھ پلٹ جوڑ کر آٹھ ثنائی ہندسہ حافظہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح 11 پلٹ سے 11 بٹ حافظہ بنایا جاسکتا ہے۔ آٹھ ثنائی بٹ کو ایک **ہشتی** **عدد** یا ایک **بائٹ**^۳ کہتے ہیں۔ حافظہ میں رکھے گئے مواد کو **لفظ**^۴ کہتے ہیں۔ حافظہ میں الفاظ کی لمبائی قطعی ہوتی ہے۔ یوں آٹھ بٹ لفظ ایک بائٹ پر مشتمل ہو گا جبکہ سولہ بٹ لفظ دو بائٹ پر مشتمل ہو گا۔ کمپیوٹر میں موجود کل حافظے کی پیمائش بائٹ میں بیان کی جاتی ہے۔ یوں دو سو الفاظ کا حافظہ جس میں ہر لفظ ایک بائٹ پر مشتمل ہو **دو سو بائٹے حافظہ** کہلائے گا۔ حافظہ میں مواد داخل کرنے کو مواد **لکھنا**^۵ یا حافظہ لکھنا کہتے ہیں جبکہ حافظہ سے مواد کے حصول کو مواد **پڑھنا**^۶ یا حافظہ پڑھنا کہتے ہیں۔ اس باب میں انہیں قسم کے برقیاتی حافظہ پر غور کیا جائے گا۔

حافظوں کی دو اہم قسمیں ہیں۔ حافظہ کی پہلی قسم، جو **عارضی حافظہ**^۷ کہلاتا ہے، میں معلومات اس وقت تک محفوظ رہتی ہے جتنی دیر حافظہ کو درکار برقی طاقت مہیا کی جائے۔ کسی بھی وقت، عارضی حافظے میں کسی بھی مقام پر معلومات لکھی یا اس مقام سے معلومات پڑھی جاسکتی ہے۔ معلومات کا، حافظہ میں کسی بھی مقام پر لکھنے یا اس سے پڑھنے میں درکار وقت تمام مقامات کے لیے تقریباً برابر ہو گا۔ اس دوران یہ کو **حافظہ کا دورانیہ** یا مختصراً **دورانیہ رسائی**^۸ کہتے ہیں۔

دوسری قسم کا حافظہ، جو **پختہ حافظہ**^۹ کہلاتا ہے، میں برقی طاقت کی عدم موجودگی میں بھی مواد محفوظ رہتا ہے تاہم اس سے معلومات پڑھنے کی خاطر حافظے کو درکار برقی طاقت فراہم کرنا لازم ہے۔ پختہ حافظہ سے معلومات کسی بھی وقت کسی بھی مقام سے پڑھی جاسکتی ہے۔ حافظے کے تمام مقامات سے مواد پڑھنے کے لیے درکار وقت، جو حافظہ کا **دورانیہ رسائی** کہلاتا ہے، تقریباً ایک سا ہو گا۔ عام استعمال میں پختہ حافظہ سے معلومات صرف پڑھی جاتی ہے۔ پختہ حافظوں کی

bit¹
memory²
byte³
word⁴
write⁵
read⁶
random access memory, RAM⁷
access time⁸
ROM, read only memory⁹

جدول ۹.۱: حافظ سے مواد مٹانے کا مفہوم

1111 1111	1011 0101
1111 1111	0000 0000
1111 1111	1111 1111
1111 1111	0110 0110
(ب) مواد سے خالی حافظ	(۱) مواد سے بھرنا حافظ

مختلف اقسام میں معلومات محفوظ کرنے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ ایک قسم کے پختہ حافظ میں معلومات صرف اور صرف ایک مرتبہ لکھی جاسکتی ہیں، لہذا اسے صرف ایک مرتبہ معلومات کی لکھائی کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس کو ایک مرتبہ قابل لکھائی پختہ حافظ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی پختہ حافظ میں معلومات بار بار لکھی جاسکتی ہیں تاہم ایسا کرنے سے پہلے اس سے پرانی معلومات مٹانی ضروری ہے۔ جدید پختہ حافظ سے معلومات برق کی مدد سے مٹائی جاتی ہیں۔ ایسے پختہ حافظ کو برقی مٹا پختہ حافظ کہتے ہیں۔ شروع میں پختہ حافظ کی ایک قسم کو شعاع سے مٹایا جاتا تھا۔ اس کو شعاع مٹا پختہ حافظ کہتے ہیں۔

کاغذ پر لکھائی کو مٹانے سے صاف ستھر کاغذ ملتا ہے۔ پلٹ ہر صورت بلند یا پست حال ہوتا ہے لہذا اس سے مواد کاغذ کی طرح نہیں مٹایا جاسکتا۔ لکھائی سے صاف حافظ سے مراد وہ حافظ ہوگا جس کے تمام بٹ بلند (1) ہوں۔ جدول ۹.۱ میں آٹھ بٹ لمبائی کے چار لفظ حافظ استعمال کرتے ہوئے مواد سے بھرے اور خالی حافظ کی وضاحت کی گئی ہے۔ یقیناً، حافظ کے تمام بٹ پر 1 لکھنا اور حافظے سے مواد مٹانا ایک جیسا ہوگا۔

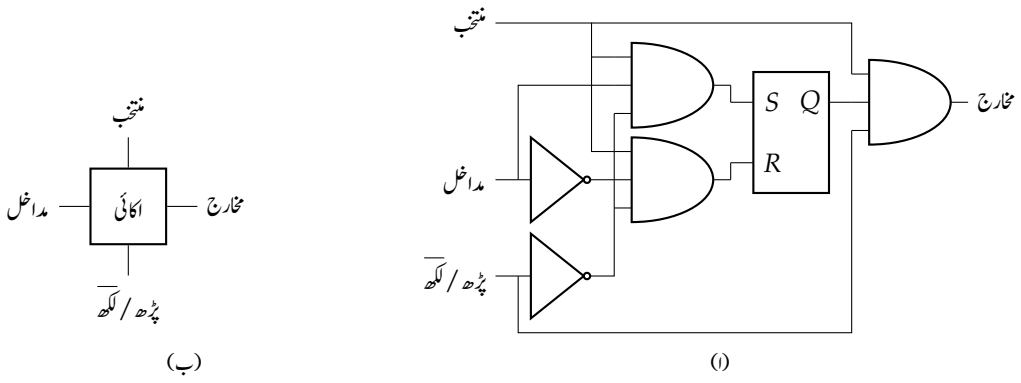
۹.۱ عارضی حافظ

اس حصے میں عارضی حافظ کی بناوٹ پر غور کیا جائے گا۔ ایک بٹ حافظ بنیادی طور پر ایک پلٹ ہوگا، جس میں مواد لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ حافظ عموماً کثیر تعداد میں پر مشتمل ہوگا لہذا حافظ میں ہر پلٹ تک، لکھنے اور پڑھنے کی خاطر، رسائی ضروری ہے۔ شکل ۹.۱ میں مٹائی عارضی حافظ کے اکائی^{۱۳}، جس کو مختصراً اکائی حافظ کہتے ہیں، کی بناوٹ اور علامت پیش ہے، جہاں مواد ذخیرہ کرنے کے لیے ایس آر پلٹ استعمال کیا گیا ہے۔ حقیقت میں کئی طریقے مستعمل ہیں جن پر بعد میں غور کیا جائے گا۔

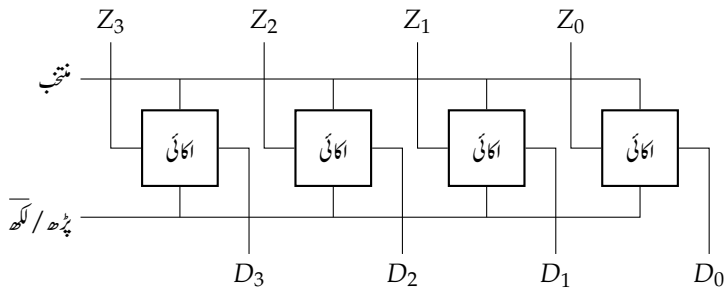
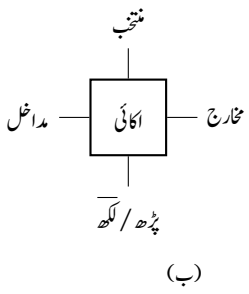
اکائی حافظ سے رجوع کے لیے اس کا منتخب اشارہ بلند کیا جاتا ہے اور مواد لکھنے کی خاطر ساتھ ہی پڑھ / لکھ پست کر کے داخلی مواد فراہم کیا جاتا ہے جبکہ مواد پڑھنے کی خاطر پڑھ / لکھ بلند کر کے مواد پڑھا جاتا ہے۔

متعدد بٹ حافظ اس اکائی حافظ کی مدد سے حاصل ہوگا۔ شکل ۹.۲ میں چار بٹ لفظ کا حافظ پیش ہے جہاں تمام اکائی حافظوں کے ”منتخب“ قابو اشارے ایک ساتھ اور ”پڑھ / لکھ“ ایک ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ یوں لفظ کے چاروں بٹ بیک وقت منتخب ہوتے ہیں اور اس میں مواد Z بیک وقت لکھا جاسکتا ہے، یا ذخیرہ مواد بیک وقت D سے پڑھا جاسکتا ہے۔

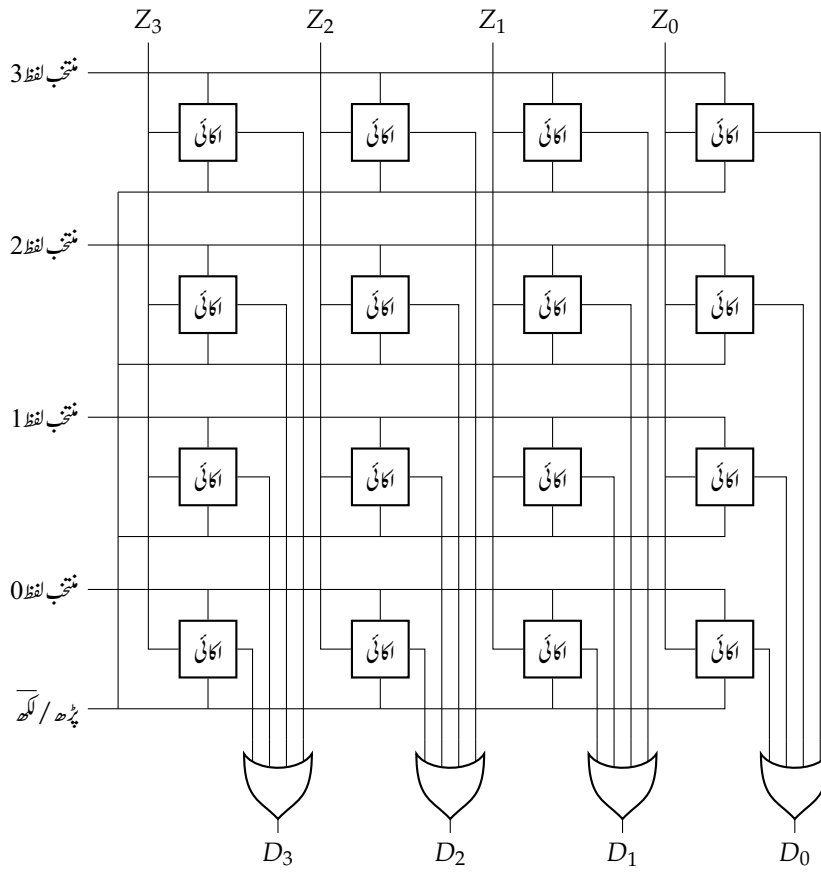
onetimeprogrammablereadonlymemory, OTP^{۱۰}
electricallyerasablereadonlymemory, EEROM, E²PROM^{۱۱}
UVerasablereadonlymemory, UVerasableROM^{۱۲}
binarymemorycell^{۱۳}
unitmemory^{۱۴}



شکل ۹.۱: اکائی حافظہ



شکل ۹.۲: ایک لفظ حافظہ



شکل ۹.۳: چار لفظ عارضی حافظہ

جدول ۹.۲: عارضی حافظے کا استعمال

عمل	A_0	A_1	پڑھ / لکھ	مجاز
بلند رکاوٹی حال	×	×	×	0
لفظ 0 کے مقام پر لکھ	0	0	0	1
لفظ 1 کے مقام پر لکھ	1	0	0	1
لفظ 2 کے مقام پر لکھ	0	1	0	1
لفظ 3 کے مقام پر لکھ	1	1	0	1
لفظ 0 کے مقام سے پڑھ	0	0	1	1
لفظ 1 کے مقام سے پڑھ	1	0	1	1
لفظ 2 کے مقام سے پڑھ	0	1	1	1
لفظ 3 کے مقام سے پڑھ	1	1	1	1

اس طرح کے کئی الفاظ جوڑ کر متعدد لفظ حافظہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۹.۳ میں چار الفاظ جوڑ کر چار لفظ حافظہ تخلیق کیا گیا ہے۔

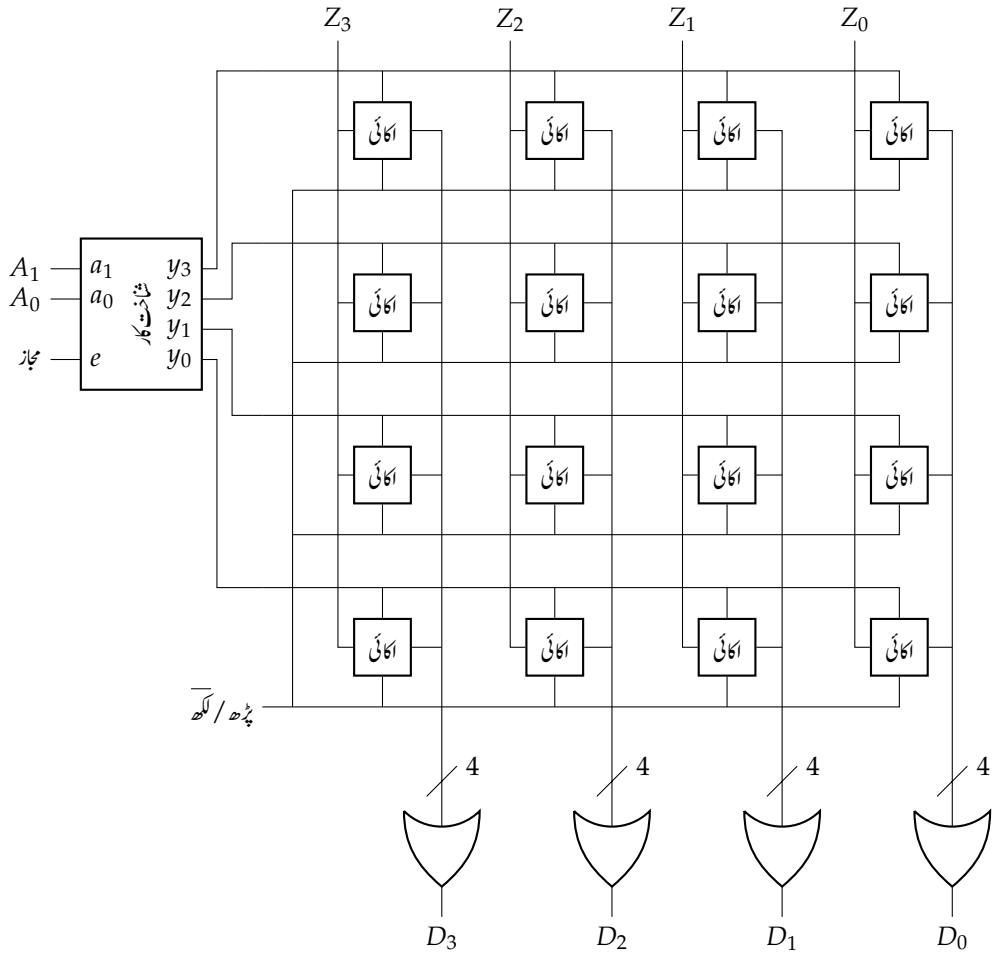
متعدد لفظ حافظہ کی تمام اکائیوں کا ”منتخب“ اشارہ عام صورت پست رہتا ہے۔ یوں حافظہ کے کسی بھی لفظ تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ حافظہ میں مواد لکھنے کی خاطر مواد Z داخلی راستے فراہم کر کے پڑھ / لکھ پست رکھ کر مطلوبہ مقام کا ”منتخب“ اشارہ بلند کیا جاتا ہے۔ یوں مواد مطلوبہ مقام پر لکھا جاتا ہے۔ فرض کریں ہم اعشاری تین (3_{10}) کے ثنائی مرموز اعشاری 0011₂ کو حافظہ کے لفظ 2 کے مقام پر لکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مدخل پر 0011₂ مہیا کر کے پڑھ / لکھ پست رکھ کر ”منتخب لفظ 2“ اشارہ بلند کریں گے۔ ایسا کرنے سے شکل ۹.۳ میں لفظ 2 پر 0011₂ لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ اس دوران باقی ”منتخب“ اشارے پست رہیں گے۔ اسی لفظ کو پڑھنے کے لیے ہم پڑھ / لکھ بلند رکھ کر لفظ 2 کا ”منتخب“ بلند کریں گے۔ ایسا کرنے سے خارج D پر 0011₂ خارج ہوگا جہاں سے اسے پڑھا جاسکتا ہے۔

حقیقی حافظہ میں الفاظ تک رسائی پست کے ذریعے کی جاتی ہے۔ چار لفظ حافظہ میں الفاظ تک رسائی، دو بٹ پست استعمال کرتے ہوئے دو سے چار شناخت کار کی مدد سے ممکن ہے۔ شکل ۹.۴ میں یہ عمل پیش کیا گیا ہے جہاں A_0 ، اور A_1 پست بٹ ہیں۔ پست کو دیکھ کر شناخت کار مطلوبہ خارج بلند کر کے لفظ کا مقام منتخب کرتا ہے۔ یوں دو پست بٹ کا حافظہ مثال بناتے ہوئے، پست 00 ہمیں حافظہ کے اول مقام تک رسائی دے گا۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مقام 00 تک رسائی حاصل کی۔ اسی طرح پست 11 آخری پست چار پستوں کے مقام تک رسائی دے گا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مقام 11 تک رسائی حاصل کی۔ کسی مقام سے مواد حاصل کرتے (پڑھتے) ہوئے یا اس مقام میں مواد لکھتے (ذخیرہ کرتے) ہوئے ہم کہیں گے مخاطبے مقام^{۱۵} سے مواد حاصل کیا گیا یا مخاطب مقام سے مواد ذخیرہ کیا گیا۔

عارضی حافظہ کا استعمال جدول ۹.۲ میں دکھایا گیا ہے۔ مجاز پست ہونے کی صورت میں حافظہ بلند رکاوٹی حال^{۱۶} اختیار کر کے بیرونی ادوار سے مکمل منقطع ہو گا۔

شکل ۹.۴ میں چار بٹ جمع گیٹ کی ایک نئی علامت استعمال کی گئی ہے۔ گیٹ کا ایک مدخل دکھایا گیا ہے جس پر چھوٹی ترچھی لکیر کے ساتھ 4 لکھ کر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ دراصل یہ چار داخلی جمع گیٹ ہے۔ اس طرح کی علامت میں گیٹ کے مدخل علیحدہ علیحدہ نہیں دکھائے جاتے بلکہ تمام مدخل ایک داخلی

^{۱۵} addressed location
^{۱۶} high impedance state



شکل ۹.۴: چار لفظ عارضی حافظہ کا بہتر خاکہ

تار سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ یوں دور کا نقشہ کاغذ پر کھینچے ہوئے ہوتے تاروں کے بیجم سے نجات حاصل ہوتی ہے اور دور صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسا صرف دور صاف ستھرا نظر آنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یوں حافظہ کے گزشتہ دو اشکال ایک ہی دور بنانے کے دو طریقے ہیں۔

اسی طرز پر متعدد لفظ حافظے کی علامت بھی بنائی جاتی ہے۔ دس ہٹ پتہ سے $1024_{10} = 2^{10}$ یعنی تقریباً ایک ہزار مقامات تک رسائی ممکن ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا میں کلو (ہزار) سے مراد 1024_{10} لیا جاتا ہے۔ یوں دو کلو بائٹے $2 \text{ kB} = 2048_{10}$ ہائٹ ہوگا۔

شکل ۹.۵ میں مستحکم کار کے استعمال پر غور کریں۔ مجاز اور پڑھ / لکھ دونوں بلند ہونے کی صورت میں حافظہ میں ذخیرہ مواد D پر خارج ہوگا جبکہ مجاز بلند اور پڑھ / لکھ پست ہونے کی صورت میں D پر مہیا مواد حافظہ میں لکھا جائے گا۔ یوں D بطور مدخل و مخارج کام کرتا ہے۔ شکل ۹.۴ میں مدخل Z کے لیے چار اور مخارج D کے لیے چار بیٹوں کی ضرورت تھی۔ یہاں شکل ۹.۵ میں صرف چار بیٹوں کی ضرورت ہوگی۔

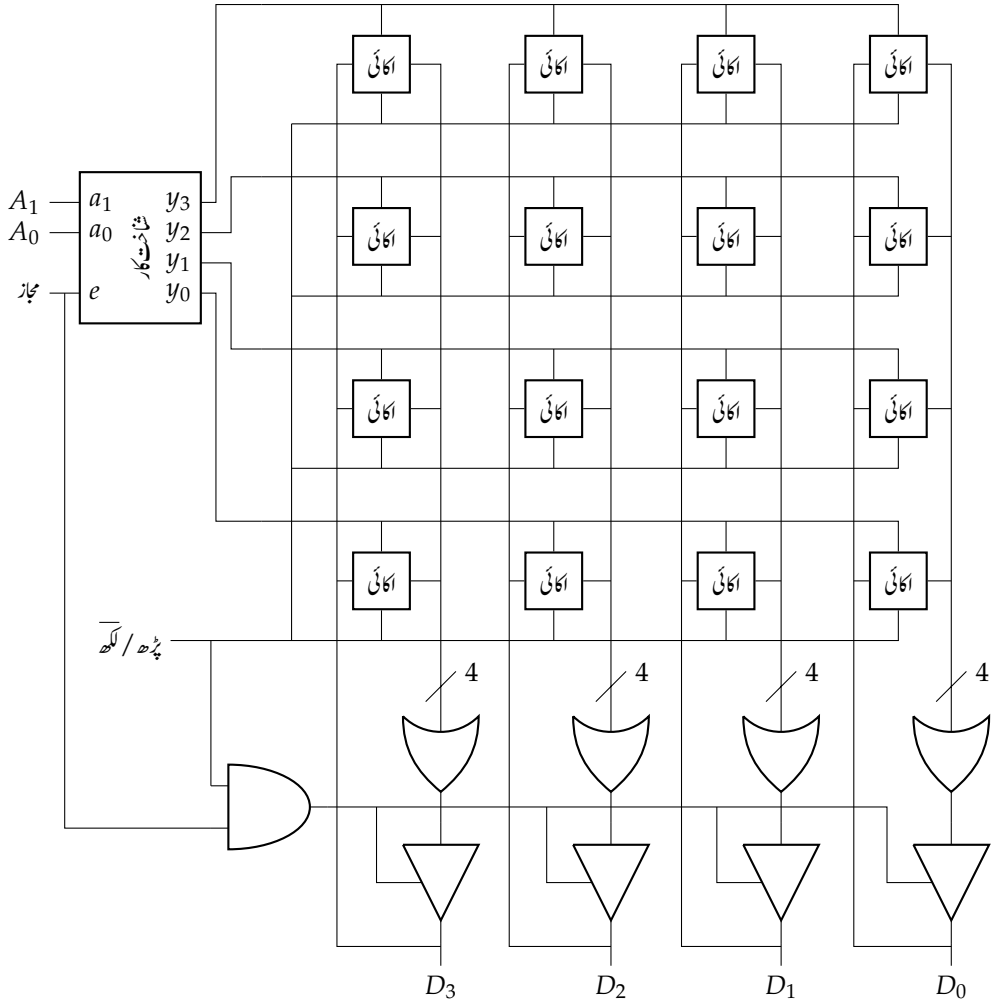
جدید عارضی حافظوں میں کثیر تعداد کے الفاظ ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ شکل ۹.۶-۱ میں چار لفظ حافظے کے مخلوط دور 1^8 کی علامت دکھائی گئی ہے جہاں لفظ کے چار داخلی و خارجی بیٹوں کو D کے بجائے I/O کہا گیا ہے۔ شکل-ب میں مجاز کی جگہ مجاز استعمال کیا گیا ہے، جو شکل-ا کے مجاز مدخل پر نفی گیٹ نصب کرنے سے حاصل ہوگا؛ مزید پڑھ / لکھ کو مختصر آ لکھ پکار کر اور پیا پر گول دائرہ ڈال کر اس کا پستہ فعال پین^{۱۹} ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں لکھ پستہ ہونے کی صورت میں حافظے میں مواد لکھا اور بلند صورت میں حافظے سے مواد پڑھا جاتا ہے۔

شکل-ج میں بارہ ہٹ پتہ، ایک بائٹ لفظ عارضی حافظے کی علامت دکھائی گئی ہے۔ بارہ ہٹ پتہ $10496_{10} = 2^{12}$ ہائٹ تک رسائی ممکن بناتا ہے لہذا یہ چار کلو بائٹ عارضی حافظے کی علامت ہے۔ اس مخلوط دور میں بیدار مدخل کا اضافہ کیا گیا ہے جو پستہ فعال ہے۔ اس پر اب بات کرتے ہیں۔

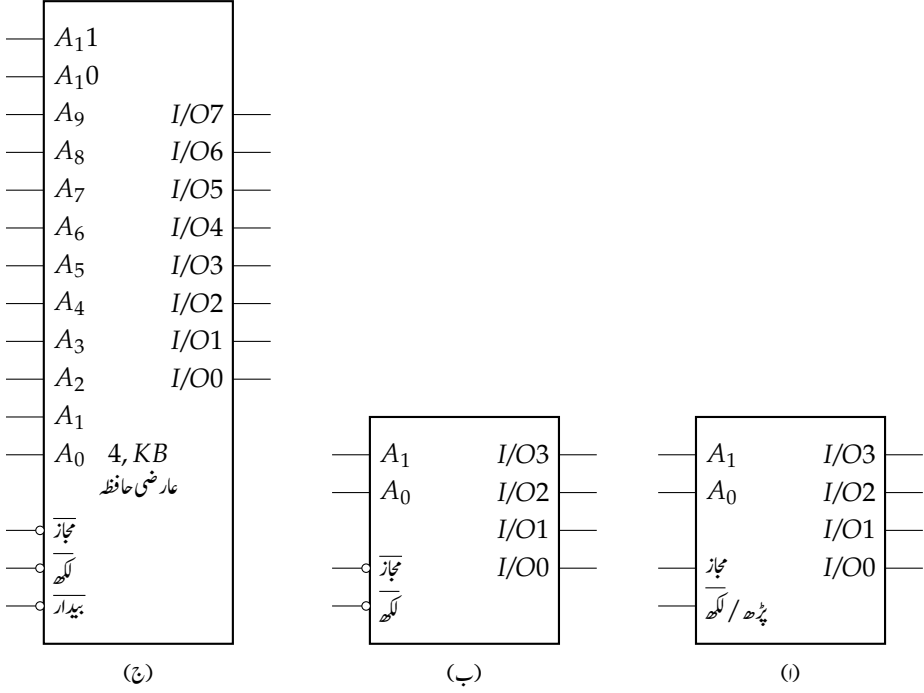
مخلوط دور میں متعدد گیٹ پائے جاتے ہیں اور جدید برقیاتی آلات کئی مخلوط ادوار پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ سب برقی طاقت سے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں برقی طاقت انہیں بیدار رکھتی ہے۔ برقیاتی آلات عموماً بیٹری سے برقی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ درکار برقی طاقت کم کرنے سے بیٹری زیادہ دیر کارآمد رہتی ہے۔

برقیاتی آلات میں مختلف مخلوط ادوار کی ضرورت مختلف لمحات پر ہوگی۔ ان لمحات کے علاوہ انہیں بیدار رکھنے سے بلا ضرورت برقی توانائی ضائع ہوگی۔ غیر مستعمل مخلوط ادوار کی برقی طاقت منقطع نہیں کی جاسکتی ہے۔ عارضی حافظے کی مثال لیتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ برقی طاقت نہ ملنے پر ان میں مواد محفوظ نہیں رہتا، البتہ یہ ممکن ہے کہ عارضی حافظے کو صرف اتنی برقی طاقت مہیا کی جائے کہ یہ صرف مواد محفوظ رکھنے کے قابل ہو، یعنی اسے نڈھال سی کیفیت میں ڈالا جاسکتا ہے۔ عارضی حافظے کے مخلوط دور میں بیدار مدخل اس مقصد کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ جس لمحے پر مخلوط دور کی ضرورت ہو، بیدار پستہ (فعال) کر کے اسے جگایا جاتا ہے اور استعمال کے بعد فوراً دوبارہ نڈھال کر دیا جاتا ہے۔ نڈھال صورت میں مخلوط دور بیرونی دنیا سے، دو طرفہ مستحکم کار کی مدد سے، مکمل طور پر منقطع رہتا ہے اور اس میں نہ کچھ لکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ پڑھا جاسکتا ہے۔ نڈھال حال میں حافظہ کمتر برقی توانائی صرف کرتا ہے۔ عام طور شناخت کار کی مدد سے بیدار کیے جانے والے مخلوط دور کی شناخت کی جاتی ہے۔

چار لفظ حافظے کی تصوراتی تصویر شکل ۹.۷-۱ میں دکھائی گئی ہے جہاں دو ہٹ پتہ اور چار ہٹ مواد ثنائی روپ میں دکھائے گئے ہیں۔ شکل-ب میں ایک کلو بائٹ (1 kB) حافظے کی تصوراتی تصویر پیش ہے جہاں مواد کو ثنائی جبکہ پتہ کو اعشاری روپ میں دکھایا گیا ہے۔ چار لفظ حافظہ کا پہلا لفظ مقام 00_2 اور آخری مقام 11_2 پر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کلو بائٹ حافظہ میں پہلا لفظ مقام 0_{10} اور آخری مقام 1023_{10} ہے۔ چار ہٹ حافظہ میں پہلا لفظ 0110_2 اور آخری 1001_2 ہے۔ ایک کلو بائٹ حافظہ میں مقام 1021_{10} پر مواد 00111010_2 درج ہے۔



شکل ۹.۵: مشترک داخلی و خارجی راہ کا چار لفظ عارضی حافظ



شکل ۹.۲: عارضی حافظوں کے مخلوط ادوار کی علامتیں

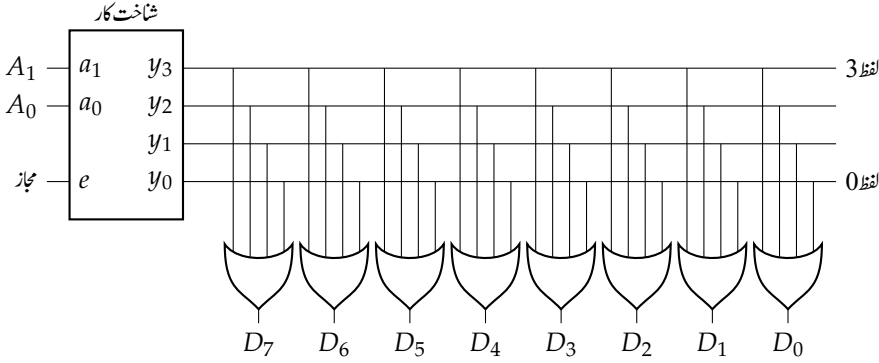
1023	1000 0001
1022	0010 1001
1021	0011 1010
1020	1000 1101
⋮	⋮
3	1011 0001
2	1110 1001
1	0000 1010
0	1011 1101

(ب)

پتہ	مواد
11	1001
10	1101
01	0000
00	0110

(ا)

شکل ۹.۳: حافظہ کی تصوراتی تصویر



شکل ۹.۸: چار بائٹ پختہ حافظہ کی اندرونی ساخت

مشق ۹.۱: عارضی حافظہ 6116 کے معلوماتی صفحات سے اس کی استعداد ”کلو بائٹ“ میں معلوم کریں۔

۹.۲ پختہ حافظہ

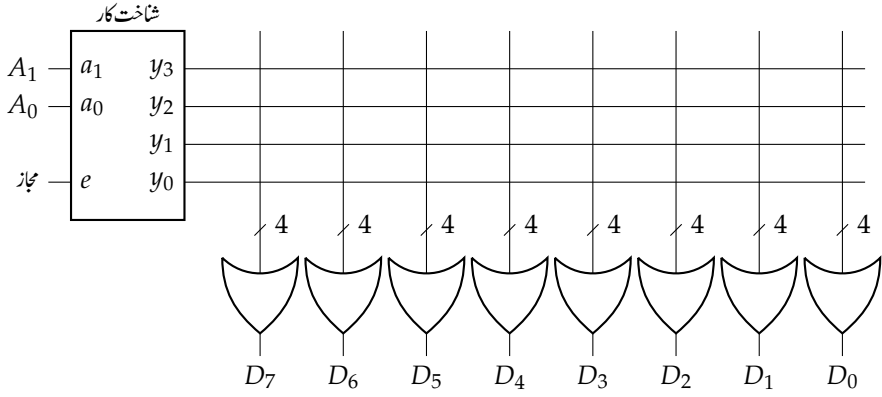
پختہ حافظے سے مراد وہ حافظہ ہے جس میں مواد برقی طاقت کی عدم موجودگی میں بھی محفوظ رہتا ہو۔ پختہ حافظہ کا بنیادی استعمال وہاں ہو گا جہاں مواد تبدیل نہ ہو۔

عارضی حافظے کی طرح پختہ حافظہ بھی مختلف لمبائی کے الفاظ پر مشتمل ہو گا۔ لفظوں تک رسائی پتہ کے ذریعہ ہو گی؛ n بٹ پتہ کے پختہ حافظہ میں 2^n لفظ ہوں گے۔

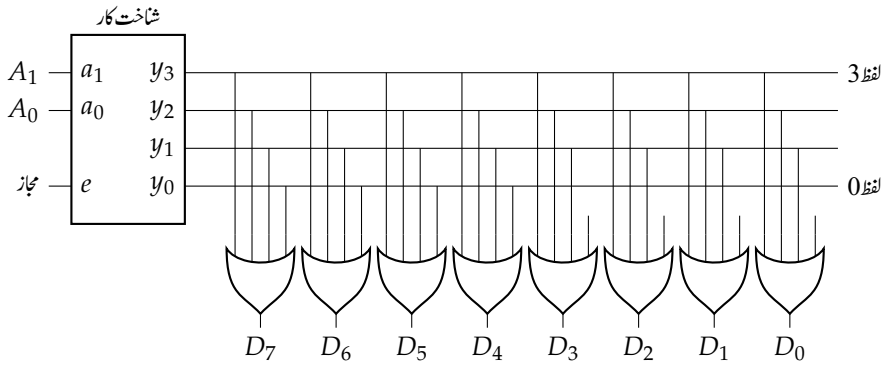
بائٹ لمبائی چار لفظ پختہ حافظے کی اندرونی ساخت شکل ۹.۸ میں دکھائی گئی ہے جس کی بہتر صورت شکل ۹.۹ پیش کرتی ہے، جہاں چار داخل جمع گیٹ کی صاف شکل استعمال کی گئی ہے۔ مستعمل دو سے چار شناخت کار، پتہ کے دو بٹ سے چار مقامات تک رسائی ممکن بناتا ہے۔ یوں چار الفاظ تک رسائی ممکن ہو گی۔

شکل ۹.۸ میں بالکل نیا غیر استعمال شدہ پختہ حافظہ دکھایا گیا ہے۔ پتہ 00_2 کی صورت میں دو سے چار شناخت کار y_0 بلند کر کے لفظ 0 چنے گا۔ تمام جمع گیٹ بلند ہوں گے اور D پر 1111111_2 خارج ہو گا۔ پتہ 01_2 لفظ 1 چنے گا اور D پر 1111111_2 خارج ہو گا۔ آپ تسلی کر لیں کہ چاروں پتہ پر یہی مواد ملتا ہے۔ کسی بھی نئے غیر استعمال شدہ پختہ حافظے کے ہر لفظ کے تمام بٹ بلند (1) ہوں گے۔

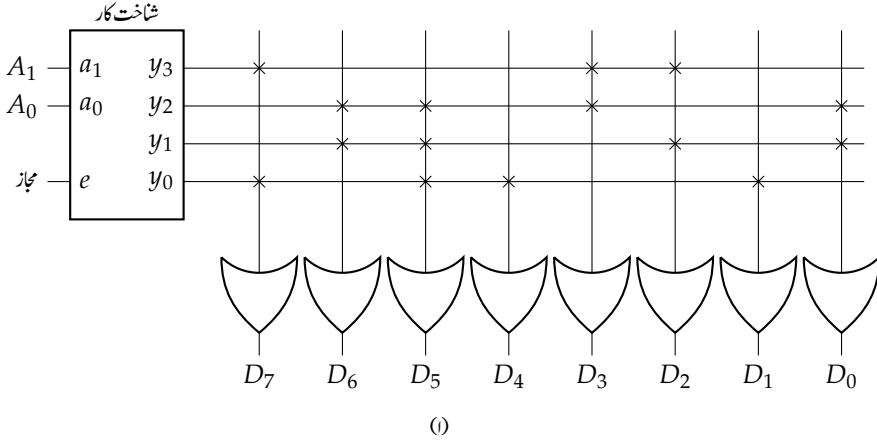
آپ نے دیکھا کہ بلند y_0 کی صورت میں تمام جمع گیٹ کو یہی بلند اشارہ ملتا ہے اور یوں تمام جمع گیٹ کے خارج بلند ہوں گے۔ جمع گیٹ سے y_0 کا جوڑ منقطع کرنے سے y_0 جمع گیٹ تک نہیں پہنچے گا۔ شکل ۹.۱۰ میں دائیں چار جمع گیٹ y_0 سے منقطع ہیں لہذا y_0 بلند کر کے لفظ 0 چنے سے D پر 11110000_2 ملتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کریں: ایسے اشکال میں جمع گیٹ کا منقطع مدخل جمع گیٹ کے خارج پر اثر انداز نہیں ہو گا۔



شکل ۹.۹: چار بائٹ پختہ حافظہ کی اندرونی ساخت



شکل ۹.۱۰: پختہ حافظہ میں لکھائی



پتہ	مواد
00	1011 0010
01	0110 0101
10	0110 1001
11	1000 1100

(ب)

شکل ۹.۱۱: پختہ حافظہ میں لکھا گیا مواد

امید کی جاتی ہے آپ پختہ حافظہ میں لکھائی کا عمل بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ پختہ حافظے میں جوڑوں کو توڑ کر مواد لکھا جاتا ہے۔ اس قسم حافظہ میں ہر جوڑہ دراصل ایک برقی فٹیلہ^{۲۱} (فیوز) ہوتا ہے۔ فٹیلے کی استعداد سے زیادہ برقی رو فٹیلے سے گزرا کر اسے پگھلا کر جوڑ منقطع کیا جاتا ہے۔

حافظہ میں لکھا مواد شکل ۹.۱ کی طرح جدول میں لکھا جاتا ہے۔ اس جدول میں باری باری ایک لفظ کو دیکھتے ہوئے جس بٹ کے مقام پر 0 ہو، حافظہ کے اندر اس لفظ کے اس بٹ کا جوڑ تباہ کیا جاتا ہے۔

شکل ۹.۱۱-۱ میں غیر تباہ شدہ جوڑ صلیبی نشان (×) سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس حافظہ میں لکھا مواد شکل-ب میں پیش ہے۔

اب تک چار لفظ حافظہ پر بات کی گئی جس کی وجہ سے 4 داخلی جمع گیٹ استعمال کیے گئے۔ ایک لفظ 8 بٹ ہونے کی وجہ سے کل 8 جمع گیٹ استعمال کیے گئے۔ یوں ان حافظوں میں کل 8×4 یعنی بتیس (32) جوڑ یا فٹیلے ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ n بٹ پتے کے حافظے میں 2^n لفظ ہوں گے لہذا ایسے حافظے میں 2^n داخلی جمع گیٹ ہوں گے۔ اگر حافظے کا ایک لفظ m بٹ ہو تب جمع گیٹوں کی تعداد m ہوگی۔ یوں حافظے میں جوڑوں کی تعداد $m \times 2^n$ ہوگی۔

شعاع متاثر پختہ حافظہ میں بار بار لکھائی ممکن ہے۔ ان میں جوڑ، برقی فٹیلہ سے نہیں بنائے جاتے بلکہ ان جوڑ کو ایک سوئچ^{۲۲} تصور کریں جنہیں مخصوص

^{۲۱}electricfuse
^{۲۲}switch

طریقے سے برقی طاقت کے ذریعہ منقطع کیا جاتا ہے۔ منقطع جوڑوں کو دوبارہ جوڑنے کی خاطر حافظے کو شعاع میں کچھ دیر رکھا جاتا ہے۔
جدید برقی متابعتی حافظوں میں بار بار لکھائی ممکن ہے۔ ان حافظوں میں لکھائی برقی دباؤ سے کی جاتی ہے اور اسے صاف بھی برقی دباؤ سے کیا جاتا ہے۔
پختہ حافظہ میں لکھائی مخلوط ادوار پر نامہ نویسی^{۲۳} کی مدد سے کی جاتی ہے۔

۹.۳ حافظہ کی استعداد بڑھانے کی ترکیب

عارضی حافظوں (کے مخلوط ادوار) کے قابو مدخل عموماً بیدار، مجاز اور پڑھ / لکھ جبکہ پختہ حافظوں کے بیدار اور مجاز ہوں گے۔ اس حصے میں ہم تصور کرتے ہیں کہ حافظوں کے قابو اشارات صرف بیدار اور پڑھ / لکھ ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے ایک سے زیادہ حافظے آپس میں جوڑنا دکھایا جائے گا۔ حقیقت میں عموماً بیدار کے علاوہ تمام حافظوں کے ایک جیسے قابو مدخل ایک ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ یوں تمام حافظوں کے مجاز مدخل اکٹھے جوڑے جائیں گے اور اسی طرح تمام کے پڑھ / لکھ ایک ساتھ جوڑے جائیں گے۔

۹.۳.۱ دو عدد 4×4 حافظے سلسلہ وار جوڑ کر ایک عدد 8×4 حافظہ کا حصول

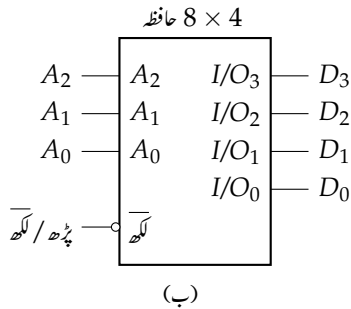
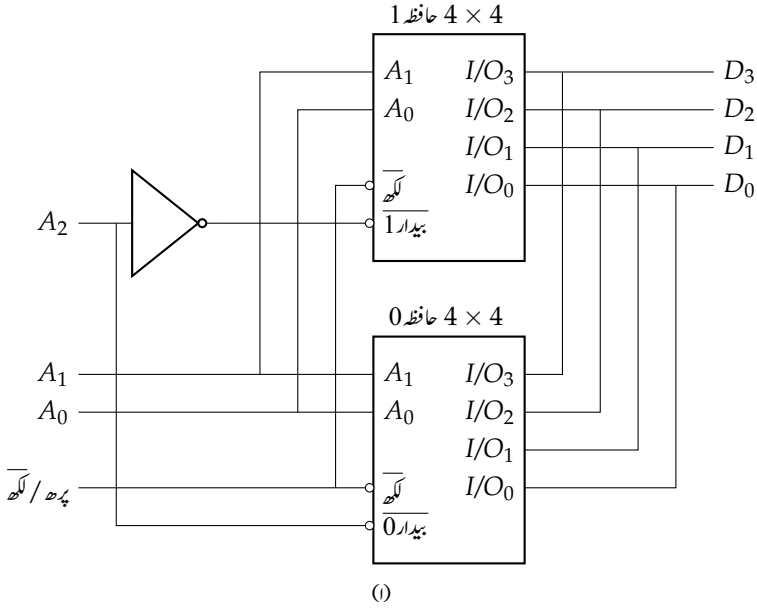
کبھی کبھار درکار استعداد کا حافظہ میسر نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں ایک سے زیادہ حافظے اکٹھے جوڑ کر درکار بانٹ ذخیرہ کرنا ممکن بنایا جاتا ہے۔ شکل ۹.۱۲-۱ میں 4×4 کے دو حافظے جوڑ کر دینی استعداد کا 8×4 حافظہ (شکل-ب) حاصل کیا گیا۔ چھوٹے حافظوں کو حافظہ 0 اور حافظہ 1 کہا گیا ہے۔ شکل-۱ میں ایک جیسے پتہ بٹ ساتھ ساتھ جوڑے گئے ہیں یعنی حافظہ 0 کا A_0 حافظہ 1 کے A_0 سے جوڑا گیا ہے، اور حافظہ 0 کا A_1 حافظہ 1 کے A_1 سے جوڑا گیا ہے۔ اسی طرح ایک جیسے مواد بٹ ساتھ ساتھ جوڑے گئے ہیں یعنی حافظہ 0 کے D_0 ، D_1 ، D_2 اور D_3 بالترتیب حافظہ 1 کے D_0 ، D_1 ، D_2 اور D_3 سے جوڑے گئے ہیں۔ البتہ حافظہ 0 کا بیدار مدخل (جسے بیدار 0 کہا گیا ہے) سیدھا A_2 کے ساتھ ملایا گیا ہے جبکہ حافظہ 1 کا بیدار مدخل (جسے بیدار 1 کہا گیا ہے) نفی گیٹ کے ذریعہ A_2 سے جوڑا گیا ہے۔ حافظہ 0، حافظہ 1، اور نفی گیٹ کو ہم ایک بڑا حافظہ تصور کر سکتے ہیں جس کی علامت شکل-ب میں پیش ہے۔

شکل ۹.۱۳-۱ میں تین پتہ بٹ کی تمام ترتیب دی گئی ہیں۔ (شکل ۹.۱۱ دیکھتے ہوئے آگے پڑھیں۔) پتہ A_2 سے مراد پست بیدار 0 اور بلند بیدار 1 ہوگا جس سے حافظہ 0 جاگ اٹھتا ہے اور حافظہ 1 نڈھال رہتا ہے۔ اسی طرح بلند A_2 سے بیدار 0 بلند اور بیدار 1 پست ہوگا جس سے حافظہ 0 نڈھال اور حافظہ 1 جاگ اٹھے گا۔

یوں پست A_2 کی صورت میں پتہ کے باقی دو بٹ A_0 اور A_1 حافظہ 0 کے مختلف مقامات تک رسائی ممکن بنائیں گے۔ پتہ 000_2 حافظہ 0 کے صفروں مقام اور پتہ 011_2 حافظہ 0 کے تیسرے مقام تک رسائی دیتا ہے۔

اسی طرح بلند A_2 کی صورت میں پتہ کے باقی دو بٹ A_0 اور A_1 حافظہ 1 کے مختلف مقامات تک رسائی ممکن بنائیں گے۔ پتہ 000_2 حافظہ 1 کے صفروں مقام اور پتہ 011_2 حافظہ 1 کے تیسرے مقام تک رسائی دیتا ہے۔

گزشتہ دو نثر پاروں کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ چار لفظ کے دو حافظے مل کر آٹھ لفظ حافظہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ الفاظ کی لمبائی جوں کی توں چار بٹ رہتی ہے۔ اس طرح پتہ 000_2 کل حافظے کے صفروں مقام تک رسائی دیتا ہے، پتہ 011_2 کل حافظے کے تیسرے، پتہ 100_2 کل حافظے کے چوتھے اور پتہ 111_2 ساتویں مقام تک رسائی دیتا ہے۔ یوں دو عدد حافظے جوڑ کر ایک عدد حافظہ حاصل کیا جاسکتا ہے اور ان کی اندرونی ساخت پر ہر وقت غور کرنے کی ضرورت نہیں۔ شکل ۹.۱۱-ب میں اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دو حافظوں بمع نفی گیٹ کو بطور ایک 8×4 حافظہ دکھایا گیا ہے جس کے تین



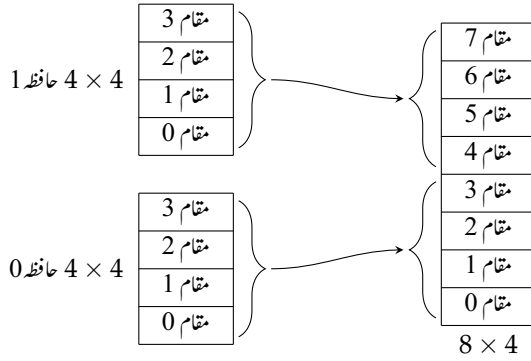
شکل ۹.۱۲: دو حافظے جوڑ کر بڑے حافظے کا حصول

	A_2	A_1	A_0	
حافظہ 0 کا مقام 0	0	0	0	
	0	0	1	
	0	1	0	
	0	1	1	
حافظہ 1 کا مقام 0	1	0	0	
	1	0	1	
	1	1	0	
	1	1	1	

حافظہ 0 بیدار ہے

حافظہ 1 بیدار ہے

(۱)



(ب)

شکل ۹.۱۳: کل حافظہ میں چھوٹے حافظوں کا مقام

جدول ۹.۳: جدول برائے شکل ۹.۱۴

A_5	A_4	$\overline{y_3}$	$\overline{y_2}$	$\overline{y_1}$	$\overline{y_0}$	$A_5A_4A_3A_2A_1A_0$
0	0	1	1	1	0	000000 – 001111
0	1	1	1	0	1	010000 – 011111
1	0	1	0	1	1	100000 – 101111
1	1	0	1	1	1	110000 – 111111

پتہ بٹ اور چار مواد بٹ ہیں۔ شکل ۹.۱۳۔ ب میں تین بٹ پتہ کی نسبت سے دونوں حافظوں کے مقامات دکھائے گئے ہیں، جہاں سے واضح ہے کہ دو چھوٹے حافظوں کو پتہ کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ مقامات پر رکھا گیا ہے اور حافظ 0 کے آخری لفظ سے اگلے مقام پر حافظ 1 کا صفرواں لفظ پایا جاتا ہے۔ یوں پتہ کے لحاظ سے ان دو حافظوں کو سلسلہ وار قریب رکھا گیا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حافظے جوڑتے وقت اس طرح کی تصوراتی شکل ذہن میں بنایا کریں۔

مذکورہ بالا میں 4×4 استعداد کے حافظے استعمال کیے گئے جنہیں دو پتہ بٹ A_0 اور A_1 درکار تھے۔ ان دو بٹ کو استعمال کر کے بیدار حافظے کے مختلف مقامات تک رسائی حاصل کی جاتی ہے جبکہ اگلا پتہ بٹ A_2 استعمال کر کے ان حافظوں کو پتہ کے لحاظ سے مختلف مقامات پر رکھا گیا۔ یہی طریقہ کار زیادہ استعداد کے حافظوں کے ساتھ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یوں دو وعدہ دس بٹ پتہ کے حافظے جوڑتے وقت A_0 تا A_9 بیدار حافظے کے مختلف مقامات تک رسائی دیں گے جبکہ A_{10} انہیں جداگانہ بیدار کرے گا۔

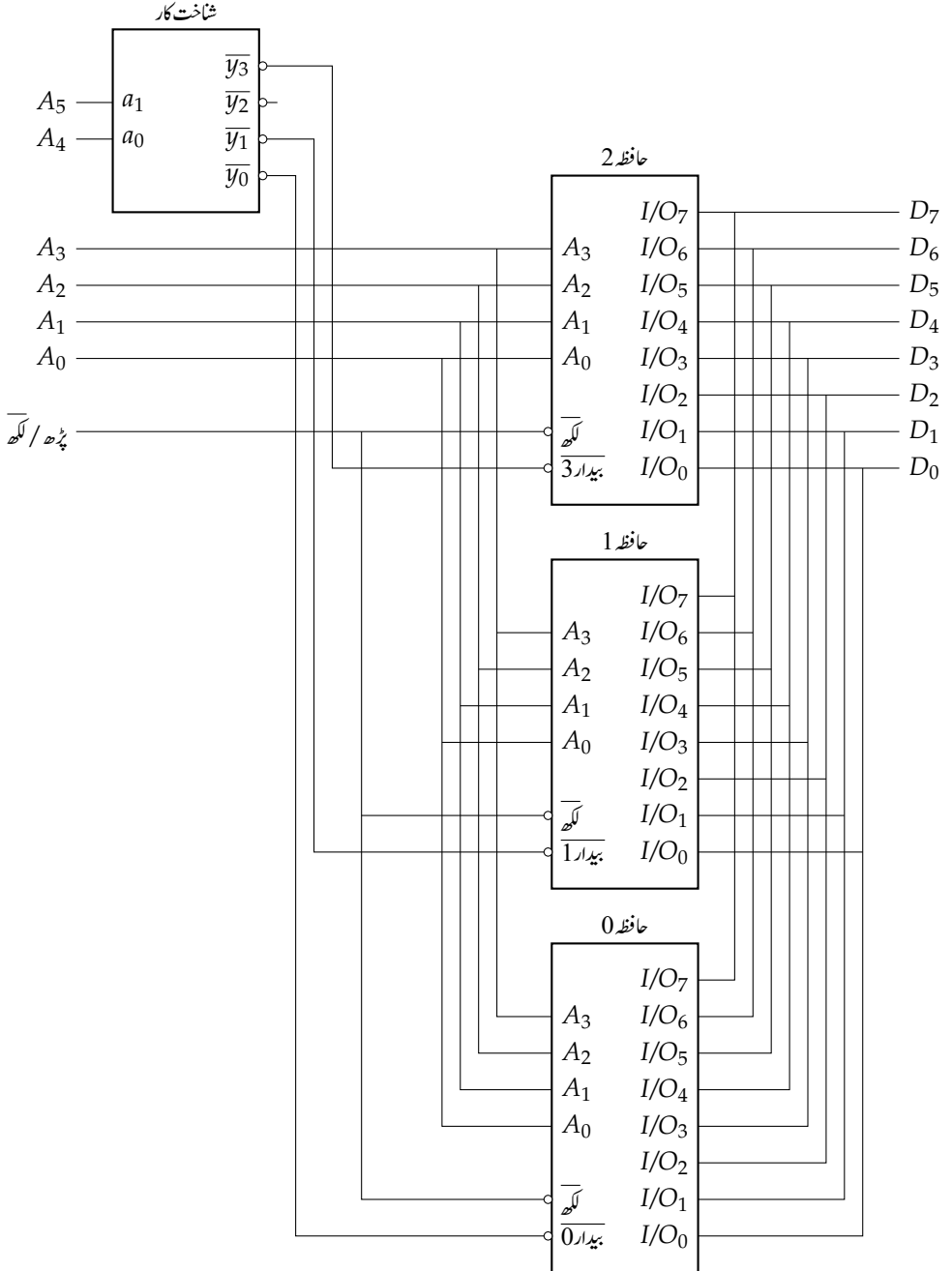
۹.۳.۲ تین 8×16 حافظے سلسلہ وار جوڑ کر ایک 8×48 حافظے کا حصول

شکل ۹.۱۴ میں پست بخارج شناخت کار استعمال کر کے تین 8×16 حافظے (حافظ 0، حافظ 1، حافظ 2) سلسلہ وار جوڑے گئے ہیں۔ تین حافظوں کے ایک جیسے پتہ بٹ ساتھ ساتھ جوڑے گئے ہیں۔ یوں تینوں کے A_0 ایک ساتھ جڑے ہیں، وغیرہ۔ اسی طرح ایک جیسے مواد بٹ ساتھ ساتھ جوڑے گئے ہیں، لہذا تینوں D_0 ایک ساتھ جڑے ہیں، وغیرہ۔ تاہم ان کے بیدار مدخل علیحدہ علیحدہ رکھے گئے ہیں تاکہ کسی ایک وقت پر صرف ایک حافظے کا بیدار فعال (پست) کر کے A_0 تا A_3 کے ذریعہ اس ایک حافظے کے سولہ مقامات تک رسائی حاصل کی جاسکے۔

شناخت کار کو پتہ بٹ A_4 اور A_5 بطور مدخل فراہم کیے گئے جبکہ اس کے بخارج $\overline{y_0}$ ، $\overline{y_1}$ ، $\overline{y_2}$ ، اور $\overline{y_3}$ ہیں، جو مطلوبہ حافظے کی شناخت کرتے ہیں۔ شناخت کار کا نام یہیں سے نکلا ہے۔

جیسا آپ جانتے ہیں، شناخت کار کے مدخل کی ہر ترتیب ایک منفرد بخارج چنتی ہے۔ جدول ۹.۳ شناخت کار کے بخارج دیتا ہے۔ اس جدول میں دائیں جانب ایک اضافی قطار بنائی گئی ہے۔ انہیں اس جدول پر غور کرتے ہیں۔ پست A_4 اور پست A_5 کی صورت میں $\overline{y_0}$ پست ہو گا جو حافظ 0 کے بیدار 0 کے ساتھ جڑا ہے۔ یوں $A_5A_4 = 00$ حافظ 0 کی شناخت کر کے اسے بیدار کرتا ہے۔ $A_5A_4 = 00$ رکھتے ہوئے باقی چار پتہ بٹ آزادانہ طور پر بلند یا پست کیے جاسکتے ہیں یعنی $A_0A_1A_2A_3$ کی قیمت 0000_2 تا 1111_2 ہو سکتی ہے، جو حافظ 0 کے سولہ مقامات تک رسائی ممکن بناتا ہے۔ حافظ 0 کے تمام مقامات تک رسائی کے لیے یوں پتہ بٹ $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$ کی قیمت 000000_2 تا 001111_2 ہوگی۔ جدول کی دائیں قطار میں یہ حدود درج ہیں اور شکل ۹.۱۵ میں نچلے سولہ خانے ان مقامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ حافظ 0 کا آخری مقام کل حافظے کے مقام 001111_2 پر پایا جاتا ہے۔

بلند A_4 اور پست A_5 کی صورت میں $\overline{y_1}$ پست ہو گا جو بیدار 1 سے جڑا ہے۔ یوں $A_5A_4 = 01$ حافظ 1 کی شناخت کر کے اسے بیدار کرتا ہے۔ $A_5A_4 = 01$ رکھتے ہوئے باقی چار پتہ بٹ آزادانہ طور پر بلند یا پست کیے جاسکتے ہیں یعنی $A_0A_1A_2A_3$ کی قیمت 0000_2 تا 1111_2 ہو سکتی ہے، جو حافظ 1 کے سولہ مقامات تک رسائی دیتا ہے۔ حافظ 1 کے مختلف مقامات تک رسائی کے لیے $A_0A_1A_2A_3A_4A_5$ کی قیمت 010000_2 تا 011111_2 ہوگی۔ جدول کی دائیں قطار میں یہ حدود درج ہیں۔ شکل ۹.۱۵ میں نیچے سے سولہ خانے چھوڑ کر اگلے سولہ خانے ان



شکل ۹.۱۳: حافظے جوڑنے کا عمومی طریقہ

مقامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسا پہلے ذکر کیا گیا، حافظ 0 کا آخری مقام کل حافظہ کے مقام 001111_2 پر پایا جاتا ہے جبکہ حافظ 1 کا صفرواں مقام اس سے اگلے مقام یعنی 010000_2 پر پایا جاتا ہے۔ شکل ۹.۱۵ سے ظاہر ہے جہاں حافظ 0 کا اختتام ہے وہیں سے حافظ 1 کی شروعات ہوتی ہے۔

پست A_4 اور بلند A_5 پست $\overline{y}_2$ دے گا جو کہ کسی بھی حافظہ کے ساتھ نہیں جڑا۔ یوں $A_5A_4 = 10$ کسی بھی حافظہ کی شناخت نہیں کرتے لہذا باقی چار پست بٹ کی قیمتیں 0000_2 تا 1111_2 کرنے سے کسی بھی حافظہ کی کسی بھی مقام تک رسائی نہیں ہوگی۔ یوں پست 100000_2 تا 101111_2 حافظہ کے کسی بھی مقام تک رسائی نہیں دیں گے لہذا اس خطے میں نہ مواد لکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس خطے سے مواد پڑھا جاسکتا ہے۔ جدول کی دائیں قطار میں یہ حدود درج ہیں۔ شکل ۹.۱۵ میں انہیں غیر مستعمل مقامات لکھ کر ظاہر کیا گیا ہے۔

بلند A_4 اور بلند A_5 پست $\overline{y}_3$ دے کر حافظہ 3 کو بیدار کرتا ہے۔ $A_5A_4 = 11$ رکھتے ہوئے باقی چار پست بٹ کی قیمتیں 0000_2 تا 1111_2 کرنے حافظہ 3 کے سولہ مقامات تک رسائی ہوگی۔ یوں $A_5A_4A_3A_2A_1A_0$ کی قیمت 110000_2 تا 111111_2 کرنے سے حافظہ 3 کے سولہ مقامات تک رسائی ہوگی۔ جدول کی دائیں قطار میں یہ حدود درج ہیں۔ شکل ۹.۱۵ میں بالائی سولہ خانے ان مقامات کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں خالی مقامات کا اختتام ہوتا ہے وہیں سے حافظہ 3 شروع ہوتا ہے۔

یہاں کل چھ پست بٹ A_0 تا A_5 استعمال کیے گئے جو چونٹھ $(2^6 = 64)$ مقامات تک رسائی دے سکتے ہیں۔ ہم نے سولہ سولہ لفظ کے تین حافظے استعمال کرتے ہوئے اڑتالیس $(16 \times 3 = 48)$ مقامات استعمال کیے جبکہ سولہ $(64 - 48 = 16)$ مقامات (غالب مقامات) کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اگرچہ ان تین حافظوں کو سلسلہ وار جوڑا گیا ہے، تاہم ان میں صرف حافظہ 0 اور حافظہ 1 قریب قریب ہیں جبکہ حافظہ 3 دور رکھا گیا ہے۔ ہم سولہ لفظ کا مزید ایک حافظہ شناخت کار کے ساتھ جوڑ کر تمام چونٹھ مقامات بروئے کار لاسکتے ہیں۔

۹.۳.۳ دو 4×4 حافظے متوازی جوڑ کر 4×8 حافظہ کا حصول

شکل ۹.۱۶-۱ میں دو 4×4 حافظے متوازی جوڑ کر ایک 4×8 حافظہ حاصل کیا گیا ہے۔ دونوں حافظے بیک وقت بیدار ہوتے ہیں اور پست کے دو بٹ A_0 اور A_1 دونوں حافظوں کے چار مقامات تک رسائی دیتے ہیں۔ حافظہ 0 کے مواد کو D_0 تا D_3 جبکہ حافظہ 1 کے مواد کو D_4 تا D_7 تصور کر کے ان (D_0 تا D_7) آٹھ بٹوں کو ایک بائٹ تصور کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح متوازی جوڑے دو حافظوں کو 4×8 استعداد کا ایک حافظہ تصور کیا جاسکتا ہے جسے شکل-ب میں تصوراتی شکل دی گئی ہے۔

۹.۴ حافظہ کے اوقات کار

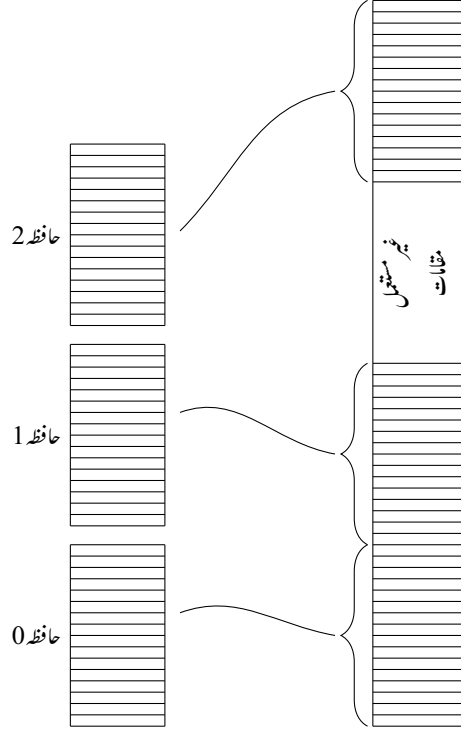
حافظہ عموماً خرد عامل کار^{۲۳} (مائکروپراسیسر) کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مخلوط ادوار کوئی مخصوص کام سرانجام دینے کے لیے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ خرد عامل کار ان سے مختلف نوعیت کا مخلوط دور ہے جو احکامات^{۲۵} پر چلتا ہے۔ ان احکامات کو تبدیل کر کے مائکروپراسیسر سے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ احکامات (پہلے سے) پختہ حافظے میں لکھے جاتے ہیں جہاں سے مائکروپراسیسر انہیں پڑھ کر ان کی تعمیل کرتا ہے۔ مائکروپراسیسر کے ساتھ عموماً عارضی حافظہ منسلک کیا جاتا ہے جہاں یہ عارضی مواد لکھ کر ذخیرہ کر سکتا ہے، جسے مائکروپراسیسر بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ مختلف صنعت کاروں کے تخلیق کردہ خرد عامل کار کے اپنے اپنے مخصوص احکامات ہوں گے جنہیں یہ سمجھ سکتا ہے اور جن پر یہ عمل کر سکتا ہے۔ کسی بھی مائکروپراسیسر کے تمام احکامات کو اس مائکروپراسیسر کی مادرِ زبان^{۲۴} کہتے ہیں جبکہ کسی ایک حکم کو ہدایت^{۲۶} کہتے ہیں۔

^{۲۳} microprocessor

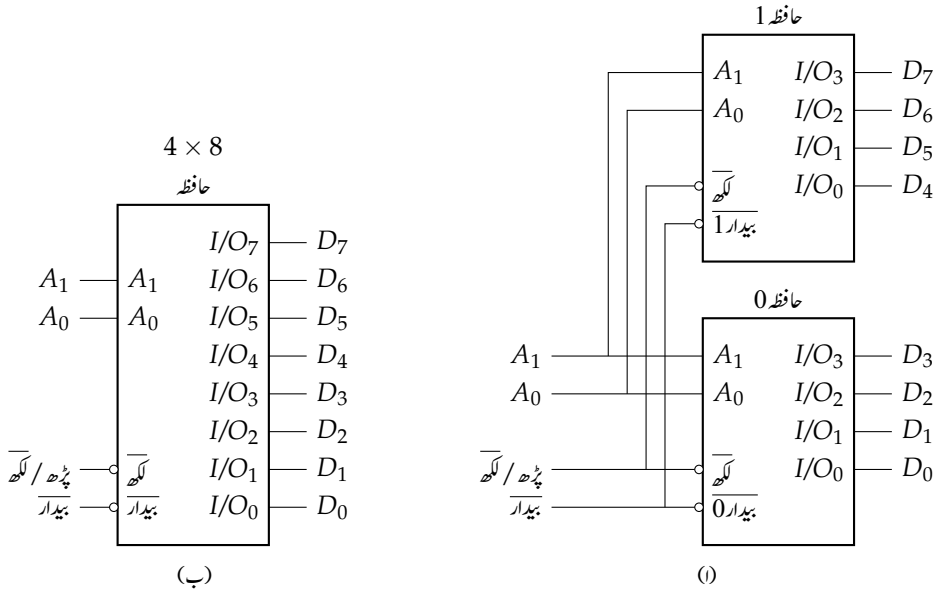
^{۲۵} commands

^{۲۶} assembly language

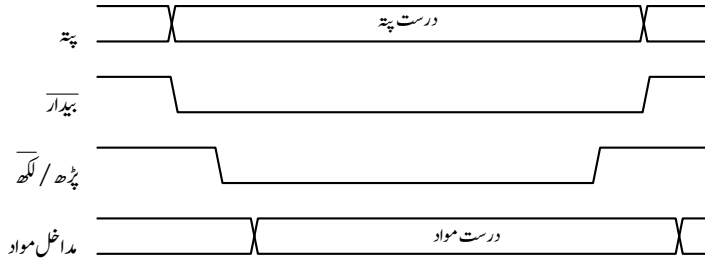
^{۲۷} instruction



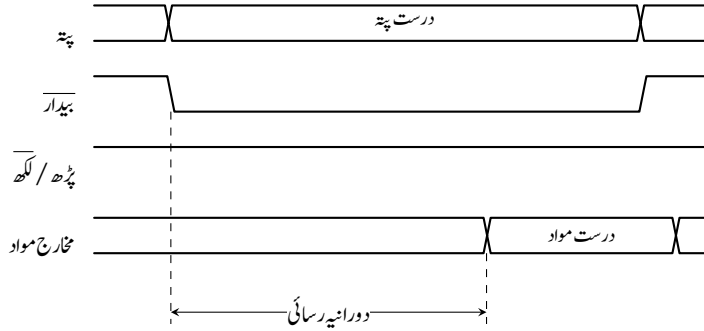
شکل ۹.۱۵: مستعمل اور غیر مستعمل مقامات (برائے شکل ۹.۱۴)



شکل ۹.۱۶: حافظوں کو متوازی جوڑ کر لفظ کی لمبائی بڑھائی گئی ہے۔



شکل ۹.۱۷: حافظہ میں مواد لکھنے کا عمل

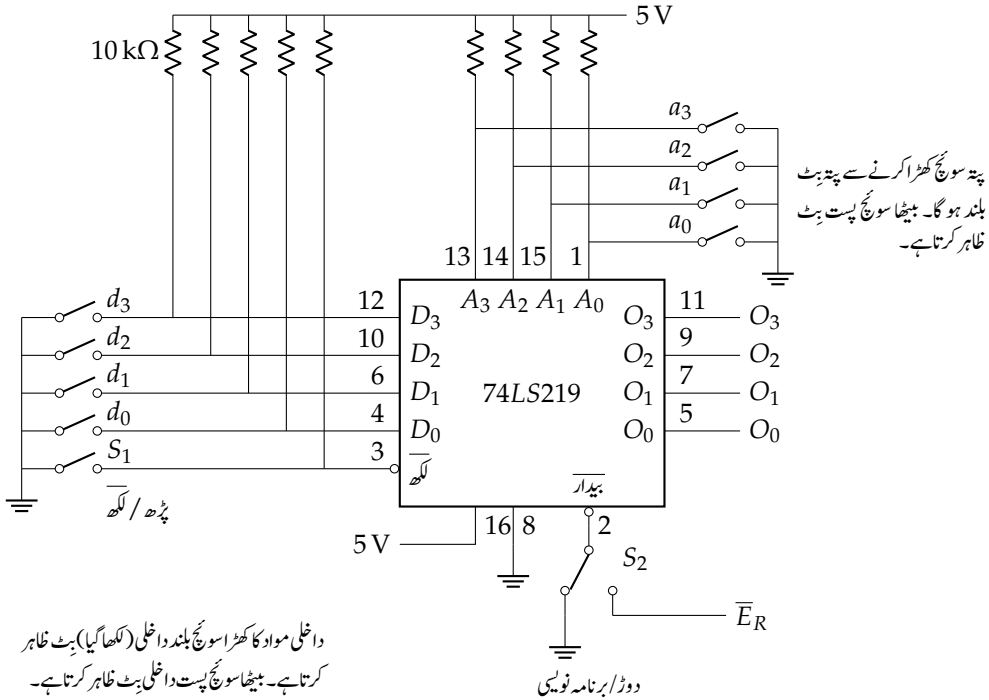


شکل ۹.۱۸: حافظے سے مواد پڑھنے کا عمل

خرد عامل کار بیرونی جڑے مخلوط ادوار کے ساتھ گفتگو بذریعہ پتہ، مواد اور قابو اشارات کرتا ہے۔ شکل ۹.۱۷ میں خرد عامل کار بیرونی جڑے عارضی حافظے سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس گفتگو کا مقصد حافظے میں مواد لکھنا ہے۔ گفتگو کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب خرد عامل کار درکار عارضی حافظے کا پتہ خارج کرتا ہے۔ اس پتے کے چند ہندسے عارضی حافظے کی نشاندہی (بذریعہ شناخت کار) کرتے ہیں اور باقی حافظے میں لکھنے کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شناخت کار چند ہی لمحوں میں پتے (کے چند ثنائی ہندسوں) سے درکار عارضی حافظے کے مخلوط دور کی شناخت کر کے اسے بیدار کرتا ہے۔ شکل میں 'بیدار' مدخل کا 'پتہ' ہونا اس عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ خرد عامل کار خارجی قابو اشارہ پڑھ / لکھ پست کر کے حافظے کو خبردار کرتا ہے کہ خرد عامل کار حافظے میں مواد لکھنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی اس مواد کو خارج کرتا ہے۔ اس مواد کو درست مواد لکھ کر ظاہر کیا گیا ہے۔ حافظے اس مواد کو پڑھ / لکھ اشارے کے کنارہ چڑھائی پر مطلوبہ مقام پر (جس کی نشاندہی باقی پتہ پٹ کرتے ہیں) محفوظ کرتا ہے۔ خرد عامل کار کسی ایسے عمل کے دوران پتہ برقرار رکھتا ہے۔ یاد رہے، پڑھ / لکھ کے کنارہ چڑھائی سے قبل درست مواد مہیا کر دیا جاتا ہے جو کنارہ گزرنے کے بعد چند لمحات تک برقرار رہتا ہے۔ پتے کی تبدیلی کو دو لکیروں کی آپس میں جگہ بدلنے سے ظاہر کیا گیا ہے۔

شکل ۹.۱۸ میں خرد عامل کار حافظے سے مواد پڑھنا چاہتا ہے۔ اس گفتگو میں خرد عامل کار پڑھ / لکھ بلند رکھ کر پتہ خارج کرتا ہے۔ اس پتے کے چند ہندسے عارضی حافظے کی اور باقی حافظے سے مواد پڑھنے کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ شناخت کار چند ہی لمحوں میں (پتے کے چند ہندسوں سے) حافظے کی نشاندہی کر کے اسے خبردار کرتا ہے کہ خرد عامل کار حافظے سے مواد پڑھنا چاہتا ہے۔ حافظے بیدار ہوتے ہی اس کو شش میں لگ جاتا ہے کہ درکار مقام سے مواد حاصل کر کے خرد عامل کار کے حوالے کرے۔ ایسا کرنے کے لیے حافظے کو کچھ وقت درکار ہو گا جسے حافظے کا دورانیہ رسائی^{۲۸} کہتے ہیں۔ حافظے مطلوبہ مقام سے مواد حاصل کر کے خارج کرتا ہے۔ اس مواد کو 'درست مواد' کہا گیا ہے۔ خرد عامل کار مواد کو درست مواد کو درستی پتے کے اختتام (یعنی بیدار کے کنارہ چڑھائی) پر پڑھتا ہے۔ خرد عامل کار اس مواد کو پڑھنے کے بعد اگلا ہدایتی پتہ حافظے سے پڑھ کر اس کی تعمیل کرتا ہے۔

مشق ۹.۲: انٹرنیٹ سے عارضی حافظے 6116، 74LS219، اور پختہ حافظے 2732 کے دورانیہ رسائی معلوم کریں۔



شکل ۹.۱۹: حافظہ میں مواد کی لکھائی

مثال ۹.۱: شکل ۹.۱۹ میں 74LS219 حافظہ کا دور پیش کیا گیا ہے۔ کسی بھی مخلوط دور کی طرح، اس حافظہ کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو برقی طاقت فراہم کی جائے، جو بینا 8 اور 16 پر فراہم کرنی ہوگی، بینا 8 کے لحاظ سے 16 پر مثبت پانچ وولٹ دیگا، بینا 8 کو یوں بینا 8 برقی زمین ہے۔

a_0 تا a_3 سوئچ پتہ تعین کرتے ہیں۔ d_0 تا d_3 سوئچ لکھا گیا مواد تعین کرتے ہیں۔

حافظہ کے مختلف مقامات تک رسائی

حافظہ کے چار پتہ ہٹ (A₀ تا A₃) ہیں جو 16₁₀ مقامات تک رسائی دیں گے۔ ان مقامات تک رسائی سوئچ a₀ تا a₃ استعمال کر کے ہوگی۔ شکل ۱۹.۱۹ میں یہ سوئچ منقطع (کھڑا) دکھائے گئے ہیں۔ پتے کا کھڑا سوئچ بلند ہٹ (1) ظاہر کرتا ہے۔ غیر منقطع (بیٹھا) سوئچ پست ہٹ (0) ظاہر کرتا ہے۔ دکھائی گئی شکل میں پتہ 1111₂ ہے۔

مواد کی تیاری

داخلی مواد کے ہٹ D_0 تا D_3 ہیں لہذا حافظہ میں چار ہٹ مواد ذخیرہ ہو سکتا ہے۔ خارجی مواد کے ہٹ O_0 تا O_3 ہیں۔ سوئچ d_0 تا d_3 لکھی جانی والی معلومات دیتے ہیں۔ ہر ایک سوئچ ایک ہٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حافظہ کے کسی مقام سے 1100_2 پڑھا جائے، ہم اس مقام پر 1100_2 لکھیں گے جو d_0 اور d_1 غیر منقطع جبکہ d_2 اور d_3 منقطع کرنے سے ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کھڑا سوئچ بلند ہٹ لکھے گا اور جو حافظہ سے پڑھتے وقت 1 دے گا۔

حافظہ کی برنامه نویسی

حافظہ کی برنامه نویسی (جس سے مراد حافظہ میں مواد لکھنا ہے) کے لیے S_2 سوئچ برقی زمین سے جوڑ کر (جیسا شکل میں دکھایا گیا ہے) مخلوط دور کا بیدار پست (فعال) کیا جاتا ہے۔ سوئچ S_1 بٹھانے سے لکھ داخل پست (فعال) ہو گا اور داخلی مواد حافظہ میں داخل ہو گا۔ سوئچ S_1 کھڑا کرنے سے لکھ بلند ہو کر حافظہ میں مواد محفوظ کرتا ہے۔ اس کے بعد S_2 کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں ہم درج ذیل محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔

پتہ	مواد
0000	1111
0001	1110
0010	1101
0011	1000

سوئچ S_2 کو زمینی (برنامہ نویسی کے) مقام پر رکھنے سے آغاز کریں۔ مقام 0000 پر 1111 لکھنے کے لیے پتہ اور مواد کے سوئچ درج ذیل رکھیں، جہاں ”ب“ سے مراد سوئچ بٹھانا اور ”ک“ سے مراد سوئچ کھڑا رکھنا ہے۔

مواد				پتہ			
d_3	d_2	d_1	d_0	a_3	a_2	a_1	a_0
ک	ک	ک	ک	ب	ب	ب	ب

ہم پتہ سوئچ کو $a_3a_2a_1a_0$ اور مواد سوئچ $d_3d_2d_1d_0$ لکھتے ہیں۔

اب S_1 سوئچ کو بٹھانے سے مقام 0000 پر مواد 1111 نقل ہو گا۔ سوئچ S_1 منقطع (کھڑا) کرنے سے مواد حافظہ میں محفوظ ہو گا۔ جب تک سوئچ S_1 بیٹھا رہے، مواد سوئچ تبدیل کرنے سے حافظہ میں نقل کردہ مواد بھی تبدیل ہو گا؛ سوئچ کھڑا کرنے کے بعد مواد سوئچ کی تبدیلی کا حافظہ میں لکھے گئے مواد پر اثر نہیں ہو گا۔ اسی طرح پیٹھے S_1 کے دوران پتہ سوئچ تبدیل کرنے سے نقل کا مقام تبدیل ہو گا۔ یوں جس لمحے S_1 کھڑا ہو گا اس لمحے پتہ سوئچ، حافظہ میں مقام اور مواد سوئچ، لکھا گیا مواد تعین کرتے ہیں۔ گویا لکھ اشارے کے کنارہ پر صحائی پر حافظہ میں مواد لکھا جاتا ہے۔ سوئچ S_1 منقطع (کھڑا) کرنے سے پڑھ / لکھ بلند ہو کر حافظہ کو ”پڑھ“ حالت میں ڈالتا ہے۔ ہم اب کسی دوسرے مقام (یا اسی مقام) پر کوئی دوسرا (یا یہی) مواد لکھنے کے لیے تیار ہیں۔

اگلے مقام 0001 پر 1110 لکھنے کے لیے سوئچ درج ذیل حالت میں ڈالیں۔ (یاد رہے S_2 زمین سے جڑا ہے۔)

مواد				پتہ			
ک	ک	ک	ب	ب	ب	ب	ک

سوئچ S_1 کو بٹھا کر دوبارہ کھڑا کرنے سے مقام 0001 پر مواد 1110 لکھا جائے گا۔ اسی طرح چلتے ہوئے حافظ میں باقی مواد لکھا جائے گا۔

حافظ سے مواد کا حصول

سوئچ S_1 کو کھڑا کر کے حافظ سے مواد پڑھا جاسکتا ہے۔ پتہ سوئچ کے ذریعہ مطلوبہ مقام کا پتہ حافظ کو مہیا کر کے بیدار پست کرنے سے حافظ O_0 تا O_3 پر مواد برآمد کرے گا۔ ہم حافظ میں لکھائی کے دوران S_2 کو زمین کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں جبکہ عام استعمال میں حافظ سے مواد پڑھنے کے لیے S_2 کو زمین سے منقطع کر کے اشارہ $\bar{E}_R$ کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یوں جب مواد پڑھنا ہو $\bar{E}_R$ پست کیا جائے گا اور جب حافظ غیر مستعمل ہو، $\bar{E}_R$ بلند رکھا جائے گا۔ □

۹.۵ پختہ حافظ سے ترکیبی ادوار کا حصول

اس کتاب کے حصہ ۵.۴ میں شناخت کار کے ساتھ ایک جمع گیٹ استعمال کر کے تقابل کا حصول دکھایا گیا۔ n بٹ پتہ والے شناخت کار کے 2^n مخارج دراصل پتہ بٹوں کے تمام ممکنہ مجموعہ ارا کا مجموعہ ہے۔ ہر تقابل کو مجموعہ ارا کا ضرب کے روپ میں لکھ کر اسے شناخت کار کے مطلوبہ مخارج اور ایک جمع گیٹ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

m بٹ لفظ پختہ حافظ میں شناخت کار اور m جمع گیٹ موجود ہوتے ہیں لہذا اس کو m تقابل کے حصول کے لیے تشکیل^{۲۹} دیا جاسکتا ہے۔ یوں شکل ۹.۱۱ (صفحہ ۲۱۴) کو درج ذیل آٹھ تقابل (D_6 تقابل D_0 دہراتا ہے) حاصل کرنے والا دور تصور کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} D_7 &= \sum(0, 3) \\ D_6 &= \sum(1, 2) \\ D_5 &= \sum(1, 2, 3) \\ D_4 &= \sum(3) \\ D_3 &= \sum(0, 1) \\ D_2 &= \sum(0, 2) \\ D_1 &= \sum(3) \\ D_0 &= \sum(1, 2) \end{aligned} \quad (9.1)$$

ان تقابل کو ایک مختلف نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ کمتر دو بٹ D_0 اور D_1 کو ایک ساتھ $D_0 D_1$ دیکھیں تو یہ مدخل A_0 اور A_1 جمع کرنے والا نصف جمع کار ہے۔ اسی طرح D_2 دراصل $\bar{A}_0$ اور D_3 دراصل $\bar{A}_1$ ہے۔ اسی طرح D_4 دراصل دونوں مدخل کا منطقی ضرب جبکہ D_5 ان کا منطقی جمع، D_6 بلا شرکت جمع اور D_7 ان کا متمم بلا شرکت جمع ہے۔

سوالات

سوال ۹.۱: مختلف جسامت کے حافظوں میں پتہ بٹ کی اعشاری تعداد (i) 4، (ب) 16، اور (ج) 32 ہے۔ ان حافظوں میں الفاظ ذخیرہ کرنے کے مقام کتنے ہوں گے؟

جواب: (i) 16، (ب) 65536، (ج) 4294967296

سوال ۹.۲: حافظ کی جسامت عموماً $N \times D$ لکھی اور پکاری جاتی ہے، جہاں N حافظ میں الفاظ کی تعداد اور D ایک لفظ میں بتوں کی تعداد ہے۔ یوں (i) $64K \times 8$ ، (ب) $16K \times 4$ ، (ج) $256K \times 8$ ، اور (د) $1G \times 32$ حافظوں میں پتہ پن اور مواد پن کتنے ہوں گے؟ (یاد رہے ایک کلو بائٹ سے مراد 1024 بائٹ ہے۔)

جواب: (i) سولہ پتہ اور آٹھ مواد پتہ، (ج) اٹھارہ پتہ اور آٹھ مواد پتہ۔

سوال ۹.۳: حافظ کے 50293_{10} پتہ پر 172_{10} مواد لکھا ہے۔ اس تک رسائی کے لیے سولہ پتہ کیا ہوگا اور اس مقام سے کیا آٹھ پتہ مواد پڑھا جائے گا؟

جواب: پتہ: 1010110001110101، مواد: 10101100

سوال ۹.۴: چار عدد $2K \times 8$ حافظ اور ایک عدد 4×2 شناخت کار کی مدد سے $8K \times 8$ حافظ حاصل کریں۔

سوال ۹.۵: دو عدد $256K \times 8$ حافظ استعمال کر کے $256K \times 16$ حافظ حاصل کریں۔

سوال ۹.۶: چار پتہ اور آٹھ مواد بٹ حافظ استعمال کر کے نو کا پہاڑا حاصل کرنا ہے۔ حافظ کو ثنائی مرموز اعشاری روپ میں 0 تا 9 اعشاری عدد بطور پتہ فراہم کیا جائے گا۔ حافظ نے مواد بٹ پر جواب ثنائی مرموز اعشاری روپ میں پیش کرنا ہے۔ مثلاً، گراسے دو (00102) فراہم کیا جائے تو یہ اٹھارہ (000110002) خارج کرے۔ (i) حافظ میں لکھا مواد جدول کی شکل میں لکھیں۔ (ب) حافظ میں کتنے مقام غیر مستعمل ہوں گے؟

جواب: چھ مقام غیر مستعمل ہوں گے۔

مقام	مواد
0000	0000 0000
0001	0000 1001
0010	0001 1000
0011	0010 0111
0100	0011 0110
0101	0100 0101
0110	0101 0100
0111	0110 0011
1000	0111 0010
1001	1000 0001

سوال ۹.۷: چار بٹ ثنائی عدد میں 1 کی تعداد جاننا مقصود ہے۔ اس کام کے لیے 4×16 حافظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حافظ کو ثنائی عدد بطور پتہ مہیا کیا جاتا ہے۔ حافظ نے اس عدد میں 1 کی تعداد بطور مواد خارج کرنا ہے۔ یوں اگر 1011 فراہم کیا جائے تو 00112 وصول ہوگا۔ حافظ میں لکھا گیا مواد

جدول میں لکھیں۔

جواب:

اکائیاں	عدد
0000	0000
0001	0001
0010	0001
0011	0010
0100	0001
0101	0010
0110	0010
0111	0011
1000	0001
1001	0010
1010	0010
1011	0011
1100	0010
1101	0011
1110	0011
1111	0100

سوال ۹.۸: انٹرنیٹ سے (ا) 2708، (ب) 2732، (ج) 2764، (د) 27256، (ه) 6116، اور (و) 62256 حافظوں کے معلوماتی صفحات حاصل کر کے ان کی قسم (یعنی پختہ یا عارضی)، جسامت اور دورانیہ رسائی دریافت کریں۔ (یہ حافظے مختلف دورانیہ رسائی کی صلاحیت کے لیے دستیاب ہیں۔)

باب ۱۰

قابل تشکیل ترکیبی منطقی ادوار

پہنچہ حافظہ استعمال کرتے ہوئے تفاعل کا حصول گزشتہ باب میں دکھایا گیا۔ m بٹ پہنچہ حافظہ میں تمام ممکنہ 2^m ارکان ضرب موجود ہوتے ہیں جنہیں جمع گیٹوں سے جوڑ کر درکار تفاعل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ پہنچہ حافظہ قابل تشکیل ترکیبی منطقی ادوار^۱، جن پر یہاں غور کیا جائے گا، کی ایک قسم ہے۔

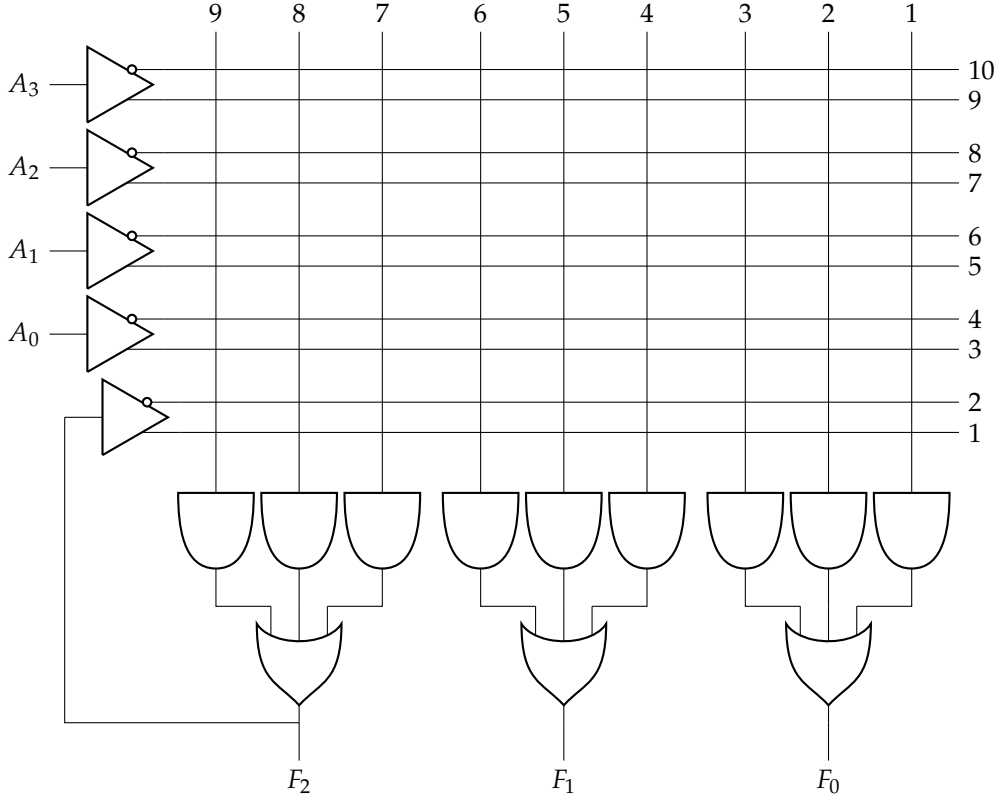
قابل تشکیل ترکیبی منطقی ادوار کی پہلی قسم قابل تشکیل جمع ترکیبی منطقی ادوار^۲ ہے، جن میں پہلا صف ضرب گیٹ اور دوسرا جمع گیٹ کا ہوتا ہے اور جو مجموعہ ارکان ضرب کی صورت میں تفاعل دیتے ہیں۔ ضرب گیٹوں کی صف میں داخلی برقی جوڑا ٹل جبکہ دوسری صف کے جمع گیٹوں کے داخلی برقی جوڑ قابل تشکیل ہوتے ہیں۔ پہنچہ حافظہ اس قسم میں شمار ہوتا ہے۔

قابل تشکیل ترکیبی منطقی ادوار کی دوسری قسم قابل تشکیل ضرب ترکیبی منطقی ادوار^۳ ہے، جن میں پہلا صف ضرب گیٹ اور دوسرا جمع گیٹ کا ہوتا ہے اور جو مجموعہ ارکان ضرب کی صورت میں تفاعل دیتے ہیں۔ پہلی صف کے ضرب گیٹوں کے داخلی برقی جوڑ قابل تشکیل جبکہ دوسری صف کے جمع گیٹوں کے داخلی برقی جوڑا ٹل ہوتے ہیں۔

تیسری اور سب سے زیادہ چمک دار قابل تشکیل ترکیبی منطقی ادوار کی قسم میں پہلی صف کے ضرب گیٹوں کے داخلی جوڑ اور دوسری صف کے جمع گیٹوں کے داخلی جوڑ دونوں قابل تشکیل ہوتے ہیں۔ انہیں قابل تشکیل ضرب و جمع ترکیبی منطقی ادوار^۴ کہتے ہیں۔

مذکورہ بالا ادوار پروگرامر^۵ (مخلوط دور برنامہ نویس) سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔

programmablelogicdevices(PLDs)^۱
programmablearraylogic(PAL)^۲
programmablelogicarray(PLA)^۳
CPLD,complexprogrammablelogicdevices^۴
programmer^۵



شکل ۱۰.۱: قابل تشکیل ضرب جوڑ والے ترکیبی دور کی عمومی ساخت

۱۰.۱ قابل تشکیل ضرب ترکیبی منطقی ادوار

قابل تشکیل ضرب ترکیبی منطقی ادوار کی عمومی ساخت شکل ۱۰.۱ میں دکھائی گئی ہے جہاں دور کے چار مدخل اور تین مخارج ہیں۔ ان ادوار میں عموماً کئی مخارج اشارے بھی بطور مدخل استعمال کیے جاتے ہیں جیسے یہاں F_2 استعمال کیا گیا ہے۔

دکھائے گئے دور کے تین یکساں حصے ہیں۔ ہر حصہ میں دس مدخل تین ضرب گیٹ ہیں جو تین مدخل ایک جمع گیٹ کو جاتے ہیں۔ ضرب گیٹ کے مدخل قابل تشکیل جبکہ جمع گیٹ کے مدخل اٹل ہیں۔ دور کے کل چار مدخل ہیں جنہیں مستحکم کار سے گزار کر ان کے متمم بھی ضرب گیٹ کو مہیا کیے گئے ہیں۔ اس دور میں 10 داخلی کل 9 جمع گیٹ ہیں لہذا اس میں $90 = 10 \times 9$ فیتے ہوں گے۔

عام دستیاب ادوار میں مدخل اور مخارج کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی، مثلاً ان میں سولہ مدخل، آٹھ مخارج اور آٹھ یکساں اندرونی حصے ہو سکتے ہیں جن میں ہر حصہ آٹھ ضرب اور ایک جمع گیٹ پر مشتمل ہوگا۔ مزید خارجی اشاروں پر مستحکم کار نصب ہو سکتے ہیں جنہیں بلند رکاوٹی حال کیا جاسکتا ہے۔

آئیں اس دور کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل حاصل کرتے ہیں جو ارکان ضرب کے روپ میں دیے گئے ہیں۔

$$\begin{aligned} F_0(A, B, C, D) &= \sum(4, 5, 10, 14) \\ F_1(A, B, C, D) &= \sum(0, 1, 5, 7, 9, 13, 14, 15) \\ F_2(A, B, C, D) &= \sum(0, 1, 5, 7, 14, 15) \end{aligned} \quad (10.1)$$

کارناف نقشہ جات سے ان تفاعل کا درج ذیل سادہ روپ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} F_0 &= \overline{ABC} + A\overline{CD} \\ F_1 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + ABC + A\overline{BC} = F_2 + A\overline{BC} \\ F_2 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + ABC \end{aligned} \quad (10.2)$$

ان مساواتوں میں کوئی بھی ضربی رکن تین سے زیادہ مدخل پر مشتمل نہیں لہذا درج بالا تفاعلات کو شکل ۱۰.۱ میں پیش قابل تشکیل ترکیبی منطقی دور استعمال کر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۰.۲ میں درج بالا تفاعلات کا دور دکھایا گیا ہے جہاں سالم جوڑ صلیبی نشان سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ باقی جوڑ منقطع کیے گئے ہیں۔

۱۰.۲ قابل تشکیل ضرب و جمع ترکیبی منطقی ادوار

ان ادوار میں بھی پہلی صف ضرب گیٹ اور دوسری صف جمع گیٹوں کی ہوتی ہے البتہ ان میں ضرب گیٹوں اور جمع گیٹوں کے تمام جوڑ قابل تشکیل ہوتے ہیں۔ یوں استعمال کے نکتہ نظر سے یہ نہایت یک دار ہوتے ہیں۔

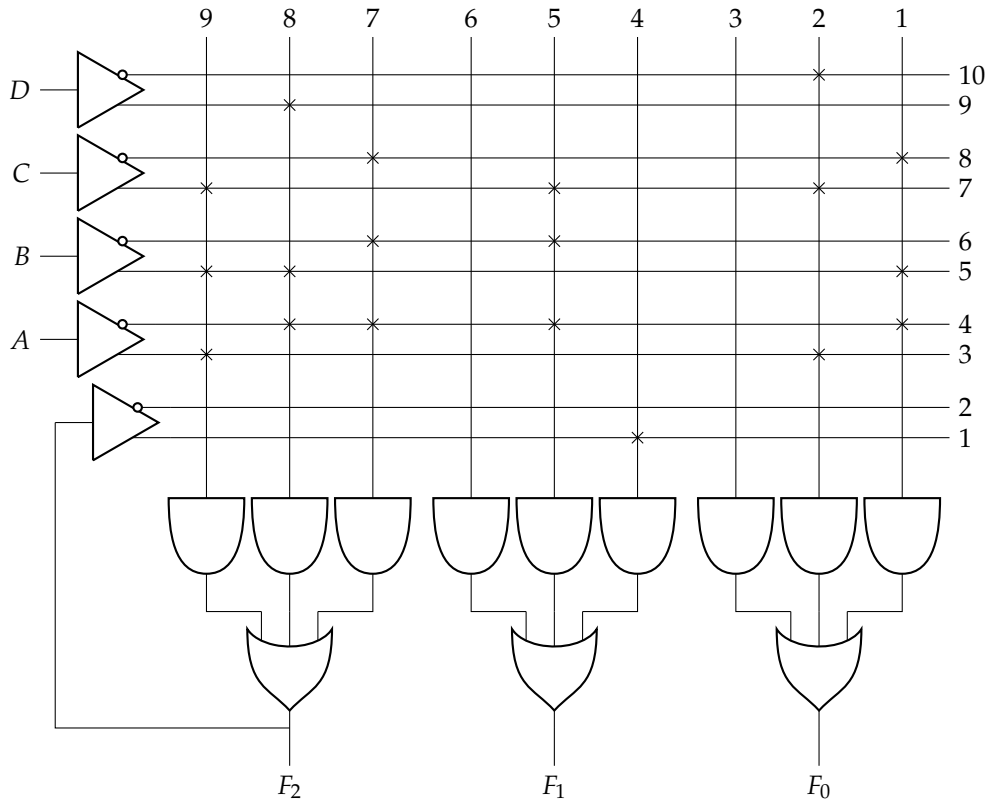
شکل ۱۰.۳ میں قابل تشکیل ضرب و جمع ترکیبی منطقی دور دکھایا گیا ہے۔ اس دور میں تمام ضرب گیٹوں کے داخلی جوڑ اور تمام جمع گیٹوں کے داخلی جوڑ قابل تشکیل ہیں۔ اس دور میں آٹھ داخلی چھ ضرب گیٹ اور چھ داخلی تین جمع گیٹ ہیں۔ یوں اس میں کل جوڑ 66 ہوں گے۔

اس شکل میں درج ذیل تین تفاعل حاصل کیے گئے ہیں جہاں صلیبی نشان سلامت جوڑ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان تفاعل کے حصول میں چار ضرب گیٹ اور تینوں جمع گیٹ کی ضرورت پیش آئی، جبکہ دو ضرب گیٹ زیر استعمال نہیں آئے۔

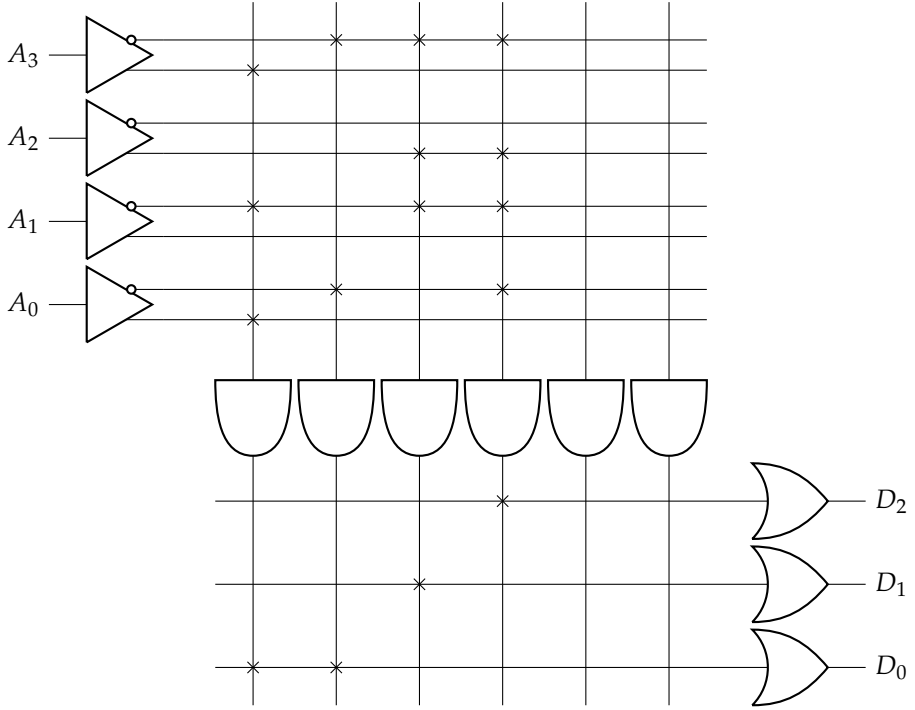
$$\begin{aligned} D_2 &= \overline{A_0}\overline{A_1}A_2\overline{A_3} \\ D_1 &= \overline{A_1}A_2\overline{A_3} \\ D_0 &= A_0\overline{A_1}A_3 + \overline{A_0}\overline{A_3} \end{aligned} \quad (10.3)$$

یہاں دکھایا گیا قابل تشکیل ضرب و جمع ترکیبی منطقی دور صرف سمجھانے کی خاطر تھا۔ حقیقی ادوار میں کئی گنا زیادہ مدخل، مخارج، اور گیٹ ہوں گے۔ ثنائی تفاعل کی سادہ ترین صورت حاصل کر کے اسے مخلوط دور میں ڈالا جاتا ہے۔ سادہ ترین روپ کا حصول، جو عموماً ایک مشکل کام ہوگا، کمپیوٹر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ منقطع ہونے والے فنیوں کی معلومات بھی کمپیوٹر فراہم کرتا ہے۔ فنیے مخلوط ادوار کا پروگرامر منقطع کرتا ہے۔

جیسا حصہ ۳.۱۳ میں ذکر کیا گیا، ضرب و جمع دور کو ضرب متمم و ضرب متمم گیٹ کے تمام مدخل ایک ساتھ جوڑنے سے نفی گیٹ حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حقیقتاً قابل تشکیل ادوار صرف ضرب متمم گیٹ سے بنائے جاتے ہیں۔ شکل ۱۰.۳ میں تمام ضرب، جمع اور نفی گیٹ کی جگہ ضرب متمم نصب کرنے سے ایسا دور حاصل ہوگا۔ ایسا دور قابل تشکیل ضرب متمم و ضرب متمم منطقی دور کہلائے گا۔



شکل ۱۰.۲: تین تفاعلات کا حصول



شکل ۱۰.۳: چھ ضرب اور تین جمع گیٹ پر مشتمل قابل تشکیل ضرب و جمع منطقی ترکیبی دور

۱۰.۳ قابل تشکیل ترتیبی ادوار

جیسا اس باب کی شروع میں ذکر ہوا، وسیع پیمانے کے مخلوط ادوار^۶ ترتیبی بناوٹ رکھتے ہیں۔ قابل تشکیل ترکیبی ادوار کے ساتھ پلٹ منسک کر کے قابل تشکیل ترتیبی ادوار حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے یکساں کئی حصے ایک مخلوط دور پر^۷ میں ڈال کر پیچیدہ قابل تشکیل ترتیبی ادوار^۸ بنائے جاتے ہیں۔ ان ادوار میں تمام انفرادی حصوں کے مابین، قابل تشکیل ترکیبی ادوار کی طرح، برقی جوڑوں (فٹیوں) کا جال بچھایا جاتا ہے، اور بیرونی مدخل کے ساتھ ساتھ دور کے خارج بطور مدخل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

انتہائی وسیع پیمانے کے مخلوط ادوار^۸ کی بناوٹ صرف در صف گیٹوں پر مبنی ہوتی ہے۔ ایسے جدید مخلوط ادوار میں گیٹوں کی تعداد ایروں میں ہوتی ہے۔ انتہائی وسیع پیمانے کے مخلوط ادوار کا ذکر کرتے ہوئے مور کی پیشین گوئی کا ذکر کرنا لازم ہے جنہوں نے ۱۹۶۵ میں پیشین گوئی کی کہ مخلوط ادوار میں گیٹوں کی تعداد ہر دو سال میں گنی ہوگی۔ یہ پیشین گوئی جسے **مور کا قانون**^۹ کہتے ہیں اب تک درست ثابت ہوتا آ رہا ہے۔

انتہائی وسیع پیمانے کے مخلوط دور تشکیل دینے کی خاطر تفاعل میں مستعمل گیٹ اور ان کے بیچ جوڑ کی معلومات مخلوط دور تیار کرنے والے صنعت کار کو فراہم کیا جاتا ہے۔ مخلوط دور بناتے وقت اس معلومات کے تحت گیٹوں کے بیچ درکار جوڑ بنادے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار صنعت کار صارف کے ضرورت کے مطابق مخلوط دور تیار کرتا ہے۔ ایسے تیار کیے جانے والے ادوار کو **خصوصی استعمال کے مخلوط ادوار**^{۱۰} کہتے ہیں۔

اس سلسلہ کی آخری قسم **موقع پر قابل تشکیل گیٹے صف**^{۱۱} ہے جو دراصل انتہائی وسیع پیمانے کے مخلوط ادوار کی وہ قسم ہے جسے صارف خود تشکیل دے سکتا ہے۔ انہیں بار بار تشکیل دیا جاسکتا ہے۔ ان ادوار میں گیٹ، پلٹ، شناخت کار، عارضی حافظہ اور اس قسم کے دیگر ادوار پائے جاتے ہیں۔ موقع پر قابل تشکیل گیٹ صف استعمال کرنے کی خاطر کمپیوٹر کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کے مدد سے تیار^{۱۲} کرنے کی خاطر کئی کمپیوٹر پروگرام استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

مشق ۱۰.۱: انٹرنیٹ سے EPM7032 مخلوط دور کے معلوماتی صفحات حاصل کریں۔ (۱) اس میں کتنے یکساں حصے ہیں؟ (ب) کیا ہر حصے میں پلٹ بھی پایا جاتا ہے؟

سوالات

سوال ۱۰.۱: تین کے پہاڑے کا حصول۔ قابل تشکیل ضرب منطقی دور استعمال کر کے ایسا دور تخلیق دیں جس کا مدخل ثنائی عدد $A_3 A_2 A_1 A_0$ اور خارج عدد کا تین گنا ہو۔

largescaleintegration(LSI)^۱
complexPLD(CPLD)^۲
verylargescaleintegration(VLSI)^۳
Moore'slaw^۴
applicationspecificintegratedcircuit(ASIC)^۵
fieldprogrammablegatearray(FPGA)^۶
computeraideddesign(CAD)^۷

سوال ۱۰.۲: قابل تشکیل ضرب منطقی دور سے نصف جمع کار کا حصول۔ ایسا دور تخلیق دیں جو ثنائی عدد $A_7A_6A_5A_4$ اور $A_3A_2A_1A_0$ جمع کرتا ہو۔

سوال ۱۰.۳: قابل تشکیل ضرب منطقی دور سے مکمل جمع کار کا حصول۔ ایسا دور تخلیق دیں جو ثنائی اعداد $A_7A_6A_5A_4$ ، $A_3A_2A_1A_0$ حاصل A_8 جمع کر کے $D_5D_4D_3D_2D_1D_0$ خارج کرتا ہو۔

سوال ۱۰.۴: قابل تشکیل ضرب متمم و ضرب متمم منطقی دور استعمال کر کے مساوات ۱۰.۳ کا دور تخلیق دیں۔

سوال ۱۰.۵: قابل تشکیل ضرب متمم و ضرب متمم منطقی دور استعمال کرتے ہوئے ایسا دور تخلیق دیں جو ثنائی مرموز اعشاری اعداد $A_3A_2A_1A_0$ اور $A_7A_6A_5A_4$ کا ثنائی مرموز حاصل ضرب خارج کرتا ہو۔

باب ۱۱

غیر معاصر ترتیبی ادوار

وسیع پیمانہ عددی ادوار عموماً معاصر ادوار کے طرز پر بنائے جاتے ہیں۔ ان کے اگلے حال مکمل طور پر موجودہ حال سے حاصل ہوتے ہیں۔ حال صرف ساعت کے کنارے پر تبدیل ہوتے ہیں اور باقی اوقات کے لیے انہیں غیر متغیر تصور کیا جاسکتا ہے۔ ساعت کے کنارے سے چند لمحات قبل تا چند لمحات بعد تک تمام حال کا پائیدار ہونا یقینی بنایا جاتا ہے۔ یوں کنارہ ساعت پر معلوم حال پائے جاتے ہیں جن سے اگلے پر یقین حال حاصل ہوتے ہیں۔

اس کے برعکس غیر معاصر ادوار کے حال کسی بھی لمحہ تبدیل ہو سکتے ہیں جس سے حالت دوڑا اور دیگر مسائل کھڑے ہوتے ہیں جن پر اس باب میں غور کیا جائے گا۔

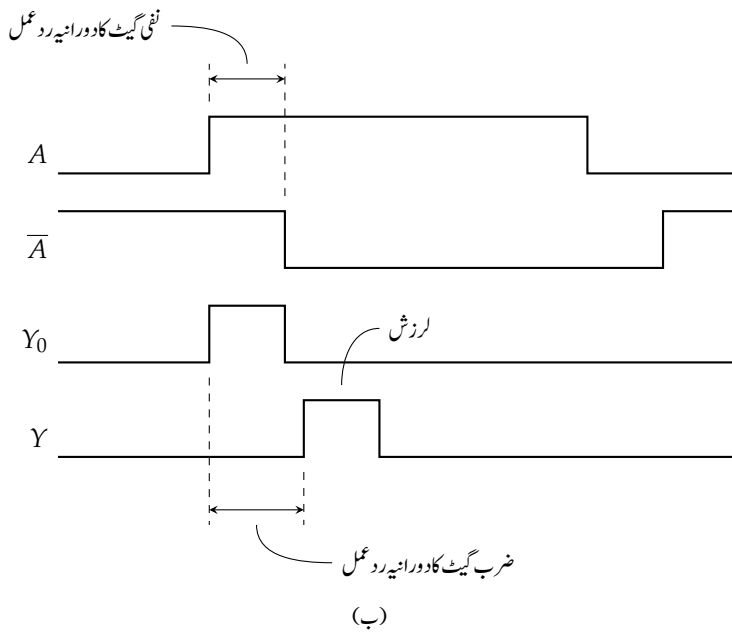
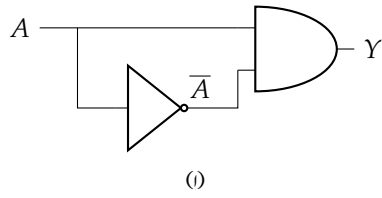
غیر معاصر ادوار کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ ساعت کے کنارے کا انتظار کیے بغیر اشارہ کو رد عمل کر سکتے ہیں۔ عموماً کسی بھی عددی دور میں کچھ حصہ معاصر اور کچھ غیر معاصر ہوگا۔

شکل ۱۱.۱ میں نہایت سادہ دور دکھایا گیا ہے جس کو سرسری نظر سے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ضرب گیٹ کا خراج کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں۔ جب بھی مدخل A حال تبدیل کرے اس کے چند لمحوں بعد نفی گیٹ کا خراج حال تبدیل کرے گا۔ یہ تاخیر 'نفی گیٹ کے دورانیہ رد عمل' کی بدولت ہے۔ شکل میں A اور $\bar{A}$ کے خط کھینچتے ہوئے یہ تاخیر بڑھا چڑھا کر دکھائی گئی ہے۔ اگر ضرب گیٹ کا دورانیہ رد عمل صفر ہوتا تب ضرب گیٹ کا خراج ان دو مدخل کے مطابق حال Y_0 اختیار کرتا۔ حقیقتاً ضرب گیٹ کو بھی رد عمل کے لیے چند لمحات درکار ہوں گے لہذا ضرب گیٹ کا خراج Y ہوگا۔

آپ دیکھ سکتے ہیں ضرب گیٹ کا خراج غیر مطلوبہ طور پر، نفی گیٹ کے دورانیہ رد عمل کے برابر دورانیہ کے لیے، بلند ہوگا۔ اس طرح کے، غیر مطلوبہ نہایت کم دورانیہ کے لیے، حال کی تبدیلی کو 'برقی لرزش' یا مختصراً 'لرزش' کہتے ہیں۔ برقی لرزش مثبت یا منفی ہو سکتی ہے لہذا موجودہ لرزش کو مثبت لرزش کہیں گے۔ لرزش نہایت کم دورانیہ کی دھڑکن تصور کی جاسکتی ہے، تاہم لرزش کی اصطلاح عموماً غیر مطلوبہ دھڑکن کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ان سے معاصر ادوار کو پاک رکھا جاتا ہے۔

لرزش کی وجہ سے ادوار عبوری حال اختیار کرتے ہیں۔ اس باب میں عبوری حال پر تفصیلاً بحث ہوگی۔

delay^۱
glitch^۲
transition state^۳



شکل ۱۱.۱: مثبت برقی لرزش۔

آپ نے دیکھا کہ ضرب گیٹ تک اشارہ $\bar{A}$ پہنچنے میں تاخیر کی بدولت لرزش پیدا ہوئی۔ تاخیر کی مزید ایک مثال دیکھتے ہیں۔

برقی تار میں برقی دباؤ کی رفتار تقریباً خلاء میں روشنی کی رفتار c کے برابر ہوتی ہے۔ یوں ایک نینو سیکنڈ میں برقی دباؤ تقریباً $0.3 = 10^{-9} \times 10^8 \times 3$ میٹر یعنی 30 سنٹی میٹر فاصلہ طے کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگر پچھلی مثال تبدیل کر کے نفی گیٹ کی جگہ 30 سنٹی میٹر برقی تار لگائی جائے اور ضرب گیٹ کی جگہ بلا شرکت جمع گیٹ نصب کیا جائے تو دور کا رد عمل کیسا ہوگا (شکل ۱۱.۲ دیکھیں)۔

اشارہ A گیٹ کے ایک داخلی پین پر مہیا کیا گیا ہے جبکہ یہی اشارہ تیس سنٹی میٹر برقی تار سے گزار کر دوسرے داخلی پین پر مہیا کیا گیا ہے جہاں (تاخیر سے پہنچنے والے) اشارے کو A_f کہا گیا ہے۔ تار کو بل دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں اشارہ A_f گیٹ کے دوسرے پین تک (تار میں ترسیل کے بعد) تاخیر سے پہنچتا ہے۔ اشارہ A بلند یا پست ہونے کے ایک نینو سیکنڈ بعد اشارہ A_f بلند یا پست ہوگا۔ گیٹ کا دورانیہ رد عمل نظر انداز کرتے ہوئے گیٹ کا خارج Y_0 ہوگا۔ گیٹ کا دورانیہ رد عمل مد نظر رکھتے ہوئے خارج Y ہوگا۔ گیٹ کے خارجی اشارے میں دو بلند برقی لرزشیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن کے دورانیے برقی تار میں تاخیر کے برابر ہیں۔ یوں اشارے کی راہ میں تاخیر، حافظہ کی طرح، معلومات لحاتی طور پر یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

آپ نے دیکھا مختلف طرز کی تاخیر دور میں لرزشیں پیدا کرتی ہیں۔ جہاں باز رہے اشارہ ہمتاخیر سے پہنچ کر خارج تبدیل کرتا ہو وہاں دوران تاخیر خارج اور تاخیر کے بعد خارج مختلف ہوں گے جس سے نا پائیدار حالت^۶ پیدا ہوگی۔

جب بھی ایک سے زیادہ اشارے بیک وقت تبدیل ہوں، گیٹ اور برقی تاروں میں ناقابل معلوم تاخیر کی بدولت، ان کے اثرات جاننا تقریباً ناممکن ہوگا۔ اس مسئلے سے بچنے کی خاطر غیر معاصر ادوار درج ذیل دو شرائط کے تحت بنائے جاتے ہیں: (۱) ایک وقت پر صرف ایک اشارہ تبدیل ہو؛ (ب) اشاروں کی تبدیلی کے درمیان اتنا وقفہ دیا جائے کہ تاخیر کے باوجود دور پائیدار حال اختیار کرتا ہو۔ ان شرائط کے تحت چلنے کو بنیادی طریقہ کار^۷ کے تحت چلنا کہتے ہیں۔

۱۱.۱ تجزیہ

غیر معاصر ترتیبی ادوار^۸ سے مراد ایسے ادوار ہیں جن میں (۱) بغیر ساعت والے پلٹ پائے جانیں اور یا (ب) ان میں ایک یا ایک سے زیادہ خارج بطور باز رہے اشارات استعمال ہوں۔ جیسے اوپر ذکر کیا گیا، مختلف نوعیت کی تاخیر کی وجہ سے باز رہی اشارات لحاتی طور پر حافظہ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

جب خارجی اشارہ، مثلاً D ، بطور داخلی اشارہ استعمال ہو کر اپنی ہی قیمت (D) تعیین کرنے میں کردار ادا کرتا ہو، یہ باز رہے اشارہ^۹ کہلاتا ہے۔ اس حصہ میں بغیر پلٹ ادوار پر غور کیا جائے گا۔ پلٹ والے دور پر اگلے حصہ میں غور کیا جائے گا۔

۱۱.۱.۱ عبوری جدول

غیر معاصر ترتیبی ادوار پر غور ان کے عبوری جدول^{۱۰} کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ شکل ۱۱.۳ میں دیے گئے دور کی مدد سے سیکھتے ہیں۔

^۸ ہے۔ سیکنڈ فی میٹر 3×10^8 رفتار کی روشنی میں خلاء

^۹ feedback signal

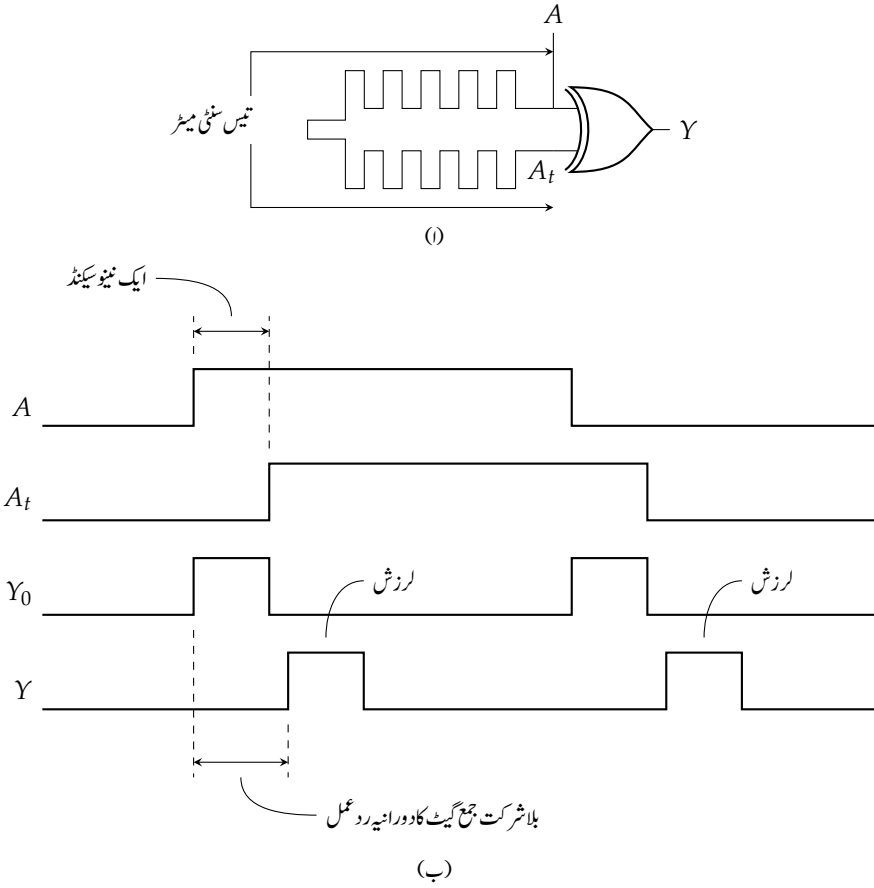
^۱ unstable condition

^۴ fundamental mode

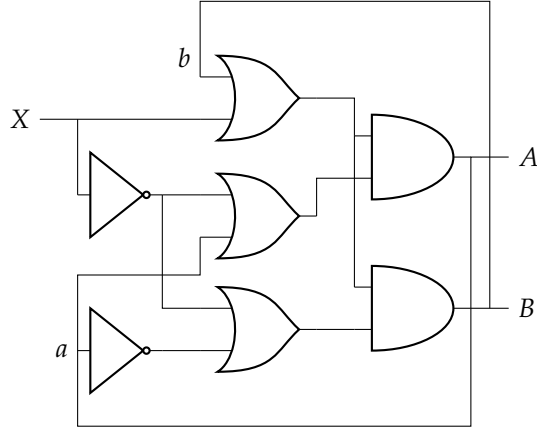
^۸ asynchronous combinational circuit

^۹ feedback signal

^{۱۰} transition table



شکل ۱۱.۲: دو برقی تاروں کی لمبائی میں فرق کی بدولت پیدا لرزشیں۔



شکل ۱۱.۳: غیر معاصر دور۔

جدول ۱۱.۱: دور کا بولین جدول۔

a	b	x	A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

پلٹ کی غیر موجودگی کے باوجود اس کو ترتیبی دور اس لیے کہیں گے کہ خارجی اشارے A اور B بطور باز رسی اشارے^۱، a اور b استعمال کیے گئے ہیں۔ دور سے خارجی حال کی مساوات لکھتے ہیں۔

$$(11.1) \quad \begin{aligned} A &= (b + x) \cdot (a + \bar{x}) \\ B &= (b + x) \cdot (\bar{a} + \bar{x}) \end{aligned}$$

مساوات حاصل کرتے وقت باز رسی اشاروں کو عام مدخل تصور کریں۔ یوں x کو بیرونی مدخل جبکہ a اور b کو اندرونی مدخل تصور کریں۔ ان مساوات میں a اور b موقوفہ خارجہ جبکہ A اور B اگلے خارجہ ہیں۔ ان مساوات سے جدول ۱۱.۱ حاصل ہوگا جس سے عبوری جدول کا حصول شکل ۱۱.۳ میں دکھایا گیا ہے۔

عبوری جدول			کارناف نقشہ برائے A			کارناف نقشہ برائے B		
ab \ x	x		ab \ x	x		ab \ x	x	
	0	1		0	1		0	1
00	00	01	00	0	0	00	0	1
01	11	01	01	1	0	01	1	1
11	11	10	11	1	1	11	1	0
10	00	10	10	0	1	10	0	0

$$A = (b + x)(a + \bar{x})$$

$$B = (b + x)(\bar{a} + \bar{x})$$

شکل ۱۱.۴: عبوری جدول کا حصول۔

جدول ۱۱.۱ میں پیش حال کے متغیرات^{۱۲} A اور B کی معلومات کو علیحدہ علیحدہ کارناف نقشوں کی طرز پر لکھا گیا ہے جس سے عبوری جدول کے حصول میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ کارناف نقشوں کی بائیں جانب قطار کی صورت میں اندرونی مدخل ab کی قیمتیں جبکہ اوپر جانب صف کی صورت میں بیرونی مدخل x کی قیمتیں لکھی جاتی ہیں۔

عبوری جدول میں A اور B کی قیمتیں ساتھ ساتھ AB لکھی جاتی ہیں۔ کارناف نقشوں کی آخری صف کی دائیں قطاروں میں A کی قیمت 1 جبکہ B کی قیمت 0 ہے۔ عبوری جدول کی چُنٹی صف اور دائیں قطار کے مطابقتی خانے میں ان قیمتوں کو ساتھ ساتھ 10 لکھا گیا ہے۔ اس عمل کی وضاحت تیردار لکچروں سے کی گئی ہے۔

عبوری جدول میں صف در صف چلتے ہوئے جب بھی صف میں موجودہ مختار ab اور اگلے مختار AB کی قیمت یکساں ہو، وہاں AB کی قیمت دائرے میں بند کریں۔ یوں عبوری جدول کی پہلی صف میں (جدول سے باہر بائیں جانب) ab کی قیمت 00 ہے؛ اسی صف اور بائیں قطار میں AB کی قیمت بھی 00 ہے لہذا اس قیمت کو دائرے میں بند کیا گیا ہے۔ دائرہ میں بند حال پائیدار (مستحکم) جبکہ باقی ناپائیدار یعنی عبوری^{۱۳} ہوں گے۔

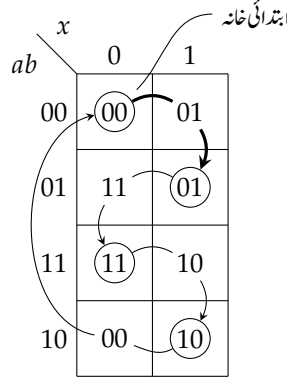
شکل ۱۱.۵ پر نظر رکھ کر عبوری جدول کے استعمال پر غور کرتے ہیں۔ جدول کی ab = 00 صف اور x = 0 قطار میں واقع خانے کو ابتدائی خانہ^{۱۴} کہا گیا ہے، جس میں ab = 00 اور x = 0 کی صورت میں AB کی قیمت درج ہے۔ فرض کریں ابتدائی خانہ دور کا ابتدائی حال ظاہر کرتا ہے۔

اب اگر ab = 00 رکھتے ہوئے بیرونی مدخل x کی قیمت 0 سے 1 کر دی جائے تو عبوری جدول کے مطابق AB کی قیمت 00 سے 01 ہو

^{۱۲}statevariables

^{۱۳}transientstate

^{۱۴}اُسی بھی مستحکم حال خانے کو ابتدائی خانہ منتخب کیا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۱.۵: عبوری جدول کا استعمال۔

جائے گی۔ یوں موجودہ حال ab اور اگلے حال AB کی قیمتیں مختلف ہوں گی جو عبوری حال کی نشانی ہے اور جس میں دور زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ برقی تاروں میں تاخیر کے بعد ab کی قیمت 01 ہو جائے گی جبکہ x اپنی (نئی) قیمت (1) برقرار رکھے گا۔ یوں دور تاخیر کے بعد عبوری جدول کی $x = 1$ قطار اور $ab = 01$ صف پر پائے جانے والے خانے تک پہنچے گا جہاں AB اور ab دونوں کی قیمت 01 ہے، جو مستحکم حال کو ظاہر کرتا ہے (اور اسی لیے دائرے میں بند دکھایا گیا ہے)۔ اس پورے مرحلہ کو، جسے ہم ”پہلا قدم“ کہتے ہیں (وضاحت کی خاطر) موٹی تیر دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے جو عبوری خانے (عبوری حال 01) سے گزر کر مستحکم خانے (مستحکم حال 01) پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔

مستحکم (پائیدار) حال سے ابتدا کرتے ہوئے x کی قیمت تبدیل کرنے سے دور کچھ لمحوں کے لیے عبوری حال اختیار کر گیا۔ یہ صورت زیادہ دور برقرار نہیں رہتی۔ تاروں میں تاخیر کے بعد بائیں اشارے تبدیل ہوئے اور دور دوبارہ مستحکم حال اختیار کر گیا۔ عموماً اودار کا عمل اسی طرح ہوگا۔

اسی طرح $ab = 01$ رکھتے ہوئے x کی قیمت 1 سے 0 کرنے سے عبوری جدول کے مطابق دور $x = 0$ قطار اور $ab = 01$ صف کے خانے میں درج حال $AB = 11$ اختیار کرے گا۔ اس مرتبہ بھی AB اور ab مختلف ہیں (جو عبوری حال کو ظاہر کرتا ہے) لہذا دور اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ برقی تاروں میں تاخیر کے بعد AB کی نئی قیمتوں کی خبر ab کے مقام تک پہنچے گی لہذا ab کی قیمت بھی 11 ہو جائے گی۔ یوں دور $x = 0$ قطار اور $ab = 11$ صف میں درج (دائریے میں بند) مستحکم حال $AB = 11$ اختیار کرے گا۔ تیر دار لکیر مستحکم حال 01 سے آغاز کرتے ہوئے عبوری حال 11 سے گزر کر مستحکم حال (11) پر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح چلتے ہوئے x کی قیمت بار بار تبدیل کرنے سے دور بالترتیب 00، 01، 11، اور 10 مستحکم حال اختیار کرے گا، جس کے بعد یہ دوبارہ مستحکم حال 00 پہنچ کر نئے سرے سے اس ترتیب کو دہرائے گا۔ شکل میں تیر دار لکیروں سے یہ مراحل دکھائے گئے ہیں۔

دور کا حال AB کے بجائے ABx لکھا جاتا ہے۔ یوں 000، 011، 110، اور 101 مستحکم حال جبکہ 001، 010، 111، اور 100 عبوری حال ہیں۔

عبوری جدول کی ہر صف میں، عموماً، کم از کم ایک مستحکم حال ضرور پایا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں اس صف میں پہنچ کر دور عبوری حال اختیار کرے گا۔ عبوری جدول حاصل کرنے کا طریقہ کار یہاں بیان کرتے ہیں۔

		x	
		0	1
ab	a	(a)	b
	b	d	(b)
	d	(d)	c
	c	a	(c)

بہاؤ کا جدول

$$\begin{aligned} 00 &= a \\ 01 &= b \\ 10 &= c \\ 11 &= d \end{aligned}$$

		x	
		0	1
ab	00	(00)	01
	01	11	(01)
	11	(11)	10
	10	00	(10)

عبوری جدول

شکل ۱۱.۶: عبوری جدول سے بہاؤ کے جدول کا حصول۔

- دور میں تمام بازرسی اشاروں اور بازرسی دائروں^{۱۵} کی نشاندہی کریں۔
 - کسی بھی ترتیب سے بازرسی دائروں کے مخارج کی شناخت A ، B ، C ، وغیرہ جبکہ اسی ترتیب سے ان کے بازرسی اشارات کی شناخت a ، b ، c ، وغیرہ سے کریں۔
 - بیرونی اور اندرونی مداخل کی صورت میں تمام مخارج کے بولین تفاعل حاصل کریں۔
 - ان تفاعل کے کارناف نقشے بنائیں۔
 - تمام کارناف نقشوں کو ایک عبوری جدول میں یکجا کریں۔ عبوری جدول کے خانوں میں ABC... قیمتیں جبکہ جدول کے بائیں جانب ہر صف میں abc... قیمتیں اسی ترتیب سے لکھیں۔
 - جہاں ABC... اور اسی صف میں abc... کی قیمت یکساں ہو، وہاں ABC... کو دائرے میں بند کریں۔
- عبوری جدول کے حصول کے بعد بیرونی مداخل تبدیل کر کے دور کے عبوری حال پر غور کیا جاسکتا ہے۔

۱۱.۱.۲ بہاؤ کا جدول

شکل ۱۱.۴ میں عبوری جدول لکھتے ہوئے خانوں میں بولین طرز پر حال درج کیے گئے۔ دو مخارج کی صورت میں چار حال (00 ، 01 ، 10 ، اور 11) ممکن ہیں جنہیں نام بھی دیے جاسکتے ہیں۔ مثلاً حال 00 کو حال a پکارا جاسکتا ہے۔ اسی طرح 01 کو حال b ، 10 کو حال c ، اور 11 کو حال d نام دیے جاسکتے ہیں۔ عبوری جدول میں یہ نام استعمال کر کے، شکل ۱۱.۶ میں پیش، بہاؤ کا جدول^{۱۶} حاصل ہوگا۔

شکل ۱۱.۶ میں پیش بہاؤ کے جدول کی ہر صف میں صرف ایک مستحکم حال پایا جاتا ہے۔ پہلی صف میں صرف 000 اور دوسری صف میں صرف 011 مستحکم

		x_1x_0			
		00	01	11	10
y	a	0	1	0	0
	b	0	1	1	1

عبوری جدول

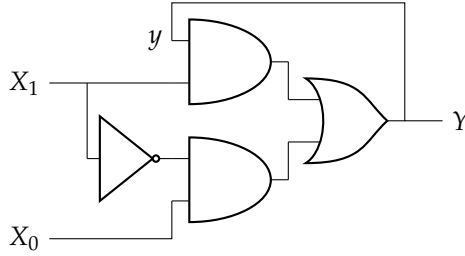
$$a = 0$$

$$b = 1$$

		x_1x_0			
		00	01	11	10
y	a	a	b	a	a
	b	a	b	b	b

غیر اولین بہاؤ کا جدول

شکل ۷.۱۱: غیر اولین بہاؤ کے جدول سے عبوری جدول کا حصول۔



شکل ۸.۱۱: غیر اولین بہاؤ کے جدول سے حاصل دور۔

حال پائے جاتے ہیں۔ ایسا جدول جس کی ہر صف میں صرف ایک مستحکم حال پایا جاتا ہو **اولیٰ بہاؤ کا جدول** کہلاتا ہے۔

شکل ۷.۱۱ میں ایک ایسا بہاؤ کا جدول پیش کیا گیا ہے جس کی صفوں میں ایک سے زیادہ مستحکم حال پائے جاتے ہیں۔ مثلاً، پہلی صف میں مستحکم حال 000،

011 اور 010 ہیں۔ ایسے جدول کو **غیر اولیٰ بہاؤ کا جدول** کہتے ہیں۔

بہاؤ کے جدول سے دور حاصل کرنے کے لیے پہلے عبوری جدول حاصل کیا جاتا ہے۔ بہاؤ کے جدول کے دو صف ہیں لہذا دور کے دو حال ہوں گے۔ دو ممکنہ صورتوں کو ایک ہٹ عدد ظاہر کر سکتا ہے۔ یوں حال a کو 0 اور حال b کو 1 لکھ کر عبوری جدول حاصل کرتے ہیں، جو شکل ۷.۱۱ میں دکھایا گیا ہے۔ دور کے اگلے خارج کو Y اور موجودہ خارج کو y سے ظاہر کر کے عبوری جدول سے $(نقطہ دار مستطیلوں سے گروہ بندی کر کے) Y$ کا تفاعل حاصل کرتے ہیں۔

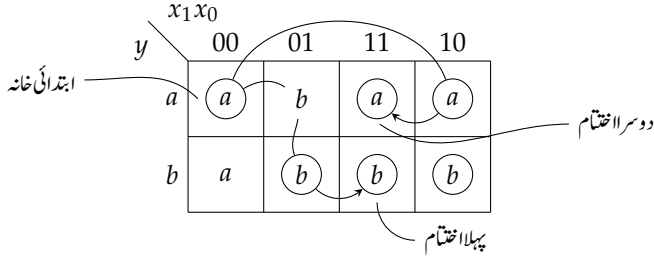
(۱۱.۲)

$$Y = \bar{x}_1x_0 + x_1y$$

اس تفاعل کا دور شکل ۸.۱۱ میں پیش ہے۔

شکل ۷.۱۱ میں پیش بہاؤ کے جدول کے استعمال پر شکل ۱۱.۹ کی مدد سے غور کرتے ہیں۔ فرض کریں بیرونی مدخل x_1x_0 کی قیمت 00 ہے، یعنی $x = 00$ اور دور حال a میں ہے۔ اگر x_1 تبدیل کیے بغیر x_0 کی قیمت 1 کر دی جائے، یعنی $x = 01$ کر دی جائے، تو عبوری جدول کے

primitiveflowtable^۷
nonprimitiveflowtable^۸



شکل ۱۱.۹: دو مختلف ترتیب سے مدخل تبدیل کیے گئے۔

مطابق دور چند لمحوں کے لیے عبوری حال b اختیار کرنے کے بعد مستحکم حال b اختیار کرے گا۔ اب اگر x_0 کی قیمت 1 رکھتے ہوئے x_1 کی قیمت بھی 1 کر دی جائے، یعنی $x = 11$ کر دی جائے، تو حال b برقرار رہے گا۔ اس کو پہلا اختتام کہا گیا ہے۔ ابتدائی خانے سے پہلے اختتام تک پہنچنے کا عمل دو تیردار لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ پہلی تیردار لکیر مستحکم حال a سے آغاز کر کے عبوری حال b سے گزر کر مستحکم حال (b) پہنچتی ہے۔ دوسری تیردار لکیر مستحکم حال b سے آغاز کر کے پہلے اختتامی مستحکم حال b پہنچتی ہے۔

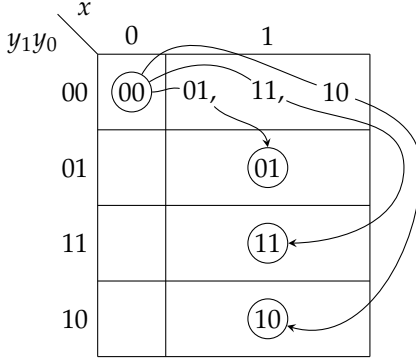
اس کے برعکس، ابتدائی خانے سے آغاز کرتے ہوئے x_1 برقرار اور x_0 تبدیل کرنے کے بجائے ہم x_0 کی قیمت 0 رکھتے ہوئے x_1 کی قیمت 1 کرتے ہیں، یعنی $x = 10$ کرتے ہیں۔ بہاؤ کے جدول کے مطابق حال a برقرار رہے گا۔ اب اگر x_0 کی قیمت بھی 1 کر دی جائے، یعنی $x = 11$ کر دی جائے، تو اختتامی حال برقرار a رہے گا۔ اس کو دوسرا اختتام کہا گیا ہے۔

آپ نے دیکھا اختتامی حال بیرونی مدخل کی تبدیلی کی ترتیب پر منحصر ہے۔ اس مثال میں ابتدائی بیرونی مدخل 00 جبکہ اختتامی بیرونی مدخل 11 ہیں۔ یاد رہے بنیادی طریقے کار کی شرائط کے تحت، (دور کی درست کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ) ایک سے زیادہ بیرونی مدخل ایک وقت تبدیل نہ کیے جائیں۔ یوں 00 سے آغاز کر کے ہم سیدھا 11 نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے سے (ناقابل معلوم تاخیر کی وجہ سے) درست اختتامی حال جاننا ناممکن ہوگا۔

۱۱.۱.۳ حالت دوڑ

حالت دوڑ ^۹ اکاؤنڈز آریبلٹ پر تبصرے کے دوران کیا گیا۔ اس حصے میں اس پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ حالت دوڑ اس صورت کو کہتے ہیں جب بیرونی اشارے کی تبدیلی ایک سے زیادہ حال تبدیل کرتا ہو۔ نامعلوم تاخیر کی وجہ سے حال کی تبدیلی مکمل طور پر جاننا ممکن نہیں ہوگا۔ مثلاً، فرض کریں دو حال دور کا موجودہ مستحکم حال 00 ہے اور بیرونی مدخل تبدیلی کرنے سے دونوں حال تبدیل ہوتے ہیں، اور دور آخر کار 11 مستحکم حال اختیار کرتا ہے۔ پہلی بازاری راہ کی تاخیر دوسری بازاری راہ کی تاخیر سے کم ہونے کی صورت میں دور مستحکم حال 00 سے عبوری حال 10 اور آخر کار مستحکم حال 11 اختیار کرے گا جبکہ دوسری راہ کی تاخیر پہلی راہ کی تاخیر سے کم ہونے کی صورت میں دور عبوری حال 01 سے گزر کر مستحکم حال 11 تک پہنچے گا۔ آپ نے دیکھا کہ (نامعلوم تاخیر کی وجہ سے) حال تبدیل ہونے کی ترتیب جاننا ممکن نہیں۔

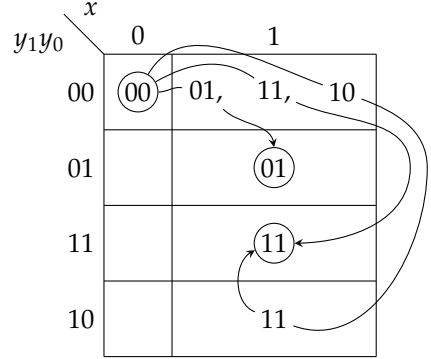
جب عبوری حال کی تبدیلی کی ترتیب اختتامی حال متعین کرنے میں کردار ادا کرتی ہو اور دور دو مختلف اختتامی مستحکم حال اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہاں



ممكنہ تبادلہ حال

$00 \rightarrow 01 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 11 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 10$

شکل ۱۱.۱: بحرانی دوڑ کی دوسری مثال



ممكنہ تبادلہ حال

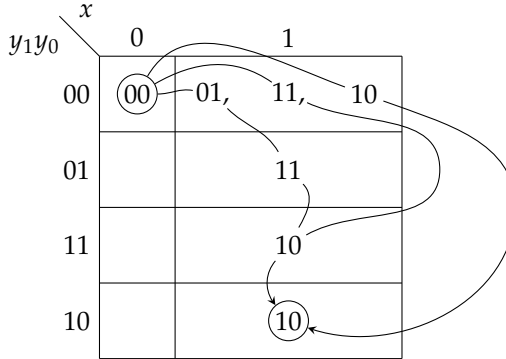
$00 \rightarrow 01 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 11 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 11$

شکل ۱۱.۱۰: بحرانی دوڑ کی ایک مثال۔

دوڑ کو بحرانی دوڑ کہیں گے۔ سودمند استعمال کے لیے ضروری ہے کہ دور میں بحرانی دوڑ کی صورت پیدا نہ ہوتی ہو۔ جہاں عبوری حال کی تبدیلی کی ترتیب اختتامی مستحکم حال پر اثر انداز نہ ہوتی ہو وہاں دوڑ کو غیر بحرانی دوڑ کہیں گے۔

شکل ۱۱.۱۰ میں بحرانی دوڑ کی ایک مثال دکھائی گئی ہے جہاں بیرونی مداخلت x اور بازاری اشارات y_0 ، اور y_1 (یعنی خارج Y_0 اور Y_1) ہیں۔ حال کو مکمل حال $Y_1 Y_0 x$ کہتے ہوئے حال 000 سے آغاز کر کے بیرونی مداخلت 0 سے 1 کرنے سے دور اختتامی حال کی جانب دوڑ لگائے گا۔ نامعلوم تاخیر کی وجہ سے ہم نہیں جانتے دور تین ممکنہ حال 011، 111، اور 101 میں سے کس حال کو پہلے پہنچے گا۔ یہ تینوں عبوری حال پہلی صف میں دکھائے گئے ہیں۔ عبوری حال 011 پہلے پہنچنے کی صورت میں دور یہاں سے ہوتے ہوئے اختتامی مستحکم حال 011 اختیار کرے گا، جس کو دوسری صف میں دائرے میں بند دکھایا گیا ہے۔ اگر دونوں بازاری راہ میں مائل تاخیر برابر ہوں، دور پہلے عبوری حال 111 پہنچے گا اور یہاں سے ہوتے ہوئے اختتامی مستحکم حال 111 اختیار کرے گا، جس کو تیسری صف میں دائرہ میں بند دکھایا گیا ہے۔ تیسری صورت میں دور عبوری حال 101 پہلے پہنچتا ہے جہاں سے یہ آخری صف کی جانب رواں ہوگا، لیکن آخری صف از خود عبوری حال ہے لہذا دور اس عبوری حال سے بھی گزر کر آخر کار تیسری صف کے اختتامی مستحکم حال 111 پہنچے گا۔ اس مثال میں دو اختتامی حال ممکن ہیں۔ یہ دریافت کرنا ممکن ہے کہ دور ان میں سے کس اختتامی حال کو پہنچے گا۔ شکل میں بائیں جانب $x = 0$ کی قطار اس لیے خالی رکھی گئی ہے کہ ہم صرف $x = 0$ سے $x = 1$ کرتے ہوئے دور پر غور کر رہے ہیں جس میں بائیں قطار کے اندراجات درکار نہیں۔

شکل ۱۱.۱۱ میں بحرانی دوڑ کی دوسری مثال پیش ہے جہاں تین اختتامی حال ممکن ہیں۔ مکمل مستحکم حال $Y_1 Y_0 x = 000$ سے آغاز کرتے ہوئے بیرونی مداخلت x کی قیمت 1 کرنے سے دور اختتامی حال کی طرف دوڑ لگائے گا۔ بالکل اوپر مثال کی طرح، تین ممکنہ عبوری حال ممکن ہیں۔ ایک عبوری حال



ممکنہ تبادلہ حال

00 → 01 → 11 → 10 → 10
 00 → 11 → 10 → 10
 00 → 10 → 10

شکل ۱۱.۱۲: غیر بحرانی دوڑ کی ایک مثال

011 ہے جہاں سے یہ دوسری صف میں دکھائے اختتامی مستحکم حال 011 پہنچے گا۔ دوسرا عبوری حال 111 ہے جہاں سے یہ تیسری صف کے اختتامی مستحکم حال 111 پہنچے گا اور تیسرا عبوری حال 101 ہے جہاں سے یہ آخری صف میں اختتامی مستحکم حال 101 پہنچے گا۔ نامعلوم تاخیر کی وجہ سے یہ جاننا ممکن نہیں کہ دور حقیقت میں کس اختتامی حال کو پہنچے گا۔

اب غیر بحرانی دوڑ کی ایک مثال دیکھتے ہیں جو شکل ۱۱.۱۲ میں دکھائی گئی ہے۔ اس مثال میں $Y_1Y_0x = 000$ سے آغاز کرتے ہوئے تین عبوری حال ممکن ہیں۔ ایک عبوری حال 011 ہے جہاں سے دور دوسری صف کے عبوری حال 111 اور اس کے بعد تیسری صف کے عبوری حال 101 سے گزر کر آخر کار چوتھی صف کے اختتامی مستحکم حال 101 پہنچے گا۔ دوسرا عبوری حال 111 ہے جہاں سے دور تیسری صف کے عبوری حال 101 سے ہوتے ہوئے آخر کار آخری صف کے اختتامی مستحکم حال 101 پہنچے گا۔ تیسرا عبوری حال 101 ہے جہاں سے گزر کر دور آخری صف کے اختتامی مستحکم حال 101 پہنچے گا۔

اس مثال میں اگرچہ تین مختلف ممکنات موجود ہیں تاہم اختتامی مستحکم حال سب کا ایک ہے لہذا یہ غیر بحرانی دوڑ ہوگی۔

مخصوص اور منفرد عبوری حال سے گزر کر اختتامی مستحکم حال اختیار کرنے کو پھیرا^{۲۲} لگانا کہتے ہیں۔ اس کی مثال شکل ۱۱.۱۳ میں دی گئی ہے۔ ان اشکال میں حالت دوڑ نہیں پائی جاتی چونکہ ایک وقت میں صرف ایک خارج حال تبدیل کرتا ہے، البتہ اختتامی حال تک پہنچنے کی خاطر دور کو مخصوص اور منفرد عبوری حال سے گزرنا ہوگا۔

شکل-الف میں مستحکم حال 00 سے آغاز کرتے ہوئے عبوری حال 10 کے بعد عبوری حال 11 سے گزر کر اختتامی مستحکم حال 01 پہنچا گیا۔ شکل-ب میں مستحکم حال 00 سے آغاز کرتے ہوئے عبوری حال 10 کے راستے اختتامی مستحکم حال 11 اختیار کیا گیا۔

$y_1 y_0 \backslash x$		0	1
		00	10
00	(00)		
01			(01)
11			(11)
10			11

تبادلہ حال
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$
 (ب)

$y_1 y_0 \backslash x$		0	1
		00	10
00	(00)		
01			(01)
11			01
10			11

تبادلہ حال
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01$
 (گ)

شکل ۱۱.۱۳: پھیرے

۱۱.۱.۴ توازن اور ارتعاش

ایسا دور جو پھیرے لگاتے ہوئے کسی بھی اختتامی مستحکم حال تک نہ پہنچ پائے غیر مستحکم دور^{۲۳} کہلاتا ہے۔ شکل ۱۱.۱۴ میں اس کی مثال دکھائی گئی ہے جہاں بیرونی مداخلت 1 کرنے سے دور مستحکم حال تک پہنچے بغیر عبوری حال سے عبوری حال منتقل ہو گا۔ ایسے ادوار بطور مرتعش^{۲۴} استعمال کیے جاتے ہیں۔ ادوار کو کبھی بھی غیر مستحکم نہیں ہونے دیا جاتا ماسوائے جب انہیں بطور مرتعش استعمال کرنا مقصد ہو۔

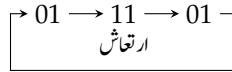
اس مرتعش کی کارکردگی پر غور کرتے ہیں۔ جدول میں بیرونی مختارج Y_0 اور Y_1 کو ایک ساتھ ملا کر $Y_1 Y_0$ لکھا جاتا ہے۔ انہیں بیرونی مختارج سے بالترتیب ازری اشارات y_0 اور y_1 حاصل کیے گئے ہیں، جنہیں جدول کے بائیں جانب قطار میں ایک ساتھ ملا کر $y_1 y_0$ لکھا گیا ہے۔ فرض کریں $x = 0$ رکھتے ہوئے (جہاں x بیرونی مداخلت ہے)، ہم مستحکم حال 00 سے آغاز کرتے ہیں جو دائرہ میں بند دکھایا گیا ہے۔ جدول کے تحت حال $Y_1 Y_0 = 00$ ہو گا اور $y_1 y_0 = 00$ ہو گا۔ اب ہم مستقل طور پر $x = 1$ کرتے ہیں، جس سے حال پہلی (بالائی) صف میں رہتے ہوئے دائیں قطار منتقل ہو گا جہاں حال $Y_1 Y_0 = 01$ ہے۔ یوں $Y_1 Y_0 = 01$ اور $y_1 y_0 = 00$ ہوں گے جو غیر مستحکم یعنی عبوری حال کی نشاندہی ہے (مستحکم حال کی صورت میں حال اور بازری اشارات ایک سا ہوں گے)۔ غیر مستحکم حال جدول میں غیر دائرہ بند ہیں۔

بیرونی مداخلت بلند رہنے کی صورت میں ہم جدول کی دائیں قطار میں رہتے ہیں۔ کچھ تاخیر کے بعد بازری اشارات تک حال $Y_1 Y_0 = 01$ کی خبر پہنچتی ہے لہذا ان تاخیر کے بعد $y_1 y_0 = 01$ ہو گا۔ لیکن جدول کے تحت $x = 1$ کی قطار اور $y_1 y_0 = 01$ کی صف میں حال $Y_1 Y_0 = 11$ پایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی حال $Y_1 Y_0 = 11$ اور بازری اشارات $y_1 y_0 = 01$ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یوں ہم اب بھی عبوری حال میں ہیں، جس میں دور زیادہ دیر نہیں ٹہر سکتا۔

چند لمحوں کی تاخیر کے بعد بازری اشارات تک اس حال کی خبر پہنچتی ہے اور $y_1 y_0 = 11$ ہو گا۔ لیکن $x = 1$ کی قطار اور $y_1 y_0 = 11$ کی صف میں حال $Y_1 Y_0 = 01$ ہے جو عبوری ہے۔ چند لمحوں بعد بازری اشارات بھی $y_1 y_0 = 01$ ہوں گے لیکن ہم دیکھ چکے کہ وہاں سے دور

^{۲۳}unstable circuit
^{۲۴}oscillator

x	0	1
$y_1 y_0$		
00	00	01
01		11
11		01
10		01



شکل ۱۱.۱۴: مرتعش

جلد واپس حال 11 منتقل ہوگا۔ یوں اس جدول کے تحت چلتا ہوا دور حال $Y_1 Y_0 = 01$ اور $Y_1 Y_0 = 11$ کے متعاش^{۴۵} کرے گا۔

۱۱.۲ حالت دوڑ سے پاک ثنائی علامتوں کا تقرر

حالت دوڑ کی صورت اس وقت پیدا ہوگی ہے جب ایک سے زیادہ مخارج بیک وقت حال تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ بحرانی دوڑ کی صورت میں ادوار قابل استعمال نہیں رہتے۔ اس حصے میں بحرانی دوڑ کے خاتمے پر غور کیا جائے گا۔ یاد رہے (بنیادی طریقہ کار پر چلنے کے تحت) ایک وقت پر غیر معاصر دور کا صرف ایک مداخل تبدیل ہو سکتا ہے، لہذا یہ حصہ پڑھتے ہوئے ایک سے زیادہ مداخل کی تبدیلی کی فکر مت کریں۔

جن ادوار میں ایک وقت پر صرف ایک مخارج حال تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہو، وہ حالت دوڑ سے دوچار نہیں ہوتے۔ اس حقیقت کو بروئے کار لاتے ہوئے حالت دوڑ ختم کی جاتی ہے۔

عبوری جدول کے حصول کے بعد اس میں درج حال کو ثنائی علامتیں تعین کی جاتی ہیں۔ جن حال کے مابین عبوری جدول میں تبادلہ پایا جاتا ہو، ان حال کو ہمسایہ ثنائی علامتیں مختص کرنے سے بحرانی دوڑ سے پاک دور حاصل ہوگا۔ دواپسے ثنائی اعداد ہمسایہ اعداد^{۴۶} کہلاتے ہیں جن میں صرف ایک ہندسے کا فرق ہو۔ یوں 1010 اور 1110 ہمسایہ اعداد ہیں چونکہ ان میں صرف ایک بٹ مختلف ہے۔ اسی طرح 1110 اور 0110 آپس میں ہمسایہ ہیں جبکہ 1010 اور 0110 آپس میں ہمسایہ نہیں۔

اس ترکیب کو شکل ۱۱.۱۵-۱۱ میں دی مثال کی مدد سے دیکھتے ہیں جس میں چار صف ہیں۔ یوں دو بٹ **حالیہ** کا متغیر $f_1 f_0$ اس کے چار ممکنہ حال بیان کر سکتا ہے۔ ہم حال a کے لیے $f = 00$ ، حال b کے لیے $f = 01$ ، حال c کے لیے $f = 11$ ، اور حال d کے لیے $f = 10$ کے متغیر منتخب کر کے دیکھتے ہیں کیا نتائج رونما ہوتے ہیں۔

پہلی صف میں x کی قیمت 00 سے 01 کرنے سے حال تبدیل ہو کر a سے b ہوگا، لہذا حال کا متغیر f تبدیل ہو کر 00 سے 01 ہوگا۔ چونکہ حال کے متغیر کا صرف ایک بٹ تبدیل ہوا لہذا حالت دوڑ پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس، پہلی صف میں x کی قیمت 00 سے 10 کرنے سے حال تبدیل

^{۴۵}oscillate
^{۴۶}adjacent numbers

		مداخل x_1x_0			
f_1f_0	حال	00	01	11	10
00	a	(a)	b	c	c
01	b	a	(b)	c	d
10	c	a	b	(c)	(c)
11	d	(d)	b	c	(d)

(ب)

		مداخل x_1x_0			
f_1f_0	حال	00	01	11	10
00	a	(a)	b	c	c
01	b	a	(b)	c	d
11	c	a	b	(c)	(c)
10	d	(d)	b	c	(d)

(ا)

شکل ۱۱.۱۵: حال کے متغیرات کا تقصر

ہو کر a سے c ہو گا لہذا f کی قیمت 00 سے تبدیل ہو کر 11 ہو گی۔ چونکہ f کے دو ہندسے بیک وقت تبدیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں لہذا حالت دوڑ پیدا ہو گی۔ یوں دو بٹ حال کا متغیر تقصر کرنے سے حالت دوڑ پیدا ہو گی۔ ایسی صورت میں دو سے زیادہ بٹ حال کا متغیر استعمال کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آیا حالت دوڑ سے چھٹکارا ممکن ہے۔

کبھی کبھار چار صف عبوری جدول میں دو بٹ حال کا متغیر یوں تقصر کرنا ممکن ہو گا کہ حالت دوڑ پیدا نہ ہو۔

شکل ۱۱.۱۵-ب میں حال کے متغیر کی ترتیب بدل کر حالت دوڑ سے بچنے کی (ناکام) کوشش کی گئی ہے۔ یہاں a, b, c, d کے لیے بالترتیب $f = 00, f = 01, f = 10, f = 11$ مختص کیے گئے۔ پہلی صف میں a سے b کرنے سے f کی قیمت 00 سے تبدیل ہو کر 01، جبکہ a سے c کرنے سے f کی قیمت 00 سے 10 ہو گی۔ دونوں صورتوں میں f کا صرف ایک بٹ تبدیل ہو گا، لہذا پہلی صف میں حالت دوڑ پیدا نہیں ہو گا۔ البتہ دوسری صف میں x کی قیمت 01 سے 11 کرنے سے حال تبدیل ہو کر b سے c ہو گا اور یوں f کی قیمت 01 سے 10 ہو گی۔ حال کے متغیر کے دو بٹ کی تبدیلی سے مراد حالت دوڑ ہے۔

مذکورہ بالا دو مثالوں سے ظاہر ہے کہ موجودہ مسئلے میں دو بٹ حال کا متغیر مختص کرنے سے حالت دوڑ سے نجات حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں حالت دوڑ سے پاک حال کا متغیر منتخب کرنے کے لیے ہم ایکے بلند بٹے تقصر دیے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، جس کا استعمال نہایت آسان ہے۔ آئیے اسی مثال پر اسے استعمال کرتے ہیں۔

شکل ۱۱.۱۶ میں حال کا متغیر چار بٹ رکھا گیا ہے اور اس میں ایک وقت پر صرف ایک بٹ بلند ہے۔ یوں حال a, b, c, d کے لیے حال کے متغیر بالترتیب 0001، 0010، 0100، اور 1000 مقرر کیے گئے۔

شکل ۱۱.۱۶ میں جدول کی پہلی صف میں مداخل کی قیمت 00 سے 01 کرنے سے دور حال a سے حال b منتقل ہوتا ہے۔ یوں حال کا متغیر 0001 سے 0010 ہو گا اور اس میں دو بٹ کی تبدیلی حالت دوڑ پیدا کرے گی۔ اس سے بچنے کے لیے جدول میں ایک نیا عبوری حال، e ، شامل کیا جاتا ہے۔ حال a سے b بچنے کے لیے اس عبوری حال سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ عبوری حال e کے لیے حال کا متغیر یوں مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ a اور b دونوں کا ہمسایہ عدد ہو۔ ایسا عدد 0011 ہے۔ یوں e کے لیے حال کا متغیر 0011 مقرر کیا جاتا ہے اور جدول کو تبدیل کر کے $x = 01$ کی قطار کے حال a کی صف

		مداخل x_1x_0			
$f_3f_2f_1f_0$	حال	00	01	11	10
0001	a	(a)	b	c	c
0010	b	a	(b)	c	d
0100	c	a	b	(c)	(c)
1000	d	(d)	b	c	(d)

شکل ۱۱.۱۶: حالت دوڑ سے پاک حال کے متغیرات کا تقرر

		مداخل x_1x_0			
$f_3f_2f_1f_0$	حال	00	01	11	10
0001	a	(a)	e	c	c
0010	b	a	(b)	c	d
0100	c	a	b	(c)	(c)
1000	d	(d)	b	c	(d)
0011	e	—	b	—	—

شکل ۱۱.۱۷: عبوری حال سے حالت دوڑ کا خاتمہ

میں b کے بجائے e لکھا جاتا ہے جبکہ اسی قطار میں حال e کی صف میں b لکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے جدول تبدیل ہو کر شکل ۱۱.۱۷ اختیار کرتا ہے۔

اب پہلی صف میں مداخل 00 سے 01 کرنے سے دور حال a سے عبوری حال e اختیار کرتے ہوئے آخر کار اختتامی مستحکم حال b پہنچتا ہے۔ اس عمل کو تیز دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس پورے عمل میں ہر قدم پر حال کے متغیر کا صرف ایک بٹ تبدیل ہوتا ہے لہذا حالت دوڑ پیدا نہیں ہوگی۔ عبوری حال e کی صف میں باقی خانے خالی رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ خانے زیر استعمال آئیں گے اور کچھ نہیں۔ استعمال میں نہ آنے والے خانے خالی رکھے جاتے ہیں اور ان خانوں کی قیمت غیر ضروری^{۲۸} ہوگی۔

اس کے برعکس، پہلی صف میں مداخل 00 سے 10 کرنے سے شکل ۱۱.۱۷ میں حال a سے حال c حاصل ہوگا۔ حال کا متغیر 0001 سے تبدیل ہو کر 0100 ہونا چاہیے گا۔ البتہ ایسا کرنے سے حالت دوڑ پیدا ہوگی، جس سے ہم مذکورہ بالا طریقے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔

		مداخل $x_1 x_0$			
$f_3 f_2 f_1 f_0$	حال	00	01	11	10
0001	a	$\textcircled{a}$	e	f	f
0010	b	a	$\textcircled{b}$	c	d
0100	c	a	b	$\textcircled{c}$	$\textcircled{c}$
1000	d	$\textcircled{d}$	b	c	$\textcircled{d}$
0011	e	—	b	—	—
0101	f	—	—	c	c

شکل ۱۱.۱۸: عبوری حال سے حالت دوڑ کا خاتمہ

اس حالت دوڑ سے بچنے کے لیے جدول میں عبوری حال، f ، شامل کیا جاتا ہے اور حال a سے عبوری حال f کے ذریعہ حال c پہنچا جاتا ہے۔ عبوری حال f کے لیے حال کا متغیر یوں مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ a اور c دونوں کا ہمسایہ عدد ہو۔ ایسا عدد 0101 ہے۔ یوں c کے لیے حال کا متغیر 0101 مقرر کیا جاتا ہے اور جدول کو تبدیل کر کے $x = 10$ کی قطار میں حال a کی صف c کو تبدیل کر کے f لکھا جاتا ہے جبکہ اسی قطار میں حال f کی صف میں c لکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے شکل ۱۱.۱۸ ملتا ہے۔

یہی طریقہ کار تمام خانوں کے لیے دہرایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے شکل ۱۱.۱۹ حاصل ہوگا۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ جدول خود حاصل کریں۔ تسلی کر لیں کہ اس جدول میں کسی بھی حال سے دوسرے حال تک بچنے میں حالت دوڑ پیدا نہیں ہوتی۔

۱۱.۳. عبوری جدول کی مدد سے پلٹ کا تجزیہ

عبوری جدول استعمال کر کے سے اس حصے میں پلٹ کا تجزیہ کیا جائے گا۔ چند مثالوں کے بعد حصہ ۱۱.۳.۳ میں اس طریقہ کار پر قدم بہ قدم غور کیا جائے گا۔

۱۱.۳.۱ ایس آر پلٹ

عبوری جدول استعمال کر کے ایس آر پلٹ پر غور کرتے ہیں۔ شکل ۱۱.۲۰-۱۱ میں ایس آر پلٹ اور شکل-ب میں اسی کو بطور باز ر q دور پیش کیا گیا ہے جہاں باز ر q اشارہ کی پہچان آسان ہے۔ شکل-ب سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

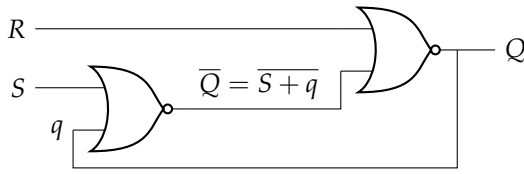
$$Q = \overline{R + S + q}$$

$$= \overline{RS} + \overline{R}q$$

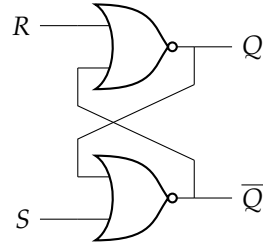
حال کے متغیر Q کو بطور باز ر q اشارہ استعمال کیا گیا ہے۔ یوں حال کا متغیر Q ، اندرونی مداخل q جبکہ بیرونی مداخل S اور R ہیں۔ انہیں استعمال

		داخل $x_1 x_0$			
$f_3 f_2 f_1 f_0$	حال	00	01	11	10
0001	a	(a)	b, e	c, f	c, f
0010	b	c, e	(b)	c	d
0100	c	c, f	b, g	(c)	(c)
1000	d	(d)	b, h	c, i	(d)
0011	e	a	b	—	—
0101	f	a	—	c	c
0110	g	—	b	c	—
1010	h	—	b	—	d
1100	i	—	—	c	—

شکل ۱۱.۱۹: حالت دوڑ سے مکمل پاک حال کے متغیرات کا تقرر



(ب)



(د)

SR		00	01	11	10
q	0	(0)	(0)	(0)	1
	1	(1)	0	0	(1)

(ج)

شکل ۱۱.۲۰: ایس آر پلٹ

q	SR			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

(ب)

q	SR			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

(ا)

شکل ۱۱.۲۱: ایس آر پلٹ کا استعمال

کرتے ہوئے (درج بالا مساوات کی مدد سے) شکل-ج میں پیش عبوری جدول حاصل کی گئی جہاں جدول کے اندر Q کی قیمت درج ہے۔ آئیے اس پلٹ کا تجزیہ اس کے عبوری جدول کی مدد سے کریں۔ پلٹ کا جدول صداقت مندرجہ ذیل ہے۔

S	R	Q_{n+1}	$\overline{Q}_{n+1}$
0	0	Q_n	$\overline{Q}_n$
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

جدول سے ظاہر ہے کہ جمع متمم گیٹ پر مبنی ایس آر پلٹ استعمال کرتے ہوئے دونوں مداخل بیکوقت بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ دونوں مداخل بیکوقت بلند کرنے سے پلٹ کے خارج Q اور $\overline{Q}$ بیکوقت پست ہوں گے جبکہ ہر صورت ان کا آپس میں متضاد رہنا ضروری ہے۔ درج ذیل مساوات پر پورا اترنے سے یہ شرط پوری ہوگی۔

$$(۱۱.۳) \quad S \cdot R = 0$$

شکل ۱۱.۲۱ پر نظر رکھ کر آگے پڑھیں۔ عبوری جدول کی $SR = 01$ قطار اور $q = 0$ صف میں مستحکم حال پایا جاتا ہے جہاں حال کا متغیر پست ($Q = 0$) ہے۔ عبوری جدول کے تحت $SR = 00$ کرنے سے حال کا متغیر پست رہے گا۔ شکل-الف میں تیردار لکیر اس عمل کو ظاہر کرتی ہے۔

اسی طرح $SR = 10$ کی صورت میں پلٹ کا بلند مستحکم حال $q = 1$ کی صف میں پایا جاتا ہے۔ عبوری جدول کے مطابق $SR = 00$ کرنے سے پلٹ بلند حال میں رہے گا، جو شکل-ب میں تیردار لکیر سے دکھایا گیا ہے۔ یہ دونوں اعمال پلٹ کے بولین جدول سے بھی واضح ہیں۔

اب دیکھتے ہیں $SR = 11$ سے آغاز کرتے ہوئے $SR = 00$ کرنے سے کیا صورت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے ان ادوار کو بنیادی طریقہ کار کے تحت چلایا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ بیرونی مداخل تبدیل کرنے کی اجازت نہیں۔ بہر حال پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بولین جدول کے مطابق $SR = 00$ کرنے سے قبل Q اور $\overline{Q}$ دونوں پست ہوں گے ناکہ آپس میں متضاد جبکہ کسی بھی پلٹ کے لیے لازم ہے کہ اس کے دونوں خارج ہر وقت متضاد حال ہوں۔ ساتھ ہی، عبوری جدول کے تحت اگر S پہلے پست حال اختیار کر لے تو اختتامی حال 0 ہوگا جبکہ اگر R

پہلے پست ہوتے اختتامی حال 1 ہوگا۔ چونکہ قبل از وقت یہ جاننا ممکن نہیں کہ S یا R پہلے پست ہوگا لہذا اختتامی حال جاننا ممکن نہیں۔ دور کا یوں استعمال غیر یقینی صورت پیدا کرے گا۔

۱۱.۳.۲ ساعت کے کنارہ پر چلتا ہوا ڈی پلٹ

شکل ۱۱.۲۲-۱ میں ڈی پلٹ دکھایا گیا ہے جو ساعت کے کنارہ پر چلتا ہے۔ ڈی پلٹ میں اندرونی بازری دور پایا جاتا ہے جس کے اندرونی حال کے متغیرات S اور R جبکہ بازری اشارات s اور r ہیں۔ شکل ۲۹-ب میں ڈی پلٹ کو بازری دور کے طرز پر بنایا گیا ہے تاکہ بازری اشارات s اور r کی پہچان آسان ہو۔ اس دور میں S اور R حال کے متغیرات، s اور r بازری اشارات، جبکہ C اور D بیرونی مداخل ہیں۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} A &= \overline{sB} \\ B &= \overline{Dr} \\ S &= \overline{AC} = \overline{A} + \overline{C} = \overline{\overline{sB}} + \overline{C} = sB + \overline{C} = s(\overline{rD}) + \overline{C} \\ (11.3) \quad &= s(\overline{r} + \overline{D}) + \overline{C} \\ R &= \overline{BCs} = \overline{B} + \overline{C} + \overline{s} = \overline{\overline{Dr}} + \overline{C} + \overline{s} \\ &= Dr + \overline{C} + \overline{s} \end{aligned}$$

ان مساوات سے حاصل S اور R کے بولین جدول کو کارناف نقشہ جات کے طرز پر شکل ۱۱.۲۳-۱ اور شکل-ب میں لکھ کر شکل-ج کا عبوری جدول حاصل کیا گیا۔ مکمل حالت $srCD$ کی صورت میں لکھتے ہوئے اس جدول پر غور کرتے ہیں۔

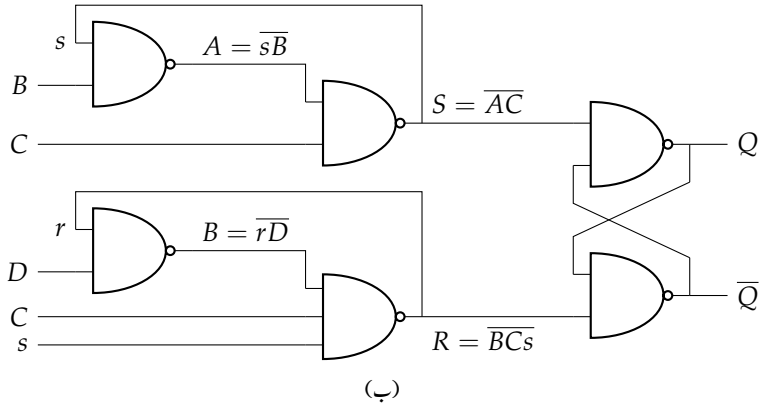
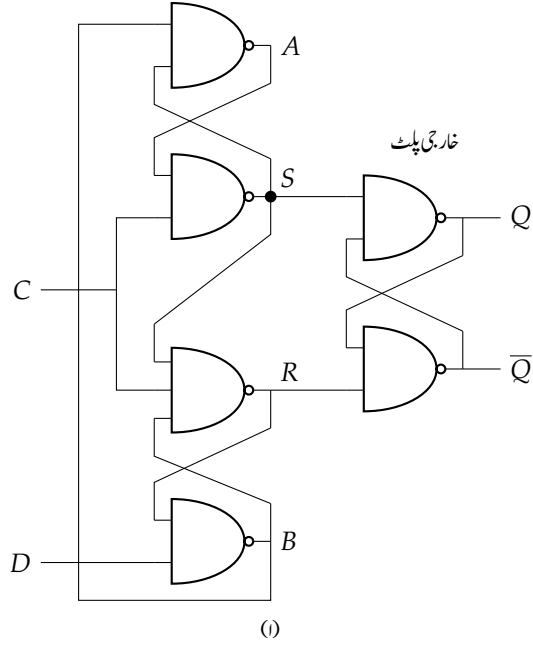
فرض کریں جس لمحے پلٹ کو برقی طاقت مہیا کر کے زندہ کیا جاتا ہے اس لمحے ساعت، C ، اور بیرونی مداخل، D ، دونوں پست ہیں۔ عبوری جدول کے مطابق دور $CD = 00$ کی قطار میں ہوگا۔ اس قطار میں پہلا خانہ 0000، دوسرا خانہ 0100، اور چوتھا خانہ 1000 عبوری حال کے متغیر ظاہر کرتے ہیں۔ ان خانوں میں عبوری حال $SR = 11$ ہے۔ تیسرا خانہ 1100، مستحکم حال $SR = 11$ ظاہر کرتا ہے۔ اگر برقی طاقت کی فراہمی کے لمحے تاخیر ایسی ہوں کہ دوران تین عبوری خانوں میں سے کسی ایک میں داخل ہو تو وہ یہاں سے جلد $sr = 11$ کی صف پہنچ کر مستحکم حال اختیار کرے گا۔ اگر زندہ ہوتے ہی دور سیدھا 1100 خانے میں داخل ہو تب وہ یہی رہے گا۔

اس کے برعکس برقی طاقت مہیا کرنے کے لمحے اگر $C = 1$ اور $D = 1$ ہو تب عبوری جدول کے مطابق دور 0111 یا 1011 مستحکم حال پہنچ کر یہی رہے گا، جبکہ $C = 1$ اور $D = 0$ کی صورت میں دور 0110 یا 1010 حال میں ہوگا۔

پست ساعت کی صورت میں حال کے متغیر SR کی قیمت 11 رہتی ہے۔ عبوری جدول میں $CD = 00$ اور $CD = 01$ کی دو قطاریں اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں جہاں تمام SR کی قیمت 11 ہے۔ ہم جانتے ہیں ایس آر پلٹ کے دونوں مداخل بلند ہونے کی صورت میں پلٹ اپنا حال برقرار رکھتی ہے۔ یوں شکل ۱۱.۲۲ میں خارجی پلٹ اپنا حال برقرار رکھے گی۔

پست ساعت، $C = 0$ ، اور پست D کی صورت میں مستحکم حال کا متغیر SR حاصل کرنے کی خاطر ہم عبوری جدول کی $CD = 00$ قطار میں دیکھتے ہیں جہاں ہمیں مکمل حالت $srCD = 1100$ بطور مستحکم حال ملتا ہے۔ جدول کے اس خانے میں a لکھ کر اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ یہاں $SR = 11$ کی بدولت خارجی پلٹ اپنا حال برقرار رکھے گی۔

۲۹ اس کتاب میں ضرب متمم گیٹ پر مبنی ایس آر پلٹ کے مداخل عموماً $\overline{S}$ اور $\overline{R}$ لکھے گئے ہیں۔ یہاں S اور R لکھا گیا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔
completestate



شکل ۱۱.۲۲: ڈی پلٹ بطور بازرسی دور

sr \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	1	1

$$S = s(\bar{r} + \bar{D}) + \bar{C}$$

(ب)

sr \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0

$$R = rD + \bar{C} + \bar{s}$$

(د)

sr \ CD				
	00	01	11	10
00	11	11	x 01	x 01
01	u 11	v 11	n (01)	q (01)
11	a (11)	b (11)	k 01	e 10
10	p 11	j 11	i (10)	m (10)

(ج)

شکل ۱۱.۲۳: ڈی پلٹ کے عبوری جدول کا حصول اور استعمال

پست ساعت اور بلند D کی صورت میں $CD = 01$ کی قطار میں مستحکم حال 1101 پایا جاتا ہے جہاں $SR = 11$ ہے اور یوں خارجی پلٹ اپنا حال برقرار رکھے گی۔ جدول کے اس خانے میں b لکھ کر اسے اجاگر کیا گیا ہے۔

فرض کریں دور مستحکم حال 1100، یعنی خانہ a ، میں ہے جب بیرونی مدخل C بلند ہوتا ہے۔ بیرونی مدخل C جس لمحہ 0 سے 1 ہوتا ہے اس لمحے کو ساعت کا کنارہ چڑھائی^۱ کہتے ہیں۔ یوں $D = 0$ کی صورت میں ساعت کے کنارہ چڑھائی پر دور خانہ a کی صف میں رہتے ہوئے، $CD = 00$ سے $CD = 10$ کی قطار میں داخل ہو کر عبوری حال 1110 اختیار کرتا ہے۔ اس عبوری حال کو خانہ e کہا گیا ہے، جہاں سے دور جلد اختتامی مستحکم حال 1010 پہنچے گا جس کو خانہ m ظاہر کرتا ہے۔ حال 1010 میں حال کا متغیر $SR = 10$ ہے۔ خارجی پلٹ $SR = 10$ کی صورت میں پست حال اختیار کرے گی لہذا $Q = 0$ ہو جائے گا۔ اس قدم کو خانہ a سے خانہ e کے راستے خانہ m تک تیر دار لکیر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ $D = 0$ کی صورت میں ساعت کے کنارہ چڑھائی پر $Q = 0$ ہو جائے گا یعنی ڈی پلٹ پست حال اختیار کرے گی۔

اس پورے عمل پر دوبارہ غور کرتے ہیں۔ ساعت کے کنارہ چڑھائی آتے ہی دور عبوری حال 1110 سے گزر کر مستحکم حال 1010 اختیار کرتا ہے۔ ان دونوں حال میں $SR = 10$ رہتا ہے اور یوں عبوری حال سے گزرتے ہوئے لرزش پیدا نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے تسلی کر لیں کہ ہر قدم پر کسی بھی عبوری حال سے گزرتے وقت SR کی قیمت وہی ہوگی جو اس قدم کے اختتامی حال میں ہوگی۔ یوں ان لمحات پر لرزش سے کسی قسم کی غیر یقینی صورت پیدا نہیں ہوگی۔

اسی طرح مکمل حال $srCD = 1101$ میں موجود دور، ساعت کے کنارہ چڑھائی پر، عبوری حال 1111 سے گزر کر مستحکم حال 0111 اختیار کرے گا۔ اس قدم کو خانہ b سے خانہ k کے راستے خانہ n تک تیر دار لکیر ظاہر کرتی ہے۔ یہ قدم بلند بیرونی مدخل $D = 1$ اور ساعت کے کنارہ چڑھائی پر $SR = 01$ کی صورت میں ہونے والا عمل ہے جس سے داخلی پلٹ بلند ہو کر ڈی پلٹ کا خارج بلند ($Q = 1$) کرتا ہے۔

ساعت کے کنارہ اترائی^۲ پر ہونے والے عمل کو تیر دار لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ انہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں لکیریں یہ حقیقت واضح کرتی ہیں کہ ساعت کے کنارہ اترائی پر عبوری حال اور اختتامی مستحکم حال دونوں میں $SR = 11$ ہوگا لہذا بیرونی پلٹ اپنا حال برقرار رکھے گی اور یوں ساعت کے کنارہ اترائی پر ڈی پلٹ کے حال میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔

ایک آخری بات اس پلٹ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ شکل ۱۱.۲۲ میں R پیدا کرنے والے ضرب متمم گیٹ کو S بطور داخلی اشارہ مہیا کیا گیا ہے، جس کی بدولت S اور R کسی صورت بیک وقت پست نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ S اور R دونوں بیک وقت پست ہونے سے بیرونی پلٹ کے دونوں خارج بلند ہو جائیں گے جو کہ ناقابل قبول صورت ہوگی۔ یوں عبوری جدول میں 0010 اور 0011 کے خانے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ان خانوں کو x لکھ کر اجاگر کیا گیا ہے۔

۱۱.۳.۳ ایس آر پلٹوں پر مبنی غیر معاصر ادوار کا قدم بہ قدم تجزیہ

مذکورہ بالا مثالوں میں استعمال کیے گئے طریقہ کار کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ پلٹ کے اپنے بازاری اشارات کو نظر انداز کرتے ہیں۔

- تمام پلٹوں کے خارج کو Y_i سے ظاہر کریں جہاں $i = 0, 1, 2, \dots$ ہے۔ خارج سے حاصل بازاری اشارے کو اس خارج کا i استعمال کرتے ہوئے y_i لکھیں۔ یوں Y_3 سے حاصل بازاری اشارہ y_3 کہلائے گا۔
- تمام پلٹوں کے S_i اور R_i مدخل کی مساوات حاصل کریں۔

- جمع متمم گیٹ پر مبنی ایس آر پلٹ کے لیے تسلی کر لیں کہ $SR = 0$ ہے جبکہ ضرب متمم گیٹ پر مبنی ایس آر پلٹ کے لیے $\overline{S} \overline{R} = 0$ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں پلٹ غلط نتائج دے سکتا ہے۔
- S_i اور R_i دیکھ کر تمام پلٹ کے Y_i حاصل کریں۔
- ہر Y_i کو کارناف نقشے کے طرز پر لکھیں۔ ان نقشوں کی بائیں جانب قطار میں بائیں اشارات y جبکہ نقشوں کے اوپر صف میں بیرونی مداخل x لکھیں جہاں y سے مراد $y_3 y_2 y_1 y_0 \dots$ جبکہ x سے مراد $x_3 x_2 x_1 x_0 \dots$ ہے۔
- ان نقشوں کو عبوری جدول میں یکجا کریں۔ ان نقشوں کے خانوں میں Y لکھیں، جہاں Y سے مراد $Y_3 Y_2 Y_1 Y_0 \dots$ ہے۔
- وہ خانے جن میں $Y = y$ ہو، مستحکم حال ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں دائرہ میں بند کریں۔ یوں عبوری جدول حاصل ہوگا۔

باب ۱۲

کمپیوٹر الف

اس باب میں کمپیوٹر کی سادہ ترین ساخت پر غور کیا جائے گا۔ سادہ ہونے کے باوجود اس میں کئی اعلیٰ تصورات شامل ہیں۔ اس باب کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ جدید کمپیوٹر کی بناؤٹ سمجھ پائیں گے۔

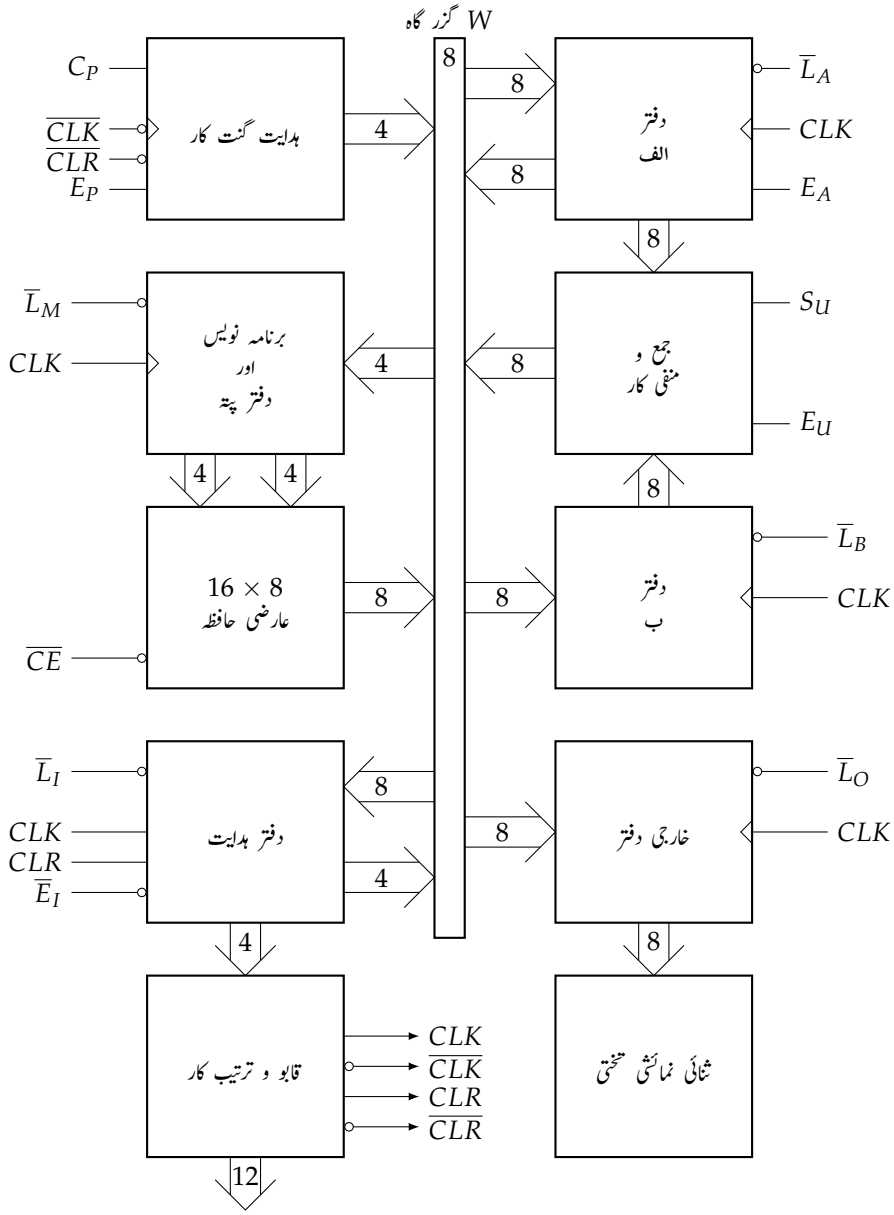
۱۲.۱ بناؤٹ

اس سادہ ترین کمپیوٹر (جس کو ہم کمپیوٹر الف کہیں گے) کی بناؤٹ شکل ۱۲.۱ میں پیش ہے۔ یہ ایک مکمل کمپیوٹر ہے۔ دفاتر کے وہ خروج جو آٹھ بٹ گزر گاہ سے جڑے ہیں، سہ **حالیہ** ہیں؛ جو مواد کی منظم ترسیل ممکن بناتا ہے۔ آٹھ بٹ گزر گاہ سے مراد آٹھ برقی تاریں ہیں جو ذیلی ادوار (مثلاً حافظہ، جمع و منفی کار) کے مابین مواد کی ترسیل ممکن بناتے ہیں۔ دفاتر کے باقی خروج دو **حالیہ** ہیں؛ یہ خروج ان خانہ دار ادوار کو مسلسل معلومات (مواد، پتہ، شمار وغیرہ) فراہم کرتے ہیں جن سے یہ منسلک ہیں۔

کمپیوٹر الف کے مختلف حصے واضح کرنے کی غرض سے شکل ۱۲.۱ بنایا گیا ہے۔ اسی لیے تمام قابو اشارات ایک خانہ (ڈبہ) جسے **قلبو مرکز** کہتے ہیں میں رکھے گئے ہیں؛ تمام داخلی اور خارجی ادوار ایک خانہ جسے **دخول و خروج مرکز** کہتے ہیں میں رکھے گئے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔

شکل ۱۲.۱ میں پیش کئی دفاتر آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ ہر ڈبے کی خصوصیات مختصر بیان کرتے ہیں؛ ان پر تفصیلی گفتگو بعد میں کی جائے گی۔

tri-state^۱
two-state^۲
control unit^۳
input-output unit^۴



$$C_P E_P \overline{L}_M \overline{C_E} \overline{L}_I \overline{E}_I \overline{L}_A E_A S_U E_U \overline{L}_B \overline{L}_O$$

شکل ۱۳.۱: کمپیوٹر الف کی بناوٹ

ہدایت گنت کار

حافظ کے شروع میں **برنامہ** ^۵ (پروگرام) رکھا جاتا ہے۔ پہلا ہدایت ثنائی پتہ 0000 پر، دوسرا ہدایت پتہ 0001، اور تیسرا ہدایت پتہ 0010 پر ہوگا۔ **ہدایت گنتے کار** ^۶، جو قابو مرکز کا حصہ ہے، 0000 تا 1111 گردان کرتا ہے۔ اس کا کام حافظ کو وہ پتہ فراہم کرنا ہے جس سے اگلا ہدایت پڑھ کر عمل میں لایا جائے گا۔ یہ کام درج ذیل طریقے سے سرانجام ہوگا۔

کمپیوٹر کی ہر دوڑ سے قبل ہدایت گنت کار 0000 کر دیا جاتا ہے۔ جب کمپیوٹر کی دوڑ شروع ہوتی ہے ہدایت گنت کار حافظ کو پتہ 0000 فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہدایت گنت کار ایک قدم بڑھا کر 0001 کر دیا جاتا ہے۔ پہلا ہدایت (مقام 0000 سے) پڑھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے، جس کے بعد ہدایت گنت کار حافظ کو پتہ 0001 بھیجتا ہے اور ہدایت گنت کار ایک قدم بڑھا کر 0010 کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہدایت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہدایت گنت کار حافظ کو 0010 پتہ بھیجتا ہے۔ اس طرح، ہدایت گنت کار ہر وقت اگلی ہدایت پر نظر جمائے رکھتا ہے۔

گویا ہدایت گنت کار اس شخص کی طرح ہے جو ہدایت کی فہرست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کام پہلے کریں، یہ کام دوسرے نمبر پر کریں، یہ تیسرے نمبر پر کریں، وغیرہ۔ اسی لیے ہدایت گنت کار بعض اوقات **اشارہ گر** کہلاتا ہے؛ یہ حافظ میں اس مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں کوئی اہم معلومات درج ہو گی۔

برنامہ نویس اور دفتر پتہ

ہدایت گنت کار کے نیچے برنامہ نویس اور دفتر پتہ کا خانہ ہے۔ شکل ۱۲.۲ میں برنامہ نویس پیش ہے (صفحہ ۲۲۳ پر شکل ۹.۱۹ سمجھیں) جس کے ذریعہ سوچوں کی مدد سے عارضی حافظ کو 4 پتہ اور 8 مواد پتہ فراہم کر کے بھرا جاتا ہے۔ یاد رہے کمپیوٹر کی (بامقصد) دوڑ سے قبل عارضی حافظ میں برنامہ لکھنا لازمی ہے۔

”دفتر پتہ“، کمپیوٹر الف کے عارضی حافظے کا حصہ ہے۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران، ہدایت گنت کار میں موجود پتہ اس (دفتر پتہ) میں نقل کیا جاتا ہے۔ دفتر پتہ چند لمحوں بعد یہ پتہ عارضی حافظ کو فراہم کرتا ہے، جہاں سے اگلی ہدایت پڑھی (اٹھائی) جاتی ہے۔

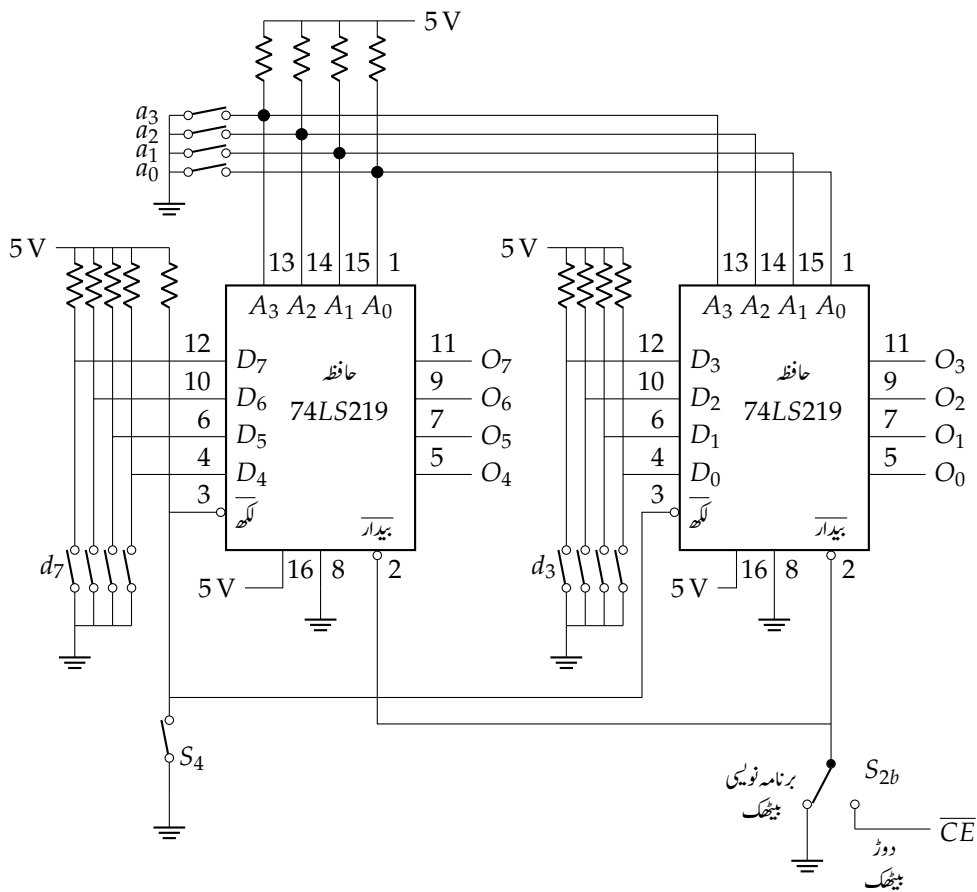
عارضی حافظ

کمپیوٹر کی دوڑ سے قبل 8×16 عارضی حافظ میں ہدایت اور درکار مواد لکھا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران، حافظ کو دفتر پتہ 4 پتہ فراہم کرتا ہے؛ جہاں سے ہدایت یا مواد پڑھ کر W گزر گاہ پر رکھ دیا جاتا ہے جسے کمپیوٹر کا کوئی دوسرا حصہ استعمال کر سکتا ہے۔ عارضی حافظ کے مخارج O_0 تا O_7 آٹھ برقی تاروں کے ذریعہ کمپیوٹر کے باقی حصوں کے ساتھ جڑا ہے۔ ان آٹھ تاروں کو W گزر گاہ کہتے ہیں۔

دفتر ہدایت

قابو مرکز کا ایک حصہ **دفتر ہدایت** ^۸ ہے۔ حافظ سے ہدایت پڑھنے کی خاطر کمپیوٹر جو عمل سرانجام دیتا ہے اس کو **ہدایت پڑھ** ^۹ کہتے ہیں۔ حافظ کے **مخاطب مقام** ^{۱۰} پر موجود ہدایت (یا مواد) کو یہ عمل W گزر گاہ پر رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساعت کے اگلے مثبت کنارے پر دفتر ہدایت بھرائی کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ (مخاطب مقام سے مراد حافظ میں وہ مقام ہے جس کا پتہ حافظ کو فراہم کیا گیا ہو۔)

program^۵
programcounter^۱
pointer^۶
instructionregister^۸
memoryreadoperation^۹
addressedlocation^{۱۰}



شکل ۱۲.۲: برنامه نویسی

دفتر ہدایت میں موجود معلومات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ زیریں (نچلے) چار ہٹ سہ حالی مختارج ہے جو بوقت ضرورت W گزر گاہ پر ڈال دیا جاتا ہے جبکہ بالا چار ہٹ دو حالی مختارج ہے جو سیدھا قابو و ترتیب کار کو مہیا کیا جاتا ہے۔

قابو و ترتیب کار

کمپیوٹر کی ہر دوڑ سے قبل ہدایت گنت کار کو پست (فعال) $\overline{CLR}$ اور دفتر ہدایت کو بلند (فعال) CLR اشارہ بھیجا جاتا ہے، جو ہدایت گنت کار صاف (0000) کرتا ہے اور دفتر ہدایت میں موجود ہدایت زائل کرتا ہے۔

تمام مستحکم کار دفاتر کو ساعتی اشارہ CLK بھیجا جاتا ہے جو کمپیوٹر کے مختلف اعمال ہم قدم کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام کام اپنے اپنے وقت پر ہو۔ دوسرے لفظوں میں، دفاتر کے مابین معلومات کا تبادلہ مشترک ساعت CLK کے مثبت کنارے پر ہو گا۔ دھیان رہے، ہدایت گنت کار کو CLK اشارہ بھی فراہم کیا گیا ہے۔

قابو و ترتیب کار 12 ہٹ قابو لفظ مختارج کرتا ہے جو باقی کمپیوٹر کو قابو کرتا ہے۔ وہ 12 برقی تار جن پر یہ لفظ ترسیل ہوتا ہے قابو گزر گاہ^{۱۲} کہلاتا ہے۔ بارہ ہٹ ”قابو لفظ“ درج ذیل ہے۔

$$\text{قابو لفظ} = C_P E_P \overline{L_M} \overline{CE} \overline{L_I} \overline{E_I} \overline{L_A} E_A S_U E_U \overline{L_B} \overline{L_O}$$

ساعت CLK کے اگلے مثبت کنارے پر دفاتر کا عمل اس لفظ کے تحت ہو گا۔ مثلاً، بلند E_P اور پست $\overline{L_M}$ کی صورت میں ساعت کے اگلے مثبت کنارے پر ہدایت گنت کار کی معلومات دفتر پست میں نقل ہو گی۔ اسی طرح، پست $\overline{CE}$ اور پست $\overline{L_A}$ کی صورت میں ساعت کے اگلے مثبت کنارے پر دفتر الف میں عارضی حافظ کا مخاطب لفظ نقل ہو گا۔ انتقال مواد کی وقتیہ ترسیلات پر غور (جس سے ہم جان پائیں گے یہ انتقال کیسے اور کب ہوں گے) بعد میں کیا جائے گا۔

دفتر الف

کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران حاصل نتائج دفتر الف میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ شکل ۱۲.۱ میں الف کے دو مختارج دکھائے گئے ہیں۔ اس کا دو حالی مختارج سیدھا جمع و منفی کار کو جاتا ہے جبکہ تین حالی مختارج W گزر گاہ کو جاتا ہے۔ یوں الف کا آٹھ ہٹ لفظ جمع و منفی کار کو مسلسل فراہم ہو گا؛ یہی لفظ بلند E_A کی صورت میں W گزر گاہ پر بھی ڈالا جائے گا۔

جمع و منفی کار

یہاں تکملہ 2 کا جمع و منفی کار مستعمل ہے۔ پست S_U کی صورت میں شکل ۱۲.۱ میں جمع و منفی کار کا مختارج S درج ذیل ہو گا۔

$$S = \text{الف} + \text{ب}$$

بلند S_U کی صورت میں جمع و منفی کار درج ذیل دے گا جہاں B' سے مراد B کا اساس 2 تکملہ ہے۔ (یاد رہے، 2 کا تکملہ علامت تبدیل کرنے کے مترادف ہے۔)

$$S = \text{الف} + B'$$

جمع و منفی کار غیر معاصر ہے (یعنی اس کی کارکردگی ساعت پر منحصر نہیں)، یوں جیسے ہی داخلی الفاظ تبدیل ہوں، اس کا خارج تبدیل ہوگا۔ بلند E_U کی صورت میں یہ خارج W گزر گا پھر ڈالا جائے گا۔

دفتر ب

دفتر ب حسابی اعمال میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پست $\bar{L}_B$ کی صورت میں ساعت کے مثبت کنارے پر W گزر گا پھر موجود لفظ ب میں نقل ہوگا۔ دفتر ب کا دو حالی خارج مسلسل جمع و منفی کار کو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ عدد الف میں موجود عدد کے ساتھ جمع یا اس سے منفی ہوگا۔

خارجی دفتر

کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے بعد حاصل نتیجہ دفتر الف میں ہوگا۔ یہ نتیجہ بیرونی دنیا کو بتانا مقصود ہوگا۔ یہ کام خارجہ دفتر E_A کے سپرد ہے۔ بلند E_A اور پست $\bar{L}_O$ کی صورت میں ساعت کے اگلے مثبت کنارے پر الف میں موجود معلومات خارجی دفتر میں نقل کی جاتی ہے۔ چونکہ خارجی دفتر کے ذریعہ مواد کمپیوٹر سے باہر منتقل ہوتا ہے لہذا اسے عموماً خارجہ روز R بھی کہتے ہیں۔ خارجی روز R ملاپ ادوار 15 سے منسلک ہوگا جو بیرونی آلات مثلاً پرنٹر 16 ، سات کلی نمائشی تختی، کمپیوٹر کاشیشہ، وغیرہ چلاتے ہیں۔

ثنائی نمائشی تختی

ثنائی نمائشی تختی آٹھ نوری ڈایوڈ 8 پر مبنی ہے۔ خارجی روز R کے ہر بٹ کے ساتھ ایک نوری ڈایوڈ منسلک ہے۔ یوں ثنائی نمائشی تختی پر خارجی دفتر میں موجود معلومات ثنائی روپ میں نظر آئے گی۔

خلاصہ

اس کمپیوٹر کا قابو مرکز ہدایت گنت کار، ہدایت دفتر، اور قابو و ترتیب کار (جو قابو لفظ، ساعت CLK ، اور زائل اشارہ CLR پیدا کرتا ہے) پر مشتمل ہے۔ کمپیوٹر کا مرکز حساب و منطق 18 دفتر الف، دفتر ب، اور جمع و منفی کار پر مشتمل ہے۔ کمپیوٹر کا حافظہ دفتر پتہ اور 8×16 عارضی حافظہ پر مشتمل ہے۔ درآمدی سوئچ، خارجی روز R ، اور ثنائی نمائشی تختی مل کر دخول و خروج مرکز دیتے ہیں۔

۱۲.۲ ہدایات کی فہرست

کمپیوٹر کی با مقصد دوسرے قبل اس کے حافظہ میں ہدایات قدم بہ قدم بھرنا لازم ہے۔ البتہ، ایسا کرنے سے پہلے آپ کو یہ ہدایات جانی ہوگی۔ ان ہدایات سے مراد وہ اعمال ہیں جو یہ کمپیوٹر سرانجام دے سکتا ہے۔ اس کمپیوٹر کی ہدایات کی فہرست پر اب غور کرتے ہیں۔ ہدایات کا مجموعہ کمپیوٹر کی مادری زبان 19 کہلاتا ہے۔

output register¹⁷
output port¹⁸
interface circuits¹⁵
printer¹¹
LED¹²
arithmetic logic unit, ALU¹⁸
assembly language¹⁹

نقل

حافظ کے مقام 0000_2 پر موجود معلومات کو ہم R_0 کہتے ہیں، مقام 0001_2 پر R_1 ہوگا، وغیرہ۔ یوں R_0 مقام $0H$ پر محفوظ ہے، R_1 پتہ $1H$ پر، R_2 پتہ $2H$ پر، وغیرہ، جہاں $0H$ سے مراد 0_{16} ہے۔ سادس عشری اعداد کے آخر میں زیر نوشت 16 لکھنے کے بجائے ہم عدد کے آخر میں H لکھتے ہیں۔

کمپیوٹر الف کی ایک ہدایت نقل ہے، جو دفتر الف میں مواد ”نقل“ کرنے کی ہدایت ہے۔ پوری ہدایت میں اس مواد کا سادس عشری پتہ بھی دیا جاتا ہے جو دفتر الف میں بھرا جائے گا، لہذا مکمل ہدایت درج ذیل ہے، جو جدول ۱۲.۱ میں بھی پیش ہے۔

نقل پتہ

یوں ”نقل $8H$ “ کہتی ہے، عارضی حافظہ کے پتہ $8H$ پر درج معلومات کو دفتر الف میں نقل کر؛ یعنی حافظہ کے مقام $8H$ سے دفتر الف میں مواد ڈال۔ اس ہدایت پر عمل کرنے کے بعد دفتر الف میں اور حافظہ کے مقام $8H$ پر ایک سا مواد پایا جائے گا۔ یوں درج ذیل صورت میں

$$R_8 = 1111\ 0000$$

جو کہتی ہے مقام R_8 پر ثنائی معلومات 1111 0000 محفوظ ہے، ذیل ہدایت

نقل $8H$

پر عمل کے بعد درج ذیل ہوگا۔

$$\text{الف} = 1111\ 0000$$

آپ نے دیکھا یہ ہدایت دفتر الف میں معلومات نقل کرتے ہوئے حافظہ میں درج معلومات پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

اسی طرح ”نقل AH “، حافظہ کے مقام 10_{10} سے دفتر الف میں معلومات نقل کرے گی، اور ”نقل FH “، حافظہ کے مقام F_{16} سے معلومات دفتر الف میں نقل کرے گی۔

جمع

کمپیوٹر کی یہ ہدایت دو اعداد ”جمع“ کرنے کو کہتی ہے۔ پہلا عدد دفتر الف میں ہوگا جبکہ دوسرے عدد کا پتہ مکمل ہدایت میں شامل ہوگا؛ نتیجہ دفتر الف میں محفوظ ہوگا، لہذا دفتر الف میں پہلے سے موجود مواد زائل ہوگا۔ یوں اگر دفتر الف میں 2_{10} اور حافظہ کے مقام $9H$ پر 3_{10} ہو:

$$\text{الف} = 0000\ 0010$$

$$R_9 = 0000\ 0011$$

تب ذیل ہدایت

جمع $9H$

پر عمل کرنے کے لیے درج ذیل اقدام پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلے قدم پر، دفتر ب میں R_9 ڈالا جائے گا:

$$B = 0000\ 0011$$

جدول ۱۲.۱: کمپیوٹر کی مادری زبان کی ہدایات

عمل	بدلت
دفتر الف میں حافظہ سے مواد کا نقل	نقل پتہ
دفتر الف کے ساتھ حافظہ کا مواد جمع کرنا	جمع پتہ
دفتر الف سے حافظہ کا مواد منفی کرنا	منفی پتہ
دفتر الف کا مواد خارجی دفتر میں ڈالنا	برآمد
کام روک دینا	رک

جس کے فوراً بعد جمع و منفی کار الف اور ب کا مجموعہ

$$\text{مجموعہ} = 0000\ 0101$$

معلوم کرتا ہے۔ دوسرے قدم پر، یہ مجموعہ دفتر الف میں ڈالا جاتا ہے۔

$$\text{الف} = 0000\ 0101$$

جب بھی ”جمع“ کی بدلت پر عمل کیا جائے درج بالا اقدام اٹھانے ہوں گے؛ دیے گئے پتہ سے مواد دفتر ب میں ڈال کر جمع و منفی کار سے مجموعہ حاصل کرنے کے بعد نتیجہ دفتر الف میں ڈالا جاتا ہے۔ چونکہ دفتر الف میں پہلے سے موجود مواد کے اوپر نیا مواد (حاصل جمع) لکھا جاتا ہے لہذا دفتر الف کا پرانا مواد زائل ہوگا۔ اسی طرح چونکہ دفتر ب میں دیے گئے پتے کا مواد ڈالا گیا جاتا ہے لہذا دفتر ب کا پرانا مواد بھی زائل ہوگا۔ اس طرح ”جمع 9H“ پر عمل کرنے سے دفتر الف کا مواد اور R9 کا مجموعہ دفتر الف میں حاصل ہوگا۔ ”جمع FH“ پر عمل کے بعد دفتر الف میں R_F اور دفتر الف کا مجموعہ پایا جائے گا۔

منفی

دو اعداد منفی کرنے کے لیے کمپیوٹر کی بدلت منفی ہے جو دفتر الف میں موجود عدد سے دیا گیا عدد منفی کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالے گی۔ مکمل بدلت میں منفی ہونے والے عدد کے مقام کا پتہ بھی شامل ہوگا۔

منفی پتہ

یوں ”منفی CH“ کا مطلب ہے دفتر الف میں موجود مواد سے حافظہ کے مقام CH پر موجود مواد R_C منفی کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالیں۔

مثال کی خاطر فرض کریں دفتر الف میں اعشاری 7 اور حافظہ کے مقام CH پر اعشاری 3 پایا جاتا ہے۔

$$\text{الف} = 0000\ 0111$$

$$R_C = 0000\ 0011$$

”منفی CH“ پر عمل درج ذیل اقدام اٹھانے سے ہوگا۔ پہلے قدم پر، دفتر ب میں R_C ڈالا گیا جاتا ہے:

$$\text{ب} = 0000\ 0011$$

جس کے فوراً بعد جمع و منفی کارڈ دفتر الف اور ب کا فرق:

$$\text{فرق} = 0000\ 0100$$

معلوم کرتا ہے۔ دوسرے قدم پر یہ فرق دفتر الف میں ڈالا جاتا ہے۔

$$\text{الف} = 0000\ 0100$$

منفی ہدایت پر عمل درج بالا اقدام کے ذریعہ ہوگا؛ دیے گئے پتے پر موجود مواد حافظہ سے دفتر ب میں ڈال کر جمع و منفی کارڈ کو مہیا کیا جاتا ہے جو فوراً ان کا فرق معلوم کرتا ہے۔ یہ فرق دفتر الف میں ڈالا جاتا ہے۔ یوں ”منفی CH“ پر عمل کرتے ہوئے R_C کو دفتر الف سے منفی کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالا جائے گا۔ ”منفی EH“ مقام E_H پر موجود مواد R_E کو دفتر الف سے منفی کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالتا ہے۔

برآمد

کمپیوٹر کی ہدایت برآمد کہتی ہے دفتر الف کا مواد خارجی دفتر میں ڈالیں۔ اس ہدایت پر عمل کرنے کے بعد دفتر الف کا مواد کمپیوٹر سے باہر دستیاب ہوگا جہاں سے آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔

اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے حافظہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں لہذا اس ہدایت میں پتہ درکار نہیں ہے۔

رک

یہ ہدایت، جو برنامے کی آخری ہدایت ہوگی، کمپیوٹر کو مزید ہدایات پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ہدایت، جملہ مکمل ہونے کے بعد (جملے کے آخر میں) ختمہ کے مترادف ہے۔ ہر برنامے کے آخر میں یہ ہدایت ضروری ہے؛ ورنہ کمپیوٹر بے باق دوڑتا رہے گا اور بے مقصد (اور غلط) نتائج فراہم کرتا رہے گا۔

رک کی ہدایت از خود مکمل ہے۔ اس پر عمل کرنے کی خاطر حافظہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں لہذا اس ہدایت میں پتے کی شمولیت نہیں ہوگی۔

حافظہ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایات

نقل، جمع، اور منفی ہدایات حافظہ سے رجوع کرتی ہیں لہذا یہ راجع ہدایات^{۱۱} کہلاتی ہیں۔ اس کے برعکس برآمد اور رک حافظہ سے رجوع نہیں کرتی ہیں لہذا یہ ہدایات غیر راجع ہیں۔

8080 اور 8085

وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والا پہلا خرد عامل کار^{۲۲} (مائکروپراسیسر) 8080 تھا۔ اس کی کل 72 ہدایات ہیں۔ اس خرد عامل کار 8085 ہے جو انہیں ہدایات پر چلتا ہے۔ کمپیوٹر الف کو حقیقتاً قابل استعمال بنانے کی غرض سے ہم اس کی ہدایات کو 8080/8085 کی ہدایت کے ہم آہنگ بناتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں نقل، جمع، منفی، برآمد، اور رک 8080/8085 کی بھی ہدایات ہیں۔

مثال ۱۲.۱: کمپیوٹر الف کا ایک برنامہ پیش ہے۔

fullstop^{۲۰}
memory-reference instructions^{۲۱}
microprocessor^{۲۲}

پتہ	ہدایات
0H	نقل 9H
1H	جمع AH
2H	جمع BH
3H	منفی CH
4H	برآمد
5H	رک

حافظ میں برنامہ سے اوپر درج ذیل مواد پایا جاتا ہے۔

پتہ	مواد
6H	FFH
7H	FFH
8H	FFH
9H	01H
AH	02H
BH	03H
CH	04H
DH	FFH
EH	FFH
FH	FFH

یہ ہدایات کیا کریں گے؟

حل: برنامہ نچلے حافظہ میں 0H تا 5H مقامات پر رکھا گیا ہے۔ پہلی ہدایت حافظہ کے مقام 9H سے مواد 01H دفتر الف میں نقل کرتی ہے۔

$$01H = \text{الف}$$

دوسری ہدایت مقام AH کا مواد دفتر الف کے ساتھ جمع کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالتی ہے۔

$$\text{الف} = 01H + 02H = 03H$$

تیسری ہدایت حافظہ کے مقام BH کے مواد کو دفتر الف (جس میں اس وقت 03H موجود ہے) کے ساتھ جمع کر کے نتیجہ دفتر الف منتقل کرتی ہے۔

$$\text{الف} = 03H + 03H = 06H$$

چوتھی ہدایت مقام CH کے مواد کو دفتر الف سے منفی کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالتی ہے۔

$$\text{الف} = 06H - 04H = 02H$$

پانچویں ہدایت دفتر الف کے مواد کو خارجی دفتر میں منتقل کرتی ہے۔ خارجی دفتر کے ساتھ ثنائی نمائشی تحقیقی منسلک ہے جس پر یہ مواد ثنائی روپ میں نظر آئے گا۔ یوں نوری ڈیوڈ درج ذیل دکھائیں گے۔

0000 0010

□

آخری ہدایت رکی ہے جو کمپیوٹر کو مزید ہدایات پر عمل کرنے سے روکتی ہے۔

جدول ۱۲.۲: کمپیوٹر الف کے ہدایتی رمز

ہدایت	ہدایتی رمز
نقل	0000
جمع	0001
منفی	0010
برآمد	1110
رک	1111

۱۲.۳ کمپیوٹر کی برنامہ نویسی

کمپیوٹر حافظہ میں ہدایات اور مواد بھرنے کے لیے ہمیں ایسی زبان استعمال کرنی ہوگی جو کمپیوٹر سمجھ سکے۔ جدول ۱۲.۲ میں کمپیوٹر کے ہدایتی رمز^{۲۳} پیش ہیں۔ یوں ”نقل“ کی ہدایت کے لیے کمپیوٹر 0000 کا ثنائی رمز استعمال کرتا ہے۔ ”جمع“ کے لیے 0001، ”منفی“ کے لیے 0010، ”برآمد“ کے لیے 1110، اور ”رک“ کے لیے 1111 رمز استعمال ہوگا۔

جیسا پہلے ذکر کیا گیا، (صفحہ ۲۲۴ پر مثال ۹.۱ دیکھیں) برنامہ نویس (شکل ۱۲.۲) سوئچ کے ذریعہ حافظہ میں معلومات ڈالتا ہے۔ ان سوئچ کو یوں استعمال کیا گیا ہے کہ کھڑا (منقطع) سوئچ 1 اور بیٹھا (غیر منقطع یا چالو) سوئچ 0 دیتا ہے۔ برنامہ نویسی کے دوران سوئچ d_4 تا d_7 ہدایت کے رمز کے مطابق رکھے جاتے ہیں جبکہ d_0 تا d_3 ہدایت کے باقی زیر عمل^{۲۴} حصہ کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔

مثلاً، فرض کریں ہم درج ذیل ہدایات حافظہ میں بھرنا چاہتے ہیں۔

پتہ	ہدایت
0H	نقل FH
1H	جمع EH
2H	رک

سب سے پہلے ایک ایک ہدایت کا ثنائی روپ حاصل کرتے ہیں۔

FH	نقل	=	0000 1111
EH	جمع	=	0001 1110
	رک	=	1111 xxxx

پہلی ہدایت ”نقل FH“ ہے جس کے دو حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہدایت ”نقل“ ہے جس کا ثنائی رمز 0000 ہے؛ اس کا دوسرا حصہ FH ہے جو اس مقام کا پتہ ہے جہاں سے مواد لیا جائے گا۔ یہ ہدایت کا زیر عمل^{۲۵} حصہ ہے۔ اس پتے کا ثنائی مماثل 1111 ہے۔ یوں ”جمع EH“ کی جگہ ان کے ثنائی مماثل جوڑ کر 0000 1111 حاصل کیا گیا ہے۔ دوسری ہدایت میں جمع کا رمز 0001 اور زیر عمل حصہ EH کا ثنائی مماثل 1110 ہے۔ ان

operationcodes, opcodes^{۲۲}
operand^{۲۲}
operand^{۲۵}

کو ساتھ ساتھ لکھ کر 0001 1110 حاصل کیا گیا ہے۔ آخری ہدایت میں دی کارمز 1111 ہے جبکہ اس کا کوئی زیر عمل حصہ نہیں پایا جاتا، لہذا زیر عمل حصہ غیر مطلوب ہے جس میں کچھ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اس غیر مطلوبہ حصہ کو xxxx سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں 1111 xxxx حاصل کیا گیا ہے۔

اب S_{2b} کو ”برنامہ نویسی پیچک“ پر بٹھا کر (یعنی اس کا بازو زمین کے ساتھ جوڑ کر) پتہ اور مواد کے سوئچ قدم بہ قدم درج ذیل رکھیں، جہاں ”ک“ سے مراد کھڑا یعنی منقطع سوئچ ہے جو 1 ظاہر کرتا ہے، ”ب“ سے مراد بیٹھا یا غیر منقطع (چالو) سوئچ ہے جو 0 ظاہر کرتا ہے، اور ”x“ سے مراد غیر دلچسپ حالت ہے جس میں سوئچ کسی بھی حالت (منقطع یا غیر منقطع) میں ہو سکتا ہے۔

پتہ	مواد
ب ب ب ب	ک ک ک ک ب ب ب ب
ک ب ب ب	ب ک ک ک ک ب ب ب
ب ک ب ب	ک ک ک ک ک ک ک ک
	x x x x

S_4 دابے بنام ۲۶ ہے جو دبانی سے بیٹھتا اور چھوڑنے سے اٹھتا ہے۔ آزاد (غیر دبائے گئے) حالت میں دابہ تمام کھڑا رہتا ہے۔ ہر قدم پر پتہ اور مواد سوئچ مطلوبہ حالت میں رکھ کر S_4 لمحاتی بٹھا کر واپس اٹھنے دیا جاتا ہے تاکہ مطلوبہ پتہ پر مواد لکھی جائے۔ تینوں پتہ پر مواد لکھنے کے بعد S_{2b} کو ”دوڑ پیچک“ پر بٹھائیں (یعنی اس کے بازو کو زمین کے بجائے ”دوڑ“ کے مقام پر رکھیں جو $\overline{CE}$ اشارے سے جڑا ہے)۔ حافظہ کے ابتدائی تین مقامات پر اب درج ذیل پایا جائے گا۔

پتہ	مواد
0000	0000 1111
0001	0001 1110
0010	1111 xxxx

آپ نے دیکھا کہ ہم کمپیوٹر کی مادر زبان میں اردو کے الفاظ مثلاً ”نقل“، ”اور“ ”جمع“ استعمال کر کے کمپیوٹر کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ کمپیوٹر از خود ”دشانی زبان“ سمجھتا ہے جو مشینی زبان کہلاتی ہے۔ مشینی زبان میں 0 اور 1 سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ درج ذیل مثال ان زبانوں میں فرق اجاگر کرتا ہے۔

مثال ۱۲.۲: گزشتہ مثال میں دیے گئے برنامے کا ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔

حل: مثال ۱۲.۱ کا برنامہ جو مادری زبان میں ہے ذیل ہے۔

پتہ	ہدایات
0H	نقل 9H
1H	جمع AH
2H	جمع BH
3H	منفی CH
4H	برآمد
5H	رک

اس کا ترجمہ مشینی زبان میں کرتے ہیں۔

پتہ	ہدایت
0000	1001 0000
0001	1010 0001
0010	1011 0001
0011	1100 0010
0100	xxxx 1110
0101	xxxx 1111

اس ثنائی برنامہ میں ہدایت کے چار بلند تر تری بیت ”عمل“ کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ چار کم تر تری بیت ”پتہ“ فراہم کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم چار بلند تر تری بیت کو جزو ہدایت^{۲۸} اور چار کم تر تری بیت کو جزو پتہ^{۲۹} کہتے ہیں۔

$$\text{ہدایت} = \underbrace{\text{XXXX}}_{\text{جزو ہدایت}} \underbrace{\text{YYYY}}_{\text{جزو پتہ}}$$

□

مثال ۱۲.۳: درج ذیل حساب کرنے کے لیے کمپیوٹر کا برنامہ لکھیں۔ تمام اعداد اعشاری ہیں۔

$$16 + 20 + 24 - 32$$

حل: گزشتہ مثال کا برنامہ لے کر حافظہ کے مقام 9H تا CH میں بالترتیب مواد 16، 20، 24، اور 32 کے سادس عشری مماثل لکھ کر درج ذیل مطلوبہ برنامہ حاصل ہوگا۔ (اعشاری 16 کا سادس عشری مماثل 10H ہے۔)

پتہ	ہدایت
0H	9H نقل
1H	AH جمع
2H	BH جمع
3H	CH منفی
4H	برآمد
5H	رک
6H	XX
7H	XX
8H	XX
9H	10H
AH	14H
BH	18H
CH	20H
DH	XX
EH	XX
FH	XX

اس کا ترجمہ مشینی زبان میں کرتے ہیں۔

پتہ	ہدایت
0000	1001
0001	1010
0010	1011
0011	1100
0100	xxxx
0101	xxxx
0110	xxxx
0111	xxxx
1000	xxxx
1001	0000
1010	0001
1011	0010
1100	0011
1101	0010
1110	xxxx
1111	xxxx

یاد رہے برنامے کی پہلی ہدایت حافظہ کے مقام 0000 سے پڑھی جاتی ہے، دوسری مقام 0001 سے پڑھی جاتی ہے، وغیرہ، لہذا برنامہ زیریں حافظہ میں اور مواد بالا میں رکھا گیا ہے۔ غیر مستعمل مقامات میں معلومات کو xxxxx دکھایا گیا ہے۔

□

مثال ۱۲.۴: درج بالا مثال میں حاصل ثنائی برنامہ کو سادس عشری روپ میں لکھیں۔ ثنائی روپ کے بجائے ہم عموماً برنامے کا سادس عشری روپ استعمال کرتے ہیں۔

حل:

پتہ	بدلیت
0H	09H
1H	1AH
2H	1BH
3H	2CH
4H	EXH
5H	FXH
6H	XXH
7H	XXH
8H	XXH
9H	10H
AH	14H
BH	18H
CH	20H
DH	XXH
EH	XXH
FH	XXH

سادس عشری میں لکھی گئی زبان بھی مشینی زبان کہلاتی ہے۔

□ مشینی زبان میں منفی عدد کا اساس 2 تکملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، $03H$ کے بجائے FDH حافظہ میں ڈالا جائے گا۔

۱۲.۴ بازیابی پھیلا

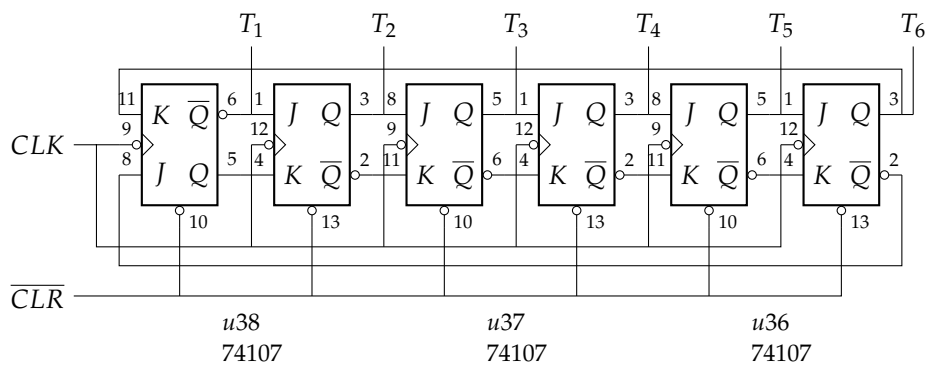
کمپیوٹر کی خود کار کارکردگی کا دار و مدار ”قابو مرکز“ پر ہے۔ حافظہ سے باری باری ایک ہدایت اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کے احکامات قابو مرکز جاری کرتا ہے۔ ہدایت اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کے دوران کمپیوٹر مختلف **وقتییہ حال** (T حال) سے گزرتا ہے، جس میں دفاتر کا مواد تبدیل ہوتا ہے۔ انہیں **وقتییہ حال** پر غور کریں۔

چھلا گنت کار

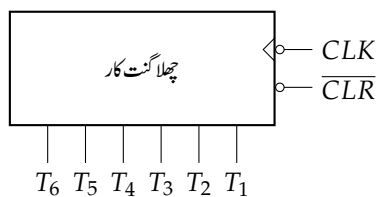
اس کمپیوٹر میں چھلا گنت کار مستعمل ہے جو شکل ۱۲.۳ میں پیش ہے۔ مخلوط دور 74107 میں دو عدد ۷ کے پلٹ کار پائے جاتے ہیں لہذا تین مخلوط دور استعمال کیے گئے۔ اس مخلوط دور میں زبردستی پست کا مدخل موجود ہے، تاہم اس میں زبردستی بلند کا مدخل موجود نہیں۔ استعمال سے پہلا ایک مرتبہ چھلا گنت کار کو ابتدائی حال میں لانا ضروری ہے جس میں صرف ایک خارج بلند ہو۔ زبردستی پست کا مدخل پلٹ کے خارج پس کرتا ہے جبکہ ہمیں ایک خارج بلند چاہیے۔ اسی لیے بایں ترین پلٹ باقی سے مختلف طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ پست حال میں اس کا $\bar{Q}$ بلند ہوگا جو ساعت کے کنارہ اترائی پر اگلی پلٹ کو منتقل ہوگا۔ شکل ۱۲.۳-ب میں گنت کار کی خانہ دار شکل جبکہ شکل-د میں ساعت اور وقتییہ ترسیمات پیش ہیں۔ چھلا گنت کار کا خارج درج ذیل ہے۔

$$T = T_6 T_5 T_4 T_3 T_2 T_1$$

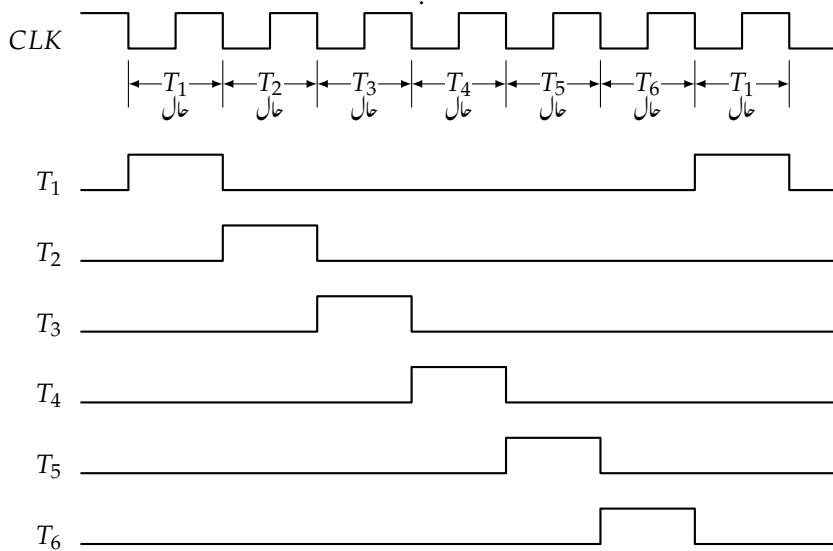
timingstates*



(ا)



(ب)



(ج)

شکل ۱۲.۳: (ا) چھلا گنت کار، (ب) خانہ دار شکل، (ج) ساعت، اور وقتیہ ترتیبات۔

کمپیوٹر کی دوڑ کے آغاز میں چھلا لفظ درج ذیل ہوگا۔

$$T = 000001$$

یکے بعد دیگرے ساعت کی دھڑکن ذیل چھلا الفاظ پیدا کرتا ہے۔

$$T = 000010$$

$$T = 000100$$

$$T = 001000$$

$$T = 010000$$

$$T = 100000$$

اس کے بعد چھلا گنت کار 000001 پہنچتا ہے اور دوبارہ چکر کا نسا شروع کرتا ہے۔ یہ عمل مسلسل چلتا ہے۔ ہر ایک چھلا لفظ ایک T پھیرا ظاہر کرتا ہے۔
 شکل-ج میں وقتیہ ترسیمات پیش ہیں۔ ابتدائی T_1 حال کا آغاز ساعت کے پہلے کنارہ اترائی پر اور اختتام اگلے کنارہ اترائی پر ہوگا۔ اس T حال میں چھلا گنت کار کا T_1 بٹ بلند رہے گا۔

اگلے حال میں T_2 بلند ہوگا؛ اس سے اگلے میں T_3 ؛ اس کے بعد T_4 ؛ وغیرہ۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں چھلا گنت کار چھ T حال پیدا کرتا ہے۔ ان چھ T حال کے دوران (ہر) ایک ہدایت اٹھایا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔

جیسا دکھایا گیا ہے، ساعت کا کنارہ چڑھائی نصف T حال گزرنے کے بعد (یعنی وسط میں) آتا ہے۔ یہ ایک اہم حقیقت ہے جس پر جلد روشنی ڈالی جائے گی۔

پتہ حال

برنامہ گنت کار سے حافظہ کو پتہ T_1 حال کے دوران منتقل ہوتا ہے، لہذا یہ پتہ $حالت$ کہلاتا ہے۔ شکل ۱۲.۴-الف میں کمپیوٹر کے وہ حصے گہری سیاہی سے اجاگر کیے گئے ہیں جو T_1 حال کے دوران فعال ہیں (غیر فعال حصے ہلکی سیاہی میں دکھائے گئے ہیں؛ مزید، خانہ دار ادوار کے مختصر نام لکھ گئے ہیں)۔

پتہ حال کے دوران E_P اور $\bar{L}_M$ فعال جبکہ باقی تمام بٹ غیر فعال ہوں گے۔ یوں اس حال کے دوران قابو و ترتیب کار درج ذیل قابو لفظ خارج کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{قابو لفظ} &= C_P E_P \bar{L}_M \bar{C} \bar{E} \quad \bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A \quad S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O \\ &= 0 \ 1 \ 0 \ 1 \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{aligned}$$

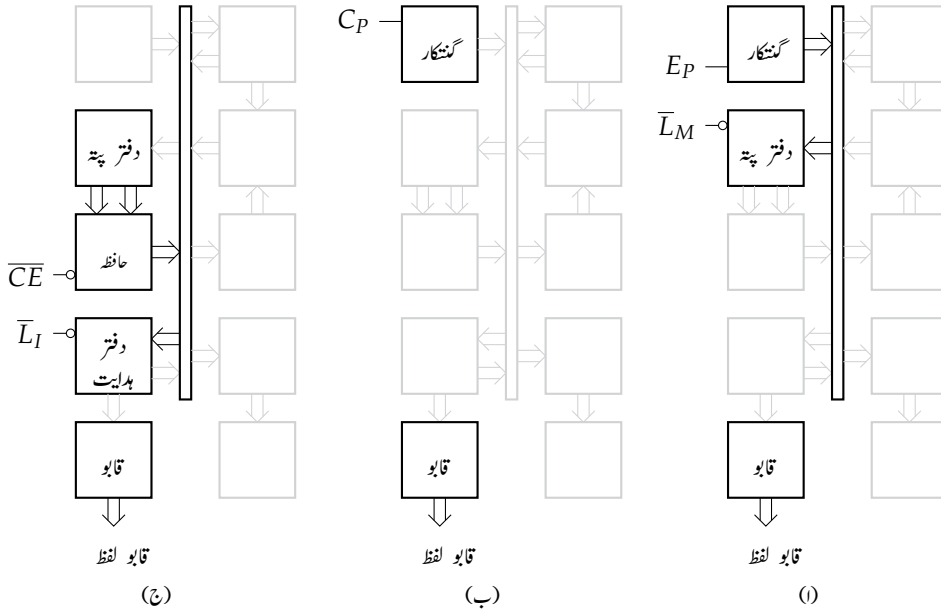
بڑھوتری حال

شکل ۱۲.۴-ب میں کمپیوٹر کے وہ حصے اجاگر کیے گئے ہیں جو T_2 حال کے دوران فعال ہیں۔ اس حال میں گنت کار کا شمار (گنتی) ایک قدم بڑھایا جاتا ہے لہذا اس کو بڑھوتری $حالت$ کہتے ہیں۔ بڑھوتری حال کے دوران قابو و ترتیب کار درج ذیل قابو لفظ خارج کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{قابو لفظ} &= C_P E_P \bar{L}_M \bar{C} \bar{E} \quad \bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A \quad S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O \\ &= 1 \ 0 \ 1 \ 1 \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{aligned}$$

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں C_P فعال ہوگا۔

addressstate^{r1}
incrementstate^{r2}



شکل ۱۲.۴: بازیابی پھیلا: (ا) T_1 حال: (ب) T_2 حال: (ج) T_3 حال۔

حافظہ حال

حافظہ سے ہدایت دفتر کو T_3 حال کے دوران ہدایت منتقل کی جاتی ہے۔ یہ ہدایت فراہم کردہ پتہ کے مقام سے پڑھی جاتی ہے۔ اس حال کے دوران فعال جسے شکل ۱۲.۴-ج میں دکھائے گئے ہیں۔ اس حال میں صرف $\bar{C}_E$ اور $\bar{L}_I$ قابو پٹ فعال ہوں گے۔ اس حال کے دوران قابو و ترتیب کار درج ذیل قابو لفظ خارج کرتا ہے۔

$$\begin{aligned} \text{قabo لفظ} &= C_P E_P \bar{L}_M \bar{C}_E \quad \bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A \quad S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O \\ &= 0 \ 0 \ 1 \ 0 \quad 0 \ 1 \ 1 \ 0 \quad 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{aligned}$$

بازیابی پھیلا

پتہ حال، بڑھوتری حال، اور حافظہ حال مل کر بازیابی پھیلا^{۳۳} دیتے ہیں۔ پتہ حال کے دوران E_P اور $\bar{L}_M$ فعال ہوں گے؛ یوں برنامہ گنت کار W گزر گاہ کے ذریعہ دفتر پتہ کو تیار کرتا ہے۔ جیسا شکل ۱۲.۳-ج میں دکھایا گیا، ساعت کا مثبت کنارہ نصف پتہ حال گزرنے کے بعد (یعنی پتہ حال کے وسط میں) آتا ہے؛ اور یوں گنت کار کی معلومات دفتر پتہ میں درج کرتا ہے۔

بڑھوتری حال کے دوران صرف C_P قابو پٹ فعال ہو گا۔ یہ پٹ برنامہ گنت کار کو ساعت کے مثبت کنارہ گنتے کی اجازت دیتا ہے۔ بڑھوتری حال کے وسط میں ساعت کا مثبت کنارہ آئے گا، جو برنامہ گنت کار کی گنتی میں 1 کا اضافہ کرے گا۔

fetchcycle^{۳۴}

حافظہ حال کے دوران $\overline{CE}$ اور $\overline{L_I}$ فعال ہوں گے۔ یوں، حافظہ کے مقام پتہ پر موجود لفظ کی رسائی، W گزرگاہ کے ذریعہ، دفتر ہدایت تک ہوگی۔ حافظہ حال کے وسط میں ساعت کا آنے والا مثبت کنارہ دفتر ہدایت میں یہ لفظ درج کرتا ہے۔

۱۲.۵ تعمیلی پھیرا

اگلے تین حال (T_4 ، T_5 ، اور T_6) کمپیوٹر کا **تعمیل پھیرا** کہلاتے ہیں۔ تعمیلی پھیرا کے دوران دفاتر میں معلومات کا انتقال اس ہدایت پر منحصر ہے جس کی تعمیل کی جارہی ہو۔ مثلاً، ”نقل 9H“ کی تعمیل کے دوران دفاتر میں معلومات کا انتقال ”جمع BH“ کی تعمیل کے دوران دفاتر میں معلومات کے انتقال سے مختلف ہوگا۔ انہیں اب مختلف ہدایات کی تعمیل کے لیے ”قابو طریقہ کار“ پر غور کریں۔

معمولہ نقل

اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے فرض کریں دفتر ہدایت میں نقل 9H بھرا گیا ہے۔

$$0000\ 1001 = \text{دفتر ہدایت}$$

جزو ہدایت 0000 قابو و ترتیب کار کو T_4 حال کے دوران جاتا ہے، جہاں اس کی رمز کشائی ہوگی؛ جزو پتہ 1001 دفتر پتہ میں ڈالا جاتا ہے۔ شکل ۱۲.۵-الف میں T_4 حال کے دوران فعال حصے اجاگر کیے گئے ہیں۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، $\overline{E_I}$ اور $\overline{L_M}$ فعال ہیں، جبکہ باقی تمام قابو پتہ غیر فعال ہیں۔

دوران T_5 حال، $\overline{CE}$ اور $\overline{L_A}$ پست ہوں گے۔ یوں ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر حافظہ کے مقام پتہ سے مواد کا لفظ دفتر الف میں نقل ہوگا (شکل ۱۲.۵-ب دیکھیں)۔

T_6 **فارغ حال** ^{۳۵} ہے۔ اس (تیسرے تعمیلی) حال کے دوران تمام دفاتر غیر فعال ہیں (شکل ۱۲.۵-ج دیکھیں)۔ یوں قابو و ترتیب کار ایسا قابو لفظ خارج کرتا ہے جس کے تمام پتہ غیر فعال ہوں گے۔ فارغ حال (بلا عمل حال) میں کام سرانجام نہیں ہوگا۔

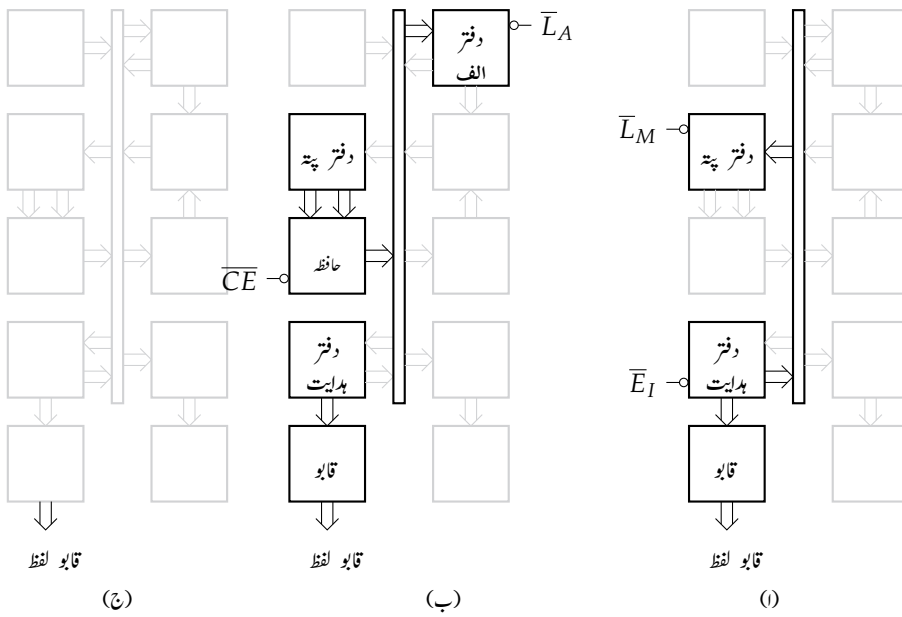
شکل ۱۲.۶ میں بازیابی اور نقل معمولہ کی وقتیہ ترتیبات پیش ہیں۔ T_1 حال کے دوران E_P اور $\overline{L_M}$ فعال ہیں؛ اس حال کے وسط میں ساعت کا آنے والا کنارہ چڑھائی، دفتر پتہ میں برنامہ گنت کار سے پتہ منتقل کرتا ہے۔ T_2 حال کے دوران C_P فعال ہے لہذا ساعت کے کنارہ چڑھائی پر برنامہ گنت کار کی گنتی میں 1 کا اضافہ ہوگا۔ T_3 حال کے دوران $\overline{CE}$ اور $\overline{L_I}$ فعال ہیں؛ ساعت کے کنارہ چڑھائی پر دفتر ہدایت میں، پتہ کی نشاندہی پر حافظہ کے مطلوبہ (نشان زد) مقام سے، لفظ بھرا جائے گا۔ ”نقل“ کی ہدایت پر عمل درآمد T_4 حال سے شروع ہوگی، جہاں $\overline{L_M}$ اور $\overline{E_I}$ فعال ہیں؛ دفتر ہدایت میں موجود جزو پتہ، ساعت کے کنارہ چڑھائی پر، دفتر پتہ میں منتقل ہوگا۔ T_5 حال کے دوران $\overline{CE}$ اور $\overline{L_A}$ فعال ہیں؛ دفتر الف میں، ساعت کے کنارہ چڑھائی پر، حافظہ کے مطلوبہ مقام سے مواد کا لفظ بھرا جائے گا۔ ”نقل“ ہدایت میں T_6 حال کچھ نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں یہ فارغ حال ہے۔

معمولہ جمع

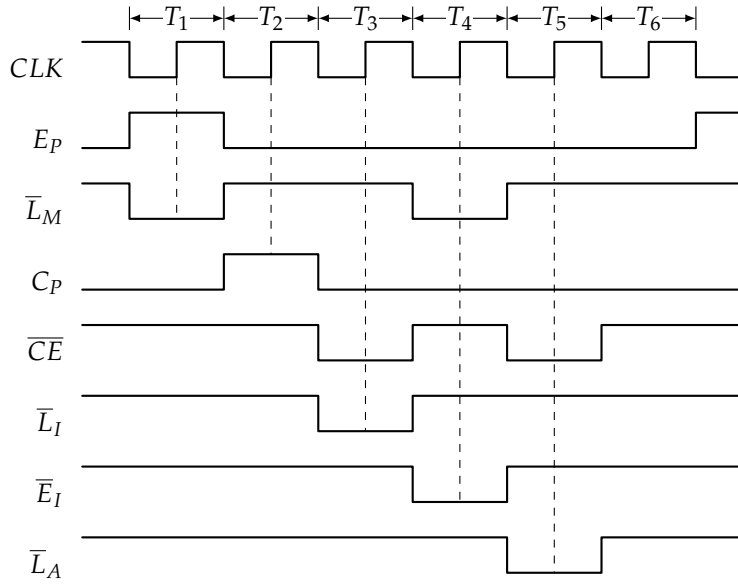
فرض کریں بازیابی پھیرا کے اختتام پر دفتر ہدایت میں ”جمع BH“ پایا جاتا ہے۔

$$0001\ 1011 = \text{دفتر ہدایت}$$

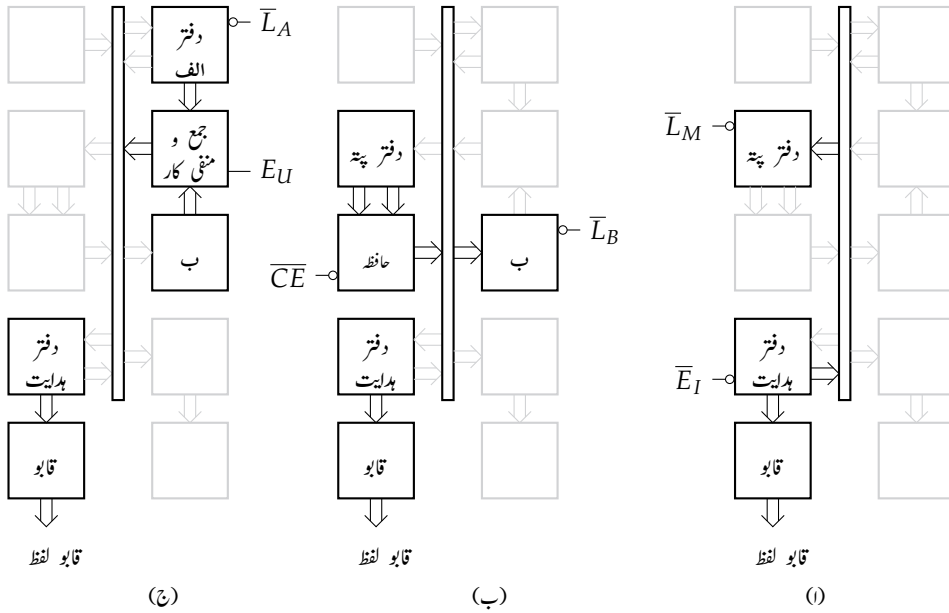
execution cycle^{۳۴}
nop, nooperation^{۳۵}



شکل ۱۲.۵: معموله نقل: (ا) T_4 حال؛ (ب) T_5 حال؛ (ج) T_6 حال۔



شکل ۱۲.۶: بازیابی اور نقل کی وقتیہ ترسیلات۔



شکل ۱۲.۷: معمولہ جمع و منفی (ا) T_4 حال؛ (ب) T_5 حال؛ (ج) T_6 حال۔

دوران T_4 حال قابو و ترتیب کار کو جزو بدلیت اور دفتر پتہ کو جزو پتہ جائے گا (شکل ۱۲.۷ الف دیکھیں)۔ اس حال کے دوران $\bar{E}_I$ اور $\bar{L}_M$ فعال ہوں گے۔

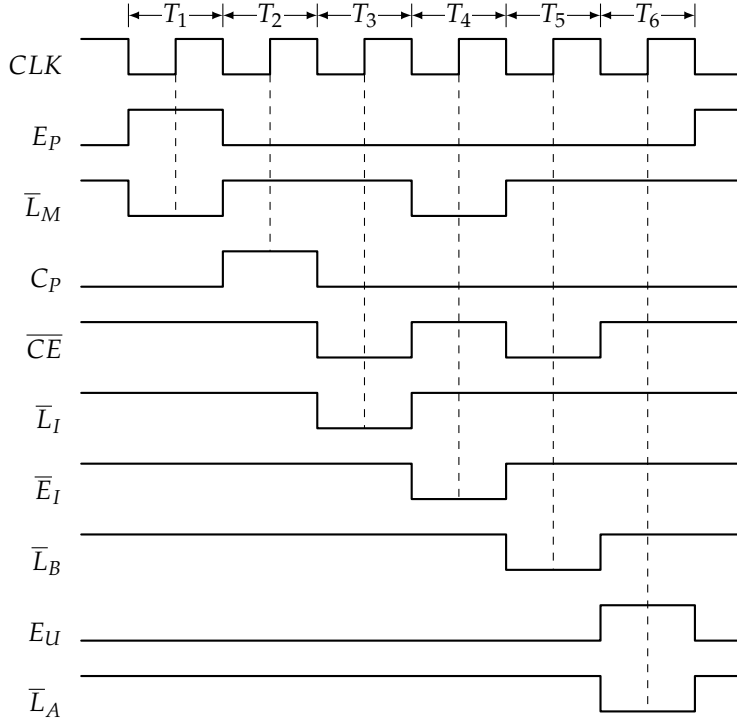
T_5 حال کے دوران قابو پتہ $\bar{C}\bar{E}$ اور $\bar{L}_B$ فعال ہوں گے۔ یوں پتہ کی نشاندہی کے مقام پر لفظ حافظ سے دفتر ب میں لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۷ ب)۔ ہمیشہ کی طرح، اس حال کے وسط میں آنے والے ساعت کے کنارہ چڑھائی پر مواد دفتر ب میں منتقل ہوگا۔

T_6 حال کے دوران، E_U اور $\bar{L}_A$ فعال ہوں گے؛ لہذا دفتر الف تک جمع و منفی کار کا خارج پہنچے گا (شکل ۱۲.۷ ج)۔ اس حال کے وسط میں جمع و منفی کار کا خارج دفتر الف منتقل ہوگا۔

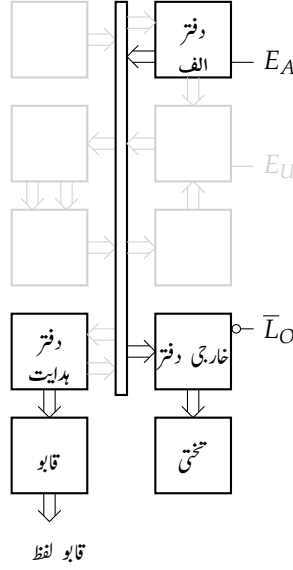
اتفاق سے، دورانیہ تیاری اور دورانیہ رد عمل کی بدولت دفتر الف حالت دوڑ سے دوچار نہیں ہوتا۔ شکل 10.6c میں ساعت کے کنارہ چڑھائی پر دفتر الف کا مواد تبدیل ہوگا، جس کی وجہ سے جمع و منفی کار کا خارج تبدیل ہوگا۔ یہ نیا مواد دفتر الف کے مدخل تک پہنچتا ہے، تاہم یہ مواد ساعت کے کنارہ چڑھائی کے دو تاخیر بعد یہاں پہنچے گا (تخلی تاخیر دفتر الف اور دوسری تاخیر جمع و منفی کار کی بدولت ہوگی)۔ اس وقت تک دفتر الف میں مواد لکھنے کا لمحہ گزر چکا ہوگا۔ یوں دفتر الف حالت دوڑ (جس میں ساعت کے ایک ہی کنارے پر ایک سے زیادہ مرتبہ مواد بھرا جاتا ہو) سے دوچار نہیں ہوگا۔

شکل ۱۲.۸ میں بازیابی اور ”معمولہ جمع“ کی وقتیہ ترسیمات پیش ہیں۔ معمولہ بازیابی ہمیشہ کی طرح T_1 حال میں دفتر پتہ میں برنامہ گنت کار کا مواد منتقل کرتا ہے؛ T_2 حال میں گنت کار کی گنتی میں ایک کا اضافہ کیا جاتا ہے؛ T_3 حال میں دفتر بدلیت کو، پتہ کی نشاندہی پر، حافظ سے بدلیت منتقل کی جاتی ہے۔

T_4 حال کے دوران، $\bar{E}_I$ اور $\bar{L}_M$ فعال ہوں گے؛ ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر، دفتر پتہ کو دفتر بدلیت سے جزو پتہ منتقل ہوگا۔ T_5 حال کے دوران، $\bar{C}\bar{E}$ اور $\bar{L}_B$ فعال ہوں گے؛ لہذا ساعت کے کنارہ چڑھائی پر دفتر ب میں پتہ کی نشاندہی پر حافظ سے لفظ منتقل ہوگا۔ T_6 حال کے دوران، E_U



شکل ۱۲.۸: بازیابی اور جمع وقتیه ترسیمات۔



شکل ۱۲.۹: درآمد ہدایت کے دوران T_4 حال۔

اور $\bar{L}_A$ فعال ہوں گے؛ دفتر الف میں، ساعت کے کنارہ چڑھائی پر، جمع و منفی کار کا حاصل نتیجہ منتقل ہوگا۔

معمولہ منفی

معمولہ منفی اور معمولہ جمع ملتے جلتے ہیں۔ شکل ۱۲.۷-الف اور ب میں معمولہ منفی کے لیے T_4 اور T_5 حال کے دوران فعال حصے دکھائے گئے ہیں۔ T_6 حال کے دوران شکل ۱۲.۷-ج کے جمع و منفی کار کو بلند S_U (جو شکل میں نہیں دکھایا گیا) بھیجا جاتا ہے۔ وقتیہ ترسیم شکل ۱۲.۸ سے تقریباً مکمل مماثلت رکھتی ہے۔ T_1 تا T_5 حال کے دوران پست S_U اور T_6 حال کے دوران بلند S_U تصور کریں۔

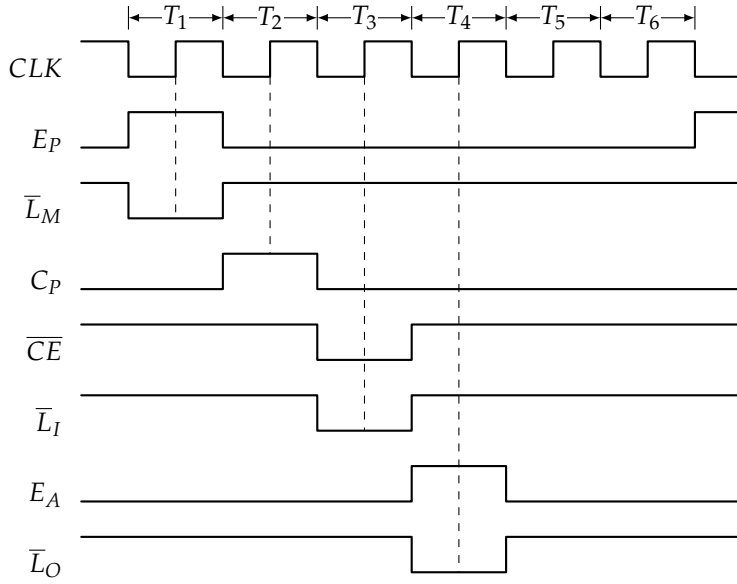
معمولہ برآمد

فرض کریں بازیابی پھیرا کے آخر میں دفتر ہدایت میں برآمد کی ہدایت موجود ہو۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$1110xxxx = \text{دفتر ہدایت}$$

قابو و ترتیب کار کو رمز کشائی کے لیے جزو ہدایت بھیجا جاتا ہے۔ رمز کشائی کے بعد قابو و ترتیب کار خارجی دفتر میں دفتر الف کا مواد منتقل کرنے کے لیے قابو لفظ جاری کرتا ہے۔

برآمد کی ہدایت کے دوران فعال حصے شکل ۱۲.۹ میں پیش ہیں۔ چونکہ E_A اور $\bar{L}_O$ فعال ہیں، لہذا ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر دفتر الف کی معلومات خارجی دفتر میں، T_4 حال کے دوران، منتقل ہوگی۔ T_5 اور T_6 حال فارغ ہیں۔



شکل ۱۲.۱۰: بازیابی اور برآمد وقتیه ترسیمات۔

شکل ۱۲.۱۰ میں بازیابی اور برآمد وقتیه ترسیمات پیش ہیں۔ بازیابی حال ہمیشہ کی طرح پتہ حال، بڑھوتری حال، اور حافظہ حال پر مشتمل ہوگا۔ T_4 حال کے دوران، E_A اور $\bar{L}_O$ فعال ہوں گے؛ لہذا ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر دفتر الف کی معلومات خارجی دفتر کو منتقل ہوگی۔

رک

رک کی ہدایت پر عمل درآمد کے دوران کسی دفتر کی ضرورت پیش نہیں آتی، لہذا اس کے لیے معمولہ قابودرکار نہیں ہوگا۔ جب دفتر ہدایت میں درج ذیل موجود ہو

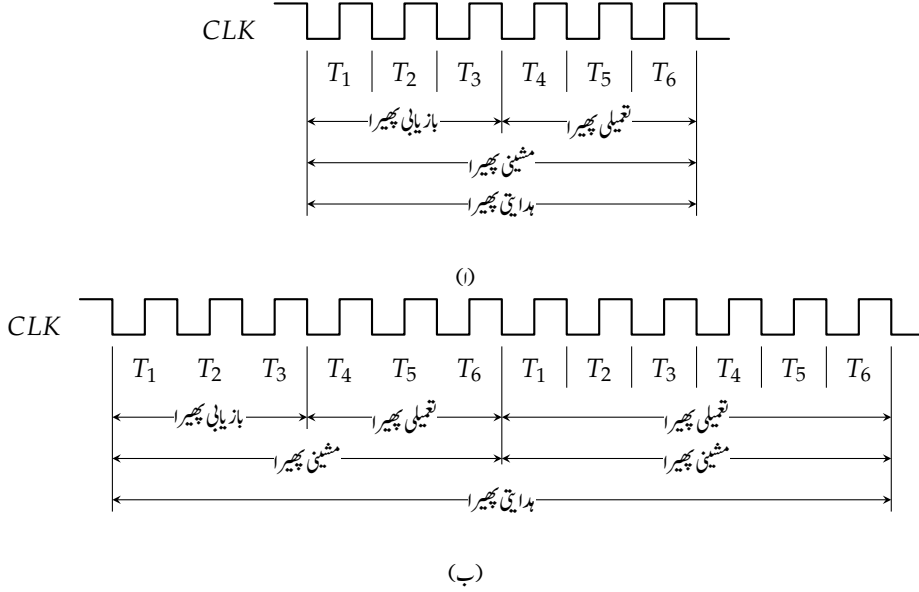
$$1111xxxx = \text{دفتر ہدایت}$$

جزو ہدایت 1111 قابودرتیب کار کو مواد پر عمل نہ کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ قابودرتیب کار ساعت (جس کے دور پر کچھ دیر میں غور کیا جائے گا) روک کر کمپیوٹر کو مزید کام کرنے سے روک لیتا ہے۔

مشینی پھیرا اور ہدایتی پھیرا

کمپیوٹر الف کے چھ T حال ہیں، جن میں سے تین بازیابی اور تین تعمیلی ہیں۔ ان چھ حال کو **مشینی پھیرا** کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱۱-الف دیکھیں)۔ ایک مشینی پھیرے میں ایک ہدایت کی بازیابی اور تعمیلی کی جاتی ہے۔ کمپیوٹر الف کی ساعت کا تعدد 1 kHz ہے، لہذا اس کا دوری عرصہ 1 ms ہوگا۔ یوں ہر مشینی

machinecycle^۴



شکل ۱۲.۱۱: (a) ہدایتی پھیرا؛ (b) دو مشینی پھیروں پر مبنی ہدایتی پھیرا۔

پھیرا 6 ms لیگا۔

کئی کمپیوٹر میں ہدایت کی بازیابی اور تعیل کرنا ایک سے زائد مشینی پھیروں میں ممکن ہو گا۔ شکل ۱۲.۱۱-ب میں دو مشینی پھیروں کی ہدایت کا وقتیہ ترتیب پیش ہے۔ اولین تین T حال بازیابی پھیروں پر مبنی ہیں، تاہم تعیلی پھیروں کو اگلے نو T حال درکار ہیں۔ دو مشینی پھیروں کی ہدایت زیادہ پیچیدہ ہو گی جس کی تعیل کے لیے اضافی T حال درکار ہوں گے۔

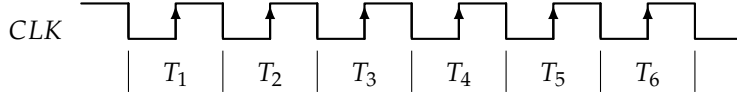
ایک ہدایت کی بازیابی اور تعیل کے لیے درکار T حال کو **ہدایتی پھیرا** کہتے ہیں۔ کمپیوٹر الف میں ہدایتی پھیرا اور مشینی پھیرا ایک برابر ہیں، جبکہ شکل ۱۲.۱۱-ب میں ہدایتی پھیرا دو مشینی پھیروں کے برابر ہے۔

8080 اور 8085 کے ہدایتی پھیروں کے ایک سے پانچ مشینی پھیروں کے برابر ہو سکتے ہیں۔

مثال ۱۲.۵: 8080/8085 کا معلوماتی کتابچہ کہتا ہے ”نقل“ کی ہدایت کی بازیابی اور تعیل کے لیے تیرہ T حال درکار ہوں گے۔ اگر کمپیوٹر کی ساعت کا تعدد 2.5 MHz ہو، اس ہدایت کو کتنا وقت درکار ہو گا؟

حل: ساعت کا دوری عرصہ درج ذیل ہو گا۔

$$T = \frac{1}{2.5 \text{ MHz}} = 400 \text{ ns}$$



شکل ۱۲.۱۲: ساعت کا کنارہ چڑھائی T حال کے وسط میں پایا جاتا ہے۔

چونکہ ہر ایک T حال کو 400 ns درکار ہیں اور ”نقل“ کی ہدایت کی بازیابی اور تعیل تیرہ T حال میں ممکن ہے لہذا اس ہدایت کو درج ذیل وقت درکار ہوگا۔

$$13 \times 400 \text{ ns} = 5.2 \mu\text{s}$$

□

مثال ۱۲.۶: شکل ۱۲.۱۲ میں کمپیوٹر الف کے چھ T حال دکھائے گئے ہیں۔ ساعت کا (تیرہ دار) کنارہ چڑھائی نصف حال گزر کر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟

حل: جدید کمپیوٹر کی طرح اس کمپیوٹر میں مواد کا تبادلہ بذریعہ W گزرگاہ ہوتا ہے۔ تاہم دفتر کی بغیر مسئلہ بھرائی اس صورت ممکن ہوگی جب دورانیہ تیاری اور دورانیہ ٹھیراؤ مطمئن ہوں۔ نصف دوری عرصہ انتظار کر کے دفتر میں بھرائی، دورانیہ تیاری کو مطمئن کرتا ہے؛ بھرائی کے بعد نصف دوری عرصہ انتظار، دورانیہ ٹھیراؤ کو مطمئن کرتا ہے۔ اسی لیے ساعت کا کنارہ چڑھائی T حال کے عین وسط میں رکھا جاتا ہے (شکل ۱۲.۱۲)۔

نصف دوری عرصہ انتظار کرنے کی دوسری وجہ بھی ہے۔ مواد ترسیل کرنے والے دفتر کا ”عجاز“ اشارہ فعال کرنے سے W گزرگاہ پر مواد ایک دم ڈلتا ہے۔ غیر مطلوبہ برقی گنجائش اور تاروں کے امالہ کی بدولت گزرگاہ تاروں میں برقی دباؤ کی درست سطح کے حصول میں وقت درکار ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں W گزرگاہ پر عبوری حال پیدا ہوگا؛ بوقت بھرائی درست مواد یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عبوری حال کے اختتام کا انتظار کیا جائے۔ □

۱۲.۶ خرد برنامه

ہم جلد کمپیوٹر الف کے نقشہ پر غور کریں گے، لیکن اس سے قبل بہتر ہوگا ہم اس کی ہدایات کی تعیل کو ایک جدول میں، جسے خرد برنامه ^{۳۸} کہتے ہیں، یکجا کریں۔

خرد ہدایات

ہر ایک T حال کے دوران قابو و ترتیب کار ایک قابو لفظ خارج کرتا ہے۔ یہ لفظ کمپیوٹر کے باقی حصوں کو بتاتا ہے کہ ان نے کیا کام سرانجام دینا ہے۔ چونکہ یہ لفظ مواد پر عمل کا ایک چھوٹا قدم پیدا کرتا ہے لہذا یہ خرد ہدایہ ^{۳۹} کہلاتا ہے۔ شکل ۱۲.۱ کو دیکھتے ہوئے قابو و ترتیب کار سے باقی ادوار کو مسلسل خرد ہدایات جاری ہونا ہم تصور کر سکتے ہیں۔

جدول ۱۲.۳: نقل ہدایت تین خرد ہدایات پر مشتمل ہے۔

کلاں	حال	$S_U E_U \bar{L}_B \bar{L}_O$	$\bar{L}_I \bar{E}_I \bar{L}_A E_A$	$C_P E_P \bar{L}_M \bar{C} \bar{E}$	فعال
نقل	T_4	0 0 1 1	1 0 1 0	0 0 0 1	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
	T_5	0 0 1 1	1 1 0 0	0 0 1 0	$\bar{C} \bar{E}, \bar{L}_A$
	T_6	0 0 1 1	1 1 1 0	0 0 1 1	کوئی نہیں

جدول ۱۲.۴: نقل ہدایت کی سادس عشری خرد ہدایات۔

کلاں	حال	قابو لفظ	فعال
نقل	T_4	1A3H	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
	T_5	2C3H	$\bar{C} \bar{E}, \bar{L}_A$
	T_6	3E3H	کوئی نہیں

جدول ۱۲.۵: کمپیوٹر الف کا خرد برنامہ

کلاں	حال	قابو لفظ	فعال
نقل	T_4	1A3H	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
	T_5	2C3H	$\bar{C} \bar{E}, \bar{L}_A$
	T_6	3E3H	کوئی نہیں
جمع	T_4	1A3H	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
	T_5	2E1H	$\bar{C} \bar{E}, \bar{L}_B$
	T_6	3C7H	$\bar{L}_A, E_U$
منفی	T_4	1A3H	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
	T_5	2E1H	$\bar{C} \bar{E}, \bar{L}_B$
	T_6	3CFH	$\bar{L}_A, S_U, E_U$
برآمد	T_4	3F2H	$E_A, \bar{L}_O$
	T_5	3E3H	کوئی نہیں
	T_6	3E3H	کوئی نہیں

کلاں ہدایات

برنامے کی ہدایات (نقل، جمع، منفی، وغیرہ) کو بعض اوقات **کلاں ہدایات** کہتے ہیں تاکہ ان میں اور خرد ہدایات میں تمیز ہو۔ کمپیوٹر الف کی ہر ایک کلاں ہدایت تین خرد ہدایات پر مشتمل ہے۔ مثلاً، نقل کی کلاں ہدایت جدول ۱۲.۳ میں پیش تین خرد ہدایات پر مشتمل ہے۔ آسان بنانے کی غرض سے ہم خرد ہدایات کو سادس عشری میں لکھتے ہیں (جدول ۱۲.۴ دیکھیں)۔

جدول ۱۲.۵ میں کمپیوٹر الف کا خرد برنامہ پیش ہے، جس میں ہر کلاں ہدایت اور اس کی تعمیل کے لیے درکار خرد ہدایات دیے گئے ہیں۔ یہ جدول کمپیوٹر الف کے معمولہ تعمیل کا خلاصہ ہے۔ زیادہ جدید ہدایات کے لیے بھی ایسا جدول لکھا جاسکتا ہے۔

۱۲.۷ کمپیوٹر الف کائنات

اس حصے میں کمپیوٹر الف کے مکمل نقشہ پر غور کیا جائے گا۔ شکل ۱۲.۱۳ تا ۱۲.۱۹ میں تمام مخلوط ادوار، برقی تاریں، اور اشارات دکھائے گئے ہیں۔ آگے پڑھتے ہوئے ان اشکال سے رجوع کریں۔ جہاں ضرورت ہو، مستعمل مخلوط ادوار کی معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کریں۔

برنامہ گنت کار

شکل ۱۲.۱۳ میں مخلوط ادوار $u1$ ، $u2$ ، اور $u3$ ”برنامہ گنت کار“ دیتے ہیں۔ مخلوط دور $u1$ جو 74LS107 ہے، دوہرا ہے کے پلٹ کار ہے، جو پتہ کے زیریں دو پت $A0$ اور $A1$ دیتا ہے۔ $u2$ دوسرا 74LS107 ہے جو پتہ کے بالا پت $A2$ اور $A3$ دیتا ہے۔ $u3$ (74LS126) سہ حال چو مستحکم کار ہے جو برنامہ گنت کار کے پت $A0$ تا $A3$ کو W گزر گاہ پر ضرورت کے وقت ڈالنے کی صلاحیت دیتا ہے۔

کمپیوٹر کی دوڑ سے قبل، پست $\overline{CLR}$ برنامہ گنت کار کو زبردستی پست (0000) کرتا ہے۔ $T1$ حال کے دوران بلند Ep پتہ کو W گزر گاہ پر ڈالتا ہے۔ $T2$ کے دوران برنامہ گنت کار کو بلند Cp مہیا کیا جاتا ہے؛ نصف حال گزر کر $\overline{CLK}$ کا کنارہ اترائی (جو CLK کے کنارہ چڑھائی کے مترادف ہے) برنامہ گنت کار کی گنتی میں 1 کا اضافہ کرتا ہے۔

$T3$ تا $T6$ حال کے دوران برنامہ گنت کار غیر فعال ہوگا۔

شکل ۱۲.۱۳ میں $u1$ کے پتہ 12 کو $\overline{CLK}$ کا اشارہ فراہم کیا گیا ہے جو درحقیقت شکل ۱۲.۱۷ میں $u27$ کے پتہ 6 سے آتا ہے۔ صفائی کی خاطر، نقشہ جات میں لمبی تاروں کو کھینچ کر دکھانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ ایسی تار کے دونوں سروں کو ایک نام دے کر جوڑ ظاہر کیا جاتا ہے۔ یوں شکل ۱۲.۱۳ میں $u1$ کے پتہ 12 اور شکل ۱۲.۱۷ میں $u27$ کے پتہ 6 کو ایک نام ($\overline{CLK}$) دے کر انہیں آپس میں جڑا ظاہر کیا گیا ہے۔

دفتر پتہ

مخلوط دور $u4$ (74LS173) چار پت سہ حال مستحکم کار ہے، جو بطور ”دفتر پتہ“ کردار ادا کرتا ہے۔ دھیان رہے، پتہ 1 اور 2 برقی زمین سے جڑے ہیں، جس کی بدولت $u4$ سہ حال کے بجائے دو حال ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں، چونکہ یہ گزر گاہ سے نہیں جڑا لہذا اس کی سہ حال صلاحیت درکار نہیں۔

دو تائیک داخلی منتخب کار

مخلوط دور $u5$ (74LS157) 2 تا 1 ریزہ ”داخلی منتخب کار“ ہے۔ بائیں ریزہ (پتے 2، 5، 11، اور 14) پتہ چو سوئچ $S1$ سے آتا ہے جو $AA0$ تا $AA3$ پتہ دستی مہیا کرتا ہے۔ $S1$ درحقیقت چار سوئچوں کو ظاہر کرتا ہے جن کے بازو انفرادی کھڑے یا بٹھائے جاسکتا ہے۔ (یاد رہے 74LSxxx سلسلہ کے مخلوط ادوار کا داخلی پتہ زمین سے جوڑ کر پتہ پر 0 فراہم ہوگا، جبکہ آزاد (منقطع) پتہ پر 1 ہوگا) $S1$ کا بازو بٹھانے سے $u5$ کے مطابق پتہ 0 جبکہ کھڑا کرنے سے 1 مہیا کیا جاتا ہے۔ دایاں ریزہ (پتے 13، 10، 6، اور 3) دفتر پتہ ($u4$) سے آتا ہے۔ داخلی منتخب کار $u5$ کے مخارج تک پہنچنے والے ریزے کا فیصلہ سوئچ $S2a$ کرتا ہے۔ جب $S2a$ ”برنامہ لکھ“ بیٹھک پر ہو (جو $u5$ کا پتہ 1 پست کرے گا) تب $S1$ کا دستی پتہ $u5$ کے مخارج ($a3a2a1a0$) منتقل ہوگا، اور جب $S2a$ ”دوڑ“ بیٹھک پر ہو (یعنی جب پتہ 1 بلند) ہو تب دفتر پتہ $u4$ کا مواد (پتہ) $u5$ کے مخارج منتقل ہوگا۔ دھیان رہے، $S2a$ کی ”دوڑ“ بیٹھک پر کوئی برقی تار نصب نہیں، لہذا یہ نقطہ کہیں نہیں جڑا۔ سوئچ $S2$ کے دو بازو، جنہیں $S2a$ اور $S2b$ کہا گیا ہے، ایک ساتھ کھڑا ہوں گے یا بیٹھیں گے؛ ان کو انفرادی کھڑا کرنا یا بٹھانا ممکن نہیں۔

8 × 16 عارضی حافظہ

$u6$ اور $u7$ مخلوط دور 74LS219 ہیں۔ مخلوط دور 16×4 عارضی حافظہ ہے۔ $u6$ اور $u7$ مل کر 16×8 عارضی حافظہ دیتے ہیں۔ سوئچ S_3 (جو آٹھ سوئچوں کو ظاہر کرتا ہے) آٹھ بٹ مواد (D_0 تا D_7) فراہم کرتا ہے۔ اس کے آٹھ بازوؤں کو انفرادی کھڑایا بٹھایا جاسکتا ہے۔ داب تمام S_4 (جو آزاد حالت میں ”پڑھ“ بیٹھک پر ہوگا) پڑھ/لکھ اشارہ فراہم کرتا ہے۔ حافظہ کی برنامہ نویسی S_{2b} (اور S_{2a}) ”برنامہ لکھ“ پر رکھ کر ہوگی۔ S_{2b} کو ”برنامہ لکھ“ بیٹھک پر بٹھا کر، نیا 2 پست کر کے، درست دستی پتہ بٹ (AA_0 تا AA_3) اور دستی مواد بٹ (D_0 تا D_3) رکھ کر S_4 ایک لمبے کے لیے دبا کر لکھ (پنیا 3) لچاتی پست کرتے ہوئے حافظہ میں مطلوبہ پتہ ($a_3a_2a_1a_0$) پر مواد لکھا جاتا ہے۔

یاد رہے برنامہ نویسی کے دوران S_2 (یعنی S_{2a} اور S_{2b}) کے بازو ”برنامہ لکھ“ بیٹھک پر ہوں گے جس کی بدولت AA_0 تا AA_3 دستی پتہ اور D_0 تا D_7 دستی مواد حافظہ کو فراہم ہوگا۔

حافظہ میں برنامہ اور مواد لکھنے کے بعد S_2 کو ”دوڑ بیٹھک“ پر رکھ کر کمپیوٹر کو چلنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔

دفتر ہدایت

$u8$ اور $u9$ مخلوط دور 74LS173 ہیں۔ ایک مخلوط دور میں سہ حال 4 بٹ مستحکم کارڈ فائریاے جاتے ہیں۔ یہ دو مخلوط ادوار مل کر 8 بٹ ”دفتر ہدایت“ دیتے ہیں۔ $u8$ کے 1 اور 2 پنے زمین سے جوڑ کر مخلوط دور کا خارج $I_7I_6I_5I_4$ دو حال بنایا گیا ہے۔ یہ ریزہ قابو ترتیب کار کے ”ہدایت رمز کشا“ کو جاتا ہے۔ دفتر ہدایت کے زیریں ریزہ کو، جو $u9$ کا خارج ہے، $\bar{E}_1$ اشارہ قابو کرتا ہے۔ پست $\bar{E}_1$ اس ریزہ کو W گزر گاہ پر ڈالتا ہے۔

دفتر الف

مخلوط ادوار $u10$ اور $u11$ ، جو 74LS173 ہیں، ”دفتر الف“ دیتے ہیں (شکل ۱۲.۱۵ دیکھیں)۔ دونوں مخلوط دور کے 1 اور 2 پنے زمین سے جوڑ کر خارج دو حال بنایا گیا ہے۔ دو حال خارج جمع و منفی کار کو فراہم کیا گیا ہے۔ $u12$ اور $u13$ مخلوط دور (74LS126) سہ حال سوئچ ہیں جو بلند E_A کی صورت میں دفتر الف کا خارج W گزر گاہ پر ڈالتے ہیں۔

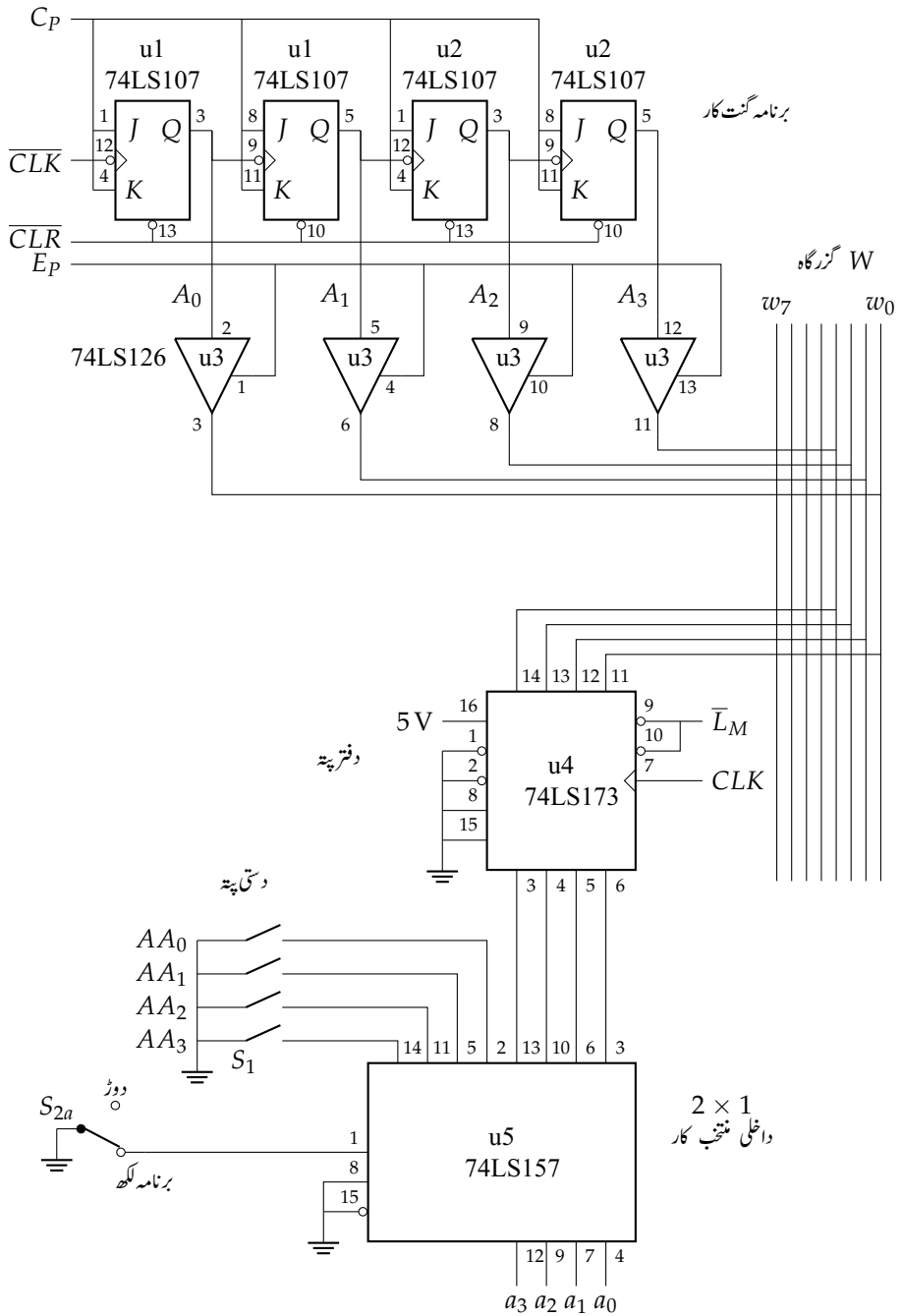
جمع و منفی کار

$u18$ اور $u19$ مخلوط دور 74LS86 ہیں۔ یہ بلا شرکت جمع گیٹ بطور قابو کردہ متمم کار کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پست S_U کی صورت میں دفتر ب کا مواد بغیر تبدیل ہوئے ان گیٹ سے گزرتا ہے۔ بلند S_U کی صورت میں ب کے مواد کا متمم 1 ان گیٹوں سے خارج ہوگا اور ساتھ ہی کمتر تر تہی بٹ کے ساتھ 1 جمع ہو کر متمم 2 دے گا۔

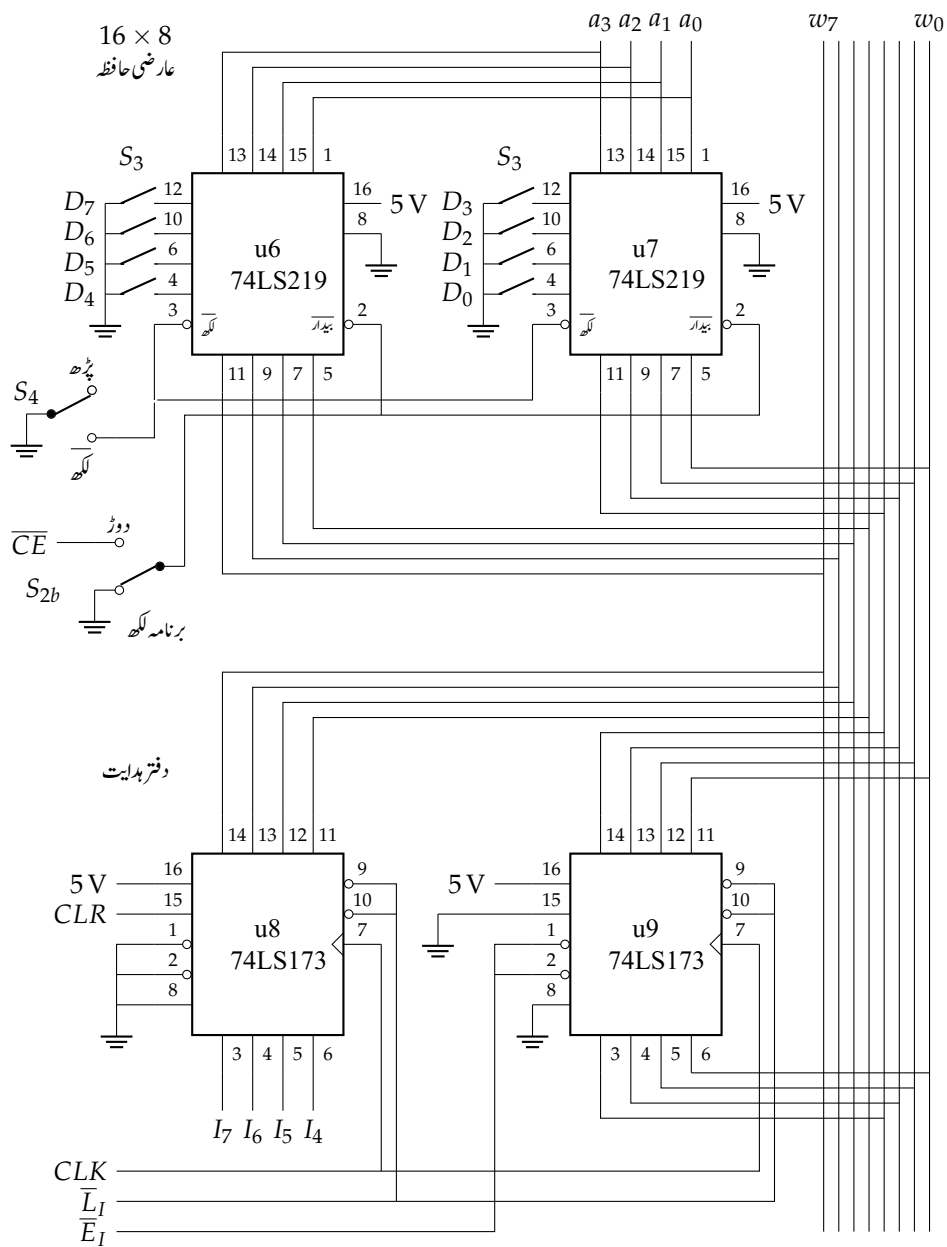
$u16$ اور $u17$ مخلوط دور 74LS83 ہیں، جو 4 بٹ مکمل جمع کار ہے۔ دونوں کو جوڑ کر 8 بٹ ”مکمل جمع و منفی کار“ حاصل کیا گیا ہے۔ $u20$ اور $u21$ ، جو 74LS126 ہیں، 8 بٹ نتیجہ کو سہ حال بنا کر W گزر گاہ پر ڈالتے ہیں۔

دفتر ب اور خارجی دفتر

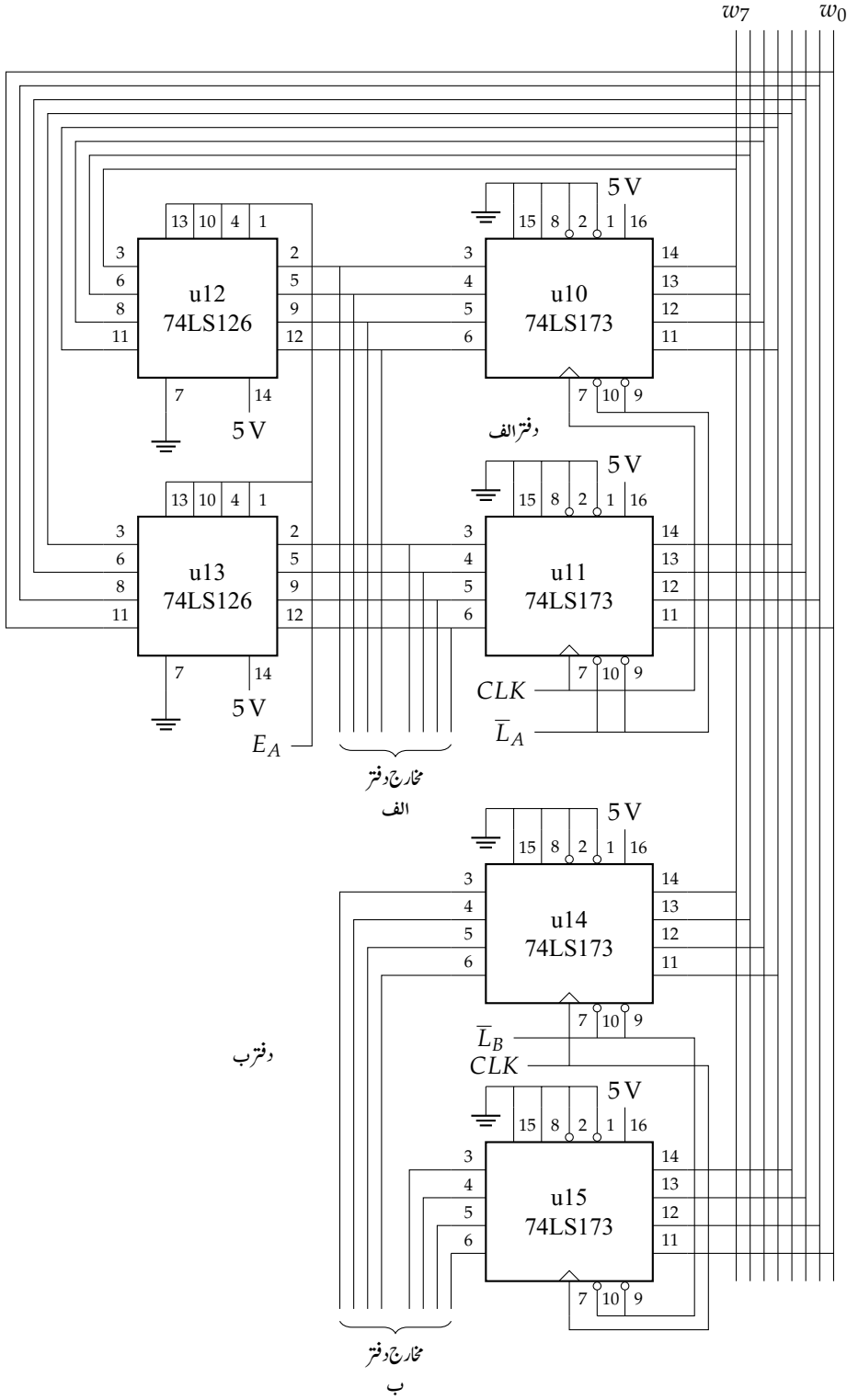
$u14$ اور $u15$ ، جو 74LS173 ہیں، مل کر ”دفتر ب“ دیتے ہیں۔ دونوں کے پنیا 1 اور 2 زمین سے جوڑ کر خارج دو حال بنایا گیا ہے۔ دفتر الف کے مواد کے ساتھ دفتر ب کا مواد جمع کیا جاتا ہے یا اس سے دفتر ب کا مواد منفی کیا جاتا ہے۔



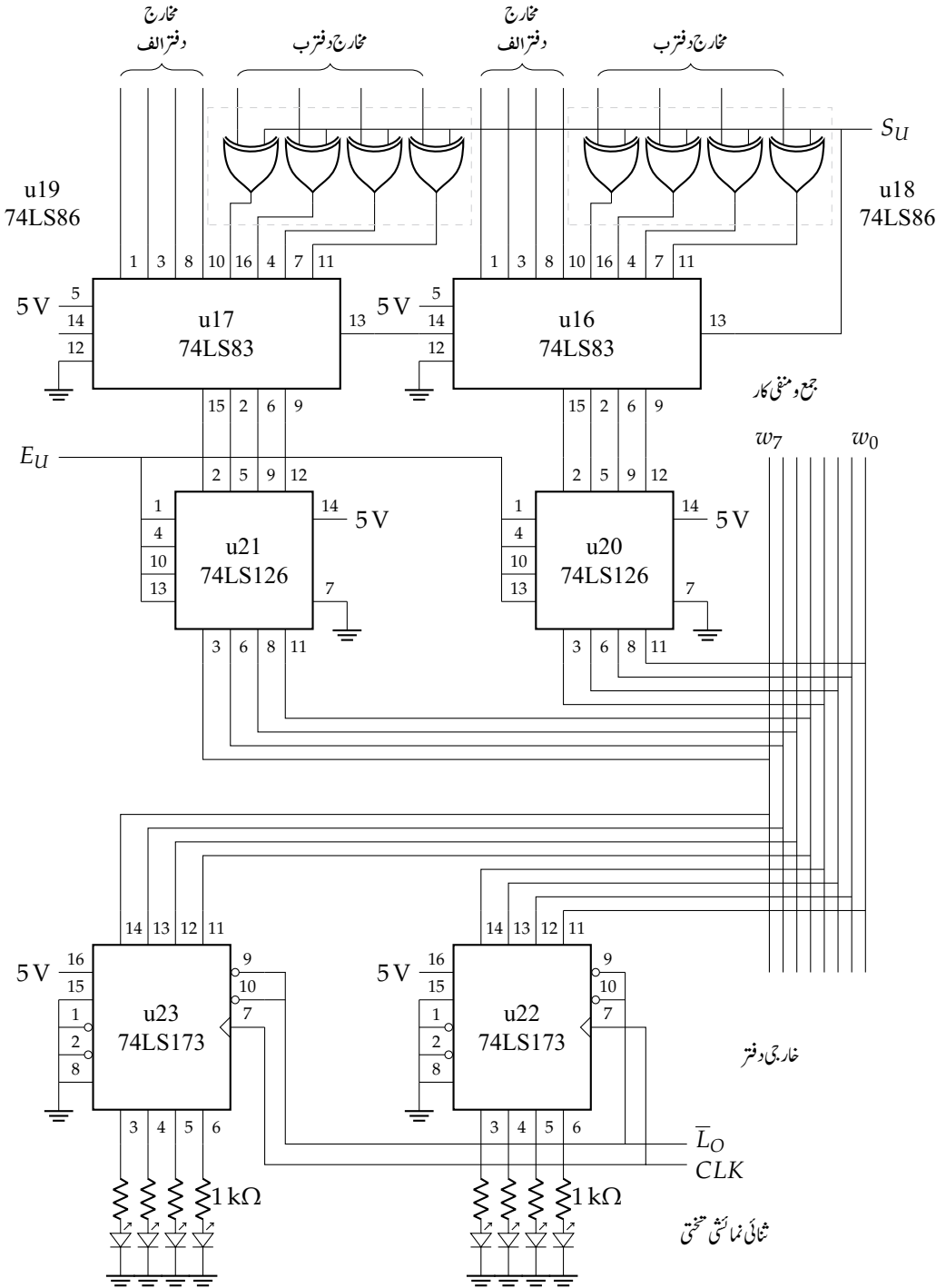
شکل ۱۳.۱۳: برنامه گنت کار



شکل ۱۲.۱۳: حافظہ اور دفتر ہدایت



شکل ۱۳.۱۵: دفتر الف اور جمع و منفی کار



شکل ۱۲.۱۶: جمع و منفی کار اور خارجی دفتر

u22 اور u23 جو 74LS173 ہیں، ”خارجی دفتر“ دیتے ہیں۔ خارجی دفتر ثنائی نمائشی تختی کو چلاتا ہے۔ نمائشی تختی پر ہم نتائج دیکھ سکتے ہیں۔

بلائیٹک صاف و چل

شکل ۱۲.۱۷ میں ”بلائیٹک صاف و چل دور“ پیش ہے، جس کے دو مخارج ہیں: دفتر ہدایت کے لیے $\overline{CLR}$ جبکہ برنامہ گنت کار اور چلا گنت کار کے لیے CLR اشارہ۔ $\overline{CLR}$ ساعت چالو کرنے والے پلٹ u29 کو بھی جاتا ہے۔ S5 داب بتام ہے جو آزاد حالت میں ”چل بیٹھک“ پر رہتا ہے۔ دبانے سے اس کا بازو ”صاف“ کو زمین سے ملا کر بلند CLR اور پست $\overline{CLR}$ پیدا کرتا ہے۔ بتام کو آزاد چھوڑنے سے اس کا بازو ”چل“ کو زمین سے ملا کر پست CLR اور بلند $\overline{CLR}$ پیدا کرتا ہے۔ یوں داب بتام کو دو دونوں اشارے فعال ملیں گے۔

سوئچ کا بازو ایک بیٹھک سے دوسری بیٹھک منتقل کرتے وقت بازو ٹپکیاں کھا کر بیٹھتا ہے، جس سے متعدد اشارات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں عموماً ایک مستند اشارہ درکار ہوگا۔ شکل ۱۲.۱۷ میں S6 کا بازو ”صاف“ پر بٹھانے سے ٹپکیوں کی بدولت ”صاف“ پر متعدد 0 اور 1 پیدا ہوں گے، تاہم u24 کے دو ضرب متمم گیٹ صرف ایک پست $\overline{CLR}$ پیدا کرتے ہیں؛ گویا، سوئچ بلائیٹک^۱ اکر دیا گیا۔

دھیان رہے u24 کا آدھا حصہ ”بلائیٹک صاف و چل“ اور باقی ”بلائیٹک قدم بہ قدم“ دور میں مستعمل ہے۔ u24 مخلوط دور 74LS00 کو ظاہر کرتا ہے جس میں 2 داخلی ضرب متمم گیٹ پائے جاتے ہیں۔

بلائیٹک قدم بہ قدم دور

یہ کمپیوٹر دو طرز میں چل سکتا ہے؛ دستی یا خود کار۔ S6 ایک قلوبے دو چال^۲ سوئچ ہے، جو ”بلند“ بیٹھک پر یا ”پست“ بیٹھک پر بیٹھا رہ سکتا ہے۔ دستی طرز میں S6 ایک مرتبہ ”بلند“ اور ایک مرتبہ ”بیٹھک پر بٹھانے سے ساعت کی ایک مکمل دھڑکن پیدا ہوگی۔ ”بلند“ بیٹھک پر S6 بلند CLK دے گا: ”پست بیٹھک“ پر S6 پست CLK دے گا۔ دوسرے لفظوں میں، جیسے جیسے آپ S6 کو ایک بیٹھک سے دوسری بیٹھک پر بٹھاتے ہیں، شکل ۱۲.۱۷ میں پیش، ”بلائیٹک قدم بہ قدم دور“ باری باری ایک T حال پیدا ہوگا۔ یوں آپ کمپیوٹر کو مختلف T حال سے گزار کر اس کا تفصیلی معائنہ کر سکتے ہیں، جو خرابی کی صورت میں کمپیوٹر ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

بلائیٹک دستی و خود کار

S7 ایک قلوبے دو چال سوئچ ہے۔ جب سوئچ دستی بیٹھک پر ہو، u26 کا پٹیا 1 بلند ہوگا اور یوں قدم بہ قدم بتام فعال ہوگا (یعنی u24 کے پٹیا 11 پر موجود اشارہ u26 سے گزر کر u25 کے پٹیا 11 پہنچ کر CLK اور $\overline{CLK}$ پیدا کرے گا)۔ جب سوئچ خود کار بیٹھک پر بیٹھا ہو، کمپیوٹر خود کار کام کرے گا (یعنی u25 کے پٹیا 11 تک ساعت پیدا کرنے والا اشارہ u29 کے پٹیا 3 سے پہنچے گا)۔ u25 کے دو ضرب متمم گیٹ S7 کو بلائیٹک بناتے ہیں۔ u25 کے باقی دو ضرب متمم گیٹ قدم بہ قدم ساعت یا خود کار ساعت میں سے ایک کو CLK اور $\overline{CLK}$ تک پہنچاتے ہیں۔

ساعت مستحکم کار

u25 کا پٹیا 11 ”ساعت مستحکم کار“ کو جاتا ہے۔ u27 کے دو سلسلہ دار جڑے نفی گیٹ CLK اور ایک نفی گیٹ $\overline{CLK}$ پیدا کرتے ہیں۔ اب تک 74LSxxxx سلسلہ کے کم طاقتی مخلوط ادوار استعمال کیے گئے جو خارجی بیٹنیوں پر زیادہ طاقت فراہم نہیں کر سکتے۔ u27 مخلوط دور 74xxxx

^۱debounced
^۲spdt, single-poledouble-throw

سلسلہ سے منتخب کیا گیا جو خارجی بنیوں پر زیادہ طاقت فراہم کرتے ہوئے 74LSxxxx سلسلہ کے 20 برقی بوجھ چلا سکتے ہیں۔

ان نقشوں میں 74LS107 اور 74LS173 کی تعداد سے CLK، $\overline{CLK}$ ، CLR، اور $\overline{CLR}$ پر LS برقی بوجھ دریافت کیا جاسکتا ہے۔ ایک LS بوجھ سے مراد 74LSxxxx سلسلہ مخلوط ادوار کا ایک داخلی پتہ ہے۔

$$CLK = 19 \text{ برقی بوجھ}$$

$$\overline{CLK} = 2 \text{ برقی بوجھ}$$

$$CLR = 1 \text{ برقی بوجھ}$$

$$\overline{CLR} = 20 \text{ برقی بوجھ}$$

یوں u27 کے خارجی اشارات CLK اور $\overline{CLK}$ اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح u25 کے خارجی اشارے CLR اور $\overline{CLR}$ بھی اپنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔

ساعت اور منع طاقت

u28 مخلوط دور NE555 کو ظاہر کرتا ہے جو مختلف دورانیے پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں اس سے 75 فی صد فعال عرصے کا مستطیل 2 kHz اشارہ حاصل کیا گیا ہے جو u29 پلٹ کو جاتا ہے۔ یہ پلٹ اس اشارے سے 50 فی صد فعال عرصے کا 1 kHz اشارہ پیدا کرتا ہے۔

منع طاقت کو گھریلو 220 V (50 Hz) برقی طاقت مہیا کی جاتی ہے جس کو ٹرانسفارمر گھٹاتا ہے۔ مکمل لہر سمت کار^{۴۳} اور 1000 μF کا برقی گیر^{۴۴} اس سے تقریباً 20 V یک سمت رو حاصل کرتے ہیں۔ u30 جو LM340T - 5 کو ظاہر کرتا ہے مستقیم 5 V دے گا۔

ہدایت رمز کشا

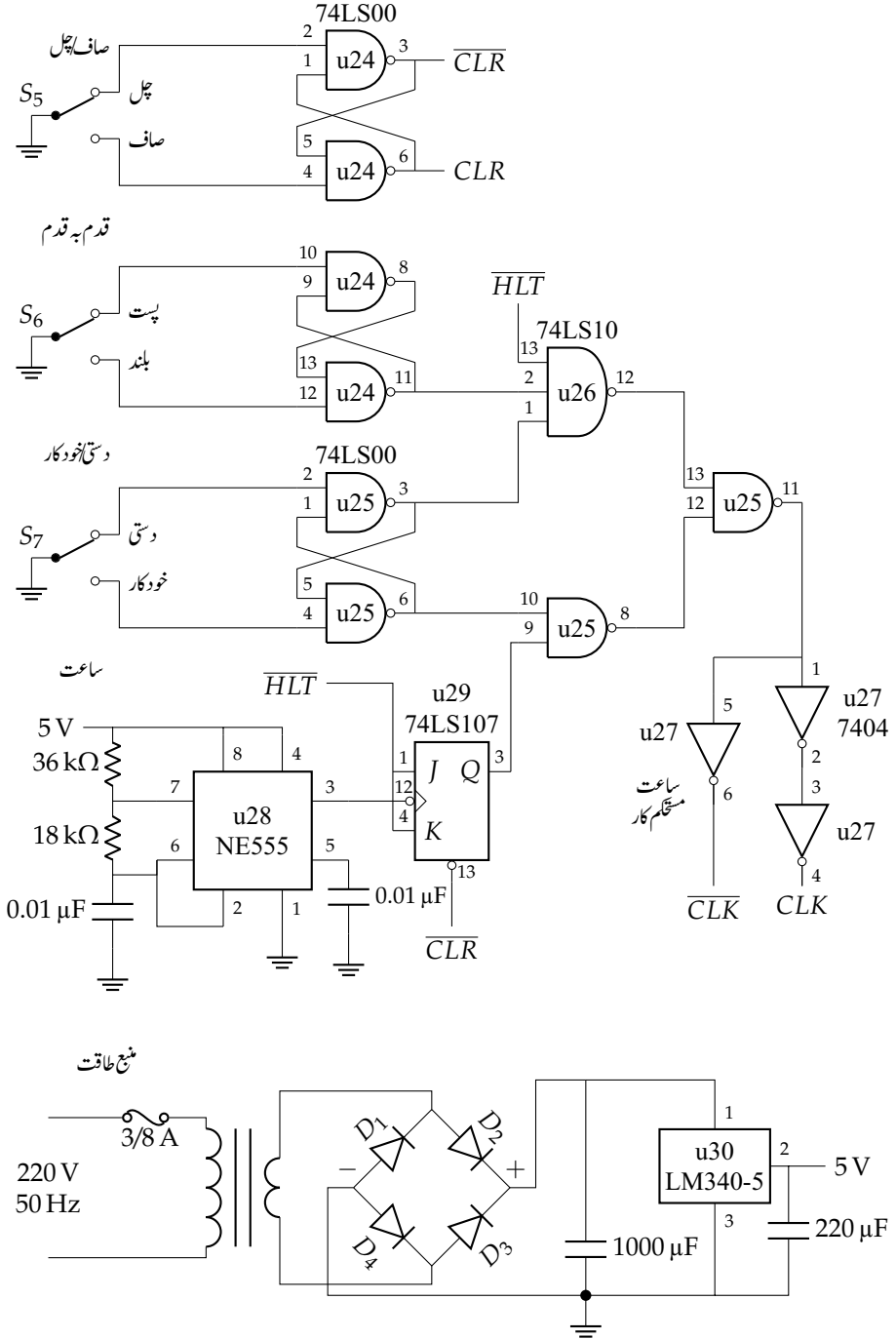
u31 کے چار نفی گیٹ ہدایتی رمز بٹ $I_7 I_6 I_5 I_4$ کا متمم دیتے ہیں (شکل ۱۲.۱۸ دیکھیں)۔ u32، u33، اور u34 ہدایتی رموز سے (جدول ۱۲.۲ کے تحت) پانچ ہدایات: نقل، جمع، منفی، برآمد، اور ری حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے، ایک وقت صرف ایک ہدایت فعال ہوگی۔ (دیکھ اشارہ پست فعال جبکہ باقی بلند فعال ہیں۔)

جب ”ری“ دفتر ہدایت میں ہو، $I_7 I_6 I_5 I_4$ بٹ 1111 ہوں گے اور دیکھ پست ہوگا۔ یہ اشارہ قدم بہ قدم ساعت کے دور میں u26 کے پتہ 13 اور خود کار ساعت کے دور میں u29 کو جاتا ہے۔ جب دیکھ فعال (پست) ہو کمپیوٹر کی دستی اور خود کار ساعت رک جائیں گی لہذا CLK اور $\overline{CLK}$ اشارے رک جائیں گے اور کمپیوٹر کام کرنا روک دے گا۔

چھلانگت کار

چھلانگت کار، جس کو بعض اوقات **حال گنتے کار**^{۴۵} کہتے ہیں، u36، u37، اور u38 پر مشتمل ہے (شکل ۱۲.۱۸ دیکھیں)۔ یہ تینوں مخلوط دور 74LS107 کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک 74LS107 میں دو بے کے آقا غلام پلٹ پائے جاتے ہیں۔ S_5 ، شکل ۱۲.۱۷ میں موجود ہے، دبانے سے چھلانگت کار ابتدائی حال اختیار کرتا ہے جس میں صرف T_1 بلند ہوگا۔ یاد رہے بائیں ترین پلٹ کے $\overline{Q}$ (u38 کا پتہ 6) سے T_1 حاصل کیا گیا ہے،

full-waverectifier^{۴۶}
capacitor^{۴۷}
statecounter^{۴۸}



شکل ۱۳.۱۷: ساعت، منبع طاقت، اور بائیک صاف و چل۔

جو $\overline{CLR}$ پست کرنے سے بلند ہوگا۔ CLK اشارہ پست فعال مدخل کو مہیا کیا گیا ہے لہذا T حال ساعت کے کنارہ اترائی پر تبدیل ہوگا۔ نصف ساعت بعد، جیسا ہم ذکر کر چکے، کنارہ چڑھائی دفاتر میں مواد بھرتا ہے۔

قابو قالب

ہدایت رمز کشا سے نقل، جمع، منفی، اور برآمد اشارے **قابو قالب** ^۴، $u39$ تا $u48$ ، کو جاتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹ دیکھیں)۔ ساتھ ہی چلا گنت کار کے T_1 تا T_6 اشارے بھی قابو قالب کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ (ایسا دور جس کو مختلف گجہوں سے بنوں کے دو گروہ ملتے ہوں **قابو قالب** کہلاتا ہے۔) یہ قالب 12 بٹ ہدایت کا ”قابو لفظ“ پیدا کرتا ہے، جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔

(شکل ۱۲.۱۹ میں پہلے T_1 اور اس کے بعد T_2 ، اور اسی طرح چلتے ہوئے T_3 بلند ہوگا۔ قابو قالب پر غور کے دوران آپ درج ذیل دریافت کریں گے۔ بلند T_1 کی صورت میں بلند E_P اور پست $\overline{L}_M$ (پستہ حال) پیدا ہوگا؛ بلند T_2 کی صورت میں بلند C_P (بڑھوتری حال) پیدا ہوگا؛ اور بلند T_3 کی صورت میں پست $\overline{CE}$ اور پست $\overline{L}_I$ (حافظہ حال) پیدا ہوگا۔ یوں اس کمپیوٹر میں پہلے تین T حال لازماً بازیابی پھیرا ہوں گے۔ بازیابی پھیرا کے قابو لفظ درج ذیل ہیں۔

حال	قابو لفظ	فعال بٹ
T_1	$5E3H$	$E_P, \overline{L}_M$
T_2	$BE3H$	C_P
T_3	$263H$	$\overline{CE}, \overline{L}_I$

تعمیلی پھیرا کے دوران T_4 تا T_6 کیے بعد دیگرے بلند ہوں گے۔ ساتھ ہی رمز کشا اشاروں (نقل، تاہرآمد) میں سے صرف ایک بلند (فعال) ہوگا۔ ان وجوہات کی بدولت، قابو قالب فعال بنوں کو درست قابو تاروں تک پہنچاتا ہے۔

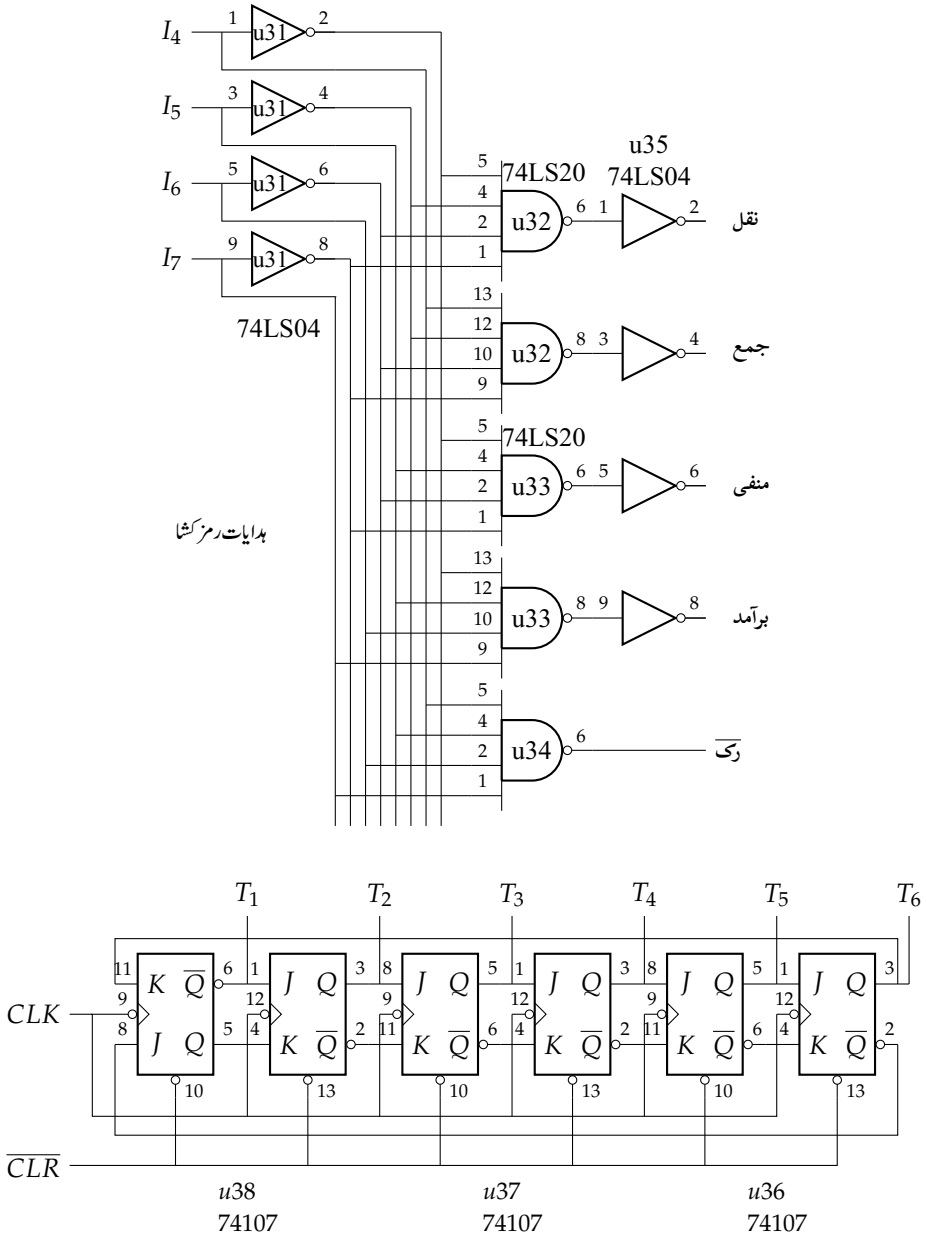
مثال کے طور پر، جب ”نقل“ بلند ہو، 2 داخلی ضرب متمم گیٹوں میں (نیچے سے گنتے ہوئے) پہلا، چوتھا، ساتواں، اور دسواں فعال ہوں گے۔ جب T_4 بلند ہو، پہلا اور ساتواں ضرب متمم گیٹ فعال ہو کر پست $\overline{L}_M$ اور پست $\overline{E}_I$ دیں گے (لہذا دفتر پستہ میں پستہ ڈالا جائے گا)۔ جب T_5 بلند ہو، چوتھا اور دسواں ضرب متمم گیٹ فعال ہوں گے، جو پست $\overline{CE}$ اور پست $\overline{L}_A$ دیں گے (لہذا حافظہ سے مواد دفتر الف منتقل ہوگا)۔ جب T_6 بلند ہو، تمام قابو بٹ غیر فعال ہوں گے (لہذا کمپیوٹر فارغ ہوگا)۔

آپ سے گزارش ہے کہ باقی ہدایات کی تعمیل (بلند جمع، بلند منفی، اور بلند برآمد) کے دوران قابو قالب کی کارکردگی پر غور کریں تاکہ آپ دیکھ سکیں قابو قالب کیسے جدول ۱۲.۵ کی خرد ہدایات پیدا کرتا ہے۔

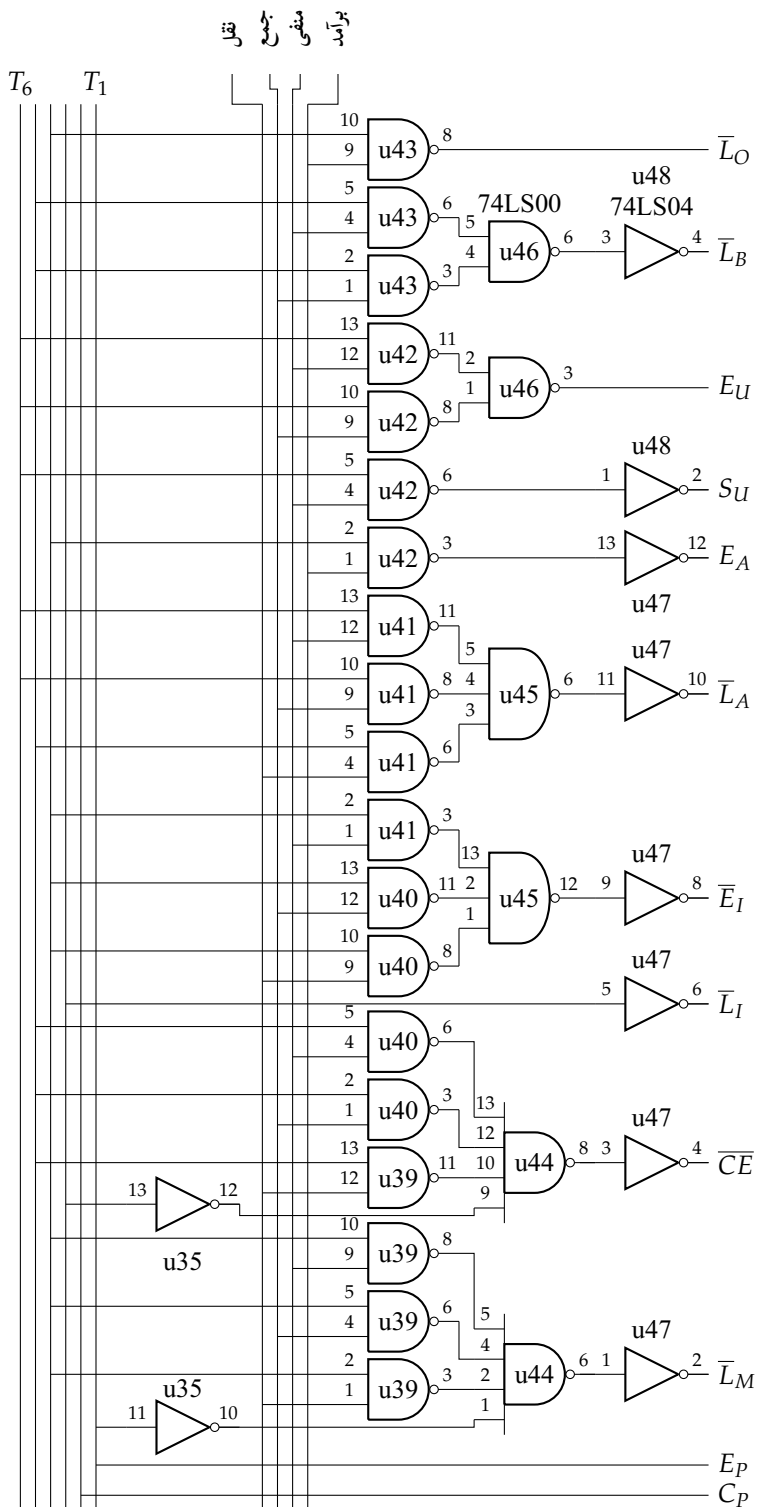
چلن

کمپیوٹر سے کوئی کام لینے سے پہلے اس کے حافظہ میں برنامہ اور مواد بھرا جاتا ہے۔ برنامہ نچلے حافظہ اور مواد بالا حافظہ میں رکھ کر ”صاف“ بنام دیا کر واپس اٹھنے دیا جاتا ہے جس سے ایک لمحے کے لیے CLR اور $\overline{CLR}$ فعال ہوں گے۔ CLK اور $\overline{CLK}$ ساعتی اشارے دفاتر کو اور گنت کار چلاتے ہیں۔ قابو و ترتیب کار سے خارج خرد ہدایت ساعت کے کنارہ چڑھائی پر عمل کا تعین کرتا ہے۔

ہر ایک مشینی پھیرا بازیابی پھیرے سے آغاز کرتا ہے۔ T_1 پستہ حال، T_2 بڑھوتری حال، اور T_3 حافظہ حال ہوگا۔ بازیابی پھیرے کے اختتام پر دفتر ہدایت میں ہدایت پائی جائے گی۔ جزو ہدایت کی رمز کشائی کے بعد قابو قالب خود بہ خود درست تعمیلی معمولہ پیدا کرتا ہے۔ تعمیلی پھیرا کی تکمیل پر چھلا گنت کار دوبارہ



شکل ۱۳.۱۸: ہدایات کی رمز کشائی اور چھلا گنت کار۔



شکل ۱۲.۱۹: قابو قاب

T_1 سے آغاز کرتا ہے اور اگلا مشینی پھیرا شروع ہوتا ہے۔

دفتر ہدایت میں ”دی“ ہدایت بھرتے ہی کمپیوٹر کام کرنا روک دے گا۔

۱۲.۸ خرد برنامہ نویسی

ہر ایک تعمیلی پھیرے کے لیے درکار خرد ہدایات کے حصول کا ایک طریقہ شکل ۱۲.۱۹ میں پیش کیا گیا ہے۔ زیادہ تعداد کی ہدایات کے لیے درکار قابو قالب بہت بڑا ہو گا جس میں سیکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں گیٹ مستعمل ہوں گے۔ اتنی زیادہ تعداد میں گیٹوں کو برقی تاروں کے ذریعہ آپس میں جوڑنا آسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق کاروں نے دیگر راہ تلاش کیے۔

خرد برنامہ نویسی ایک ایسی متبادل ترکیب ہے۔ بنیادی طور پر قابو قالب سے خرد ہدایات پیدا کرنے کے بجائے انہیں پختہ حافظہ میں رکھا جاتا ہے، جس سے قابو و ترتیب کار بنانا آسان ہو جاتا ہے۔

خرد برنامہ ذخیرہ کرنے کا عمل

پتہ مختص کر کے اور تعمیلی معمولہ شامل کرتے ہوئے ہم جدول ۱۲.۶ میں پیش خرد ہدایات حاصل کر سکتے ہیں، جنہیں **قالبو** الفاظ کے پختہ حافظہ میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ بائیلی معمولہ 0H تا 2H پتہ پر، نقل معمولہ 3H تا 5H، جمع معمولہ 6H تا 8H، منفی معمولہ 9H تا BH، اور برآمد معمولہ CH تا EH پر رکھے گئے ہیں۔

کسی بھی معمولہ تک رسائی کے لیے درست پتہ مہیا کرنا ہو گا۔ مثلاً، جمع معمولہ کے لیے ہمیں 6H، 7H، اور 8H پتہ فراہم کرنا ہو گا۔ ہر آمد معمولہ چلانے کے لیے CH، DH، اور EH پتہ فراہم کرنا ہو گا۔ یوں کسی بھی معمولہ تک رسائی درج ذیل تین اقدام پر چلتے ہوئے ممکن ہو گی۔

۱. معمولہ کا ابتدائی پتہ جاننا ہو گا۔

۲. معمولہ کے پتوں سے باری باری گزرنا ہو گا۔

۳. قابو الفاظ کے پختہ حافظہ کو پتہ فراہم کرنا ہو گا۔

پختہ حافظہ برائے پتہ

شکل 10-16 میں کمپیوٹر کی خرد برنامہ نویسی دکھائی گئی ہے، جو پتہ پختہ حافظہ^۷، قابل پیش بھرائی^۸، اگنت کار، اور قابو پختہ حافظہ^۹ پر مشتمل ہے۔ پتہ حافظہ میں، جدول ۱۲.۶ میں دیے گئے، ہر ہدایت کا ابتدائی پتہ پایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پتہ حافظہ میں جدول ۱۲.۷ کا مواد پایا جاتا ہے۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، نقل معمولہ کا ابتدائی پتہ 0011، جمع معمولہ کا ابتدائی پتہ 0110 ہے، وغیرہ۔

جب ہٹ $I_7 I_6 I_5 I_4$ پتہ پختہ حافظہ کو چلائیں، ابتدائی پتہ پیدا ہو گا۔ مثلاً، اگر جمع ہدایت زیر تعمیل ہو، $I_7 I_6 I_5 I_4$ میں 0001 ہو گا، جو پتہ پختہ حافظہ کو فراہم ہو گا، پختہ حافظہ 0110 دے گا۔

جدول ۱۲.۶: کمپیوٹرالف کا پختہ حافظہ برائے قابو الفاظ

پتہ	مواد	معمولہ	فعال
0H	5E3H	بازیاب	$E_P, \bar{L}_M$
1H	BE3H		C_P
2H	263H		$\bar{C}E, \bar{L}_I$
3H	1A3H	نقل	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
4H	2C3H		$\bar{C}E, \bar{L}_A$
5H	3E3H		کوئی نہیں
6H	1A3H	جمع	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
7H	2E1H		$\bar{C}E, \bar{L}_B$
8H	3C7H		$\bar{L}_A, E_U$
9H	1A3H	منفی	$\bar{L}_M, \bar{E}_I$
AH	2E1H		$\bar{C}E, \bar{L}_B$
BH	3CFH		$\bar{L}_A, S_U, E_U$
CH	3F2H	برآمد	$E_A, \bar{L}_O$
DH	3E3H		کوئی نہیں
EH	3E3H		کوئی نہیں
FH	X	X	غیر مستعمل

جدول ۱۲.۷: پختہ حافظہ برائے پتہ

پتہ	مواد	معمولہ
0000	0011	نقل
0001	0110	جمع
0010	1001	منفی
0011	xxxx	کوئی نہیں
0100	xxxx	کوئی نہیں
0101	xxxx	کوئی نہیں
0110	xxxx	کوئی نہیں
0111	xxxx	کوئی نہیں
1000	xxxx	کوئی نہیں
1001	xxxx	کوئی نہیں
1010	xxxx	کوئی نہیں
1011	xxxx	کوئی نہیں
1100	xxxx	کوئی نہیں
1101	xxxx	کوئی نہیں
1110	1100	برآمد
1111	xxxx	کوئی نہیں

قابل پیش بھرائی گنت کار

جب T_3 بلند ہو، قابل پیش بھرائی گنت کار کا ”بھر“ داخل بلند ہوگا لہذا پتہ پختہ حافظہ سے گنت کار ابتدائی گنتی حاصل کرے گا۔ باقی T حال کے دوران گنت کار گنتی کرے گا۔

ابتدائی طور، صاف / چل بلا ٹپک دور بلند CLR اشارہ پیدا کرتا ہے۔ جمع گیٹ کے خارج پر نصب RC اس اشارے کا تفرق لیتے ہوئے ایک باریک سوزن^{۵۰} پیدا کرتا ہے جو گنت کار کو صاف کرتی ہے۔ کمپیوٹر کی دوڑ شروع ہونے کے بعد T_1 حال میں گنت کار کی گنتی 0000، T_2 حال میں 0001، اور T_3 حال میں 0010 ہوگی۔ بازیابی کا ہر پھیرا ایک سا ہوگا، چونکہ T_1 ، T_2 ، اور T_3 حال کے دوران گنت کار بالترتیب 0000، 0001، اور 0010 دے گا۔

دفتر ہدایت میں موجود ہدایتی رمز تعمیلی پھیرا قابو کرتا ہے۔ اگر جمع ہدایت بازیابی کی جائے، $I_7 I_6 I_5 I_4$ کے پٹ 0001 ہوں گے۔ یہ ہدایتی رمز پتہ پختہ حافظہ کو چلاتے ہوئے 0110 (جدول ۱۲.۷ دیکھیں) پیدا کرے گا، جو قابل پیش بھرائی گنت کار کو بطور ابتدائی پتہ فراہم کیا جاتا ہے۔ بلند T_3 کے دوران ساعت کے اگلے کنارہ اترائی پر 0110 قابل پیش بھرائی گنت کار میں بھرا جائے گا۔ یوں گنت کار ”جمع“، معمولہ کے ابتدائی گنتی سے آغاز کرتے ہوئے آگے گنتا ہے۔ T_4 حال کے دوران گنت کار کا خارج 0110، T_5 حال کے دوران 0111، اور T_6 حال کے دوران 1000 ہوگا۔ T_1 حال کے شروع میں، T_1 اشارے کا پیش کنارہ تفرق کرتے ہوئے ایک باریک مثبت سوزن پیدا کیا جاتا ہے، جو گنت کار کو صاف کر کے 0000 کرتی ہے؛ یہ بازیابی معمولہ کا ابتدائی پتہ ہے۔ یوں ایک نئے مشین پھیرے کا آغاز ہوگا۔

قابو پختہ حافظہ

قابو پختہ حافظہ میں کمپیوٹر کے خرد ہدایات ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ بازیابی پھیرے کے دوران، قابو پختہ حافظہ کو 0000، 0001، اور 0010 پتہ فراہم کیا جاتا ہے، لہذا یہ درج ذیل خارج کرے گا۔

5E3H

BE3H

263H

یہ خرد ہدایت، جو جدول ۱۲.۶ میں پیش ہیں، پتہ حال، بڑھوتری حال، اور حافظہ حال پیدا کرتے ہیں۔

”جمع“ ہدایت کی تعمیل کے دوران، قابو پختہ حافظہ کو تعمیلی پھیرے کے دوران 0110، 0111، اور 1000 پتہ فراہم ہوں گے۔ پختہ حافظہ کے خارج بالترتیب درج ذیل ہوں گے۔

1A3H

2E1H

3C7H

جیسا ہم پہلے ذکر کر چکے، یہ خرد ہدایت ”جمع“ کی تعمیل کراتے ہیں۔

فرض کریں ”برآمد“ ہدایت کی تعمیل کی جارہی ہے۔ ہدایتی رمز 1110 ہوگا اور ابتدائی پتہ 1100 ہوگا (جدول ۱۲.۷ دیکھیں)۔ تعمیلی پھیرے کے دوران، گنت کار کے خارج 1100، 1101، اور 1110 ہوں گے۔ قابو پختہ حافظہ کے خارج 3E3H، 3F2H، اور 3E3H ہوں گے (جدول ۱۲.۶ دیکھیں)۔ یہ معمولہ دفتر الف کا مواد برآمدی روزن کو منتقل کرتا ہے۔

متغیر مشینی پھیرا

جدول ۱۲.۶ میں خرد ہدایت $3E3H$ فارغ رہنے کی ہدایت ہے۔ یہ نقل معمولہ میں ایک مرتبہ اور برآمد معمولہ میں دو مرتبہ پایا جاتا ہے۔ کمپیوٹر الف میں فارغ ہدایت استعمال کر کے تمام ہدایات کے لیے مقررہ مشین پھیرا^{۵۱} حاصل کیا جاتا ہے۔ یوں ہر ہدایت ٹھیک چھ T حال کا ہوگا۔ بعض کمپیوٹر میں مقررہ مشینی پھیرا موزوں ہوگا۔ تاہم، جہاں تیز رفتار کار ہو وہاں فارغ ہدایت سے چھکارا حاصل کر کے رفتار بڑھائی جاسکتی ہے۔

ایسا T حال جس میں فارغ ہدایت موجود ہو کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے سے رفتار بڑھائی جاسکتی ہے۔ شکل 10-16 میں معمولی تبدیلی سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔ اس سے نقل ہدایت کا مشینی پھیرا گھٹ کر پانچ T حال (T_1, T_2, T_3, T_4 ، اور T_5) کا رہ جائے گا۔ برآمد ہدایت کا مشینی پھیرا گھٹ کر چار T حال (T_1, T_2, T_3 ، اور T_4) کا رہ جائے گا۔

متغیر مشین پھیرا^{۵۲} حاصل کرنے کا ایک طریقہ شکل 10-17 میں پیش ہے۔ نقل ہدایت کے لیے T_1 تا T_5 حال ہو ہو مقررہ مشینی پھیرا کی طرح ہیں۔ T_6 حال کے آغاز میں قابو پختہ حافظہ $3E3H$ (یعنی فارغ خرد ہدایت) پیدا کرے گا۔ ضرب متمم گیٹ اس ہدایت کو فوراً پہچان کر پست فارغ خارج کرتا ہے۔ جیسا شکل 10-18 میں دکھایا گیا ہے، ضرب گیٹ کی مدد سے فارغ چھلا گنت کار کو مہیا کیا گیا ہے۔ چھلا گنت کار فوراً T_1 حال اختیار کر کے نئے مشینی پھیرے کا آغاز کرتا ہے۔ یوں نقل ہدایت چھ سے گھٹ کر پانچ حال کا ہوگا۔

برآمد ہدایت میں پہلا فارغ خرد ہدایت T_5 حال میں پایا جاتا ہے۔ یوں T_5 حال کے آغاز میں قابو پختہ حافظہ $3E3H$ دے گا جس کو ضرب متمم گیٹ پہچان کر پست فارغ پیدا کر کے چھلا گنت کار کو T_1 حال اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یوں، برآمد ہدایت چھ حال سے گھٹ کر چار حال کا ہوگا۔

خرد عامل کار (مانکروپراسیسر^{۵۳}) عموماً متغیر مشینی پھیرا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، 8085 میں، تمام فارغ خرد ہدایت سے چھکارا حاصل کرتے ہوئے، مشینی پھیرا دو سے چھ T حال پر مشتمل ہوگا۔

فوائد

خرد برنامه نویسی کا ایک فائدہ ہدایت رمز کشا اور قابو قالب سے چھکارا ہے؛ زیادہ ہدایات کی صورت میں دونوں نہایت پیچیدہ ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں، پختہ حافظہ میں خرد ہدایات ذخیرہ کرنا ہدایت رمز کشا اور قابو قالب استعمال کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

مزید، ہدایت رمز کشا اور قابو قالب بنانے کے بعد ان میں تبدیلی لانا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو تاریں اتار کر دوبارہ لگانی ہوں گی۔ خرد برنامه نویسی کی صورت میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں؛ آپ کو صرف قابو پختہ حافظہ اور ابتدائی پختہ قابو پختہ حافظہ تبدیل کرنا ہوگا۔

خلاصہ

جدید خرد عامل کار زیادہ تر قابو پختہ حافظہ اور ابتدائی پختہ قابو پختہ حافظہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے خرد برنامه جدول زیادہ پیچیدہ ہوں گے، تاہم بنیادی فلسفہ یہی ہوگا جو اس باب میں بتایا گیا۔ خرد ہدایات قابو پختہ حافظہ میں ذخیرہ کیے جاتے ہیں اور ان تک رسائی درکار ہدایت کے پختہ فراہم کرنے سے ہو کی جاتی ہے۔

سوالات

سوال ۱۲.۱: کمپیوٹر الف کا (مثال ۱۲.۱ کی طرز پر) ایسا برنامہ لکھیں جو درج ذیل کا نتیجہ ثنائی نمائندگی پر دکھائے۔

$$5 + 4 - 6$$

مواد کے لیے DH ، EH ، اور FH پتے استعمال کریں۔

جواب:

پتہ	ہدایات
0H	نقل DH
1H	جمع EH
2H	منفی FH
3H	برآمد
4H	رک
DH	05H
EH	04H
FH	06H

سوال ۱۲.۲: آپ نے سوال ۱۲.۱ میں برنامہ لکھا۔ اس کا ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔ مشینی زبان میں جواب ثنائی اور سادس عشری روپ میں پیش کریں۔

سوال ۱۲.۳: درج ذیل حل کرنے کے لیے کمپیوٹر کی مادری زبان میں برنامہ لکھیں۔ مواد کے لیے BH تا FH پتے استعمال کریں۔

$$8 + 4 - 3 + 5 - 2$$

جواب:

پتہ	ہدایات
0H	نقل BH
1H	جمع CH
2H	منفی DH
3H	جمع EH
4H	منفی FH
5H	رک
BH	08H
CH	04H
DH	03H
EH	05H
FH	02H

سوال ۱۲.۴: گزشتہ سوال میں لکھا گیا برنامہ مشینی زبان میں ترجمہ کریں۔ جواب ثنائی اور سادس عشری روپ میں پیش کریں۔

سوال ۱۲.۵: جمع ہدایت کی وقتیہ ترسیمات شکل میں پیش ہیں۔ منفی ہدایت کی وقتیہ ترسیمات کھینچیں۔

سوال ۱۲.۶: فرض کریں 8085 کی ساعت کا تعدد 3 MHz ہے۔ جمع ہدایت کی بازیابی اور تعمیل کے لیے چار T حال درکار ہیں۔ یہ کتنا وقت ہے؟

سوال ۱۲.۷: کمپیوٹر الف کے نقل معمولہ کی خرد ہدایات کیا ہیں؟ منفی معمولہ کے لیے کیا ہیں؟ جواب ثنائی اور سادس عشری روپ میں پیش کریں۔
جواب: ”نقل“ کے لیے $1A3H$ ، $2C3H$ ، $3E3H$ یا 000110100011 ، 001011000011 ،
منفی کے لیے $1A3H$ ، $2E1H$ ، $3CFH$ یا 000110100011 ، 001111100011 ،
 001011100111 ، 001011100001

سوال ۱۲.۸: فرض کریں ہم دفتر الف کا مواد دفتر ب میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایک نئی خرد ہدایت درکار ہے۔ یہ خرد ہدایت کیا ہوگی؟ جواب ثنائی اور سادس عشری روپ میں پیش کریں۔

سوال ۱۲.۹: کمپیوٹر کا نقشہ دیکھتے ہوئے درج ذیل کو جواب دیں۔

ا. دفتر الف کا مواد $\overline{CLK}$ کے کنارہ چڑھائی پر کہ کنارہ اترائی پر تبدیل ہوگا؟ اس لیے CLK کا کنارہ چڑھائی ہوگا یا کنارہ اترائی؟

ب. برنامه گنت کار کو بڑھانے کے لیے C_P بلند ہوگا یا پست؟

ج. برنامه گنت کار صاف کرنے کے لیے $\overline{CLR}$ بلند ہوگا یا پست؟

د. برنامه گنت کار کا مواد W گزر گاہ پر رکھنے کے لیے E_P بلند ہوگا یا پست؟

جواب: (ا) کنارہ اترائی؛ CLK کا کنارہ چڑھائی ہوگا۔ (ب) بلند (ج) پست (د) بلند

سوال ۱۲.۱۰: کمپیوٹر کا نقشہ دیکھتے ہوئے درج ذیل کو جواب دیں۔

ا. بلند $\overline{L}_A$ کی صورت میں ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر دفتر الف کے مواد کو کیا ہوگا؟

ب. اگر $00101100 =$ الف اور $11001110 =$ ب ہوں تب بلند E_A کی صورت میں W گزر گاہ پر کیا ہوگا؟

ج. اگر $00001111 =$ الف، $00000001 =$ ب، اور $S_U = 1$ ہو تب بلند E_U کی صورت میں W گزر گاہ پر کیا ہوگا؟

سوال ۱۲.۱۱: کمپیوٹر کا نقشہ دیکھتے ہوئے درج ذیل کو جواب دیں۔

ا. جب S_5 صاف بیٹھک پر ہو کیا $\overline{CLR}$ بلند یا پست ہوگا؟

ب. جب S_6 پست بیٹھک پر ہو کیا u_{24} کا پٹیا 11 بلند یا پست ہوگا؟

ج. u_{29} کے پٹیا 3 پر ساعت کا اشارہ موجود ہونے کے لیے $\overline{HLT}$ بلند یا پست ہونا ہوگا؟

جواب: (ا) پست (ب) پست (ج) بلند

سوال ۱۲.۱۲: شکل ۱۲.۱۸ اور شکل ۱۲.۱۹ کو دیکھ کر درج ذیل کو جواب دیں۔

ا. اگر $I_7 I_6 I_5 I_4 = 1110$ ، u_{35} کے خارجی پٹیوں میں صرف ایک بلند ہوگا۔ وہ پٹیا کونسا ہے؟ (پٹیا 12 اور 10 نظر انداز کریں۔)

ب. جب $\overline{CLR}$ پست ہوتا ہے، T_1 تا T_6 میں کونسا بلند ہوتا ہے؟

ج. ”نقل“ اور T_5 بلند ہیں۔ u_{45} کے پٹیا 6 پر کیا ہوگا؟

د. ”جمع“ اور T_4 بلند ہیں۔ کیا u_{45} کا پٹیا 12 پست یا بلند ہوگا؟

باب ۱۳

کمپیوٹر با

ارتقائی طور پر کمپیوٹر الف ایک قدیم مشین ہے جو چند سادہ ہدایت پر عمل درآمد کر سکتا ہے۔ اس باب میں ارتقائی اگلی کڑی پر غور کیا جائے گا جسے ہم کمپیوٹر با کہیں گے۔ کمپیوٹر با چھلانگ کی ہدایت جانتا ہے جو ہر نامہ کے کسی حصے پر دوبارہ عمل کرنے یا اس حصے کو نظر انداز کرنے پر کمپیوٹر کو مجبور کر سکتی ہیں۔ جیسا آپ جلد جان پائیں گے، چھلانگ ہدایت کی بدولت کمپیوٹر کی طاقت بہت زیادہ بڑھتی ہے۔

۱۳.۱ دو طرفہ دفاتر

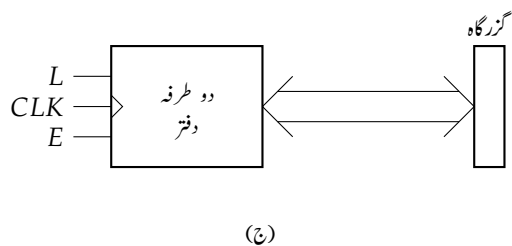
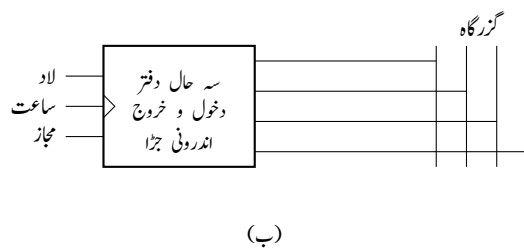
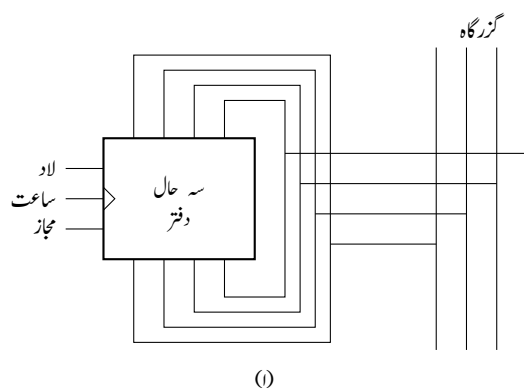
تاروں کی برقی گنجائش کم کرنے کی غرض سے ہم کمپیوٹر با کے ہر ایک دفتر اور W گزرگاہ کے بیچ تاروں کا صرف ایک سلسلہ بچھائیں گے۔ شکل ۱۳.۱-الف میں اس تصور کی وضاحت کی گئی ہے۔ درآمدی اور برآمدی پینے آپس میں جوڑے گئے ہیں؛ گزرگاہ تک تاروں کا صرف ایک گروہ جاتا ہے۔

کیا درآمدی اور برآمدی پینے آپس میں جوڑنا کوئی مسئلہ کھڑا کرتا ہے؟ جی نہیں۔ کمپیوٹر کی دوڑ کے دوران کسی ایک وقت پر ”لاد“ اور ”مجاز“ میں سے صرف ایک فعال ہوگا۔ فعال ”لاد“ کی صورت میں ثنائی مواد گزرگاہ سے دفتر کی درآمد کی جانب گامزن ہوگا؛ لاد عمل کے دوران، برآمدی راہیں غیر وابستہ ہوں گی۔ اس کے برعکس، فعال ”مجاز“ کی صورت میں، ثنائی مواد دفتر سے گزرگاہ کی طرف گامزن ہوگا، اور درآمدی راہیں غیر وابستہ ہوں گی۔

سہ حال دفتر کے درآمدی اور برآمدی پینوں کو مخلوط دور ساز اندرونی طور پر آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ اس سے ناصرف تاروں کی برقی گنجائش کم ہوگی بلکہ درآمدی و برآمدی پینوں کی تعداد بھی کم ہوگی۔ مثلاً، شکل ۱۳.۱-ب میں آٹھ کے بجائے چار درآمدی و برآمدی پینے ہیں۔

شکل ۱۳.۱-ج میں سہ حال دفتر، جس کے درآمدی اور برآمدی راہ اندرونی طور پر آپس میں جڑے ہیں، کی علامت پیش ہے۔ دو طرفہ تیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ راہ دو طرفہ^۲ ہے؛ اس پر مواد کسی بھی طرف چل سکتا ہے۔

floating
bidirectional^۲



شکل ۱۳.۱: دو طرفہ دفتر

۱۳.۲ طرز تعمیر

شکل ۱۳.۲ میں کمپیوٹر باکی طرز تعمیر پیش ہے۔ دفاتر کے وہ برآمدات جو گزر گاہ W سے منسلک ہیں سہ حال ہیں؛ جو W گزر گاہ سے منسلک نہیں، وہ دو حال ہیں۔ یہاں بھی ہر ایک دفتر کو قابو و ترتیب کار قابو اشارات (جو یہاں دکھائے نہیں گئے) بھیجتا ہے۔ قابو اشارات ساعت کے اگلے کنارہ چڑھائی پر دفتر کو لانے، یا مجاز ہونے، یا کسی دوسرے مقصد کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہر ڈبے کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

داخلی روزن

کمپیوٹر باکے دو داخلی روزن ہیں جنہیں روزن 1 اور روزن 2 کہتے ہیں۔ سادس عشری موزمانچے کار تختی 1 کے ساتھ جڑی ہے۔ یوں ہم روزن 1 کے ذریعے سادس عشری برنامہ ہدایات اور مواد داخل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، سادس عشری ٹائپ کار تختی روزن 2 کے پٹ 0 کو تیار کا اشارہ بھیجتی ہے۔ یہ اشارہ روزن 1 میں درست مواد کی نشاندہی کرتا ہے۔

روزن 2 کے پٹ 7 کو جاتا ہوا سلسلہ وار مدخل اشارے پر بھی نظر ڈالیں۔ کچھ دیر بعد، ایک مثال کی مدد سے، سلسلہ وار داخل مواد کو متوازی مواد میں تبدیل کرنا دکھایا جائے گا۔

برنامہ گنت کار

یہاں برنامہ گنت کار 16 (سولہ) پٹ ہے لہذا یہ

$$\text{گنت کار برنامہ} = 0000\ 0000\ 0000\ 0000$$

ت

$$\text{گنت کار برنامہ} = 1111\ 1111\ 1111\ 1111$$

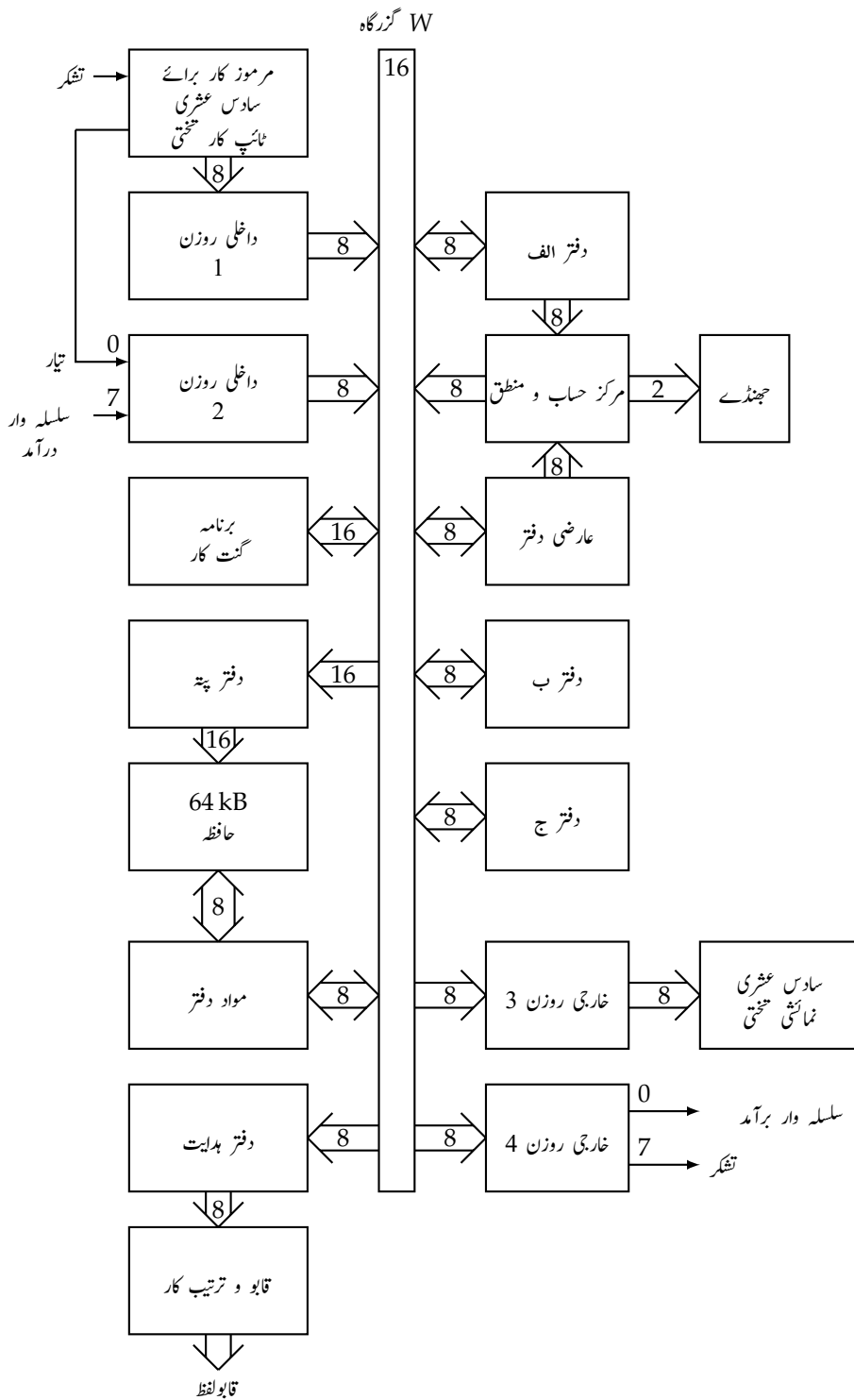
گن سکتا ہے، جو $0000H$ تا $FFFFH$ ، یا عشری 0 تا 65535 کے برابر ہے۔

کمپیوٹر کی ہر دوڑ سے قبل پست $\overline{CLR}$ اشارہ برنامہ گنت کار کو زبردستی صاف کرتا ہے؛ یوں حافظہ کے مقام $0000H$ پر موجود ہدایت سے عمل شروع ہو گا۔

دفتر پتہ اور حافظہ

بازیابی پھیرے کے دوران، دفتر پتہ کو برنامہ گنت کار 16 پتہ فراہم کرے گا، جس کے بعد حافظہ کے مطلوبہ مقام سے دو حال ”دفتر پتہ“ مخاطب ہو گا۔ کمپیوٹر بائیں $0000H$ تا $07FFH$ پتہ 2K پختہ حافظہ استعمال کرتا ہے۔ پختہ حافظہ میں موجود برنامے کو نگرانی کہتے ہیں۔ برقی طاقت کی فراہمی پر کمپیوٹر کی ابتدائی صورت طے کرنا، ٹائپ کار تختی کے مواد کی تشریح، اور ایسے دیگر کام ”نگران برنامہ“ کی ذمہ داری ہے۔ باقی 62K عارضی حافظہ کے لیے مختص ہے۔ یوں $0800H$ تا $FFFFH$ پختہ عارضی حافظہ کے لیے استعمال ہوں گے۔

keyboard^r
READY^r
serialin^o
monitor^t



شکل ۲.۱۳: کمپیوٹر باکی بناوٹ

دفتر مواد

حافظہ کے مواد کا دفتر جس کو ہم مختصراً دفتر مواد کہیں گے آٹھ بٹ مستحکم کار ہے۔ اس کا مخارج عارضی حافظہ سے جڑا ہے۔ یہ دفتر لکھ عمل سے قبل گزر گاہ سے مواد حاصل کرتا ہے، اور پڑھ عمل کے بعد گزر گاہ کو مواد بھیجتا ہے۔

دفتر ہدایت

کمپیوٹر باکی ہدایات کی تعداد کمپیوٹر الف کی ہدایات کی تعداد سے زیادہ ہے لہذا اس کا دفتر ہدایت 4 بٹ کے بجائے 8 بٹ ہے۔ آٹھ بٹ میں 256 ہدایات سموئے جاسکتے ہیں۔ کمپیوٹر باکے کل 42 ہدایتی رمز ہیں جنہیں 8 بٹ میں ڈالنا مسئلہ پیش نہیں کرے گا۔ آٹھ بٹ ہدایتی رمز استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر باکی ہدایات کو 8080/8085 کی ہدایات (جو خود آٹھ بٹ ہیں) کے ہم آہنگ رکھا گیا ہے۔ کمپیوٹر باکی تمام ہدایات 8080/8085 کی ہدایات کے مین مطابق ہیں۔

قابو و ترتیب کار

قابو و ترتیب کار وہ قابو الفاظ یا خرد ہدایات پیدا کرتا ہے جو کمپیوٹر کے باقی حصوں کو ساتھ چلاتے اور ان سے کام لیتے ہیں۔ کمپیوٹر باکی ہدایات کی تعداد زیادہ ہے لہذا اس کے قابو و ترتیب کار کا دور بھی زیادہ بڑا ہو گا۔ اگرچہ، قابو لفظ بڑا ہو گا، بنیادی تصور میں کوئی فرق نہیں: ساعت کے اگلے کنارہ چوڑھائی پر دفاتر کار د عمل قابو لفظ یا خرد ہدایات کے تحت ہو گا۔

دفتر الف

دفتر الف کا دو حال مخارج ”مرکز حساب و منطق“ کو چلاتا ہے؛ اس کا سہ حال مخارج W گزر گاہ کو چلاتا ہے۔ یوں دفتر الف میں موجود 8 بٹ لفظ مسلسل مرکز حساب و منطق کو چلاتا ہے، تاہم یہی لفظ گزر گاہ پر صرف اس وقت ڈالا جاتا ہے جب E_A فعال ہو۔

مرکز حساب و منطق اور جھنڈے

معیاری مرکز حساب و منطق^۸ کے مخلوط ادوار عام دستیاب ہیں۔ ان ”مرکز حساب و منطق“ میں عموماً 4 یا اس سے زیادہ قابو بٹ ہوں گے، جو الف اور ب الفاظ پر درکار حسابی اور منطقی عمل تعین کرتے ہیں۔ کمپیوٹر باہیں مستعمل مرکز حساب و منطق، حسابی اور منطقی اعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

جھنڈا^۹ سے مراد ایک پلٹ کار ہے، جو کمپیوٹر دوڑ کے دوران بدلتے حالات پر نظر رکھتا ہے۔ کمپیوٹر باہیں دو جھنڈے پائے جاتے ہیں۔ کسی ہدایت پر عمل کے دوران دفتر الف کا مواد منفی ہونے کی صورت میں جھنڈا علامت^{۱۰} بلند ہو گا۔ دفتر الف کا مواد صفر ہونے پر جھنڈا صفر^{۱۱} بلند ہو گا۔

عارضی دفتر، دفتر ب، اور دفتر ج

دفتر الف کے ساتھ جمع یا اس سے منفی ہونے والا مواد دفتر ب کے بجائے عارضی دفتر میں رکھا جاتا ہے۔ یوں دفتر ب دیگر کام کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ عارضی دفتر اور دفتر ب کے علاوہ کمپیوٹر باہیں دفتر ج بھی پایا جاتا ہے۔ یوں کمپیوٹر دوڑ کے دوران مواد کی ترسیل میں ہم زیادہ پلک سے کام لے سکتے ہیں۔

memorydataregister^۴
ALU,arithmeticlogicunit^۵
flag^۶
signflag^۷
zeroflag^{۱۱}

خارجی روزن

کمپیوٹر بائیں دو خارجی روزن ہیں جنہیں روزن 3 اور روزن 4 کہا گیا ہے۔ دفتر الف کے مواد کو روزن 3 پر لاداجا سکتا ہے، جو سادس عشری نمائشی تختی کو چلاتا ہے۔ یوں ہم نتائج دیکھ سکتے ہیں۔

دفتر الف کا مواد روزن 4 پر بھی ڈالا جاسکتا ہے۔ روزن 4 کا پتہ 7 سادس عشری مرموز کار کو **تسکر**^{۱۲} کا اشارہ بھیجتا ہے۔ ”تسکر اشارہ“ اور **تیار**^{۱۳} اشارہ **مصافحہ**^{۱۴} کے تصور کا حصہ ہیں، جس پر جلد غور کیا جائے گا۔

روزن 4 کے 0 پر بھی نظر ڈالیں جو **سلسلہ وار محتاج**^{۱۵} اشارے کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک مثال میں ہم دفتر الف کے متوازی مواد کو سلسلہ وار خارجی مواد میں تبدیل کریں گے۔

۱۳.۳ حافظہ سے رجوع کرنے والی راجع ہدایات

کمپیوٹر باکا بازیابی پھیراوتی ہے جو پہلے تھا۔ T₁ اب بھی پتہ حال، T₂ بڑھوتری حال، اور T₃ حافظہ حال ہے۔ چونکہ بازیابی پھیراوتی میں حافظہ سے دفتر ہدایت میں برنامہ ہدایت ڈالی جاتی ہے لہذا کمپیوٹر باکی تمام ہدایات حافظہ استعمال کرتی ہیں۔

تاہم تعمیلی پھیراوت کے دوران حافظہ سے رجوع بعض اوقات کیا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں کیا جاتا؛ اس کا دارومدار ہدایت کی نوعیت پر ہے۔ ”راجع ہدایت“ وہ ہدایت ہوگی جو تعمیلی پھیراوت کے دوران حافظہ سے رجوع کرے۔

کمپیوٹر باکی کل 42 ہدایات ہیں۔ ان میں سے راجع ہدایات پر غور کریں۔

نقل اور ذخیرہ

”نقل“ کی ہدایت وہی ہے جو پہلے تھی: مخاطب مقام (نشان زد مقام) سے دفتر الف میں حافظہ سے مواد ڈالنا۔ فرق فقط اتنا ہے کہ کمپیوٹر باکی رسائی 0000H تا FFFFH مقامات تک ہے۔ مثال کے طور پر، ”نقل 2000H“ سے مراد حافظہ کے مقام 2000H سے دفتر الف میں مواد نقل کرنا ہے۔

ہدایت کے مختلف حصوں میں فرق کرنے کے لیے بعض اوقات ہدایت کے پہلے حصے کو **ہدایتی رمز**^{۱۶} جبکہ باقی حصے کو **رقم زیر عمل**^{۱۷} کہتے ہیں۔ یوں ”نقل 2000H“ کی ہدایت میں ”نقل“ کو **ہدایتی رمز** اور ”2000H“ کو **رقم زیر عمل** کہیں گے۔ یوں **ہدایتی رمز** کے دو مختلف معنی لیے جاسکتے ہیں؛ یہ ہدایت کے لیے یا ہدایت کے ثنائی رمز کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اصل معنی متن سے واضح ہوگی۔

”ذخیرہ“ ایک ایسی ہدایت ہے جو دفتر الف کے مواد کو حافظہ میں محفوظ کرتی ہے۔ اس ہدایت کو پتہ درکار ہوگا۔ یوں ”ذخیرہ 7FFFH“ کی ہدایت دفتر الف کے مواد کو حافظہ میں مقام 7FFFH پر رکھتی ہے۔ اگر

ACKNOWLEDGE^{۱۸}
ready^{۱۹}
handshaking^{۲۰}
serialout^{۲۱}
opcode^{۲۲}
operand^{۲۳}

$$8AH = \text{الف}$$

ہو تب ”ذخیرہ 7FFFH“ کی تعین مقام 7FFFH پر 8AH لکھے گی۔

لادق

ہدایت ”لادق“ کہتی ہے دفتر میں متصل (قریب مہیا کردہ) مواد ”لاد“ (جیسا گھوڑے پر بوجھ ”لادنا“ ہو گا)۔ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ہدایت رمز کے بعد پیش (قریب یا متصل) مواد کو دیے گئے دفتر میں ڈالے۔ ”لاد“ اور ”قریب“ سے اس کا ہدایتی رمز ”لادق“ نکلا ہے۔ ہدایت لادق کو ”لاد قریب“ پڑھیں۔ مثال کے طور پر،

$$\text{لادق الف ، 37H}$$

کمپیوٹر کو کہتی ہے کہ دفتر الف میں 37H ڈالے۔ اس ہدایت کی تعین کے بعد دفتر الف میں درج ذیل ثنائی مواد ہو گا۔

$$\text{الف} = 0011\ 0111$$

آپ ”لادق“ ہدایت کو دفاتر الف، ب، اور ج کے ساتھ ملا کر استعمال کر سکتے ہو۔ ان ہدایات کی اشکال درج ذیل ہیں۔

$$\text{لادق الف ، بائٹ}$$

$$\text{لادق ب ، بائٹ}$$

$$\text{لادق ج ، بائٹ}$$

ہدایتی رمز

جدول ۱۳ میں کمپیوٹر ہاکی تمام ہدایات پیش ہیں۔ (ہدایتی رمز چھوٹا رکھنے کی خاطر اس کا عمل بیان کرنے والے الفاظ جوڑ کر چھوٹا نام پیدا کیا جاتا ہے؛ آپ نے یہ عمل لادق کی ہدایت میں دیکھا۔) یہ 8080/8085 کی ہدایتی رمز ہیں۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ”نقل“ کا ہدایتی رمز 3A ہے، ”ذخیرہ“ کا ہدایتی رمز 32 ہے، وغیرہ۔ باب پڑھتے ہوئے اس جدول سے رجوع کریں۔

مثال ۱۳.۱: دفتر الف میں، 49H دفتر ب میں، 4AH اور دفتر ج میں 4BH ڈالنے کے لیے برنامه لکھیں؛ اس کے بعد دفتر الف کا مواد حافظہ کے مقام 6285H پر رکھیں۔

حل: ایسا ایک برنامه درج ذیل ہے۔

$$\text{لادق الف ، 49H}$$

$$\text{لادق ب ، 4AH}$$

$$\text{لادق ج ، 4BH}$$

$$\text{ذخیرہ 6285H}$$

رک

جدول ۱۳.۱: کمپیوٹر باکے ہدایتی رمز

ہدایتی رمز	ہدایت	ہدایتی رمز	ہدایت
47	لاد ب ، الف	80	جمع ب
41	لاد ب ، ج	81	جمع ج
4F	لاد ج ، الف	A0	مض ب
48	لاد ج ، ب	A1	مض ج
3E	لادق الف ، ہائٹ	E6	مضق ہائٹ
06	لادق ب ، ہائٹ	CD	طلب پتہ
0E	لادق ج ، ہائٹ	2F	متمم
00	فارغ	3D	گھٹا الف
B0	مج ب	05	گھٹا ب
B1	مج ج	0D	گھٹا ج
F6	محق ہائٹ	76	رک
D3	برآمد ہائٹ	DB	درآمد ہائٹ
17	گب	3C	بڑھا الف
1F	گد	04	بڑھا ب
C9	لوٹ	0C	بڑھا ج
32	ذخیرہ پتہ	FA	شم پتہ
90	منفی ب	C3	شاخ پتہ
91	منفی ج	C2	شخص پتہ
A8	میش ب	CA	شخص پتہ
A9	میش ج	3A	نقل پتہ
EE	میشق ہائٹ	78	لاد الف ، ب
		79	لاد الف ، ج

پہلی تین ہدایات، 49H، 4AH اور 4BH بالترتیب دفاتر الف، ب، اور ج میں ڈالتے ہیں۔ ذخیرہ 6285H ہدایت دفاتر الف کا مواد حافظہ کے مقام 6285H میں رکھتی ہے۔

□

برنامے کی آخری ہدایت دہی ہے جو ہمیشہ کی طرح کمپیوٹر کو مواد کی عمل کاری سے روکتی ہے۔

مثال ۱۳.۲: درج بالا برنامے کا ترجمہ، جدول ۱۳.۱ کی مدد سے، 8080/8085 کی مشینی زبان میں کریں۔ پتہ 2000H سے شروع کریں۔

حل:

پتہ	مواد	علامتی روپ
2000H	3EH	لادق الف ، 49H
2001H	49H	
2002H	06H	لادق ب ، 4AH
2003H	4AH	
2004H	0EH	لادق ج ، 4BH
2005H	4BH	
2006H	32H	ذخیرہ 6285H
2007H	85H	
2008H	62H	
2009H	76H	دہی

مشینی زبان کے اس برنامہ میں کئی نئے تصور پیش ہیں۔ پہلی ہدایت

لادق الف ، 49A

کا ہدایتی رمز پہلے پتہ پر اور رقم زیر عمل ہائٹ دوسرے پتے پر رکھا گیا ہے۔ تمام 2 ہائٹ ہدایات کے لیے ایسا ہوگا: ہدایتی رمز پہلے دستیاب پتے پر جبکہ رقم زیر عمل ہائٹ اگلے پتے پر رکھا جائے گا۔ درج ذیل ہدایت 3 ہائٹ لمبی ہے (ہدایتی رمز 1 ہائٹ جبکہ رقم زیر عمل مواد 2 ہائٹ ہے)۔

ذخیرہ 6285H

ہدایت ذخیرہ کا ہدایتی رمز 32H ہے۔ یہ ہائٹ پہلے دستیاب پتہ، 2006H، پر رکھا گیا ہے۔ اس ہدایت میں دیا گیا پتہ (6285H) دو ہائٹ لمبا ہے۔ زیریں ہائٹ 85H اگلے پتہ (2007H) پر، اور بالا ہائٹ 62H اس سے اگلے پتے (2008H) پر رکھا گیا ہے۔

پتہ 2007H پر رکھا گیا (یعنی زیریں ہائٹ کے بعد بالا ہائٹ)؟ اولین 8080 میں ایسا کیا گیا۔ اس (اولین) خرد عامل کار کے ساتھ ہم آہنگی کی وجہ سے 8085 اور دیگر خرد عامل کار میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ یوں زیریں ہائٹ زیریں پتے پر، اور بالا ہائٹ بالا پتے پر رکھا جاتا ہے۔

آخری ہدایت دہی ہے جس کا ہدایتی رمز 76H پتہ 2009H پر رکھا گیا ہے۔

□

آپ نے دیکھا کہ لادق ہدایت 2 ہائٹ، ذخیرہ ہدایت 3 ہائٹ، اور دہی ہدایت 1 ہائٹ ہے۔

۱۳.۴ دفتری ہدایات

ہدایتی پھیرے کے دوران راجع ہدایات ایک سے زیادہ مرتبہ حافظہ سے رجوع کرتی ہیں، لہذا یہ ہدایات نسبتاً سست رفتار ہیں۔ مزید، کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ حافظہ سے گزرے بغیر ایک دفتر سے مواد دوسرے دفتر منتقل ہو۔ آئیں کمپیوٹر ہاکی ایسی 2 ہائٹ ہدایات پر غور کریں جو کم سے کم وقت میں ایک دفتر سے دوسرے دفتر مواد منتقل کرتی ہیں۔

۱۳.۴.۱ لاد

ہدایت لاد کو ”لاد“ پڑھیں (جیسا گھوڑے پر بوجھ لادنا)۔ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ ایک دفتر سے مواد دوسرے دفتر منتقل کرے۔ مثال کے طور پر،

لاد الف ، ب

کمپیوٹر سے کہتی ہے کہ دفتر ب سے مواد دفتر الف منتقل کریں۔ یہ عمل غیر تباہ کن ہے، یعنی دفتر ب کا مواد نقل ہو گا لیکن یہ مواد دفتر ب میں بھی رہے گا۔ مثلاً، درج ذیل صورت میں

$$b = 9DH$$

$$a = 34H$$

ہدایت لاد الف ، ب کی تعمیل کے بعد نتائج درج ذیل ہوں گے۔

$$a = 9DH$$

$$b = 9DH$$

آپ دفاتر الف، ب، اور ج کے بیچ مواد کا انتقال کر سکتے ہیں۔ ان ہدایات کی شکل و صورت درج ذیل ہے۔

لاد الف ، ب

لاد الف ، ج

لاد ب ، الف

لاد ب ، ج

لاد ج ، الف

لاد ج ، ب

یہ کمپیوٹر ہاکی تیز ترین ہدایات ہیں جنہیں محض ایک مشینی پھیرا درکار ہے۔

۱۳.۴.۲ جمع اور منفی

ہدایت جمع کہتی ہے دفتر الف کے ساتھ دیے گئے دفتر کا مواد ”جمع“ کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈال۔ مثلاً،

جمع ب

کمپیوٹر سے کہتی ہے دفتر ب کا مواد دفتر الف کے مواد کے ساتھ جمع کر۔ یوں اگر اس ہدایت کی تعمیل سے قبل ان دفاتر میں درج ذیل ہو:

$$b = 02H$$

$$a = 04H$$

تب جمع ب کی تعمیل کے بعد ان دفاتر میں درج ذیل ہوگا۔

$$02H = \text{ب}$$

$$06H = \text{الف}$$

دفتر الف میں نتیجہ جبکہ دفتر ب اپنا مواد برقرار رکھتا ہے۔

اسی طرح منفی کہتی ہے دیے گئے دفتر کا مواد دفتر الف سے ”منفی“ کر کے دفتر الف میں نتیجہ رکھ۔ دیے گئے دفتر کا مواد تبدیل نہیں ہوگا۔ منفی ج دفتر ج کا مواد دفتر الف کے مواد سے منفی کر کے نتیجہ دفتر الف میں رکھے گی۔

ہدایات جمع اور منفی کی مختلف شکل و صورتیں درج ذیل ہیں۔

جمع ب
جمع ج
منفی ب
منفی ج

بڑھا اور گھٹا

بعض اوقات ہم دفتر کا مواد بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں۔ بڑھوتری کے لیے ہدایت بڑھا ہے (یہ ہدایت ”بڑھا“ پڑھی جائے گی)؛ یہ کمپیوٹر سے کہتی ہے، دیے گئے دفتر کے مواد میں 1 کا اضافہ کر۔ دفتر کے مواد میں کمی لانے کی ہدایت گھٹا ہے، جو دیے گئے دفتر کے مواد میں 1 کی کمی پیدا کرتی ہے (یہ ہدایت ”گھٹا“ پڑھی جائے گی)۔ ان ہدایات کی مختلف اشکال درج ذیل ہیں۔

بڑھا الف
بڑھا ب
بڑھا ج
گھٹا الف
گھٹا ب
گھٹا ج

یوں اگر دفاتر میں

$$56H = \text{ب}$$

$$8AH = \text{ج}$$

ہو تب بڑھا ب کی تعمیل کے بعد

$$57H = \text{ب}$$

اور گھٹا ج کی تعمیل کے بعد درج ذیل ہوگا۔

$$89H = \text{ج}$$

مثال ۱۳.۳: اعشاری 23 اور 45 جمع کرنے کی ہدایت لکھیں۔ نتیجہ حافظہ میں مقام 5600H پر رکھیں۔ نتیجے میں 1 کا اضافہ کر کے جواب دفتر ج میں ڈالیں۔

حل: اعشاری 23 اور 45 کو سادس عشری میں لکھنا ہوگا جو بالترتیب 17H اور 2DH ہیں۔ درج ذیل برنامه اس کام کو سرانجام دے سکتا ہے۔

لادق الف ، 17H

لادق ب ، 2DH

جمع ب

ذخیرہ 5600H

بڑھا الف

لاد ج ، الف

رک

□

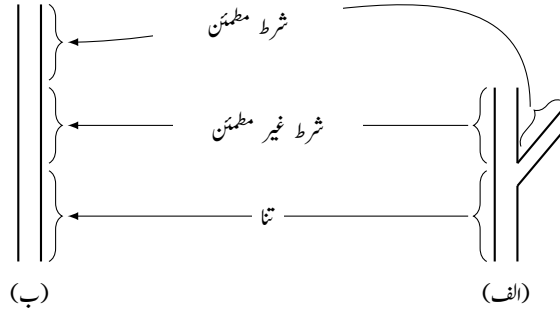
مثال ۱۳.۴: ماخذ برنامه^{۱۸} کا مشینی زبان میں ترجمہ عموماً کمپیوٹر کے مخصوص برنامه کی مدد سے کیا جاتا ہے جسے مترجم برنامه یا مختصرآ مترجم^{۱۹} کہتے ہیں۔ یہی کام دستی بھی کیا جاسکتا ہے۔ درج بالا ماخذ برنامه کا دستی ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔

حل:

پتہ	مواد	علامتی روپ
2000H	3EH	لادق الف ، 17H
2001H	17H	
2002H	06H	لادق ب ، 2DH
2003H	2DH	
2004H	80H	جمع ب
2005H	32H	ذخیرہ 5600H
2006H	00H	
2007H	56H	
2008H	3CH	بڑھا الف
2009H	4FH	لاد ج ، الف
200AH	76H	رک

□

یاد رہے، جمع، بڑھا، لاد، اور رک ہدایات 1 ہائٹ ہیں؛ لادق ہدایات 2 ہائٹ، اور ذخیرہ ہدایت 3 ہائٹ ہے۔



شکل ۱۳.۳: شاخ کا تصور

۱۳.۵ شاخ اور طلی ہدایات

کمپیوٹر باکی چار ہدایات ایسی ہیں جو برنامے کی ترتیب تبدیل کر سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، ہمیشہ کی طرح اگلی ہدایت بازیاب کرنے کے بجائے، کمپیوٹر برنامے کے دوسرے حصے پہنچ کر وہاں سے اگلی ہدایت بازیاب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کمپیوٹر دوسری شاخ "اُلتا ہے یا دوسری شاخ پر چل پڑتا ہے۔"

فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ دفتر الف میں صفر 0 ہونے کی صورت میں ایک کام اور غیر صفر ہونے کی صورت میں دوسرا کام سرانجام ہو۔ جس مقام پر کمپیوٹر نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، وہاں برنامے کی دو شاخیں ہوں گی۔ کمپیوٹر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس "شاخ" پر چلے۔

شکل ۱۳.۳ میں شاخ کا تصور پیش ہے۔ شکل-الف میں درخت کے تنے پر چڑھتے ہوئے ایک مقام آتا ہے جہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا آیا سیدھا تنے پر رہتے ہوئے چڑھا جائے یا دائیں شاخ لیا جائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی شرط ہوگی۔ اگر یہ شرط مطمئن ہو، آپ دائیں شاخ لیں گے؛ دیگر صورت آپ تنے پر رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ شکل-ب میں کمپیوٹر کا حافظہ دکھایا گیا ہے جس میں برنامہ رکھنے کا طریقہ واضح کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرط غیر مطمئن ہونے کی صورت میں برنامے کا حصہ نچلے تنے سے متصل رکھا جاتا ہے جبکہ شرط مطمئن ہونے پر جو برنامہ بروئے کار لایا جائے گا، تنے کے نچلے حصہ سے دور رکھا گیا ہے۔

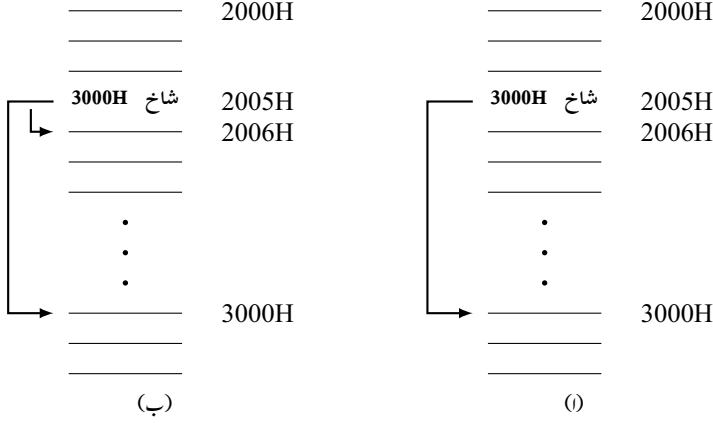
حافظہ میں ان شاخ کا برنامہ بالا یا دور رکھا جائے گا۔ مسلط شرط غیر مطمئن ہونے کی صورت میں متصل برنامے پر عمل ہوگا، جبکہ شرط مطمئن ہونے کی صورت میں دور رکھا گئے برنامے پر عمل ہوگا۔

شاخ

نئی شاخ پر چلنے کی ایک ہدایت شاخ ہے؛ یہ کمپیوٹر کو اگلی ہدایت دیے گئے پتے سے بازیاب کرنے کو کہتی ہے۔ شاخ ہدایت کے ساتھ یہ ہوگا جو برنامہ گنت کار میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر،

شاخ 3000H

branch*



شکل ۱۳.۴: (i) غیر مشروط شاخ: (ب) مشروط شاخ

کمپیوٹر کو اگلی ہدایت حافظہ کے مقام $3000H$ سے بازیاب کرنے کو کہتی ہے۔

آئیں اس عمل پر غور کریں۔ فرض کریں، شاخ $3000H$ مقام $2005H$ پر موجود ہے (شکل ۱۳.۴-الف دیکھیں)۔ بازیابی پھیرے کے اختتام پر، برنامه گنت کار میں درج ذیل ہوگا۔

$$2006H = \text{گنتکار برنامه}$$

تعمیلی پھیرے کے دوران، شاخ $3000H$ برنامه گنت کار میں مطلوبہ پتہ ڈالتی ہے۔

$$3000H = \text{گنتکار برنامه}$$

اگلا بازیابی پھیرا، اگلی ہدایت $2006H$ کے بجائے $3000H$ سے پڑھے گا (شکل ۱۳.۴-الف دیکھیں)۔

نشم

کمپیوٹر بائیں دو جھنڈے ہیں جنہیں جھنڈا علامتے اور جھنڈا صفر کہتے ہیں۔ بعض ہدایات کی تعمیل کے دوران، دفتر الف کے مواد کو دیکھتے ہوئے یہ جھنڈے بلند یا پست ہوں گے۔ دفتر الف کے مواد کی علامت منفی (−) ہونے کی صورت میں جھنڈا علامت بلند ہوگا؛ دیگر صورت یہ جھنڈا پست ہوگا۔ علامتی طور پر درج ذیل لکھا جائے گا، جہاں S جھنڈا علامت کو ظاہر کرتا ہے۔

$$S = \begin{cases} 0 & A \geq 0 \\ 1 & A < 0 \end{cases}$$

جھنڈا علامت اس وقت تک بلند یا پست رہے گا جب تک کوئی دوسری ہدایت (جو اس جھنڈے کو تبدیل کر سکتی ہو) اسے تبدیل نہ کرے۔

ہدایت ششم کہتی ہے، ”منفی صورت میں شاخ“ (منفی کی صورت میں نئی شاخ ہر چل)؛ کمپیوٹر نامزد پتے پر صرف اس صورت پہنچے گا جب جھنڈا علامت بلند ہو۔ مثال کے طور پر، فرض کریں ششم 3000H حافظہ میں 2005H پر موجود ہو۔ اس ہدایت کی بازیابی کے بعد درج ذیل ہوگا۔

$$2006H = \text{گشتکار ہرنامہ}$$

اگر $S = 1$ ہو، ششم 3000H کی تعمیل ہرنامہ گنت کار میں 3000H ڈالے گی۔

$$3000H = \text{گشتکار ہرنامہ}$$

چونکہ ہرنامہ گنت کار اب 3000H پر نظر جمائے ہوئے ہے لہذا اگلی ہدایت حافظہ کے مقام 3000H سے پڑھی جائے گی۔

اس کے برعکس، اگر $S = 0$ ہو، شاخ پر چلنے کا جواز موجود نہیں ہوگا، لہذا ہرنامہ گنت کار کا مواد تبدیل نہیں ہوگا اور اگلے بازیابی پھیرا میں ہدایت 2006H سے پڑھی جائے گی۔

شکل ۱۳.۴-ب میں دونوں صورتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر منفی کی شرط مطمئن ہو، کمپیوٹر اگلی ہدایت کے لیے 3000H کی شاخ (3000H پر موجود شاخ) لے گا۔ اگر منفی شرط مطمئن نہ ہو، کمپیوٹر شاخ کے بغیر سیدھا گزرا کر اگلی ہدایت اٹھائے گا۔

شخص

دوسرا جھنڈا جو دفتر الف کے مواد سے متاثر ہو ”جھنڈا صفر“ ہے۔ بعض ہدایات کی تعمیل پر دفتر الف کا مواد صفر (0) ہوگا۔ اس واقع کو جھنڈا صفر بلند ہو کر یاد رکھتا ہے؛ اگر دفتر الف کا مواد صفر نہ ہو یہ جھنڈا پست ہوگا۔ علامتی طور پر درج ذیل ہوگا، جہاں Z جھنڈا صفر کو ظاہر کرتا ہے۔

$$Z = \begin{cases} 0 & A \neq 0 \\ 1 & A = 0 \end{cases}$$

ہدایت شخص کہتی ہے، ”صفر کی صورت میں شاخ“ (اگر دفتر الف میں صفر ہو، اگلی ہدایت کے لیے شاخ کر)؛ کمپیوٹر شاخ پر صرف اس صورت چلے گا جب دفتر الف کا مواد صفر کے برابر ہو۔ فرض کریں، شخص 3000H حافظہ میں مقام 2005H پر موجود ہو۔ اس ہدایت کی تعمیل کے دوران اگر $Z = 1$ ہو، اگلی ہدایت 3000H سے اٹھائی جائے گی۔ اس کے برعکس، اگر $Z = 0$ ہو، اگلی ہدایت 2006H سے پڑھی جائے گی۔

شغص

ہدایت شغص کہتی ہے، ”غیر صفر صورت میں شاخ“۔ یوں شاخ پر اس صورت چلا جائے گا جب جھنڈا صفر پست ہو؛ بلند جھنڈے کی صورت میں شاخ پر نہیں چلا جائے گا۔ فرض کریں شغص 7800H مقام 2100H ہے۔ اگر $Z = 0$ ہو، اگلی ہدایت 7800H سے اٹھائی جائے گی؛ تاہم $Z = 1$ کی صورت میں کمپیوٹر شاخ نہیں کرتا اور اگلی ہدایت 2101H سے اٹھائی جائے گی۔

ہدایات ششم، شخص، اور شغص کو مشروط شاخ^{۲۲} کہتے ہیں۔ کمپیوٹر صرف اس صورت شاخ کرتا ہے جب کوئی مخصوص شرط مطمئن ہو۔ اس کے برعکس، شاخ غیر مشروط^{۲۳} ہے؛ اس ہدایت کی بازیابی کے بعد کمپیوٹر لازماً شاخ کر کے دیے گئے پتے پر پہنچے گا۔

fallthrough^{۲۱}
conditionaljumps^{۲۲}
unconditionaljump^{۲۳}

طلب اور لوٹ

ذیلی معمولہ ۲۳ سے مراد ایسا برنامہ ہے جو حافظہ میں اس مقصد سے رکھا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا برنامہ اسے استعمال کر سکے۔ سائن، کوسائن، ٹینجینٹ، لوگار تھم، جذر، وغیرہ معلوم کرنے کے لیے کئی خرد کمپیوٹر کے ذیلی معمولہ موجود ہیں۔ یہ ذیلی معمولے صارف کو کمپیوٹر کے ساتھ فراہم کیے جاتے ہیں۔

”ذیلی معمولہ طلب کرنے“ کی ہدایت طلب ہے۔ مطلوبہ ذیلی معمولہ کا ابتدائی پتہ طلب ہدایت کے ساتھ فراہم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر جذر کا ذیلی معمولہ پتہ 5000H سے اور لوگار تھم کا ذیلی معمولہ 6000H سے آغاز کرتا ہو، درج ذیل کی تعمیل

طلب 5000H

جذر ذیلی معمولہ کو شاخ کرے گا (ہم کہتے ہیں اختیار جذر ذیلی معمولہ کو دیا جائے گا)۔ اس کے برعکس،

طلب 6000H

لوگار تھم کے ذیلی معمولہ کو شاخ کرے گا۔

ہدایت لوٹ سے مراد واپس ”لوٹنا“ ہے۔ ہر ذیلی معمولے کا اختتام اس ہدایت پر ہوگا، جو کمپیوٹر کو برنامے میں اس مقام پر واپس پہنچنے کو کہتی ہے جہاں سے ذیلی معمولہ طلب کیا گیا۔ ہر ذیلی معمولے کے اختتام پر اس ہدایت کو شامل کرنا مت بھولیں، ورنہ کمپیوٹر ذیلی معمولے کے اختتام پر پہنچ کر واپس جانے کے بجائے اگلے مقام سے ہدایت اٹھا کر بے قابو ہوگا۔

کمپیوٹر بائیں طلب کی تعمیل پر برنامہ گنت کار کا مواد (اگلی ہدایت کا پتہ) حافظہ کے آخری دو مقامات FFFEH اور FFFFH پر خود بہ خود رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد طلب میں دیا گیا پتہ برنامہ گنت کار میں ڈالا جاتا ہے، تاکہ ذیلی معمولہ کی پہلی ہدایت اٹھائی جائے۔ ذیلی معمولے کے اختتام پر لوٹ ہدایت ہوگی، جو FFFEH اور FFFFH پر رکھا گیا پتہ برنامہ گنت کار میں ڈالتی ہے۔ یوں اصل برنامے کو اختیار لوٹا دیا جاتا ہے۔

شکل ۱۳.۵ میں ذیلی معمولے کے دوران برنامے کا چلن پیش ہے۔ طلب 5000H ہدایت کمپیوٹر کو 5000H پر موجود ذیلی معمولے پر بھیجتی ہے۔ اس ذیلی معمولے کے اختتام پر لوٹ کمپیوٹر کو طلب کے بعد آنے والی ہدایت پر بھیجتی ہے۔

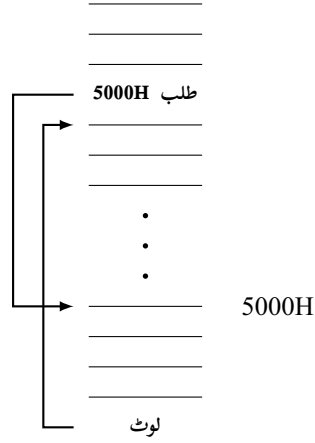
ہدایت شاخ کی طرح طلب غیر مشروط ہے۔ ہدایتی دفتر میں طلب ہدایت پہنچنے پر کمپیوٹر لازماً ذیلی معمولے کی پہلی ہدایت کو شاخ کرے گا۔

جھنڈوں پر مزید معلومات

علامت اور صفر جھنڈا بعض ہدایات کے دوران بلند یا پست ہو سکتے ہیں۔ جدول ۱۳.۲ میں ان ہدایات کی فہرست پیش ہے جو جھنڈوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ ہدایات تعمیلی پھیرے کے دوران دفتر الف استعمال کرتی ہیں۔ اگر ان ہدایات میں سے کسی ایک کی تعمیل کے دوران دفتر الف کا مواد صفر یا منفی ہو، جھنڈا صفر یا جھنڈا علامت بلند ہوگا۔

مثلاً، فرض کریں ہدایت جمع ج کی تعمیل جاری ہے۔ دفتر ج کا مواد دفتر الف کے ساتھ جمع ہو کر دفتر الف میں ڈالا جائے گا۔ اگر دفتر الف کا مواد صفر ہو، جھنڈا صفر بلند ہوگا (جبکہ جھنڈا علامت پست ہوگا)؛ اگر دفتر الف کا مواد منفی ہو، جھنڈا علامت بلند ہوگا (جبکہ جھنڈا صفر پست ہوگا)۔ اگر دفتر الف کا مواد مثبت ہو، دونوں جھنڈے پست ہوں گے۔

اب بڑھا اور گھٹا ہدایات پر نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ یہ ہدایات دفتر الف کے ساتھ 1 جمع کرتے ہیں یا اس سے 1 منفی کرتے ہیں لہذا یہ ہدایات بھی دونوں جھنڈوں پر اثر انداز ہوں گی۔ مثال کے طور پر، گھٹنا ج کی تعمیل میں، دفتر ج کا مواد دفتر الف بھیج کر اس سے 1 منفی کر کے نتیجہ (دفتر الف کا مواد) واپس دفتر



شکل ۱۳.۵: ہدایت طلب

جدول ۱۳.۲: چھٹوں پر اثر انداز ہونے والی ہدایات۔

بدایت	متاثر چھٹے
جمع	Z، S
منفی	Z، S
بڑھا	Z، S
گھٹا	Z، S
مض	Z، S
مج	Z، S
میش	Z، S
مضیق	Z، S
محقق	Z، S
مہشقی	Z، S

ج بھیجا جاتا ہے۔ اگر گھنٹا کی تعمیل کے دوران دفتر الف کا مواد صفر ہو، جھنڈا صفر بلند ہوگا؛ اگر دفتر الف کا مواد منفی ہو، جھنڈا علامت بلند ہوگا۔

مثال ۱۳.۵: درج ذیل برنامے کا دستی ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔ پتہ 2000H سے آغاز کریں۔

لادق ج ، 03H
گھنٹا ج
شخص 0009H
شاخ 0002H
رک

حل:

پتہ	مواد	علامتی روپ
2000H	0EH	لادق ج ، 03H
2001H	03H	
2002H	0DH	گھنٹا ج
2003H	CAH	شخص 2009H
2004H	09H	
2005H	20H	
2006H	C3H	شاخ 2002H
2007H	02H	
2008H	20H	
2009H	76H	رک

□

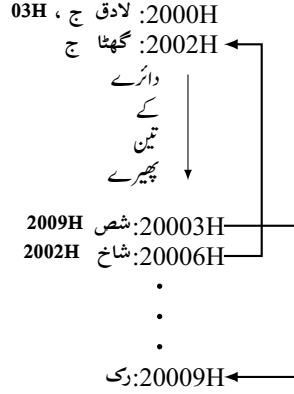
مثال ۱۳.۶: درج بالا برنامہ میں گھنٹا ہدایت کی تعمیل کتنی مرتبہ ہوگی؟

حل: شکل ۱۳.۶ میں برنامے کا بہاؤ دکھایا گیا ہے۔ لادق ج ، 03H ہدایت دفتر ج میں 03H ڈالتی ہے۔ گھنٹا ج اس مواد کو گھنٹا کر 02H کرتی ہے۔ یہ صفر سے زیادہ ہے؛ لہذا جھنڈا صفر پست ہوگا، اور شخص 2009H ہدایت نظر انداز ہوگی۔ شاخ 2002H ہدایت کمپیوٹر کو واپس گھنٹا ج ہدایت پر بھیجتی ہے۔

ہدایت گھنٹا ج کی تعمیل دوسری مرتبہ کرنے سے مواد گھٹ کر 01H ہو جائے گا؛ جھنڈا صفر اب بھی پست ہوگا، اور شخص 2009H نظر انداز ہوگی، اور شاخ 2002H کمپیوٹر کو واپس گھنٹا ج پر بھیجے گی۔

تیسری مرتبہ گھنٹا ج کی تعمیل مواد کو صفر کرتی ہے لہذا جھنڈا صفر بلند ہوگا، اور شخص 2009H کمپیوٹر کو ہدایت پر بھیجے گی۔

برنامے کا وہ حصہ جو دہرایا جائے دائرہ فرہنگ دائرہ ۴۵ کہلاتا ہے۔ جیسا شکل ۱۳.۶ میں دکھایا گیا ہے، اس مثال میں ہم دائرہ (گھنٹا ج اور شخص 2009H) سے تین مرتبہ گرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دائرے سے گزرنے کی تعداد اور دفتر ج کی ابتدائی قیمت برابر ہے۔ اگر ہم پہلی ہدایت کو تبدیل کر کے درج ذیل کر دیں



شکل ۱۳.۶: دائرے پر چلن

لادق ج ، 07H

کمپیوٹر اس دائرے سے 7 مرتبہ گزرے گا۔ اسی طرح اگر ہم چاہتے ہوں کہ دائرے سے 200 مرتبہ (جو C8H کے برابر ہے) گزرا جائے، پہلی ہدایت درج ذیل ہوگی۔

لادق ج ، C8H

دفتر بطور قابل پیش قیمت بھرائی گنت کارکردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہم اسے ”گنت کار“ کہتے ہیں۔

جو نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے۔ ہم لادق، گھٹنا، شخص، اور شاخ استعمال کر کے دائرہ پیدا دے سکتے ہیں۔ نامزد دفتر (جو بطور گنت کار کام کرے گا) میں وہ عدد ڈالا جائے گا جتنی مرتبہ دائرے سے گزرنا مقصود ہو۔ اس دائرے میں جو ہدایات ڈالی جائیں، ان تمام کی تعمیل اتنی مرتبہ ہوگی جو عدد گنت کار دفتر میں ابتدائی طور ڈالا گیا ہو۔ □

مثال ۱۳.۷: کمپیوٹر خریدتے وقت آپ اس کا نرم افزار^{۲۶} (سافٹ ویئر) بھی خریدیں گے۔ ایک برنامه جو آپ خرید سکتے ہیں مترجم ہے۔ آپ علامتی روپ میں برنامه لکھ کر مترجم کی مدد اس کا ترجمہ مشینی زبان میں کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کے پاس مترجم ہو، آپ کو دستی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی؛ کمپیوٹر آپ کے لیے کام کرے گا۔

مثال ۱۳.۵ میں دیا گیا برنامه مادری زبان کے روپ میں لکھیں۔ عرفے^{۲۷} اور تبصرہ^{۲۸} شامل کریں۔

حل:

software^{۲۹}
label^{۳۰}
comments^{۳۱}

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق ج ، 03H	؛ گنتکار میں اعشاری 3 ڈالیں	
دوبارہ: گھٹا ج	؛ گنتکار گھٹائیں	
شخص اختتام	؛ صفر کے لیے پرکھیں	
شاخ دوبارہ	؛ دائرے سے دوبارہ گزریں	
اختتام: رکی		

برنامہ لکھتے وقت ”تبصرہ“ شامل کرنا سو مند ثابت ہوتا ہے۔ اس تبصرے میں آپ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں جو بعض اوقات کمپیوٹر کی ہدایت دیکھ کر واضح نہیں ہوگا۔ کئی مہینوں یا کئی برس بعد یہ برنامہ پڑھتے ہوئے یہ تبصرے آپ کو اپنا لکھا ہوا برنامہ سمجھنے میں مدد دیں گے۔ پہلا تبصرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم دفتر ج کو بطور گنتکار استعمال کرتے ہوئے دائرے سے تین مرتبہ گزرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا تبصرہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ دائرے سے گزرنے پر گنتکار کی گنتی کم کی جاتی ہے۔ تیسرا تبصرہ کہتا ہے کہ ہم چھٹا صفر کو دیکھ کر شاخ لیں گے۔ چوتھا تبصرہ کہتا ہے کہ دائرے سے دوبارہ گزریں۔

مشینی زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے، وقف ناقص (:) اور اس لکیر پر اس کے بعد جو کچھ ہو، کو مترجم نظر انداز کرتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مترجم برنامے اسی طرح لکھے جاتے ہیں۔ وقف ناقص کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ جو کچھ آگے لکھا گیا ہے، برنامہ نویں کے ذاتی استعمال اور یادداشت کے لیے ہے۔

شاخ اور طلبی کے ساتھ ”عرف“ کا استعمال مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی مادری زبان میں برنامہ لکھتے وقت ہم عموماً نہیں جانتے کہ شاخ یا طلبی ہدایت کے ساتھ کیا پتہ شامل کریں۔ اعدادی پتے کے بجائے ”عرف“ استعمال کرنے سے برنامے کا بہاؤ سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ مترجم ان عرف کو دیکھتے ہوئے شاخ اور طلبی ہدایات میں درست پتے شامل کرتا ہے۔ ہم مطلوبہ پتے کا عرف رکھ کر پتے کو اسی عرف سے یاد کرتے ہیں۔ ہم دفاتر اور مواد کے عرف بھی رکھتے ہیں۔

مثال کے طور پر، درج بالا برنامے کو مشینی زبان میں لکھتے ہوئے مترجم شخص کی جگہ اس کا ہدایتی رمز CA (جدول ۱۳.۱ سے رجوع کریں) اور ”اختتام“ کی جگہ رکی ہدایت کا پتہ ڈالے گا۔ اسی طرح شاخ کی جگہ مترجم ہدایتی رمز C3 اور ”دوبارہ“ کی جگہ ہدایت گھٹا ج کا پتہ ڈالے گا۔ مترجم تمام ہدایات کو درکار بانٹ گن کر مشینی برنامہ میں رکی اور شاخ ہدایات کے پتے جان پاتا ہے۔

آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ شاخ اور طلبی ہدایات کے ساتھ استعمال کے لیے آپ کوئی بھی عرف استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی عرف کے آخر میں : چپاں کر کے اس ہدایت کے آگے لکھیں جس پر آپ شاخ کرنا چاہتے ہیں۔ جب مترجم آپ کے برنامے کو پڑھتا ہے یہ نشان (:) مترجم کو خبردار کرتا ہے کہ اس موقع پر عرف استعمال کیا گیا ہے۔

کمپیوٹر بائیں ”عرف“ کے لیے ایک تاجھ علامت (حرف یا ہندسے) استعمال کیے جاسکتے ہیں، تاہم پہلی علامت کا لازماً ایک حرف ہونا ہوگا۔ عرف کے لیے عموماً معنی خیز الفاظ استعمال کیے جائیں گے، تاہم ہندسوں کا استعمال جائز ہے۔ جائز عرف کی مثالیں درج ذیل ہے۔

دوبارہ
یہاں
تختہ
ب 4053
ن 22م34

پہلے دو عرف سادہ الفاظ ہیں؛ تیسرا عرف ”تختہ پڑھ“ کہنا چاہتا ہے؛ چوتھا اور پانچواں عرف بے معنی ہیں، تاہم ان کا استعمال جائز ہے۔ عرف کی لمبائی پر چھ علامتوں کی پابندی اور پہلی علامت پر حرف ہونے کی پابندی، عام دستیاب مترجم بھی عائد کرتے ہیں۔ □

مثال ۸.۱۳: ایسا برنامه لکھیں جو عشری 12 اور 8 آپس میں جمع کرے۔
حل:

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق الف ، 00H	؛ دفتر الف صاف کریں	
لادق ب ، 0CH	؛ دفتر ب میں اعشاری 12 ڈالیں	
لادق ج ، 08C	؛ گنتکار کو 8 پر رکھیں	
جمع ب	؛ اعشاری 12 جمع کریں	
گھٹا ج	؛ گنتکار گھٹائیں	
شص ہوگیا	؛ صفر کے لیے پرکھیں	
شاخ دوبارہ	؛ دوبارہ دائرے سے گزریں	
رک	؛ کمپیوٹر روک دیں	

برنامے میں کیا گیا تبصرہ ہمیں کم و بیش پوری کہانی بتا پاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دفتر الف کو صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد عشری 12 دفتر ب میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد گنت کار میں 8 ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا تین ہدایت، دائرے میں داخل ہونے سے قبل، ابتدائی حالت تعین کرتے ہیں۔

دائرے کا آغاز جمع ب کرتی ہے جو دفتر الف کے ساتھ عشری 12 جمع کرتی ہے۔ گنتکار کی گنتی گھٹتا ج گھٹا کر 7 کرتی ہے۔ چھٹا صفر پست ہونے کی بدولت اس مرتبہ شص ہوگیا نظر انداز ہوگا اور کمپیوٹر سیدھا آگے بڑھتے ہوئے شاخ دوبارہ کی تعمیل کر کے جمع ب پہنچے گا۔

چونکہ جمع ب دائرے کے اندر پایا جاتا ہے لہذا اس کی تعمیل 8 مرتبہ ہوگی اور یوں دفتر الف (جو آغاز میں خالی تھا) کے ساتھ 8 مرتبہ 12 جمع ہوگا۔ یہی 8 اور 12 ضرب کرنے سے حاصل ہوگا۔ دائرے کے 8 چکر کاٹنے کے بعد گنتکار میں 0 ہوگا، لہذا چھٹا صفر بلند ہوگا؛ یوں شص ہوگیا کی تعمیل ہوگی اور کمپیوٹر دائرے سے نکل کر رکی کو شاخ کرے گا۔
چونکہ عشری 12 کو 8 مرتبہ جمع کیا گیا لہذا دفتر الف میں درج ذیل ہوگا۔

$$12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 96$$

عشری 96 سادس عشری 60 کے برابر ہے لہذا دفتر الف میں ثنائی 01100000 ہوگا۔ یوں بار بار جمع کرنا ضرب دینے کے مترادف ہے۔ دوسرے لفظوں میں آٹھ مرتبہ 12 اور 8×12 برابر ہیں۔

آپ گنت کار میں عشری 12 اور دفتر ب میں 8 ڈال کر بھی ان اعداد کو ضرب کر سکتے ہیں۔

زیادہ تر خورد عامل کاروں میں ضرب کرنے کا سختیے افزار^{۲۹} نہیں پایا جاتا؛ ان میں، کمپیوٹر الف کی طرح، صرف جمع و منفی کار ہوگا۔ یوں، عموماً خورد عامل کار استعمال کرتے ہوئے ضرب کرنے کی خاطر آپ کو کسی قسم کا برنامه (مثلاً بار بار جمع کرنے کا برنامه) لکھنا ہوگا۔ □

مثال ۹.۱۳: درج بالا برنامه تبدیل کر کے شص کی جگہ شخص ہدایت استعمال کریں۔
حل:

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق الف ، 00H	؛دفترالف صاف کریں	
لادق ب ، 0CH	؛دفترب میں اعشاری 12 ڈالیں	
لادق ج ، 08C	؛گنتکار کو 8 پر رکھیں	
دوبارہ: جمع ب	؛اعشاری 12 جمع کریں	
گھٹا ج	؛گنتکار گھٹائیں	
شغص دوبارہ	؛صفر کے لیے پرکھیں	
رک	؛کمپیوٹر روک دیں	

یہ برنامه نسبتاً سادہ ہے۔ اس میں ایک شاخ ہدایت اور ایک عرف کم ہے۔ جب تک گنتکار صفر سے بڑا ہو، شغص کمپیوٹر کو واپس ”دوبارہ“ پر بھیجے گی۔ جب گنتکار صفر ہو جائے، برنامه شغص سے سیدھا گزر کر رکی تک پہنچے گا۔

□

مثال ۱۳.۱۰: درج بالا کا ترجمہ مشینی زبان میں دستی کریں۔ ابتدائی پتہ 2000H رکھیں۔

حل:

پتہ	مواد	علامتی روپ
2000H	3EH	لادق الف ، 00H
2001H	00H	
2002H	06H	لادق ب ، 0CH
2003H	0CH	
2004H	0EH	لادق ج ، 08H
2005H	08H	
2006H	80H	جمع ب
2007H	0DH	گھٹا ج
2008H	C2H	شغص 2006H
2009H	06H	
200AH	20H	
200BH	76H	رک

اولین تین ہدایات، ضرب شروع ہونے سے قبل، دفاتر کی ابتدائی حالت تعین کرتی ہیں۔ ابتدائی حالت تبدیل کرنے سے ہم دیگر اعداد واپس میں ضرب کر سکتے ہیں۔

□

مثال ۱۳.۱۱: درج بالا برنامه میں ضرب کرنے والے حصے کو ذیلی معمولہ میں تبدیل کر کے پتہ F006H پر رکھیں۔

حل:

پتہ	مواد	علامتی روپ
F006H	80H	جمع ب
F007H	0DH	گھٹنا ج
F008H	C2H	شخص F006H
F009H	06H	
F00AH	F0H	
F00BH	C9H	لوٹ

اس طرح سوچیں: ابتدائی حالت تعین کرنے والی ہدایات کا ضرب دینے کے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف ان اعداد سے تعلق رکھتی ہیں جنہیں ضرب کرنا مقصود ہو۔ ذیلی معمولہ صرف اس حصے پر مشتمل ہوگا جس کا ضرب کرنے سے تعلق ہو۔

برنامے کو نئی جگہ منتقل کرتے ہوئے ہم نے 2006H تا 200BH پتوں کو F006H تا F00BH پر نقش کیا۔ ساتھ ہی دسی کی جگہ لوٹ استعمال کیا تاکہ اصل برنامے کو اختیار منتقل کرنا ممکن ہو۔

□

مثال ۱۳.۱۲: درج بالا ضرب کارذیلی معمولہ درج ذیل برنامے میں مستعمل ہے۔ یہ برنامہ کیا کرتا ہے؟

لادق الف ، 00H
لادق ب ، 10H
لادق ج ، 0EH
طلب F006H
دک

حل: سادس عشری 10H اعشاری 16 کے برابر، اور سادس عشری 0EH اعشاری 14 کے برابر ہے۔ اولین تین ہدایات دفتر الف کو صاف کرتی ہے، دفتر ب میں عشری 16، اور دفتر ج میں عشری 14 ڈالتی ہے۔ طلب ہدایت (گزشتہ مثال میں دیے گئے) ضرب کارذیلی معمولہ کو طلب کرتی ہے۔ ضرب کے اختتام پر لوٹ کی تعمیل کے وقت دفتر الف میں E0H ہوگا جو عشری 224 کے برابر ہے، جو مطلوبہ جواب ہے۔

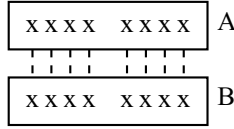
مقدار معلوم ۳۰ اس معلومات کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے ذیلی معمولہ صحیح کام کرنے سے قاصر ہوگا۔ پتہ F006H پر رکھے گئے ضرب کارذیلی معمولہ کو، صحیح کام کرنے کے لیے، تین مقدار معلوم (الف، ب، ج) درکار ہیں۔ دفتر الف کو صاف کر کے، دفتر ب میں مضروب، اور دفتر ج میں ضارب ڈال کر، ہم یہ مقدار معلوم ذیلی معمولہ کو مہیا کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم $A = 00H$ ، $B = 10H$ ، اور $C = 0EH$ رکھ کر ذیلی معمولہ کو طلب کرتے ہیں۔ ذیلی معمولہ کو معلومات دفتر کے ذریعہ فراہم کرنے کو ”دفتری مقدار معلوم کی فراہمی“ کہتے ہیں۔

□

۱۳.۶ منطقی ہدایات

خرد عامل کار حساب کے علاوہ منطق بھی کر سکتا ہے۔ آئیں کمپیوٹر باکی منطقی ہدایات پر غور کریں۔ یہ ہدایات بھی 8080/8085 کی ہدایات کا ذیلی سلسلہ^{۳۱} ہے۔

parameter^{۳۰}
subset^{۳۱}



شکل ۷۔۱۳: منطقی ہدایات ہٹ بائٹ عمل کرتی ہیں۔

متمم

ہدایات متمم کہتی ہے ”دفتر الف متمم کر“۔ اس ہدایت کی تعمیل دفتر الف کے ہر ہٹ کو متمم کر کے دفتر الف کا کملہ 1 پیدا کرتی ہے۔

مض

یہ ہدایت دفتر الف اور دیے گئے دفتر کا منطقی ضرب حاصل کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر،

مض ب

کہتی ہے دفتر ب اور دفتر الف کے مواد کا منطقی ضرب لے کر نتیجہ دفتر الف میں ڈال۔ منطقی ضرب ہٹ بائٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر ان دفتر الف میں درج ذیل ہو

$$\begin{aligned} \text{الف} &= 1100\ 1100 \\ \text{ب} &= 1111\ 0001 \end{aligned} \quad (۱۳.۱)$$

تب ہدایت کی تعمیل کے بعد دفتر الف میں درج ذیل ہوگا۔

$$\text{الف} = 1100\ 0000$$

یاد رہے، منطقی ضرب ہٹ بائٹ حاصل کیا جاتا ہے (شکل ۷۔۱۳ دیکھیں)۔ منطقی ضرب مطابقتی بنوں کی جوڑیوں کا لیا جاتا ہے: ہٹ A_7 اور ہٹ B_7 کا منطقی ضرب لیا جائے گا، ہٹ A_6 اور ہٹ B_6 کا منطقی ضرب لیا جائے گا، ہٹ A_5 اور ہٹ B_5 کا منطقی ضرب لیا جائے گا، وغیرہ۔ نتیجہ دفتر الف میں ڈالا جائے گا۔ کمپیوٹر بائیں مض کی دو ہدایات ہیں: مض ب اور مض ج جن کے علامتی رمز جدول ۱۳ میں پیش ہیں۔

مج

یہ ہدایت دفتر الف اور دیے گئے دفتر کا منطقی جمع حاصل کر کے دفتر الف میں ڈالتی ہے۔ کمپیوٹر بائیں مج کی دو ہدایات مج ب اور مج ج ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر مساوات ۱۳.۱ دفتر الف اور ب میں دیتی ہو تب

مج ب

کے بعد دفتر الف میں درج ذیل ہوگا۔

$$\text{الف} = 1111\ 1101$$

مبش

یہ ہدایت ”دفتر الف کی بلا شرکت جمع“ دیے گئے دفتر کے ساتھ لے کر نتیجہ دفتر الف میں ڈالتی ہے۔ کمپیوٹر ہائے ہدایت کے سلسلہ ۳۲ میں مبش ب اور مبش ج ہدایات موجود ہیں۔ اگر مساوات ۱۳ دفتر الف اور ب دیتی ہو تب مبش ب کی تعمیل کے بعد دفتر الف میں درج ذیل ہوگا۔

$$\text{الف} = 0011\ 1101$$

مضیق

کمپیوٹر ہائے مبش متصل منطقی ہدایات بھی موجود ہیں۔ مضیق کہتی ہے ”دفتر الف کا منطقی ضرب متصل (قریبی) ہائٹ کے ساتھ“ حاصل کر۔ مثال کے طور پر اگر

$$\text{الف} = 0101\ 1110$$

ہو، تب مضیق 7H کی تعمیل

$$0101\ 1110 \quad \text{اور} \quad 1100\ 0111$$

کا منطقی ضرب لے کر نتیجہ دفتر الف میں ڈالے گی لہذا دفتر الف میں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{الف} = 0100\ 0110$$

معجق

یہ ہدایت ”دفتر الف کا منطقی جمع متصل (قریب) ہائٹ کے ساتھ“ حاصل کرنے کو کہتی ہے۔ ہدایتی رمز کے بعد دیے گئے ہائٹ کا منطقی جمع دفتر الف کے ساتھ حاصل کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالا جائے گا۔ یوں اگر

$$\text{الف} = 0011\ 1000$$

ہو تب معجق 5AH کی تعمیل

$$0011\ 1000 \quad \text{اور} \quad 0101\ 1010$$

کا منطقی جمع حاصل کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالے گی، لہذا دفتر الف میں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{الف} = 0111\ 1010$$

مبشق

یہ ہدایت ”متصل (قریب) ہائٹ کے ساتھ بلا شرکت جمع“ دیتی ہے۔ یوں اگر

$$\text{الف} = 0001\ 1100$$

ہو، تب مہشقی D4H کی تعمیل

0001 1100 اور 1101 0100

کا بلاشرکت جمع حاصل کر کے نتیجہ دفتر الف میں ڈالے گی، لہذا دفتر الف میں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\text{الف} = 1100 1000$$

۱۳.۷ دیگر ہدایات

اس حصے میں دیگر ہدایات پر غور کیا جائے گا۔

فارغ

یہ ہدایت کمپیوٹر کو ”فارغ“ رہنے کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی تعمیل کے دوران تمام T حال کچھ نہیں کرتے۔ یوں اس ہدایت کے دوران کوئی دفتر متاثر نہیں ہوتا۔

یہ ہدایت وقت ضائع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ فارغ ہدایت بازیاب کرنے کے لیے اور اس کی تعمیل میں کل چار T حال درکار ہوتے ہیں۔ کئی فارغ ملا کر وقتی وقفہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر، فارغ کو ”دائرے“ میں رکھ کر، اس کی تعمیل 100 مرتبہ کر کے 400 T حال کے برابر وقفہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

رک

یہ ہدایت، جسے ہم کمپیوٹر الف میں دیکھ چکے، ”کام روکتی“ ہے۔

درآمد

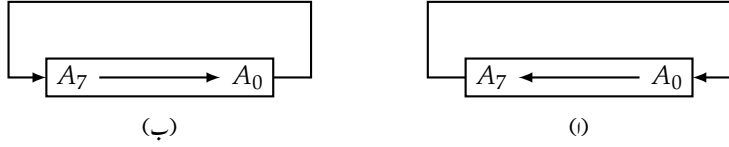
ہدایت درآمد ”مواد درآمد“ کرتی ہے۔ کمپیوٹر کو یہ ہدایت نامزد دروزن سے مواد اٹھانے کو کہتی ہے۔ چونکہ کمپیوٹر بائیں دوروزن موجود ہیں لہذا آپ نے دروزن نامزد کرنا ہوگا۔ یوں درج ذیل دروزن 2 سے ایک بائٹ دفتر الف میں درآمد کرے گی۔

درآمد 02H

برآمد

ہدایت برآمد ”مواد برآمد“ کرتی ہے۔ اس ہدایت کی تعمیل پر دفتر الف کا مواد نامزد دروزن پر ڈالا جاتا ہے۔ چونکہ خارجی دروزن کو دروزن 3 اور دروزن 4 کہتے ہیں لہذا آپ کو خارجی دروزن نامزد کرنا ہوگا۔ یوں درج ذیل ہدایت، دفتر الف کا مواد دروزن 3 پر ڈالتی ہے۔

برآمد 03H



شکل ۱۳.۸: گھوم ہدایات: (i) گب: (ب) گد

گب

یہ ہدایت کہتی ہے ”دفتر الف کو بائیں گھما“۔ یہ ہدایت تمام ہٹ کو بائیں منتقل کرتے ہوئے بلند تر ترتیبی ہٹ کو کمتر ترتیبی مقام پر ڈالتی ہے (شکل ۱۳.۸-الف دیکھیں)۔ مثال کے طور پر، فرض کریں دفتر الف میں درج ذیل مواد موجود ہے۔

$$\text{الف} = 1011\ 0100$$

ہدایت گب کی تعمیل کے بعد درج ذیل ہوگا۔

$$\text{الف} = 0110\ 1001$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ہٹ ایک قدم بائیں لیتا ہے اور بلند تر ترتیبی ہٹ گھوم کر کمتر ترتیبی ہٹ کا مقام لیتا ہے۔

گد

یہ ہدایت کہتی ہے ”دفتر الف کو دائیں گھما“۔ اس مرتبہ دفتر الف کے تمام ہٹ ایک قدم دائیں لیتے ہیں اور کمتر ترتیبی ہٹ گھوم کر بلند تر ترتیبی ہٹ کے مقام پر جاتا ہے (شکل ۱۳.۸-ب دیکھیں)۔ یوں درج ذیل صورت میں

$$\text{الف} = 1011\ 0100$$

ہدایت گد کی تعمیل کے بعد درج ذیل ہوگا۔

$$\text{الف} = 0101\ 1010$$

مثال ۱۳.۱۳: ہائٹ میں ہٹوں کی گنتی (کم تر ترتیبی تا بلند تر ترتیبی) 0 تا 7 کی جاتی ہے۔ ایک برنامه لکھیں جو وزن 2 سے ہائٹ لے کر معلوم کرے آیا ہٹ 0 بلند یا پست ہے۔ بلند ہٹ کی صورت میں دفتر الف میں لاطینی حرف Y کا، اور پست ہٹ کی صورت میں N کا ایسکی رمز ڈال کر وزن 3 سے برآمد کریں۔

حل:

عرف	ہدایت	تبصرہ
	درآمد 02H	؛ روزن 2 سے بائٹ لیں
	مضق 01H	؛ ہٹ 0 علیحدہ کریں
	شخص ہاں	؛ بلند ہٹ کی صورت میں شاخ لیں
	لادق الف ، 4EH	؛ پست ہٹ کی صورت میں N ہوگا
	شاخ اختتام	؛ اگلی ہدایت نظر انداز کریں
ہاں:	لادق الف ، 59H	؛ بلند ہٹ کی صورت میں Y ہوگا
اختتام:	برآمد 03H	؛ روزن 3 پر نتیجہ خارج کریں
	رک	

روزن 2 سے دفتر الف میں (درج ذیل روپ کا) مواد داخل کیا جاتا ہے۔

$$A_7 A_6 A_5 A_4 A_3 A_2 A_1 A_0 = \text{الف}$$

ہدایت مضق 01H میں متصل (قریب) بائٹ درج ذیل ہے

0000 0001

جس کو نتائج^{۳۳} کہتے ہیں۔ اس بائٹ میں پست (0) ہٹ، دفتر الف کے مطابق بلند ہٹ نقاب پوش کر کے پست کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، مضق 01H کی تعمیل کے بعد دفتر الف میں درج ذیل ہوگا۔

$$A_0 = 0000\ 0000 \text{ الف}$$

اگر A_0 بلند (1) ہو، شخص شاخ کرتے ہوئے لادق الف ، 59H کو پہنچے گا؛ جو دفتر الف میں Y کا ایسی رمز 59H ڈالتا ہے۔ اگر A_0 پست ہو، برنامه لادق الف ، 4EH سے سیدھا گزرتے ہوئے، دفتر الف میں N کا ایسی رمز ڈالتا ہے۔

□ ہدایت برآمد 03H دفتر الف کا مواد روزن 3 سے خارج کرتا ہے۔ یوں ثنائی تختی پر 59H یا 4EH نظر آئے گا۔

مثال ۱۳.۱۳: متوازی بخارج کے بجائے ہم روزن 4 سے مواد سلسلہ وار برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ مذکورہ بالا برنامے میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے جواب (59H یا 4EH) روزن 4 کے ہٹ 0 سے سلسلہ وار خارج کریں۔

حل:

عرف	ہدایت	تبصرہ
	درآمد 02H	
	مصنق 01H	
	شغص ہاں	
	لادق الف ، 4EH	
	شاخ بوگیا	
ہاں:	لادق الف ، 59H	
ہوگیا:	لادق ج ، 08H	؛ گنتیکار میں 8 ڈالیں
دوبارہ:	برآمد 04H	؛ کمتر ترقی بہت خارج کریں
	گحد	؛ اگلی بہت تیار کریں
	گھٹا ج	؛ گنتیکار گھٹائیں
	شغص دوبارہ	؛ گنتی پر نظر رکھیں
	رک	

مواد کو متوازی سے سلسلہ وار بنا کر، بہت A_0 سے پہلے بھیجا جاتا ہے؛ اس کے بعد A_1 ، اور اس کے بعد A_2 ؛ اسی طرح چلتے ہوئے بہت A_7 سب سے آخر میں خارج کیا جاتا ہے۔

□

مثال ۱۳.۱۵: برآمد اور درآمد کے دوران خرد عامل کار اور (اس کے ساتھ جڑے) بیرونی آلے کے بیچ تبادلے (بات چیت) کو مصافحہ^{۳۴} کہتے ہیں۔

کمپیوٹر بائیں مصافحہ درج ذیل صورت اختیار کرتا ہے۔ جب آپ شکل ۱۳.۲ کے سادس عشری مرموز کار میں دو اعداد (ایک بائٹ) داخل کرتے ہیں، یہ مواد روزن 1 میں ڈالا جاتا ہے؛ ساتھ ہی روزن 2 کو بلند ”تیار“، اشارہ بھیجا جاتا ہے۔

داخلی مواد قبول کرنے سے قبل، خرد عامل کار روزن 2 میں ”تیار“ اشارے کو دیکھتا ہے۔ اگر ”تیار“ اشارہ پست ہو، خرد عامل کار انتظار کرے گا۔ اگر ”تیار“ بلند ہو، خرد عامل کار مواد قبول کر کے روزن 1 میں ڈالتا ہے۔ مواد کی ترسیل مکمل ہونے پر خرد عامل کار، سادس عشری ٹائپ کار کے مرموز کار کو ”تشکر“، اشارہ بھیجتا ہے؛ جس کی بدولت ”تیار“، بہت پست کر دیا جائے گا۔ ”تشکر“، بہت اس کے بعد پست کر دیا جاتا ہے۔

ٹائپ کار تختی پر نیا بائٹ لکھنے پر یہی عمل دوبارہ کیا جائے گا؛ روزن 2 کو ”تیار“، اشارہ بھیجا جائے گا اور نیا مواد روزن 1 میں ڈالا جائے گا۔

کمپیوٹر کا مصافحہ درج ذیل اقدام پر مشتمل ہے۔

۱. ”تیار“، بہت (روزن 2 کا بہت 0) بلند ہوگا۔

۲. خرد عامل کار کے روزن 1 میں مواد داخل ہوگا۔

۳. ”تیار“، بہت پست کرنے کی خاطر ”تشکر“، بہت (روزن 4 کا بہت 7) بلند ہوگا۔

۴. ”تشکر“، بہت پست ہوگا۔

مصافحہ استعمال کر کے روزن 1 سے ایک بائٹ مواد درآمد کریں۔ اس بائٹ کو دفتر میں ڈالیں۔

حل:

عرف	ہدایت	تبصرہ
کیفیت:	درآمد 02H	؛ روزانہ 2 سے بانٹ لیں
مضیق 01H		؛ تیار ہٹ کو علیحدہ کریں
شخص کیفیت		؛ تیار نہ ہونے کی صورت میں انتظار کریں
درآمد 01H		؛ روزانہ 1 میں بانٹ لیں
لاد ب ، الف		؛ دفتر الف سے مواد دفتر ب میں ڈالیں
لادق الف ، 80H		؛ تشکر کا ہٹ بلند کریں
برآمد 04H		؛ بلند تشکر خارج کریں
لادق الف ، 00H		؛ تشکر ہٹ پست کریں
برآمد 04H		؛ پست تشکر خارج کریں
رک		

اگر ”تیار“ ہٹ پست ہو مضیق 01H کی تعمیل دفتر الف کے مواد کو صفر بنائے گی جس سے جھنڈا صفر بلند ہوگا۔ یوں شخص کیفیت ہدایت والپس دائرے کے آغاز میں درآمد 02H کو شاخ کرے گی۔ جب تک ”تیار“ ہٹ بلند نہ ہو، کمپیوٹر دائرے میں رہے گا۔

بلند ”تیار“ اشارہ درست مواد کی تصدیق کرتا ہے۔ بلند ”تیار“ ہٹ کی صورت میں برنامه شخص سے گزر کر درآمد 02H پہنچے گا۔ یوں روزانہ 1 سے دفتر الف میں بانٹ منتقل ہوگا۔ لاداس بانٹ کو دفتر ب منتقل کرتی ہے۔ ہدایت لادق الف ، 80H ”تشکر“ ہٹ (ہٹ 7) بلند کرتی ہے۔ برآمد 04H ہدایت بلند ”تشکر“ اشارہ سادس عشری موزکار کو بھیجتی ہے، جس کا اندرونی سخت افزار ”تیار“ ہٹ پست کرتا ہے۔ اس کے بعد ”تشکر“ ہٹ پست کیا جاتا ہے تاکہ اگلا ہٹ درآمد کرنا ممکن ہو۔

□

۱۳.۸ کمپیوٹر کا خلاصہ

اس حصے میں کمپیوٹر باکے T حال، جھنڈے، اور پتہ نشر کرنے کے انداز پر غور کیا جائے گا۔

T حال

کمپیوٹر کا قابو و ترتیب کار کا برنامه متغیر مشینی پھیرے کے لیے ہے۔ یوں بعض ہدایات کی تعمیل باقی ہدایات کی تعمیل سے زیادہ لے گی۔ جیسا آپ کو یاد ہوگا، خرد برنامه نویسی کا مقصد پختہ حافظہ میں قابو معمولے ذخیرہ کرنا ہے، جہاں سے انہیں ضرورت کے پیش اٹھایا جاسکتا ہے۔

جدول ۱۳.۳ اور جدول ۱۳.۴ میں ہر ایک ہدایت اور ہدایت کی تعمیل کے لیے درکار T حال کی تعداد پیش ہے (ان ہدایات کو ایک جدول میں اس لیے پیش نہیں کیا گیا چونکہ ایسا جدول ایک صفحہ میں سمویا نہیں جاتا)۔ مثلاً، جمع ب کی تعمیل چار T حال میں ہوگی، مضیق بانٹ کی تعمیل سات میں، اور طلب کی اٹھارہ میں، وغیرہ۔ وقتیہ استعمال میں T حال کی تعداد جاننا ضروری ہوگا۔

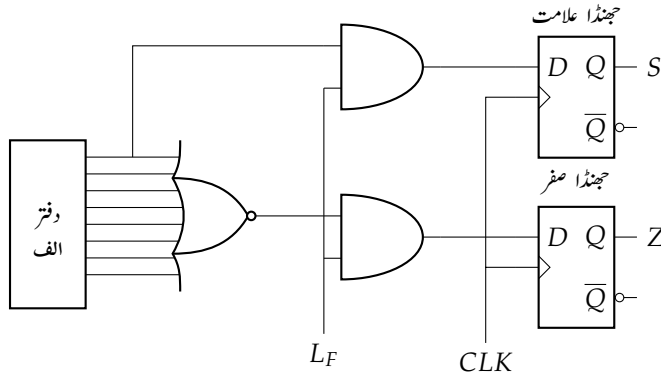
دھیان رہے کہ شتم کو درکار T حال کی تعداد 10/7 ہے۔ شاخ لینے کی صورت میں درکار T حال کی تعداد 10 اور سیدھا گزرنے کی صورت میں 7 ہے۔ یہی تصور باقی مشروط شاخ ہدایات کے لیے بھی ہے؛ شاخ کی صورت میں درکار T حال کی تعداد 10 اور شاخ نہ لینے کی صورت میں 7 ہوگی۔

جدول ۱۳.۳: کمپیوٹر باک ہدایات کا سلسلہ

ہدایت	ہدایتی رمز	T حال	جھنڈے	انداز پتہ	بائٹ
جمع ب	80	4	Z, S	دفتری	1
جمع ج	81	4	Z, S	دفتری	1
مض ب	A0	4	Z, S	دفتری	1
مض ج	A1	4	Z, S	دفتری	1
مضقی بائٹ	E6	7	Z, S	قریب	2
طلب پتہ	CD	18	کوئی نہیں	قریب	3
متمم	2F	4	کوئی نہیں	مضمر	1
گھٹا الف	3D	4	Z, S	دفتری	1
گھٹا ب	05	4	Z, S	دفتری	1
گھٹا ج	0D	4	Z, S	دفتری	1
رک	76	5	کوئی نہیں	کوئی نہیں	1
درآمد بائٹ	DB	10	کوئی نہیں	بلا واسطہ	2
بڑھا الف	3C	4	Z, S	دفتری	1
بڑھا ب	04	4	Z, S	دفتری	1
بڑھا ج	0C	4	Z, S	دفتری	1
شم پتہ	FA	10/7	کوئی نہیں	قریب	3
شاخ پتہ	C3	10	کوئی نہیں	قریب	3
شخص پتہ	C2	10/7	کوئی نہیں	قریب	3
شخص پتہ	CA	10/7	کوئی نہیں	قریب	3
نقل پتہ	3A	13	کوئی نہیں	بلا واسطہ	3

جدول ۱۳.۴: کمپیوٹر یا کی ہدایات کا سلسلہ

ہدایت	ہدایتی رمز	T حال	جھنڈے	انداز پتہ	ہائٹ
لاد الف ، ب	78	4	کوئی نہیں	دفتری	1
لاد الف ، ج	79	4	کوئی نہیں	دفتری	1
لاد ب ، الف	47	4	کوئی نہیں	دفتری	1
لاد ب ، ج	41	4	کوئی نہیں	دفتری	1
لاد ج ، الف	4F	4	کوئی نہیں	دفتری	1
لاد ج ، ب	48	4	کوئی نہیں	دفتری	1
لادق الف ، ہائٹ	3E	7	کوئی نہیں	قریب	2
لادق ب ، ہائٹ	06	7	کوئی نہیں	قریب	2
لادق ج ، ہائٹ	0E	7	کوئی نہیں	قریب	2
فارغ	00	4	کوئی نہیں	کوئی نہیں	1
سج ب	B0	4	Z,S	دفتری	1
سج ج	B1	4	Z,S	دفتری	1
سجق ہائٹ	F6	7	Z,S	قریب	2
برآمد ہائٹ	D3	10	کوئی نہیں	بالا واسطہ	2
گب	17	4	کوئی نہیں	مضمر	1
گد	1F	4	کوئی نہیں	مضمر	1
لوٹ	C9	10	کوئی نہیں	مضمر	1
ذخیرہ پتہ	32	13	کوئی نہیں	بالا واسطہ	3
منفی ب	90	4	Z,S	دفتری	1
منفی ج	91	4	Z,S	دفتری	1
میش ب	A8	4	Z,S	دفتری	1
میش ج	A9	4	Z,S	دفتری	1
میشق ہائٹ	EE	7	Z,S	قریب	2



شکل ۱۳.۹: چندوں کا بلند ہونا۔

چندے

جیسا آپ جانتے ہیں، بعض ہدایات کی تعمیل کے دوران دفعہ الف منفی یا صفر ہو سکتا ہے، جس سے بالترتیب چند منفی اور چند صفر اثر انداز ہوں گے۔ شکل ۱۳.۹ میں کمپیوٹر ہاکے چندے بلند کرنے کے اداوار پیش ہیں۔

دفعہ الف کا مواد منفی ہونے کی صورت میں A7 بٹ 1 ہوگا۔ یہ علامت بٹ زیریں ضرب گیٹ کو چلاتی ہے۔ جب دفعہ کا مواد صفر ہو، تمام بٹ پست ہوں گے، اور جمع متعمم گیٹ کا خارج بلند (1) ہوگا۔ اس جمع متعمم گیٹ کا خارج بالا ضرب گیٹ کو چلاتا ہے۔ اگر L_F بلند ہو، چندے ان نتائج کے تحت صورت اختیار کر کے دفعہ الف کی علامت اور صفر صورت کا عکس پیش کریں گے۔ یوں دفعہ الف کا مواد منفی ہونے کی صورت میں S بلند ہوگا، اور مواد صفر ہونے کی صورت میں Z بلند ہوگا۔

ایسا نہیں کہ تمام ہدایات چندوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسا جدول ۱۳.۳ اور جدول ۱۳.۴ میں دکھایا گیا ہے جمع، مض، مضیق، گھٹنا، بڑھا، میج، منفی، مہش، اور مہشقی وہ ہدایات ہیں جو چندوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ صرف یہ ہدایات کیوں؟ اس لیے کہ شکل ۱۳.۹ میں L_F اشارہ صرف اس وقت بلند ہوگا جب ان ہدایات کی تعمیل ہو۔ ان ہدایات کے لیے L_F بٹ کی خرد برنامہ نویسی سے یہ ممکن بنایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، قابو پنچتہ حافظہ میں ہم مذکورہ بالا ہدایات کے لیے L_F بٹ بلند رکھتے ہیں، جبکہ باقی ہدایات کے لیے ہم L_F بٹ پست رکھتے ہیں۔

مشروط شاخ

جیسا ذکر کیا گیا، شاخ لینے کی صورت میں مشروط شاخ ہدایت دس T حال، جبکہ سیدھا گزرنے کی صورت میں سات T حال لیتے ہیں۔ اس کی وجہ مختصراً درج ذیل ہے۔ تعمیلی پھیرے کے دوران پتہ پنچتہ حافظہ، کمپیوٹر کو مشروط شاخ کے خرد معمولہ کی پہلی ہدایت کے پتہ پر بھیجتا ہے۔ خرد معمولہ کا ابتدائی حصہ چندے کو پرکھ کر شاخ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر شاخ لینا مقصود ہو، خرد معمولہ کا باقی حصہ زیر عمل آئے گا؛ دیگر صورت خرد معمولہ کا باقی حصہ رد کیا جاتا ہو اور کمپیوٹر سیدھا گزر کر اگلی ہدایت اٹھاتا ہے۔

پتہ نشر کرنے کے انداز

کمپیوٹر یا کی ہدایات مختلف طریقوں سے مواد تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ رقم زیر عمل ہمیں بتاتا ہے کہ مواد تک رسائی کس طرح حاصل کرنی ہے۔ مثال کے طور پر، درج ذیل ہدایات میں مواد کا پتہ فراہم کیا گیا ہے۔

نقل پتہ
ذخیرہ پتہ

یہ بلا واسطہ پتہ کے انداز^۵ کی مثال ہیں۔

متصل یا قریب پتے کا انداز^۶ فراہم کرنے کا انداز اس سے مختلف ہے۔ مواد کا پتہ فراہم کرنے کے بجائے، ہم مواد فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً، درج ذیل ہدایت میں درکار ہائٹ، حافظہ میں ہدایتی رمز کے فوراً بعد پایا جاتا ہے۔

لادق الف ، ہائٹ

جدول ۱۳.۳ اور جدول ۱۳.۴ میں متصل (قریب) پتہ کی دیگر ہدایات پیش ہیں۔

درج ذیل ہدایت میں مطلوبہ مواد، حافظہ کے بجائے دفتر میں پایا جاتا ہے۔ یہ **دفتری پتہ** انداز^۷ کی مثال ہے۔

لاد الف ، ب

دفتری پتہ کے انداز میں T حال کی تعداد کم ہے لہذا یہ نہایت چست ہدایات دیتی ہیں۔

مضم پتہ کے انداز^۸ میں مواد کا پتہ ہدایت کے اندر موجود ہوگا۔ مثال کے طور پر،

گب

کہتی ہے دفتر الف کے ہٹ ہائٹ گھمائیں۔ مواد دفتر الف میں موجود ہے؛ یہی وجہ ہے کہ مضم پتہ کے انداز میں رقم زیر عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔

ہائٹ

ہدایت کو حافظہ میں رکھنے کے لیے ایک یا ایک سے زیادہ ہائٹ کی جگہ درکار ہوگی۔ کمپیوٹر یا کی ہدایات کو 1، 2، یا 3 ہائٹ جگہ چاہیے ہوگی۔ ہر ہدایت کو درکار ہائٹ، جدول ۱۳.۳ اور جدول ۱۳.۴ میں ہر بتائے گئے ہیں۔ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، جمع ہدایت کو 1 ہائٹ، مضنی ہدایت کو 2 ہائٹ، اور طلب ہدایت کو 3 ہائٹ جگہ چاہیے، وغیرہ۔

مثال ۱۳.۱۶: کمپیوٹر یا کی ساعت کا تعدد 1 MHz ہے۔ یوں ایک T حال کا دورانیہ 1 μs ہوگا۔ درج ذیل ذیلی معمولہ کی تعمیل کتنی دیر میں ہوگی؟

directaddressing^۵
immediateaddressing^۶
registeraddressing^۷
impliedaddressing^۸

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق ج ، 46H	؛ گنتکار عشری 70 رکھیں	
دوبارہ: گھٹا ج	؛ نیچے شمار کریں	
شغص دوبارہ	؛ گنتی پر رکھیں	
فارغ	؛ مزید وقفہ دیں	
لوٹ		

حل: گنتکار کی ابتدائی قیمت تعین کرنے کی خاطر لادق ہدایت کی تعمیل ایک مرتبہ کی جاتی ہے۔ ہدایت گھٹا کی تعمیل 70 مرتبہ ہوگی۔ ہدایت شغص پورے 69 مرتبہ شاخ لی گی اور ایک مرتبہ سیدھا گزرنے دے گی۔ جدول ۱۳.۳ اور جدول ۱۳.۴ میں T حال کی تعداد پیش ہے، جنہیں استعمال کر کے ذیلی معمولہ کی تعمیلی دورانیہ معلوم کرتے ہیں۔

لادق	$1 \times 7 \times 1 \mu s = 7 \mu s$
گھٹا	$70 \times 4 \times 1 \mu s = 280 \mu s$
شغص	$69 \times 10 \times 1 \mu s = 690 \mu s$ (شاخ لیا گیا)
شغص	$1 \times 7 \times 1 \mu s = 7 \mu s$ (شاخ نہیں لیا گیا)
فارغ	$1 \times 4 \times 1 \mu s = 4 \mu s$
لوٹ	$1 \times 10 \times 1 \mu s = 10 \mu s$

یوں درکار وقت $998 \mu s = 7 + 280 + 690 + 7 + 4 + 10$ ہوگا، جو تقریباً $1 \text{ m} \text{ second}$ کے برابر ہے۔

اس ذیلی معمولہ کو طلب کر کے 1 ms کا وقفہ پیدا کیا جاسکتا ہے۔

جدول ۱۳.۳ اور جدول ۱۳.۴ کے تحت اس ذیلی معمولہ میں مستعمل ہدایات کی لمبائی درج ذیل ہے۔

ہدایت	لادق	گھٹا	شغص	فارغ	لوٹ
ہائٹ	2	1	3	1	1

اس معمولہ کی کل لمبائی 8 ہائٹ ہے۔ کمپیوٹر باکے نرم افزار کے طور پر اس معمولہ کا ترجمہ مشینی زبان میں کر کے $F010H$ تا $F017H$ پتے پر رکھا جاسکتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد، طلب $F010H$ ہمیں 1 ms وقفہ دے گا۔ □

مثال ۱۳.۱۷: درج ذیل معمولہ کتنا وقفہ پیدا کرتا ہے؟

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق ب ، 0AH	؛ گنتکار ب عشری 10 ہے	
دائرہ 1: لادق ج ، 47H	؛ گنتکار ج عشری 71 رکھیں	
دائرہ 2: گھٹا ج	؛ ج گھٹائیں	
شغص دائرہ 2	؛ ج صفر ہونے پر نظر رکھیں	
گھٹا ب	؛ ب گھٹائیں	
شغص دائرہ 1	؛ ب صفر ہونے پر نظر رکھیں	
لوٹ		

حل: اس ذیلی معمولہ میں دودائری ہیں۔ بیرونی دائرے کو دائرہ 1 کہا گیا ہے، اندرونی کو دائرہ 2 کہا گیا ہے۔ اندرونی دائرہ گھٹنا ج اور شخص دائرہ 2 ہدایت پر مشتمل ہے۔ اندرونی دائرہ $991 \mu s$ کا وقفہ پیدا کرتا ہے، جس کی تفصیل ذیل ہے۔

$$\begin{aligned} 71 \times 4 \times 1 \mu s &= 284 \mu s && \text{گھٹنا} \\ 70 \times 10 \times 1 \mu s &= 700 \mu s && \text{شخص (شاخ لیا گیا)} \\ 1 \times 7 \times 1 \mu s &= 7 \mu s && \text{شخص (شاخ نہیں لیا گیا)} \end{aligned}$$

جب گنتکار ج صفر کو پہنچتا ہے، برنامه شخص دائرہ 2 سے نیچے گرتا ہے؛ گنتکار ب گھٹنا ہے اور شخص دائرہ 1 ہدایت، برنامے کو واپس لادق ج ، 47H بھیجتی ہے۔ ہم دائرہ 2 میں دوسری مرتبہ داخل ہوتے ہیں۔ چونکہ دائرہ 1 کے اندر دائرہ 2 پایا جاتا ہے لہذا دائرہ 2 کی تعمیل 10 مرتبہ ہوگی اور یوں کل وقفہ تقریباً 10 ms پیدا ہوگا۔

پورے ذیلی معمولہ کے حساب کی تفصیل درج ذیل ہے، جو $10134 \mu s$ (تقریباً 10 ms) وقفہ دیتا ہے۔

$$\begin{aligned} 1 \times 7 \times 1 \mu s &= 7 \mu s && \text{لادق ب ، 0AH} \\ 1 \times 7 \times 1 \mu s &= 7 \mu s && \text{لادق ج ، 47H} \\ 10 \times 991 \mu s &= 9910 \mu s && \text{دائرہ 2} \\ 10 \times 4 \times 1 \mu s &= 40 \mu s && \text{گھٹنا ب} \\ 9 \times 10 \times 1 \mu s &= 90 \mu s && \text{شخص دائرہ 1 (شاخ لیا گیا)} \\ 1 \times 7 \times 1 \mu s &= 7 \mu s && \text{شخص دائرہ 1 (شاخ نہیں لیا گیا)} \\ 1 \times 10 \times 1 \mu s &= 10 \mu s && \text{لوٹ} \end{aligned}$$

اس ذیلی معمولہ کی لمبائی (13 بائٹ) درج ذیل ہے۔

$$2 + 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 1 = 13$$

اس ذیلی معمولہ کا ترجمہ مشین زبان میں کر کے F020H تا F02CH پتے پر رکھتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد، طلب F020H ہدایت ہمیں تقریباً 10 ms کا وقفہ دیگی۔

پہلی ہدایت کو تبدیل کر کے درج ذیل بنانے سے گنتکار ب میں عشری 100 ڈالا جائے گا۔

$$\text{لادق ب ، 64H}$$

اندرونی دائرے کی تعمیل 100 مرتبہ ہوگی، اور کل وقفہ تقریباً 100 ms ہوگا۔ اس ذیلی معمولہ کو، جو 100 ms وقفہ دیتا ہے، پتہ F030H تا F03CH پر رکھتے ہیں۔ □

مثال ۱۳.۱۸: درج ذیل ذیلی معمولہ محیط دائروں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے اندر رکھے گئے ہیں۔ یہ کتنا وقفہ پیدا کرتا ہے؟
حل:

جدول ۱۳.۵: کمپیوٹر باک کے ذیلی معمولے

عرف	ابتدائی پتہ	وقفہ	مستعمل دفاتر
دق 1م	F010H	1 ms	ج
دق 10م	F020H	10 ms	ب، ج
دق 100م	F030H	100 ms	ب، ج
دق 1س	F040H	1 s	الف، ب، ج
دق 10س	F060H	10 s	الف، ب، ج

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق الف ، 0AH	بگنٹکار الف میں عشری 10 ڈالیں	
لادق ب ، 64H	بگنٹکار ب عشری 100 ہے	دائرہ 1
لادق ج ، 47H	بگنٹکار ج عشری 71 رکھیں	دائرہ 2:
گھٹنا ج	ج گھٹنائیں	دائرہ 3:
شخص دائرہ 3	ب صفر ہونے پر نظر رکھیں	
گھٹنا ب	ب گھٹنائیں	
شخص دائرہ 2	ب صفر ہونے پر نظر رکھیں	
گھٹنا الف	بگنٹکار الف گھٹنائیں	
شخص دائرہ 1	الف کو صفر کے لیے پرکھیں	
لوٹ		

حل: دائرہ 3 سے گزر تقریباً 1 ms میں ہوگی۔ دائرہ 3 سے دائرہ 2 سومر تہہ گرتا ہے جو تقریباً 100 ms میں ہوگا۔ دائرہ 2 سے دائرہ 1 پورے دس مرتبہ گزرتا ہے، جو تقریباً ایک سیکنڈ (1 s) لیگا۔ یوں ذیلی معمولہ کل ایک سیکنڈ وقفہ پیدا کرتا ہے۔

کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے ایک سیکنڈ کا ذیلی معمولہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کو F040H تا F052H پتے پر رکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ وقفہ پیدا کرنے کے لیے ہم طلب F040H ہدایت استعمال کریں گے۔

اول ہدایت کو تبدیل کر کے درج ذیل بنانے سے دائرہ 2 سے دائرہ 1 سومر تہہ گزرتا ہے، جو خود دائرہ 0 سے سومر تہہ گزرتا ہے۔ حاصل ذیلی معمولہ دس سیکنڈ کا وقفہ دے گا۔

لادق الف ، 64H

اس کو F060H تا F072H پتے پر رکھتے ہیں۔ اس ذیلی معمولہ کو طلب کرنے سے 10 سیکنڈ کا وقفہ حاصل ہوگا۔

□

جدول ۱۳.۵ میں کمپیوٹر باک کے وقتی دورانیے پیش ہیں۔ انہیں استعمال کر کے 1 ms تا 10 s وقفے حاصل ہوں گے۔

مثال ۱۹.۱۳: چوراہے پر نصب آمد و رفتی بجلی گازیوں کی حرکت قابو کرتی ہے۔ یہ بجلی 50 s کے لیے سبز، 6 s کے لیے پیلی، اور 30 s کے

لیے لال رتی ہے۔ روزن 4 کے پٹ 1، 2، اور 3 بالترتیب سبز، پیلی، اور لال بلب روشن کرنے والے ادوار کو جاتی ہیں۔ اس بتی کو چلانے کے لیے برنامہ لکھیں۔

حل:

عرف	ہدایت	تبصرہ
دوبارہ:	لادق الف ، 32H	؛ سبز بتی کو پچاس سیکنڈ کا وقفہ درکار ہے
	ذخیرہ حفاظت	؛ گنتکار الف کی موجودہ گنتی حفاظت سے رکھیں
	لادق الف ، 02H	؛ پٹ 1 بلند کر کے سبز بتی منتخب کریں
	برآمد 04H	؛ سبز بتی روشن کریں
وائر ہپ:	طلب وق 1س	؛ ایک سیکنڈ ذیلی معمولہ طلب
	نقل حفاظت	؛ گنتکار الف کی موجودہ گنتی اٹھائیں
	گھٹا الف	؛ گنتکار الف گھٹائیں
	ذخیرہ حفاظت	؛ نئی گنتی کی حفاظت کریں
	شغص دائرہس	؛ سبز بتی روشن رکھیں
	لادق الف ، 06H	؛ پیلی بتی کو چھ سیکنڈ چاہیے
	ذخیرہ حفاظت	
	لادق الف ، 04H	؛ پٹ 2 بلند کر کے پیلی بتی کی نشاندہی کریں
	برآمد 04H	؛ پیلی بتی روشن کریں
وائر ہپ:	طلب وق 1س	
	نقل حفاظت	
	گھٹا A	
	ذخیرہ حفاظت	
	شغص دائرہس	
	لادق الف ، 1EH	؛ لال بتی 30 سیکنڈ روشن رہے گی
	ذخیرہ حفاظت	
	لادق الف ، 08H	؛ لال بتی کا انتخاب کریں
	برآمد 04H	؛ لال بتی روشن کریں
وائر ہپ:	طلب وق 1س	
	نقل حفاظت	
	گھٹا الف	
	ذخیرہ حفاظت	
	شغص دائرہس	
	شاخ دوبارہ	
حفاظت:	مواد	

آئیں ذیلی معمولہ کے سبز بتی حصہ کو تفصیل سے دیکھیں؛ پیلی بتی اور لال بتی کے حصے بھی اسی طرح ہیں۔ آغاز لادق الف ، 32H ہدایت سے ہوتا ہے جو عشری 50 گنتکار الف میں ڈالتی ہے۔ دفتر الف دیگر کاموں کے لیے بھی مستعمل ہے لہذا اس میں موجود مواد کو ذخیرہ حفاظت حافظہ میں ”حفاظت“ پتے پر رکھتی ہے۔ ذیلی معمولہ کا آخری مقام ”حفاظت“ کے لیے مختص ہے، جس کی نشاندہی ذیلی معمولہ میں آخری عرف کرتا ہے۔ لادق الف ، 02H دفتر

الف کا بانٹ 1 بلند کرتی ہے، جو روزن 4 میں سبزی کے لیے مختص ہے؛ ہرآمد 04H روزن 4 کے ہٹ 1 کو بلند کرتی ہے، جو بیرونی دور کو سبزی روشن کرنے کا حکم ہے۔

جدول ۱۳.۵ میں ایک سیکنڈ وقفہ کے ذیلی معمولہ کا ابتدائی پتہ F040H دیا گیا ہے۔ یوں ایک سیکنڈ وقفہ پیدا کرنے کے لیے ہم طلب F040H لکھ سکتے ہیں، تاہم عرف استعمال کرتے ہوئے اسی ذیلی معمولہ کو طلب وق 1س لکھ کر طلب کیا جاسکتا ہے۔ ذیلی معمولہ کے ابتدائی مقام کو بمعنی عرف سے منسوب کر کے پتہ کے بجائے استعمال کرنا آسانی پیدا کرتا ہے۔

یوں ہدایت طلب وق 1س ایک سیکنڈ وقفے کے ذیلی معمولہ کو طلب کرتی ہے۔ نقل حفاظت گنتکار میں موجودہ گنتی ڈالتی ہے جو اس وقت عشری 50 ہوگی۔ گھٹنا الف اس گنتی کو گھٹا کر عشری 49 کرتی ہے۔ ذخیرہ حفاظت نئی گنتی (عشری 49) کا تحفظ کرتی ہے۔ اس کے بعد شخص دائرہس (دائرہ سبز چھوٹا کر کے ”دائرہس“ لکھا گیا ہے، تاکہ عرف پر عائد، زیادہ سے زیادہ چھ علامتوں کی شرط مطمئن ہو) مزید ایک سیکنڈ کا وقفہ پیدا کرنے کے لیے واپس طلب وق 1س کو شاخ کرتی ہے۔

ہدایت طلب وق 1س پورا 50 مرتبہ طلب کیا گیا ہے؛ یوں سبزی 50 سیکنڈ روشن رہتی ہے۔ اس کے بعد برنامه شخص دائرہس سے نیچے گر کو لادق الف ، 06H پہنچتا ہے۔ یہاں سے پہلی سبزی قابو کرنے حصہ شروع ہوتا ہے۔ گنتکار الف میں عشری 6 ڈال کر ایک سیکنڈ وقفے کا ذیلی معمولہ چھ مرتبہ طلب کیا جاتا ہے؛ یوں پہلی سبزی 6 سیکنڈ روشن رہے گی۔

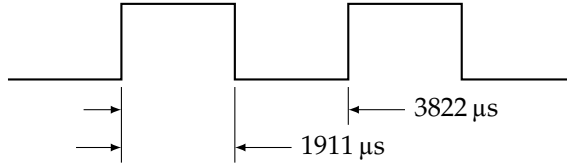
پہلی سبزی کے بعد لال سبزی کی باری آتی ہے۔ لال سبزی سے فارغ ہونے کے بعد شاخ دوبارہ ہدایت برنامے کو نئے سرے چلاتی ہے۔ یوں بتیاں مسلسل باری باری روشن ہوں گی۔ □

مثال ۱۳.۲۰: مختلف صوتی تعدد پیدا کرنے کے لیے خرد عامل کار بروئے کار لایا جاسکتا ہے۔ روزن 4 کا ہٹ 5 افزائش کار^(۱) (پہلی فائر) کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ افزائش کار نا صرف برقی اشارہ مستحکم بناتا ہے بلکہ اس کا جیٹ بڑھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ بلند گو^(۲) کو چلاتا ہے، تاکہ ہم پیدا آواز سن سکیں۔ ایک برنامه لکھیں جو 261.63 Hz تعدد کی آواز پیدا کرتا ہو۔
حل: درکار تعدد کا دوری عرصہ معلوم کرتے ہیں۔

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{261.63 \text{ Hz}} = 3822 \mu\text{s}$$

ہم شکل ۱۳.۱۰ میں دکھائے گئے چوکور موج^(۳) کی طرح اشارہ روزن 4 کے ہٹ 5 پر بھیجیں گے۔ چوکور اشارہ 1911 μs کے لیے بلند، اور 1911 μs کے لیے پست ہوگا۔ بلند اور پست حصے ملا کر 3822 μs دیتے ہیں، جو 261.63 Hz تعدد دے گا۔ پیدا کردہ آواز سائن نما ہونے کے بجائے چوکور ہے، لہذا یہ سریلی نہیں ہوگی۔

درکار برنامه درج ذیل ہے۔ یاد رہے، روزن 4 کے دیگر ہٹ کہیں نہیں جوڑے گئے، لہذا ان پر مواد بھیجنا یا نہ بھیجنا ایک برابر ہے۔



شکل ۱۳.۱۰: آواز کی چوکور موج۔

عرف	ہدایت	تبصرہ
دائرہ 1:	برآمد 04H	افزائش کار کو اشارہ بھیجیں
	لادق ج ، 86H	گنتکار میں عشری 134 ڈالیں
دائرہ 2:	گھٹا ج	گنتی گھٹائیں
	شغص دائرہ 2	
	متمم	بٹ 5 متمم کریں
	فارغ	بالکل درست دورانیہ پیدا کرنے کے لیے
	فارغ	بالکل درست دورانیہ پیدا کرنے کے لیے
	شاخ دائرہ 1	موج کا دوسرا حصہ پیدا کریں

ہدایت برآمد 04H روزن 4 (یعنی بلند گو) کو دفتر الف کا مواد بھیجتا ہے۔ ہم نہیں جانتے بٹ 5 میں کیا ہوگا، تاہم ہمیں اس سے غرض نہیں۔ یہ بٹ ضرور بلند یا پست ہوگا۔ لادق گنتکار میں عشری 134 ڈالتی ہے۔ اس کے بعد دائرہ 2 شروع ہوگا، اور گھٹا اور شغص سے گزر کر متمم کو پہنچ کر $1866 \mu s$ وقفہ حاصل ہوگا۔ یہ ہدایت دفتر الف کے تمام بٹ متمم کرتی ہے لہذا بٹ 5 بلند سے پست اور پست سے بلند ہوگا۔ دو عدد فارغ مل کو مزید $8 \mu s$ دیتے ہیں۔ شاخ دائرہ 1 برنامے کو واپس بھیجتی ہے۔ برآمد 04H کی تغیل بلند گو کو متمم بٹ 5 بھیجتی ہے۔ یوں اگر اس سے قبل بلند گو کو بلند اشارہ دیا گیا تھا تو اب اس کو پست اشارہ ملے گا، اور اگر اس کو پست اشارہ دیا گیا تھا تو اب اس کو بلند اشارہ ملے گا۔ موج کے دونوں نصف حصے ملا کر $3824 \mu s$ ہوگا، جو درکار دوری عرصہ کے کافی قریب ہے۔

وقتوں کا حساب درج ذیل ہے۔

$1 \times 10 \times 1 \mu s = 10 \mu s$	برآمد 04H
$1 \times 7 \times 1 \mu s = 7 \mu s$	لادق ج ، 86H
$134 \times 4 \times 1 \mu s = 536 \mu s$	گھٹا ج
$133 \times 10 \times 1 \mu s = 1330 \mu s$	شغص دائرہ 2
$1 \times 7 \times 1 \mu s = 7 \mu s$	شغص دائرہ 2
$1 \times 4 \times 1 \mu s = 4 \mu s$	متمم
$1 \times 4 \times 1 \mu s = 4 \mu s$	فارغ
$1 \times 4 \times 1 \mu s = 4 \mu s$	فارغ
$1 \times 10 \times 1 \mu s = 10 \mu s$	شاخ دائرہ 1

□

درج بالا وقفے مل کر $1912 \mu s$ دیتے ہیں، جو نصف موج کے برابر ہے۔

مثال ۱۳.۲۱: مواد کی سلسلہ وار ترسیل میں بٹوں کا بہاؤ ایک دوسرے کے بعد ہوتا ہے لہذا سلسلہ وار مواد کو بعض اوقات سلسلہ وار مواد کے دھار ^{۴۴} کہتے ہیں۔ شکل ۱۳.۲ (صفحہ ۳۱۲) میں سلسلہ وار مواد کی دھار سے، وزن 2 کے بٹ 7 پر، مواد کی آمد تقریباً 600 بٹ فی سیکنڈ سے ہوتی ہے۔ ایک برنامه لکھیں جو سلسلہ وار مواد کی دھار سے آٹھ بٹ حاصل کر کے انہیں حافظہ کے مقام 2100H میں متوازی ذخیرہ کرے۔

حل: فی سیکنڈ 600 بٹ پہنچتے ہیں، لہذا ایک بٹ کا دوری عرصہ درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{600} = 1667 \mu s$$

ہم وزن 2 سے بٹ حاصل کر کے، دفتر الف کو دائیں گھما کر، وزن سے دوسرا بٹ لیں گے؛ اسی طرح تمام آٹھ بٹ حاصل کیے جائیں گے۔ درج ذیل برنامه یہ کام سرانجام دے سکتا ہے۔

عرف	ہدایت	تبصرہ
لادق ب ، 00H	؛ دفتر ب صاف کریں	
لادق ج ، 07H	؛ گنتکار میں عشری 7 رکھیں	
بٹ: درآمد 02H	؛ مواد درآمد کریں	
مضق 80H	؛ بٹ 7 علیحدہ کریں	
مج ب	؛ اس بٹ کو پہلے وصول بٹ کے شامل کریں	
مجد	؛ تمام بٹ دائیں گھمائیں	
لاد ب ، الف	؛ دفتر ب میں حاصل بٹ محفوظ کریں	
لادق الف ، 73H	؛ 1600 μs کا وقفہ پیدا کریں	
وقفہ: گھٹا الف		
شغص وقفہ		
گھٹا ج	؛ حاصل بٹوں کی تعداد پر نظر رکھیں	
شغص بٹ		
درآمد 02H	؛ آخری بٹ حاصل کریں	
مضق 80H: بٹ 7 علیحدہ کریں		
مج ب		
ذخیرہ 2100H	؛ حاصل بٹ ذخیرہ کریں	

پہلی ہدایت دفتر ب صاف کرتی ہے، جس میں حاصل بٹ محفوظ کرائے جائیں گے۔ دوسری ہدایت گنتکار ج میں عشری سات ڈالتی ہے، جو بٹوں کی تعداد گنتا ہے۔ سات بٹ دائرے میں رہ کر حاصل کیے جائیں گے جبکہ آٹھواں دائرے سے باہر حاصل کیا جائے گا۔ درآمد 02H ہدایت وزن 2 سے ایک بٹ درآمد کرتی ہے، جس سے نقاب 80H ساتواں بٹ (جو درکار سلسلہ وار بٹ ہے) مضق کی تعمیل کے ذریعہ علیحدہ کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ مج ب کچھ نہیں کرتی، چونکہ دفتر ب میں صرف 0 بھرے ہیں۔ مجد دفتر الف کے بٹ دائیں گھماتی ہے۔ پہلے سات بٹ مواد اکٹھا کرنے کے دوران دفتر الف کا کتر ترقی بٹ 0 رہے گا، جو مجد کے دوران بلند تر ترقی مقام پر منتقل ہوگا؛ یوں پہلے سات بٹ حاصل کرتے ہوئے مجد کے بعد دفتر الف کا بلند تر ترقی بٹ 0 ہوگا۔ حاصل بٹوں کو لاد ب ، الف محفوظ کرتی ہے۔

ہدایت لادق الف ، 73H گنتکار میں عشری 115 بھرتی ہے۔ اس کے بعد گھٹا الف اور شغص وقفہ کا دائرہ آتا ہے جو تقریباً 1600 μs کا وقفہ پیدا کرتا ہے۔

بدایت گھٹنا ج دفتر گھٹاتی ہے اور شخص بٹ صفر پر نظر رکھ کر سات بٹ گنتی ہے۔ برنامه واپس درآمد 02H کو لوٹ کر اگلا بٹ حاصل کرتا ہے۔ مضیق بٹ 7 علیحدہ کر کے سلسلہ وار مواد کی دھار سے اگلا بٹ حاصل کرتی ہے، جس کو دفتر بٹ کے مواد کے ساتھ منطقی جمع کیا جاتا ہے؛ یوں گزشتہ بٹوں کے بائیں جانب، نیٹ چسپاں کیا جاتا ہے۔ گھد کے بعد، اب تک حاصل دو بٹوں کو دفتر بٹ میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ تقریباً $1600 \mu s$ کا وقفہ لیا جاتا ہے۔

برنامه مسلسل اسی طرح چلتے ہوئے 7 بٹ حاصل کرتا ہے۔ ساتواں بٹ کے بعد برنامه شخص بٹ سے نیچے گرتا ہے۔

آخری چار ہدایات درج ذیل کرتی ہیں۔ درآمد 02H آٹھواں مرتبہ روزن سے مواد درآمد کرتی ہے۔ مضیق بٹ 7 علیحدہ کرتی ہے۔ معج ب اس بٹ کو گزشتہ بٹوں کے بائیں چسپاں کرتی ہے۔ یہاں پہنچ کر دفتر الف میں پورا بائٹ موجود ہو گا۔ ذخیرہ 2100H اس بائٹ کو حافظہ میں مقام 2100H پر ذخیرہ کرتی ہے۔

اس پورے عمل کی وضاحت ایک ٹھوس مثال سے کرتے ہیں۔ فرض کریں درآمد مواد 57H ہے، جو W کا ایسی رمز ہے۔ کمتر رتبی بٹ سب سے پہلے، اور بلند تر رتبی بٹ سب سے آخر میں حاصل ہو گا۔ معج ب کی باری باری تعیل کے بعد دفتر الف میں موجود مواد درج ذیل ہو گا۔

الف = 1000 0000	(دائرے سے پہلی گزر)
الف = 1100 0000	(دوسری گزر)
الف = 1110 0000	(تیسری گزر)
الف = 0111 0000	(چوتھی گزر)
الف = 1011 1000	(پانچویں گزر)
الف = 0101 1100	(چھٹی گزر)
الف = 1010 1110	(ساتویں گزر)
الف = 0101 0111	(اختتامی مواد)

□

سوالات

سوال ۱۳.۱: ایک ماخذ برنامه لکھیں جو دفتر الف میں عشری 100، دفتر ب میں عشری 150، اور دفتر ج میں عشری 200 ڈالے۔

جواب:

بدایت

لادق الف ، 64H

لادق ب ، 96H

لادق ج ، C8H

دک

سوال ۱۳.۲: درج بالا ماخذ برنامه کا دستی ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔ ابتدائی پتہ 2000H رکھیں۔

سوال ۱۳.۳: ایک ماخذ برنامه لکھیں جو حافظہ میں مقام 4000H پر عشری 50، مقام 4001H پر عشری 51، اور مقام 4002H پر عشری 52 ذخیرہ کرے۔

جواب:

ہدایت

لادق الف ، 32H

ذخیرہ 4000H

لادق الف ، 33H

ذخیرہ 4001H

لادق الف ، 34H

ذخیرہ 4002H

رک

سوال ۱۳.۴: درج بالا ماخذ برنامے کا دستی ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔

سوال ۱۳.۵: ایسا ماخذ برنامہ لکھیں جو عشری 68 اور عشری 34 جمع کر کے نتیجہ حافظہ میں مقام 5000H پر رکھے۔

جواب:

ہدایت

لادق الف ، 44H

لادق ب ، 22H

جمع ب

ذخیرہ 5000H

رک

سوال ۱۳.۶: درج بالا ماخذ برنامے کا دستی ترجمہ مشینی زبان میں کریں۔ ابتدا کی پتہ 2000H رکھیں۔

سوال ۱۳.۷: درج ذیل برنامے پر غور کریں۔

عرف	ہدایت
دائرہ:	لادق ج ، 78H
	گھٹا ج
	شخص دائرہ
	رک

۱. ہدایت گھٹا ج کی تعمیل کتنی مرتبہ کی جاتی ہے؟ عشری جواب پیش کریں۔

ب. برنامہ کتنے مرتبہ دائرہ پر واپس لوٹتا ہے؟

ج. دائرہ 210 مرتبہ لینے کے لیے برنامے میں کیا تبدیلی کرنی ہوگی؟

جواب: (i) 120، (ب) 119، (ج) پہلی ہدایت کی جگہ لادق ج ، 2H استعمال کریں۔

سوال ۱۳.۸: درج ذیل میں کون کون سے عرف درست ہیں؟

۱. غ 100

ب. بانجر

ج. 5 مرتبہ

د. دوسری جگہ

ه. م

و. دوبارہ

سوال ۱۳.۹: پتہ F006H پر واقع ضرب کار ذیلی معمولہ بروئے کار لاتے ہوئے عشری 25 اور 7 ضرب کر کے جواب 2000H پر رکھنے کا

برنامہ لکھیں۔

جواب:

ہدایت

لادق الف ، 00H

لادق ب ، 19H

لادق ج ، 07H

طلب F006H

ذخیرہ 2000H

رک

سوال ۱۳.۱۰: ایک برنامہ لکھیں جو روزن 1 سے ہائٹ لے کر دیکھے آیا ہائٹ طاق یا جفت ہے۔ طاق صورت میں روزن 3 پر O کا ایسی رمز اور جفت صورت میں E کا ایسی رمز بھیجے۔

سوال ۱۳.۱۱: درج بالا برنامے کو یوں تبدیل کریں کہ جواب سلسلہ وار روزن 4 کے ہٹ 0 پر برآمد کیا جائے۔ (فی سینڈ بھیجے گئے ہٹوں کی تعداد جو بھی ہو، قابل قبول ہوگا۔)

جواب:

عرف

ہدایت

درآمد 01H

مضق 01H

شغص طاق

لادق الف ، 45H

لادق الف ، 4FH

لادق ج ، 08H

برآمد 04H

گد

گھٹا ج

شغص دوبارہ

رک

سوال ۱۳.۱۲: ایک برنامہ لکھیں جو مصافحہ استعمال کرتے ہوئے روزن 1 سے ایک ہائٹ درآمد کر کے اس کو 4000H پر ذخیرہ کرے۔

سوال ۱۳.۱۳: درج بالا ماخذ برنامے کا دستی ترجمہ کر کے 2000H ابتدائی پتے پر رکھیں۔

جواب:

پتہ	مواد
2000H	DBH
2001H	02H
2002H	E6H
2003H	01H
2004H	CAH
2005H	00H
2006H	20H
2007H	DBH
2008H	01H
2009H	32H
200AH	00H
200BH	40H
200CH	76H

سوال ۱۳.۱۴: ایک ذیلی معمولہ لکھیں جو تقریباً 500 μ s کا وقفہ دے۔

سوال ۱۳.۱۵: درج بالا ذیلی معمولہ کا دستی ترجمہ کر کے 2000H ابتدائی پتے پر رکھیں۔

جواب:

پتہ	مواد
2000H	0EH
2001H	23H
2002H	0DH
2003H	C2H
2004H	02H
2005H	20H
2006H	C9H

سوال ۱۳.۱۶: کمپیوٹر کا ایک ذیلی معمولہ طلب کر کے تقریباً 35 ms وقفہ پیدا کرنے والا ذیلی معمولہ لکھیں۔ اس کا دستی ترجمہ کر کے ابتدائی پتہ E000H پر رکھیں۔

سوال ۱۳.۱۷: کمپیوٹر کا ایک ذیلی معمولہ بروئے کار لاتے ہوئے تقریباً 50 ms وقفہ پیدا کرنے والا ذیلی معمولہ لکھیں۔ اس کا دستی ترجمہ کر کے پتہ E100H پر رکھیں۔

جواب:

عرف ہدایت
 لادق الف ، 05H
 دائرہ: طلب F020H
 گھٹا الف
 شغص دائرہ
 لوٹ

مواد	پتہ
3EH	E100H
05H	E101H
CDH	E102H
20H	E103H
F0H	E104H
3DH	E105H
C2H	E106H
02H	E107H
E1H	E108H
C9H	E109H

سوال ۱۸.۱۳: ہدایت طلب F060H استعمال کر کے ایک منٹ وقفہ پیدا کرنے والا ذیلی معمولہ لکھیں۔

سوال ۱۹.۱۳: درج بالا معمولہ کا دستی ترجمہ کر کے پتہ F080H پر رکھیں۔

جواب:

مواد	پتہ
3EH	F080H
06H	F081H
32H	F082H
93H	F083H
F0H	F084H
CDH	F085H
60H	F086H
F0H	F087H
3AH	F088H
93H	F089H
F0H	F08AH
3DH	F08BH
32H	F08CH
93H	F08DH
F0H	F08EH
C2H	F08FH
85H	F090H
F0H	F091H
C9H	F091H

سوال ۱۳.۲۰: روزانہ 4 کے بہت 4 پر 523.25 Hz کی آواز پیدا کرنے کے لیے برنامه لکھیں۔

سوال ۱۳.۲۱: درج بالا کدستی ترجمہ کر کے پتہ 2000H پر رکھیں۔

جواب:

مواد	پتہ
D3H	2000H
04H	2001H
0EH	2002H
42H	2003H
0DH	2004H
C2H	2005H
04H	2006H
20H	2007H
2FH	2008H
00H	2009H
C3H	200AH
00H	200BH
20H	200CH

- basis,1
- bidirectional,,43305
- binarycodeddecimal(BCD),,70103
- binarysystem,3
- bit,,9199
- boxdiagram,95
- branch,317
- buffer,41
 - activehighnoninverting,42
 - activehigh,inverting,42
 - activelownoninverting,42
 - activelow,inverting,42
- bus
 - control,261
- byte,,9199
- CAD,230
- capacitor,292
- carry,97
 - in,100
 - out,100
- clear
 - input,136
- clock,,137142
- code,68
 - Gray,70
 - uni,69
- codes
 - ascii,69
- combinationallogic,95
- commands,216
- comments,323
- accesstime,199
- ACKNOWLEDGE,310
- active,136
 - high,,109,111136
 - low,,113136
- activelow,205
- adder
 - BCD,105
 - full,100
 - half,,96100
- adder-subtractor,102
 - onebyte,103
- address,108
 - ROM,297
- addressbits,108
- addressfield,269
- addressedlocation,,203259
- addressing
 - direct,338
 - immediate,338
 - implied,338
 - register,338
- adjacentnumbers,246
- ALU,,262309
- amplifier,343
- AND,27
- AND-OR,,5873
- ASIC,230
- assembler,316
- assemblylanguage,,216262
- asynchronous
 - combinationalcircuit,235

decoder,108
 activelow,113
delay,233
demultiplexer,118
disabled,32
don'tcare,,90248

edge
 falling,132
 negativegoing,132
 positivegoing,132
 rising,,132255
enabled,32

fallthrough,319
false,31
feedback,133
 signal,133
feedbacksignal,235
feedbacksignals,237
FF

 D,146
 T,153

flag,309
 sign,309
 zero,309

flipflop,131
 D,negativeedge,146
 D,positiveedge,146
 JK,151
 masterslave,142
 T,151

floating,305

flowtable
 nonprimitive,241
 primitive,241

FPGA,230

frequency,137

full-waverectifier,292

fullstop,265

fundamentalmode,235

fuse,210

complement,14

 1's,14

 10's,13

 2's,13

 9's,14

configure,222

control,32

controlROM,297

controlunit,257

controlword,261

counter,131

 binary,183

 binary,ripple,184

 binary,threebit,155

 binary,serial,155

 decimal,BCD,188

 fourbitbinary,down,183

 fourbitbinary,up,183

 ring,194

 ripple,184

 synchronous,binary,fourbit,188

 synchronous,threebit,185

 synchronous,threebitbinary,186

 variablelength,192

CPLD,225

CPLD,complexPLD,230

CS,chipselect,205

current

 inputHIGH,40

 inputLOW,40

 outputLOW,40

cycle,244

 execution,275

 fetch,274

 instruction,282

 machine,281

datasheet,,4576

DeMorgan'slaws,54

debounce,291

decimalsystem,1

- negative, 131
- positive, 131
- loop, 322
- loudspeaker, 343
- low, 31
- lowtime, 137
- lowestsignificantdigit, 2
- LSB, 4
- LSI, largescaleintegration, 230
- machinecycle
 - fixed, 300
 - variable, 300
- machinelanguage, 268
- macroinstructions, 283
- mask, 332
- masterslave
 - negativeedge, 145
- matrix
 - control, 294
- maxterms, 60
- Mealy, 164
- memory, 131 199
 - accesstime, 219
 - binarycell, 200
 - RAM, 199
 - ROM, 199
 - unit, 200
- memorydataregister, 309
- memoryreferenceinstructions, 265
- microcontroller, 3
- microinstruction, 283
- microprocessor, 216 265
- microprogram, 283
- minoritycircuit, 126
- minterms, 57
- monitor, 307
- Moore, 164
- Moore'slaw, 230
- mostsignificantdigit, 2
- MSB, 5

- gate
 - AND, 31
 - NOT, 33
 - OR, 32
 - XNOR, 39
 - XOR, 39
- gates, 31
- glitch, 233
- handshaking, 310 333
- hardware, 325
- Hertz, 137
- hexadecimal, 7
- high, 31
- hightime, 137
- IC
 - programmer, 211
- IC, integratedcircuit, 452 05
- inactive, 136
- input, 27
- inputoutputunit, 257
- instruction, 216
- instructionfield, 269
- instructionregister, 259
- interfacecircuit, 262
- internet, 76
- jump
 - conditional, 319
 - unconditional, 319
- Karnaughmap, 77
- keyboard, 307
- kilobyte, 205
- label, 323
- language
 - assembly, 262
 - machine, 268
- LED, 262
- logicsystem

source,316
 programcounter,259
 programmer,225
 propagationdelay,133
 propagationtime,184
 pulse,138
 pulsegenerator,195
 pushbutton,268
 race
 critical,243
 non-critical,243
 racecondition,,140242
 read,199
 READY,307
 register,173
 output,262
 parallelload,176
 shiftleft,175
 shiftright,173
 reset
 input,136
 ROM
 EEROM,200
 UVerasable,200
 sequence
 detector,165
 sequentiallogic,95
 serial
 in,307
 out,310
 serialadder
 multibit,180
 serialdatastream,345
 serialin,177
 serialout,177
 set
 input,136
 instruction,329
 sevensegmentdisplay,128
 shiftregister

multiplexer,119
 multiplier
 binary,107
 parallelbinary,123
 NAND,36
 NAND-NAND,,6573
 nestedloops,340
 nibble,9
 noise,40
 noisemargin
 highstate,41
 lowstate,41
 nop,275
 NOR-NOR,66
 NOT,29
 octalsystem,3
 onehotbitassignment,247
 opcode,,267310
 operand,,267310
 operation
 memoryread,259
 OR,28
 OR-AND,61
 oscillate,246
 oscillator,245
 OTP,200
 output,,27177
 PAL,programmablearraylogic,225
 parameter,327
 pin,32
 PLA,programmablelogicarray,225
 PLD,programmablelogicdevice,225
 pointer,259
 port
 output,262
 POS,61
 presettable,297
 printer,262
 program,259

- time
 - fall, 133
 - hold, 148
 - setup, 148
- timeperiod, 137188
- times
 - rise, 133
- timingstates, 271
- trafficlights, 341
- transientstate, 238
- transitiontable, 235
- trigger, 145
- true, 31
- unstablecircuit, 245
- unstablecondition, 235
- VLSI, 148
- VLSI, very largescaleintegration, 230
- voltage
 - inputHIGH, 40
 - inputLOW, 40
 - outputHIGH, 39
 - outputLOW, 40
- weight, 1
- word, 199
- write, 199
- XNOR, 30
- XOR, 29
- universal, 176
- signbit, 21
- signal
 - electrical, 183
 - ready, 310
- signed, 21
- software, 323
- SOP, 58
- spdt, 291
- spike, 299
- squarewave, 343
- SRFF, 133
- SRflipflop
 - activelowinputs, 138
- state, 136
 - address, 273
 - complete, 252
 - counter, 292
 - diagram, 157
 - equation, 156
 - false, 136
 - high, 136
 - highimpedance, 42203
 - increment, 273
 - low, 136
 - table, 156157
 - transition, 233
 - tri, 42257
 - true, 136
 - two, 42257
- statevariables, 238
- subroutine, 320
- subset, 327
- switch, 210
- synchronous, 137
 - sequentialcircuits, 156
- table
 - boolean, 26
 - flow, 240
 - truth, 26

- آقا غلام
کنارہ اترائی پر عمل کار، 145
آمدورفت، 341
- احکامات، 216
ارتعاش، 246
ارکان جمع، 60
ارکان جمع کی ضرب، 61
ارکان ضرب، 57
ارکان ضرب کا مجموعہ، 58
اساس، 1
اساسی تہملہ، 12
اشارہ
برقی، 183
تیار، 310
اشارہ گر، 259
اعشاری نظام، 1
افزائش کار، 343
اقلمتی دور، 126
انتقال دفتر
عالمگیر، 176
انٹرنیٹ، 76
ایس آر
- پست فعال مدخل، 138
ایک بلند پست تقرری، 247
- بازرسی، 133
اشارہ، 133
بازرسی اشارات، 237
بازرسی اشارہ، 235
بائٹ، 199.9
بٹ، 199.9
برقی گیر، 292
برقی دباؤ
- بلند خارجی، 39
بلند داخلی، 40
پست خارجی، 40
پست داخلی، 40
برقی رو
- بلند خارجی، 39
بلند داخلی، 40
- پست خارجی، 40
پست داخلی، 40
برنامہ، 259
ماخذ، 316
مترجم، 316
بلائیک، 291
بلند، 31
بلند تر تہمیل، 5
بلند تر تہمیل ثنائی ہندسہ، 5
بلند تر تہمیل ہندسہ، 2
بلند فعال، 136
بلند گو، 343
بنیادی طریقہ کار، 235
بوولین
بلا شرکت جمع، 29
جمع، 28
ضرب، 27
نفی، 29
بہاؤ کاجدول
اولی، 241
غیر اولی، 241
بیدار، 205
- پتہ، 108
بلا واسطہ انداز، 338
دفتری انداز، 338
متصل یا قریب انداز، 338
مضمر انداز، 338
پتہ بٹ، 108
پتہ پختہ حافظہ، 297
پختہ حافظہ
ایک مرتبہ قابل لکھائی، 200
برقی مٹا، 200
شعاع مٹا، 200
پر نثر، 262
پروگرامر، 225
پڑھنا، 199
پست، 31
پست فعال، 136
پست فعال پن، 205
پلٹ کار، 131

- آقا غلام، 142
ایس آر، 133
ٹی، 151، 153
جے کے، 151
ڈی، 146
ڈی، کنارہ اترائی لہجی، 146
ڈی، کنارہ چڑھائی لہجی، 146
پنیا، 32
پھیلا، 244
بازیابی، 274
تعلیمی، 275
مشینی، 281
ہدایتی، 282
تاجیر، 233
تبصرہ، 323
ترتیب
شاس، 165
ترتیبی دور
غیر معاصر، 235
ترتیبی منطق، 95
ترکیبی منطق، 95
ترکیبی منطق اور وار
قابل تشکیل جمع، 225
قابل تشکیل ضرب، 225
قابل تشکیل ضرب و جمع، 225
تشکر، 310
تشکیل، 222
تعدد، 137
تکملہ
اساس منفی ایک، 14
ایک کا، 14
دس کا، 13
دو کا، 13
نو کا، 14
تیار، 307
نائب کار تفتی، 307
ثنائی مرموز اعشاریہ، 70
ثنائی مرموز عشری، 103
ثنائی نظام گنتی، 3
ثنائی ہندسہ، 9، 199
جدول
یوولین، 26
بہاد کا، 240
صد اقت، 26
منطقی، 26
جزو پتہ، 269
جزو ہدایت، 269
جمع
منطقی، 28
جمع ع منطقی کار، 102
ایک ہائٹ، 103
جمع کار
ثنائی سلسلہ وار، 155
ثنائی مرموز عشری، 105
سلسلہ وار، متعدد و پتہ، 180
عشری، 105
مکمل، 100
نصف، 96، 100
جمع و ضرب، 61
چھٹا، 309
صفر، 309
چھٹا
علامت، 309
چو کور موج، 343
حال، 136
بڑھوتری، 273
بلند، 136
بلند رکاوٹی، 42، 203
پتہ، 273
پست، 136
دو، 42، 257
سہ، 42، 257
صادق، 136
فارغ، 275
کاذب، 136
گنت کار، 292

- دورانیہ
اترائی، 133
بلند، 137
پست، 137
تباری، 148
نخیراؤ، 148
چڑھائی، 133
رد عمل، 133، 184
دورانیہ رسائی، 199
دوری عرصہ، 137، 188
دو طرفہ، 43، 305
دھڑکن پیدا کار، 195
ڈبہ شکل، 95
ڈی مارگن کلیات، 54
ذیلی معمولہ، 320
راج ہدایات، 265
رتبہ، 2
رقم زیر عمل، 310
رمز، 68
ایسکی، 69
عالمی، 69
گرے، 70
ریزہ، 9
زبان
مادری، 262
مشینی، 268
زیر عمل، 267
سات کلی نمائشی حقیقی، 128
سادس عشری، 7
ساعت، 137، 142
دھڑکن، 138
سخت افزار، 325
سلسلہ
ذیلی، 327
ہدایتی، 329
سلسلہ وار
خارج، 177
مساوات، 156
مکمل، 252
حاصل، 97
خارجی، 100
داخلی، 100
حافظہ، 131، 199
اکائی، 200
پختہ، 199
دورانیہ رسائی، 199، 219
عارضی، 199
حالت
ناپائیدار، 235
حالت دوڑ، 140، 242
حال کا جدول، 156، 157
حال کا خاکہ، 157
حال کے متغیرات، 238
حصہ مسکور، 6
خارجی دفتر، 262
خارجی روزن، 262
ختمہ، 265
خرد برنامہ، 283
خرد عامل کار، 216، 265، 300
خرد قابو کار، 3
خرد ہدایت، 283
خروج، 177
داب بنام، 268
دخول و خروج مرکز، 257
دستی
ترجمہ، 316
دفتر، 173
بائیں انتقال، 175
دائیں انتقال، 173
متوازی بھرائی، 176
دفتر مواد، 309
دفتر ہدایت، 259
دور
ملاپی، 262
دوڑ
بحرائی، 243
غیر بحرائی، 243

- داخل، 177
 خارج، 310
 داخل، 307
 سلسلہ وار مواد کی دھار، 345
 سوزن، 299
 سوچ، 210
 ایک قطب دو چال، 291
 سیدھا گزرنہ، 319
 شاخ، 317
 غیر مشروط، 319
 مشروط، 319
 شش بندی نظام، 7
 شناخت کار، 108
 پست محاز، 113
 دوبچار، 108
 شور، 40
 بلند حال گنجائش، 41
 پست حال گنجائش، 41
 صادق، 31
 صحیح، 6
 ضرب
 منطقی، 27
 ضرب بعد از جمع، 61
 ضرب کار
 ثنائی، 107
 متوازی ثنائی، 123
 ضرب متمم و ضرب متمم، 73
 ضرب متمم و ضرب متمم منطقی دور
 قابل تشکیل، 227
 ضرب و جمع، 58
 ضرب و جمع، 73
 عارضی حافظہ
 اکائی، 200
 عبوری جدول، 235
 عبوری حال، 233، 238
 عرف، 323
 عشری نظام، 1
 علامت دار، 21
 علامتی ہٹ، 21
 عمل پیرا
 بلند، 109
 پست، 113
 غیر دلچسپ حال، 90
 غیر ضروری، 248
 غیر فعال، 136
 غیر فعال کار
 داخل، 136
 غیر مستقیم دور، 245
 غیر وابسطہ، 305
 فتیلہ، 210
 فعال، 136
 فعال کار
 داخل، 136
 قابل پیش بھرائی، 297
 قابل تشکیل
 پیچیدہ ترتیبی دور، 230
 قابل تشکیل منطقی دور، 225
 قابو، 32
 قابو پختہ حافظہ، 297
 قابو لفظ، 261
 قابو مرکز، 257
 قالب
 قابو، 294
 قانون
 مور، 230
 کاذب، 31
 کارناف نقشہ، 77
 کسری، 6
 کلاں ہدایات، 283
 کلویٹ، 205
 کمپیوٹر کی مدد سے تیار، 230
 کم تر ترتیبی ہٹ، 4
 کم تر ترتیبی ثنائی ہندسہ، 4
 کم تر ترتیبی ہندسہ، 2

- متعم جمع و متمم جمع، 66
 متعم ضرب و متمم ضرب، 65
 مجاز، 109، 32
 بلند، 111
 مجموعہ ارکان ضرب، 58
 محیط دائرے، 340
 خارج، 27
 مخاطب مقام، 259، 203
 مخلوط دور، 205، 45
 انتہائی وسیع پیمانہ، 230
 برنامہ نویس، 211
 خصوصی استعمال، 230
 وسیع پیمانہ، 230، 148
 مدخل، 27
 مرتش، 245
 مرکز حساب و منطق، 309، 262
 مستقام کار، 41
 بلند عمل پیرا غیر متمم، 42
 بلند عمل پیرا متمم، 42
 پست عمل پیرا غیر متمم، 42
 پست عمل پیرا متمم، 42
 مشینی پھیرا
 متغیر، 300
 مقررہ، 300
 مشینی زبان، 268
 مصافحہ، 333، 310
 معاصر
 ترقیبی ادوار، 156
 معذور، 109، 32
 معلوماتی صفحات، 76، 45
 مقدار معلوم، 327
 مکمل اہر سمت کار، 292
 منتخب کار
 خارجی، 118
 داخلی، 119
 منطقی ضد بلا شرکت جمع، 30
 منطقی نظام
 مثبت، 131
 منفی، 131
 کنارہ
 اترائی، 132
 چڑھائی، 132، 255
 مثبت، 132
 منفی، 132
 گزرگاہ
 قاپو، 261
 گنت کار، 131
 بے ترتیب، 192
 تین بٹ، معاصر، 185
 ثنائی، 183
 ثنائی تین ہندسی، 155
 ثنائی موزاعشاری، 188
 ثنائی، معاصر، چار بٹ، 188
 چار بٹ ثنائی، الٹ، 183
 چار بٹ ثنائی سیدھا، 183
 چھلا، 194
 لہریا، 184
 لہریا، ثنائی، 184
 متغیر لہرائی، 192
 معاصر، تین بٹ ثنائی، 186
 گیٹ، 31
 بلا شرکت جمع، 39
 بلا شرکت جمع متمم، 39
 جمع، 32
 ضد بلا شرکت جمع، 39
 ضد ضرب، 36
 ضرب، 31
 ضرب متمم، 36
 نفی، 33
 لہبی، 145
 لرزش، 233
 لفظ، 199
 لکھنا، 199
 مادری زبان، 262، 216
 مانکر و پراسیسر، 300، 216
 مترجم، 316
 متمم، 14

- منطقی نفی، 29
 مور نمونہ، 164
 موقع پر قابل تفکیک گیٹ صف، 230
 میلی نمونہ، 164
 نرم افزا، 323
 نقاب، 332
 نگران، 307
 نوری ڈاؤنڈ، 262
 وزن، 1
 وقتیہ حال، 271
 ہدایت، 216
 ہدایت پڑھ عمل، 259
 ہدایت گنت کار، 259
 ہدایتی رمز، 267، 310
 ہرزن، 137
 ہشتمی ثنائی عدد، 9
 ہشتمی عدد، 199
 ہشتمی نظام، 3
 ہمسایہ اعداد، 246
 ہم عصر، 137